2026년 공주시 교육발전특구 시범사업 · AI디지털 프로젝트 동아리

LLM 및 AI·디지털로 확장하는 프로젝트 수업사례

– 수업 계획과 실천 –

2권

초등학교 4~6학년 · 중학교

시안 · 2026. 10.

※ 표지 디자인은 확정 전입니다.

머리말

이 책은 2026년 공주시 교육발전특구 시범사업 「AI디지털 프로젝트 동아리」에 참여한 선생님들이 직접 설계하고 교실에서 실천한 수업 사례와 경험을 바탕으로 만든 교재입니다. 선생님들은 공주의 문화유산과 마을, 축제와 특산물, 환경과 미래를 주제로 생성형 AI와 디지털 도구를 활용하는 프로젝트 수업을 설계하고 운영하였습니다. 이 책에는 그 수업의 설계와 운영 과정, 그리고 성과를 종합하여 담았습니다.

수업 사례마다 선생님이 세운 수업 설계(프로그램 개요, 수업 흐름, 교수·학습과정안)를 먼저 싣고, 이어서 이를 교실에서 운영한 과정과 성과(수업 후기와 제언, 학생 산출물)를 실었습니다. 끝에는 다른 학교에서 이 수업을 적용할 때 참고할 수 있도록 운영상 어려움과 개선 방안, 유의점을 정리하였습니다. 잘된 점뿐 아니라 어려웠던 점과 고칠 점도 그대로 담아, 이 수업을 처음 운영하는 선생님이 시행착오를 줄이고 학교 상황에 맞게 수업을 설계하는 데 도움이 되도록 하였습니다.

2권에 담은 수업

초등학교 4~6학년 · 중학교

2권에는 초등학교 4~6학년과 중학교 수업을 실었습니다. 지역의 지리·통계와 국가유산을 탐구하며 교사가 대신 입력하는 방식으로 생성형 AI를 쓰는 수업, 공신력 있는 자료로 지역 문제를 조사해 홍보물을 만드는 수업에서, 박물관 사진으로 AI 모델을 학습시키고 바이브 코딩으로 게임을 만들며 하천 수질 데이터를 분석하는 수업까지 학년이 올라가며 AI를 쓰는 방식이 깊어집니다. AI가 틀리는 순간을 수업 재료로 삼는 방법이 여러 편에 공통으로 들어 있습니다. 끝으로 생성형 AI와 3D 모델링으로 무령왕릉 진묘수 굿즈를 만드는 초등학교 수업과, 지역 어르신을 위한 배리어프리 키오스크를 코딩하는 중학교 수업이 이어집니다.

■ 공주 역사 항해사 — 조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관 (초등학교 4학년)

독서·지리 통계·국가유산 탐구를 거쳐 손으로 쓴 프롬프트를 교사가 대신 입력하는 '교사 매개' 방식으로 클레이 디지털 박물관을 만든 한 단원.

■ 우리 지역을 알리고 가꾸는 AI·디지털 프로젝트 (초등학교 4학년)

공신력 있는 자료 조사 → 시각화·제작 → 공유·동료 피드백 틀로 문화유산 홍보, 인구 통계, 환경 캠페인, 경제 교류 제안을 4학년 사회와 잇는다.

■ AI로 지키고 잇고 만드는 공주의 시간 (초등학교 4학년(일부 6학년 참여))

박물관에서 찍은 유물 사진으로 머신러닝 모델을 학습시키고, 바이브 코딩 게임·인물 챗봇 인터뷰·AI 홍보 영상으로 AI의 실수를 수업 재료로 삼는다.

■ 공주를 잇고 지키고 만드는 AI 프로젝트 (초등학교 5·6학년)

관광 홍보 영상, 수질 데이터 분석, 바이브코딩 역사 게임, 스마트시티 설계까지 고학년이 생성형 AI와 코딩으로 지역 문제를 다룬다.

■ 백제의 상징을 손안에 담다 — AI·3D 문화유산 디지털 굿즈 (초등학교 5·6학년)

무령왕릉 진묘수를 탐구하고, AI 시안 팩트체크와 Tinkercad 3D 모델링, 출력·시험·개선을 거쳐 클리커 키링 굿즈를 만든 한 모듈.

■ 모두를 위한 한 번의 터치 — AI 배리어프리 키오스크 (중학교)

공주 지역 어르신의 키오스크 이용 어려움을 조사해 문제를 정의하고, 생성형 AI와 HTML·CSS·JavaScript로 배리어프리 연습용 키오스크 웹앱을 만드는 중학교 정보 프로젝트.

■ 수업을 설계하고 실천한 선생님

김수진, 김정재, 김혜원, 안지현, 양기호, 이은서

이 책의 구성

이 책은 수업 계획과 실천 사례를 함께 담았습니다. 수업 사례마다 맨 앞에 수업 개요를 두고, 이어서 모듈을 차례로 실었습니다. 모듈은 모두 아래 순서를 따릅니다.

■ 수업 사례(1, 2, 3 …)

간지 – 사례 제목, 학년
수업 개요 – 대상과 운영 규모, 모듈 구성과 차시, 주요 내용, 관련 교과, 공주시 AI디지털역량, 주요 도구, 주요 산출물, 이 사례의 특징
모듈 1, 2, 3 … – 사례를 이루는 작은 프로젝트. 모듈마다 아래 여섯 부분이 같은 순서로 이어진다

■ 모듈 – 계획

① 프로그램 개요: 수업 주제, 수업 의도, 성취기준, 공주시 AI디지털역량, 활용 도구 등 전반 안내
② 수업 흐름: 차시별 학습활동, 활용 도구, 평가 중점
③ 교수·학습과정안: 학습목표, 교수·학습 활동, 평가 방법

■ 모듈 – 실천

④ 수업 후기 및 제언: 실제 수업 경험, 학생 반응, 장단점
⑤ 학생 산출물: 학생 활동 결과와 작품

■ 모듈 – 적용

⑥ 수업 적용 및 개선을 위한 제언: 운영상 어려움, 개선 방안, 다른 학교 적용 시 유의점
⑥은 저자의 수업 후기와 제언을 바탕으로 편집자가 정리했습니다.

■ 일러두기

· 공주시 AI디지털역량의 번호는 다음 쪽 '공주시 AI디지털역량 문항'의 번호입니다. 초등학교 사례는 공주시 AI디지털역량 설문지의 초등 문항, 중학교 사례는 중등 문항을 따릅니다. 선생님들이 처음 인용한 문항은 이 설문지에서 가장 비슷한 문항으로 바꾸었습니다.
· 교과 성취기준은 2022 개정 교육과정 원문으로 맞추었습니다.
· AI 도구의 이용 연령과 계정 조건은 'AI 도구 이용 연령 안내' 쪽에 한데 모았습니다(2026년 10월 약관 기준). 사례마다 실제로 쓴 계정 방식은 모듈 ⑥에 적었습니다.
· 학생 사진은 얼굴을 모자이크하고, 학생 이름과 학생 작품으로 이어지는 QR·주소는 지웠습니다.

공주시 AI디지털역량 문항

■ 초등학교 사례

1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다.
2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.
3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다.
4. 나는 AI가 만든 결과물이 항상 정답은 아닐 수 있다는 것을 알고 있다.
5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다.
6. 나는 지역과 관련된 문제를 디지털 도구로 표현해본 적이 있다.
7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.
8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.
9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.
10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.
11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.
12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.
13. 나는 온라인에서 공정하게 의사결정하는 방법에 대해 이야기해본 적이 있다.
14. 나는 AI가 나의 생각이나 감정까지 이해하는 것은 어렵다는 것을 알고 있다.
15. 나는 AI가 만든 정보가 편향되어 있을 수 있다는 것을 알고 있다.
16. 나는 디지털 도구를 사용할 때 개인정보를 조심해야 한다는 것을 알고 있다.
17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.

■ 중학교 사례

1. 나는 AI의 개념과 원리를 간단히 이야기할 수 있다
2. 나는 기계학습, 알고리즘 등 AI의 기본 개념을 이해하고 있다.
3. 나는 AI의 결과를 맹신하지 않고, 비판적으로 바라보려 노력한다.
4. 나는 지역 문제를 AI나 디지털 도구로 분석하거나 해결방안을 고민해본 적이 있다.
5. 나는 생성형 AI(예: ChatGPT, Stable Diffusion 등)를 사용해 글쓰기, 요약, 이미지 생성 등을 해본 적이 있다.
6. 나는 AI 도구를 활용해 데이터를 모으고, 문제 해결을 위한 방법이나 절차를 생각해본 적이 있다.
7. 나는 AI 기반 콘텐츠 제작 도구(예: Suno, Typecast, Canva 등)를 활용해 영상, 음악, 카드뉴스 등을 만들어 본 적이 있다.
8. 나는 워드, 파워포인트, 엑셀과 같은 디지털 도구를 활용해 정보 정리나 발표 자료를 만들어본 경험이 있다.
9. 나는 AI 훈련 도구(예: Teachable Machine, 엔트리 등)를 사용해 분류기나 대화형 프로그램을 만들어본 적이 있다
10. 나는 필요한 정보를 찾기 위해 인터넷 검색(예: 네이버, 구글 등)을 사용하고, 정보를 비교하거나 판단해본 적이 있다.
11. 나는 다양한 AI 도구 중 어떤 것이 더 적절한지 상황에 따라 선택해 사용해본 적이 있다.
12. 나는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등의 SNS를 통해 정보를 얻거나, 의견을 표현하거나, 다른 사람과 소통해본 경험이 있다.
13. 나는 온라인 공간에서 타인의 의견을 존중하고, 예절과 책임감을 가지고 소통하려 노력한다.
14. 나는 AI의 판단이나 결과로 사회적 문제가 된 사례를 알고 있다.
15. 나는 AI가 만든 정보의 편향이나, 개인정보 노출에 대해 걱정해본 적이 있다.
16. 나는 AI 서비스나 온라인 플랫폼이 개인정보를 수집·활용할 수 있다는 점을 알고, 이를 보호하려 노력한다.
17. 나는 AI 기술이 직업 세계와 나의 진로에 어떤 영향을 줄 수 있을지 생각해 본 적이 있다.

AI 도구 이용 연령 안내

(2026년 10월 약관 기준)

AI 도구는 서비스마다 이용 연령과 계정 조건이 다르고, 학교마다 학생의 직접 사용을 허용하는 정도도 다릅니다. 학교·학급 상황에 맞게 학생 직접 사용, 학교 교육용 계정, 교사 시연(교사가 대신 입력하거나 화면을 공유) 가운데 알맞은 방식을 골라 쓰시기 바랍니다.

· ChatGPT: 만 13세 이상(18세 미만은 보호자 허가)
· Claude: 만 18세 이상
· Gemini(노트북LM·Gemini Canvas 포함): 학교 교육용 Google 계정이면 쓸 수 있고, 개인 계정은 만 14세 이상
· 뤼튼: 만 14세 미만이면 보호자 동의
· 나노바나나(Gemini 이미지): 18세 미만 계정에서는 사진 업로드·편집이 되지 않음
· 구글 플로우: 만 18세 이상, 유료 요금제
· 구글 지도 '내 지도'·구글 마이맵: 학교 교육용 Google 계정(개인 계정은 만 14세 이상)
· Google Forms·Sheets: 학교 교육용 Google 계정
· Canva: 만 14세 미만이면 교사가 초대하는 Canva for Education 계정
· CapCut: 한국에서 만 14세 이상
· VITA: 한국에서 만 14세 이상
· 브루(Vrew): 만 14세 미만이면 보호자 동의
· Suno: 만 13세 이상. 무료 요금제로 만든 곡은 상업적으로 쓸 수 없음
· Meshy: 만 14세 이상(18세 미만은 보호자 허가)
· Tinkercad: 교사가 만든 수업(클래스)에 별명으로 들어가면 학생 계정 없이 사용
· Figma: 학교 인증을 거친 교육용 계정(만 13세 이상)
· 패들렛: 만 13세 미만이면 학교 감독과 보호자 동의 아래 사용
· 딜라이텍스: 교사 초대코드로 쓰며 학교가 보호자 동의를 받음
· 스노클·엔트리 학급 계정: 학교가 보호자 동의를 받아 운영
· QuizN(퀴즈앤): 참여 코드로 가입 없이 참여
· 미조우(Mizou): 공식 약관을 확인하지 못함

차례

1. 공주 역사 항해사 — 조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관 (초등학교 4학년) …… 8

수업 개요 · 모듈 0. 책으로 만나는 공주와 국가유산(가정 연계 독서)
모듈 1. 충청남도와 공주시의 지리 정보 탐색
모듈 2. 프레이어 모델로 분류하는 국가유산의 본질
모듈 3. 공주의 3대 국가유산 탐구와 보물망 지도
모듈 4. 생성형 AI 협업 클레이 설계도 구안
모듈 5. 공주의 보물이 우리 집 마당에? 가치수직선 토의
모듈 6. AI 디지털 박물관 — 나도 문화유산 도슨트

2. 우리 지역을 알리고 가꾸는 AI·디지털 프로젝트 (초등학교 4학년) …… 94

수업 개요 · 모듈 1. 우리 지역 문화유산 알림-e
모듈 2. 우리 지역 인구 증가를 위한 노력!
모듈 3. 우리 지역 환경 지킴이
모듈 4. 우리 지역 어린이 경제 교류 위원회

3. AI로 지키고 잇고 만드는 공주의 시간 (초등학교 4학년(일부 6학년 참여)) …… 221

수업 개요 · 모듈 1. 〔유물 수호대〕 머신러닝·바이브 코딩 AI 유물 수호 시스템
모듈 2. 공주의 시간을 잇는 AI 시공간 인터뷰 — 무령왕릉에서 박찬호까지
모듈 3. AI 시공간 크리에이터 — 마법처럼 변하는 유적지와 살아 숨 쉬는 특산물

4. 공주를 잇고 지키고 만드는 AI 프로젝트 (초등학교 5·6학년) …… 333

수업 개요 · 모듈 1. 공주에 ON!다 — 관광 홍보 숏츠
모듈 2. 공주님 水호대 — 하천 수질 데이터와 환경 캠페인
모듈 3. BaekjEXIT — 바이브코딩 백제 역사 방탈출 게임
모듈 4. 2040 프린세스 메이커 — 미래 공주 스마트시티 설계

5. 백제의 상징을 손안에 담다 — AI·3D 문화유산 디지털 굿즈 (초등학교 5·6학년) …… 404

수업 개요 · 모듈 1. 진묘수 클리커 키링 제작

6. 모두를 위한 한 번의 터치 — AI 배리어프리 키오스크 (중학교) …… 417

수업 개요 · 모듈 1. 공주 지역 어르신과 함께하는 디지털 포용 프로젝트

1

공주 역사 항해사 — 조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관

초등학교 4학년

독서·지리 통계·국가유산 탐구를 거쳐 손으로 쓴 프롬프트를 교사가 대신 입력하는 '교사 매개' 방식으로 클레이 디지털 박물관을 만든 한 단원.

수업 개요

공주 역사 항해사 — 조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관

■ 대상

초등학교 4학년

■ 운영

모듈 7개 · 모두 21차시 (상시 운영 모듈 제외)

■ 모듈 구성

모듈 0. 책으로 만나는 공주와 국가유산(가정 연계 독서) (상시 운영)
모듈 1. 충청남도와 공주시의 지리 정보 탐색 (6차시)
모듈 2. 프레이어 모델로 분류하는 국가유산의 본질 (2차시)
모듈 3. 공주의 3대 국가유산 탐구와 보물망 지도 (3차시)
모듈 4. 생성형 AI 협업 클레이 설계도 구안 (3차시)
모듈 5. 공주의 보물이 우리 집 마당에? 가치수직선 토의 (2차시)
모듈 6. AI 디지털 박물관 — 나도 문화유산 도슨트 (5차시)

■ 주요 내용

학생들은 단원 내내 공주의 역사와 국가유산을 다룬 책을 집에서 읽으며 배경지식을 쌓는다(모듈 0). 먼저 충청남도와 공주시의 지리·통계 자료를 조사해 그래프와 고장 소개 노래로 나타내고(모듈 1), 국가유산의 정의와 특징을 정리한 뒤 공주의 국가유산을 조사해 보물망 지도를 만든다(모듈 2·3). 이어 국가유산의 조형 특징을 관찰해 클레이 설계도를 그리고 AI 설계도와 비교하며 제작 계획을 다듬은 뒤(모듈 4), 국가유산 보존과 재산권이 부딪히는 상황을 두고 가치수직선 토의를 한다(모듈 5). 마지막으로 클레이 국가유산을 빚고 도슨트 음성과 AI 영상을 더해 학급 디지털 박물관을 연다(모듈 6).

■ 관련 교과

사회, 국어, 수학, 미술, 음악, 도덕

■ 공주시 AI디지털역량

7·8·9·10·12·17번

■ 주요 도구

KOSIS 통계놀이터, Google Earth(구글 어스), 국가유산포털, Gemini(교사 계정), 뤼튼, Suno, 패들렛

■ 주요 산출물

지리·통계 그래프와 고장 가이드송, 프레이어 모델 탐구판, 국가유산 카드와 보물망 지도, 클레이 설계도와 클레이 유산, 학급 디지털 박물관

■ 이 사례의 특징

· 한 단원으로 이어진 설계다. 앞 모듈의 산출물이 다음 모듈의 재료가 된다.
· 교사 매개형 생성형 AI: 학생이 손으로 쓴 프롬프트를 교사가 입력하고, 학생은 AI 결과를 자기 스케치와 비교한다.
· 백지도, 포스트잇, 가치수직선, 클레이 같은 손 활동과 디지털 활동이 균형을 이룬다.

모듈0. 배경지식 활성화:
책으로 만나는 공주와 국가유산

1 프로그램 개요

관련 교과	사회, 국어	**관련 모듈**	전 모듈
수업 주제	[배경지식] 책으로 만나는 공주와 국가유산 (역사, 인물, 문화유산 등)		
수업 의도	본 모듈은 “공주 역사 항해사: 조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관”의 본격적인 탐구에 앞서, 그리고 단원을 학습하는 전 과정 동안 공주시와 국가유산에 관한 독서 활동을 통해 깊이 있는 배경지식을 구축하는 연계 모듈이다. 학생들이 고장의 역사와 문화가 담긴 다양한 도서를 읽고 생각을 나눔으로써 탐구의 시발점이 되는 기초 인문학적 소양을 다진다. 특히 본 활동은 학교와 가정이 긴밀하게 협력하는 가정 연계 독서 프로젝트로 운영된다. 학생들은 학교에서 선택하거나 안내받은 도서를 가정에서 스스로 읽은 후, 부모님 앞에서 책 속의 중심 내용과 유산의 특징, 인상 깊었던 장면을 자신의 언어로 조목조목 이야기하는 대화 중심의 공유 과정을 거친다. 이 과정에서 부모님과 고장의 역사에 대해 자유롭게 묻고 답하며 생각을 확장하고, 부모님께 직접 '탐구 확인 도장'을 받아오는 피드백 활동을 통해 학생들은 주도적인 학습 성취감과 독서 갈증을 해소하는 긍정적인 경험을 쌓게 된다. 이 과정에서 텍스트 속 정보를 사실적으로 이해하는 국어과 역량을 바탕으로 공주시의 역사적 유래와 국가유산의 가치를 사회과 탐구 기능과 연결 짓는다. 책 속의 시공간적 배경을 주도적으로 탐색하고 가정과 학급 공동체 속에서 끊임없이 소통하는 과정을 통해 지식정보처리 역량과 의사소통 역량, 공동체 역량을 종합적으로 함양하며, 4학년 학생들이 우리가 살아가는 터전에 깃든 역사적 숨결을 더 깊이 이해하고 고장에 대한 자부심과 정서적 유대감을 조기에 형성하도록 돕고자 한다.		
교과 관련 성취 기준	[4사02-02] 오래된 물건이나 자료들을 주변에서 찾아보고, 이를 통해 과거의 모습을 살펴볼 수 있음을 이해한다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국02-02] 문단과 글에서 중심 생각을 파악하고 내용을 간추린다. [4국02-03] 질문을 활용하여 글을 예측하며 읽고 자신의 읽기 과정을 점검한다. [4국05-01] 인물과 이야기의 흐름을 중심으로 작품을 감상한다.		

2 수업 흐름

활동	단계	학습 내용
활동1	독서 환경 조성	• **교사 추천 도서 12권 선정 및 안내** - "공주 역사 항해사" 주제(공주의 역사, 인물, 옛이야기, 문화유산)와 긴밀하게 연계된 초등 4학년 눈높이의 추천 도서 12권 세팅하기
활동2	주도적 독서	• **일주일에 1~2권씩 선택하여 읽기** - 학생들이 자신의 흥미와 읽기 속도에 맞추어 주도적으로 도서를 선택하고 일주일 동안 몰입하여 읽기
활동3	가정 연계 공유	• **부모님과 이야기 나누고 확인 도장 받기** - [가정 연계] 집에서 읽은 책의 인상 깊은 장면이나 문화유산의 특징을 부모님 앞에서 이야기하고 중심 내용을 깊이 있게 이해하기 - 이야기 나누기가 끝나면 부모님께 직접 '탐구 확인 도장' 받기
활동4	누적 및 내면화	• **독서 통장에 탐구 기록하기** - 책 속에서 찾은 공주의 역사적 사실, 옛이야기의 유래, 나의 생각 등을 '나만의 독서 통장'에 간추려 누적 기록하기

3 "공주 역사 항해사" 추천도서

순	제목	지은이	출판사
1	공주 부여로 보는 백제	안미연	현암주니어
2	백제역사유적지구	정재윤	열린어린이
3	용선생의 시끌벅적 한국사 2	금현진	사회평론
4	후 who? 한국사 의자왕 계백	박현비	다산어린이
5	어진 임금 무령왕	최향미	한솔수북
6	어린이 문화재 박물관은 살아있다	조명숙	호밀밭
7	우리의 유네스코 세계유산	권동화	뭉치
8	우리는 어린이 시민	채인선	주니어김영사
9	법 만드는 아이들	옥효진	한경키즈
10	아름다운 가치사전 2	채인선	한울림어린이
11	유물 도둑을 찾아라!	고수산나	청어람주니어

12	세상밖으로 나온 백제	서선연	개암나무

4 수업 후기 및 제언

주제	[배경지식] 책으로 만나는 공주와 국가유산	모듈	전 모듈



학급 내 추천도서 코너



독서통장 보관함



가정 연계 독서 확인 활동지

본 모듈을 적용할 때 교사는 가정 연계 활동이 학부모에게 교육적 부담이나 과제 검사로 다가가지 않도록 단원 시작 전 프로젝트의 취지를 명확히 안내해야 한다. 거창한 독후 활동이 아니라 일상적인 대화 속에서 "오늘 책에서 어떤 고장의 보물을 찾았니?"와 같이 가볍게 묻고 답하는 소통의 시간임을 공유하는 것이 중요하다. 이 과정에서 확인 도장은 단순한 검사 수단이 아니라 학생의 탐구 열의를 북돋우는 정서적 지지선이자 격려의 피드백으로 기능하도록 운영해야 한다. 또한, 맞벌이 가정 등 현실적으로 매주 부모님과 대화하기 어려운 학생들을 배려하여 학급 내에 유연한 대체 규칙을 사전에 수립해 두어야 한다. 집에서 도장을 받지 못한 경우 아침 활동 시간이나 쉬는 시간에 교사 혹은 학급 독서 단짝 앞에서 책 내용을 차근차근 이야기하고 대신 확인 도장을 받도록 배려함으로써 소외되는 학생이 없도록 돕는다. 나아가 12권의 추천 도서는 학생들이 매

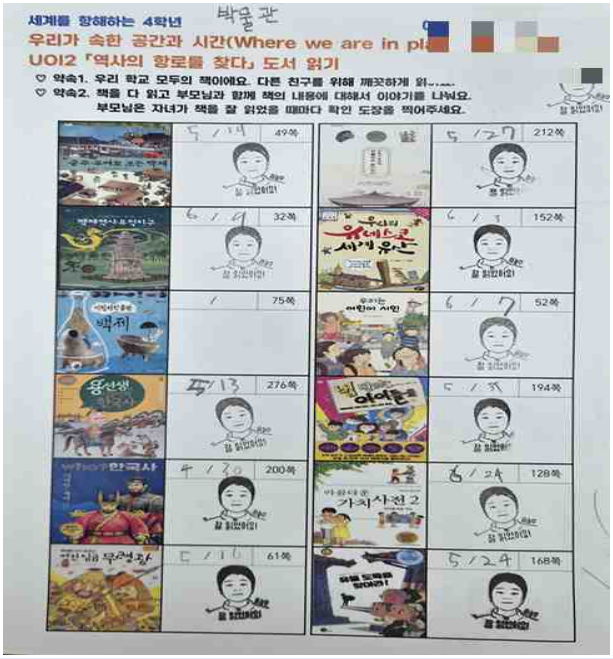
주 자신의 흥미에 맞게 주도적으로 선택할 수 있도록 보장하고, 기록 분량을 최소화하여 지치지 않고 지속가능한 탐구 독서 습관을 이어가도록 촉진해야 한다.

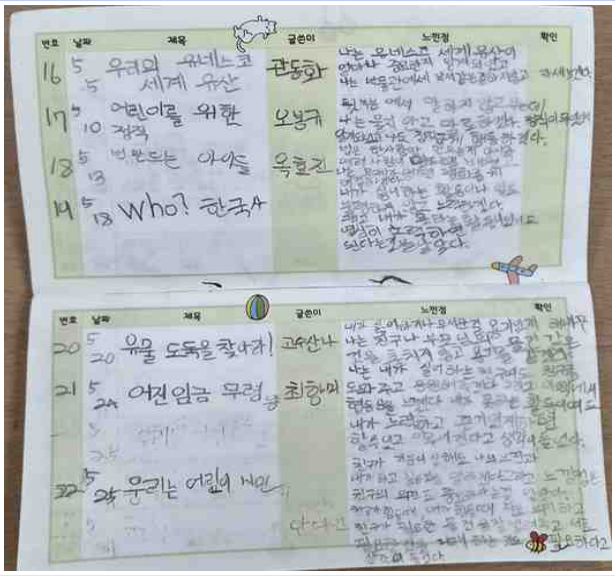
5 학생 산출물

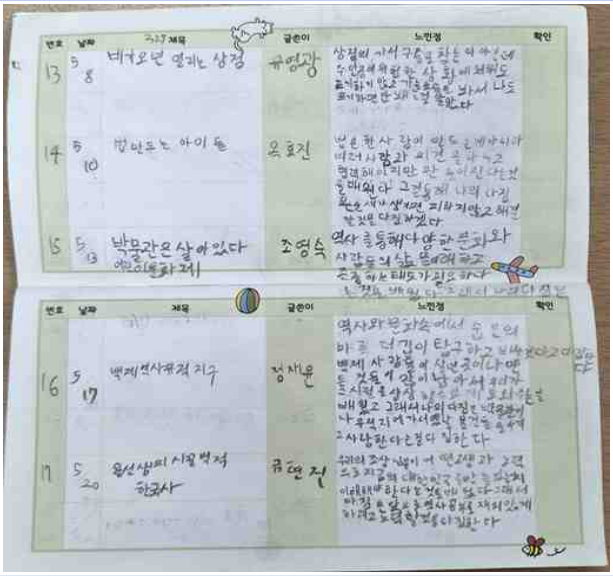












6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 활동3 가정 연계 공유에서 맞벌이 가정 등 매주 부모님과 대화하기 어려운 학생도 있으므로, 아침 활동이나 쉬는 시간에 교사나 독서 단짝에게 이야기하고 대신 확인 도장을 받게 한다.

· 활동2 주도적 독서와 활동4 '나만의 독서 통장' 기록은 단원 내내 이어지므로, 추천 도서 12권 가운데 매주 흥미에 따라 고르게 하고 기록 분량을 줄여 지치지 않게 한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 단원 시작 전에 보호자에게 과제 검사가 아니라 가볍게 묻고 답하는 대화 시간임을 안내하고, 확인 도장은 격려의 뜻으로 쓴다.

모듈1. 우리가 사는 곳:
충청남도와 공주시의 지리 정보 탐색

1 프로그램 개요

관련 교과	사회, 수학, 미술, 음악	**차시**	6차시
수업 주제	[관계맺기] 충청남도와 공주시 탐구 (위치, 면적, 인구, 강수량, 지형 등)		
수업 의도	우리가 살아가고 있는 충청남도와 공주시의 공간적·지리적 특성을 다각도로 탐색하며 단원의 기초를 다진다. 대한민국 전도와 행정구역 백지도를 활용해 고장의 지리적 위치를 파악하고, 주요 지형과 기상(기온, 강수량), 인구 및 면적 통계 자료를 수집·분석함으로써 우리 지역에 대한 체계적인 이해를 도모한다. 이 과정에서 지리적 특징을 나타낸 지도와 도표를 해석하고, 수집한 통계 데이터를 수학적 그래프(막대그래프)로 시각화하거나 시각 매체(픽셀 아트) 및 음악(노랫말 개사)과 융합하여 표현하는 능력을 기른다. 이를 통해 지식정보처리 역량, 심미적 감성 역량, 의사소통 역량을 종합적으로 함양하고, 우리 고장에 대한 친밀감을 바탕으로 지역 공동체에 깊은 관심을 두는 주도적인 태도를 형성하고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사05-01] 우리 지역을 표현한 다양한 종류의 지도를 찾아보고, 지도의 요소를 이해한다. [4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사10-02] 사례에서 도시의 인구, 교통, 산업 등의 특징을 탐구하고, 도시에서의 삶의 모습을 이해한다. [4사10-01] 여러 지역의 자연환경과 인문환경의 특징을 살펴보고, 환경의 이용과 개발에 따른 변화를 탐구한다.		

	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역 사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [4미02-01] 관찰과 상상으로 아이디어를 떠올려 표현 주제를 구체화할 수 있다. [4음01-02] 기초적인 음악 요소를 살려 노래 부르거나 악기로 연주하고 느낌을 이야기한다. [4음03-02] 악곡의 일부를 바꾸어 표현하고 간단한 악보로 나타낸다.
디지털 도구	KOSIS 통계놀이터, Google Earth (구글 어스), 생성형 AI 챗봇 (Wrtn, Gemini), 패들렛(Padlet), Suno AI

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	대한민국 속 충청남도와 공주시의 위치 찾기	KOSIS 통계놀이터	자료 탐색, 정보 이해력
2차시	공주시의 행정구역과 충청남도의 지형 탐구	Google Earth	공간 지각 능력, 자료 탐색
3차시	숫자로 보는 우리 지역의 인구와 면적 비교	KOSIS 통계놀이터, 패들렛	정보 해석력, AI·디지털 도구 활용 능력
4차시	우리 지역의 기온과 강수량 분석	생성형 AI 챗봇 (Wrtn, Gemini)	정보 이해력, AI·디지털 도구 활용 능력
5차시	픽셀 아트로 표현하는 우리나라의 위치와 면적	패들렛	심미적 감성, 표현력
6차시	우리 고장 지리 정보로 '동물 농장' 노랫말 개사하기	Suno AI, 패들렛	창의적 표현력, 참여도

3 교수 · 학습과정안

주제	대한민국 속	**차시**	1차시

	충청남도와 공주시의 위치 찾기		
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사05-01] 우리 지역을 표현한 다양한 종류의 지도를 찾아보고, 지도의 요소를 이해한다.		
학습목표	• 대한민국 전도와 충청남도 백지도에서 우리 고장 공주시의 행정구역상 위치를 정확히 찾아 표시할 수 있다. • KOSIS 통계놀이터를 활용해 공주시와 이웃하고 있는 시·군의 방위 관계 및 공간적 특성을 탐색할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 충청남도와 공주시의 지리적 공간을 탐색하며 본격적인 지역 탐구의 문을 여는 동기유발 차시이다. 학생들이 무작위의 아날로그 백지도 활동에 머무르지 않고, KOSIS 통계놀이터의 디지털 지도 서비스를 활용하여 실제 공공 데이터 기반의 공간 정보를 "스스로" 확인하고 비교하는 경험을 한다. 이를 통해 우리 고장의 물리적 위치와 범위, 이웃 지역(논산시, 천안시, 아산시 등)과의 지리적 인접성을 입체적으로 파악함으로써 디지털 리터러시를 함양하고 향후 이어질 지형·기후·유산 탐구의 단단한 기초를 마련하고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 우리나라 행정구역 소개 영상 시청하기 - 우리나라의 17개 시·도 행정구역을 소개하는 지도 영상 시청하기 - "우리 고장 공주시는 대한민국 중 어디에 위치하고 있을까요?" • KOSIS 통계놀이터(지도 서비스) 사용법 익히기 - 통계지도를 확대·축소하며 원하는 지역을 찾는 방법 탐색하기 - "우리 고장 공주시는 대한민국 중 어느 지역에 위치하고 있을까요?"		▶ KOSIS 통계놀이터 지도 서비스 (https://kosis.kr/kids/) * 지도 조작 안내: 학생들이 디지털 기기를 활용해 지도의 범례를 확인하고 행정구역 경계를 구별할 수 있도록 사전 안내한다.
전개	**• 배움 ① 대한민국 전도 속 충청남도 위치 찾기** - KOSIS 통계지도를 보며 학습지(대한민국 전도) 위에 전국의 주요 시·도 지명을 직접 적어보기 - 우리 지역이 속한 '충청남도' 영역을 찾아 노란색으로 색칠하기		▶ 디지털 기기 및 학습지 * 데이터 비교: 4학년 수준에서 방위 기호(동·서·남·북)를 기준으로 공주시 주변 행정구역의 상대적 위

	• **배움 ② 충청남도 속 공주시와 이웃 지역 탐색하기** - 충청남도 행정구역 백지도를 관찰하며 '공주시'의 위치를 찾아 보물상자 아이콘 표시하기 - 공주시와 맞닿아 있는 이웃 시·군(논산시, 천안시, 아산시 등)의 이름을 3개 이상 찾아 학습지에 기록하기 • **배움 ③ 방위와 경계를 활용한 관찰 기록 작성** - "충청남도는 바다와 맞닿아 있나요? 있다면 어느 바다인가요?" - "우리 고장 공주시는 충청남도의 어느 쪽에 위치하고 있나요?"	치를 정확히 서술하도록 지도한다. * 자기주도적 탐색: 교사가 정답을 바로 알려주기보다 학생들이 디지털 화면을 확대하여 금강 줄기와 경계선을 스스로 관찰하도록 격려한다.
정리	• 정리하기 - 완성한 위치 탐구 학습지를 태블릿 카메라로 촬영하여 학급 패들렛(Padlet)에 업로드하기 - "KOSIS 통계지도를 이용해 공주시의 위치를 확인하며 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요?" - "우리 고장 공주시와 가장 가까운 이웃 도시들의 위치를 확인한 소감을 나누어 봅시다."	▶ 패들렛(Padlet) * 디지털 시민성 지도: 패들렛에 친구들의 학습지 결과물이 올라오면 서로의 탐구 내용을 존중하고 바른 언어로 댓글 피드백을 주도록 안내한다.

평가 내용		• KOSIS 통계놀이터의 지리 정보를 활용해 충청남도와 공주시의 위치를 바르게 찾았는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	KOSIS 통계놀이터에서 정확한 정보를 찾아 충청남도와 공주시의 위치를 바르게 표시하고, 이웃 지역과의 방위 관계를 명확하게 설명함.	지식정보 처리 역량 · 자기관리 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	지도를 활용해 충청남도와 공주시의 위치를 찾을 수 있으며, 이웃 지역의 이름을 확인하여 학습지에 기록함.		
	노력 요함	지도에서 우리 지역의 위치를 찾는 데 어려움이 있고, 이웃 지역과의 위치적 특성을 파악하는 활동에 소극적임.		

1차시

학생 활동지

충청남도와 고마곰 이야기

♦ **충청남도는 어디에 있을까?**

• 대한민국 지도에서 서쪽을 바라보면, 마치 사람의 옆모습처럼 바다를 향해 뻗어 있는 땅이 바로 충청남도예요. 충청남도는 북쪽으로는 경기도, 동쪽으로는 대전광역시와 세종특별자치시, 충청북도와 맞닿아 있고, 남쪽으로는 전북특별자치도와 이웃하고 있어요. 그리고 가장 중요한 특징! 서쪽 전체가 푸른 서해 바다와 길게 맞닿아 있답니다.

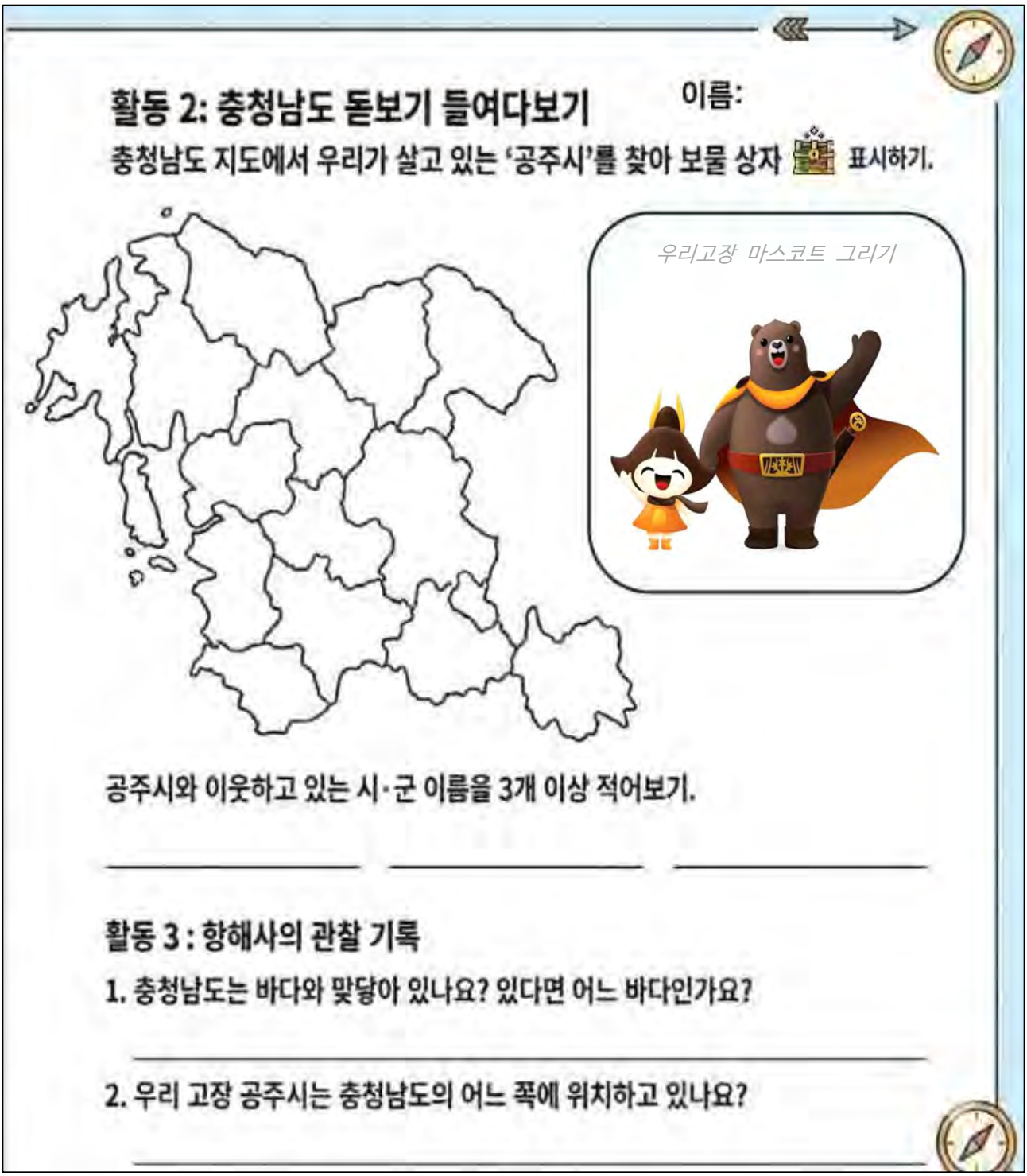
우리 학교가 있는 공주시는 이 넓은 충청남도의 동쪽에 자리 잡고 있어서, 대전이나 세종 같은 이웃 도시들과 아주 가깝게 지내고 있어요.



♦ 공주시 마스코트 '고마곰' 이야기

• 옛날 공주시 금강 가의 연미산 동굴에는 힘이 세고 외로운 암곰 한 마리가 살고 있었어요. 어느 날 동굴로 길을 잃고 들어온 총각에게 반한 곰은, 총각이 도망가지 못하게 큰 바위로 문을 막고 함께 살며 귀여운 아기 곰 두 마리를 낳았답니다. 하지만 인간 세상이 그리웠던 총각은 곰이 사냥을 나간 사이 금강을 건너 도망쳤고, 슬퍼한 곰은 아기 곰들과 강에 몸을 던졌어요.

그 뒤로 사람들은 곰의 넋을 달래려 강가에 사당을 짓고 제사를 지냈는데, 이 나루터를 곰의 옛말을 따서 '고마나루'라 불렀어요. 이 고마나루가 바로 오늘날 우리 공주시의 시작이며, 전설 속 곰은 우리 고장을 지키는 멋진 마스코트 '고마곰'으로 다시 태어났답니다.



활동 2: 충청남도 돋보기 들여다보기

이름:

충청남도 지도에서 우리가 살고 있는 '공주시'를 찾아 보물 상자 표시하기.

우리고장 마스코트 그리기

공주시와 이웃하고 있는 시·군 이름을 3개 이상 적어보기.

활동 3 : 항해사의 관찰 기록

1. 충청남도는 바다와 맞닿아 있나요? 있다면 어느 바다인가요?

2. 우리 고장 공주시는 충청남도의 어느 쪽에 위치하고 있나요?

주제	공주시의 행정구역과 충청남도의 지형 탐구	차시	2차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사05-01] 우리 지역을 표현한 다양한 종류의 지도를 찾아보고, 지도의 요소를 이해한다.		
학습목표	• 금강 물길을 중심으로 공주시의 세부 행정구역 명칭과 우리 집, 학교의 위치를 백지도 위에 바르게 찾을 수 있다. • Google Earth (구글 어스)를 활용해 충청남도의 대표 지형을 탐색하고, 자연환경이 주민들의 삶에 미친 영향을 서술할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 1차시에서 파악한 거시적 위치를 바탕으로, 우리 고장의 세부 행정구역과 충청남도 전체의 자연 지형을 입체적으로 탐구하는 차시이다. 학생들이 Google Earth의 3D 위성 지도와 실제 스트리트 뷰를 활용하여 금강, 계룡산, 공산성 등 우리 고장의 주요 지형지물을 교실 안에서 생생하게 관찰하는 경험을 한다. 이를 통해 행정구역 간의 공간적 관계를 파악하고, 금강과 같은 자연환경이 옛날부터 오늘날까지 공주 사람들의 삶과 역사에 어떤 영향을 주었는지 스스로 깨달아 기록할 수 있도록 수업을 전개하고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 우리 고장의 하늘길 열어보기 - 구글 어스를 활용하여 3D 위성 화면으로 바라본 공주시의 전체 모습과 금강 줄기 관찰하기 - "우리 학교와 우리 집 주변에는 어떤 산과 강이 흐르고 있을까요?" • 디지털 지형 탐색 도구 기능 익히기 - 3D 모드 전환 및 스트리트 뷰 조작을 통해 주요 지형의 높낮이와 생생한 모습 확인하기 - "우리 고장의 땅과 물이 어떻게 생겼는지 입체적으로 들여다봅시다."		▶ Google Earth (구글 어스) * 시각 자료 안내: 학생들이 마우스나 터치 화면을 드래그하여 각도를 조절하고, 산지와 하천의 입체적인 형태를 직관적으로 느낄 수 있도록 조작법을 안내한다.
전개	**• 배움 ① 공주시의 행정구역 찾아 적기** - 금강 물길을 중심으로 공주시 행정구역 백지도를 관찰하며 정안면, 신관동, 유구읍 등의 위치와 명칭 적기 - 우리 학교와 주변 주요 기관의 위치를 찾아 지		▶ 디지털 기기 및 학습지 * 내 삶과의 연결: 행정

	도 위에 직접 표시하기 • **배움 ② 충청남도 '지리 보물' 탐험하기** - 충청남도의 대표적인 지형 카드를 살펴보고 산(계룡산, 칠갑산), 강(금강), 바다(서해바다), 호수(탑정호) 등의 위치 확인하기 • **배움 ③ 탐험가의 최종 보고서 작성하기** - "충청남도 대표 지형 중 내가 가본 곳은 어디이고, 보고 느낀 점은 무엇인가요?" - "금강은 옛날부터 우리 고장 공주 사람들의 삶에 어떤 영향을 주었을까요?" (물 공급, 농사짓기 등 지형과 삶의 관계 서술)	구역 명칭을 단순 암기하기보다 '우리 집', '우리 학교'의 위치를 중심으로 공간을 입체적으로 인식하도록 지도한다. * 자기주도적 추론: 금강이 준 영향에 대해 교사가 정답을 제시하기 전에, 물이 풍부할 때 사람과 식물에게 어떤 도움이 될지 아이들이 생각을 열어 쓰도록 격려한다.
정리	• 정리하기 - 완성한 행정구역 및 지형 탐구 학습지를 카메라로 촬영하여 학급 패들렛(Padlet)에 업로드하기 - "우리 고장의 행정구역과 충남의 지형을 탐구하며 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요?"	▶ 패들렛(Padlet) * 동료 피드백 안내: 패들렛에 올라온 친구들의 최종 보고서 답변을 읽고, 금강과 지형에 대한 서로의 생각을 존중하며 긍정적인 댓글을 달도록 지도한다.

평가 내용		• 공주시의 행정구역 백지도 위에 주요 명칭과 학교, 집의 위치를 바르게 표시할 수 있는가? • 충청남도의 대표 지형의 특징을 이해하고, 자연환경(금강)이 주민들의 생활에 미친 영향을 설명할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	금강을 중심으로 공주시의 행정구역을 바르게 찾고, 구글 어스로 관찰한 지형적 특성이 공주 사람들의 삶과 농업 등에 미친 영향을 구체적인 이유를 들어 설명함.	지식정보 처리 역량 · 공동체 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	지도를 보고 공주시의 행정구역과 학교의 위치를 찾을 수 있으며, 금강이 우리 지역에 도움을 주었다는 점을 알고 기록함		
	노력 요함	우리 고장의 행정구역과 주요 지형을 찾는데 어려움이 있으며, 자연환경과 사람들의 생활 모습 간의 관계를 파악하는 활동에 참여가 미흡함		

2차시

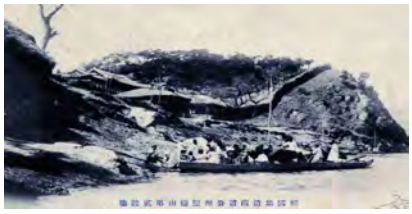
학생 활동지

공주를 품고 흐르는 보물, 금강 이야기

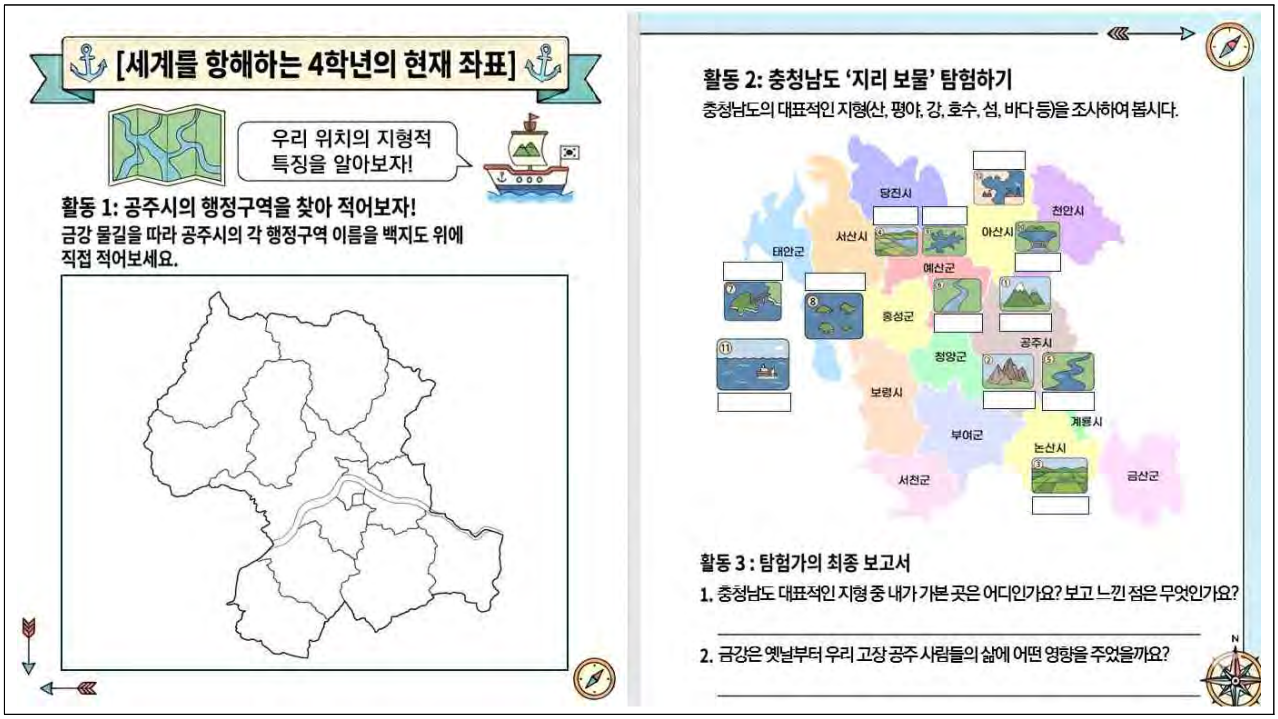
♦ 우리 고장 사람들의 삶을 가꾸어 준 고마운 물줄기

• 전북에서부터 흘러온 금강은 우리 공주시의 한가운데를 가로지르며 충청남도를 촉촉하게 적시는 고마운 강이에요. 옛날부터 공주 사람들은 이 금강 물을 이용해 넓은 평야에서 쌀농사를 풍성하게 지었고, 날씨가 가물 때도 물을 쉽게 얻으며 생활할 수 있었답니다.

또한, 도로와 자동차가 없던 아주 먼 옛날에는 금강에 커다란 나룻배를 띄워 다른 지역 사람들과 필요한 물건을 주고받는 중요한 길(교통로)로 사용했어요. 이처럼 금강은 오랜 시간 동안 공주 사람들에게 풍요로운 삶을 선물해 준 어머니 같고 보물 같은 자연환경이랍니다.

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1930년대 공산성에서 바라본 금강 전경</td><td>공산성 공북루 부근 금강 목교의 모습</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1910년대 공산성 공북루 앞 나루터</td><td>1930년대 금강교의 모습</td></tr>
</table>

출처: 공주학아카이브 공공이용가능대상 사진



주제	숫자로 보는 우리 지역의 인구와 면적 비교	차시	3차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사10-02] 사례에서 도시의 인구, 교통, 산업 등의 특징을 탐구하고, 도시에서의 삶의 모습을 이해한다. [4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.		
학습목표	• KOSIS 통계놀이터를 활용해 충청남도 시·군별 인구수를 조사하고, 인구 분포에 따라 지도를 알맞게 색칠할 수 있다. • 우리 지역의 면적 데이터를 분석하여 막대그래프로 정확하게 나타내고, 인구와 면적의 관계를 비교·해석할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 사회과와 수학과를 융합하여 충청남도 행정구역별 인구와 면적 데이터를 통계적으로 분석하고 시각화하는 차시이다. 학생들이 KOSIS 통계놀이터의 통계 데이터베이스를 직접 활용하여 수치화된 고장의 인문환경 정보를 “스스로” 수집하고 비교하는 경험을 한다. 이를 통해 수집한 데이터를 지도 범례에 맞추어 색으로 표현하거나 막대그래프로 변환해 봄으로써 정보 처리 역량을 기른다. 나아가 '땅은 넓지만 인구가 적은 지역(공주시)'과 '면적은 좁지만 인구가 많은 지역(천안시, 아산시)' 등의 특징을 비교 분석하며 고장의 인문환경적 특성을 깊이 있게 이해하도록 돕고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 통계 수치로 만나는 우리 지역 - KOSIS 통계놀이터의 '시각화 콘텐츠'를 활용하여 충청남도 시·군별 인구수와 면적 데이터 가볍게 살펴보기 - “우리 공주시는 충청남도에서 얼마나 넓고, 얼마나 많은 사람이 살고 있을까요?” • 통계 데이터 비교하는 방법 알아보기 - 표에 적힌 큰 숫자의 단위를 확인하고, 데이터의 크기를 비교하는 방법 파악하기		▶ KOSIS 통계놀이터 (https://kosis.kr/kids/) * 통계 데이터 안내:4학년 학생들이 천의 자리, 만의 자리 이상의 큰 수를 읽고 비교할 때 어려움이 없도록 단위를 명확히 짚어준다.
전개	**• 배움 ① 우리 지역 인구 분포 지도 완성하기** - KOSIS 통계지도를 보며 충청남도 시·군별 인		▶ 디지털 기기 및 학습지

	구수 조사하기 - 인구수 범위(50만 명 이상, 10만 명~50만 명 미만 등) 범례에 따라 충청남도 인구 분포 지도 컬러링하기 • **배움 ② 면적 데이터를 막대그래프로 시각화하기** - 수학 교과와 연계하여 충청남도 주요 시·군의 면적 수치를 확인하고, 눈금의 크기를 고려해 학습지 눈금 칸에 막대그래프로 직접 그려 나타내기 • **배움 ③ 탐험가의 최종 보고서 해결하기** - "조사한 지역 중 인구가 가장 많은 지역과 면적이 가장 넓은 지역은 각각 어디인가요?" - "면적은 좁지만 인구가 많은 지역, 면적은 넓지만 인구가 적은 지역을 찾아보고 그 이유를 분석해 봅시다." (교통, 일자리, 인프라 등과 연계하여 추론하기)	* 시각화 지도: 막대그래프를 그릴 때 가로축(시·군 이름)과 세로축(면적 수치)의 의미를 정확히 알고 막대의 높이를 알맞게 채우도록 지도한다. * 비판적 데이터 해석: "땅이 넓으면 사람도 많이 살 것이다"라는 직관적 오개념을 깨고, 천안·아산과 공주의 사례를 비교하며 인구 분포의 실제 원인을 다각도로 생각해보게 유도한다.
정리	• 정리하기 - 인구 지도와 면적 막대그래프를 완성한 학습지를 촬영하여 학급 패들렛(Padlet)에 업로드하기 - "인구와 면적 통계를 그래프와 지도로 나타내며 새롭게 발견한 사실은 무엇인가요?"	▶ 패들렛(Padlet) * 협력적 소통 지도: 인구 분포 원인에 대한 다양한 생각을 비교하며 긍정적인 피드백을 주고받도록 안내한다.

평가 내용		• KOSIS 통계놀이터를 활용해 충남 시·군별 인구와 면적 데이터를 수집하고 지도와 표로 정리할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	통계 데이터를 정확히 수집하여 지도를 바르게 색칠하고, 면적 막대그래프를 정교하게 그리며 인구 분포의 원인을 타당하게 설명함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	통계 자료를 보고 인구 지도와 면적 표를 채울 수 있으며, 막대그래프를 완성하고 인구가 많거나 면적이 넓은 지역을 찾아 기록함.		
	노력 요함	통계 데이터를 지도나 그래프로 시각화하는 과정에 어려움이 있으며, 그래프를 보고 지역별 특징을 해석하는 데 서툶.		

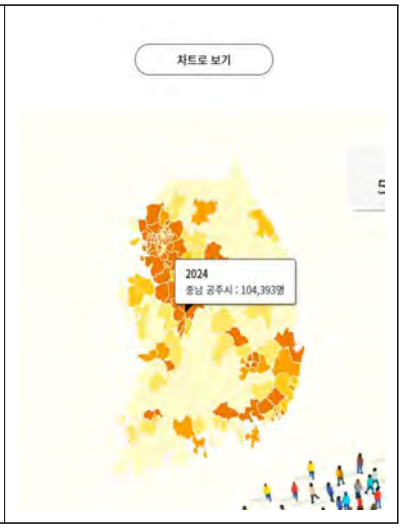
3차시

학생 활동지

KOSIS 통계놀이터 탐험 가이드

♦ 미션 1. 충청남도 시·군별 인구분포 지도 채우기

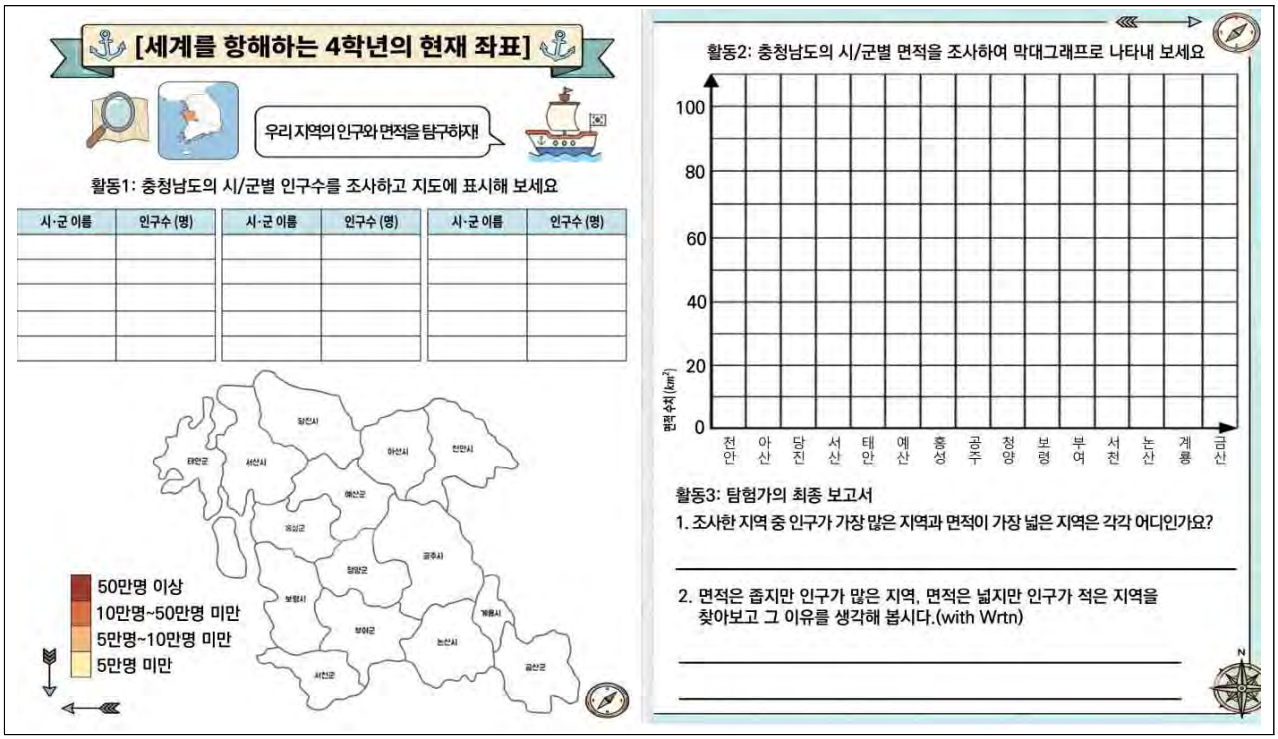
1. 인터넷 창에 'KOSIS 통계놀이터(https://kosis.kr/kids/)'를 검색해서 접속합니다.
2. 메인 화면 상단 메뉴에서 [SGIS 통계지도] 또는 [주제별 통계] 메뉴를 클릭합니다.
3. [인구·가구] 카테고리를 선택한 후, '우리 지역 인구수' 데이터를 클릭합니다.
4. 대한민국 지도 화면이 나타나면, 왼쪽 지역 선택 창에서 [충청남도]를 클릭합니다.
5. 지도 위에 충청남도 15개 시·군의 행정구역 경계와 함께 숫자가 나타납니다.



♦ 미션 2. 우리 지역의 면적 데이터 조사하기

1. 통계놀이터 화면 상단의 검색창에 '국토' 또는 '면적'을 검색합니다.
2. 검색 결과에서 '시군구별 행정구역 면적' 통계 표를 클릭하여 열어줍니다.
3. 지역 선택 필터에서 [충청남도]를 체크하여 조회합니다.
4. 화면에 나타난 통계 표를 보며 공주시를 비롯한 충청남도 주요 도시들의 면적(km²) 숫자를 확인합니다.





주제	우리 지역의 기온과 강수량 분석	차시	4차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[4사10-01] 여러 지역의 자연환경과 인문환경의 특징을 살펴보고, 환경의 이용과 개발에 따른 변화를 탐구한다. [4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.		
학습목표	• 기상 기록부의 표와 혼합 그래프(꺾은선·막대)를 보고 공주시와 금산군의 계절별 기온 변화 패턴과 강수량을 비교·해석할 수 있다. • 생성형 AI 챗봇을 활용해 우리 지역의 기후 특징이 생활 모습과 특산물에 미친 영향을 조사할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 공주시의 기후 데이터를 시각 자료를 통해 입체적으로 분석하고, 이러한 자연환경이 주민들의 생활과 지역 특산물에 미친 영향을 탐구하는 차시이다. 학생들이 기상 기록부 표를 바탕으로 구성된 기온(꺾은선그래프)과 강수량(막대그래프)의 혼합 형태를 직접 읽고 해석하며, 시간에 따른 연속적인 날씨 변화 경향을 수학적으로 파악하는 역량을 다진다. 더불어 생성형 AI 챗봇을 도구로 삼아 "산이 많고 일교차가 큰 금산의 기후가 인삼 성장에 주는 영향"과 같은 인과관계를 스스로 탐색하고 정리하게 함으로써, 데이터 해석 능력과 디지털 문해력을 동시에 함양하고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 날씨와 우리 삶의 관계 떠올리기 - 사계절 날씨 변화에 따른 생활 모습 변화 이야기 나누기 - “우리 고장 공주시의 계절별 기온과 강수량은 어떤 특징이 있을까요?” • 생성형 AI 챗봇 프롬프트(질문법) 연습하기 - AI에게 초등학교 4학년 수준에 맞는 답변을 얻기 위해 질문하는 방법 확인하기		▶ 생성형 AI 챗봇 (Wrtn, Gemini) * 질문법 지도: AI가 너무 장황한 답변을 주지 않도록 "4학년 눈높이에서 짧게 말해줘"라는 조건을 붙이도록 안내한다.
전개	• **배움 ① 우리 지역 기상 기록부 데이터 비교하기** - 기상 기록부 표를 보고 공주시와 금산군의 사계절 평균 기온, 강수량 수치 비교하기		▶ 디지털 기기 및 학습지 * 그래프 독해 지도:연

	- 여름철과 겨울철의 특징을 비교하여 괄호 안의 알맞은 지역에 동그라미 표 하기 • **배움 ② 기온과 강수량 그래프 해석하기** - 기온을 나타내는 꺾은선그래프의 변화 경향(높낮이)과 강수량을 나타내는 막대의 높이를 유기적으로 연결하여 읽기 - "꺾은선이 가장 높이 솟아오른 여름철의 공주와 금산 기온은 각각 몇 도인가요?" • **배움 ③ 탐험가의 최종 보고서 및 AI 탐구 해결** - 내가 좋아하는 계절을 기온·강수량 특징과 관련지어 서술하기 (예: 겨울은 강수량이 적어 밖에서 놀기 좋다) - AI 챗봇을 통해 "금산은 온도 차이가 큽니다. 이 특징이 인삼이 자라는 데 어떤 도움을 주나요?"를 질문하고, 인삼의 뿌리가 튼튼해진다는 핵심 인과관계를 요약하여 기록하기	속적인 기온 변화를 보여주는 꺾은선과 양을 나타내는 막대를 혼동하지 않고 세로축 범례(℃, mm)를 정확히 읽도록 지도한다. * 데이터 기반 서술: 최종 보고서 작성 시, 그래프에서 발견한 사실(온도 차이, 강수량 등)을 근거로 제시하여 답변을 쓰도록 격려한다.
정리	• 정리하기 - 기후 그래프 분석 및 AI 탐구 결과가 담긴 학습지를 촬영하여 패들렛(Padlet)에 업로드하기 - "날씨 데이터를 그래프로 확인하며 새롭게 발견한 점은 무엇인가요?"	▶ 패들렛(Padlet) * 상호 피드백: 친구들이 해석한 기후 특징과 좋아하는 계절의 이유를 읽고 존중하는 댓글을 달도록 지도한다.

평가 내용		• 표와 꺾은선그래프를 분석하여 기후 특징을 해석하고, 생성형 AI로 기후와 특산물의 관계를 요약할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	표와 꺾은선그래프를 연계하여 기후 특징을 정확히 파악하고, AI를 활용해 기후가 특산물에 미친 영향을 타당하게 요약함.	지식정보 처리 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	꺾은선그래프의 높낮이를 보고 기온이 높거나 낮은 계절을 구별하며, AI의 도움을 받아 기후와 특산물의 관계를 기록함.		
	노력 요함	그래프를 보고 날씨의 변화 경향이나 기후 특징을 해석하는 데 어려움이 있으며, AI를 활용한 정보 요약에 서툶.		

4차시

학생 활동지

뤼튼(Wrtn)이란 무엇일까요?

♦ 내가 물어보면 무엇이든 대답해 주는 똑똑한 AI 비서!

• 뤼튼(Wrtn)은 우리가 평소에 쓰는 편한 말로 질문을 던지면 질문에 맞춰 답을 만들어 주는 똑똑한 대화형 생성형 AI 서비스입니다. 백과사전이나 복잡한 자료를 일일이 찾지 않아도 내가 원하는 주제를 초등학생 눈높이에 맞게 척척 요약해 주며, 친구에게 말하듯 편하게 대화하며 답을 빠르게 얻을 수 있지만 틀릴 수 있어 꼭 확인해야 합니다. 우리 수업에서는 어려운 기후 데이터와 지역 특산물 사이의 숨겨진 인과관계를 함께 풀어내는 재미있는 '디지털 탐정 도구'로 이 뤼튼을 멋지게 활용해 볼 것입니다.

1. 인터넷 창에 '뤼튼(https://wrtn.ai/)'을 검색해서 접속합니다.
2. 화면 아래에 있는 대화창(검색창)을 마우스로 클릭합니다.
3. 뤼튼에게 다음과 같이 정확하게 질문을 입력하고 엔터(Enter)를 누릅니다.

"금산은 산이 많아 낮과 밤의 온도 차이가 큽니다. 이러한 기후 특징이 대표 특산물인 '인삼'이 자라는 데 어떤 도움을 주는지 초등학교 4학년이 이해하기 쉽게 한 문장으로 요약해 줘."

4. 뤼튼이 답변을 완성하면, 천천히 읽어보고 인삼의 뿌리가 튼튼해지거나 영양이 풍부해진다는 핵심 내용을 찾아 학습지 [활동 3]의 빈칸에 알맞게 기록합니다.



⚠ 뤼튼을 사용할 때 주의사항!

• **내 생각의 힘을 길러요!**

- 뤼튼이 알려준 문장을 단어 하나 틀리지 않고 그대로 받아 적으면 나의 탐구 실력이 자라지 않아요. AI의 답변은 정답을 찾기 위한 '힌트'일 뿐이에요.

• **내 말로 바꾸어 표현해요!**

- 뤼튼이 준 긴 설명 속에서 가장 핵심이 되는 이유를 찾아낸 뒤, "~해서 ~된다"와 같이 내가 친구에게 설명해 주듯 이해하기 쉬운 나의 언어로 재구성하여 학습지에 적어 보세요.

• **답변이 맞는지 한 번 더 생각해요!**

- AI는 가끔 그럴듯하지만 엉뚱한 거짓말을 할 때가 있어요. 뤼튼의 답변이 앞서 우리가 확인한 기상 기록부 데이터(기온, 강수량)와 잘 맞는지 꼼꼼하게 비교하며 읽는 지혜로운 탐험가가 되어 보아요!

[세계를 항해하는 4학년의 현재 좌표]



우리 지역의 기온과 강수량을 탐구하자!



활동1: 충청남도에 있는 두 지역의 기온과 강수량을 비교해 봅시다.

[기상 기록부] 사계절 기후 탐사: 공주시 vs 금산군

지역	구분	봄	여름	가을	겨울
공주시	평균 기운 (℃)				
	평균 강수량 (mm)				
금산군	평균 기운 (℃)				
	평균 강수량 (mm)				

조사 가이드 아이콘 — 출처 확인 / 데이터 기록 / 그래프 연계



여름철 기온은 (공주시 , 금산군)이/가 높고, 겨울철 기온은 (공주시 , 금산군)이/가 높습니다.

여름철 강수량은 (공주시 , 금산군)이/가 많고, 겨울철 강수량은 (공주시 , 금산군)이/가 많습니다.

활동 2: 공주시와 금산군의 기상 기록부 채우기









활동3: 탐험가의 최종 보고서

1. 우리 고장 공주의 계절별 날씨 중 내가 가장 좋아하는 계절은 언제인가요?
   오늘 배운 기온이나 강수량 특징과 관련지어 이유를 적어봅시다.

2. 금산은 산이 많아 기온 차가 큽니다. 이러한 기후 특징이 금산의 대표 보물인 '인삼'이 자라는 데 어떤 도움을 주었을까요?

주제	표현으로 완성하는 우리 고장의 지리 정보	차시	5-6차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사05-01] 우리 지역을 표현한 다양한 종류의 지도를 찾아보고, 지도의 요소를 이해한다. [4음01-02] 기초적인 음악 요소를 살려 노래 부르거나 악기로 연주하고 느낌을 이야기한다. [4미02-01] 관찰과 상상으로 아이디어를 떠올려 표현 주제를 구체화할 수 있다. [4음03-02] 악곡의 일부를 바꾸어 표현하고 간단한 악보로 나타낸다.		
학습목표	• 픽셀 아트를 통해 우리나라 지역별 위치를 확인하고, 상대적인 크기(면적)를 비교하여 설명할 수 있다. • 수집한 고장의 지리 정보 데이터를 활용하여 노래를 개사하고, AI 음악 생성 도구(Suno)로 고장 소개 노래를 만들 수 있다.		
수업의도	본 차시는 모듈 1에서 학습한 모든 데이터(위치, 지형, 인구, 기후, 특산물)를 시각적·음악적 방법으로 표현하고 종합적으로 내면화하는 융합 프로젝트 차시이다. 5차시에는 격자 형태의 픽셀 아트 지도를 색칠하며 텍스트로만 접했던 면적과 행정구역의 크기를 시각 정보로 변환하여 우리 지역의 위치와 크기를 직관적으로 인지한다. 이어서 6차시에는 수집한 지리 데이터를 '동물 농장' 노랫말에 알맞게 배치하여 개사하고, 이를 AI 음악 프로그램(Suno)에 입력하여 디지털 음원 파일로 직접 생성하는 첨단 디지털 테크놀로지 활동을 전개한다. 이러한 과정은 학생들이 차갑고 딱딱한 통계 수치를 자신만의 다양한 예술적 매체로 전환하는 다감각적 표현 역량을 길러줄 뿐만 아니라, 생성형 AI를 주도적으로 다루며 아이디어를 실현하는 미래형 AI 문해력을 체득하게 한다. 최종적으로 자신이 나고 자란 공주시의 지리적 매력과 정체성이 담긴 노래를 완성하고 공유함으로써, 고장에 대한 깊은 애착과 공동체 의식을 자연스럽게 내면화하는 데 진정한 목적이 있다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 표현 활동 및 AI 도구 준비하기 - 1~4차시 동안 탐구하여 기록해 둔 공주시의 데이터(인구, 면적, 기온, 강수량 등)를 꺼내어 확인하기 - 격자에 색을 칠해 그림을 나타내는 '픽셀 아트'	▶ 1~4차시 활동지 * 데이터 연결 안내:수치로만 보았던 면적과 기후 데이터가 어떻게 지도와 노래로 변신할

	의 개념 이해하기 - AI 음악 생성 도구 '수노(Suno)'의 기능 가볍게 살펴보기	수 있는지 안내하며 흥미를 돋운다.
전개	• **배움 ① 픽셀 아트로 지역별 위치와 면적 확인하기** - 학습지 범례의 숫자에 알맞은 색을 찾아 지도 격자 채우기 - 완성된 대한민국 픽셀 지도를 보며 충청남도의 위치를 확인하고, 이웃 지역들과의 면적 크기 비교하기 • **배움 ② 우리 고장 정보 개사 및 수노(Suno)로 음악 만들기** - 학습지 1~4절 빈칸에 공주시 지리 정보 데이터를 채워 '동물 농장' 노랫말 완성하기 - 스마트 기기로 Suno(suno.com)에 접속한 뒤, 가사창(Lyrics)에 우리가 개사한 가사 입력하기 - 원하는 음악 스타일(동요풍, 밝은 곡 등)을 선택하고 'Create(생성)' 버튼을 눌러 AI 노래 파일 만들기 - 생성된 음악을 들어보며 박자와 가사가 잘 어울리는지 확인하기	▶ 수노(Suno) ▶ 디지털 기기 및 학습지 * AI 프롬프트 지도:수노 가사창에 개사한 1~4절 내용을 줄바꿈에 맞춰 바르게 입력하도록 순회하며 지원한다. * 면적 및 표현 지도: 지도 격자 칸수로 면적의 상대적 크기를 확실히 인지하게 돕고, AI가 글자 수에 맞춰 노래를 부를 수 있도록 가사를 다듬어준다.
정리	• 공유 및 감상하기 - 수노(Suno) AI가 완성해 준 우리 모둠의 노래 링크를 학급 패들렛(Padlet)에 업로드하기 - 친구들이 만든 다양한 버전의 고장 소개 노래를 함께 들어보며 상호 피드백 나누기	▶ 패들렛(Padlet) * 데이터 확인 피드백:AI가 부르는 노래 속에 우리 고장의 지리 정보가 정확하게 포함되었는지 확인한다.

평가 내용		• 픽셀 아트 지도로 지역의 면적을 비교하고, 고장의 지리 정보를 활용해 개사한 후 AI 도구(Suno)로 노래를 완성할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	범례에 맞게 지도를 정확히 색칠하여 면적을 비교하고, 수집한 지리 정보가 담긴 가사로 AI 도구를 활용해 완성도 높은 음악을 생성함.	지식정보 처리 역량 · 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	지도의 숫자에 맞는 색을 칠해 지역 위치를 찾을 수 있으며, 개사한 가사를 AI 도구에 입력하여 노래 결과물을 만들어냄.		

	노력 요함	격자를 채워 지도를 완성하는 데 어려움이 있으며, AI 음악 생성 도구를 조작하여 노랫말을 표현하는 활동에 참여가 소극적임.

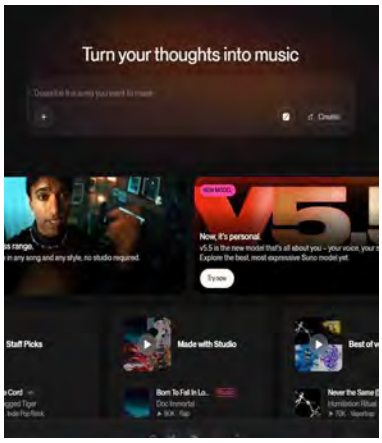
5-6 차시

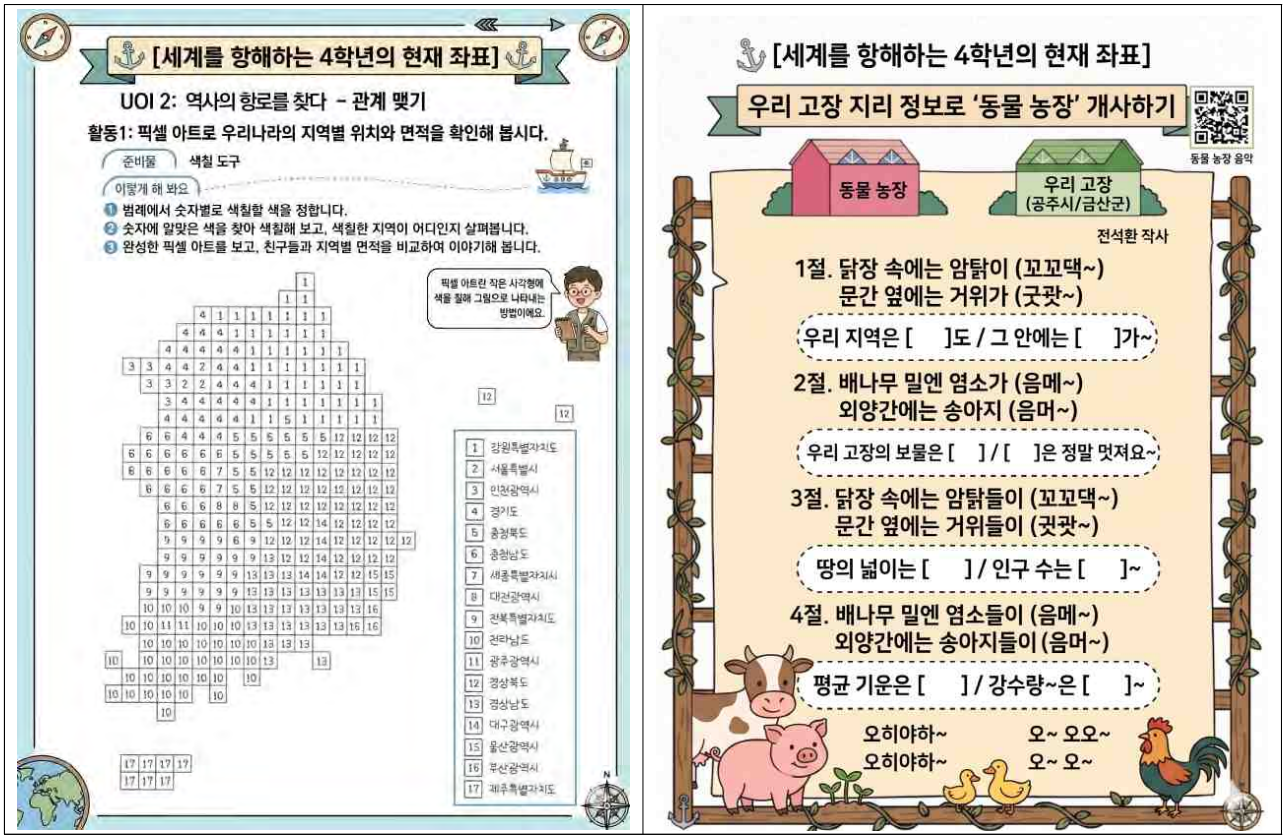
학생 활동지

AI 작곡가 수노(Suno)란 무엇일까요?

♦ 가사만 넣으면 노래를 뚝딱 완성하는 똑똑한 AI 작곡가!

• 수노(Suno)는 우리가 직접 개사한 노랫말을 입력하고 원하는 음악 스타일을 선택하면 인공지능이 스스로 생각하여 단 몇 초 만에 멋진 노래와 반주를 뚝딱 만들어 주는 똑똑한 AI 음악 생성 서비스입니다. 악보를 그리거나 악기를 다루지 못해도 내가 표현하고 싶은 주제를 아름다운 멜로디와 리듬으로 척척 완성해 주며, 노랫말에 어울리는 곡을 AI로 만들어 볼 수 있는 것이 큰 특징입니다. 우리 수업에서는 열심히 조사한 공주시의 지리 데이터와 기후 특징을 신나는 노래로 바꾸어 세상에 하나뿐인 고장 소개 가이드송을 만들어내는 재미있는 'AI 작곡 도구'인 수노를 멋지게 활용해 볼 것입니다.

1. 인터넷 창에 '수노(https://suno.com/)'를 검색해 접속한 뒤, 왼쪽 메뉴에서 'Create(만들기)' 단추를 클릭합니다. 2. 화면 왼쪽에 있는 'Custom(직접 만들기)' 스위치를 켜서 내가 직접 쓴 가사를 넣을 수 있는 큰 빈칸(Lyrics)을 만듭니다. 3. 빈칸에 공주시 데이터로 개사한 '동물 농장' 가사를 넣고, 아래 스타일에 'Bright Children Song(밝은 동요)'을 입력합니다. 4. 맨 아래 주황색 'Create(생성)' 버튼을 누르면 AI가 몇 초 만에 신나는 우리 고장 소개 노래를 완성해 줍니다.	



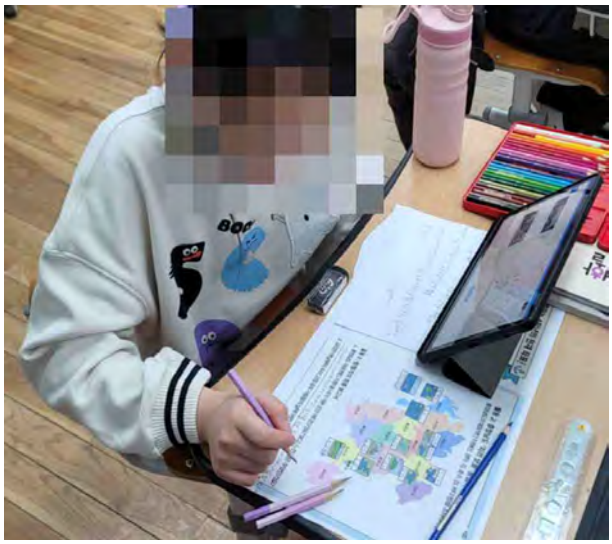
4 수업 후기 및 제언

주제	대한민국 속 충청남도와 공주시의 위치 찾기 공주시의 행정구역과 충청남도의 지형 탐구	차시	1-2차시





1차시: 충청남도와 공주시의 위치 탐구하기





2차시: 공주시의 행정구역과 충청남도의 지형 탐구하기

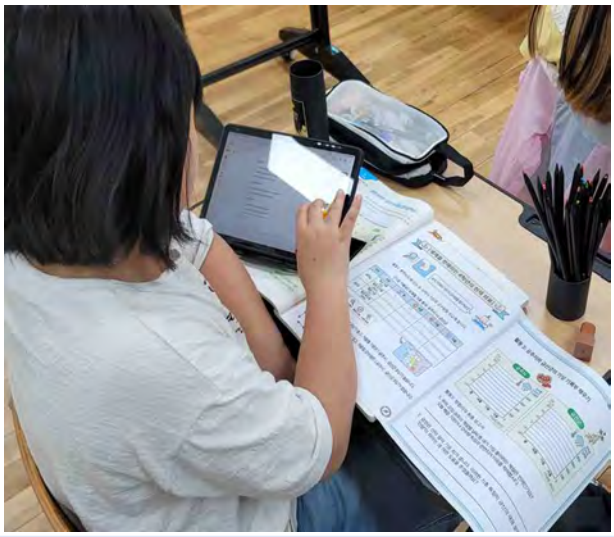
본 차시는 '항해 지도'와 '돋보기 들여다보기' 활동지를 통해 대한민국 전도 속 충청남도의 위치를 파악하고, 공주시의 행정구역 및 금강·계룡산 등 주변의 대표적인 지형지물을 입체적으로 탐색하는 단계이다. 교사는 학생들이 텍스트나 디지털 화면으로만 지리를 접하기보다, 출력된 평면 백지도 위에 이웃한 시·군(논산시, 천안시, 아산시 등)의 이름을 직접 적어보고 우리 집과 우리 학교의 좌표를 연필로 짚어보며 물리적 공간감을 직관적으로 형성하도록 유도해야 한다. 특히 탐험가의 최종 보고서 양식을 활용할 때에는 "금강을 걷고 있을 때 공산성을 보았다"와 같은 학생들의 실제 생활 경험이나 사전 지식을 적극적으로 끄집어내어, 고장의 자연환경이 옛날부터 공주 사람들의 삶과 인구 밀집에 어떤 영향을 주었는지 인과 관계를 언어로 표현해 보는 '지리적 인지 역량'을 촉진하는 데 중점을 두어야 한다.

주제	숫자로 보는 우리 지역의 인구와 면적 비교 우리 지역의 기온과 강수량 분석	**차시**	3-4차시





3차시: 숫자로 보는 우리 지역의 인구와 면적 비교




4차시: 우리 지역의 기온과 강수량 분석

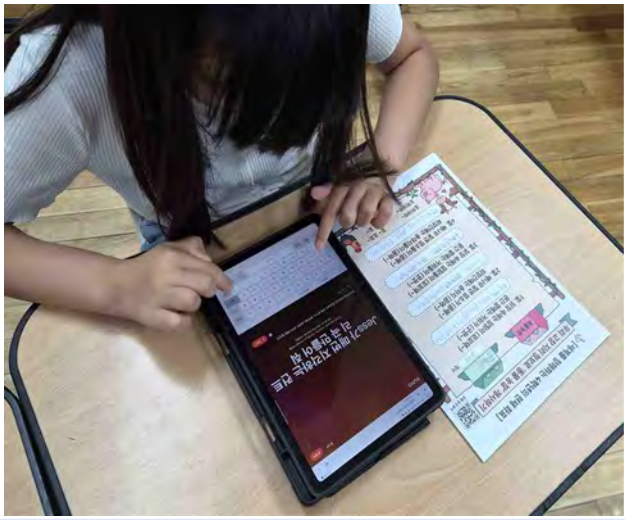
본 차시는 통계 자료를 바탕으로 충청남도 내 시·군의 인구수와 면적 데이터를 분석하고, 이를 막대그래프와 색칠 지도로 직접 시각화하는 수학·사회 융합 탐구 단계이다. 교사는 4학년 학생들이 '279,864건'과 같은 큰 수 데이터를 다룰 때 자릿값의 크기를 헷갈려하지 않도록 차근차근 안내하되, 단순히 수치를 그래프로 옮기는 기능적 활동을 넘어 그래프 이면에 숨겨진 지역적 특성을 해석해 내는 '통계적 문해력'을 기르도록 조력해야 한다. 학생들이 활동지를 색칠하며 "공주시는 면적이 가장 넓은 지역 중 하나이고 천안시는 인구가 가장 많다"는 사실을 발견했을 때, "교통이 편리하고 서비스가 많아서 면적이 좁아도 인구수가 많다", "인프라나 일자리가 적으면 면적이 넓어도 인구가 적다"와 같이 공간의 효율성과 인프라의 관계를 주도적으로 추론하고 이야기 나눌 수 있도록 질문을 던지며 지식정보처리 역량을 확장해 가야 한다. 4차시에 기상 기록부 채우기와 꺾은선그래프 그리기를 수행할 때는 두 지역의 기후 특징(예: 일교차가 심한 금산의 기후와 인삼 뿌리의 성장 관계)을 객관적으로 도출하도록 유도해야 한다.

주제	표현으로 완성하는 우리 고장의 지리 정보	**차시**	5-6차시




5차시: 픽셀 아트를 통해 우리나라 시도 및 충청남도의 면적 표현하기





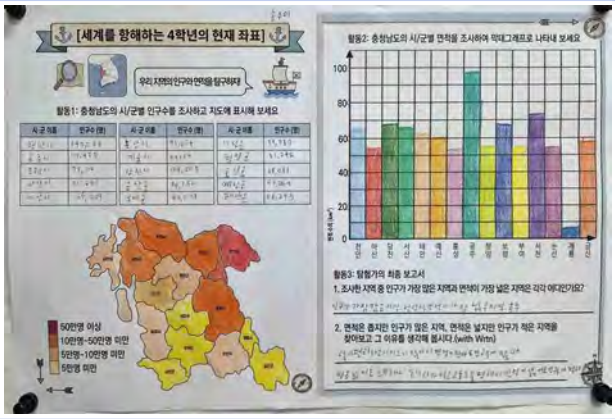
6차시: 노랫말을 개사하여 우리 고장의 특징이 나타나는 노래 만들기

본 차시는 앞서 조사한 지리 정보를 우리나라 픽셀 아트 매체와 '동물 농장' 노랫말 개사 활동으로 승화하여 최종적인 인문·지리 가이드송의 뼈대를 완성하는 고차원적 융합 단계이다. 교사는 학생들이 우리나라 시도와 충청남도의 면적을 픽셀 아트의 사각형 칸 속에 시각화하는 과정에서 심미적 감성 역량을 자극해 주어야 한다. 특히 '동물 농장' 개사 활동지에서 학생들이 "우리 지역 충청남도 안에 공주시", "인구수는 11만 명", "평균 기온은 13도"와 같이 앞서 배운 지리·기후 데이터를 노래 가사 양식에 맞춰 기발하게 매칭해 낼 수 있도록 격려하되, 박자와 리듬에 맞춰 가사가 자연스럽게 얹히도록 말의 호흡을 다듬어주는 음악적 조력자로서의 역할을 다하며 단원의 기초 배경지식을 예술적으로 내면화하도록 이끌어야 한다.

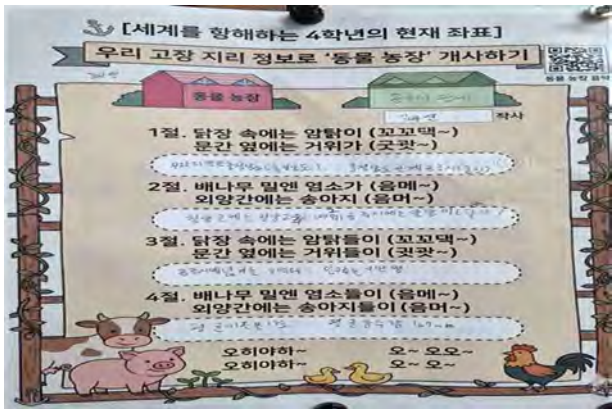
5 학생 산출물



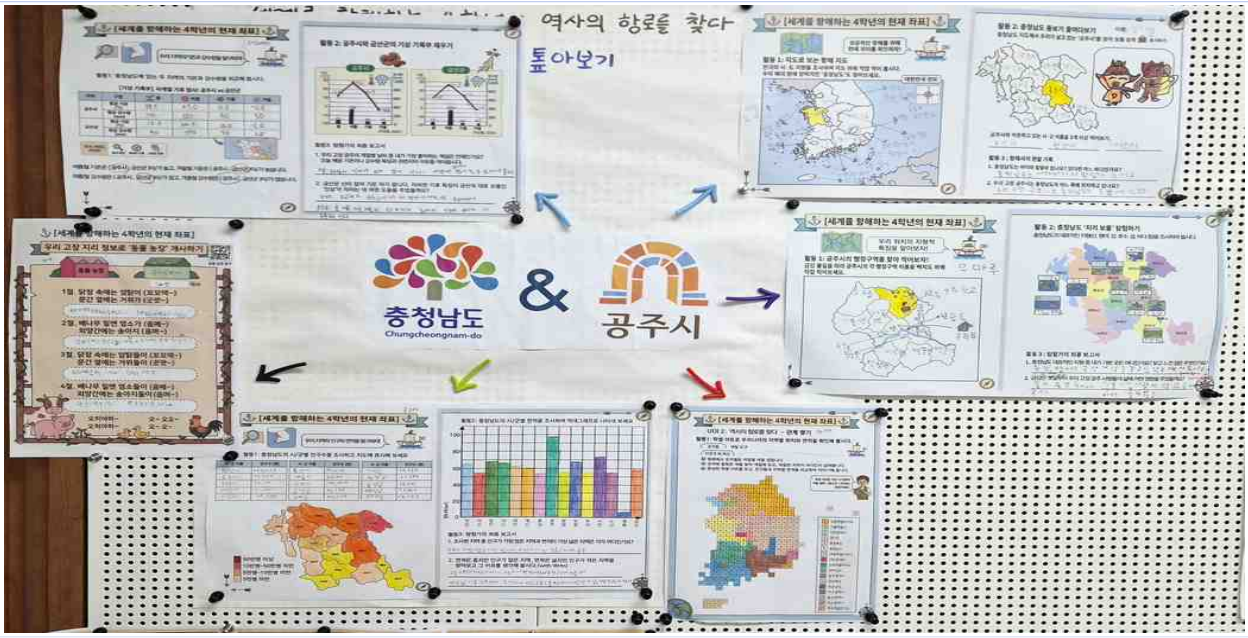












6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 1~2차시 '항해 지도'·'톺보기 들여다보기' 활동은 KOSIS 지도와 구글 어스 화면을 함께 쓰므로, 화면으로만 보지 말고 출력한 백지도에 이웃 시·군 이름을 적고 학교 위치를 짚어 보게 한다.

· 3차시 인구·면적 그래프 그리기에서 '279,864건' 같은 큰 수는 자릿값을 헷갈리지 않게

짚어 주고, 공주시와 천안시를 견주어 '면적이 좁아도 인구가 많은 까닭'을 물으며 그래프를 해석하게 한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 노랫말을 바꿀 때는 배운 지리·기후 수치가 박자에 자연스럽게 얹히도록 말의 호흡을 함께 다듬는다.

· 계정: 이 수업은 뤼튼을 학교운영위원회 심의를 거쳐 로그인 없이 쓰고, Suno·Gemini는 학생 프롬프트를 받아 교사 계정으로 만들었다.

모듈2. 개념 탐구:
프레이어 모델로 분류하는 국가유산의 본질

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회	**차시**	2차시
수업 주제	[집중하기] 프레이어 모델(Frayer Model)로 국가유산 탐구하기		
수업 의도	본 모듈은 앞선 지리 정보 탐색 활동을 바탕으로, 이 단원의 핵심 탐구 대상인 '국가유산'의 본질적 개념을 프레이어 모델(Frayer Model)이라는 생각의 틀을 통해 명확하게 정교화하는 단계이다. 학생들이 국가유산이 지닌 참된 의미를 파악하고, 고장의 역사적 자산들이 가진 가치를 심층적으로 규명하는 데 목적이 있다. 학생들은 모둠별 협력적 탐구를 통해 국가유산의 학술적·사회적 '정의(Definition)'를 내리고, 그것이 지닌 고유한 '특징(Characteristics)'을 추출한다. 나아가 주변의 역사적 사실과 물건 중 국가유산에 해당하는 구체적인 '예시(Examples)'와 아파트, 최근에 만들어진 시장 등 국가유산이 아닌 '비예시(Non-Examples)'를 날카롭게 분류하는 과정을 거친다. 포스트잇에 자신의 생각을 적고 나침반 중심의 탐구 패널에 유기적으로 배치하는 과정에서 텍스트 속 의견과 사실을 구분하는 국어과 역량과 문화유산의 가치를 탐색하는 사회과 탐구 기능을 통합적으로 발휘한다. 이를 통해 지식정보처리 역량과 의사소통 역량을 함양하며, 과거와 현재를 이어주는 국가유산의 경계를 스스로 세워봄으로써 고장의 역사적 숨결을 내면화하고 소중히 보존하려는 주도적인 태도를 형성하고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국02-02] 문단과 글에서 중심 생각을 파악하고 내용을 간추린다.		

	[4국02-04] 글에 나타난 사실과 의견을 구분하고 필자와 자신의 의견을 비교한다. [4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다.
디지털 도구	네이버·구글 포털 검색, 국가유산청 국가유산포털, 생성형 AI 챗봇(Wrtn, Gemini), 패들렛(Padlet)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	• 국가유산의 '정의'와 '특징' 추출 - 프레이어 모델(Frayer Model) 탐구 패널 구조 탐색 - 생성형 AI와 국가유산포털을 활용한 '정의(Definition)' 도출 - 국가유산의 고유 '특징(Characteristics)' 분석 및 포스트잇 작성	생성형 AI 챗봇(Wrtn, Gemini), 국가유산청 국가유산포털	개념 분석 능력, 정보 분석력
2차시	• 국가유산의 '예시'와 '비예시' 분류 - 우리 고장 공주의 대상을 바탕으로 한 '예시(Examples)' 탐색 - 아파트 등 주변 사물을 통해 국가유산이 아닌 '비예시(Non-Examples)' 구별 • 포털 검색을 통한 사실 교차 검증 및 패들렛 활용 상호 피드백 공유	네이버·구글 포털 검색, 패들렛(Padlet)	비판적 분류 능력, 디지털 소통 태도

3 교수 · 학습과정안

주제	프레이어 모델로 분류하는 국가유산의 본질	**차시**	1-2차시

공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국02-02] 문단과 글에서 중심 생각을 파악하고 내용을 간추린다. [4국02-04] 글에 나타난 사실과 의견을 구분하고 필자와 자신의 의견을 비교한다. [4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다.
학습목표	• 프레이어 모델(Frayer Model)을 활용하여 국가유산의 정의와 본질적인 특징을 명확하게 도출할 수 있다 • 우리 고장 공주시와 주변의 다양한 대상을 탐색하여 국가유산의 예시와 비예시를 명확하게 분류할 수 있다
수업의도	본 차시는 앞서 수행한 지리적 공간 탐색을 넘어서, “공주 역사 항해사”의 핵심 대상인 '국가유산'의 개념적 경계를 세밀하게 규명하는 개념정교화 차시이다. 학생들이 단편적인 정의를 수동적으로 암기하는 기존 활동에서 벗어나, 프레이어 모델(Frayer Model)이라는 사분면의 구조화된 시각 매체를 활용하여 "과거와 현재를 이어주는 국가유산"의 본질을 자기주도적으로 탐색하는 경험을 한다. 학생들은 모둠별 협력적 토의를 통해 국가유산의 정의를 내리고 고유한 특징을 추출할 뿐만 아니라, 생성형 AI와 국가유산포털의 공공 데이터를 활용한 검색을 통해 우리 고장 공주시의 역사적 자산들이 가진 참된 가치를 입체적으로 파악한다. 나아가 주변의 다양한 사물과 역사적 사실 중 국가유산에 해당하는 예시와 현대식 건물, 아파트 같은 비예시(Non-Examples)를 비판적으로 크로스 체크하고 분류함으로써, 개념의 단단한 경계를 스스로 세워보는 인문학적 탐구 능력을 기른다. 결과적으로 본 차시는 모둠원들과 포스트잇을 유기적으로 배치하고 패들렛 피드백을 주고받는 소통 과정을 통해 디지털 리터러시와 비판적 사고력을 함양한다. 이를 통해 우리 고장 공주가 품은 역사적 숨결을 정서적으로 내면화하며, 향후 이어질 클레이 디지털 박물관 기획 및 문화유산 보존을 위한 주체적인 탐구의 단단한 마중물을 마련하고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 국가유산의 의미 상기하기 - 독서 연계 활동에서 읽었던 공주의 국가유산 상기하기	▶ 독서 통장 기록물 ▶ 사분면 프레이어 모델 탐구 패널

	- "우리가 집에서 읽고 부모님과 이야기 나누었던 무령왕릉이나 공산성 같은 역사적 보물들을 한마디로 무엇이라 부를까요?" • 프레이어 모델(Frayer Model) 탐구 패널 구조 파악하기 - 나침반 중심의 탐구 패널 사분면(정의·특징·예시·비예시) 살펴보기 - "이 나침반 패널의 4개 칸을 채우며 과거와 현재를 이어주는 국가유산의 진짜 경계를 찾아봅시다."	* 독서 활동에서 형성된 정서적 유대감이 개념 탐구의 동기로 자연스럽게 이어지도록 유도한다.
전개	• **배움 ① 국가유산의 '정의'와 '특징' 도출하기** - 생성형 AI(Wrtn)와 국가유산포털에 "국가유산의 뜻"을 검색하고 모둠의 언어로 학술적·사회적 '정의' 정립하기 - 국가유산이 지닌 고유한 '특징'과 가치를 찾아 분석하기 - "국가유산이 가진 특징들을 하늘색 포스트잇에 적어 패널의 특징 칸에 배치해 봅시다." • **배움 ② 고장 유산을 바탕으로 '예시' 분류하기** - 우리 고장 공주시를 중심으로 국가유산에 명확히 부합하는 대상을 탐색하여 분홍색 포스트잇에 적기 - "우리가 직접 조사하고 읽었던 공주의 유산 중 진짜 국가유산 예시 칸에 들어갈 보물은 무엇일까요?" • **배움 ③ 주변의 '비예시' 구별하여 경계 세우기** - 주변의 아파트, 최근에 지어진 대형마트 등 국가유산 요건에 맞지 않는 대상을 찾아내어 주황색 포스트잇에 적기 - "아파트나 현대식 마트가 우리 삶에 중요하지만 왜 국가유산 '비예시' 칸에 들어가야 하는지 이유를 생각해 볼까요?" - 포털 검색을 통해 모둠원들이 분류한 예시와 비예시의 실제 지정 여부를 날카롭게 크로스 체크하며 패널 최종 완성하기	▶ 생성형 AI 챗봇 (Wrtn, Gemini) ▶ 국가유산포털, 색상별 포스트잇 * 개념 탐구 안내: AI의 답변을 그대로 받아적지 않고, 사실과 의견을 구분하여 학생들이 주도적으로 문장을 요약하도록 지도한다. * 비판적 분류: 비예시를 고를 때 단순히 '가치 없는 것'이 아니라, 역사적·지정학적 지정 기준을 충족하지 않는 대상임을 명확히 인지하게 한다.

정리	• 패들렛을 활용한 모둠별 나침반 패널 공유하기 - 최종 완성된 프레이어 모델 패널을 태블릿으로 촬영하여 학급 패들렛(Padlet)에 업로드하기 - "다른 모둠이 세운 국가유산의 정의와 비예시 분류가 타당한지 패들렛으로 여행하며 확인해 봅시다." - 친구들의 패널을 둘러보며 따뜻한 격려와 존중의 댓글 피드백 나누기	▶ 패들렛(Padlet) * 디지털 소통 안내: 패들렛 댓글을 작성할 때 타인의 생각을 존중하고 예의 바른 언어를 사용하도록 디지털 시민성을 강조한다.

평가 내용		• 프레이어 모델을 활용하여 국가유산의 개념적 정의를 정립하고 본질적인 특징을 도출할 수 있는가? • 명확한 기준을 바탕으로 국가유산에 해당하는 예시와 이에 해당하지 않는 비예시를 비판적으로 분류할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	프레이어 모델을 활용해 국가유산의 정의와 특징을 명확하게 도출하고, 사실과 의견을 비판적으로 구분하여 공주의 유산 예시와 주변의 비예시를 명확한 기준에 따라 올바르게 분류함.	지식정보 처리 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가 동료평가
	보통	국가유산의 의미와 특징을 이해하고 있으며, 안내된 디지털 도구를 활용하여 공주의 국가유산 예시와 주변의 비예시 대상을 대체로 구분하여 패널에 배치함.		
	노력 요함	국가유산의 정의와 특징을 구별하는 데 어려움이 있고, 주변 사물 중 국가유산의 예시와 비예시를 명확한 기준에 따라 분류하는 활동에 소극적임.		

[읽기자료]

♦ **'문화재'가 '국가유산'으로 바뀐 이유!**

공주 역사 항해사 여러분, 성공적인 항해를 하려면 우리가 찾아 나설 보물의 진짜 이름을 정확하게 알아야겠지요? 우리가 오랫동안 써왔던 '문화재(文化財)'라는 말이 2024년부터 '국가유산(國家遺産)'이라는 새로운 이름으로 바뀌었습니다. 왜 이름이 바뀌었는지 함께 탐험해 볼까요?

1. 첫 번째 이유: 돈으로 환산할 수 없는 소중한 '물려받은 가치'니까요!

과거에 쓰던 '문화재'의 '재(財)' 자는 '재물 재' 자랍니다. 즉, 문화재라는 말 속에는 역사적 보물들을 '돈이나 재산'처럼 바라보는 가치가 숨어 있었어요. 하지만 우리 고장 공주의 무령왕릉이나 백제의 보물들은 돈으로 값을 매길 수 없을 만큼 소중한 정신과 역사가 담겨 있지요. 그래서 재산이라는 뜻 대신, 과거로부터 이어져 내려와 미래 세대에게 고스란히 물려준다는 뜻을 가진 '유산(遺産)'이라는 아름다운 이름으로 바꾸게 된 것이랍니다.

2. 두 번째 이유: 눈에 보이지 않는 것과 자연까지 모두 안아주기 위해서예요!

그동안 '문화재'라는 이름은 주로 박물관에 있는 도자기나 탑처럼 '눈에 보이는 오래된 물건' 중심으로만 쓰였어요. 그러다 보니 눈에 보이지 않는 우리 고장의 전통 노래, 할머니의 손맛이 담긴 백제 음식, 그리고 계룡산이나 금강처럼 아름다운 자연환경을 다 담지 못했지요. 새롭게 바뀐 '국가유산'은 이 모든 것을 넓게 품어주기 위해 세 가지 종류로 쏙쏙 분류했답니다.

문화유산: 석탑, 건축물, 무령왕릉 출토 유물처럼 인간이 만들어낸 역사적 보물
자연유산: 아름다운 경치를 자랑하는 명승지나 천연기념물, 동식물과 자연환경
무형유산: 눈에 보이지 않지만 대대로 이어져 온 전통 예술, 기술, 의례와 놀이

3. 세 번째 이유: 세계적인 기준과 발걸음을 맞추기 위해서예요!

전 세계의 모든 보물을 지키는 '유네스코(UNESCO)'에서도 오래전부터 '세계유산', '인류무형문화유산'처럼 '유산(Heritage)'이라는 말을 공통으로 사용해 왔어요. 대한민국도 세계적인 기준에 발맞추고, 우리 고장의 보물들을 세계에 더 멋지게 소개하기 위해 '국가유산'이라는 글로벌한 이름을 사용하게 되었답니다.

💡 항해사의 생각 주머니

'문화재'가 일본이나 과거의 낡은 법률에 치우쳐 있던 구시대적 이름이었다면, '국가유산'은 과거와 현재, 그리고 미래를 하나로 연결해 주는 우리의 자부심이 담긴 이름입니다.

1-2 차시

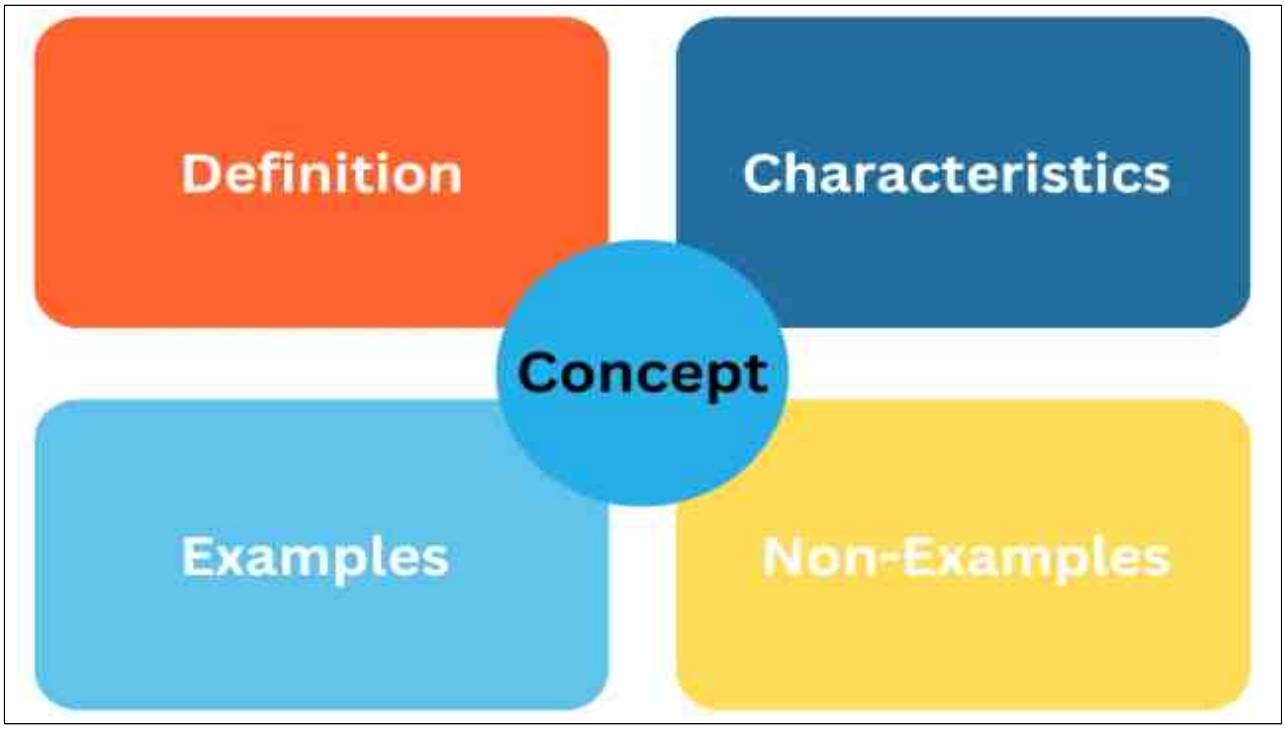
학생 활동지

개념의 생각 틀: 프레이어 모델(Frayer Model)

♦ 과거와 현재를 이어주는 문화유산, 핵심 개념의 진짜 경계 찾기

• 프레이어 모델(Frayer Model)은 하나의 중요한 개념을 네 개의 분면(정의, 특징, 예시, 비예시)으로 쪼개어 깊고 정교하게 탐구할 수 있도록 돕는 똑똑한 생각 정리 도구입니다. 사전을 그대로 베끼는 단편적인 암기에서 벗어나, 개념의 본질적인 속성을 다각도로 분석하여 머릿속에 단단한 개념의 지도를 그릴 수 있는 것이 큰 특징입니다. 우리 수업에서는 핵심 탐구 대상인 '국가유산'이 가진 진짜 의미를 사분면 패널 위에 분류해 보며, 눈에 보이지 않는 개념의 단단한 경계를 스스로 세우고 우리 고장의 역사적 숨결을 내면화하는 '개념 탐험 도구'로 이 프레이어 모델을 멋지게 활용해 볼 것입니다.

1. **정의 (Definition) 칸 채우기**: 인공지능(AI)과 국가유산포털을 통해 조사한 내용을 바탕으로, '국가유산'이 무엇을 의미하는지 모둠의 언어로 알기 쉽게 간추려 적습니다. (예: 과거로부터 물려받아 미래에 전하는 소중한 자산)
2. **특징 (Characteristics) 칸 채우기**: 국가유산이 가진 고유한 성격이나 가치를 찾아 하늘색 포스트잇에 적습니다. 돈으로 바꿀 수 없는 가치인지, 눈에 보이는 것과 보이지 않는 자연을 모두 포함하는지 등 본질적인 속성을 찾아 연결합니다.
3. **예시 (Examples) 칸 채우기:** 우리 고장 공주시와 대한민국을 대표하는 진짜 국가유산들을 찾아 분홍색 포스트잇에 적습니다. 무령왕릉, 공산성처럼 우리가 직접 조사하고 읽었던 명확한 역사적 보물들을 배치합니다.
4. **비예시 (Non-Examples) 칸 채우기**: 우리 삶에 도움을 주거나 가치 있는 물건이지만, 국가유산의 기준에는 맞지 않는 대상을 찾아 주황색 포스트잇에 적습니다. 최근에 지어진 아파트, 대형마트 등을 찾아 적으며 개념의 겉과 속을 명확히 구분합니다.



4 수업 후기 및 제언

주제	프레이어 모델로 분류하는 국가유산의 본질	차시	1-2차시



국가유산의 '정의' 탐구



국가유산의 '특징' 탐구



국가유산의 '예시' 탐구



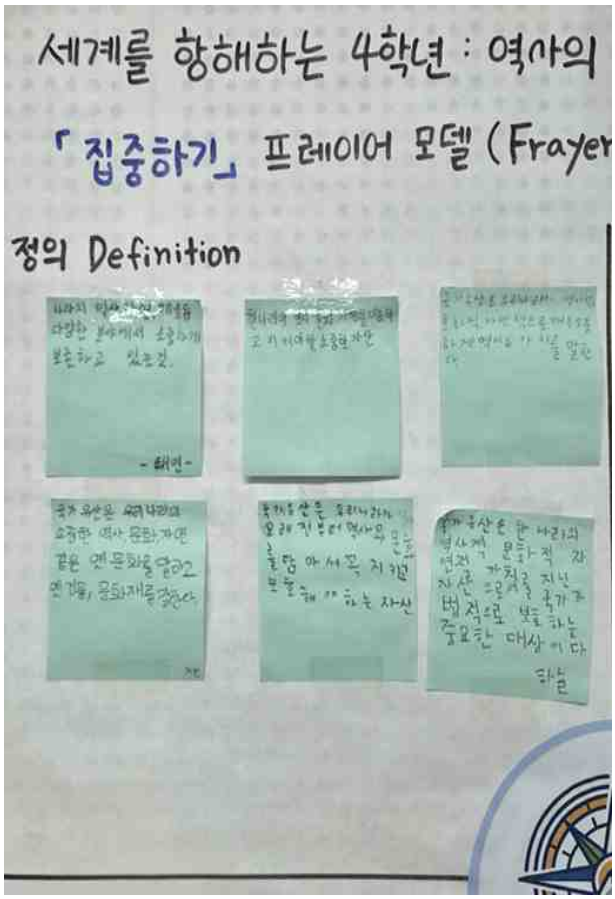
국가유산의 '비예시' 탐구

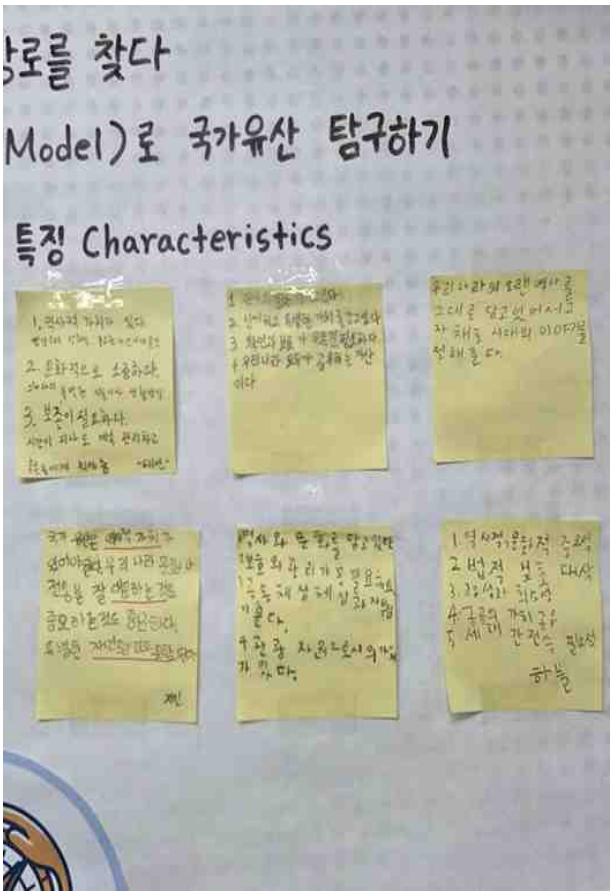
본 모듈은 프레이어 모델(Frayer Model)이라는 구조화된 틀을 활용하여 핵심 개념인 '국가유산'의 개념적 경계를 세밀하게 규명하는 단계이다. 교사는 학생들이 생성형 AI와 국가유산포털을 활용하여 정보 속 사실과 의견을 비판적으로 구분하고, 우리 반만의 언어로 중심 생각을 간추릴 수 있도록 지식정보처리 역량을 적극적으로 자극해야 한다.

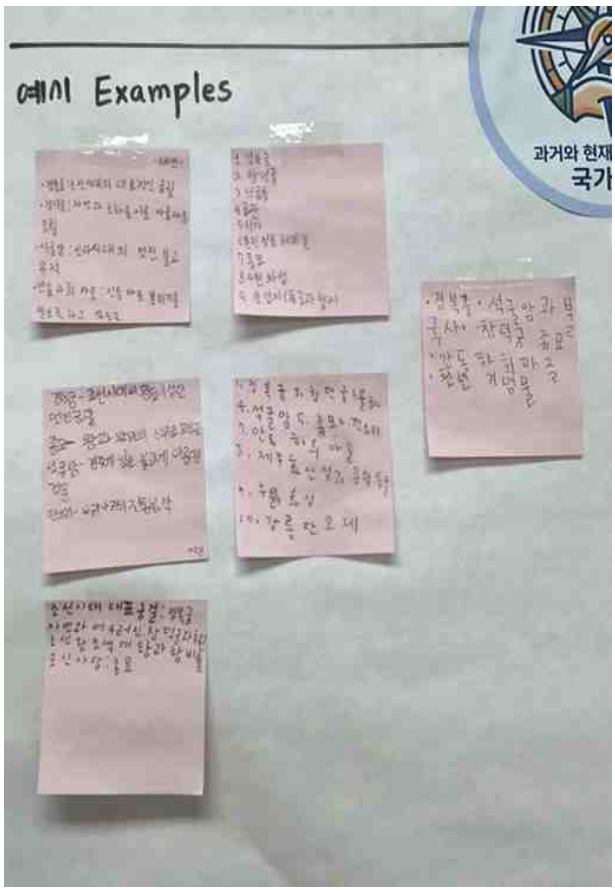
특히, 비예시(Non-Examples)를 분류할 때 단순히 국가유산과 거리가 먼 대상을 기계적으로 찾는 것에 머무르지 않도록 해야 한다. 겉보기에는 전통적이고 오래되어 보여 당연히 예시처럼 느껴지지만, 앞서 정립한 국가유산의 본질적 '특징'을 다시 떠올려보면 비예시로 분류해야만 하는 대상(예: 최근 새로 지은 현대식 한옥이나 전통 모조품 등)을 찾아내는 과정이 무엇보다 중요하다. 이처럼 예시와 비예시의 미묘한 경계에서 학생들이 질문을 던지고 토의하며 개념의 진짜 테두리를 스스로 세워나가는 순간이 인문학적 탐구 능력을 신장하는 핵심적인 경험이 되기 때문이다. 나아가 완성된 패널을 패들렛(Padlet)에 공유하고 피드백을 주고받는 단계에서는, 타인의 생각을 존중하고 건설적인 의견을 구사하는 디지털 시민성을 체득하도록 격려함으로써 2022 개

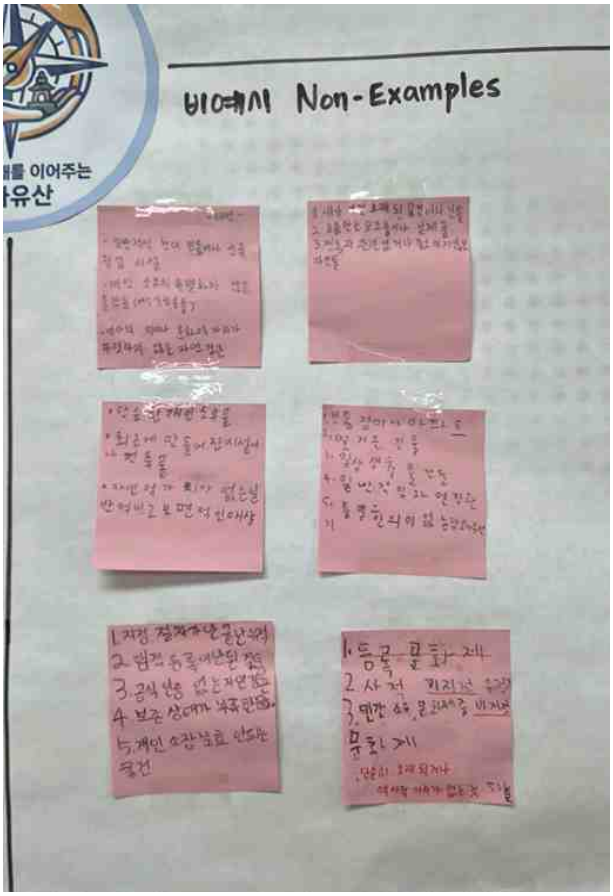
정 교육과정의 협력적 소통 역량과 공동체 역량을 유기적으로 함양해야 할 것이다.

5 학생 산출물









6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 2차시 프레이어 모델 '비예시' 칸을 아파트·대형마트처럼 거리가 먼 대상으로만 채우지 않도록, 오래되어 보이지만 국가유산이 아닌 것(새로 지은 한옥, 모조품 등)을 두고 토의하게 한다.

· 1차시 프레이어 모델 '정의' 칸을 채울 때 뤼튼과 국가유산포털의 답을 그대로 받아 적지 않도록, 정보에서 사실과 의견을 가려 우리 반의 말로 간추리게 한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 패들렛에서 의견을 주고받을 때 다른 사람의 생각을 존중하는 말로 쓰게 한다.

· 계정: 이 수업은 학교운영위원회 심의를 거쳐 뤼튼을 로그인 없이 썼다.

모듈3. 공주의 보물 지도:
3대 국가유산 탐구와 연결망 구축

1 프로그램 개요

관련 교과	사회, 국어, 미술	**차시**	3차시
수업 주제	[조사·분류하기] 공주의 3대 국가유산(문화·자연·무형) 카드 수집 및 보물망 지도 제작		
수업 의도	본 모듈은 모듈 2에서 정립한 '국가유산'의 개념을 실제 우리 고장 공주의 삶의 터전으로 확장하여 입체적으로 탐색하는 조사·분류 차시이다. 학생들은 공주시가 품은 역사적 자산들을 2024년 개편된 국가유산 체계인 문화유산(유적·유물·사적), 자연유산(명승), 무형유산(전통 놀이·예술)의 세 가지 범주로 분류하고, 각 유산 카드를 수집·분석하는 경험을 한다. 학생들은 디지털 포털 및 국가유산포털을 활용해 유산의 위치(지번 및 행정구역), 역사적 배경, 지정학적 가치를 조사하여 유산 카드에 기록한다. 특히 단순한 사실 수집에 그치지 않고, "석수라는 상상의 동물을 왜 만들었을까?", "왜 강 옆에 산성을 지었을까?"와 같이 유산의 가치를 파고드는 '스스로 탐구 질문'을 카드 하단에 작성함으로써 인문학적 탐구심을 기른다. 나아가 공주시 행정구역 백지도 중심에서 각 유산의 실제 위치까지 유색 마커로 선을 연결하는 '보물망 지도'를 협력하여 제작함으로써 고장의 공간 감각과 역사적 자긍심을 내면화하도록 돕는다. 이러한 공간 시각화 활동을 통해 학생들은 금강 줄기나 특정 행정구역을 중심으로 국가유산들이 어떻게 분포되어 있는지 확인하며 지리적 환경과 역사의 유기적인 관계를 스스로 깨닫게 된다. 또한, 카드에 기록된 꼬리에 꼬리를 무는 학생들의 질문들은 단순한 전시로 끝나지 않고, 향후 이어질 클레이 유산 제작 및 역사 박물관 기획의 핵심 주제로 발전하며 주도적인 탐구의 강력한 동력으로 작용할 것이다.		
공주시 AI디지털역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.		
교과 관련	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보		

성취 기준	고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4미02-01] 관찰과 상상으로 아이디어를 떠올려 표현 주제를 구체화할 수 있다.
디지털 도구	국가유산포털(heritage.go.kr), 공주 문화관광 포털(gongju.go.kr), 네이버·구글 지도 및 검색, 디지털 패들렛(Padlet)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	•공주의 3대 국가유산 분류 및 조사 탐색 - 문화유산(유물·유적·사적), 자연유산, 무형유산의 3대 범주 이해 - 공주 문화관광 포털 및 국가유산포털을 활용한 고장 유산 목록 탐색	공주 문화관광 포털(gongju.go.kr), 국가유산포털 (heritage.go.kr)	개념 분류 능력, 자료 탐색 역량
2차시	•국가유산 카드 완성 및 '탐구 질문' 생성 - 포털 검색 기반 유산별 상세 위치(행정구역/지번) 및 역사적 가치 기록 - 유산의 외형적 특징 시각화 및 본질을 파고드는 탐구 질문 도출	네이버·구글 포털 검색, 국가유산포털, 공주 문화관광 포털	정보 분석력, 탐구 질문 생성력
3차시	•공주시 백지도 연결망(보물망) 구축 및 갤러리 워크 - 공주시 백지도 위 유산의 실제 위치 확인 및 유색 선 연결 시각화 - 금강 줄기 및 행정구역 중심의 공간적 배치 관계 분석 - 모둠별 보물망 지도 공유, 상호 피드백 및 가치 내면화	지도 서비스 (네이버·카카오맵), 패들렛(Padlet)	공간 정보 분석력, 협력적 소통 역량

3 교수 · 학습과정안

주제	공주의 국가유산 카드 수집 및 보물망 지도 제작	차시	1-3차시
공주시 AI디지털 역량	8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.		
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4미02-01] 관찰과 상상으로 아이디어를 떠올려 표현 주제를 구체화할 수 있다.		
학습목표	• 공주의 국가유산을 문화유산, 자연유산, 무형유산으로 분류하고, 디지털 도구를 활용해 각 유산의 지리적 위치와 특징을 조사할 수 있다. • 유산의 역사적 가치를 담은 탐구 질문을 생성하고, 백지도와 카드를 연결하는 보물망 지도를 협력하여 제작할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 선행 모듈에서 탐구한 국가유산의 3대 분류 체계(문화·자연·무형)를 우리 고장 공주의 실제 지리적 터전 위로 가져와 구체화하는 조사·시각화 단계이다. 학생들이 교과서 속 박제된 지식을 넘어, 디지털 포털과 공공 데이터를 능동적으로 활용해 지역 유산의 위치와 역사적 가치를 직접 찾아내고 재해석하도록 돕는 데 초점을 둔다. 수업은 유산 카드 작성과 백지도 공간 연결망 제작의 2단계 협력 공정으로 전개된다. 1단계에서 학생들은 국가유산포털과 문화관광 누리집에서 수집한 정보를 바탕으로 유산의 기본 정보뿐 아니라 "왜 강 옆에 산성을 쌓았을까?"와 같은 '스스로 탐구 질문'을 도출하며 인문학적 질문력을 확장한다. 2단계에서는 수집한 카드를 공주시 읍·면·동 행정구역 백지도에 유색 마커로 연결하는 '보물망 지도'를 완성하여, 금강 유역과 지형적 요충지를 중심으로 유산이 분포한 공간적 유기성을 직관적으로 파악한다. 이러한 지리적 시각화와 질문 생성 과정은 고장에 대한 공간 감각과 역사적 자긍심을 내면화하는 계기가 된다. 아울러 학생들이 협력하여 벼려낸 탐구 질문과 유산 데이터는 단순 일회성 학습에 그치지 않고, 다음 차시에서 수행할 입체 클레이 설계 및 디지털 큐레이션 활동의 실질적인 조형적·학술적 기초로 이어진다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공주의 유산 떠올리기 및 동기유발 - 모듈 2 프레이어 모델에서 다룬 국가유산의 3대 범주(문화유산, 자연유산, 무형유산) 상기하기 - "우리 고장 공주에는 어떤 문화유산, 자연유산, 무형유산들이 숨 쉬고 있을까요?" • 공주의 국가유산 카드 수집 패널 구조 살펴보기 - 유산 카드 패널의 항목(유형, 위치, 특징, 탐구 질문)과 백지도 배치 구조 확인하기 - "공주의 3대 국가유산 카드를 수집하고, 우리 고장 백지도와 연결하여 거대한 보물망 지도를 완성해 봅시다."	▶ 모듈 2 프레이어 모델 산출물 ▶ 공주의 국가유산 카드 템플릿 * 2024년 개편된 국가유산 3대 범주(문화·자연·무형)의 기준을 명확히 상기시킨다.
전개	• **배움 ① 공주의 3대 국가유산 분류 및 역할 분담** - 공주 문화관광 포털(gongju.go.kr)과 국가유산 포털(heritage.go.kr)에 접속하여 우리 고장 유산 목록 탐색하기 - 모둠별로 탐구할 유산(무령왕릉, 석수, 마곡사, 공주 우금치 전적지, 고마나루, 공주선학리지게놀이 등)을 선정하고 3대 범주로 나누기 - "우리 모둠이 수집할 공주의 보물들을 3대 유형에 맞추어 카드를 한 장씩 맡아 봅시다." • **배움 ② 유산 정보 수집 및 '탐구 질문' 작성** - 포털 사이트 검색을 통해 유산의 세부 위치(행정구역/지번) 및 역사적 사실, 문화적 가치 기록 - 유산의 핵심 시각적 특징을 관찰하고 카드 하단에 역사적 의문을 담은 탐구 질문 도출하기- "단순한 사실을 적는 것에 그치지 않고, '석수라는 상상의 동물을 왜 만들었을까?', '왜 강 옆에 성을 지었을까?'처럼 깊이 있는 질문을 만들어 카드 밑에 적어 봅시다." - 모둠원 간 교차 검토를 통해 기록된 위치와 역사적 사실의 정확성 검증하기 • **배움 ③ 백지도 위 위치 확인 및 유색 선 연결망(보물망) 구축**	▶ 태블릿, 공주 문화관광 포털, 국가유산포털, 네이버 지도 ▶ 대형 전지, 공주시 행정구역 백지도, 유색 마커펜 * 자료 탐색 안내: 인터넷 검색 시 공공 포털 공식 자료를 우선 활용하여 위치와 명칭 정보의 신뢰성을 확보하도록 지도한다. * 질문 생성 지도: 단순 암기형 단답 질문보다 유산의 축조 목적, 역사적 배경, 당시 사람들의 마음을 묻는 인문학적 질문을 이끌어낸다.

	- 공주시 행정구역 백지도에서 조사한 유산의 실제 위치(읍·면·동 단위)를 지도 서비스로 교차 확인하기 - 백지도 외곽에 완성된 유산 카드를 배치하고, 중심 행정구역에서 각 유산 카드까지 유색 마커로 선을 그어 연결망 구축하기 - "금강 줄기와 산세를 따라 유산들이 어디에 주로 모여 있는지 관찰해 볼까요?"	* 공간 시각화 안내: 지도 상의 실제 지리적 위치와 카드가 잘못 연결되지 않도록 읍·면·동 경계선을 꼼꼼히 확인하도록 한다.
정리	• 패들렛을 활용한 모둠별 보물망 지도 공유하기 - 완성된 대형 '공주의 국가유산 보물망 지도' 패널을 태블릿으로 촬영하여 학급 패들렛(Padlet)에 업로드하기 - "다른 모둠은 어떤 유산을 연결했고, 카드에 어떤 흥미로운 탐구 질문을 남겼는지 패들렛에서 살펴봅시다." - 다른 모둠의 유산 카드와 탐구 질문을 확인하고, 호기심을 자극하는 질문에 생각 덧붙임 및 격려 댓글 남기기	▶ 패들렛(Padlet) * 디지털 시민성 지도: 패들렛에 댓글을 작성할 때 타인의 생각과 노력을 존중하며 바르고 고운 언어로 피드백을 주고받도록 안내한다.

평가 내용		• 공주의 국가유산을 3대 범주(문화·자연·무형)로 분류·조사하고, 유산의 가치를 탐색하는 질문 카드를 작성할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	인터넷 및 공공 포털을 능숙하게 활용하여 공주의 국가유산을 문화·자연·무형유산으로 올바르게 분류하고, 유산의 역사적 가치를 깊이 있게 파고드는 독창적인 탐구 질문 카드를 완성함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	안내된 디지털 도구를 활용하여 공주의 국가유산을 3대 범주로 대체로 구분하여 조사하고, 유산의 특징과 사실에 기반한 질문 카드를 작성함.		
	노력 요함	교사의 안내와 도움을 받아 공주의 국가유산을 3대 범주로 분류하고, 인터넷에서 유산 정보를 찾아 간단한 질문 카드를 완성함.		

[읽기자료]

◆ 공주의 보물을 담는 세 개의 상자: 국가유산 3총사!

공주 역사 항해사 여러분! 앞서 '국가유산'의 진짜 의미를 배웠다면, 이제 우리 고장 공주에 있는 수많은 보물을 알맞은 상자에 쏙쏙 정리할 차례예요. 국가유산은 성격에 따라 문화유산, 자연유산, 무형유산 세 가지로 나뉜답니다. 우리 고장의 대표적인 보물들을 보며 어떻게 분류하는지 알아볼까요?

1. 첫 번째 상자: 조상들의 손길과 역사가 담긴 '문화유산'

- **어떤 유산인가요?** 조상들이 만들어 낸 도자기, 탑, 건축물, 옛 무덤처럼 역사적·예술적 가치가 큰 '형태가 있는 보물'이에요. (유물, 유적, 사적 등)
- **공주의 대표 문화유산:**

- 공주 무령왕릉과 왕릉원: 백제 제25대 무령왕과 왕비가 잠들어 있는 벽돌무덤
- 공주 공산성: 금강을 끼고 백제의 웅진 도읍기를 지켰던 든든한 산성
- 무령왕릉 석수: 무덤을 지키기 위해 무덤 입구에 세워둔 돌로 만든 상상의 동물

2. 두 번째 상자: 아름다운 자연이 빚어낸 '자연유산'

- **어떤 유산인가요?** 사람이 만든 것이 아니라 자연이 스스로 오랜 시간 만들어낸 빼어난 경치(명승), 희귀한 동식물이나 동굴, 지형(천연기념물)을 뜻해요.
- **공주의 대표 자연유산:**

- 공주 고마나루 (명승): 곰과 인간의 애절한 전설이 깃든 금강 변의 아름다운 나루터와 솔밭
- 계룡산 일대: 수려한 산세와 울창한 숲이 어우러져 역사와 생태적 가치를 모두 지닌 명산(국립공원이며, 국가유산으로 지정된 명승은 아님)

3. 세 번째 상자: 대대로 이어져 온 삶의 지혜와 노래, '무형유산'

- **어떤 유산인가요?** 돌이나 쇠처럼 만질 수 있는 물건은 아니지만, 사람들의 입과 몸짓, 손기술을 통해 세대에서 세대로 전해져 내려오는 '눈에 보이지 않는 유산'이에요.
- **공주의 대표 무형유산:**

- 공주선학리지게놀이: 신풍면 선학리 마을에서 농사일과 땔나무를 나르며 협동심을 다지던 전통 놀이
- 판소리(중고제): 공주 지역을 중심으로 명맥을 이어온 담백하고 기품 있는 전통 소리
- 공주 의당 집터다지기: 집을 짓기 전 땅을 단단히 다지며 부르던 노동요와 의례

💡 항해사의 생각 주머니

과거의 보물이 주로 박물관 유리관 속에 모셔진 '눈에 보이는 옛날 물건'이었다면, 세 가지로 넓어진 '국가유산'은 산과 강, 그리고 사람들의 노래와 몸짓까지 우리 삶의 모든 공간을 살아 숨 쉬는 역사로 만들어 주는 마법입니다.

1-3 차시

학생 활동지

공주의 국가유산 카드 수집하기



‘무령왕 금제관식’ 문화유산 카드



‘무령왕릉 석수’ 문화유산 카드





‘공주 공산성’ 문화유산 카드

‘공주 마곡사’ 문화유산 카드

No. 05 문화유산 (유적)

공주 석장리 유적



위치

특징

질문

No. 06 무형유산

공주선학리지게놀이



위치

특징

질문

‘공주 석장리 유적’ 문화유산 카드

‘공주 선학리지게놀이’ 무형유산 카드

No. 07 무형유산

공주 의당 집터다지기



위치

특징

질문

No. 08 무형유산

판소리 (중고제)



위치

특징

질문

‘공주 의당 집터다지기’ 무형유산 카드

‘공주 판소리’ 무형유산 카드

No. 09 자연유산 (명승)

공주 고마나루



위치

특징

질문

No. 10 사적 (문화유산)

동학 공주 우금치 전적지



위치

특징

질문

‘공주 고마나루’ 자연유산 카드

‘공주 우금치 전적지’ 문화유산 카드

No. 11 국보 (문화유산)

금제 백제 금동대향로



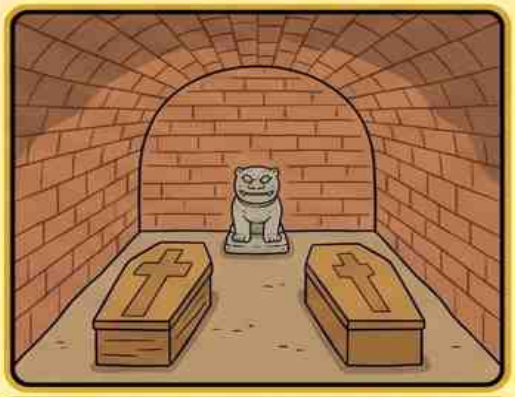
위치

특징

질문

No. 12 사적 (문화유산)

웅진 공주 무령왕릉



위치

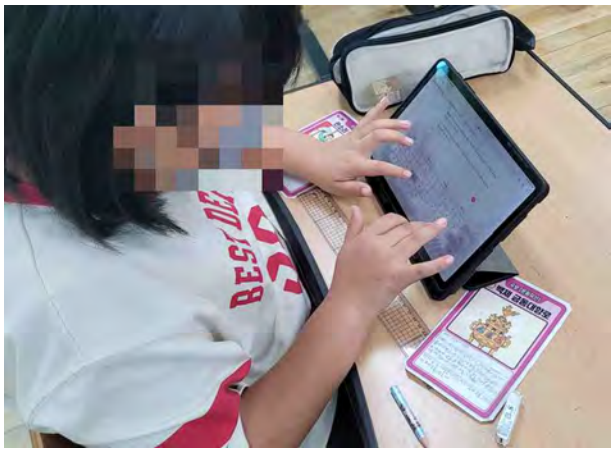
특징

질문

‘백제 금동대향로’(부여 출토) 문화유산 카드	‘공주 무령왕릉’ 문화유산 카드

4 수업 후기 및 제언

주제	공주의 국가유산 카드 수집 및 보물망 지도 제작	차시	1-3차시





공주의 국가유산 카드 수집하기(국가유산별 위치, 특징, 탐구 질문 만들기)





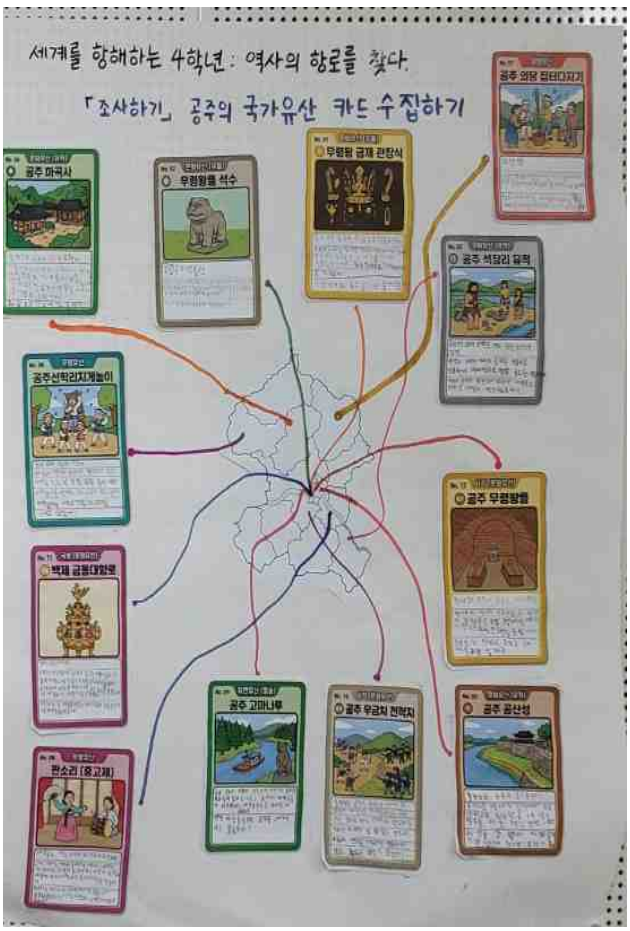
공주의 보물망 지도 제작하기(공주의 읍·면·동 행정구역별 국가유산 연결하기)

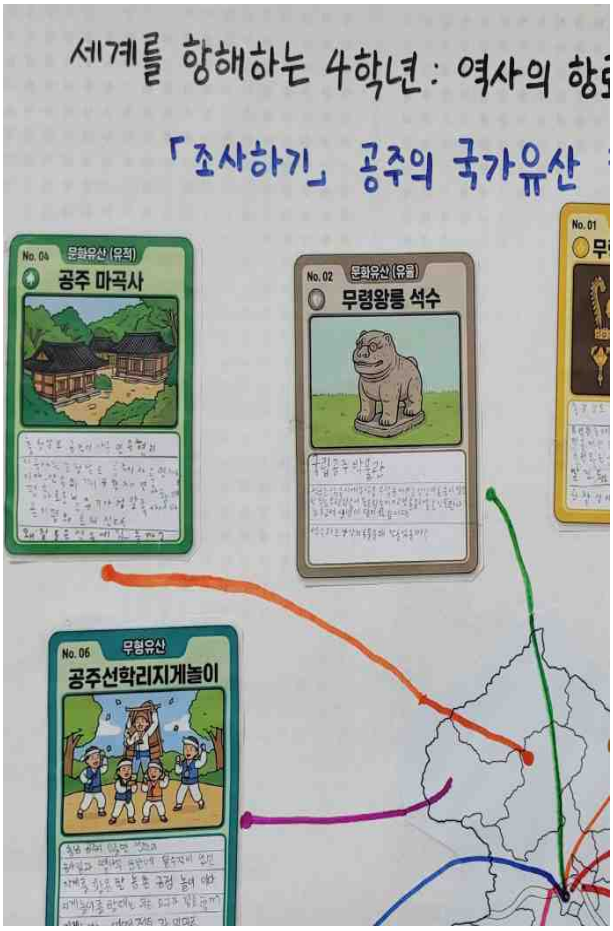
본 모듈은 공주시가 품은 3대 국가유산(문화·자연·무형)을 직접 조사하여 카드를 수집하고, 행정구역 백지도와 유기적으로 연결하는 보물망 지도를 제작하는 탐구 단계이다. 공주는 유구한 역사를 지닌 만큼 수많은 국가유산이 산재해 있어, 이를 기계적으로 모두 조사하고 지도에 배치하는 것은 학생들에게 인지적 과부하를 줄 수 있다. 따라서 교사는 방대한 공공 데이터 속에서 학생들에게 조사와 탐색의 주도적 선택권을 부여하고, 모둠별 토의를 거쳐 핵심적인 '주요 국가유산'을 선별·합의하는 단계를 사전에 반드시 배치해야 한다.

학생들은 직접 선정한 유산의 위치와 역사적 사실을 카드에 기록할 뿐만 아니라 유산의 존재 이유를 묻는 '스스로 탐구 질문'을 능동적으로 생성하며 깊이 있는 역사적 사고력을 발휘하였다. 나아가 공주시 백지도 중심에서 읍·면·동의 실제 위치까지 유색 선을 연결하는 공간 시각화 과정을 통해 지리적 환경과 유산의 분포 관계를 직관적으로

파악하였다. 완성된 보물망 지도를 패들렛에 공유하고 상호 피드백을 나누는 활동을 통해 디지털 시민성과 협력적 소통 역량을 자연스럽게 체득할 수 있었으며, 학생 스스로 벼려낸 질문들은 향후 이어질 창작 및 박물관 기획 활동의 단단한 마중물이 될 것이다.

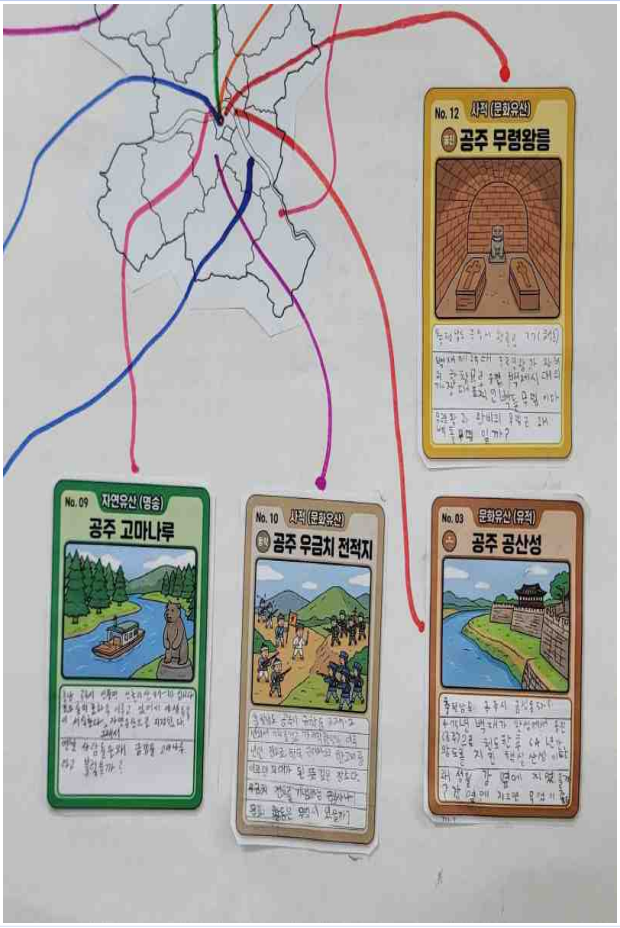
5 학생 산출물











6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 1차시 유산 목록 탐색과 역할 분담에서 공주의 많은 국가유산을 모두 카드로 조사해 보물망 지도에 놓으면 부담이 될 수 있으니, 모둠 토의로 주요 유산을 먼저 골라 합의한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 많은 공공 자료 가운데 무엇을 조사할지는 학생이 주도적으로 고르게 한다.

모듈4. AI와 함께하는 조물조물 공주 보물: 생성형 AI 협업 기반 클레이 설계도 구안

1 프로그램 개요

관련 교과	사회, 국어, 미술	**차시**	3차시
수업 주제	[조직 및 정리하기] 생성형 AI(제미나이) 협업을 통한 공주 국가유산 클레이 제작 설계도 구안		
수업 의도	본 모듈은 앞선 차시에서 조사·분류한 공주의 대표 국가유산(무령왕릉 석수, 공산성 금서루, 무령왕비 베개, 대통사지 석조 등)을 입체적인 조형물로 표현하기 전, 생성형 AI와의 지적 협업을 통해 체계적인 클레이 제작 설계도를 구안하는 단계이다. 초등학생의 AI 서비스 직접 가입 및 계정 사용 제한 규정을 반영하여, 학생들은 계정을 직접 다루지 않고 유산의 형태·색채·질감·제작 기법을 담은 정교한 프롬프트(명령어)를 수기로 작성하며 교사가 이를 제미나이에 대신 입력하여 설계도 이미지를 도출하는 '교사 매개형 AI 협업 모델'을 적용한다. 학생들은 1단계로 유산 실물 사진을 관찰하여 핵심 조형 특징 3가지를 도출하고, 색 배합 팁과 제작 도구 활용법을 담은 수기 '클레이 설계도' 및 아이디어 스케치를 완성한다. 이어 2단계에서는 자신이 관찰한 시각 언어를 바탕으로 AI 프롬프트를 구안하며, 교사를 통해 생성된 'AI 클레이 설계도(다각도 뷰, 패턴 예시, 단계별 제작 순서 등)'를 확인한다. 마지막 3단계에서는 AI가 제안한 설계도와 자신의 스케치를 비판적으로 비교·보완함으로써, AI를 맹목적으로 수용하지 않고 주체적인 창작자로서 제작 계획을 정교화하는 디지털 리터러시와 조형 능력을 함양하도록 돕는다. 이 과정에서 학생들은 AI를 정답을 알려주는 절대적 도구가 아니라, 평면적인 아이디어를 3차원 입체 조형 순서로 구체화해 주는 '창작의 조력자(Thought Partner)'로 인식하게 된다. 특히 칫솔이나 이쑤시개 같은 일상 도구로 돌과 금속의 질감을 살리고, 덩어리 짓기부터 세부 무늬 표현까지 이어지는 단계적 공정을 스스로 설계하며 조형적 문제 해결력을 기른다. 나아가 프롬프트 작성에 담긴 자신의 의도가 AI 산출물에 어떻게 시각적으로 구현되는지 확인하고 수정하는 교차 검증을 거침으로써 생성형 AI 시대에 필요한 능동적인 기술 주체로서의 태도를 자연스럽게 체득하게 된다.		

공주시 AI디지털역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.
교과 관련 성취 기준	[4미02-01] 관찰과 상상으로 아이디어를 떠올려 표현 주제를 구체화할 수 있다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국03-01] 중심 문장과 뒷받침 문장을 갖추어 문단을 쓰고, 문장과 문단을 중심으로 고쳐 쓴다.
디지털 도구	생성형 AI(Gemini - 교사 계정 화면 미러링), 공주 문화관광 포털(gongju.go.kr), 네이버·구글 이미지 검색, 패들렛(Padlet)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	•국가유산 관찰 및 클레이 설계도 구안 - 포털 및 공주 문화관광 사이트에서 유산(석수, 공산성 등) 고화질 이미지 탐색 - 형태·색상·질감의 핵심 조형 특징 3가지 추출 및 아이디어 스케치	공주 문화관광 포털 (gongju.go.kr), 네이버·구글 이미지 검색	시각적 관찰력, 조형 계획 능력
2차시	•교사 매개형 제미나이(Gemini) 프롬프트 작성 및 AI 설계도 생성 - 학생별 프롬프트(명령어) 문장 구안 - 교사 계정 제미나이 화면 미러링을 통해 프롬프트 대리 입력 및 생성 - 다각도 뷰, 패턴 예시, 4단계 제작 순서가 담긴 AI 설계도 출력·확인	생성형 AI (Gemini - 교사 계정 화면 미러링 및 대리 생성)	프롬프트 구성력, 디지털 리터러시
3차시	•AI 설계도 비교·보완 및 패들렛 공유 - 내 아이디어 스케치와 AI 클레이 설계도의 공통점 및 차이점 비교	패들렛(Padlet)	비판적 사고력, 협력적 소통 역량

	분석 - AI 설계도의 제작 순서와 기법을 반영하여 최종 클레이 설계도 정교화		

3 교수 · 학습과정안

주제	공주 국가유산 클레이 제작 설계도 구안	차시	1-3차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4미02-01] 관찰과 상상으로 아이디어를 떠올려 표현 주제를 구체화할 수 있다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국03-01] 중심 문장과 뒷받침 문장을 갖추어 문단을 쓰고, 문장과 문단을 중심으로 고쳐 쓴다.		
학습목표	• 공주의 대표 국가유산(무령왕릉 석수, 공산성, 무령왕비 베개 등)의 시각적 조형 특징을 관찰하여 아이디어 스케치와 클레이 표현 계획을 세울 수 있다. • 교사 매개 방식으로 생성형 AI(제미나이)에 프롬프트를 제안하고, AI가 생성한 클레이 설계도를 비교·분석하여 나만의 제작 계획을 정교화할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 앞선 모듈에서 조사·분류한 공주의 대표 국가유산(무령왕릉 석수, 공산성 금서루, 무령왕비 베개, 대통사지 석조 등)을 입체적인 조형물로 표현하기 전, 생성형 AI와의 지적 협업을 통해 체계적인 클레이 제작 설계도를 구안하는 단계이다. 초등학생의 AI 서비스 직접 가입 및 계정 사용 제한 규정을 반영하여, 학생들은 계정을 직접 다루지 않고 유산의 형태·색채·질감·제작 기법을 담은 정교한 프롬프트(명령어)를 수기로 작성하며 교사가 이를 제미나이에 대신 입력하여 설계도 이미지를 도출하는 '교사 매개형 AI 협업 모델'을 적용한다. 학생들은 1단계로 유산 실물 사진을 관찰하여 핵심 조형 특징 3가지를 도출하고, 색 배합 팁과 제작 도구 활용법을 담은 수기 '클레이 설계도' 및 아이디어 스케치를 완성한다. 이어 2단계에서는 자신이 관찰한 시각 언어를 바탕으로 AI 프롬프트를 구안하며, 교사를 통해 생성된 'AI 클레이 설계도(다각도 뷰, 패턴 예시, 단계별 제작 순서 등)'를 확인한다. 마지막 3단계에서는 AI가 제안한 설계도와 자신의 스케치를 비판적으로 비교·보완함으로써, AI를 맹목적으로 수용하지 않고 주체적인 창작자로서 제작 계획을 정교화하는 디지털 리터러시와 조형 능력을 함양하도록 돕는다. 이 과정에서 학생들은 AI를 정답을 알려주는 절대적 도구가 아니라, 평면		

	적인 아이디어를 3차원 입체 조형 순서로 구체화해 주는 '창작의 조력자'로 인식하게 된다. 특히 칫솔이나 이쑤시개 같은 일상 도구로 돌과 금속의 질감을 살리며 나만의 표현 방식을 탐색하고, 생성형 AI 시대에 필요한 능동적인 창작 주체로서의 태도를 체득하게 된다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공주의 대표 국가유산 떠올리기 및 동기유발 - 모듈 3에서 수집한 유산 카드와 보물망 지도를 회상하며 입체 클레이로 제작할 보물 확인하기 - "우리가 조사한 공주의 보물들을 생생한 클레이 작품으로 만들려면 어떤 준비가 필요할까요?" • '국가유산 클레이 제작설계도' 구조 살펴보기 - 수기 설계도 양식의 4가지 영역(선택한 보물, 핵심 특징 3가지, 클레이 표현 계획, 아이디어 스케치) 파악하기 - "실제 유산을 관찰하여 스케치하고, 생성형 AI(제미나이)와 지혜를 모아 정교한 클레이 설계도를 완성해 봅시다."	▶ 모듈 3 보물망 지도 및 유산 카드 ▶ '조물조물 공주 보물: 클레이 설계도' 활동지 * 유산의 겉모습뿐만 아니라 재질(돌, 흙, 나무, 금속 등)과 제작 방식에 주목하도록 안내한다.
전개	• **배움 ① 유산 관찰 및 클레이 설계도 구안** - 공주 문화관광 포털(gongju.go.kr)과 네이버·구글 이미지 검색을 통해 내가 선택한 유산의 고화질 다각도 사진 정밀 관찰하기 - 유산의 핵심 특징 3가지(형태, 색채, 질감)를 찾아 활동지에 글과 그림으로 기록하기 - 클레이 색 배합 팁(예: 노랑+갈색=금색, 검정+흰색=회색)과 도구 활용법(칫솔 톡톡 돌 질감 내기, 이쑤시개 무늬 새기기, 뼈대 세우기 등)을 계획하고 '아이디어 스케치' 완성하기 - "유산이 가진 고유한 무늬와 형태를 살리기 위해 클레이를 어떻게 빚고 다듬을지 구체적으로 적어 봅시다." • **배움 ② 교사 매개형 제미나이(Gemini) 프롬프트 작성 및 AI 설계도 생성** - 초등학생 AI 이용 규정을 준수하여, 학생들은 계정 접속 없이 자신이 작성한 수기 설계도를 바탕으로 'AI 설계도 생성 프롬프트' 구안하기 - 유산의 명칭, 조형적 특징, 단계별 제작 순서(1	▶ 태블릿, 공주 문화관광 포털, 이미지 검색 엔진 ▶ 교사 PC 및 대형 화면 미러링 장치, 생성형 AI(Gemini) ▶ 컬러 프린터, 출력된 AI 클레이 설계도, 고정 핀 * 자료 탐색 안내: 유산의 앞면뿐만 아니라 옆면, 뒷면, 무늬의 세부 질감이 드러난 사진을 찾도록 지도한다. * AI 윤리 및 사용 안내: 초등 연령 제한 규정에 따라 교사가 입력을 대행함을 안내하고, AI 프롬프트 작성 시 구체적인 묘사 어

	단계 기본 틀~4단계 세부 다듬기), 다각도 뷰(앞면, 옆면, 위) 요구사항을 포함한 프롬프트 문장 구성하기 - 교사가 대형 화면에 제미나이를 미러링하여 학생들의 프롬프트를 대리 입력하고 'AI 클레이 설계도' 생성하기 - "우리가 쓴 설명 글에 따라 AI가 어떤 형태의 다각도 설계도와 제작 순서를 제안하는지 화면으로 함께 확인해 봅시다." • **배움 ③ AI 설계도 비교·분석 및 설계도 정교화** - 교사가 제공한 'AI 클레이 설계도'와 자신의 ' 아이디어 스케치'를 나란히 놓고 비교·검토하기 - AI 설계도에 제시된 조형 분할(기본 틀 짓기, 다리/머리 형태, 디테일 장식), 패턴 예시, 색상표를 분석하여 내 스케치의 부족한 점 보완하기 - "AI가 제안한 제작 순서 중 내 작품에 적용할 만한 좋은 아이디어(예: U자형 틀, 뿔 형태 등)를 찾아 내 설계도에 반영해 봅시다." - 완성된 수기 설계도와 AI 설계도를 짝지어 게시용 패널에 나란히 부착하기	휘(형태, 비례, 색상)를 사용할수록 정교한 설계도가 도출됨을 깨닫게 한다. * 비판적 수용 지도: AI 산출물을 그대로 베끼는 것이 아니라, 실제 클레이로 제작 가능한지 검토하고 자신의 창의적 아이디어와 결합하도록 독려한다.
정리	• 패들렛(Padlet)을 활용한 클레이 설계도 공유하기 - 완성된 '수기 스케치 + AI 설계도 세트'를 태블릿으로 촬영하여 학급 패들렛에 업로드하기 - "친구들은 어떤 유산을 선택했고, AI와 협업하여 어떤 멋진 제작 순서와 기법을 찾아냈는지 살펴봅시다."	▶ 패들렛(Padlet) * 디지털 협업 및 비판적 수용 지도: AI 생성 결과에 창의적 아이디어를 어떻게 접목했는지 주목하여 피드백할 수 있도록 지도한다.

평가 내용		• 생성형 AI(제미나이) 프롬프트를 구안하고, AI 설계도를 비교·반영하여 제작 계획을 정교화하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	유산의 조형 요소가 잘 드러난 구체적 프롬프트를 작성하고, AI 설계도를 비판적으로 분석하여 제작 계획을 우수하게 정교화함.	지식정보 처리 역량 . 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가 (프롬프트)
	보통	유산의 특징이 담긴 프롬프트를 작성하고, AI 설계도를 참고하여 제작 계획을 보완함.		

	노력 요함	교사의 도움을 받아 프롬프트 작성에 참여하고, AI 설계도를 확인하여 계획을 수정함.

1-3 차시

학생 활동지

AI와 대화하는 황금 열쇠, 프롬프트(Prompt) 작성법

◆ AI에게 정확하게 부탁하기: 똑똑한 클레이 설계도 프롬프트 만들기

• 프롬프트(Prompt)란 생성형 AI(제미나이)에게 우리가 원하는 그림이나 정보를 만들어 달라고 건네는 '명령어(설명 글)'입니다. AI는 사람의 마음을 스스로 읽을 수 없기 때문에, "석수 그려줘"처럼 짧게 말하면 엉뚱한 그림을 그리게 됩니다. 우리가 선택한 유산의 생김새, 색깔, 질감, 그리고 클레이로 만드는 순서를 자세하고 구체적으로 설명할수록 AI는 훌륭한 맞춤형 설계도를 선물해 줍니다. 내가 쓴 프롬프트를 선생님께서 제미나이에 입력하여 멋진 설계도를 뽑아주실 거예요!

1. 누구를 만들지 정하기 (대상)	내가 선택한 공주의 보물 이름과 어떤 형태인지 씁니다. (예: 무령왕릉 석수, 둥근 몸통에 짧은 네 다리가 달린 상상의 동물)
2. 눈에 보이는 특징 적기 (형태·색·질감)	유산의 독특한 뿔이나 무늬, 클레이 색상(회색, 주황색, 금색 등), 표면 질감(돌처럼 거친 느낌, 매끄러운 느낌)을 자세히 설명합니다.
3. 어떻게 만들지 쪼개기 (제작 순서)	1단계 기본 덩어리 짓기부터 얼굴·다리 붙이기, 무늬 찍기, 도구(이쑤시개, 칫솔) 사용법까지 순서대로 설명합니다.
4. 보고 싶은 화면 요청하기 (설계도 구조)	"초등학생용 클레이 제작 설계도 형태로 그려줘", "앞모습, 옆모습, 위에서 본 모습과 제작 순서 4단계를 표로 보여줘"라고 화면 구도를 부탁합니다.

◆ 나만의 프롬프트 작성하기

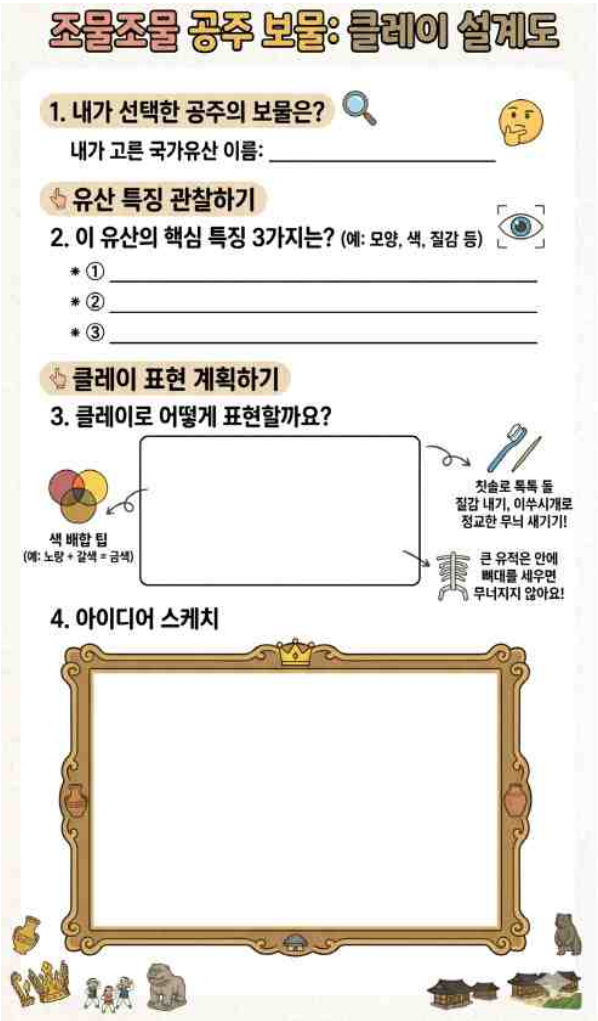
(예시) 초등학교 4학년이 클레이로 만들 '공주 무령왕릉 석수' 제작 설계도를 인포그래픽 형태로 그려줘. *1. 대상: 뭉툭한 입과 나뭇가지 모양의 뿔 1개, 짧은 4개의 다리를 가진 돌짐승* *2. 색상 및 질감: 연한 회색과 청회색 클레이 사용, 칫솔로 톡톡 두드려 거친 돌 질감 표현* *3. 포함할 내용:* *- 완성된 입체 모습 (앞면, 옆면, 위에서 본 모습)* *- 4단계 제작 순서 (① 몸통 덩어리 만들기 ② 머리와 뿔 붙이기 ③ 날개·불꽃 무늬 새기기 ④ 눈 다듬기)* *- 필요한 도구(이쑤시개, 칫솔)와 색상 배합 팁을 귀여운 그림 설명서로 보여줘.*
[나만의 프롬프트 적기]

4 수업 후기 및 제언

주제	공주 국가유산 클레이 제작 설계도 구안	차시	1-3차시







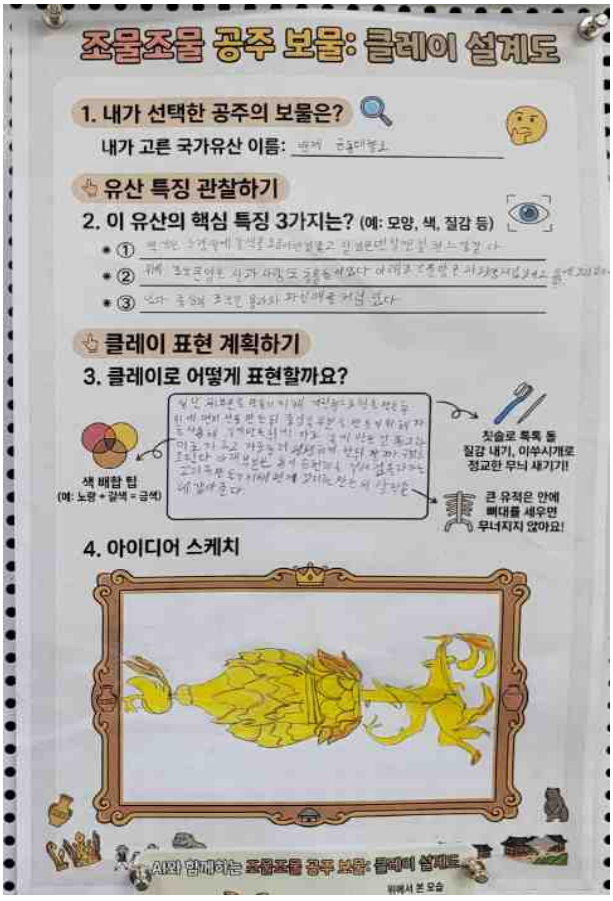
공주 국가유산 이미지 검색 및 설계도 제작	조물조물 공주보물: 클레이 설계도 활동지

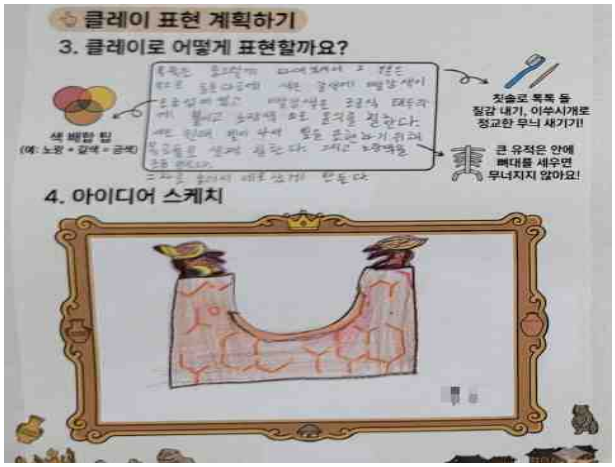
본 모듈은 공주의 대표 국가유산을 입체 조형물로 제작하기 전, 생성형 AI(제미나이)와의 지적 협업을 통해 제작 설계도를 구안하는 단계이다. 교육 현장에서는 연일 'AI 디지털 교육 혁신'과 생성형 AI의 적극적인 융합을 강조하고 있지만, 정작 초등학교 교실 현장에서는 연령 제한 규정으로 인해 학생들이 제미나이 등 최신 생성형 AI 계정에 직접 접속조차 할 수 없는 것이 엄연한 현실이다. 정책과 현장 규제 사이의 이러한 극심한 괴리는 학생 주도적 디지털 탐구를 가로막는 치명적인 장벽으로 작용하고 있다.

결국 교사가 학생들의 손글씨 프롬프트를 취합하여 개인 계정으로 대신 입력하고 화면을 미러링해 주는 우회적 방식을 택할 수밖에 없었으나, 이는 진정한 1:1 실시간 AI 프롬프팅 상호작용이라기보다 '교사 매개형 대리 체험'에 머무른다는 구조적 한계를 뚜렷하게 드러냈다. 향후 초등 교육과정에서 실질적인 AI 리터러시를 실현하기 위해서는, 초등학생 연령에 맞춘 안전하고 합법적인 '교육용 생성형 AI 라이선스 및 안전망 플랫폼' 구축과 같은 정책적·제도적 대안 마련이 시급히 추진되어야 한다.

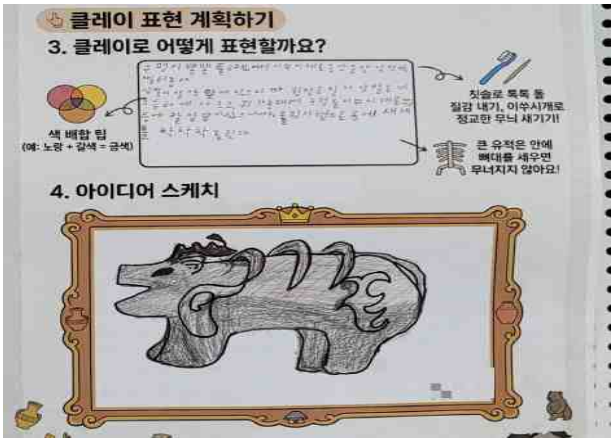
5 학생 산출물













6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 연령 제한으로 학생이 생성형 AI 계정에 직접 접속하기 어려워, 교사가 손글씨 프롬프트를 모아 대신 입력하고 화면을 함께 보았다.

· 그래서 학생이 AI와 직접 주고받기보다 교사를 거친 간접 체험에 머무는 한계가 있었다.

■ 개선 방안

· 2차시 AI 클레이 설계도 만들기에서 교사가 손글씨 프롬프트를 대신 입력해 간접 체험에 그쳤으므로, 초등학생 나이에 맞는 안전한 교육용 생성형 AI 환경 같은 제도적 대안이 마련되어야 한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 계정: 이 수업은 학생이 손으로 쓴 프롬프트를 교사가 Gemini에 대신 입력하고 화면을 함께 보았다.

모듈5. 공주의 보물이 우리 집 마당에?:
디지털 기반 가치수직선 토의와 시민의 역할

1 프로그램 개요

관련 교과	사회, 도덕, 국어	**차시**	2차시
수업 주제	[일반화하기] 디지털 도구(뤼튼·포털 검색)를 활용한 근거·반론 마련 및 가치수직선 토의		
수업 의도	본 모듈은 내 집 마당에서 국가유산이 발견되었을 때 일어나는 '문화유산 보존'과 '개인 재산권 보호' 간의 현실적 딜레마를 가치수직선 토의로 풀어가는 단계이다. 학생들은 "10년을 모아 지은 새집 공사 중 마당에서 백제 금동관이 출토되어 공사가 전면 중단된다면?"이라는 가상 상황을 바탕으로, 역사 수호자(보존), 지혜로운 공존(절충), 권리 보호자(재산권) 중 자신의 초기 입장을 선택한다. 이어 학생들은 단순히 직관에만 머무르지 않고, 태블릿을 활용해 뤼튼(생성형 AI)과 포털 사이트에서 문화유산 발굴에 따른 실제 보상 기준, 갈등 해결 사례, 관련 법률 정보를 폭넓게 탐색한다. 이 과정에서 수집한 객관적 근거를 바탕으로 자신의 초기 입장을 탄탄하게 다지는 동시에, 반대편 입장의 우려와 주장을 예측하고 이에 대응할 합리적인 반론과 중재 아이디어를 디지털 도구와의 대화를 통해 구체화한다. 마지막으로 서로의 근거를 경청하는 가치수직선 토의를 거치며 생각의 변화(I used to think ➔ Now I think)를 추적하고 자신의 위치를 유연하게 재배치한다. 이를 통해 학생들은 복잡한 사회적 갈등을 흑백논리로 이분화하지 않고 국가의 제도적 보상, 시민의 양보, 합리적 대화가 어우러진 상생 방안을 도출하며, 디지털 정보를 주체적으로 활용해 갈등을 조율하는 성숙한 민주시민 역량을 기르게 된다. 나아가 학생들은 패들렛을 통해 자신만의 '시민 역할 최종 선언문'을 학급 전체와 공유하고 성찰하는 시간을 갖는다. 지역의 소중한 역사문화적 가치를 지켜내는 일과 한 개인의 소중한 삶의 터전을 보호하는 일이 결코 적대적인 대립이 아니라, 합리적인 제도와 성숙한 시민의식 안에서 상호 조화롭게 공존할 수 있음을 체득하며 공동체적 연대감과 실천적 태도를 한층 심화하도록 돕는다. 더불어 타인의 권리를 존중하는 디지털 소통 예절을 실천하며 미래 사회의 책임 있는 시민으로 성장하는 발판을 마련한다.		

공주시 AI디지털역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.
교과 관련 성취 기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4도03-01] 불공정의 사례를 탐구하고, 일상생활에서 공정의 가치를 추구하는 활동을 통해 실천 의지를 함양한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다.
디지털 도구	대화형 AI 도구(뤼튼(Wrtn)), 네이버·구글 포털 검색, 패들렛(Padlet)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	•딜레마 상황 탐색 및 디지털 기반 주장 근거 수립 - 집터 백제 금동관 출토 상황 파악 및 감정 척도(Feeling Scale) 확인 - 가치수직선 1차 위치(1~10번) 선정 및 기본 입장 정립 - 포털 및 뤼튼(생성형 AI)을 활용한 보상 기준·역사적 가치 근거 탐색	네이버·구글 검색, 생성형 AI(뤼튼)	정보 탐색 역량, 논리적 사고력
2차시	•AI 활용 반론 준비 및 가치수직선 토의·일반화 - 상대편 입장의 예상 주장을 파악하고 뤼튼을 통해 반론·절충안 도출 - 역지사지 토의 진행 후 생각의 변화(분홍색 포스트잇) 및 재배치 - 시민의 역할(공존·자부심·대화) 탐색 및 한 줄 최종 선언문 작성	네이버·구글 검색, 생성형 AI(뤼튼), 패들렛(Padlet)	비판적 사고력, 민주시민 역량

3 교수 · 학습과정안

주제	공주의 보물이 우리 집 마당에? 가치수직선 토의	차시	1-2차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다.		
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4도03-01] 불공정의 사례를 탐구하고, 일상생활에서 공정의 가치를 추구하는 활동을 통해 실천 의지를 함양한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다.		
학습목표	• 국가유산 보존과 사유재산권 갈등 상황에서 포털 검색과 생성형 AI(뤼튼)를 활용해 타당한 주장 근거와 반론을 수립할 수 있다. • 가치수직선 토의를 통해 상대방의 입장을 역지사지로 이해하고, 국가유산과 개인이 공존하기 위한 성숙한 시민의 역할을 도출할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 이전 모듈에서 국가유산의 소중함을 체득한 학생들이, '공동체의 역사 보존'과 '개인의 재산권 행사'라는 가치 갈등을 마주하며 성숙한 시민의 관점을 세우도록 돕는 토의 수업이다. 당위적 결론을 강요하지 않고 "10년을 모아 짓던 내 집 마당에서 유물이 출토되어 공사가 중단된다면?"이라는 입체적 딜레마를 통해 삶과 맞닿은 고민을 시작하게 한다. 수업의 핵심은 디지털 도구(포털 검색 및 생성형 AI 뤼튼)를 논리를 세우고 상대 입장을 시뮬레이션하는 전략적 파트너로 활용하는 데 있다. 1단계에서 학생들은 검색과 질의로 보존 제도와 사례를 확인해 직관을 객관적 근거로 정교화하고, 가치수직선 상단(I used to think)에 초기 위치를 정한다. 이어 2단계에서는 뤼튼으로 반대편의 우려를 역질문하여 저항 논리를 분석하고 설득력 있는 반론과 중재안을 도출한다. 마지막 3단계에서는 역지사지 토의를 펼치며 생각이 어떻게 성장했는지(Now I think) 추적하고 위치를 재배치한다. 이를 통해 갈등을 승패가 아닌 대화와 양보, 합리적 제도로 해결하는 민주적 의사결정의 본질을 깨닫는다. 패들렛에 '최종 선언문'을 나누며 디지털 소통 윤리를 실천하고 지역유산과 공존하는 건강한 시민의식을 내면화하도록 이끈다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	**• 딜레마 상황 제시 및 문제 상황 파악하기** - 10년 동안 열심히 돈을 모아 지은 우리 집 공사 중, 마당 1m 땅속에서 백제 금동관이 발견	▶ 딜레마 상황 제시 화면 자료 ▶ '공주의 보물이 우리

	된 상황 영상·삽화 확인하기 - "국가유산청에서 발굴을 위해 최소 3년간 공사를 멈추라고 합니다. 영원히 집을 못 지을 수도 있다면 여러분은 어떻게 할까요?" • **반짝이는 나의 마음(Feeling Scale) 및 초기 입장 정하기** - 유물 발견 소식을 들었을 때 나의 솔직한 감정을 척도 아이콘에 체크하고 표정 그려보기 - 가치수직선 1~10번 중 나의 초기 위치 정하기 (1~3번: 역사 수호자 / 4~7번: 지혜로운 공존 / 8~10번: 권리 보호자)	집 마당에?' 학생 활동지 * 정답이 정해진 문제가 아니므로 자신의 솔직한 감정과 생각을 자유롭게 표현하도록 허용적인 분위기를 조성한다.
전개	• **배움 ① 디지털 기반 내 주장 근거 마련 : (I used to think)** - 태블릿을 활용해 네이버·구글 포털 및 생성형 AI(뤼튼)에 접속하기 - 내 입장을 뒷받침할 구체적 정보 탐색하기 - 1~3번(보존): "백제 금동관의 역사적·문화적 가치는 왜 중요한가요?" - 4~7번(절충): "사유지에서 유물이 발견되었을 때 국가의 보상 제도와 상생 사례는?" - 8~10번(재산): "개인의 주거권과 재산권 침해에 대한 법적 권리는 무엇인가요?" - 탐색한 객관적 근거를 바탕으로 활동지에 내 생각을 정리하고, 노란색 포스트잇에 적어 대형 가치수직선 상단(I used to think)에 부착하기 • **배움 ② AI 활용 반론 탐색 및 가치수직선 토의** - 대형 보드에 붙은 반대편 친구들의 포스트잇을 읽고 상대방이 가장 걱정하는 핵심 이유 파악하기 - 뤼튼(AI)에 예상 반론과 중재안 질문하기 (예: "유물 발굴로 집을 못 짓게 된 주민과 국가유산청이 모두 만족할 해결 방법 3가지는?") - 디지털 도구로 찾은 중재 아이디어를 바탕으로 모둠별 '입장 바꿔보기' 심층 토의 나누기 • **배움 ③ 생각의 변화 정리 및 위치 재배치 :(Now I think)** - 토의를 통해 새롭게 알게 된 점과 상대방 입장	▶ 학생용 태블릿 PC ▶ AI 플랫폼(뤼튼), 포털 검색 ▶ 가치수직선 대형 괘도, 포스트잇(노란색, 분홍색) ▶ 활동지의 '할루시네이션(환각) 팩트체크' 가이드를 활용해 교차 검증하도록 안내 * 디지털 리터러시 지도: AI가 제시한 답변과 포털 검색 결과를 맹목적으로 믿지 않고, 우리 상황에 맞게 비판적으로 선별하여 활용하도록 안내한다. * 토의 태도 지도: 반대 의견을 틀린 것으로 배척하지 않고, 서로의 입장을 경청하며 '어떻게 함께 해결할 수 있을까?'를 고민하도록 격려한다.

	을 고려하여 심화된 내 생각 정리하기 - 분홍색 포스트잇에 변화된 생각을 적어 가치수직선 하단(Now I think)으로 이동 부착하며 생각의 성장 확인하기	
정리	• 시민의 역할 선택 및 최종 선언문 작성 - 활동지의 [함께 살기 / 자부심 갖기 / 대화로 풀기] 체크리스트를 확인하며 성숙한 시민의 태도 점검하기 - 국가유산 보존과 개인의 행복이 공존하기 위한 '나의 한 줄 최종 선언문' 완성하기 • 패들렛(Padlet) 공유 및 상호 성찰 - 태블릿으로 최종 선언문과 내 활동지를 촬영하여 학급 패들렛에 업로드하기 - 친구들의 선언문을 감상하고, 갈등을 지혜롭게 해결하려는 멋진 다짐에 격려와 공감의 댓글 남기기	▶ 패들렛(Padlet)

평가 내용		• 국가유산 보존과 개인 재산권 갈등 상황에서 디지털 도구를 활용해 타당한 주장 근거를 수립하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	뤼튼 및 포털 검색을 능숙하게 활용하여 자신의 입장을 뒷받침하는 객관적이고 구체적인 사실 근거를 수립함.	지식정보 처리 역량 . 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가 동료평가
	보통	디지털 도구를 활용하여 자신의 주장에 알맞은 기본적인 근거를 찾아 제시함.		
	노력 요함	교사의 안내를 받아 디지털 도구로 정보를 탐색하고 간단한 의견을 작성함.		

1-2 차시

학생 활동지

AI의 그럴듯한 거짓말, 할루시네이션(환각)을 잡아라!

◆ AI의 엉뚱한 대답 조심하기: 할루시네이션(Hallucination) 바로 알기

• 할루시네이션(Hallucination·환각)이란 AI가 모르는 내용이 나왔을 때 솔직하게 모른다고 하지

않고, 마치 진짜인 것처럼 그럴듯하게 거짓말을 지어내어 대답하는 현상입니다. AI는 수많은 글자를 조합해 대답을 만들기 때문에, 우리 공주의 역사나 문화유산 정보를 물어봤을 때 완전히 틀린 사실을 진짜처럼 알려줄 수 있습니다. 그래서 우리는 AI의 말을 그대로 믿지 않고, 반드시 공식 책이나 포털 사이트의 믿을 수 있는 자료와 비교해 보는 '인간 탐정(팩트체커)'이 되어야 합니다!

1. 이름이나 연도 섞어 말하기	공주의 유산이 아닌 다른 지역 유물이나 엉뚱한 왕의 이름을 엮어서 진짜 역사인 것처럼 설명할 수 있습니다. (예: 무령왕릉을 백제가 아닌 조선시대 왕의 무덤이라고 잘못 말하기)
2. 없는 사실 그럴듯하게 지어내기	유물에 없는 가짜 전설이나 있지도 않은 보물의 쓰임새를 아주 자연스러운 문장으로 지어내어 대답합니다.
3. 공식 포털 사이트와 교차 검증하기	AI가 알려준 정보가 맞는지 '국가유산포털'이나 '공주시청 문화관광 누리집'에서 검색하여 진짜 기록과 똑같은지 두 눈으로 확인합니다.
4. 백과사전 및 교과서로 다시 묻기	의심스러운 내용이 있다면 AI에게 "출처가 어디야?"라고 다시 묻거나, 도서관의 역사책과 사회 교과서를 직접 펼쳐 사실을 꼼꼼히 확인합니다.

◆ AI 탐정 수사대: 진짜 vs 가짜 구별하고 팩트체크하기

(예시) [AI의 수상한 대답 팩트 체크하기] *-질문: "공주 무령왕릉 석수는 어떤 동물이야?"* *-AI의 답변: "무령왕릉 석수는 백제 시대에 공주 금강을 지키던 날개 달린 호랑이 모양의 석상으로, 1971년에 머리에 황금 왕관을 쓴 채로 발견되었습니다."* *🚨 탐정의 발견: 석수는 호랑이가 아니라 뭉툭한 입과 쇠로 만든 뿔을 가진 상상의 동물이며, 황금 왕관을 쓰고 있지 않습니다! AI가 진짜 정보와 거짓 정보를 그럴듯하게 섞어 말했습니다.*
- 내가 AI(뤼튼)에게 한 질문: - AI가 내놓은 의심스러운 답변: 🚨 공식 누리집(국가유산포털 등)으로 찾아낸 진짜 사실 (팩트체크 결과):

[가치 수직선 토의 활동지] 공주의 보물이 우리 집 마당에?

석송초등학교 4학년 토의 수업

1. 상세 상황 읽기



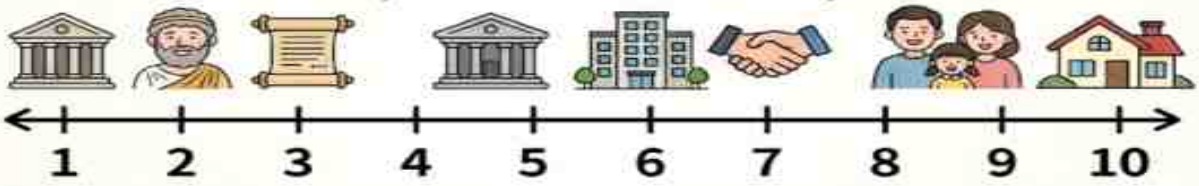
가족이 오랫동안 꿈꿔온 새 집 공사를 하던 중, 땅속 1m에서 백제 시대 왕족의 금동관이 발견되었습니다! 역사적으로 매우 가치 있는 발견이라, 국가에서 국가에서 발굴 조사를 하겠다고 합니다. 조사가 끝나려면 최소 3년 이상 집 공사를 멈춰야 하며, 하며, 어쩌면 이곳에 영원히 집을 못 지을 수도 있습니다.

2. 가치 수직선: 나는 어디에 서 있을까요?

1~3: 역사 수호자 (보존): 개인의 큰 손해를 감수하더라도 국가의 보물인 역사는 무조건 지켜야 해!

4~7: 지혜로운 공존 (절충): 유물도 중요하고 내 집도 중요해! 유물을 다른 곳으로 옮기거나 국가 보상을 받아 중간 방법을 찾아야 해.

8~10: 권리 보호자 (개발): 우리 가족의 행복과 재산권이 먼저야! 유물은 신속히 박물관으로 옮기고 집은 지어야 해.



MAP [학습지] 공주 문화재 수호신: 수호신의 '집'을 지켜라!

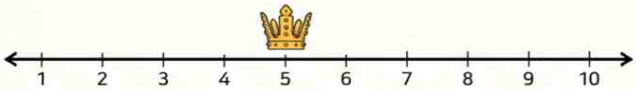
학교: 석송초등학교 | 학년/반: 4학년 ____반 | 이름: _____

1. [상황 읽기] "공주의 보물이 우리 집 마당에?"



새 집 짓던 중 땅에서 금동관 발견! 발굴 위해 멈추고 최소 3년 대기? 집 못 지을 수도...

2. [가치 수직선] 나는 어디에 서 있을까요?



1-3번 (보존): 역사 지키자 | 4-7번 (절충): 중간 방법 찾자 | 8-10번 (재산): 가족 행복과 재산 먼저

3. [유물 발견!] 반짝이는 나의 마음

Feeling Scale:



☐  ☐  ☐ 

유물을 발견했을 때 나의 감정을 체크하고, 표정을 그려보세요!

3. [생각 정리]

나는 ( ) 번 자리에 섰습니다. 왜냐하면...

4. [입장 바꿔보기]

반대쪽 친구는 ( ) 라는 점을 걱정해서...

5. [시민의 역할]

☐ 함께 살기: 국가의 보상과 나의 양보를 조화시켜 갈등 해결하기

☐ 자부심 갖기: 우리 동네 유물을 소중한 보물로 여기고 사랑하기

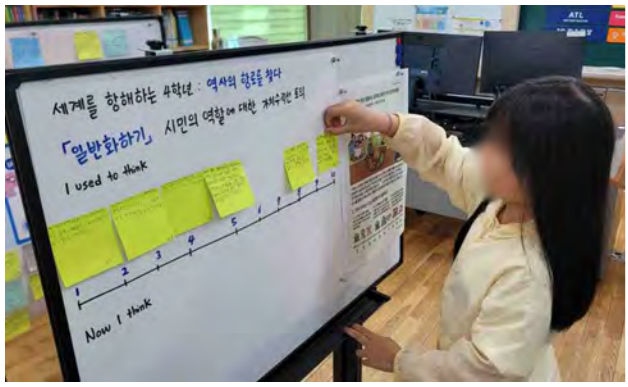
☐ 대화로 풀기: 서로의 입장을 이해하며 합리적인 대화로 문제 해결하기

6. [최종 선언]

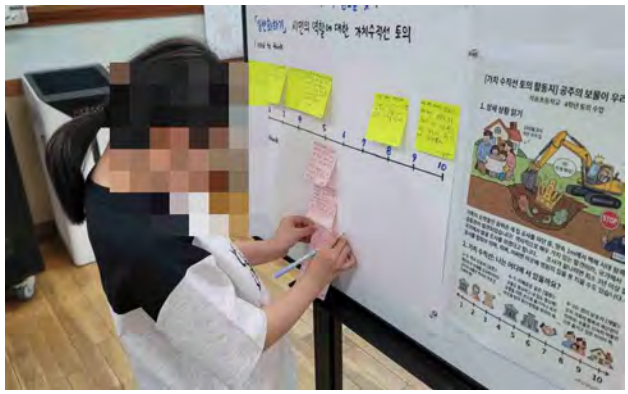
4 수업 후기 및 제언

주제	공주의 보물이 우리 집 마당에? 가치수직선 토의	차시	1-2차시









가치수직선 의견 마련 및 토의 활동	I used to think-Now I think 의견 제시

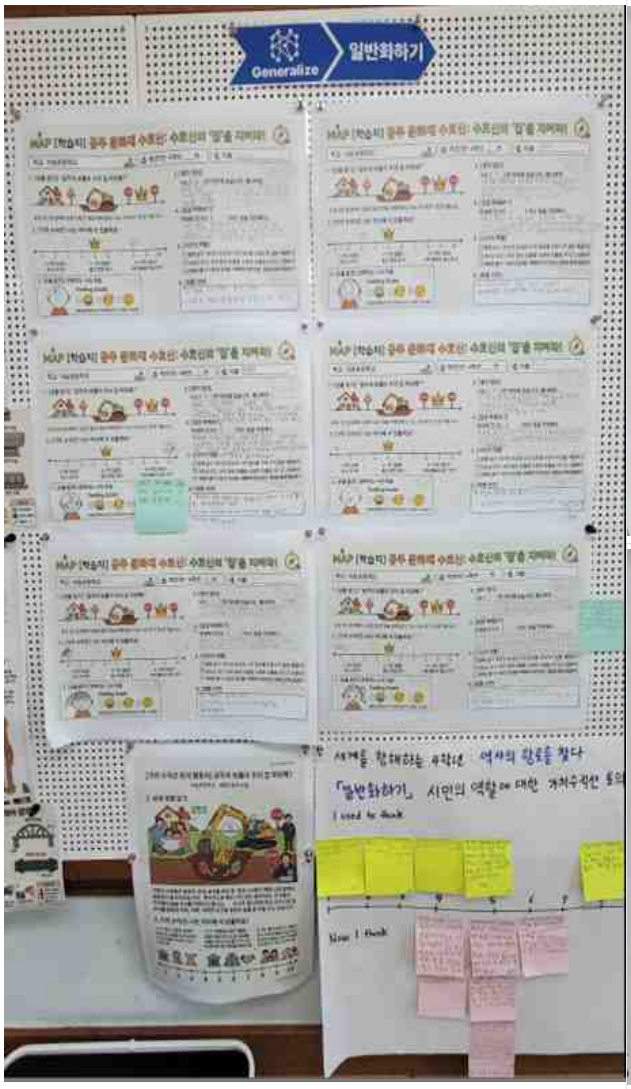
본 모듈은 '문화유산 보존'과 '사유재산권 보호'라는 가치 딜레마 상황에서 생성형 AI(뤼튼)와 포털 검색을 활용해 근거를 세우고 가치수직선 토의를 펼친 단계이다. 통상 초등학교 토의·토론 수업에서는 학생들이 자신의 주장을 직관적으로 내세우기는 쉬워도, 이를 뒷받침할 객관적이고 구체적인 근거를 스스로 찾아 구조화하는 데 큰 어려움을 겪는다. 특히 상대방의 예상 입장을 헤아려 논리적인 반론을 사전에 구안하고, 이를 다시 방어해 내는 고차원적 논박 과정은 초등 4학년의 발달 수준상 상당한 인지적 부담으로 작용해 왔다.

그러나 이번 수업에서 생성형 AI 도구는 학생들의 이러한 논리적 한계를 보완해 주는 훌륭한 '지적 파트너' 역할을 톡톡히 해냈다. 학생들은 뤼튼에 "유물이 나와 집을 짓지 못하게 된 주인의 입장에서 가장 걱정되는 점은 무엇일까?", "문화재청의 보존 주장에 대해 주민이 제기할 수 있는 반론과 절충안은?"과 같이 능동적으로 질문을 던졌다. 이를 통해 학생들은 미처 생각지 못했던 상대방의 현실적 고민을 시뮬레이션하고, 설득력 있는 중재 아이디어를 바탕으로 한 단계 높은 역지사지 토론을 전개할 수 있었다.

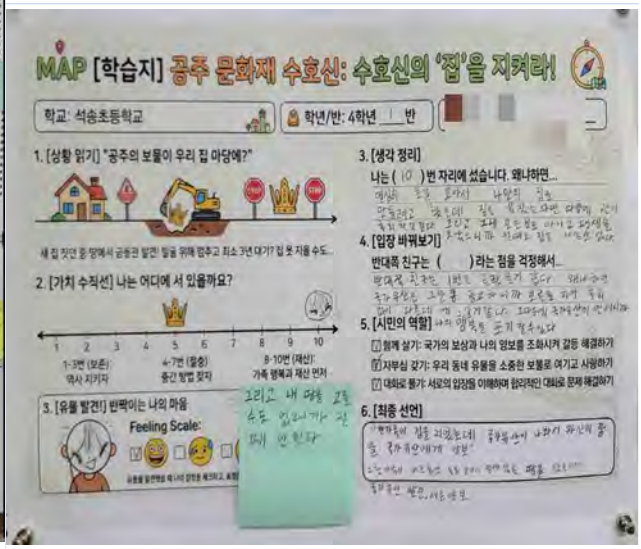
결국 AI는 단순히 정답을 찾아주는 검색창이 아니라, 학생들의 비판적 사고와 다각적 관점 확장을 돕는 '토의 사고력 발판(Scaffolding)'으로 기능할 수 있음을 확인하였다. 초등 토의·토론 교육에서 AI를 적절히 배치한다면 감정적 대립이나 단순 말싸움으로 흐르기 쉬운 교실 토의를 객관적 근거와 상호 존중이 살아있는 성숙한 숙의 민주주의

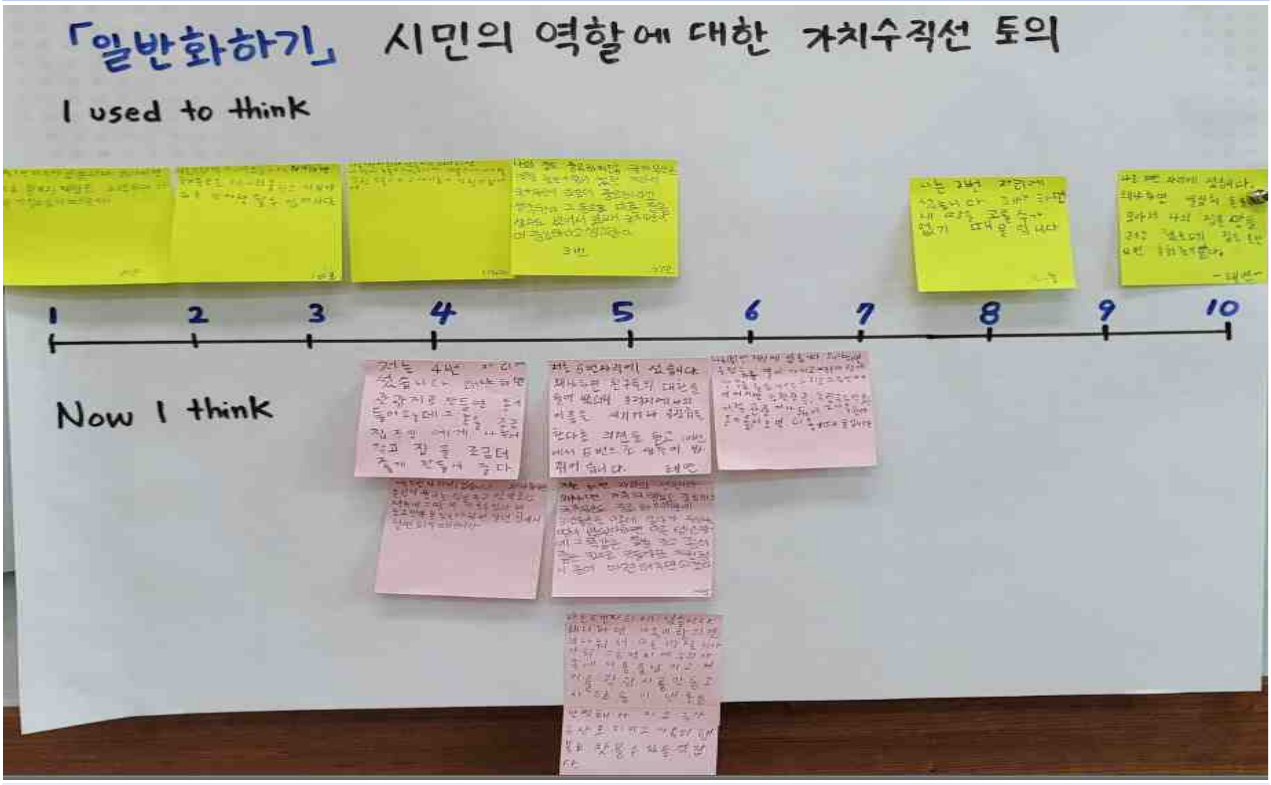
배움터로 탈바꿈시킬 수 있을 것이다.

5 학생 산출물









6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 2차시 가치수직선 토의 전 반론 준비는 4학년에게 부담이 크므로, 이번처럼 뤼튼에 '집을 짓지 못하게 된 주인'의 걱정과 반론·절충안을 묻게 해 근거와 반론을 세우는 발판으로 쓴다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· AI는 정답을 찾아 주는 검색창이 아니라 생각을 넓히는 발판으로 쓰게 한다.

· 계정: 이 수업은 학교운영위원회 심의를 거쳐 뤼튼을 로그인 없이 썼다. 법률·보상처럼 틀리면 곤란한 정보는 교사가 확인한 근거 카드로 준다.

모듈6. 조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관: 나도 우리 고장의 문화유산 도슨트

1 프로그램 개요

관련 교과	미술, 사회, 국어	**차시**	5차시
수업 주제	[전이하기] AI 맞춤형 설계도 기반 클레이 유산 제작, 오디오 도슨트 녹음 및 AI 영상 변환을 통한 학급 디지털 박물관 구축·감상회		
수업 의도	본 모듈은 '공주 역사 항해사' 프로젝트의 대미를 장식하는 종합 창작 및 공유 단계로, 학생들이 앞선 차시에서 AI와의 지적 협업을 통해 설계한 도안을 실제 손끝의 감각으로 구현하고, 이를 다시 최신 생성형 AI 기술과 결합하여 학급 전체의 'AI 디지털 박물관'으로 완성하는 융합 수업이다. 평면의 백지도 탐색과 AI 프롬프트 구안을 거쳐 축적된 역사적 지식과 상상력을 유형의 조형물과 생생한 미디어 콘텐츠로 확장함으로써, 박제된 역사를 오늘의 살아 숨 쉬는 문화로 재해석하는 총체적 학습 경험을 제공하고자 한다. 수업은 아날로그적 손 기술과 디지털 첨단 기술이 유기적으로 교차하는 다단계 프로젝트로 정밀하게 전개된다. 1단계에서 학생들은 AI가 맞춤형으로 제안했던 단계별 클레이 설계도(다각도 뷰, 패턴 및 도구 활용 팁)를 길잡이 삼아 공주의 대표 국가유산과 백제 유물(무령왕릉 석수, 공산성 금서루, 금강철교, 무령왕비 베개, 부여에서 나온 백제 금동대향로 등)을 3차원 입체 조형물로 직접 빚어낸다. 이 과정에서 이쑤시개와 칫솔 등 일상 도구를 활용해 거친 돌과 성벽의 질감, 고대 장신구의 섬세한 문양을 구현하며 손끝으로 유산의 비례와 구조적 미감을 깊이 있게 체득한다. 이어 2단계에서는 자신이 만든 유산의 역사적 배경과 가치를 담은 '어린이 큐레이터 해설문'을 직접 작성하고, USB 마이크를 통해 또렷한 음성 도슨트로 녹음하여 작품에 생명력을 불어넣는다. 3단계에서는 초등학생의 AI 계정 직접 접속이 제한된 현실을 고려해 '교사 매개형 모델'을 적용한다. 학생들이 정지된 클레이 작품이 마치 실제 역사 현장 속에서 살아 움직이는 듯한 '영상 연출 프롬프트(빛, 카메라 무빙, 배경 환경 등)'를 구안하면, 교사의 제미나이 계정을 통해 이를 생동감 넘치는 입체 모션 비디오로 변환하여 출력한다. 마지막 4단계에서는 실물 클레이 조형물 위에 학생의 도슨트 해설 음성과 AI 생성 비디오가 연동된 개별 QR코드를 함께 부착하여 교실 속 '우리 반 작은 AI 디지털 박물관'을 완성한다. 학생들은 태블		

	릿 PC로 교실 곳곳을 자유롭게 누비며 친구들의 작품 QR을 스캔하고, 시각·청각이 융합된 입체적인 디지털 해설을 주체적으로 감상한다. 이러한 전 과정을 통해 학생들은 AI를 단순히 수동적으로 소비하는 대상이 아니라 자신의 아날로그적 창작물을 극대화해 주는 '창의적 증폭기'로 인식하게 된다. 나아가 자신이 살고 있는 고장 공주의 찬란한 역사 문화유산을 디지털 시대에 걸맞은 새로운 큐레이션 언어로 세상과 나누며, 깊은 지역적 자긍심과 함께 책임감 있는 미래형 디지털 시민의식을 온전히 내면화하도록 돕는다.
공주시 AI디지털역량	10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.
교과 관련 성취 기준	[4미01-01] 자연물과 인공물을 탐색하는 데 다양한 감각을 활용할 수 있다. [4미03-02] 미술 작품의 특징과 작품에 관한 자신의 느낌과 생각을 설명할 수 있다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국01-03] 상황에 적절한 준언어·비언어적 표현을 활용하여 듣고 말한다.
디지털 도구	USB 콘덴서 마이크 및 음성 녹음 도구, 생성형 AI(Gemini - 영상 변환 교사 매개 실행), 네이버 QR코드 생성기, 태블릿 PC(QR 스캔 감상용) ※ 학생 목소리를 담은 오디오 도슨트는 학급 안에서만 공유하고, 대본에 실명을 넣지 않습니다. Gemini 영상 생성은 요금제에 따라 쓸 수 없을 수 있습니다.

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	•AI 맞춤형 설계도 분석 및 클레이 기본 형태 빚기 - 모듈 4에서 완성한 AI 클레이 설계도(다각도 뷰, 패턴 예시, 제작 순서) 분석 - 유산별 특성에 맞는 기본 색상 클레이 배합 및 양 조절하기 - 기본 골격 덩어리 잡기 및 받침·몸체 등 주요 구조 빚기	AI 클레이 설계도 출력본	설계도 해석력, 형태 구성력
2차시	•디테일 문양 표현 및 질감 완성하기 - 일상 도구(이쑤시개, 칫솔, 자 등)를 활용해 돌, 나무, 금속의 질감 살리기 - 꽃무늬, 성벽 돌 틈새, 동물 뿔 등 세부 문양 새기기 및 부품 결합 - 완성된 3차원 입체 조형물의 균형을 점검하고 다듬어 작품 완성하기	클레이 조형 도구, AI 클레이 설계도	조형 표현력, 과정 몰입도
3차시	•어린이 큐레이터 해설문 작성 및 도슨트 음성 녹음 - 내 유산의 역사적 배경, 특징, 추천 이유를 담은 도슨트 대본 쓰기 - 듣는 사람을 고려하여 또박또박한 발음과 알맞은 어조로 연습하기 - USB 콘덴서 마이크를 사용해 1인 오디오 가이드 음성 녹음 완료하기	USB 콘덴서 마이크, 태블릿 PC (녹음 앱)	언어 전달력, 역사의식
4차시	•교사 매개형 제미나이(Gemini) 영상 변환 및 QR 라벨 제작 - 완성된 클레이 작품의 고화질 사진 다각도로 촬영하기 - 작품을 생생하게 움직이게 할 '모션·배경 연출 프롬프트' 작성하기 - 교사 계정 제미나이를 통해 클레이 사진을 시네마틱 숏폼 영상으로 변환 - 영상 링크와 도슨트 음성을 연결하는 유산 맞춤형 개별 QR코드 생성·부착	생성형 AI(Gemini), 태블릿 PC, 네이버 QR코드 생성기	프롬프트 구성력, 디지털 융합력

5차시	•'우리 반 작은 AI 디지털 박물관' 개관 및 인터랙티브 감상회 - 실물 클레이 작품과 QR 안내판을 전시대에 배치하여 학급 부스 조성 - 태블릿 PC로 친구들의 QR을 스캔하며 AI 영상과 도슨트 음성 감상 - 패들렛에 동료의 작품에 대한 칭찬과 성찰 피드백 남기기 - 프로젝트 전 과정을 돌아보며 지역 문화유산에 대한 자긍심 되새기기	태블릿 PC, 패들렛(Padlet)	감상 및 비평 능력, 디지털 시민성

3 교수 · 학습과정안

주제	조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관	차시	1-5차시
공주시 AI디지털 역량	10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4미01-01] 자연물과 인공물을 탐색하는 데 다양한 감각을 활용할 수 있다. [4미03-02] 미술 작품의 특징과 작품에 관한 자신의 느낌과 생각을 설명할 수 있다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국01-03] 상황에 적절한 준언어·비언어적 표현을 활용하여 듣고 말한다.		
학습목표	• AI 클레이 설계도를 바탕으로 공주 국가유산의 비례와 질감을 살린 입체 조형물을 제작할 수 있다. • 도슨트 음성 녹음과 교사 매개형 AI 영상 프롬프트를 구안하여 QR 기반 디지털 박물관 감상회에 참여할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 이전 모듈에서 생성한 AI 설계도와 역사적 탐색 결과를 토대로, 학생들이 손수 빚은 점토 작품을 첨단 디지털 미디어와 결합해 학급 박물관으로 꽃피우는 융합 수업이다. 학생들은 설계도의 단계별 공정과 일상 도구를 활용해 유산의 세부 질감을 구현하며 촉각적 조형 능력을 기른다. 이어 유산의 역사적 배경과 가치를 담은 대본을 직접 작성하고, USB 마이크를 통해 또박또박한 목소리로 녹음하여 나만의 1인 오디오 가이드를 완성한다. 나아가 정지된 클레이 사진을 시네마틱 모션으로 변환할 영상 프롬프트를 정교하게 설계하며, 초등학생 계정 규제에 맞춘 교사 매개형 모		

	델을 통해 AI 영상을 안전하게 도출한다. 완성된 실물 조형물과 AI 영상, 음성 도슨트를 하나의 개별 QR코드로 엮어 전시대에 배치함으로써 교실 속 '우리 반 작은 AI 디지털 박물관'을 완성한다. 이후 학생들은 태블릿 PC로 교실을 자유롭게 이동하며 동료들의 QR코드를 스캔해 다채로운 시청각 큐레이션을 입체적으로 감상한다. 패들렛을 통해 친구의 창의적인 도전과 표현에 따뜻한 응원의 피드백을 나누는 과정을 거치며, 학생들은 AI를 창의적 표현을 확장하는 친근한 협력 도구로 체득하고 지역 유산에 대한 깊은 자긍심과 함께 책임감 있는 디지털 시민성을 온전히 내면화하게 된다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• **학습 동기 유발 및 최종 산출물 비전 공유** - 우리가 빚을 유산들이 살아 숨 쉬는 '우리 반 작은 AI 디지털 박물관' 개관 계획 확인하기 - 모듈 4에서 교사 계정 제미나이를 통해 출력했던 나의 'AI 클레이 설계도' 다시 꺼내어 분석하기 - "지난 시간 우리가 제미나이와 협업해 완성했던 설계도 속 공주의 보물들이 교실 안에서 진짜 살아 움직이는 박물관으로 다시 태어난다면 어떤 모습일까요?" • **학습 목표 및 단계별 활동 안내** - [1~2차시: 클레이 조형 제작] ➔ [3차시: 도슨트 음성 녹음] ➔ [4차시: AI 영상 프롬프트 및 QR 생성] ➔ [5차시: 박물관 개관 및 감상] 흐름 인지하기	▶ 모듈 4 AI 클레이 설계도 출력본 ▶ 다양한 색상 클레이 세트, 조형 도구판 * AI가 준 설계도를 그대로 사용하는 것이 아니라, 내가 표현할 수 있는 크기와 색상으로 조절하도록 독려한다.
전개	• **배움 ① AI 설계도 기반 클레이 기본 형태 잡기** - 설계도 색상표를 참고하여 클레이 색상 배합하기 (예: 연한 회색+진회색, 금색 등) - 유산별 1단계 공정(받침대 만들기, 기본 몸통 덩어리 잡기, 아치 교각 틀 만들기) 진행하기 - "설계도의 1단계를 보면 튼튼한 받침과 몸통 덩어리가 가장 먼저 나오지요? 우리 유산이 흔들리지 않고 균형을 잘 잡으려면 어떤 뼈대부터 만들어야 할까요?" • **배움 ② 도구 활용 질감 살리기 및 조형 완성**	▶ 학생용 태블릿 PC ▶ 조형 도구 (이쑤시개, 칫솔, 조각도, 자 등) ▶ USB 콘덴서 마이크 ▶ 생성형 AI(Gemini - 교사 계정 미러링) ▶ 네이버 QR코드 생성기 * 도구 안전: 날카로운 이쑤시개와 도구를 다룰 때 안전사고가 발

- 이쑤시개, 자, 칫솔 등 일상 도구를 활용해 표면 질감 구현하기 (거친 돌 느낌, 성벽 틈새, 대향로 불꽃 무늬, 교량 상판 디테일 등)
- 부품 결합 후 전체적인 균형과 마감 다듬어 실물 유산 조형물 완성하기
- "이쑤시개와 칫솔을 살짝 두드리거나 긁어보면 어떤 느낌이 나나요? 백제의 오랜 세월이 담긴 거친 돌과 화려한 무늬의 촉감을 어떻게 살려 볼 수 있을까요?"

• **배움 ③ 어린이 도슨트 되어보기: 대본 작성 및 오디오 녹음**

- 내가 만든 유산의 명칭, 역사적 배경, 관람 포인트가 담긴 1인 도슨트 해설 대본 작성하기
- 짝과 대본을 소리 내어 번갈아 읽어주며 발음과 문장 흐름을 상호 점검하고 수정하기
- USB 콘덴서 마이크를 활용해 또박또박한 목소리로 해설 음성 녹음하기
- 완성된 음성 파일을 학급 공유 드라이브에 업로드하기
- "처음 이 보물을 마주하는 관람객에게 이 유산의 어떤 숨은 이야기와 아름다움을 가장 먼저 들려주고 싶나요?"

• **배움 ④ 교사 매개형 제미나이 영상 변환 및 QR코드 제작**

- 완성된 클레이 조형물의 정면·측면 고화질 사진 태블릿으로 촬영하기
- 조형물이 살아 움직이도록 유도하는 영상 프롬프트 구안하기

"360도 회전하며 웅장한 백제 궁궐 배경 속에서 빛나는 클레이 금동대향로 영상 생성"
"화면이 확대되며 안개 낀 무령왕릉 입구를 지키고 서 있는 늠름한 클레이 석수 영상 생성"
"노을이 지는 금강 물결 위로 전체 모습을 하늘에서 비추는 클레이 금강철교 영상 생성"

- 교사가 제미나이에 학생 프롬프트와 사진을 대리 입력하여 숏폼 영상 클립으로 변환 및 미러링

생하지 않도록 주의시키며, 클레이가 마르기 전 섬세한 힘 조절을 지도한다.

* 소음 관리: 큐레이터 음성 녹음 시 다른 학생의 소음이 들어가지 않도록 서로 배려하는 태도를 지닐 수 있도록 지도한다.

* 교사 매개 원칙: 초등학생 계정 규정에 따라 학생이 자연어 프롬프트를 주도적으로 설계하고 교사가 미러링으로 대리 입력하는 안전한 협업 모델을 견지한다.

	확인 - 영상과 녹음 음성이 연결되는 유산별 맞춤형 개별 QR코드 생성 후 전시대 라벨에 부착·출력하기 - "정지해 있는 내 클레이 작품이 화면 속에서 살아 움직이려면, AI에게 카메라의 각도와 빛, 배경 분위기를 어떻게 설명해 주어야 할까요?"	
정리	• **'우리 반 작은 AI 디지털 박물관' 개관 및 QR 인터랙티브 감상** - 교실 책상 위에 실물 클레이 작품과 개별 QR 코드 해설판을 배치하여 전시 부스 완성하기 - 태블릿 PC를 들고 자유롭게 이동하며 친구들의 QR코드를 스캔해 AI 영상과 생생한 도슨트 음성 감상하기 - "태블릿으로 친구의 QR코드를 비추었을 때, 친구의 목소리와 AI 영상이 실물 클레이 작품과 어떻게 어우러져 느껴지나요?" • 패들렛(Padlet) 공유 및 상호 성찰 - 패들렛에 동료 작품의 뛰어난 조형적 특징과 AI 영상 연출력에 대한 응원 댓글 남기기 - 우리 고장 공주의 찬란한 국가유산을 AI 기술로 재탄생시킨 소감을 나누며 지역 유산 계승 의지 다지기	▶ 패들렛(Padlet) ▶ 학생용 태블릿 PC ▶ QR 전시 라벨대 * 상호 존중 지도: 친구의 작품을 감상할 때 조형물의 결점보다는 창의적 시도와 도슨트의 노력을 찾아 따뜻하게 격려하도록 안내한다.

평가 내용		• AI 클레이 설계도를 바탕으로 공주 국가유산의 형태와 질감을 입체 조형물로 구현하는가? • 도슨트 음성 녹음과 교사 매개형 AI 영상 프롬프트를 구안하여 QR 기반 디지털 박물관 감상회에 적극적으로 참여하는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	AI 설계도의 특징을 살려 유산의 비례와 질감을 입체로 정교하게 조형하고, 도슨트 녹음과 AI 영상 프롬프트를 완성도 높게 작성하여 QR 감상회에서 존중의 태도로 적극	심미적 감성 . 지식정보	관찰평가 산출물평가 동료평가

		소통함.	처리 · 창의적 사고 · 디지털 시민성
	보통	AI 설계도를 참고하여 유산의 기본 형태와 질감을 살려 작품을 완성하고, 도슨트 녹음 및 AI 프롬프트를 작성하여 QR 박물관 감상 활동에 성실히 참여함.	
	노력 요함	교사의 도움을 받아 클레이 기본 형태를 빚고, 안내에 따라 도슨트 녹음과 프롬프트 작성 및 박물관 관람 활동에 참여함.	

3차시

학생 활동지

유물에 생명을 불어넣는 목소리: '도슨트(박물관 해설사)'

◆ 도슨트(Docent)란 누구일까요?

- 도슨트(Docent)는 '가르치다(Docere)'라는 라틴어에서 유래한 말로, 박물관이나 미술관에서 관람객에게 전시된 작품의 역사적 배경, 숨겨진 의미, 감상 포인트를 알기 쉽게 설명해 주는 '전문 안내 해설사'를 뜻합니다.
- 유리 진열장 안에 멈춰 있는 유물도 도슨트의 생생한 목소리를 만나면 마치 살아 숨 쉬는 역사 이야기처럼 흥미진진해집니다. 오늘 우리는 내가 만든 공주의 유물을 멋진 목소리로 소개하는 1인 도슨트가 되어 볼 거예요!

◆ 마음을 사로잡는 도슨트의 4가지 해설 비결

1. 다정한 첫인사 건네기	관람객의 귀를 활짝 열 수 있도록 밝은 인사와 함께 자기소개를 합니다.
2. 눈길 끄는 관람 포인트 짚기	"작품의 이 부분을 자세히 보세요!"처럼 관람객이 유물의 어떤 디테일을 눈여겨보아야 하는지 정확히 짚어줍니다.
3. 숨은 사연과 가치 들려주기	단순한 연도나 크기만 말하는 것이 아니라, 왜 만들어졌고 누구를 지키던 유물인지 흥미로운 배경 이야기를 풀어냅니다.
4. 또박또박한 발음과 알맞은 속도	듣는 사람이 편안하게 이해할 수 있도록, 마이크 앞에서 너무 빠르지 않게 한 글자 한 글자 정성을 담아 말합니다.

◆ 도슨트 연구소: 나만의 1인 오디오 가이드 대본 작성하기

[도슨트 해설 대본 예시]
-[도입: 인사와 소개] "안녕하세요! 우리 반 작은 AI 박물관에 오신 여러분을 환영합니다. 저는 오늘 여러분을 백제의 무덤 속으로 안내할 4학년 어린이 도슨트입니다."
-[전개: 유산의 이야기와 관람 포인트] "지금 여러분 앞에 놓인 둥글둥글한 돌 조각은 무령왕릉에서 발견된 '석수'입니다. 뭉툭한 입과 머리 위의 쇠로 만든 뿔이 무척 귀엽지요? 하지만 이 석수는 왕과 왕비가 잠든 무덤에 나쁜 기운이 들어오지 못하게 밤낮으로 굳건히 지키던 든든한 수호신이었답니다. 제가 클레이로 거친 돌 질감을 살려 표현한 몸통의 표면도 함께 느껴보세요!"

-[마무리: 가치와 끝인사] "백제 사람들의 뛰어난 상상력과 정성이 담긴 석수의 이야기를 마음에 담아 가시길 바랍니다. 지금까지 4학년 어린이 도슨트였습니다. 감사합니다!"
[나만의 오디오 가이드 대본 작성하기]

4 수업 후기 및 제언

주제	조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관	***차시***	1-2차시






AI 설계도를 참고하여 클레이로 나만의 창의적인 문화유산 작품 만들기

주제	조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관	***차시***	3차시

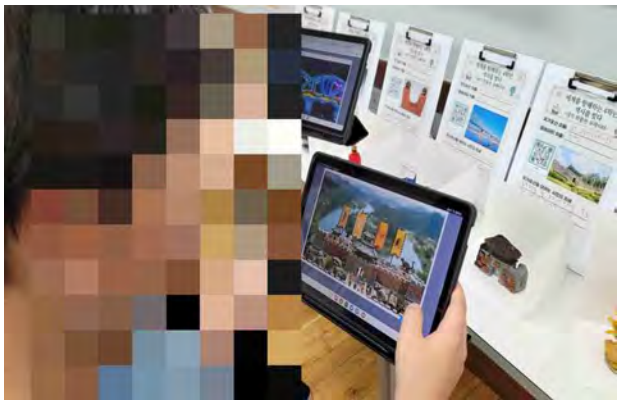
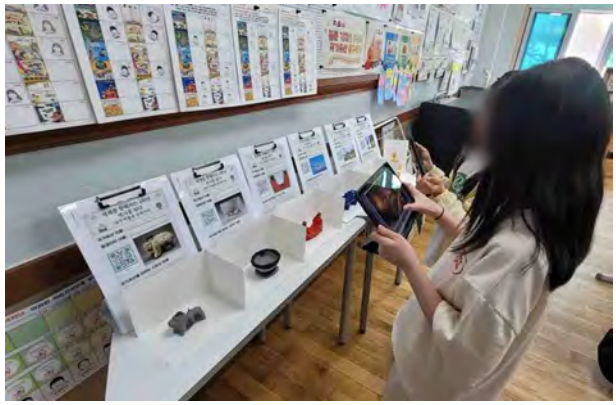





관람자 오디오 가이드를 위한 어린이 도슨트 대본 작성하기 및 녹음하기

주제	조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관	***차시***	4-5차시



프롬프트를 작성하여 클레이 작품을 영상으로 변환하고 QR코드로 친구 작품 감상하기

현재 초등학교 교육과정의 미술 조형 활동은 찰흙이나 클레이로 입체물을 만드는 신체 감각적 표현을 폭넓게 다룬다. 그러나 대다수 수업이 완성작을 교실 뒤편에 진열하고 눈으로 훑어보는 정적 감상에 머물러, 작품에 담긴 서사와 상상력이 일회성 만들기

로 끝나는 아쉬움이 늘 컸다.

이번 모듈 6에서는 학생들이 손수 빚은 실물 클레이 국가유산을 최신 생성형 AI 비디오 기술과 결합하여 살아 움직이는 미디어로 확장하는 새로운 시도를 펼쳤다. 학생들은 정지된 조형물을 촬영한 뒤, 카메라 앵글과 조명, 역사적 배경을 담은 연출 프롬프트를 정교하게 직조했다. 이 과정에서 단순히 형태를 빚는 데 그치지 않고, 유물이 어떤 시공간에서 어떻게 생동감 있게 살아 숨 쉴지 입체적으로 상상하게 되었다. 학생들은 점토라는 아날로그 매체에 디지털의 생명력을 직접 불어넣으며 표현의 폭을 크게 넓혔다.

그 결과, 평면적 수준에 머물던 발상이 시공간과 연출을 아우르는 고차원적이고 역동적인 창의성으로 확장되었다. 자신이 녹음한 도슨트 음성과 AI 비디오가 연동된 QR 박물관을 열었을 때 학생들의 자긍심은 극에 달했다. "내 유물이 진짜 백제 시대로 돌아간 영화 같아요!"라는 반응처럼 상호 감상과 존중의 피드백도 교실 가득 피어났다.

이번 실천은 생성형 AI가 손끝 감각을 대체하는 것이 아니라, 아이들의 상상력을 무한히 증폭하는 '창의적 촉매제'임을 증명했다. 앞으로의 조형 수업 역시 물리적 재료의 한계를 넘어 디지털 기술을 유연하게 접목하는 다감각적 융합 설계로 나아가야 한다.

5 학생 산출물










세계를 항해하는 4학년,
역사를 빛다
-내가 박물관 큐레이터-
국가유산 이름:
큐레이터 이름:
국가유산을 대하는 시민의 자세


세계를 항해하는 4학년, 백제를 빛다
-역사의 항로에서 찾은 공주의 보물들-


세계를 항해하는 4학년, 백제를 빛다
-역사의 항로에서 찾은 공주의 보물들-



조물조물 빚어내는 AI 디지털 박물관: 나도 우리 고장의 문화유산 도슨트

※ 학생 음성 QR(공주 공산성, 백제 금동대향로, 무령왕릉 석수, 공주 금강철교, 무령왕비 베개, 공주 반죽동 석조)은 삭제했으며, 주요 내용은 위의 이미지와 관련이 있습니다.

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 4~5차시에 클레이 작품 사진을 AI 영상으로 바꾸고 도슨트 음성과 QR로 엮자 '진짜 백제 시대로 돌아간 영화 같아요!'라는 반응이 나왔으므로, 조형 수업에 디지털 기술을 함께 엮어 설계한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 학생 목소리를 담은 오디오 도슨트는 학급 안에서만 공유하고, 대본에 실명을 넣지 않는다.

· Gemini 영상 생성은 요금제에 따라 쓸 수 없을 수 있으니 미리 확인한다.

2

우리 지역을 알리고 가꾸는 AI·디지털 프로젝트

초등학교 4학년

공신력 있는 자료 조사 → 시각화·제작 → 공유·동료 피드백 틀로 문화유산 홍보, 인구 통계, 환경 캠페인, 경제 교류 제안을 4학년 사회와 잇는다.

수업 개요

우리 지역을 알리고 가꾸는 AI·디지털 프로젝트

■ 대상

초등학교 4학년

■ 운영

모듈 4개 · 모두 30차시

■ 모듈 구성

모듈 1. 우리 지역 문화유산 알림-e (9차시)
모듈 2. 우리 지역 인구 증가를 위한 노력! (6차시)
모듈 3. 우리 지역 환경 지킴이 (8차시)
모듈 4. 우리 지역 어린이 경제 교류 위원회 (7차시)

■ 주요 내용

4학년 사회과의 고장 학습과 지역 문제 학습을 AI·디지털 도구와 엮었다. 학생들은 먼저 공주의 축제와 문화유산을 조사해 Canva 포스터, 구글 지도 가이드 맵, 카드뉴스, 홍보 영상, 가상 박물관 같은 홍보물로 알린다(모듈 1). 이어 공주의 인구 통계를 그래프로 나타내 인구 감소 문제를 살피고 해결 방안을 포스터와 여행 추천서로 제안하며(모듈 2), 지역의 환경 문제를 조사해 환경 동아리를 꾸리고 캠페인 포스터·노래, 엔트리 AI 분리수거 로봇, 플로깅과 홍보 신문으로 환경 보호를 실천한다(모듈 3). 마지막으로 공주의 지리적 특징과 교류 사례를 조사해 공주시장이 되어 경제 교류 정책을 제안하고, 교실에서 경제 교류 박람회를 연다(모듈 4).

■ 관련 교과

국어, 사회, 창의적 체험활동, 수학, 도덕

■ 공주시 AI디지털역량

1·2·3·7·9·10·17번

■ 주요 도구

Canva, 구글 지도, 딜라이텍스, CapCut·VITA, 퀴즈앤, Gemini, Suno(교사 조작), 엔트리, 패들렛

■ 주요 산출물

문화유산 가이드 맵·카드뉴스·영상, 인구 통계 그래프와 홍보 포스터·여행 추천서, 환경 캠페인 포스터·노래·신문, 경제 교류 인포그래픽과 박람회 포스터

■ 이 사례의 특징

· 네 모듈 모두 '공신력 있는 자료 조사 → 시각화·제작 → 공유·동료 피드백' 틀이다.
· 공주시청 실제 통계로 그래프 → 예측 → 해결 방안 → 홍보까지 사회·수학·국어를 묶는다.
· Suno는 학생 가입 없이 교사가 조작하고, 노랫말도 교사가 검토한다.

우리 지역 문화유산 알림-e 활동하기

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 창체	차시	9차시
수업 주제	AI·디지털 도구 활용 우리 지역 문화유산 소개하기		
수업 의도	우리 지역의 소중한 문화유산을 탐색하고 이를 효과적으로 홍보하는 과정을 통해 지역 사회의 역사적 가치와 문화적 정체성을 깊이 이해하며, 이를 '문화유산 알림-e'라는 디지털 콘텐츠로 재구성한다. 우리 지역의 문화유산을 조사하고 축제 포스터, 가이드 맵과 카드 뉴스, 퍼즐, 영상, 가상 박물관 등 다양한 형태의 홍보물을 제작하는 과정에서 Canva와 구글 지도와 같은 디지털 도구를 활용하여 정보를 창의적으로 시각화하는 능력을 익힌다. 이 과정에서 학습자는 자료를 주도적으로 탐색하고 정보를 구조화하는 역량과 심미적 감성 역량을 기르며, 지역 문화에 대한 자긍심과 애향심을 함양한다. 나아가 디지털 환경에서 문화유산의 가치를 알리는 홍보 콘텐츠를 직접 기획하고 제작함으로써, 현대 사회의 미디어 리터러시를 기르고, 디지털 시민으로서 지역 사회의 가치를 능동적으로 공유하는 태도를 기른다.		
공주시 AI디지털역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다. [4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4국02-05] 글이나 자료의 출처가 믿을 만한지 판단한다.		
디지털 도구	Canva, 구글 지도, 딜라이텍스, CapCut, VITA		

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	우리 지역 축제 알아보기	Canva	자료 탐색, 디지털도구 활용 능력, 정보 이해력, 심미적 감성, 적극성, 참여도, 발표 태도
2차시			
3차시	우리 지역 문화유산 탐구하기	Canva, 구글 지도	디지털도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색, 적극성, 참여도, 발표 태도
4차시			
5차시			
6차시			
7차시	우리 지역 문화유산 소개하기	Canva, 딜라이텍스, CapCut, VITA	정보 이해력, 자료 탐색 디지털도구 활용 능력, 적극성, 참여도, 발표 태도
8차시			
9차시			

3 교수 · 학습과정안

주제	우리 지역 축제 알아보기	차시	1-2차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4국02-05] 글이나 자료의 출처가 믿을 만한지 판단한다. [4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다.		
학습목표	• 우리 지역 문화 축제에 담긴 역사적 의미와 지역적 전통을 분석하고 설명할 수 있다. • 지역 축제의 역사적 가치를 효과적으로 전달하기 위한 핵심 정보를 선정하고 포스터로 구성할 수 있다.		

수업의도	본 차시는 우리 지역 문화 축제가 지닌 역사적 뿌리와 전통적 의미를 탐색하며 지역에 대한 이해를 넓히는 데 목적이 있다. 단순히 포스터를 제작하는 기술적 활동에 머무르지 않고, 축제의 근간이 되는 지역 역사와 정신을 분석하는 과정을 통해 학생 스스로가 지역 문화의 가치를 재발견하도록 돕고자 한다. 또한, 역사적 정보를 디지털 그래픽 도구인 Canva를 활용하여 시각화함으로써, 과거의 전통을 현대적 언어로 변환하여 소통하는 미디어 리터러시 역량을 함양하는 데 의의를 둔다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 우리 지역 문화 축제 탐색 및 동기 유발 - 우리 지역에서 열리는 주요 문화 축제 관련 자료(사진, 영상 등) 살펴보기 - "우리 지역 축제에 가본 경험이 있나요?" - "우리 지역 축제는 어떤 것과 관련되어 시작되었을까요?" - "우리 지역의 소중한 문화가 담긴 축제를 사람들에게 어떻게 알리면 좋을까요?"	▶ 지역 축제 홍보 영상 및 관련 역사 자료 * 지역 축제가 가진 역사적 유래를 학생들이 흥미를 가지고 생각하도록 유도한다.
전개	• 배움 ① 우리 지역 문화 축제 조사하기 - 우리 지역에서 열리는 다양한 축제 조사하기 - 축제의 이름이 어떤 시대와 관련 있는지 확인하기 - 축제장에서 사람들이 직접 참여하는 체험 활동 찾아 정리하기 - 축제의 목적을 생각하며 축제 홍보를 위한 '핵심 키워드' 뽑아보기	▶ 지역 축제 홍보 영상, 관련 공식 홈페이지 자료 * 축제의 시대적 배경이 왜곡되지 않도록 공신력 있는 자료를 우선 활용한다. * 단순 나열식 조사가 아닌, 축제의 목적과 핵심 키워드를 도출하도록 안내한다.
	• 배움 ② 우리 지역 축제 홍보 포스터 살펴보기 - 우리 지역 축제 포스터 찾아보기 - 포스터 내 필수 정보(축제명, 일시, 장소, 주요 프로그램) 확인하기 - 포스터의 레이아웃, 색상, 폰트가 사람들의 시선을 끄는 이유 토의하기 - "포스터를 본 친구들이 축제의 내용을 한눈에	▶ 우수 홍보 포스터 사례 자료 * 포스터의 디자인적 요소보다, 정보 전달의 명확성과 구조화가 우선임을 강조한다.

	이해할 수 있는 까닭은 무엇일까요?” • 배움 ③ 우리 지역 축제 홍보 포스터 만들기 - 우리 지역 축제의 특징을 살린 매력적인 홍보 문구 작성하기 -“나만의 포스터로 사람들에게 우리 지역 축제의 어떤 매력을 가장 보여주고 싶나요?” - 읽는 사람이 축제에 꼭 가보고 싶게 만드는 설득 전략 세우기 - Canva의 템플릿과 요소를 활용하여 정보 시각화하기 - 포스터의 전체적인 조화와 가독성 고려하여 디자인 완성하기  학생 작품1  학생 작품2	▶ Canva * 축제의 고유한 분위기와 매력이 드러나도록 디자인 요소를 배치하게 한다. * 포스터 제작 시 글자 크기와 대비를 고려하여 정보의 가독성을 높이도록 지도한다.
정리	• 성찰 및 공유 - 친구들의 작품을 상호 감상하고 홍보 효과 분석하기 - 우리 지역 축제 포스터 작성 소감 나누기 - “새롭게 알게 된 점이 있나요?” - “우리 지역 축제 포스터를 만들어 본 소감을 말해 봅시다.”	* 서로의 결과물을 존중하며 배운 점을 나눌 수 있도록 한다.

평가 내용	• 지역 문화 축제와 관련된 시대 이야기를 올바르게 조사하였는가? • 디지털 도구(Canva)를 활용하여 축제의 매력을 효과적으로 홍보하는 포스	**핵심 역량**	**평가 방법**

		터를 제작하였는가?		
평가 기준	잘함	우리 지역 축제의 핵심 정보를 정확히 조사하고, Canva를 활용하여 홍보 목적이 분명한 완성도 높은 포스터를 제작함	지식정보 처리 역량 · 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	지역 축제 관련 정보를 조사하고, Canva를 활용하여 기본적인 내용을 담은 포스터를 제작함		
	노력 요함	축제 정보 조사에 어려움이 있고, Canva를 활용하여 포스터를 제작하는 데 소극적인 모습을 보임		

주제	우리 지역 문화유산 탐구하기	차시	3-6차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다. [4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4국02-05] 글이나 자료의 출처가 믿을 만한지 판단한다.		
학습목표	• 우리 지역 문화유산을 주도적으로 조사하고, 구글 지도를 활용하여 위치와 정보를 담은 가이드 맵으로 시각화할 수 있다. • 지역 문화유산의 특징을 반영한 온라인 퍼즐 콘텐츠를 Canva로 제작하고 공유하며, 디지털 도구를 통해 문화유산의 가치를 능동적으로 재구성할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 우리 지역 문화유산을 조사하는 것에서 시작하여, 디지털 도구를 통해 자신만의 가이드 맵과 온라인 퍼즐을 제작해보는 융합 프로젝트 학습이다. 학생들이 구글 지도와 Canva라는 디지털 도구를 도구적 소양으로 활용하여 지역의 가치를 능동적으로 재구성하도록 돕는다. 조사한 정보를 단순히 기록하는 데 그치지 않고, 퍼즐과 같은 창의적 콘텐츠로 변환하는 과정을 통해 학습의 몰입도를 높이고, 친구들과 함께 제작물을 공유하		

	며 지역 문화유산에 대한 친밀감과 정보 전달의 효능감을 동시에 함양하고자 한다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 우리 지역 문화유산 탐색 및 동기 유발 - 우리 지역 문화유산 사진 퀴즈 풀어보기 - “우리 지역 문화유산에 직접 가본 경험이 있나요?” - “우리 지역 문화유산은 어떤 가치를 지니고 있을까요?”	▶ 우리 지역 문화유산 사진 자료, 퀴즈 활동지 * 학생들이 지역 문화유산의 역사적 배경을 흥미롭게 탐색할 수 있도록 시각 자료를 충분히 활용한다.
전개	• 배움 ① 우리 지역 문화유산 조사 및 구글 지도 가이드 맵 제작 - 우리 지역에 있는 다양한 문화유산 조사하기 - 문화유산의 특징 정리하기  문화유산 조사 자료 학생 작품1 - 구글 지도 공유 기능을 활용하여 우리 지역 문화유산 가이드 맵 만들기  협동 가이드 맵 제작 • 배움 ② 무령왕릉 현장 답사하기 - (사전 활동) 사전 안전 교육 및 무령왕릉 탐구 계획 세우기	▶ 우리 지역 문화유산 자료, 구글 지도(내 지도) * 단순히 인터넷 검색 내용을 베끼지 않고, 문화유산의 핵심 특징을 파악하여 정리하도록 지도한다. * 구글 지도에 장소를 표시할 때 위치 정보가 정확한지 확인하도록 한다. ▶ 무령왕릉 탐구 활동지, 필기구 * 답사 전 안전 교육을

	- 무령왕릉을 직접 방문하여 탐구하기 - 조사했던 내용과 실제 모습을 비교하며, 역사적 가치와 소중함 직접 느껴보기 - "직접 보니 조사했을 때와 어떤 점이 다른가요?" - "우리가 지켜야 할 문화유산의 가치는 무엇일까요?" • 배움 ③ Canva로 문화유산 온라인 퍼즐 만들기 - 무령왕릉 답사 경험 나누기 - 우리 지역 문화유산 중 답사하고 싶은 장소 이야기 나누기 - 우리 지역 문화유산 퍼즐 기획하기 - Canva를 활용해 퍼즐 디자인 시각화 및 제작하기	철저히 실시하며, 이동 시 질서를 유지하도록 한다. * 현장에서 직접 관찰하며 문화유산의 역사적 가치를 체감하도록 유도한다. ▶ Canva * 만든 퍼즐을 친구들과 공유하고 체험하며, 문화유산을 창의적인 방법으로 알리는 효능감을 느끼도록 한다.
정리	• 성찰 및 공유 - 퍼즐 작품 상호 감상하기 - 우리 지역 문화유산 탐구 및 답사 활동 소감 나누기 - "새롭게 알게 된 점이 있나요?" - "우리 문화유산을 탐구하며 느낀 점을 말해 봅시다."	

평가 내용		• 우리 지역 문화유산의 역사적 가치를 바르게 이해하고 탐구 활동에 성실히 참여하였는가? • 탐구한 내용을 바탕으로 문화유산의 소중함을 인식하고 디지털 도구로 창의적으로 표현하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	우리 지역 문화유산의 역사적 가치를 깊이 이해하며, 탐구 및 답사 활동에 매우 적극적으로 참여함	지식정보 처리 역량 · 공동체 역량 · 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	우리 지역 문화유산의 역사적 의미를 이해하고 탐구 및 답사 활동에 참여함		
	노력 요함	문화유산의 역사적 가치에 대한 이해가 부족하고, 탐구 및 답사 활동에 소극적임		

주제	우리 지역 문화유산 소개하기	**차시**	7-9차시
공주시	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이		

AI디지털 역량	있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4국02-05] 글이나 자료의 출처가 믿을 만한지 판단한다.
학습목표	• 우리 지역 문화유산의 특징을 효과적으로 알릴 수 있는 다양한 소개 방법을 탐구할 수 있다. • Canva와 딜라이텍스 등 AI 및 디지털 도구를 활용하여 문화유산 소개 카드 뉴스, 영상, 가상 박물관 등 창의적인 홍보 콘텐츠를 제작할 수 있다.
수업의도	본 차시는 그동안 탐구한 우리 지역 문화유산의 가치를 대중에게 널리 알리기 위한 홍보 프로젝트 단계이다. 학생들이 카드 뉴스, 가상 박물관(메타버스) 구축, 인공지능 기반 영상 제작 등 다양한 디지털 매체 전략을 주도적으로 선택하고 콘텐츠를 기획·제작하도록 한다. 이 과정에서 학생들은 단순한 정보 소비자를 넘어 다양한 디지털 저작 도구를 실질적으로 다루는 디지털 리터러시 역량을 기르고, 매체별 특성에 따른 정보 전달의 효율성과 시각적 표현 방법을 자연스럽게 익히게 된다. 나아가 완성된 결과물을 통해 지역 문화유산을 향한 깊은 자긍심을 표현하고, 디지털 공간에서 문화유산의 역사적·문화적 가치를 창의적으로 재구성하여 확산시키는 능동적이고 실천적인 창작 학습 경험을 제공하고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 다양한 지역 문화유산 홍보 사례 살펴보기 - 다양한 지역 홍보 사례(영상, 카드뉴스 등)를 분석하고, 왜 홍보가 필요한지 이야기 나누기 - "사람들에게 우리 지역 문화유산을 가장 매력적으로 알릴 방법은 무엇일까요?"	▶ 지역 홍보 사례 자료 * 학생들이 지역 문화유산의 가치를 알리는 일에 흥미를 느끼도록 유도한다.
전개	• 배움 ① 다양한 소개 방법 탐구 및 매체 전략 수립 - 문화유산을 알리기 위한 여러 가지 홍보 방식의 사례 분석하기 - 각 매체(Canva, CapCut, 딜라이텍스)의 장	▶ 매체별 기획안 양식 * 매체 선택 시 학생의 개별 역량을 고려하여 자유롭게 선택하도록 한다.

	단점과 정보 전달 방식의 특징 비교하기 - "우리 문화유산의 매력을 가장 잘 살릴 수 있는 방법은 무엇일까요? 선택한 매체가 왜 가장 효과적일지 이야기해 볼까요?" - 소개할 문화유산과 제작 매체를 최종 결정하고 전략 세우기 **[카드 뉴스 제작하기]** - 핵심 정보를 짧은 문장으로 요약하고 가독성 높은 폰트와 레이아웃 배치하기 - 핵심 이미지를 선정하여 시각적 주목도를 높이고 논리적인 정보 흐름 구성하기 - "정보의 양이 어떠한가요?" **[홍보 영상 제작하기]** - 문화유산의 매력을 1분 내외 숏폼 형식으로 편집하기 - 장면 전환 효과로 흐름을 부드럽게 하고 자막의 폰트, 크기, 위치 세밀하게 조정하기 - 문화유산 분위기에 어울리는 배경음악 삽입하여 몰입도 높이기 **[가상 박물관 구축하기]** - 지역 문화유산을 테마로 한 디지털 전시 공간의 레이아웃 체계적으로 설계하기 - 문화유산 사진, 상세 설명, 유물 정보를 관람 동선에 맞춰 배치하고 투어 시나리오 작성하기 - 전시 순서와 배치를 최적화하여 현장감 있는 관람 환경 조성하기 • 배움 ② 홍보 결과물 완성 및 동료 피드백 - 학급 플랫폼 내 공유 및 발표를 통한 감상 - "친구의 작품에서 가장 설득력 있게 느껴진 부분은 무엇인가요? 어떤 점을 보완하면 더 멋진 홍보물이 될까요?" - 피드백 반영을 통한 결과물 수정 및 최종 완성	▶ Canva, CapCut, VITA, 딜라이텍스 * 디지털 결과물의 기술적 완성도보다 탐구 과정에서의 학생들의 적극적인 참여도와 프로젝트 수행의 성실함을 중심으로 지도한다.

정리	• 성찰 및 공유 - 디지털 홍보대사로서의 활동 소감 발표하기 - "이번 홍보 활동을 통해 우리 지역 문화유산을 바라보는 시선에 어떤 변화가 생겼나요?"			
평가 내용		• 디지털 도구를 활용하여 우리 지역 문화유산을 홍보하는 프로젝트 활동에 성실히 참여하였는가? • 홍보 목적에 맞는 매체를 선택하고, 디지털 도구로 창의적으로 표현하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	프로젝트 전 과정에 주도적이고 매우 성실하게 참여하며, 문화유산의 가치를 살릴 수 있는 매체를 선택해 창의적인 홍보물을 제작함.	지식정보 처리 역량 . 공동체 역량 . 창의적 사고 역량	관찰평가, 산출물평가
	보통	프로젝트 활동의 각 단계를 성실히 수행하며, 선택한 매체의 특성에 맞춰 홍보물을 완성함.		
	노력 요함	활동에 소극적이며 매체의 특성을 활용한 내용 구성이나 창의적 표현에 어려움이 있음.		

1

학생 활동지

우리 지역 축제 알아보기 활동지

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 우리 지역에서 열리는 멋진 축제를 직접 조사하고, 사람들에게 자랑할 점을 찾아봅시다.

1. 축제 정보를 조사해요

축제 이름은?	
어디서 찾았나요? (사이트)	
축제는 왜 시작되었을까요? (유래)	
어떤 체험을 할 수 있나요?	

2. 핵심 키워드를 뽑아요.

우리가 이 축제를 알리는 이유는?	
축제를 가장 잘 나타내는 '핵심 키워드'는?	

▶ 우수 홍보 포스터를 보며, 사람들이 왜 축제에 가고 싶어지는지 그 비

밀을 파헤쳐 봅시다.

1. 정보가 한눈에 들어오나요? (체크리스트)
   ( ) 가장 큰 글씨(축제 제목)를 제일 먼저 보았나요?
   ( ) 언제(날짜), 어디서(장소) 하는지 쉽게 찾을 수 있나요?
   ( ) 축제 분위기를 잘 나타내는 그림이나 사진이 있나요?

2. 포스터의 비밀 찾기
 - 포스터를 볼 때 내 눈이 어디에서 시작해서 어디로 움직이나요?
   (그림으로 그려보거나 설명해 보세요)

 - 색깔과 느낌: 포스터의 색깔은 어떤 느낌을 주나요?

 - 포스터는 왜 사람들을 축제장으로 오고 싶게 만들까요?
   (포스터의 글자, 사진, 배치 등을 생각하며 적어보세요.)

▶ 이제 진짜 홍보 대사가 되어 나만의 포스터를 계획해 봅시다.

누구에게 알릴까요?	
우리 축제에 누가 가장 많이 왔으면 좋겠나요?	
포스터 문구 적어보기	

3. 포스터 스케치하기

(가장 중요한 제목은 크게! 멋진 그림은 어디에 둘지 칸에 그려보세요.)

<점검 체크리스트>

☐ 제목이 제일 큰가요?

☐ 날짜와 장소가 있나요?

☐ 내가 뽑은 키워드가 보이나요?

☐ 색깔이 너무 많아 복잡하지는 않나요?

☐ 글씨를 읽기 편한 색깔로 썼나요?

2

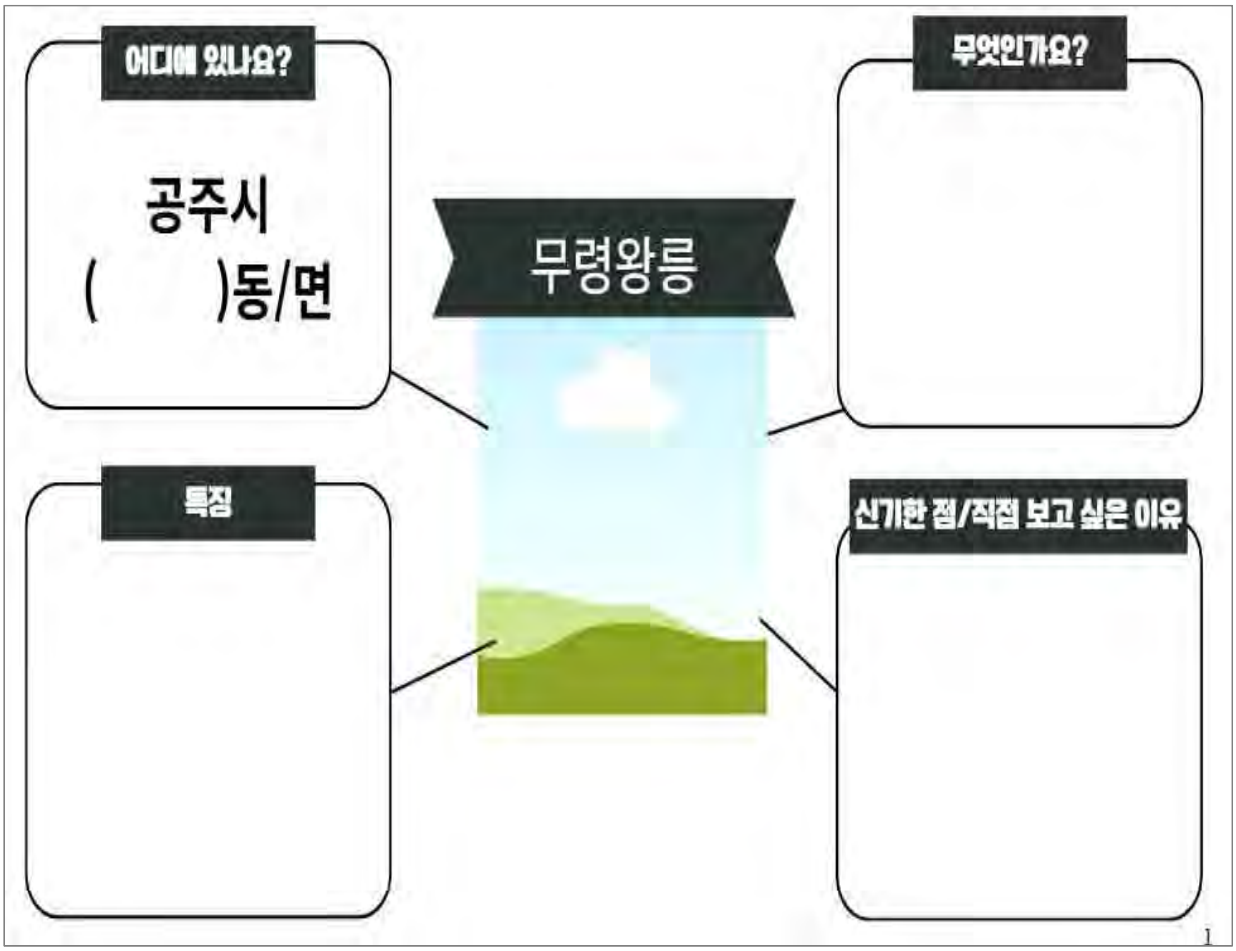
학생 활동지

우리 지역 문화유산 탐구하기

학년 반: _____ 이름: _____

▶우리 지역 공주에는 소중한 문화유산이 가득합니다. 역사 탐험대가 되어 공주의 보물을 찾아 떠나봅시다!

1. 우리 지역 문화유산을 조사하고 특징을 정리해 봅시다. (캔바 과제)



2. 조사한 내용을 바탕으로 공유된 구글 지도에 우리 지역 문화유산을 표시하고, 친구들과 함께 우리만의 가이드 맵을 완성해 봅시다.

▶우리가 교실에서 조사했던 내용을 바탕으로 실제 무령왕릉을 방문해 보고 느낀 점을 적어봅시다.

1. 답사 전, 우리가 세운 계획(예-일시, 장소, 가장 보고 싶은 것 등)

2. 현장 답사 (직접 보고 관찰하기)

- 관찰 내용 적기

- 직접 보니 조사했을 때와 어떤 점이 다른가요?

- 우리 조상들의 솜씨를 느낄 수 있는 부분은?

3. 생각 나누기: 우리가 지켜야 할 문화유산의 가치

- 무령왕릉을 보고 나서, 문화유산을 왜 소중히 지켜야 한다고 생각하나요?

3

학생 활동지

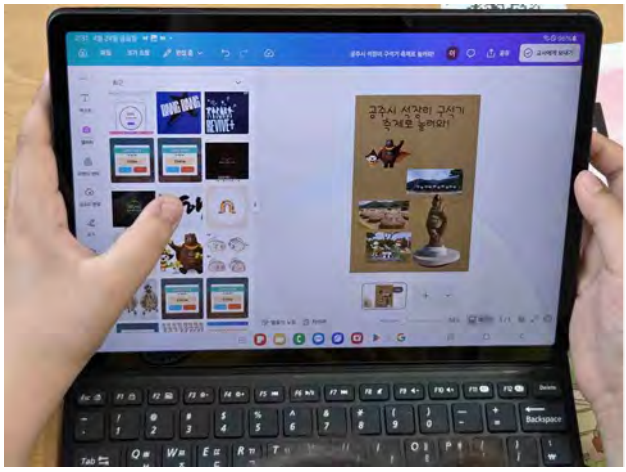
우리 지역 문화유산 소개하기

1. 우리는 오늘부터 우리 지역의 보물인 문화유산을 세상에 알리는 '디지털 홍보 대사'가 됩니다! 우리가 선택한 매체로 멋진 홍보물을 만들어 봅시다.

우리가 홍보할 문화유산	
어떤 매체로 알릴까요? (하나 선택)	[ ] 카드 뉴스 (Canva) : 짧은 문구와 이미지로 한눈에 쏙! [ ] 홍보 영상 (CapCut, VITA 등) : 움직이는 영상과 음악으로 생동감 있게! [ ] 가상 박물관 (딜라이텍스 등) : 디지털 전시 공간으로 직접 안내하기!
왜 이 매체를 선택했나요?	
우리의 홍보 전략 (한 줄 다짐)	

4 수업 후기 및 제언





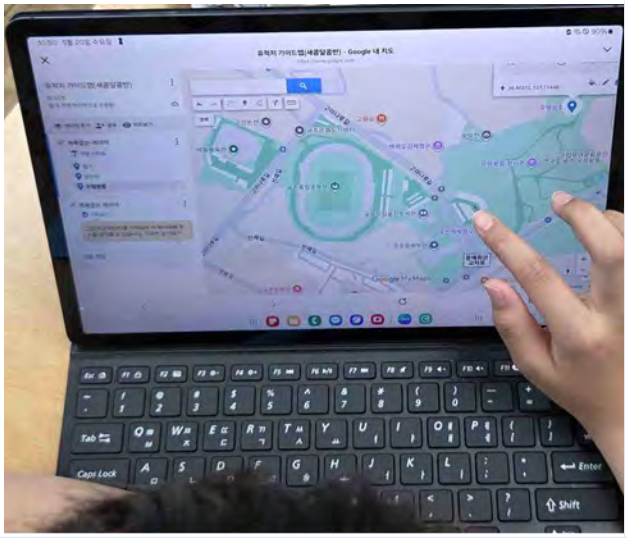
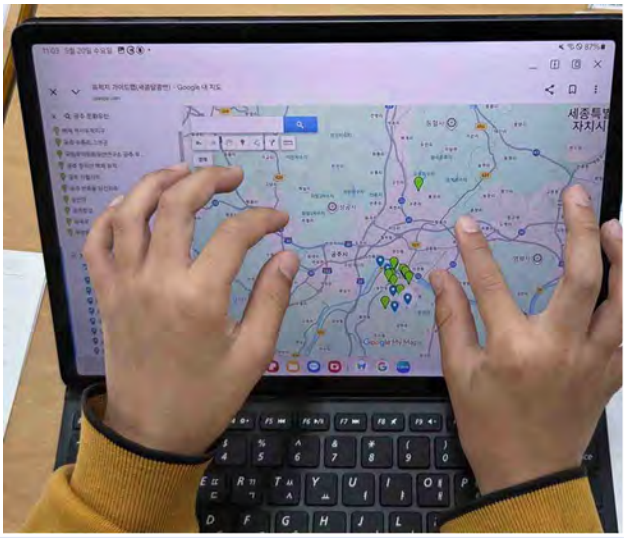
학생들이 Canva를 활용해 축제 포스터의 핵심 요소와 문구를 배치하며 고유한 분위기를 살린 홍보물을 제작하는 과정으로, 정보의 가독성을 높이기 위해 글자 크기와 대비를 세밀하게 조절하며 레이아웃을 시각화하는 활동이 이루어지고 있다. 이에 대해 디자인적인 화려함보다 정보 전달의 명확성과 구조화가 우선되어야 함을 강조하고, 보는 사람이 축제에 가보고 싶게 만드는 설득 전략을 세울 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.





학생들이 문화유산에 관한 기초 정보를 탐구하고 있다. 교사가 미리 제공한 공신력 있는 조사 자료를 바탕으로 마곡사 오층석탑의 특징과 역사적 배경을 파악하고 있다. 학생들이 인터넷 검색을 통해 정보를 찾을 때, 문화유산의 역사적 배경이 왜곡되지 않도록 교사가 공신력 있는 자료를 선별하여 먼저 제공하는 것이 매우 중요하다.

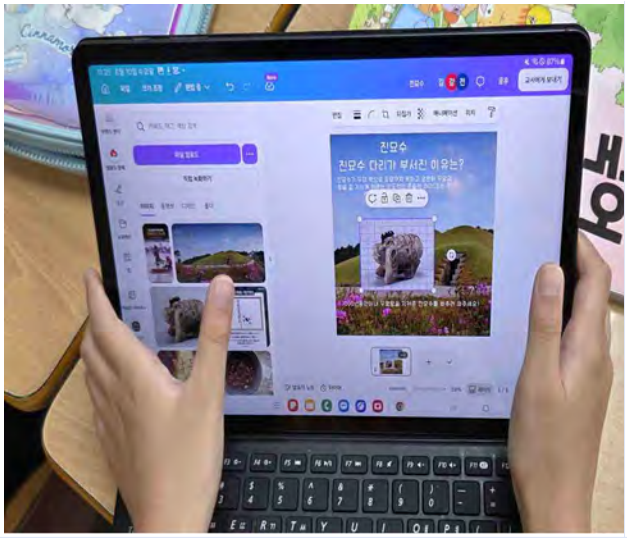
조사한 내용을 체계적으로 정리할 수 있도록 교사가 제공한 템플릿(틀)을 활용하고 있다. 학생들은 태블릿을 활용해 '어디에 있나요?', '무엇인가요?', '특징', '직접 보고 싶은 이유'와 같은 항목을 채워 넣으며 내용을 구조화하고 있다. 학생들이 단순 나열식으로 내용을 적지 않도록, 교사가 제공하는 틀(템플릿)의 항목을 구체적이고 논리적으로 구성하여 사고를 확장할 수 있도록 유도해야 한다.

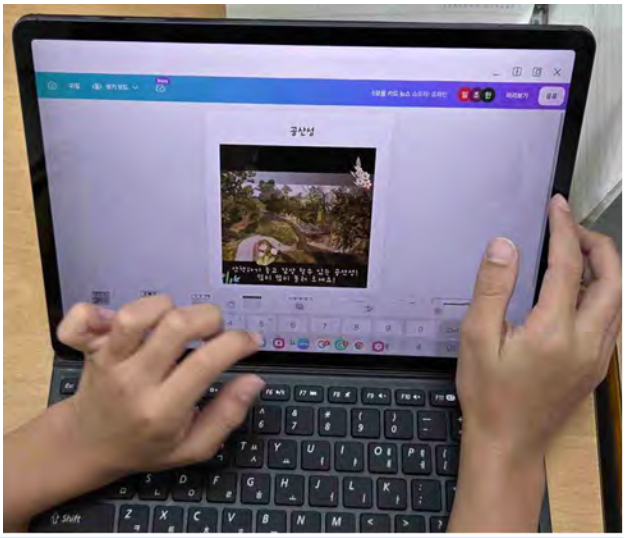



구글 공유 지도의 '내 지도' 기능을 활용하여 우리 지역 문화유산을 직접 표시하고 상세 정보를 입력하며 공동 가이드 맵을 제작하고 있다. 이 활동은 단순히 정보를 기록하는 것을 넘어 디지털 도구를 활용해 지역 정보를 구조화하고 공유하는 과정이므로, 학생들에게 구글 지도에 장소를 표시할 때 위치 정보가 정확한지 사전에 확인하도록 지도하고, 단순히 인터넷 검색 내용을 그대로 베끼지 않도록 문화유산의 핵심 특징을 파악하여 정리하게 하는 과정이 필요하다.

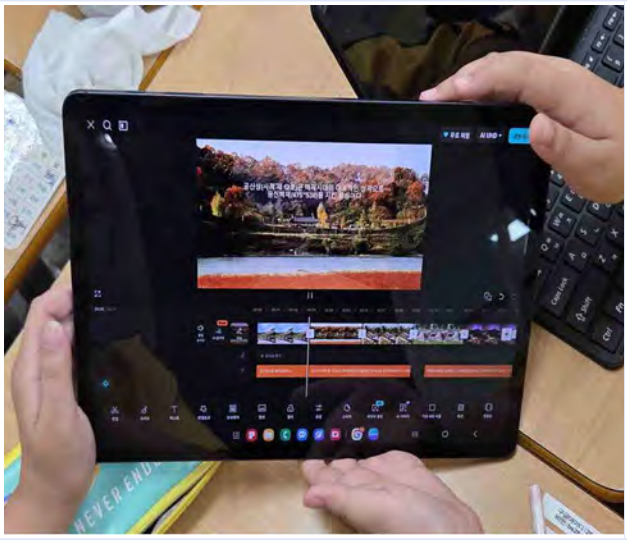



학생들이 무령왕릉을 직접 방문하여 사전 조사했던 내용을 실제 모습과 비교하며 역사적 가치를 체험하는 현장 답사 과정으로, 학생들이 현장에서 문화유산을 직접 관찰하며 역사적 가치를 깊이 있게 체감할 수 있도록 유도하고 있다. 현장 답사 시에는 학생들의 안전 교육을 철저히 실시하고 이동 시 질서를 유지해야 하며, 단순히 둘러보는 것에 그치지 않고 조사했던 내용과 실제 모습을 비교하며 문화유산의 소중함을 느끼도록 지도하는 것이 필요하다.





학생들이 Canva를 활용하여 문화유산을 소개하는 카드 뉴스를 제작하는 과정으로, 조사한 내용을 짧은 문구로 요약하고 핵심 이미지를 선정하여 시각적 주목도를 높이는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 정보의 양이 너무 많지 않도록 가독성 높은 폰트와 레이아웃을 배치하는 것이 중요하며, 단순히 디지털 결과물을 완성하는 기술적인 측면보다는 문화유산의 매력을 효과적으로 전달하기 위한 탐구 과정과 프로젝트 수행의 성실함을 중심으로 지도하는 것이 필요하다.





학생들은 캡컷이나 비타 같은 영상 편집 앱을 활용하여 우리 지역 문화유산을 소개하는 홍보 영상을 제작하고 있으며, 문화유산의 매력을 1분 내외의 숏폼 형식으로 편집하며 장면 전환 효과와 배경음악을 삽입하여 몰입감을 높이는 활동을 하고 있다. 이 과정에서 단순히 기술적인 편집에 몰두하기보다 영상의 전체적인 흐름이 문화유산의 특징을 잘 담아내고 있는지 확인하게 하고, 편집의 완성도보다는 프로젝트 수행 과정에서의 성실함과 문화유산을 알리고자 하는 학생들의 의도가 명확히 전달되도록 지도하는 것이 중요하다.

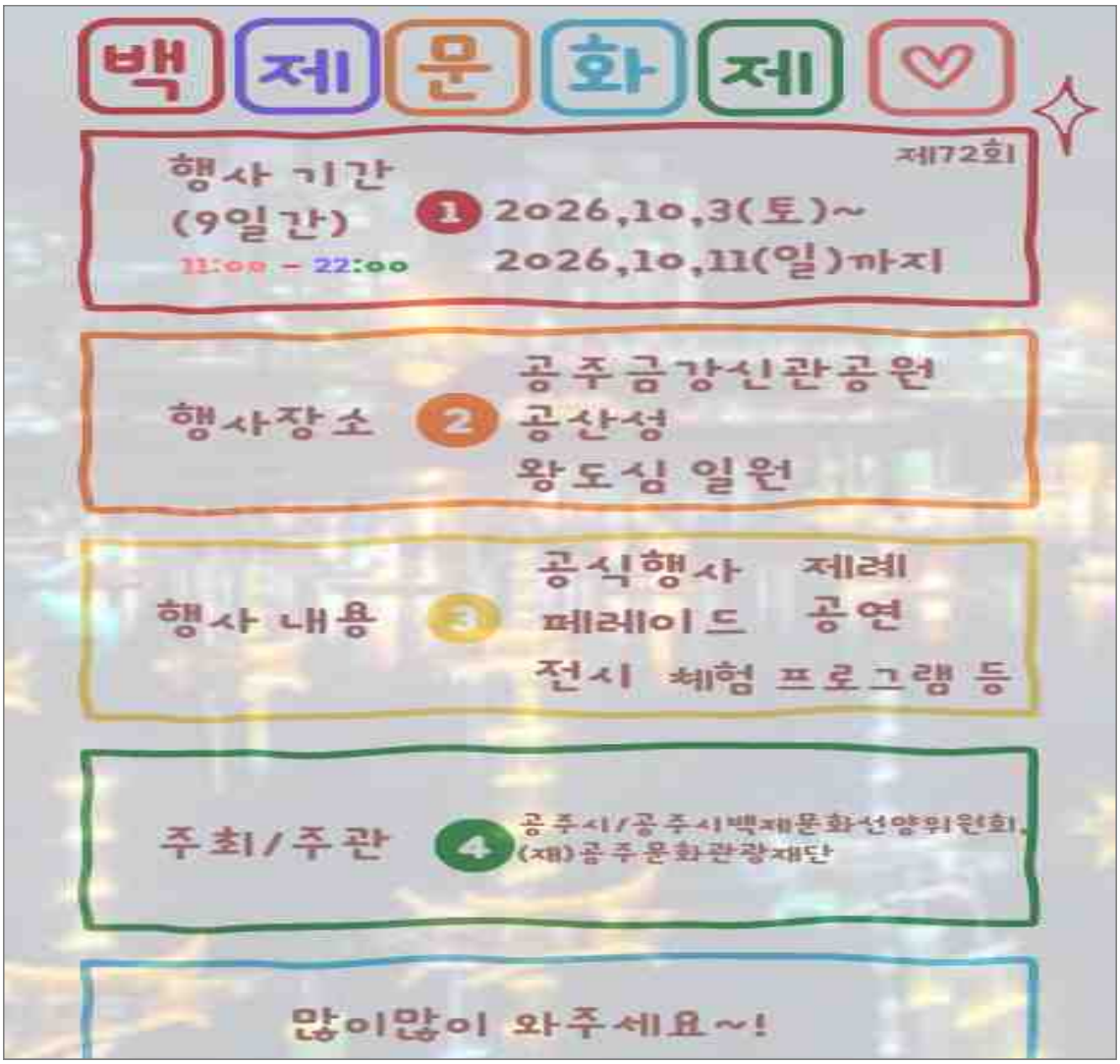




딜라이텍스를 활용하여 지역 문화유산을 주제로 한 디지털 전시 공간인 가상 박물관을 구축하고 발표하는 과정으로, 학생들은 전시 동선을 고려하여 유물 사진과 상세 정보를 체계적으로 배치하며 몰입감 있는 관람 환경을 조성하고 있다. 이 과정에서 가상 공간의 레이아웃을 체계적으로 설계하여 투어 시나리오를 구성하는 것이 중요하며, 단순히 디지털 공간을 꾸미는 데 그치지 않고 정보의 정확성과 전시 순서의 논리성을 확보하여 친구들에게 문화유산의 가치를 효과적으로 전달할 수 있도록 발표 및 동료 피드백 과정을 충실히 운영하는 것이 필요하다.

5 학생 산출물




백제문화제
제72회
행사 기간
(9일간)
11:00 - 22:00
1 2026,10,3(토)~
2026,10,11(일)까지
행사장소
2 공주금강신관공원
공산성
왕도심 일원
행사 내용
3 공식행사 제례
퍼레이드 공연
전시 체험 프로그램 등
주최/주관
4 공주시/공주시백제문화선양위원회,
(재)공주문화관광재단
많이많이 와주세요~!


제18회 구석기 축제
공주시
GONGJU CITY
2026년 5.2~5.5일

어디에 있나요?

공주시
사곡면 마곡사 안
쪽 마당

무엇인가요?

문화유산

마곡사 오층 석탑



특징

장식:탑의 맨 꼭대기 부분에 금장식 풍마동이있음

생김새:일방적인 탑과 장식모양이 다름

신기한 점/직접 보고 싶은 이유

신기한점:임진왜란 때 큰 정쟁이일어나서주변 건물이 다 탔는데 오층 석탑은타거나 무너지지않음

어디에 있나요?

공주시
(웅진)동,금강근처

무엇인가요?

(자연+문화) 유산
경치가 아름답고
역사적 이야기가
담긴 자연+문화
유산이에요

고마나루



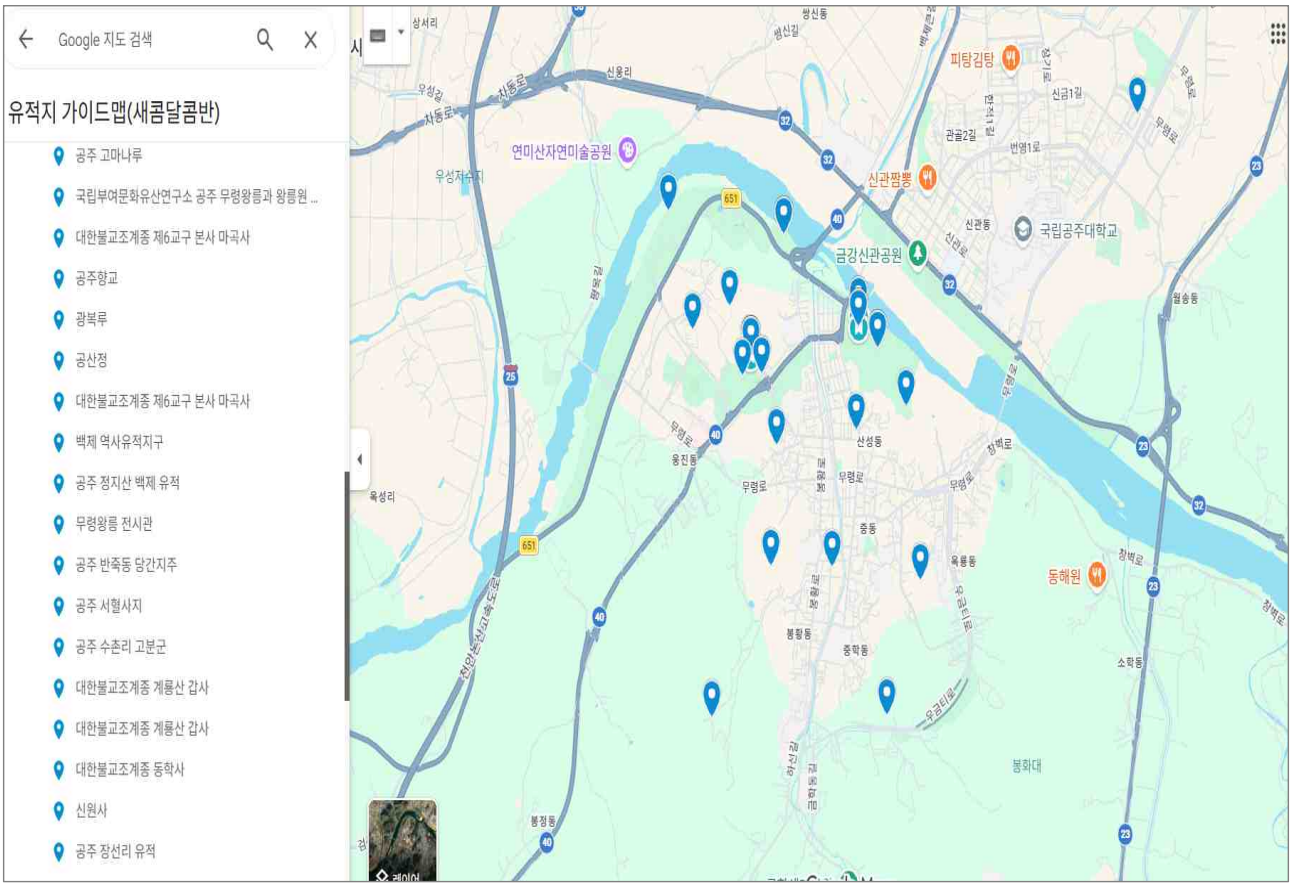
특징

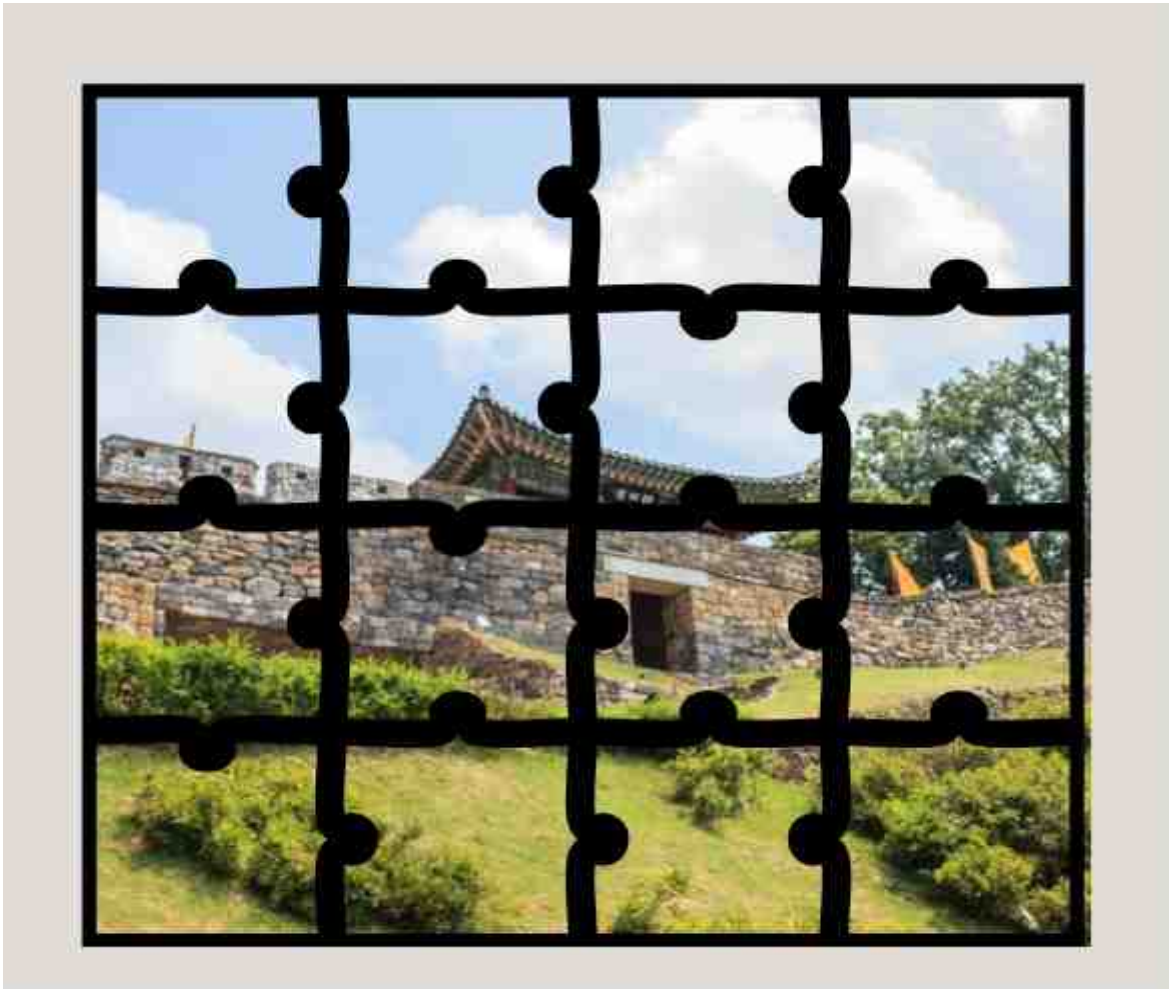
수백 그루의 소나무가 숲을 이루고 있고, 넓은 금강의 모래사장이 펼쳐져 있어요.

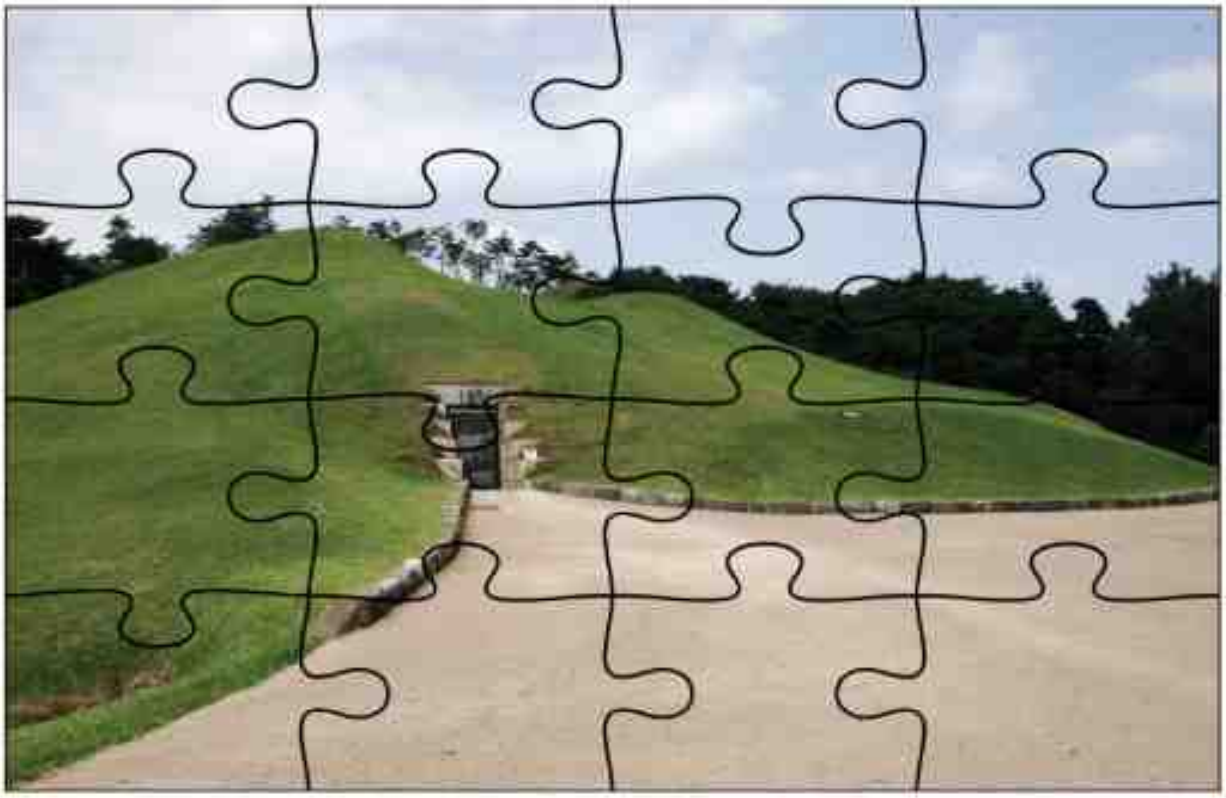
신기한 점/직접 보고 싶은 이유

경치가 좋다고 해서
한번가 보고 싶다.

왜냐하면 사진 찍기 좋을 것 같기 때문이다.


Google 지도 검색
유적지 가이드맵(새콤달콤반)
공주 고마나루
국립부여문화유산연구소 공주 무령왕릉과 왕릉원 ...
대한불교조계종 제6교구 본사 마곡사
공주향교
광복루
공산정
대한불교조계종 제6교구 본사 마곡사
백제 역사유적지구
공주 정지산 백제 유적
무령왕릉 전시관
공주 반죽동 당간지주
공주 서혈사지
공주 수촌리 고분군
대한불교조계종 계룡산 갑사
대한불교조계종 계룡산 갑사
대한불교조계종 동학사
신원사
공주 장선리 유적
피탕김탕
연미산자연미술공원
신관짬뽕
금강신관공원
국립공주대학교
동해원
봉화대





무령왕릉과 왕릉원 을 소개하겠습니다



공주시

공주 무령왕릉과 왕릉원. 역사을 품은 곳

공주 무령왕릉과 왕릉원은 삼국시대 왕릉 중
유일하게 무덤의 주인과 축조 연대가 정확히 확인된 벽돌무덤입니다.
도굴되지 않은 채 원형 그대로 발굴되어
백제 문화의 우수성과 국제성을 보여주는
핵심 유적으로 평가받습니다.



백제 문화의 우수성과 국제성을 보여주는 핵심 유적으로 평가되는 까닭은?





무덤 주인의 생년, 태어난 날,나이,
몇살에 돌아가셨는지,삼국시대 무덤
중 최초로 알수있었기 때문입니다





진묘수



충청남도 공주시 금성동에 위치한 송산리 고분군(무령왕릉)내부의 무덤 통로(널길)중앙에서 발견된 진묘수 입니다.

마곡사 오층석탑



공주 마곡사 오층석탑은 고려 후기(14세기)에 건립된 2단 기단의 5층 석탑으로,인도와중국을 포함해 전 세계에 단 세 기밖에 없는 '탑 위에 탑' 구조를 띠고 있습니다.

공산성



475년 백제가 한성(서울)에서 웅진(공주)으로 천도한 후, 사비(부여)로 다시 수도를 옮기기까지 64년간 백제의 도읍을 지켰던 왕궁 터입니다.
백제 시대 '곰나루' 근처에 쌓은 성이라 하여 '곰산성'이라 부르던 것이 한자식 이름인 '공산성'으로 굳어졌다는 설이 있습니다.

키워드로 정리한 포인트

역사

공산성은 백제 시대부터 조선, 근현대에 이르기까지 약 1,500년이 넘는 세월 동안 한국사의 주요 고비마다 핵심 거점 역할을 해온 살아있는 역사적 현장입니다.

만든이유

공산성을 만든 가장 핵심적인 이유는 고구려의 공격을 피해 국가를 지키기 위한 '방어용 요새이자 새로운 왕궁'이 필요했기 때문입니다.

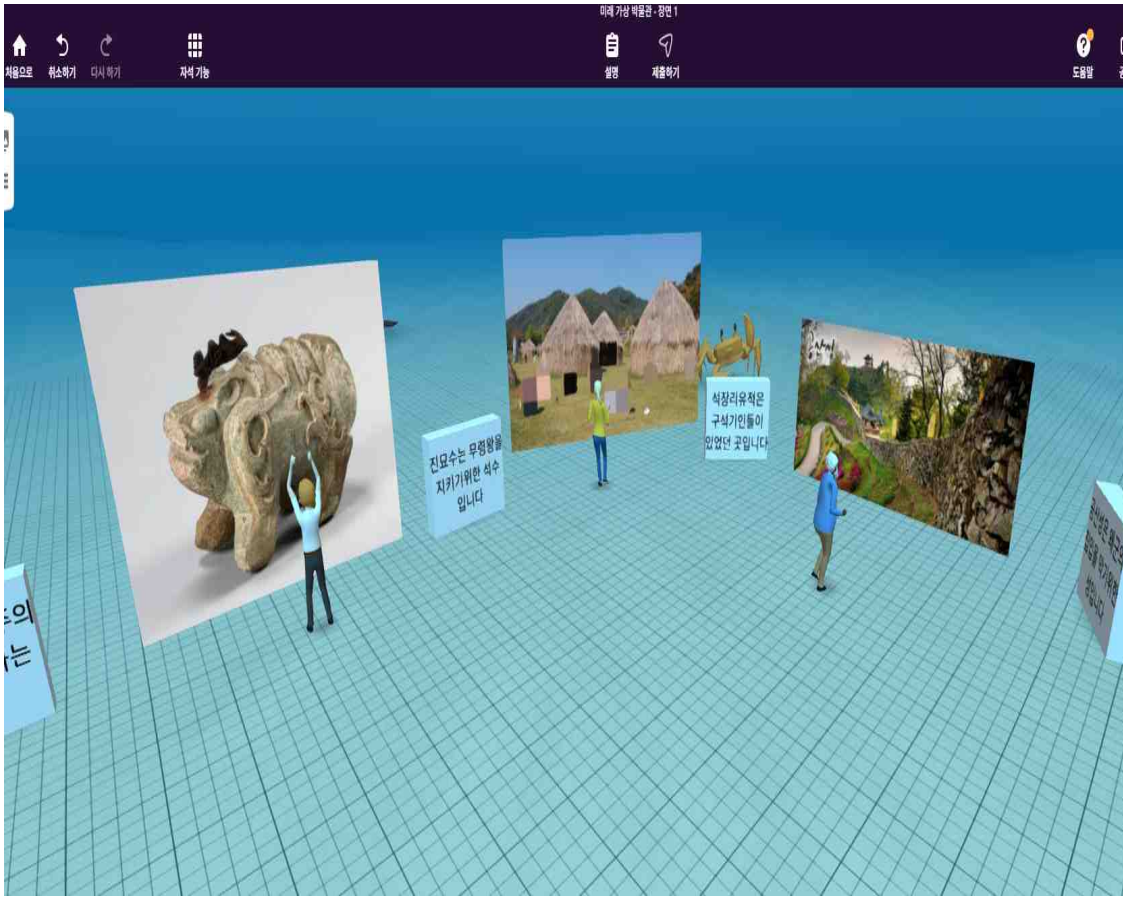
선택한 이유

우리 지역의 문화유산


공산성으로 놀러오세요~
0:00 / 00:19


00:43 / 00:53

※ QR 코드는
삭제했습니다.





※ QR 코드는 삭제했습니다.

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 3~6차시 문화유산 조사에서 학생들은 교사가 미리 준 자료로 마곡사 오층석탑의 특징과 역사를 살폈다. 인터넷 검색으로 역사가 잘못 전해지지 않도록, 이처럼 믿을 만한 자료를 교사가 먼저 골라 준다.

· 3~6차시 문화유산 조사에서 학생들은 '어디에 있나요?'·'무엇인가요?'·'특징'·'직접 보고 싶은 이유' 틀을 채우며 정리했다. 이처럼 항목이 짜인 틀을 주어 검색 내용을 베끼거나 늘어놓지 않게 한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 구글 지도에 표시한 위치가 맞는지 확인하게 하고, 현장 답사 전에는 안전 교육을 철저히 한다.

· 계정: 이 수업은 CapCut·VITA를 교사 계정으로 썼다(교사가 대신 입력하거나 교사 계정으로 로그인).

우리 지역 인구 증가를 위한 노력!

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 수학, 창체	**차시**	6차시
수업 주제	AI·디지털 도구 활용 우리 지역 인구 증가를 위한 방안 제안하기		
수업 의도	본 모듈은 우리 지역 공주의 인구 통계 데이터를 디지털 도구(Canva)로 직접 시각화하여 인구 감소라는 지역 사회의 당면 과제를 객관적으로 인식하고, 이를 '창의적 홍보' 및 '지역 가치 발굴'이라는 주체적인 방식으로 해결해 보는 프로젝트 수업이다. 학생들은 실제 데이터에 기반하여 우리 지역의 변화 추이를 분석하는 데서 나아가, 인구 감소 위기를 극복하기 위한 다각적인 해결 방안을 모색하며 실천 가능한 대안으로서 '지역 홍보 포스터'와 공주의 역사 유적지 및 명소의 특색을 알리는 '여행 추천서'를 직접 기획·제작한다. 이 과정을 통해 학생들은 단순한 정보 소비자를 넘어 지역의 잠재력을 타인의 관점에서 설득력 있게 재구성하고 공유하는 디지털 리터러시 역량을 함양하게 된다. 결과적으로 학생들이 지역 사회의 주체적인 구성원으로서 공동체에 대한 애정과 책임감을 내면화하고, 사회 문제를 함께 고민하며 해결해 나가는 실천적인 디지털 시민 역량을 기르는 데 그 목적이 있다.		
공주시 AI디지털역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사07-02] 생산과 소비 활동을 파악하고, 인적·물적 교류의 사례를 통해 각 지역 및 사람들이 상호의존 관계를 맺고 있음을 탐색한다. [4국01-01] 중요한 내용과 주제를 파악하며 듣고 그 내용을 요약한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.		
디지털 도구	Canva		

2 수업 흐름

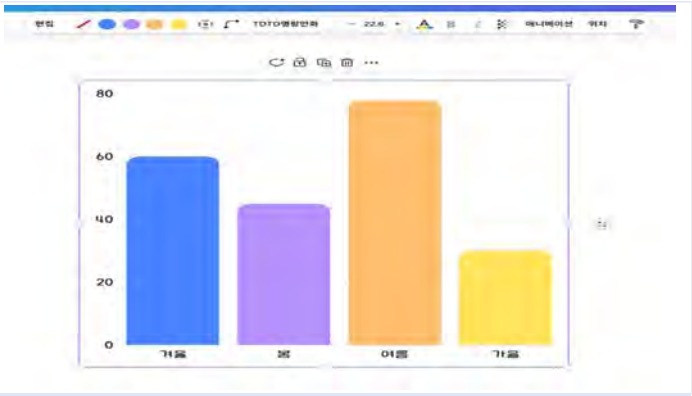
차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	미래 우리 지역의 인구 예측하기	Canva	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색, 적극성, 참여도
2차시			
3차시	우리 지역 인구 증가를 위한 해결 방안 제안하기	Canva	AI도구 활용 능력, 창의력, 적극성, 참여도, 발표 태도
4차시			
5차시	우리 지역 홍보를 위한 여행 추천서 만들기	Canva	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색, 적극성, 참여도, 발표 태도
6차시			

3 교수 · 학습과정안

주제	미래 우리 지역의 인구 예측하기	차시	1-2차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사07-02] 생산과 소비 활동을 파악하고, 인적·물적 교류의 사례를 통해 각 지역 및 사람들이 상호의존 관계를 맺고 있음을 탐색한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.		
학습목표	• 과거와 현재의 통계 자료를 비교하여 우리 지역 인구 변화의 흐름을 이해할 수 있다. • Canva를 활용하여 인구 데이터를 막대그래프로 시각화하고, 이를 바탕으로 미래 인구 변화를 논리적으로 예측할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 공주 지역의 인구 통계 데이터를 직접 조사하고, 디지털 도구(Canva)를 활용하여 시각화함으로써 지역 사회의 변화를 탐구하는 프로젝		

	트이다. 학생들은 학교의 학생 수 변화와 같은 구체적인 경험을 바탕으로, 우리 지역의 인구 변화가 지역 사회에 미치는 영향을 논리적으로 파악한다. 나아가 데이터의 추세를 근거로 미래를 예측하고 그 변화의 요인을 분석하는 과정을 통해, 학생들이 지역 사회를 주도적으로 탐구하고 미래를 준비하는 공주 지역의 디지털 시민으로 성장하는 데 그 목적이 있다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 과거와 현재의 초등학교 모습 사진 살펴보기 - 과거의 초등학교 교실 사진과 현재의 사진 비교하기 - "옛날과 지금, 우리 학교의 학생 수는 어떻게 달라졌을까?" - "이런 변화는 우리 지역의 인구와 어떤 관련이 있을까"	▶ 과거와 현재 초등학교 사진 * 학교의 변화를 통해 지역 인구 변화를 흥미롭게 체감하기
전개	• 배움 ① 인구 데이터 조사 및 그래프로 나타내기 - 공주시청 통계 자료에서 최근 10년간 인구수 조사하기 - "공주시청 누리집의 통계 자료를 보니 최근 10년간 우리 지역 인구가 어떻게 변하고 있나요?" - Canva의 막대그래프 기능 활용 방법 익히기  요소 '그래프' 검색  데이터 입력	▶공주시청 통계 누리집 링크, 활동지, Canva * 최신 통계 자료인지 공주시청 누리집 내 출처를 확인한다. * Canva 그래프 기능이 생소한 학생들을 위해 사전에 도구 사용법을 시연한다.



그래프 편집

- 조사한 데이터를 Canva 막대그래프로 나타내기

-"Canva의 막대그래프 기능을 활용해 데이터를 입력할 때, 가장 눈에 띄는 인구 변화의 특징은 무엇인가요?"

-"조사한 데이터를 막대그래프로 바꾸어 보니, 표로 볼 때와 무엇이 다른가요?"

• 배움 ② 인구 그래프 해석 및 문제점 분석하기

- 막대그래프를 통해 확인한 인구 흐름(증가/감소) 파악하기
- "우리가 만든 막대그래프를 보니 인구 수는 어떻게 되어가고 있나요? 그 변화의 폭은 어느 정도인가요?"
- 인구 변화로 인해 우리 공주 지역이 겪는 문제점 탐색 및 발표하기
- "이 그래프를 통해 알 수 있는 공주시가 겪고 있는 문제점은 무엇일까요?"
- "인구가 계속 줄어든다면 우리 지역에는 어떤 변화가 생길까요?"

• 배움 ③ 미래 인구 예측 및 분석하기

- 미래 공주의 모습 상상하기 및 그 근거 설명하기
- "현재 추세를 바탕으로 10년 뒤 공주시의 인구는 약 몇 명일 것이라고 예측하나요?"
- "왜 그렇게 예측했나요? 어떤 요인이 인구 변화에 영향을 줄까요?"
- "우리가 상상한 미래 공주를 살기 좋은 곳으로 만들려면 지금 무엇을 준비해야 할까요?"

▶ 활동지, Canva

* 모둠별 발표 시 타 모둠의 분석 내용을 경청하고 존중하는 태도를 강조한다.

* 미래의 주인으로서 지역 사회에 대한 긍정적이고 책임감 있는 태도를 형성한다.

정리	• 정리하기 - 인구 데이터를 분석하고 공주시의 미래 모습을 예측해 본 소감 나누기 - "데이터를 통해 공주의 미래를 예측해 보며 새롭게 알게 된 점은 무엇인가요?" - "공주시의 미래를 위해 우리가 할 수 있는 일에 대해 고민하며 느낀 소감을 말해 봅시다."			
평가 내용		• 공주시청 누리집 통계 자료를 활용하여 우리 지역의 인구 데이터를 정확하게 조사하고 Canva를 활용해 막대그래프로 시각화하였는가? • 데이터의 추세를 근거로 공주의 미래 인구 변화를 논리적으로 예측하고 설명할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	통계 데이터를 정확히 조사하여 Canva 그래프로 시각화하고, 데이터의 추세를 근거로 미래 인구 변화를 논리적으로 예측함.	지식정보 처리 역량 . 공동체 역량 . 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	통계 데이터를 조사하여 Canva 그래프로 시각화하고, 데이터의 추세를 참고하여 미래 인구 변화를 예측함.		
	노력 요함	통계 자료 조사 및 그래프 시각화에 어려움이 있고, 데이터 기반의 예측에 소극적인 모습을 보임.		

주제	우리 지역 인구 증가를 위한 해결 방안 제안하기	**차시**	3-4차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사07-02] 생산과 소비 활동을 파악하고, 인적·물적 교류의 사례를 통해 각 지역 및 사람들이 상호의존 관계를 맺고 있음을 탐색한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다.		
학습목표	• 인구 감소 문제를 해결하기 위한 다각적인 해결 방안을 제안할 수 있다. • Canva를 활용하여 지역의 매력을 담은 홍보 포스터를 제작하고 표현할 수 있다.		

수업의도	본 차시는 인구 감소라는 지역 사회의 당면 과제를 '홍보'라는 창의적이고 적극적인 방식으로 해결해 보는 프로젝트 수업이다. 학생들이 인구 감소 위기를 극복하기 위한 다각적인 해결 방안을 모색하고, 그중 실천 가능한 대안으로서 '지역 홍보 포스터'를 직접 제작하도록 구성하였다. 이 과정을 통해 학생들은 지역 사회의 주체적인 구성원으로서 자신의 아이디어를 능동적으로 시각화하고 표현하며, 나아가 공동체에 대한 애정과 책임감을 바탕으로 사회 문제를 함께 고민하고 해결하는 실천적 시민 역량을 기르는 데 목적이 있다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 미래 인구 예측 결과 되돌아보기 - 지난 시간 예측한 공주의 미래 인구수와 지역의 변화 공유하기 - "인구가 줄어드는 미래를 막기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까?" - "우리 고장 공주의 매력을 더 많은 사람에게 알리기 위해 어떤 홍보가 필요할까요?"	▶전차시 학습 결과물 * 전차시 학습 내용과의 연속성을 확보하고, 지역 사회의 상황을 수치와 시각 자료를 통해 객관적으로 인식하도록 지도한다.
전개	• 배움 ① 인구 증가를 위한 해결 방안 떠올리기 - 인구 감소로 인한 지역 사회의 변화와 문제점 공유하기 - “우리 공주의 인구가 계속 줄어든다면 10년 뒤 우리 동네는 어떤 모습일까요?” - 인구 유입을 위한 다각적 해결 방안(복지, 교육, 홍보 등) 토의하기 - “사람들이 공주에 더 관심을 갖고 찾아오게 하려면 무엇이 필요할까요?” - 모둠별 가장 효과적인 해결 방안 선정 및 발표하기	▶ 활동지 * 초기 토의 단계에서는 복지, 교육, 일자리 등 4학년 학생 수준에서 실현하기 어려운 거시적인 정책 아이디어도 제한 없이 자유롭게 제안할 수 있는 허용적인 분위기를 조성한다.
	• 배움 ② 홍보 전략 수립하기 - 인구 증가 방안(복지, 교육 등) 중 우리가 실천할 수 있는 일(홍보) 찾기 - 대상의 관심을 높이기 위한 효과적인 홍보 방법(포스터, SNS 등) 고민하기 - “여러분이 관광객이라면, 어떤 그림을 보았을 때 공주에 오고 싶다는 생각이 들까요?”	▶활동지 * 홍보 대상에 따라 매체와 메시지의 방향성이 달라져야 함을 강조하여, 구체적인 타깃 지향적 전략을 수립하도록 안내한다.

	• 배움 ③ Canva를 활용한 홍보 포스터 제작 - 공주의 대표 강점을 강조할 이미지 선정하기 - Canva 템플릿을 활용하여 지역 홍보 포스터 디자인하기 - "여러분이 선정한 공주의 강점이 포스터에서 가장 잘 보이나요?" - "디자인을 할 때 색깔이나 글자 모양이 어울리도록 어떻게 조정할 수 있을까요?" - 완성된 홍보 포스터를 전시하고 발표 진행하기	▶ Canva * 디지털 결과물의 기술적 완성도보다 탐구 과정에서의 적극적인 참여도와 프로젝트 수행의 성실함을 중심으로 지도한다.
정리	• 정리하기 - 우리 지역 인구 증가를 위한 해결책을 떠올리고 포스터를 만들어 본 소감 나누기 - 공주를 홍보하며 우리 지역에 대해 새롭게 발견한 점은 무엇인가요?" - "우리 지역을 위해 우리가 제안한 방안 중 가장 기대되는 것은 무엇인가요?"	

평가 내용		• 인구 감소 문제를 해결하기 위한 적절한 해결책을 제안할 수 있는가? • 홍보 대상의 특성을 고려하여 Canva를 활용한 창의적인 지역 홍보 포스터를 제작할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	인구 감소 해결 방안을 다양하게 제시할 수 있으며, 타깃의 특성에 맞는 슬로건과 시각 요소를 반영하여 Canva로 창의적인 홍보 포스터를 완성함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량 · 공동체 역량	관찰평가, 산출물평가
	보통	인구 감소 해결 방안을 탐색할 수 있으며, Canva를 활용하여 대상을 고려한 홍보 포스터를 제작할 수 있으나 문구와 이미지의 연계성이 다소 부족함.		
	노력 요함	인구 감소 해결 방안을 떠올리는 데 어려움이 있으며, 홍보 포스터의 핵심 요소를 구성하거나 Canva를 활용하여 결과물을 완성하는 데 교사의 도움이 필요함.		

주제	우리 지역 홍보를 위한 여행 추천서 만들기	차시	5-6차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사05-02] 지도에서 우리 지역의 위치를 파악하고, 우리 지역의 지리 정보를 탐색한다. [4사07-02] 생산과 소비 활동을 파악하고, 인적·물적 교류의 사례를 통해 각 지역 및 사람들이 상호의존 관계를 맺고 있음을 탐색한다. [4국01-01] 중요한 내용과 주제를 파악하며 듣고 그 내용을 요약한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다.		
학습목표	• 우리 지역의 역사 유적지와 명소가 가진 고유한 가치를 분석하고, 여행객의 관점에서 매력적인 추천서를 기획할 수 있다. • 디지털 도구(Canva)를 활용하여 시각적으로 설득력 있는 여행 홍보물을 제작하고 소통할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 우리 지역의 가치를 재발견하고, 여행 추천서라는 형식으로 이를 체계적으로 정리하여 타인과 공유하는 수업이다. 학생들은 역사 유적지와 명소의 매력 요소를 분석하고, 이를 여행객의 관점에서 설득력 있게 재구성하는 과정을 거친다. 디지털 도구인 Canva를 활용하여 시각적 추천서를 완성함으로써, 지역 사회의 구성원으로서 자신이 사는 고장에 대한 애정을 키우고 정보를 효과적으로 전달하는 디지털 시민 역량을 함양하는 데 그 목적이 있다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 우리 지역에서 추천하고 싶은 장소 떠올리기 - 우리가 살고 있는 지역의 명소나 먹거리 등 추천하고 싶은 장소 살펴보기 - “우리 지역을 처음 방문하는 사람에게 꼭 소개하고 싶은 최고의 장소는 어디인가요?” - “여행객의 마음을 사로잡을 수 있는 추천서는 어떤 내용을 담아야 할까요?”		▶ 지역 명소 안내 자료 * 여행객의 입장에서 우리 지역을 바라보는 흥미를 갖도록 유도한다.
전개	• 배움 ① 나만의 장소 선정 및 추천 이유 찾기 - 추천하고 싶은 장소를 선정하고, 그곳을 추천하는 나만의 이유 정리하기 - 장소의 특징(역사적 배경, 풍경, 가치 등) 분석		▶ 여행 기획 활동지 * 정보의 객관성과 나의 주관적인 추천 이유가 적절히 조화를 이루도

	하고 홍보 전략 세우기 - “내가 선정한 장소의 가장 큰 매력은 무엇인가요?” - “방문객이 그곳에서 우리 지역의 어떤 가치를 경험했으면 좋겠나요?” • 배움 ② 여행 추천서 기획 및 구성하기 - 유명 여행지의 추천 가이드나 브로슈어 살펴보기 - "여행지의 매력을 단번에 느끼게 하는 홍보물의 공통점은 무엇일까?" - "우리 지역 공주를 처음 오는 사람에게 어떤 이야기를 들려주고 싶나요?" - 여행 추천서에 들어갈 필수 정보(위치, 역사적 의미, 이용 팁, 일정 등) 정리하기 - 설득력을 높일 수 있는 핵심 문구(슬로건)와 사진 구상하기 - “방문객의 관심을 끌 수 있는 것은 무엇으로 시작할까요?” • 배움 ③ Canva를 활용한 여행 추천서 제작 - Canva의 카드뉴스 또는 리플릿 템플릿을 활용하여 디자인하기 - 장소 사진과 핵심 내용을 조화롭게 배치하여 가독성 높이기 - “정보가 한눈에 잘 들어오나요? 색감이나 폰트가 분위기에 잘 어울리나요?” - '우리 지역 여행 박람회'를 열어 친구들의 추천서 감상 및 발표하기 - “친구의 추천서를 보고 가장 가보고 싶어진 장소는 어디인가요?”	록 구성하며, 과장된 광고 문구보다는 진정성 있는 언어 선택을 강조한다. ▶ Canva 디자인 툴 및 템플릿 * 친구들의 작품을 살펴보고, 자신의 추천서에 보완할 점이 있다면 피드백을 반영하여 수정한다.
정리	- 우리 지역 인구 증가를 위한 해결책을 떠올리고 여행 추천서를 만들어 본 소감 나누기 - “우리 지역을 알리는 여행 추천서를 직접 만들어 보며 새롭게 알게 된 우리 고장의 가치와 소감은 무엇인가요?”	* 여행객의 관점에서 우리 지역을 재발견하고, 지역 홍보 대사로서의 자부심을 공유하며 마무리한다.

평가 내용		• 우리 지역의 역사 유적지 및 명소가 가진 고유한 가치를 분석하여 여행객의 관점에서 여행 추천서를 기획하였는가? • 디지털 도구(Canva)를 활용하여 시각적으로 설득력 있는 여행 홍보물을 제작하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	우리 지역 명소·유적지의 역사적·문화적 가치를 효과적으로 전달할 수 있는 정보를 선정하고, 디자인 원리를 활용하여 설득력 높은 여행 추천서를 제작함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량 · 공동체 역량	관찰평가, 산출물평가
	보통	지역의 주요 명소·유적지 정보를 바탕으로 여행 추천서의 필수 요소를 갖추어 기획하고 제작함.		
	노력 요함	여행 추천서에 포함되어야 할 명소·유적지 정보가 부족하거나, 여행지 선정 및 기획 과정에서 도움이 필요함.		

1

학생 활동지

미래 우리 지역의 인구 예측하기

▶ 자료에 나오는 과거와 현재의 초등학교 교실 모습을 관찰하고 질문에

답해 봅시다.

1. 옛날과 지금, 우리 학교의 학생 수는 어떻게 달라졌을까?" 자신의 생각을 자유롭게 적어 보세요.

2. 이러한 학교와 학생 수의 변화는 우리 지역(공주)의 '인구'와 어떤 관련이 있을까요?

▶ 공주시청 통계 누리집에서 최근 10년간의 인구 자료를 조사하고, Canva를 활용해 그래프로 나타내 봅시다.

1. 공주시청 통계 누리집에서 찾은 최근 10년간의 인구수를 표에 먼저 정

리해 봅시다.

연도										
인구수 (명)										

2. Canva의 '그래프' 기능을 활용하여 막대그래프를 완성하고 관찰해 봅시다. 그래프에 데이터를 직접 입력하면서 가장 크게 느껴진 공주시 인구 변화의 특징은 무엇인가요?

3. 조사한 인구 데이터를 '표(숫자)'로 볼 때와 '막대그래프'로 바꾸어 볼 때는 어떤 차이가 있나요?

표로 볼 때의 장점	
막대그래프로 볼 때의 장점	

4. 우리가 만든 막대그래프를 보니 공주시의 인구 수는 어떻게 변해가고 있나요? 변화의 폭은 어느 정도인가요?
   - 분석 결과 (증가 / 감소 / 유지):
   - 변화의 폭과 특징:

5. 이러한 인구 변화의 흐름으로 인해 현재 공주시가 겪고 있는(혹은 앞으로 겪게 될) 문제점은 무엇일까요?

6. 인구가 계속해서 줄어든다면, 미래의 우리 공주 지역에는 어떤 구체적인 변화(예: 학교, 병원, 상점 등)들이 생길지 모둠원들과 토의하여 적어 보세요.

7. 현재의 인구 변화 추세를 바탕으로 볼 때, 지금으로부터 10년 뒤 공주시의 인구는 약 몇 명 정도가 될지 예측해 보고 그 근거를 설명해 봅시다.

10년 뒤 공주시 예측 인구 수	약 _____ 명
그렇게 예측한 근거	

8. 어떤 요인들이 공주시의 인구 변화(증가 혹은 감소)에 가장 큰 영향을 줄 것이라고 생각하나요?

인구 변화에 영향을 주는 요인들	

9. 우리가 상상한 미래의 공주를 더욱 '살기 좋은 곳'으로 만들기 위해, 우리는 지금 지역 사회의 주인으로서 어떤 준비와 노력을 해야 할까요?

지금 우리가 실천하거나 제안할 수 있는 일	

2

학생 활동지

우리 지역 인구 증가를 위한 해결 방안 제안하기

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 인구를 늘리기 위해 공주시에 제안하고 싶은 아이디어를 자유롭게 상상해 봅시다.

1. 공주시에 사람들이 들어와 살고 싶게 만들려면 어떤 대책이 필요할까요? 모둠원들과 머리를 맞대고 자유롭게 적어 보세요.

구분	복지 및	교육 및 문화	일자리 및	홍보 및

	생활 편의		산업	축제
우리 모둠의 생각				

2. 위의 다양한 해결 방안 중, 우리 모둠이 생각하기에 인구 유입에 가장 효과적일 것 같은 최고의 방안을 하나 선정하고 그 이유를 공유해 봅시다.

선정된 최고의 방안	
선정한 이유	

▶ 우리가 제안한 해결 방안 중 '홍보(알리기)'를 중심으로 구체적인 타깃 맞춤형 전략을 세워 봅시다.

1. 우리의 홍보 메시지를 가장 먼저 전달하고 싶은 대상은 누구인가요?

대상	[ ] 주말 나들이 및 힐링을 원하는 관광객 [ ] 아이 키우기 좋은 곳을 찾는 정착 희망 가족 [ ] 조용하고 멋진 창업지를 찾는 청년들
정한 이유	

2. 선택한 타깃의 관심을 한눈에 사로잡을 수 있는 가장 효과적인 홍보 매체는 무엇일까요?

선택한 매체	( ) 아날로그 포스터 ( ) SNS 홍보 카드뉴스 ( ) 짧은 홍보 영상 ( ) 기타 ( )

3. 어떤 메시지나 그림을 보았을 때 공주에 정말 가거나 살고 싶어질까요?

4. 자료를 참고하여, 디자인 플랫폼 Canva를 활용해 멋진 홍보 포스터를 완성해 봅시다.

제작 중 셀프 체크리스트	[ ] 우리가 선정한 공주의 강점(복지, 교육, 관광 등)이 포스터에서 한눈에 잘 드러나나요? [ ] 어울리는 글자 크기, 폰트 스타일, 배경 색감을 사용했나요? [ ] 단순한 광고를 넘어 우리 지역을 사랑하는 진심 어린 가치가 느껴지나요?

5. 친구들의 포스터를 보고 마음이 움직인 포스터를 골라 따뜻한 평가를 남겨주세요

발표 모둠	이 포스터에서 가장 칭찬하고 싶은 부분 (색감, 문구, 이미지 배치 등)

6. 내가 이번 프로젝트에 얼마나 성실하고 긍정적인 태도로 참여했는지 스스로 한 줄 소감을 남겨봅시다.

3

학생 활동지

우리 지역 홍보를 위한 여행 추천서 만들기

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 여행객의 입장이 되어 우리 고장 공주를 바라보며 생각을 열어봅시다.

1. 우리 지역 공주를 처음 방문하는 사람에게 내가 꼭 소개하고 싶은 '최고의 장소(또는 먹거리)'는 어디인가요?

내가 추천하는 최고의 장소/먹거리	
이유	

2. 여행객의 마음을 단번에 사로잡아 "공주에서 며칠 푹 쉬다 가고 싶다!" 라는 느낌을 주는 여행 추천서는 어떤 내용을 담아야 할까요?

3. 여행객의 니즈에 맞춘 일정(기간)과 테마를 먼저 설정해 봅시다.

1) 우리의 추천서를 받아볼 여행객을 선택해 주세요.

[ ] 아이와 함께 안전하고 유익하게 즐기는 가족 여행객
[ ] 낭만적인 사진과 감성 카페를 찾는 커플/친구 여행객
[ ] 혼자 조용히 사색하며 힐링하고 싶은 나홀로 여행객
[ ] 역사와 문화재에 관심이 많은 역사 탐방 여행객

2) 몇 박 며칠 일정으로 공주를 여행하는 것이 가장 좋을까요?

추천 일정	[ ] 당일치기 [ ] 1박 2일 [ ] 2박 3일 [ ] 기타 ( )
일정을 추천하는 이유	

▶ 과장된 광고 대신 객관적인 정보와 주관적인 추천 이유가 살아 숨 쉬는 알찬 코스를 설계해 봅시다.

우리 모둠이 짠 전체 코스 흐름

일	장소	객관적 정보 (위치, 역사적 의미, 정보)	주관적 추천 이유 (이용 팁, 시간대 추천)

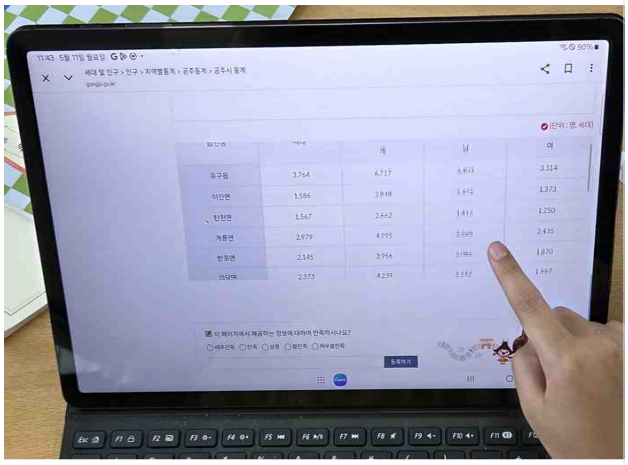
일	장소	객관적 정보 (위치, 역사적 의미, 정보)	주관적 추천 이유 (이용 팁, 시간대 추천)

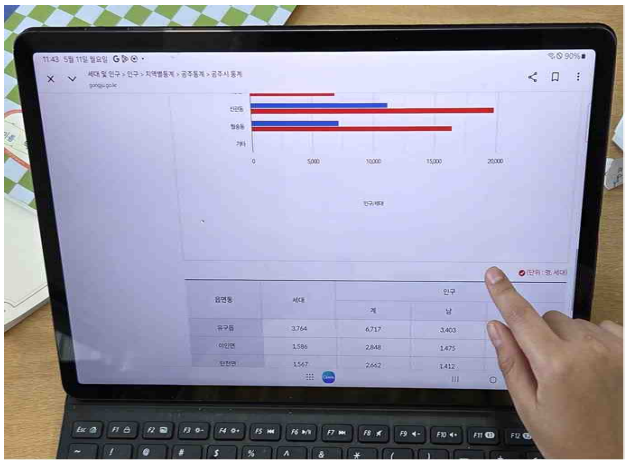
▶ 친구들에게 공주의 멋진 일정을 소개해 줄 카드뉴스나 리플릿을 완성해 봅시다.

▶친구들의 작품을 살펴보고, "실제로 이 코스대로 꼭 여행해 보고 싶다!" 하는 모둠의 플래너를 선정해 따뜻한 한 줄을 선물해 주세요

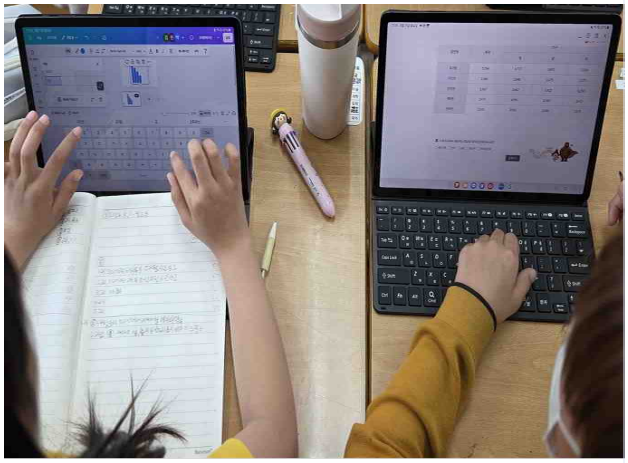
추천서 제작자 (모둠/이름)	추천 일정 (예: 1박 2일)	이 일정과 코스로 가장 여행하고 싶어진 이유 (피드백)

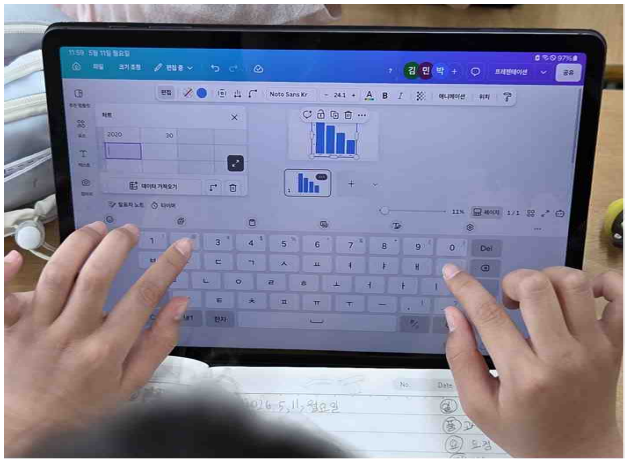
4 수업 후기 및 제언



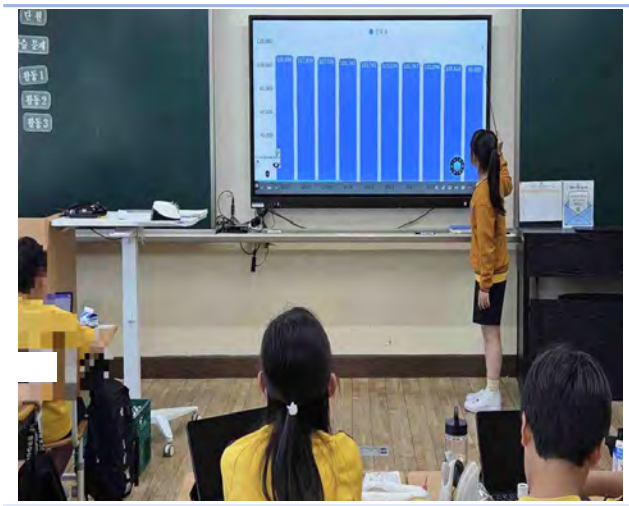


학생들이 공주시청 누리집의 통계 자료를 활용하여 지역의 인구 감소 문제를 인식하는 과정으로, 자신이 살고 있는 동네의 구체적인 인구수를 직접 조회하고 변화 추이를 분석하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 공공기관의 통계 표나 그래프 해석을 낯설어하는 학생들을 위해 데이터를 텍스트와 숫자로 읽어내는 사전 비계(Scaffolding)를 제공하는 것이 중요하며, 단순히 수치를 확인하는 기술적인 측면보다는 우리 지역의 위기 상황을 실감 나게 받아들이고 공동체의 문제를 주체적으로 인식하도록 지도하는 것이 필요하다.





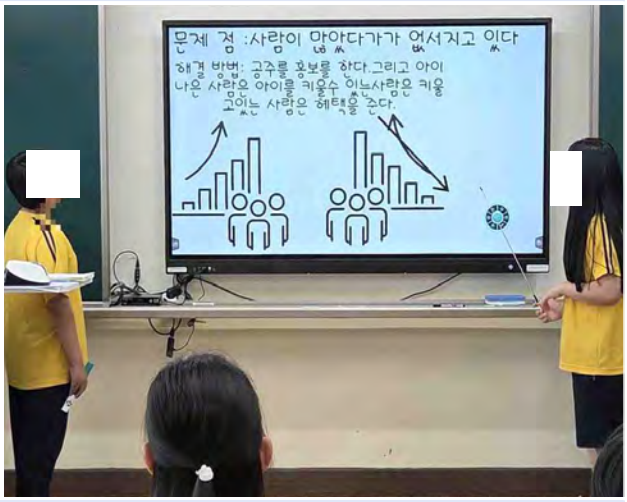
학생들이 공주시청 누리집에서 수집한 인구 통계 데이터를 바탕으로, Canva를 활용하여 인구수 변화 추이를 직관적인 그래프로 시각화하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 수치 데이터를 그래프의 축과 항목에 알맞게 입력하고 인포그래픽 요소를 고려하여 가독성 높은 레이아웃으로 배색·배치하는 디자인 표현 능력이 중요하며, 단순히 디지털 도구를 조작하여 다이어그램을 완성하는 기능적인 측면보다는 복잡한 데이터를 시각적으로 재구성하고 문제 상황을 효과적으로 전달하려는 탐구 과정 중심의 지도가 필요하다.





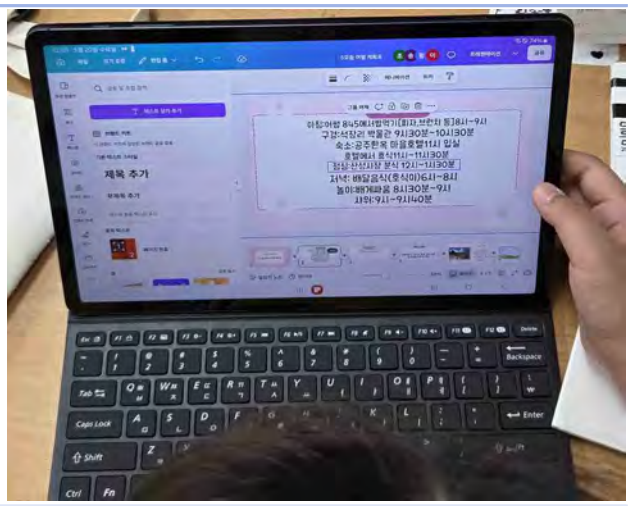
학생들이 직접 시각화한 인구 그래프를 바탕으로 지역 사회의 인구 변화 추이를 해석하고, 이로 인해 발생할 수 있는 문제점을 도출하여 발표하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 그래프의 하향 곡선이 의미하는 사회적 현상을 유기적으로 연결하고 우리 지역이 당면한 인구 위기 문제를 친구들과 설득력 있게 공유하는 의사소통 능력이 중요하며, 단순히 통계 수치를 읽어내는 단편적인 해석보다는 그래프의 변화 속에 담긴 지역 사회의 실질적인 문제점(인구 감소로 인한 인프라 축소, 동네의 변화 등)을 다각도로 비판하고 분석하는 지도가 필요하다.



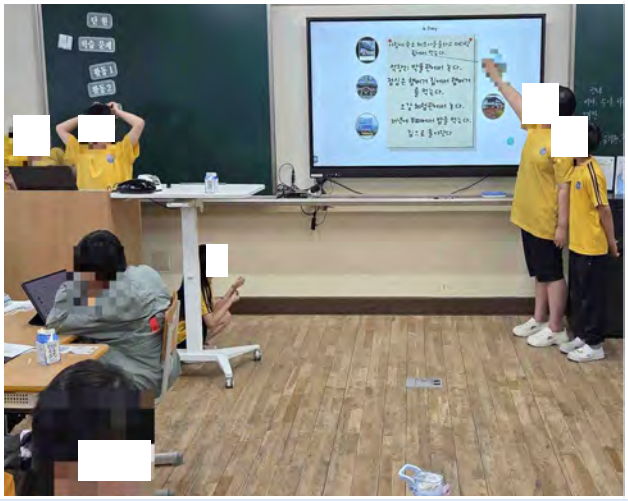


학생들이 분석한 인구 감소 문제를 바탕으로 모둠별로 도출한 창의적인 해결 방안을 제안하고 공유하는 발표 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 복지, 교육, 홍보 등 다각적인 해결책 간의 상호작용을 고려하여 우리 고장의 상황에 적합한 실천 대안을 논리적으로 설득하고 소통하는 대인관계 및 의사소통 역량이 중요하며, 단순히 나열식으로 아이디어를 발표하는 기술적인 측면보다는 공동체의 위기를 해결하기 위해 초등학생 수준에서 실천할 수 있는 현실적인 방안을 깊이 있게 고민하고, 민주적으로 최적의 대안을 도출해내는 지도가 필요하다.





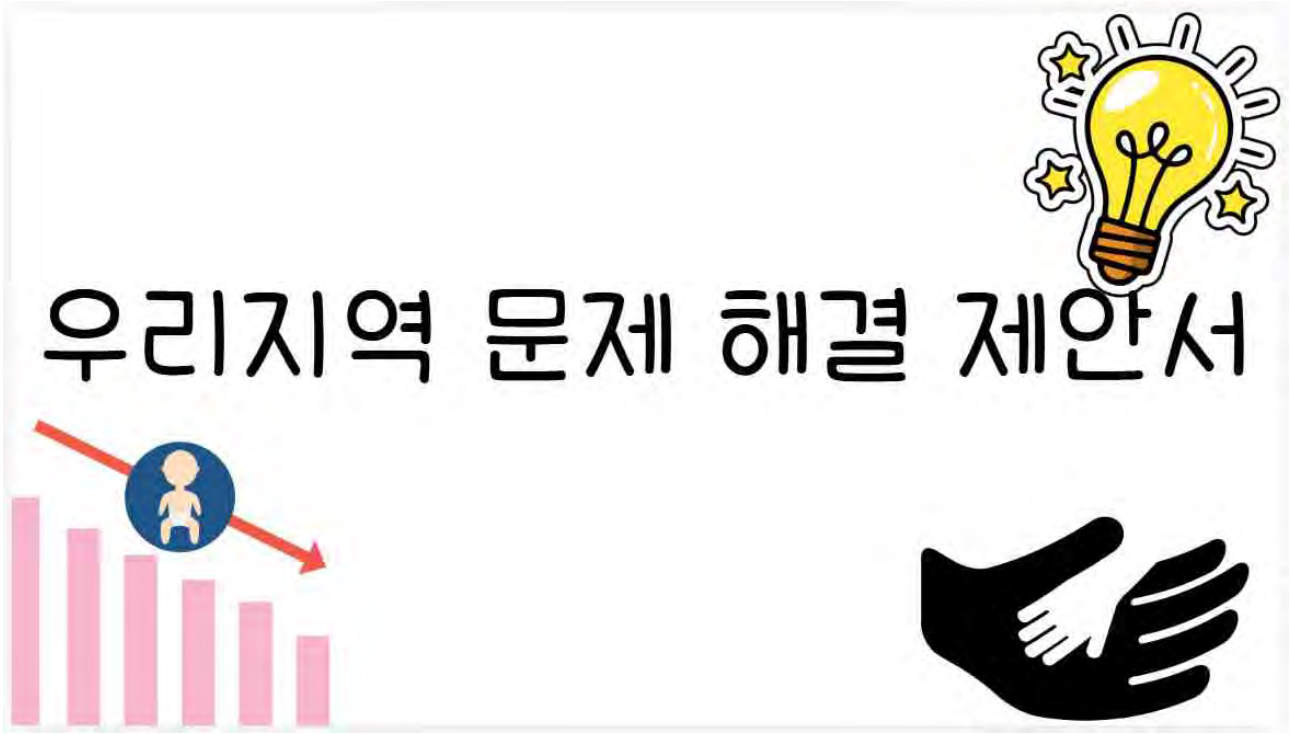
학생들이 모둠원들과 함께 우리 지역의 매력을 담은 여행 추천서(계획서)를 공동으로 기획하고 제작하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 각자 조사한 공주의 관광 명소와 추천 경로를 조율하고, 하나의 완성된 디지털 결과물로 통합하기 위해 서로 의견을 주고받는 협업 및 의사소통 역량이 중요하며, 단순히 개별적으로 슬라이드를 채워 넣는 기술적인 측면보다는 우리 지역의 가치를 외지인에게 효과적으로 알릴 수 있는 최적의 여행 코스를 함께 고민하고, 디지털 공간에서 공동의 아이디어를 민주적으로 조율해 나가는 지도가 필요하다.

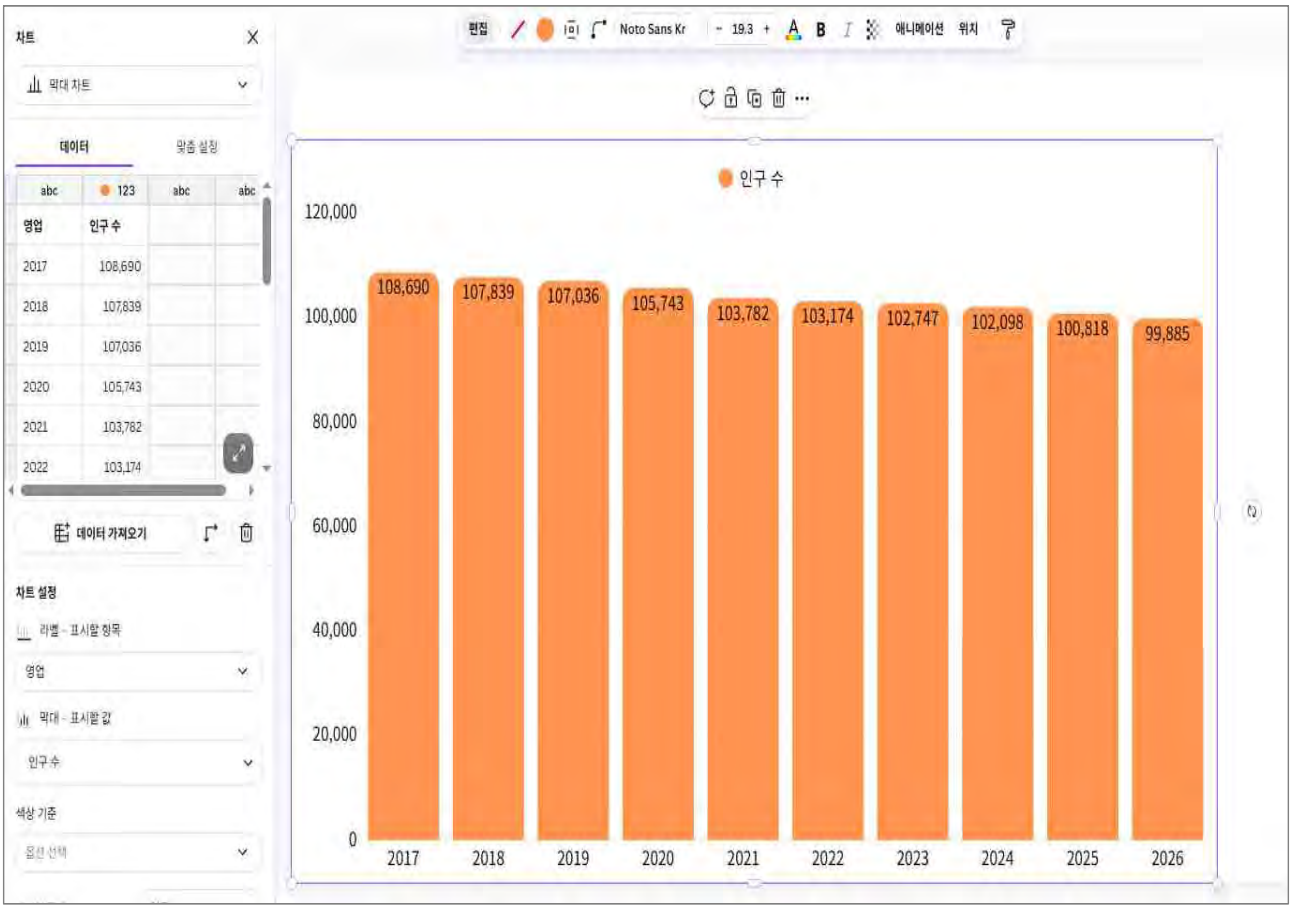


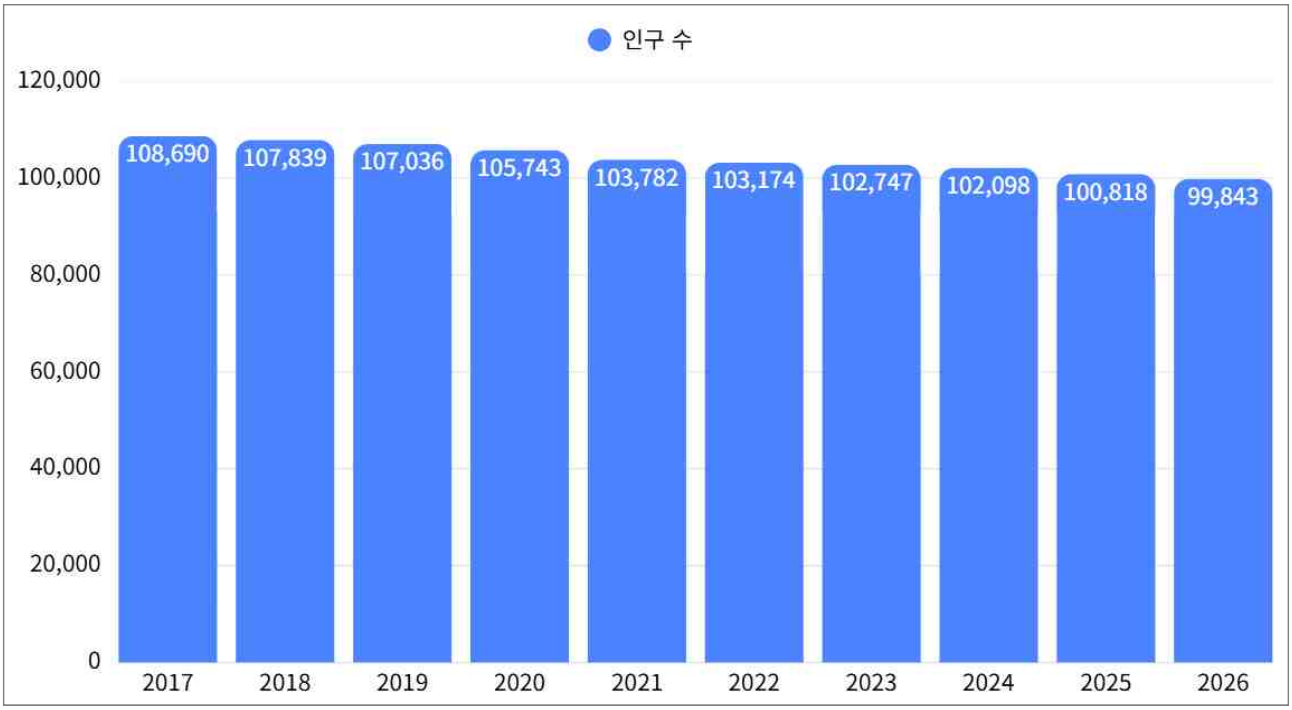


학생들이 모둠별로 협업하여 제작한 우리 지역 여행 추천서를 전자 칠판에 제시하고, 친구들 앞에서 발표하며 공유하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 자신들이 기획한 여행 코스의 특징과 공주의 매력을 청중에게 명확하게 전달하고 질의응답을 통해 피드백을 주고받는 의사소통 및 상호작용 역량이 중요하며, 단순히 발표 자료를 읽어 내려가는 기술적인 측면보다는 우리 지역의 가치를 널리 확산시키기 위해 청중의 눈높이에 맞춰 효과적으로 설득하는 과정을 경험하고, 동료 평가를 통해 서로의 아이디어를 존중하며 배움을 확장해 나가는 지도가 필요하다.

5 학생 산출물


우리지역 문제 해결 제안서


차트
막대 차트
데이터
맞춤 설정
abc
123
abc
abc
영업
인구수
2017 108,690
2018 107,839
2019 107,036
2020 105,743
2021 103,782
2022 103,174
데이터 가져오기
차트 설정
라벨 - 표시할 항목
영업
막대 - 표시할 값
인구수
색상 기준
옵션 선택
편집
Noto Sans Kr
19.3
애니메이션
위치
인구수
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
108,690
107,839
107,036
105,743
103,782
103,174
102,747
102,098
100,818
99,885
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026



문제점: 저출산 및 인구 감소

이대로 계속 된다면?

인구수가 줄어들어서 일자리나 생활 편의 시설이 사라질 수도 있다. 인구가 계속 줄어드는 악순환이 반복된다.

문제점

공주시의 인구가 줄어들고 있는 것,
공주시에 고령화가 진행 되고 있는것

이대로 계속된다면 경제가 나빠지고, 사람들이 더 빠져나갈 것이다.
결국은 도시가 없어질 수도 있다.



해결 방안

1.육아용품과 육아비 지원 등을 해준다.

2. 육아휴직을 보장해 준다.

3. 다른 지역과 교류 협약을 통해 일자리를 늘린다.

4. 일자리를 늘려, 지역의 경제를 살리고, 청년들을 위한 경제적 지원을 한다.

해결 방안



1 우리지역의 장점을 홍보 한다

2 기업과 협의해서 공장을 세운다.

3 육아비용 지원, 청년 지원 등을 한다.


당신을 공주시에 초대합니다
백제의 역사가 숨쉬는 공주로!


강한공주
행복한시민

송ㅇ, 승ㅇ, 루ㅇ, 하ㅇ

5모둠 공주시 여행 계획표

2박3일

1일차 계획

- 아침: 000[피자,브런치 등] 8시~9시
- 구경:석장리 박물관 9시 30분~11시 00분
- 점심: 산성시장 11시~12시
- 산성 시장 구경 및 기념품 구입 12시~14시
- 제민천 산책 14시~15시
- 국립공주박물관 15시~16시
- 공주 한옥 마을 구경 16시~17시
- 숙소: 공주한옥마을 5시 입실
- 휴식
- 취침 10시~

2일차 계획

- 아침: 호텔 조식
- 역사지 구경: 공산성 관람 10시반~12시
- 알밤 간식 구입: 0000마을 12시~13시
- 점심: 0000 (중식)13시~14시
- 석장리 박물관 14시~15시
- 금강 산책(자전거&킥보드) 14시~15시
- 찜질방 및 마사지 15시~18시
- 저녁:00(석갈비) 18시~20시
- 취침

3일차 계획

아침: 호텔조식

숙소 체크아웃

신관동 까페
11시~12시

점심:OOOO[떡볶이]
12시~14시

대학로 구경
14시~15시

무령왕릉과 왕릉원 관람
15시~17시

저녁: 마라탕
17시~

집 가기

무령왕릉과 왕릉원



공주시 금성동과 웅진동 경계에 있는 송산의 남쪽 경사면에 자리한 백제 웅진 도읍기 475~538 왕과 왕족의 무덤이다. 총 17기의 무덤이 조사되었으며, 현재는 '공주 무령왕릉과 왕릉원 1~6호분'까지 7기만 복원되어 있다.
이들 무덤은 만들어진 형태에 따라 굴식돌방무덤과 벽돌무덤 두 종류로 구분된다.

'무령왕릉'은 백제 제25대 무령왕의 무덤으로, 출토된 유물을 기초로 우리나라 고대 무덤에서 유일하게 누가 매장되어 있는지 알 수 있으며 백제 웅진 도읍기 백제 문화의 우수성과 활발했던 대외교류를 확인할 수 있다. '공주 무령왕릉과 왕릉원'은 이러한 가치를 인정받아 2015년 7월 8일, '백제역사유적지구'로 유네스코 세계유산에 등재되었다.

추천 장소 : 공산성



백제의 수도가 공주였을 때 공주를 지키던 백제의 산성이다. 금강변 야산의 계곡을 둘러싼 산성으로, 원래는 흙으로 쌓은 토성이었으나 조선시대에 석성으로 고쳤다. 쌓은 연대는 정확하지 않으며, 백제 때에는 웅진성으로, 고려시대에는 공주산성·공산성으로, 조선 인조 이후에는 쌍수산성으로 불렸다.

백제 멸망 직후에 의자왕이 잠시 머물기도 하였으며, 백제부흥운동의 거점지이기도 하였다. 통일신라시대에는 김헌창의 난(822)이 일어나기도 하였으며, 조선시대 이괄의 난(1623)으로 인조가 피난했던 곳이기도 하다.

백제 성왕 16년(538)에 부여로 도읍을 옮길 때까지의 백제 도성이었으며, 이후 조선시대까지 지방 행정의 중심지였던 곳으로 역사적 가치가 큰 중요한 유적이다.

추천 장소 : 제민천



제민천은 공주시 금학동에서 발원하여 금성동에서 금강으로 유입되고 도심지역을 가로지르고 있다.

현재는 생태하천 조성사업으로 산책로 및 실사타일 등 친환경적인 살아있는 생태하천으로 보호(복원)시키고 수변녹지 및 휴식공간을 확보하여 도심을 흐르는 하천으로 역사와 문화가 공존하고 자연과 사람이 어우러져 테마와 이야기를 간직한 문화공간으로 조성되어 주민들의 친수공간으로 제공하고 있다.

추천 먹거리: 공주 알밤 센터



공주알밤센터에는 생밤을 비롯해 주류, 요거트, 간식류 등 다양한 공주알밤 가공식품이 관광객들의 관심을 끌고 있다.
또한 센터에는 휴식 공간과 포토존이 마련돼 있어 관광객들이 공주시 캐릭터 '고마'와 공주알밤 캐릭터 '바미'와 함께 사진을 찍으며 즐거운 추억을 남길 수 있는 관광 명소로도 자리 잡고 있다.

추천 장소 : 국립 공주박물관



충청남도 공주시에 위치한 국립중앙박물관 산하 국립박물관이다. 백제, 그중에서도 웅진백제의 문화를 중심으로 충청남도의 역사와 문화를 보존, 전시하고 있다.

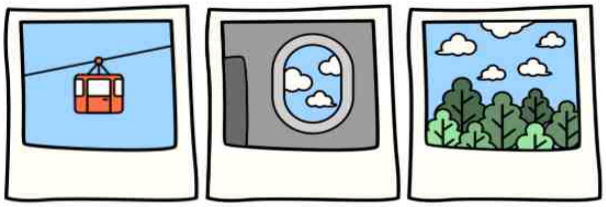
지금 까지 5모둠의 발표을 들어 주셔서 감사 합니다.







감사합니당~



4모둠의 여행계획
2박 3일







1Day

11시
공주 도착

11~12시
점심: 산성시장 밤짜장

12시~2시
공산성 관람

2시~5시
공산성 근처 밤카페, 공주 알밤센터

5시~6시
제민천 산책 및 000 칼국수 저녁

공주한옥마을 입실 및 취침











2 Day

9시~10시
아침 초밥집

10시~12시
무령왕릉과 왕릉원 관람

12시~14시
점심 석갈비

14시~16시
국립공주박물관 관람

16시~
휴식 및 취침







3 Day



9시~10시
아침 000 식당 한식

10시~12시
공주 석장리 박물관 관람

12시~13시
점심 샤브샤브

13시~15시
공주 마곡사, 마곡사 5층 석탑 관람

15시~18시
공주 금강 산책, 저녁









날짜:1박2일

공주 여행 추천서





1day

호텔은 꼭! 미리 예약
1박으로!

1day

10시	여행 출발!
11시	산성시장에서 기념품이나 간식을 삽니다.
12시	공주 중식 맛집인 ooo를 추천드립니다.
13시	밥 먹었으니 산책! 미르섬에 가는걸 추천드려요
15시	금학생태공원에서 다양한 식물들을 만나봐요!
16시	무령왕릉에 가서 구경해요!
18시	동학사 호텔 체크인 및 휴식
19시	계룡산 생선구이 집에서 저녁 먹기!
21시	공주한옥마을 취침

2day

2day

7시	기상
8시	호텔 조식
10시	석장리 박물관에 가시는 걸 추천드립니다.
11시	고마나루에서 놀기
12시	00식당에서 국밥 한 그릇 추천드립니다.
13시	제민천에서 산책 추천드려요.
14시	공산성 역사 한바퀴!
16시	마곡사에 있는 문화 유산!
17시	집 가기

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 공공기관의 통계 표와 그래프를 읽는 것을 낯설어하는 학생들이 있었다.

■ 개선 방안

· 1~2차시 공주시청 통계 누리집에서 인구수를 조사할 때 통계 표와 그래프를 낯설어하는 학생들이 있었다. 표를 글과 숫자로 풀어 읽는 연습을 먼저 한 뒤 Canva 막대그래프를 만든다.

· 1~2차시 인구 그래프 해석에서는 수치만 읽지 않고 학교·병원·상점 같은 동네의 변화와 이어 읽게 한다. 3~4차시 해결 방안 발표에서는 아이디어를 늘어놓기보다 초등학생이 실천할 수 있는 방안을 함께 고르게 한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 모둠 여행 추천서는 각자 슬라이드만 채우지 않도록 여행 코스를 함께 정하는 시간을 둔다.

우리 지역 환경 지킴이

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 도덕	**차시**	8차시
수업 주제	AI·디지털 도구 활용 우리 지역 환경 보호 실천하기		
수업 의도	본 모듈은 우리 지역 공주의 환경 문제를 디지털 도구(QuizN, Canva)와 생성형 AI(Google Gemini, Suno)로 주체적으로 탐색하고, 이를 '동아리 결성', 'AI 기술 융합 실천', '지역 참여 확산'이라는 체계적인 단계로 해결해 보는 통합 프로젝트 수업이다. 학생들은 실제 지역 뉴스와 AI가 구현한 대조적인 미래 모습을 통해 문제의 심각성과 행동의 필요성을 비판적으로 인식하는 데서 나아가, 동아리를 조직하여 캠페인 포스터와 노래를 제작하고 지역 AI 학습 공간에서 이미지 인식 기반 'AI 분리수거 로봇'을 직접 코딩한다. 이어 제민천 일대에서 플로깅을 몸소 실천하고, 사람들의 동아리 가입과 능동적인 환경 참여 의식을 이끌어내는 '홍보 신문'을 완성하여 공유한다. 이 과정을 통해 학생들은 교실 안 배움과 AI 기술을 실제 삶의 터전에 유기적으로 연결하며 지역의 생태적 가치를 설득력 있게 전달하는 디지털 리터러시 역량을 함양하게 된다. 결과적으로 학생들이 지역 사회의 주체적인 구성원으로서 환경에 대한 생태적 감수성과 책임감을 내면화하고, 이웃과 함께 지역 문제를 고민하며 행동으로 옮기는 실천적인 디지털 시민 역량을 기르는 데 그 목적이 있다.		
공주시 AI디지털역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다.		

	[4사08-01] 학교 자치 사례를 통하여 민주주의의 의미를 이해하고, 학교생활에서 민주주의를 실천하는 능력을 기른다. [4사08-02] 지역에서 이루어지는 민주주의 사례를 통해 주민 자치와 주민 참여의 중요성을 파악하고, 지역사회의 문제 해결에 참여하는 태도를 기른다. [4사09-01] 생활 주변에서 찾을 수 있는 여러 가지 문제를 파악하고, 그 문제를 합리적으로 해결하는 능력을 기른다. [4도04-02] 인간과 자연이 함께 살아야 하는 이유를 이해하고 공생을 위한 구체적인 실천 계획을 세우며 생태 감수성을 기른다.
디지털 도구	QuizN, Canva, Google Gemini, Suno, 엔트리

2 수업 흐름

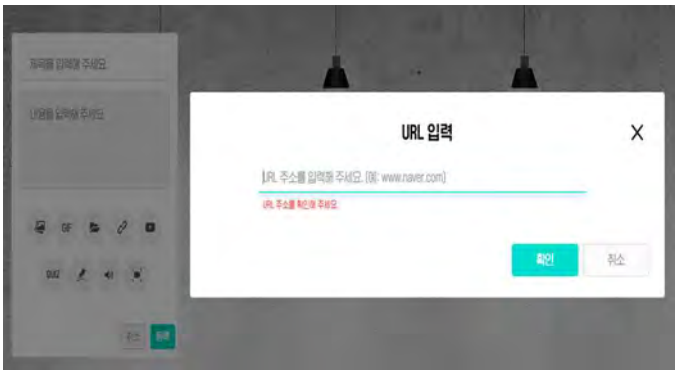
차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	우리 지역 환경 보호 실천 방법 찾기	QuizN, Google Gemini	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색, 적극성, 참여도
2차시			
3차시	우리 지역 환경 보호 동아리 활동하기	Canva, Google Gemini, Suno, 엔트리	AI도구 활용 능력, 창의력, 적극성, 참여도, 심미적 감성, 발표 태도
4차시			
5차시			
6차시			
7차시	우리 지역 환경 보호 동아리 홍보하기	Canva	AI도구 활용 능력, 적극성, 참여도, 발표 태도
8차시			

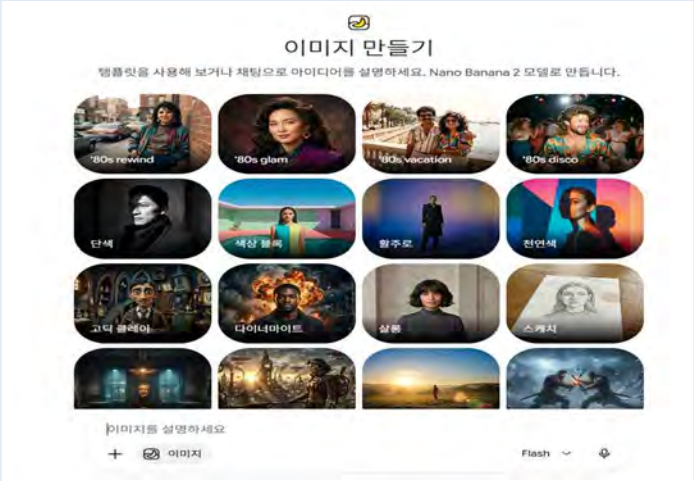
3 교수 · 학습과정안

주제	우리 지역 환경 보호 실천 방법 찾기	차시	1-2차시

공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다.
성취기준	[4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다. [4사08-01] 학교 자치 사례를 통하여 민주주의의 의미를 이해하고, 학교생활에서 민주주의를 실천하는 능력을 기른다. [4사08-02] 지역에서 이루어지는 민주주의 사례를 통해 주민 자치와 주민 참여의 중요성을 파악하고, 지역사회의 문제 해결에 참여하는 태도를 기른다. [4사09-01] 생활 주변에서 찾을 수 있는 여러 가지 문제를 파악하고, 그 문제를 합리적으로 해결하는 능력을 기른다. [4도04-02] 인간과 자연이 함께 살아야 하는 이유를 이해하고 공생을 위한 구체적인 실천 계획을 세우며 생태 감수성을 기른다.
학습목표	• 디지털 도구를 활용하여 우리 지역의 환경 문제 실태를 주체적으로 조사하고 파악할 수 있다. • 생성형 AI가 제시한 미래 환경 모습을 비판적으로 분석하고, 환경 보호를 위한 개인 및 동아리 차원의 실천 방안을 다각도로 모색할 수 있다.
수업의도	본 차시는 학생들이 일상에서 마주하는 우리 지역의 환경 문제를 인식하고, 디지털 도구와 생성형 AI를 활용하여 그 실태와 미래 변화를 탐색함으로써 실천 의지를 기르는 수업이다. 학생들은 퀴즈앤(QuizN) 보드에 지역 뉴스 기사를 스크랩하며 실제 지역 현안을 주체적으로 조사한다. 이어 Google Gemini를 통해 생성된 대조적인 미래 환경 모습을 관찰하고 비교하며, 현재 우리의 선택과 행동이 미래에 미칠 영향을 비판적으로 체감한다. 이를 바탕으로 개인 실천과 동아리 협력 방안을 구체적으로 토의함으로써, 지역 사회 문제 해결에 주도적으로 참여하는 디지털 시민 역량과 생태전환 의식을 함양하는 데 그 목적이 있다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 우리 지역 환경 문제에 대한 관심 가지기 - 일상 속에서 느낀 우리 지역의 환경 문제나 최근 소식 떠올리기 - "등하굣길이나 동네를 둘러보았을 때 눈에 띄었던 환경 문제는 무엇이었나요?"	▶ 우리 지역 환경 관련 사진 * 등하굣길에서 본 환경 문제를 자유롭게 떠올리기

	- "우리 지역의 환경은 지금 어떠한 상태일까요?"	
전개	• 배움 ① 우리 지역 환경 실태 조사하기 - 인터넷 검색을 통해 우리 지역의 환경 관련 뉴스 기사 찾아보기 - 핵심 내용을 퀴즈앤(QuizN) 보드에 스크랩하고 정리하기 - 친구들이 스크랩한 기사를 함께 보며 주요 환경 실태 발표하기 - "기사를 찾아보면서 새롭게 알게 된 우리 지역의 심각한 환경 문제는 무엇인가요?" - "우리가 모은 기사들 중에서 공통적으로 가장 많이 지적되는 문제는 어떤 것인가요?"	▶ 스마트 기기, QuizN 보드 * 무분별한 검색을 지양하고 공신력 있는 지역 뉴스나 공공기관 자료를 중심으로 스크랩하도록 안내한다. * 핵심 내용 위주로 요약하여 보드에 올리도록 지도한다.
	 퀴즈앤 보드 링크 공유 기능	
	• 배움 ② 미래 우리 지역 환경 토의하기 - 생성형 AI에게 미래 공주시의 모습과 관련된 프롬프트 입력하기 - AI가 생성한 서로 다른 미래 모습(깨끗하고 쾌적한 모습 vs 환경 파괴로 황폐해진 모습) 관찰하기 - "두 그림은 각각 어떤 조건을 넣어 만든 상상 그림일까요? 실제 미래와는 어떻게 다를까요?" - "AI가 보여준 깨끗한 모습과 황폐해진 모습은 각각 우리의 어떤 행동에서 비롯된 것일까요?" - 두 이미지의 차이점을 바탕으로 우리의 현재 선택이 미래에 미칠 영향에 대해 모둠별로 토의하기	▶ Google Gemini * AI가 제시한 대조적인 결과물을 보고 문제의 원인과 결과를 스스로 유추하도록 돕는다. * 생성된 이미지의 기술적 화려함보다 두 모습이 주는 의미와 비판적 사고에 초점을 맞추도록 지도한다.

<table>
<tr><td></td><td> 

Google Gemini 이미지 생성 기능</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>• 배움 ③ 우리가 할 수 있는 환경 보호 실천 방법 토의하기
- 미래 우리 지역 환경을 지키기 위해 일상과 학교에서 실천할 수 있는 일 탐색하기
- 동아리를 만들어 함께 실천하는 방안과 개인 차원에서 실천할 수 있는 활동 방안을 나누어 토의하기
- 모둠별로 도출한 실천 방안들의 실현 가능성과 기대 효과 비교하기
- "우리가 학교와 일상에서 말로만 끝내지 않고 당장 실천할 수 있는 현실적인 방법은 무엇일까요?"
- "나 혼자 하는 실천과 동아리를 만들어 함께 하는 활동에는 각각 어떤 장점과 차이가 있을까요?"</td><td>▶ 토의 활동지
* 개인의 작은 실천부터 친구들과 협력하는 동아리 활동까지 범위를 넓혀 생각하도록 유도한다.
* 거창하고 추상적인 구호 대신 생활 속에서 지속적으로 지킬 수 있는 구체적인 행동 위주로 토의하게 한다.</td></tr>
<tr><td>정리</td><td>• 실천 다짐 및 배움 정리하기
- 토의를 통해 도출된 실천 방법 공유 및 상호 피드백 나누기
- 미래 우리 지역을 위해 내가 오늘부터 바로 실천할 약속 한 줄 발표하기</td><td>* 일회성 토의에 머물지 않고 일상생활 속 지속적인 실천 의지로 이어지도록 격려한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가 내용</td><td>• 디지털 도구를 활용하여 우리 지역의 환경 실태를 조사하고 적극적으로 탐색하였는가?
• AI가 제시한 미래 모습을 비판적으로</td><td>핵심 역량</td><td>평가 방법</td></tr>
</table>

		분석하고, 환경 보호를 위한 실천 방안을 다각도로 모색하였는가?		
평가 기준	**잘함**	지역 환경 실태를 적극적으로 조사하여 퀴즈앤 보드에 체계적으로 정리하고, AI가 생성한 미래 환경의 차이를 논리적으로 분석하여 구체적이고 실현 가능한 실천 방안을 제시함.	지식정보 처리 역량 · 공동체 역량 · 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	지역 환경 실태를 조사하여 정리할 수 있으며, AI가 생성한 미래 환경의 차이를 이해하고 환경 보호를 위한 실천 방안 토의에 성실히 참여함.		
	노력 요함	지역 환경 실태 조사 및 자료 스크랩에 어려움이 있고, AI 생성 이미지의 의미 파악 및 실천 방안 탐색에 소극적인 모습을 보임.		

주제	우리 지역 환경 보호 동아리 활동하기	**차시**	3-6차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다. [4사08-01] 학교 자치 사례를 통하여 민주주의의 의미를 이해하고, 학교생활에서 민주주의를 실천하는 능력을 기른다. [4사08-02] 지역에서 이루어지는 민주주의 사례를 통해 주민 자치와 주민 참여의 중요성을 파악하고, 지역사회의 문제 해결에 참여하는 태도를 기른다. [4사09-01] 생활 주변에서 찾을 수 있는 여러 가지 문제를 파악하고, 그 문제를 합리적으로 해결하는 능력을 기른다. [4도04-02] 인간과 자연이 함께 살아야 하는 이유를 이해하고 공생을 위한		

	구체적인 실천 계획을 세우며 생태 감수성을 기른다.
학습목표	• 관심 있는 실천 방식을 바탕으로 환경 보호 동아리를 조직하고, 디지털·AI 도구를 활용하여 설득력 있는 홍보 콘텐츠를 기획·제작할 수 있다. • AI 이미지 인식 기술의 원리를 이해하고, 지역 분리수거 문제를 해결하는 엔트리 기반 'AI 분리수거 로봇'을 구현할 수 있다.
수업의도	본 차시는 환경 보호 실천을 교실 내 탐색에 그치지 않고, 학생들이 주체가 되는 '환경 보호 동아리' 활동과 '현장 체험학습'으로 확장하는 프로젝트 연계 수업이다. 학생들은 흥미와 역량에 따라 포스터 또는 캠페인 노래 제작 동아리를 조직하고, Canva와 생성형 AI(Gemini, Suno)를 융합하여 지역 사회의 실천을 이끌어낼 창의적 결과물을 완성한다. 나아가 지역의 디지털 학습 공간을 방문하여 이미지 인식 인공지능 기술을 활용한 분리수거 로봇을 직접 코딩해 봄으로써, 최신 기술이 환경 문제 해결에 기여하는 방식을 체감한다. 이를 통해 학생들이 디지털·AI 도구를 주도적으로 다루며 지역 사회 문제에 적극 동참하는 생태 시민 역량과 융합적 문제 해결력을 함양하는 데 목적이 있다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 환경 보호 동아리 활동 안내 및 동기 유발하기 - 이전 차시에서 탐색한 실천 방법(동아리/개인) 되돌아보기 - "우리 지역의 환경을 지키기 위해 우리가 모둠별로 환경 동아리를 만든다면 어떤 활동을 할 수 있을까요?" - 3~6차시 프로젝트 전체 흐름(동아리 조직 및 계획→캠페인 콘텐츠 제작→AI 창의나루 체험학습) 함께 구성하기	▶ 동아리 안내 자료 * 학생들의 흥미와 역량을 고려하여 주도적으로 동아리를 선택하도록 유도한다.
전개	• 배움 ① 동아리 조직 및 계획서 만들기 - 관심 있는 실천 방식(캠페인 포스터 제작, 환경 노래 제작 등)에 따라 동아리 조직하기 - 동아리별 이름, 슬로건, 역할 분담 및 구체적인 제작 계획 수립하기 - 포스터 기획안 작성 및 노래에 들어갈 환경 메시지 노랫말 구상하기 - "우리 동아리가 사람들에게 전하고 싶은 가장 핵심적인 환경 메시지는 무엇인가요?" - "우리가 겪고 있는 지역 환경 문제를 잘 드러	▶ 스마트 패드, Canva * 가사 작성 시 Gemini를 활용해 라임이나 어휘 아이디어를 참고할 수 있도록 안내한다. * 학생이 작성한 가사는 교사가 검토 후 Suno 입력 준비를 돕는다.

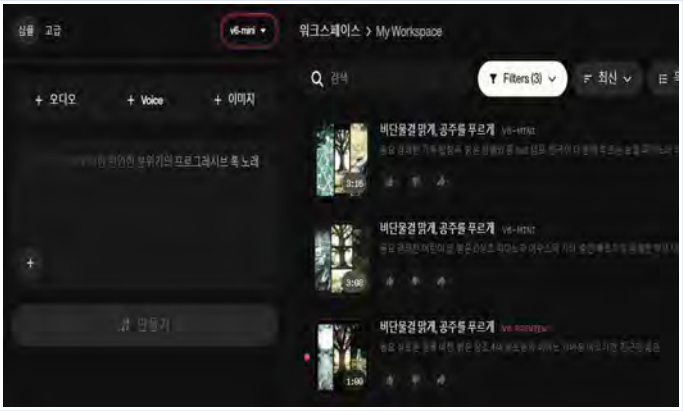
내고 사람들의 실천을 이끌어내려면 가사에 어떤 핵심 단어나 메시지가 들어가면 좋을까요?"

• 배움 ② 동아리 활동하기: 포스터 및 노래 만들기

- [포스터 동아리] Canva를 활용해 환경 보호 실천을 독려하는 시각적 캠페인 포스터 디자인하기
- [노래 동아리] 완성된 노랫말을 바탕으로 교사가 Suno에 입력하여 생성한 캠페인 음원 감상 및 다듬기
- 모둠별 산출물을 점검하고 상호 피드백을 통해 수정·보완하기
- "우리가 만든 포스터와 노래가 사람들의 실천을 이끌어내기에 충분히 설득력이 있나요?"

▶ Canva, Suno, Google Gemini

* AI 생성 곡에 맞춰 함께 불러보며 노랫말의 전달력을 확인한다.



생성형 AI(SUNO) 활용 노래 만들기

• 배움 ③ 동아리 체험학습: 공주 AI 창의나루

- 공주 AI 창의나루 방문 및 환경 보호를 위한 인공지능 기술 사례 탐색하기
- 엔트리(Entry) 인공지능 블록의 이미지 인식 기술(지도학습 모델) 원리 이해하기
- 다양한 재활용 쓰레기 이미지를 학습시켜 쓰레기를 자동으로 분류하는 'AI 분리수거 로봇' 코딩하기
- 직접 만든 로봇의 이미지 인식률을 테스트하고 알고리즘 보완하기
- "인공지능의 이미지 인식 기술이 우리 지역의

▶ 엔트리(Entry), 웹캠(또는 스마트 기기), 분류용 쓰레기 이미지

* 사전 안전 교육 및 시설 이용 규칙을 철저히 준수한다.
* 단순 코딩 실습에 그치지 않고, AI 기술을 환경 문제 해결에 융합하는 목적의식을 지속적으로 강조한다.

	분리수거 문제를 어떻게 똑똑하게 해결해 줄 수 있을까요?"	
정리	• 프로젝트 나눔 및 활동 성찰하기 - 동아리별 최종 산출물 발표 및 공유하기 - 동아리 활동 및 현장 체험학습을 통해 배우고 느낀 점 소감 나누기	* 동아리별 협력 태도와 새로운 기술적 시도를 칭찬하며 상호 존중 피드백을 나누도록 한다.

평가 내용		• 디지털 및 AI 도구를 활용하여 환경 보호 캠페인 콘텐츠와 분리수거 로봇을 창의적으로 제작하였는가? • 동아리 활동 및 현장 체험학습에 주도적이고 성실하게 참여하며 공동체적 가치를 실천하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	동아리 활동에 매우 적극적이고 주도적으로 참여하며, 디지털·AI 도구의 특성을 살려 창의적인 캠페인 콘텐츠를 제작하고 AI 이미지 인식 분리수거 로봇을 완성함.	지식정보 처리 역량 · 공동체 역량 · 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	동아리 활동에서 맡은 역할을 성실히 수행하며, 디지털 도구를 활용해 캠페인 결과물을 제작하고 안내에 따라 AI 분리수거 로봇을 구현함.		
	노력 요함	동아리 활동 및 체험학습 참여에 소극적이며, 디지털·AI 도구를 활용한 콘텐츠 제작 및 로봇 코딩 활동 수행에 어려움을 겪음.		

주제	우리 지역 환경 보호 동아리 홍보하기	**차시**	7-8차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다. [4사08-01] 학교 자치 사례를 통하여 민주주의의 의미를 이해하고, 학교생활에서 민주주의를 실천하는 능력을 기른다. [4사08-02] 지역에서 이루어지는 민주주의 사례를 통해 주민 자치와 주민 참여의 중요성을 파악하고, 지역사회의 문제 해결에 참여하는 태도를 기		

	른다. [4사09-01] 생활 주변에서 찾을 수 있는 여러 가지 문제를 파악하고, 그 문제를 합리적으로 해결하는 능력을 기른다. [4도04-02] 인간과 자연이 함께 살아야 하는 이유를 이해하고 공생을 위한 구체적인 실천 계획을 세우며 생태 감수성을 기른다.
학습목표	• 우리 지역 제민천 일대에서 플로깅을 실천하며 환경 정화 활동에 능동적으로 참여할 수 있다. • 디지털 도구를 활용하여 사람들의 동아리 가입과 환경 보호 참여 의식을 고취시키는 설득력 있는 홍보 신문을 제작하고 공유할 수 있다.
수업의도	본 차시는 교실에서 탐색하고 제작한 동아리 활동을 실제 삶의 터전인 제민천 플로깅 실천으로 확장하고, 이를 바탕으로 지역 사회의 동참을 이끌어내는 홍보 신문을 제작하는 프로젝트 마무리 수업이다. 학생들은 제민천을 직접 걸으며 환경을 가꾸는 보람을 체험하고, 소수의 실천을 넘어 더 많은 시민과 친구들의 참여를 유도할 필요성을 절감한다. 이어 Canva를 활용해 동아리의 비전과 가입 혜택, 구체적인 참여 방법을 담은 홍보 신문을 제작함으로써 독자의 가입 욕구와 환경 참여 의식을 자극하는 설득적 표현을 익힌다. 이를 통해 배움을 행동으로 옮기고 이웃과 함께 지역 문제를 해결해 나가는 성숙한 민주시민 역량과 디지털 소통 능력을 기르는 데 목적이 있다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 깨끗한 제민천을 지속적으로 가꾸기 위한 시민 참여 필요성 발견하기 - 시민들의 휴식 공간으로 잘 가꾸어진 현재 제민천의 아름다운 모습 살펴보기 - "지금처럼 깨끗하고 아름다운 제민천을 앞으로도 오랫동안 지켜나가려면 우리에게 어떤 노력이 계속 필요할까요?" - "우리의 환경 동아리 활동을 알려 더 많은 사람들이 제민천을 아끼고 돌보는 일에 함께 동참하게 만들 방법은 무엇일까요?"	▶ 시민들이 이용하는 제민천 전경 사진 * 제민천의 아름다움을 지키는 것이 주민 모두의 지속적인 관심과 참여로 이루어짐을 깨닫도록 지도한다.
전개	• 배움 ① 동아리 연합 제민천 플로깅 실천하기 - 플로깅 활동 규칙 및 하천변 야외 활동 안전 수칙 확인하기 - 제민천 일대를 산책하며 작은 쓰레기까지 꼼꼼히 줍고 하천 생태 가꾸기 - 직접 몸으로 환경 보호를 실천하며 느낀 보람	▶ 장갑, 생분해성 봉투, 집게 * 하천변 이동 시 안전사고가 발생하지 않도록 사전 지도를 철저히 한다.

	과 함께 실천하는 활동의 소중함 나누기 - "제민천을 직접 걸으며 가꾸어 보니, 혼자 할 때보다 함께할 때 어떤 점이 더 좋았나요?" - "우리의 이런 보람찬 경험을 사람들에게 전해 함께 행동하게 만들려면 어떤 이야기를 들려주어야 할까요?"  플로깅 활동	* 환경 정화 실천을 통해 공동체 활동의 즐거움과 보람을 직접 체감하도록 지도한다.
	• 배움 ② Canva를 활용한 환경 동아리 홍보 및 참여 유도 신문 만들기 - Canva의 신문·소식지 템플릿을 탐색하고 독자의 시선을 사로잡는 레이아웃 선정하기 - 가입 욕구를 자극하는 제목 작성하기 - 함께 모여 실천할 재미있고 의미 있는 환경 활동 소개하기 - 동아리 가입 방법, 정기 모임 안내, 우리가 함께 모였을 때 바뀔 제민천과 우리 지역의 미래 모습 제시하기 - "신문을 읽는 사람들이 '나도 이 동아리에 꼭 가입하고 싶다!'라는 마음이 들게 하려면 어떤 매력적인 문구와 디자인을 활용해야 할까요?"	▶ Canva, 스마트 기기 * 단순한 사실 나열이 아닌, 사람들의 가입과 능동적 참여 의식을 이끌어내는 설득적 글쓰기가 되도록 지도한다. * 제목, 슬로건, 신청 방법 등 핵심 참여 정보가 직관적으로 눈에 띄게 구성하도록 돕는다.
	• 배움 ③ 홍보 신문 공유 및 상호 피드백 나누기 - 모둠별로 완성한 환경 동아리 홍보 신문 화면 공유 및 발표하기 - 서로의 신문을 읽어보며 독자의 가입 욕구를 가장 잘 이끌어낸 매력적인 요소 찾아보기 - 설득력 있는 문구와 시각적 구성에 대해 칭찬과 보완 피드백 나누기 - "친구들의 신문 중 당장이라도 가입하고 싶게 만든 가장 인상적인 문구나 코너는 무엇이었나요?"	▶ 대형 화면, 학급 공유 보드 * 동아리 참여를 이끌어내는 설득력 있는 표현과 디자인을 중심으로 상호 존중 피드백을 나누도록 지도한다.

<table>
<tr><td>정리</td><td colspan="2">• 배포 계획 수립 및 실천 다짐하기
- 교내 게시판이나 지역 사회에 신문을 배포하여 실제 참여를 이끌어낼 실천 방안 의논하기
- 프로젝트를 마무리하며 지속적인 환경 실천과 동아리 활동을 이어가겠다는 다짐 나누기</td><td>▶ 완성된 신문 출력물
* 신문 제작에 그치지 않고 실제 홍보와 지속적인 환경 실천으로 이어지도록 격려한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가 내용</td><td>• 제민천 플로깅 활동에 적극적으로 참여하며 공동체 환경 가꾸기를 실천하였는가?
• 디지털 도구를 활용하여 동아리 가입 및 환경 참여 의식을 높이는 설득력 있는 홍보 신문을 창의적으로 제작하였는가?</td><td>핵심 역량</td><td>평가 방법</td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 기준</td><td>잘함</td><td>제민천 플로깅에 솔선수범하여 성실하게 참여하고, 디지털 도구를 능숙하게 활용하여 동아리 가입 욕구와 참여 의식을 극대화하는 설득력 있는 홍보 신문을 완성함.</td><td rowspan="3">지식정보 처리 역량
·
공동체 역량
·
창의적 사고 역량</td><td rowspan="3">관찰평가
산출물평가</td></tr>
<tr><td>보통</td><td>제민천 플로깅 활동에 참여하고, 디지털 도구의 템플릿을 활용하여 동아리 소개 및 참여 안내 내용이 담긴 홍보 신문을 제작함.</td></tr>
<tr><td>노력 요함</td><td>플로깅 참여 태도가 다소 소극적이며, 디지털 도구 활용 및 독자의 참여를 이끌어내는 신문 구성에 어려움을 겪음.</td></tr>
</table>

1

학생 활동지

우리 지역 환경 보호 실천 방법 찾기

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 우리 지역(공주)의 환경 사진을 살펴보고 질문에 답해 봅시다.

1. 등하굣길이나 동네를 둘러보았을 때 눈에 띄었던 환경 문제는 무엇이었나요? 자신의 경험과 생각을 자유롭게 적어 보세요.

2. 우리 지역의 환경은 지금 과연 깨끗하고 안전한 상태일까요? 그렇게 생각한 이유는 무엇인가요?

▶ 인터넷 검색을 통해 우리 지역의 환경 관련 뉴스 기사를 조사해 봅시다.

1. 퀴즈앤(QuizN) 보드에 스크랩한 기사 중 가장 심각하다고 느껴진 우리 지역의 환경 문제를 요약해 정리해 봅시다.

기사 제목	주요 환경 문제 내용	문제의 원인

2. 우리 반 친구들이 스크랩한 기사들을 함께 살펴보았을 때, 공통적으로 가장 많이 지적된 문제는 무엇인가요?

▶ 생성형 AI를 활용해 미래 우리 지역의 모습을 관찰하고 토의해 봅시다.

1. Gemini에 미래 공주시의 모습과 관련된 내용을 입력해 얻은 두 가지 상반된 모습을 비교해 보세요.

쾌적하고 깨끗한 미래 공주	환경 파괴로 황폐해진 미래 공주

2. 두 그림은 각각 어떤 조건을 넣어 만든 AI 상상 그림일까요? 실제 미래와 다른 점을 생각하고, 우리가 지금 할 수 있는 선택과 연결 지어 적어 보세요.

▶ 미래 우리 지역을 깨끗하게 지키기 위해 우리가 할 수 있는 환경 보호

실천 방법을 모둠원과 토의해 봅시다.

1. 개인 차원과 동아리 차원으로 나누어 구체적인 실천 방안을 찾아 적어 보세요.

내가 일상·학교에서 바로 실천할 수 있는 일	친구들과 동아리를 만들어 함께 실천할 수 있는 일

2. '나 혼자 하는 실천'과 '동아리를 만들어 함께하는 활동'은 각각 어떤 장점과 차이가 있을까요?

▶ 이번 차시 배움을 바탕으로 오늘부터 내가 실천할 약속을 적어 봅시다.

1. 미래의 깨끗한 공주를 위해 내가 오늘부터 바로 실천할 '한 줄 약속'

2

학생 활동지

우리 지역 환경 보호 동아리 활동하기

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 우리 지역(공주)의 환경을 지키기 위한 동아리 활동 계획을 세워 봅시다.

1. 우리 모둠이 선택한 환경 보호 동아리 유형에 체크해 보세요.

동아리 유형	[ ] 캠페인 포스터 제작 동아리 [ ] 환경 노래 제작 동아리 [ ] 기타( )

2. 우리 동아리의 기본 정보를 정해 봅시다.

동아리 이름	
핵심 메시지	
역할 분담	

▶ 동아리별 캠페인 콘텐츠를 구체적으로 기획하고 제작해 봅시다.

1. 선택한 동아리 유형에 맞추어 제작 계획을 구상해 보세요.

[포스터 동아리] 시각 기획 메모

중심 제목 (헤드라인)	
핵심 이미지 아이디어	
구체적 실천 수칙	

[노래 동아리] 노랫말(가사) 구상 메모

1절	
후렴구	
2절	

2. 제작 플랫폼을 활용해 멋진 결과물을 완성하고 스스로 점검해 봅시다.

셀프 체크 리스트	[ ] 우리 지역(공주)의 환경 문제가 직관적으로 잘 드러나 있나요? [ ] 글자 크기, 색감, 배치가 멀리서도 한눈에 잘 들어오나요? (포스터) [ ] 노랫말이 귀에 쏙쏙 박히고 함께 따라 부르기 쉬운가요? (노래) [ ] 사람들의 마음을 움직여 환경 보호 실천을 이끌어낼 수 있나요?

▶ [체험학습] 공주 AI 창의나루에서 'AI 분리수거 로봇'을 직접 코딩하고 테스트해 봅시다.

1. 엔트리(Entry) 인공지능 이미지 학습 모델을 설계해 봅시다.

학습시킬 쓰레기 분류 카테고리 (클래스)	입력한 학습 데이터 (사진/이미지) 예시
클래스 1 ( )	
클래스 2 ( )	
클래스 3 ( )	

2. AI 분리수거 로봇 코딩 알고리즘(엔트리 블록 코딩)을 구상해 보세요.

동작 조건(조건문)	로봇의 실행 동작 (음성 안내, 모터 회전 등)

3. 직접 만든 'AI 분리수거 로봇'을 테스트하고 개선한 과정을 기록해 봅시다.

테스트 대상 물품	로봇의 인식 결과	올바르게 인식했나요?	인식 오류 원인 및 알고리즘 보완 방법
1.		[ ] 성공 / [ ] 실패	
2.		[ ] 성공 / [ ] 실패	
3.		[ ] 성공 / [ ] 실패	

▶ 친구들의 동아리 산출물과 AI 로봇을 살펴보고 따뜻한 평가와 소감을 남겨 봅시다.

1. 다른 모둠의 결과물 중 마음이 움직인 작품에 칭찬 피드백을 남겨 주세요.

발표 모둠	이 작품에서 가장 칭찬하고 싶은 부분 (문구, 멜로디, 디자인, AI 로봇 코딩 완성도 등)

3

학생 활동지

우리 지역 환경 보호 동아리 홍보하기

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 깨끗하고 아름다운 우리 고장 제민천을 지속적으로 가꾸기 위한 방법을 생각해 봅시다.

1. 아름다운 제민천의 모습을 살펴보고, 지속적인 환경 보호를 위한 생각을 적어 보세요.

질문	나의 생각
현재 제민천의 아름다운 환경을 계속 지켜나가려면 우리에게 어떤 노력이 필요할까요?	
우리 동아리 활동을 알려 더 많은 사람들이 제민천 가꾸기에 함께 동참하게 만들 방법은 무엇일까요?	

▶ 동아리 연합 제민천 플로깅을 실천하고 소감을 기록해 봅시다.

1. 제민천 일대에서 플로깅을 실천한 후 활동 내용을 정리해 보세요.

구분	플로깅 활동 기록
우리 모둠이 정화한 구역	• 제민천 ( ) 일대
수거한 주요 쓰레기 종류	• [ ] 플라스틱/일회용 컵 [ ] 담배꽁초 [ ] 비닐류 [ ] 기타 ( )
직접 쓰레기를 주우며 느낀 점	
사람들에게 가장 전하고 싶은 이야기	

2. 혼자 실천할 때와 동아리로 함께 실천했을 때의 차이와 장점을 적어

봅시다.

구분	내용
혼자 환경을 지킬 때	
함께 실천할 때	

▶ Canva를 활용하여 사람들의 동아리 가입과 참여 의식을 이끌어낼 '홍보 신문'을 기획해 봅시다.

1. 사람들의 참여 욕구를 자극하는 환경 동아리 홍보 신문의 핵심 구성을 계획해 보세요.

기사 구성 요소	신문에 담을 기획 내용
헤드라인	
동아리 비전 및 핵심 활동 소개	
가입 안내	• 대상 및 모집 기간: • 신청 방법:

2. Canva 템플릿을 활용해 홍보 신문을 제작하며 스스로 완성도를 점검해 봅시다.

셀프 체크 리스트	[ ] 신문 헤드라인이 사람들의 눈길을 끌고 가입 욕구를 자극하나요? [ ] 우리 동아리의 활동 목표와 비전이 설득력 있게 제시되었나요? [ ] 가입 방법, 모임 안내 등 참여 정보가 한눈에 잘 보이도록 디자인되었나요? [ ] 신문을 읽고 '나도 함께 환경을 지키고 싶다'는 마음이 생기나요?

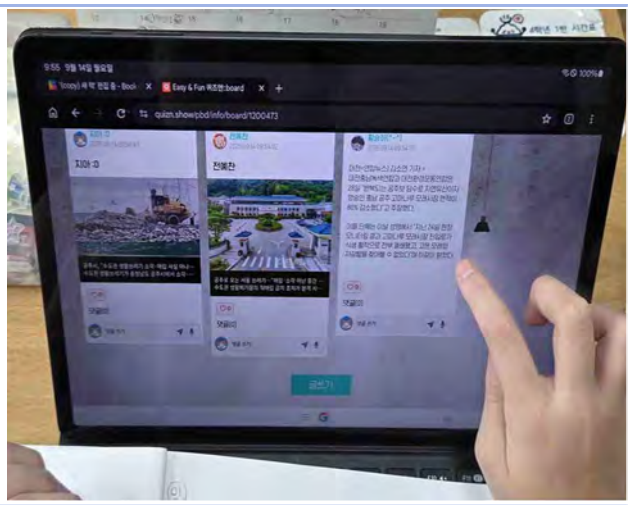
▶ 친구들의 홍보 신문을 살펴보고 배포 계획을 세워 봅시다.

1. 우리가 완성한 신문을 어디에 배포하여 실제 참여를 이끌어낼지 계획해 봅시다.

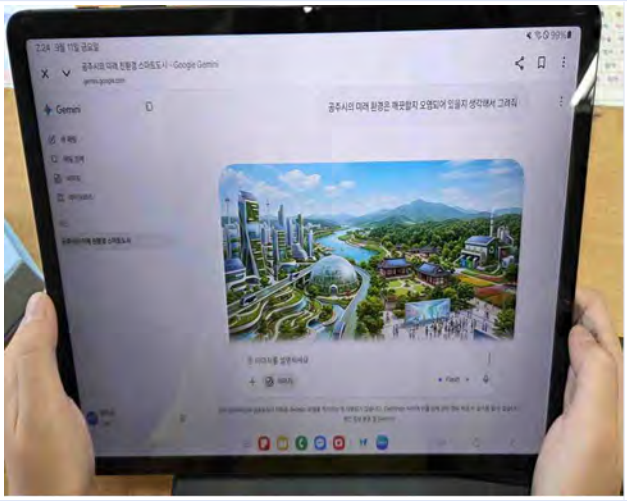
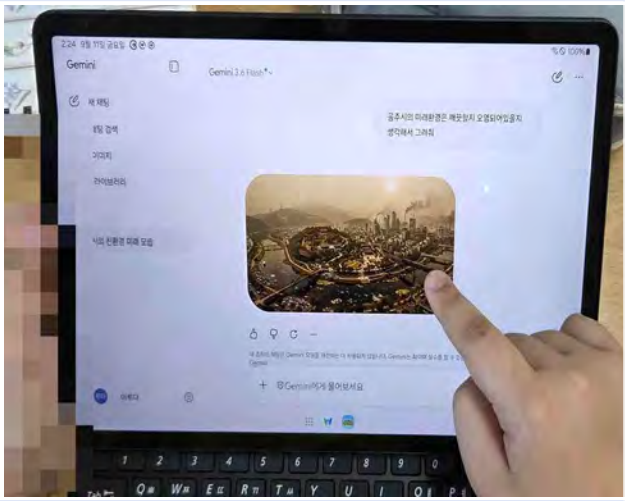
배포 대상	[ ] 교내 학생 및 선생님 [ ] 공주 시민 및 이웃 [ ] 온라인(학교 누리집, 교사 게시)
선정한 배포 방법	
기대하는 참여 변화	

2. 이번 프로젝트를 마무리하며, 앞으로 지속해서 환경 보호를 실천하겠다는 다짐을 적어 봅시다.

4 수업 후기 및 제언

학생들이 스마트 패드를 활용해 우리 지역 공주의 환경 관련 뉴스 기사를 직접 탐색하고, 퀴즈앤(QuizN) 보드에 핵심 내용과 시각 자료를 스크랩하여 학급 전체와 공유하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 넘쳐나는 인터넷 정보 중 지역의 실제 당면 과제를 선별하여 요약하는 지식정보처리 역량과, 우리 삶의 터전에서 일어나는 생태적 문제를 자신의 일로 받아들이는 문제 인식 능력이 중요하게 작용한다. 따라서 단순히 기사 내용을 복사하여 게시판에 붙여넣는 기능적 수집에 그치지 않고, 기사 속 문제 상황의 원인을 깊이 있게 분석하고 자신만의 비판적 견해와 일상 속 실천 방안을 덧붙임으로써 실제 행동으로 연결되는 실효성 높은 문제 탐색 과정이 되도록 돕는 교사의 피드백과 조력이 필요하다.

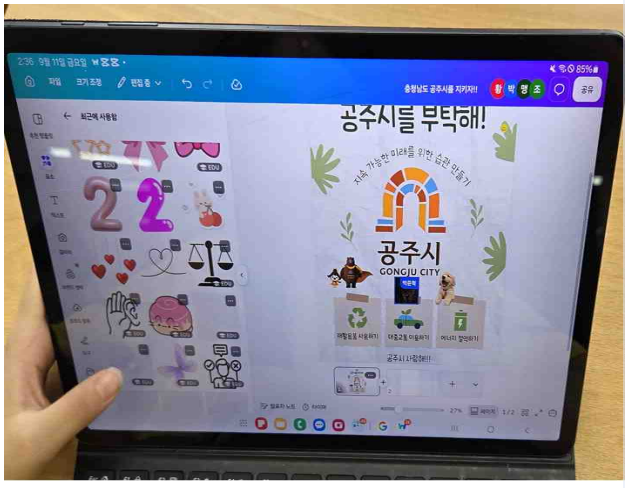



생성형 AI(Google Gemini)에 미래 공주시의 환경 모습을 묻는 동일한 프롬프트를 입력하여, 친환경 생태 도시와 환경 파괴로 황폐해진 대조적인 미래 모습을 비교·관찰하고 실천 방안을 탐색하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 두 결과물의 차이를 분석해 현재 인간의 행동과 환경의 인과관계를 유추하는 비판적 사고 역량과 구체적인 대안을 도출하는 문제 해결 역량이 중요하다. 따라서 단순히 도구를 조작해 신기한 이미지를 얻는 기능적 체험에 그치지 않고, 상반된 이미지에 담긴 의미를 성찰하여 환경에 대한 책임감을 내면화하며, 개인과 동아리 차원에서 실천 가능한 현실적 대안을 논리적으로 이끌어내도록 돕는 지도가 필요하다.



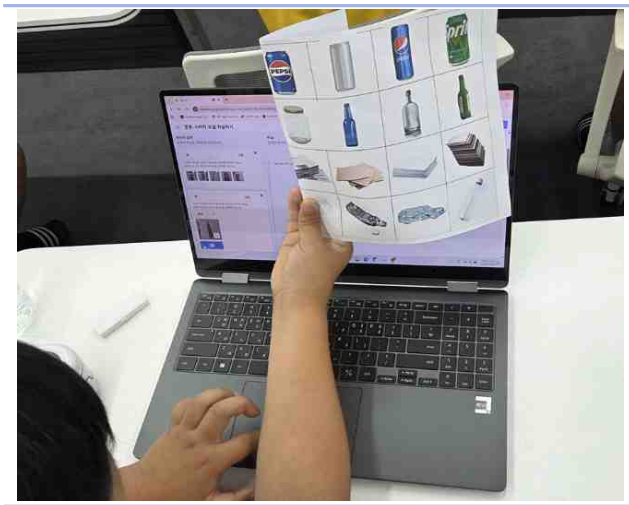


학생들이 관심 있는 실천 방식(캠페인 포스터, 노래, 영상 등)에 따라 자율적으로 환경 동아리를 구성하고, 전자칠판을 활용해 동아리명과 슬로건, 해결 과제 및 제작 계획을 공유하는 기획 발표 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 각자의 관심사와 강점을 고려하여 모둠 내 역할을 유기적으로 분담하고, 전달하고자 하는 핵심 환경 메시지를 타인의 시선에서 명확하고 호소력 있게 구조화하는 협업 및 의사소통 역량이 중요하게 작용한다. 따라서 동아리의 이름과 형태를 정하는 외형적인 기획 절차에 그치지 않고, 해결하려는 지역 환경 문제의 성격과 선택한 매체의 특성을 긴밀히 연계하여 실제 사람들의 공감과 실천을 이끌어낼 수 있는 실효성 높은 기획안으로 발전하도록 돕는 구체적인 피드백과 조력이 필요하다.



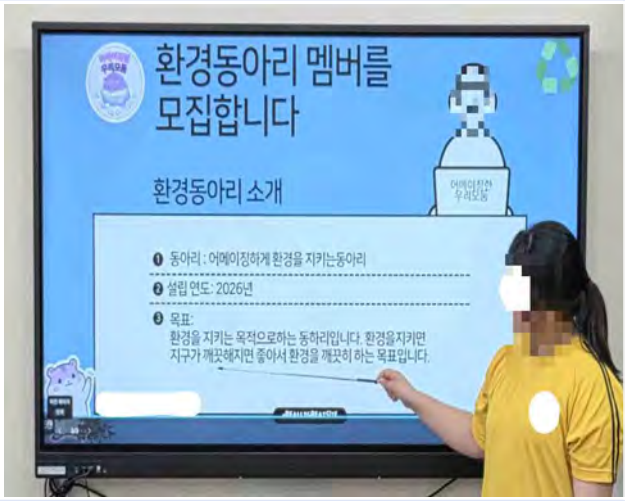


학생들이 스마트 기기를 활용하여 Canva로 시각적 메시지를 담은 환경 캠페인 포스터를 디자인하고, 생성형 AI의 도움을 받아 환경 노래의 노랫말을 직접 창작하는 콘텐츠 제작 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 전하고자 하는 환경 실천 메시지를 직관적인 그래픽과 시각 요소로 구조화하는 디자인 리터러시 능력과, 운율과 비유를 살려 사람들의 감성을 자극하고 공감을 이끌어내는 언어적 표현 역량이 요구된다. 따라서 단순히 디지털 툴의 꾸미기 요소를 기계적으로 배치하거나 그럴듯한 문구를 나열하는 기능적 완성도에 머물지 않고, 포스터의 헤드라인과 노랫말 속에 우리 지역 공주의 생태적 고민과 시민들의 능동적 동참을 호소하는 진정성 있는 메시지가 유기적으로 녹아들도록 안내하는 의미 중심의 피드백이 필요하다.




학생들이 공주 AI 창의나루에서 엔트리(Entry) 인공지능 블록의 지도학습 모델을 기반으로 다양한 재활용 쓰레기 이미지를 학습시키고, 웹캠과 교구를 연동하여 자동으로 쓰레기를 판별·분류하는 'AI 분리수거 로봇'을 코딩 및 테스트하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 이미지 데이터의 특징을 분석하여 올바른 클래스로 분류하는 머신러닝의 기본 원리를 체득하고, 테스트 과정에서 발생하는 오인식 오류를 데이터 추가 학습과 조건문 블록 수정으로 해결하는 컴퓨팅 사고력 및 문제 해결 능력이 핵심적이다. 따라서 단순히 주어진 블록을 조립하는 기능적 코딩 실습에 머물지 않고, 인공지능 기술이 우리 고장의 올바른 분리배출 문화 정착과 쓰레기 문제 해결에 어떠한 실질적인 도움을 줄 수 있는지 기술의 사회적·생태적 가치를 비판적으로 성찰하도록 돕는 지도가 필요하다.

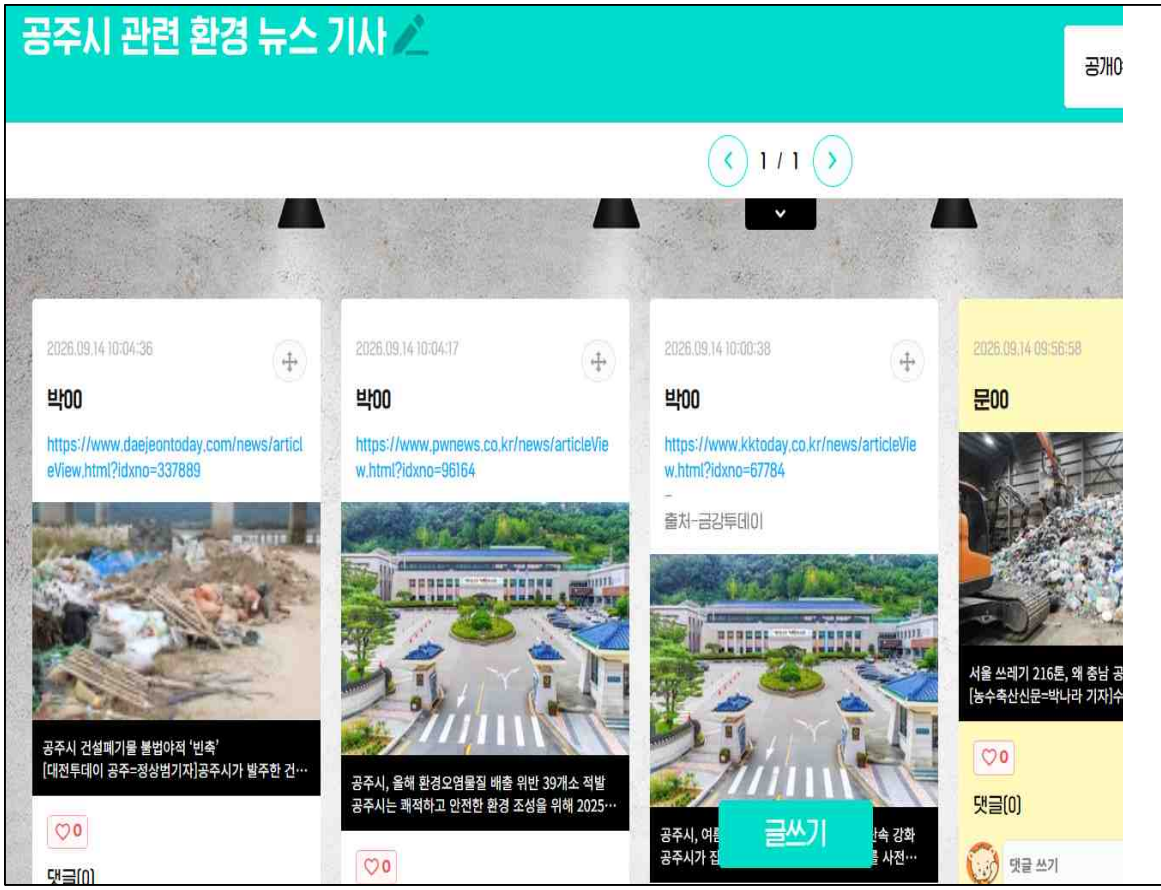




학생들이 동아리 소개와 가입 혜택 및 구체적인 실천 미션을 담은 환경 동아리 홍보 신문을 전자칠판으로 발표·공유하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 핵심 문구와 시각 자료를 조화롭게 배치하여 가독성을 높이는 인포그래픽 디자인 능력과, 독자가 능동적으로 참여하고 싶도록 설득력 있게 가입을 유도하는 매체 활용 및 의사소통 역량이 중요하게 작용한다. 따라서 템플릿의 글과 그림을 단순히 채워 넣는 기능적인 신문 제작 실습에 그치지 않고, 신문을 접할 친구들과 시민들의 눈높이에서 공감을 이끌어낼 수 있는 매력적인 참여 혜택과 구체적인 행동 방안이 담겨 있는지 점검하며, 실제 교내외에 배포되어 환경 참여 문화를 확산시키는 실천적 연결고리가 되도록 돕는 지도가 필요하다.

5 학생 산출물

※ QR 코드는 삭제했습니다.





공주시의 미래환경은 깨끗할지 오염되어있을지 생각해서 그려줘



공주시의 미래 환경은 깨끗할지 오염되어 있을지 생각해서 그려줘




깨끗한 공주,
우리함께 만들어요!
공주시 캠페인, 지구를 지키는 한걸음
1.일회용품 줄이기.
2.자연 보호 하기
3.재활용 하기
4. 플로깅 하기
eco


공주시를 부탁해!
지속 가능한 미래를 위한 습관 만들기
공주시
GONGJU CITY
재활용품 사용하기
자전거 이용하기
에너지 절약하기
공주시 사랑해!!!

유
1반 초등학교

오후 2:17

[노래 제목: 비단물결 맑게, 공주를 푸르게]
[Intro]
(경쾌하고 맑은 피아노와 어쿠스틱 기타 소리)
(새소리, 물소리 효과음)
[1절]
계룡산 푸른 정기 가슴에 품고
비단강 맑은 물줄기 굽이쳐 흘러
백제의 숨결이 살아 숨 쉬는
우리의 고장, 아름다운 공주
[Refrain 1]
공산성 위로 부는 싱그러운 바람
천년의 세월 지켜온 저 나무처럼
우리가 이제는 지켜야 해요
더 맑게, 더 푸르게, 함께 만들어요
[Verse 2]
골목길 쓰레기는 주머니 속으로
일회용품 대신 텀블러를 들고
전등 하나 끄고 다회용기 쓰고
작은 실천 모여 큰 희망 되네




공주 행복 동아리 회원을 모집합니다.
• 우리 동네 하천·산책로에서 쓰레기 줍기 (플로깅)
• 우리 지역 농산물(로컬푸드) 소비해 탄소 발자국 줄이기
• 동네 등식물 서식지 훼손하지 않기
• 나무 심기 및 꽃길 가꾸기 활동 참여하기
• 지역 공공자전거와 대중교통 이용하기
• 마을 환경 봉사 참여하기
공주시
GONGJU CITY
공주 시민 모두 참여 가능!


환경아리를모집합니다
레벨1.
우리 지역에서 쓰레기들 보면 재빠르게 줍기!
실내.실외 상관 없음!
레벨2.
분리수거 잘 하기!
레벨3.
쓰레기를 버리면 지구가 아프니까 쓰레기를 버리지 말자.
레벨4.
레벨1.레벨2.레벨3와 같이 열심히 실천하기!
가장 잘 실천한 분께 소소한 간식을 드립니다!

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 1~2차시 환경 실태 조사에서 학생들은 공주의 환경 뉴스 기사를 찾아 퀴즈앤 보드에 모아 올렸다. 기사를 그대로 옮겨 붙이지 않고, 원인을 따져 보며 자기 생각과 실천 방안을 덧붙이게 한다.

· 3~6차시 동아리 활동에서 학생들은 Canva로 캠페인 포스터를, 생성형 AI 도움으로 노랫말을 만들었다. 꾸미기에 그치지 않게 공주의 환경 고민과 함께하자는 호소가 담겼는지 내용 중심으로 피드백한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 플로깅 때는 물가에 다가가지 않고, 깨진 유리 같은 날카로운 쓰레기는 맨손으로 줍지 않는다.

· 계정: 이 수업은 Gemini 그림을 교사 계정으로 교사가 입력해 만들고, Suno도 교사가 입력했다. 퀴즈앤은 가입 없이 참여 코드로 썼다.

우리 지역 어린이 경제 교류 위원회

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회	**차시**	7차시
수업 주제	AI·디지털 도구 활용 우리 지역 경제 교류 활성화 방안 찾기		
수업 의도	본 모듈은 우리 지역 공주의 지리적 특징과 경제 교류 현황을 디지털 도구로 주체적으로 탐색하고, 이를 '지역 특징 파악', '교류 지도 시각화', '시장 정책 제안', '교류 박람회 운영'이라는 체계적인 단계로 확장해 보는 통합 프로젝트 수업이다. 학생들은 공주의 중심적 위치와 넓은 면적, 특산물이 지역 경제의 든든한 밑거름임을 객관적 데이터로 확인하고, 패들렛 지도에 기존 교류 사례를 기록하며 지역 간 상호 의존성을 입체적으로 파악한다. 나아가 공주시장이 되어 우리나라 여러 지역의 환경과 자원을 비교·분석한 뒤 최적의 교류 도시를 선정하여 정책 제안서를 작성하고, 이를 바탕으로 '지역 경제 교류 박람회 계획서 포스터'를 제작하여 학급 박람회 부스를 직접 운영한다. 이 과정을 통해 학생들은 교실 안 배움과 디지털 도구를 실제 지역사회의 경제 현상에 유기적으로 연결하며, 서로 다른 자연환경에서 생산된 자원을 나누는 상생의 가치를 설득력 있게 전달하는 디지털 리터러시 역량을 함양하게 된다. 결과적으로 학생들이 지역 사회의 주체적인 구성원으로서 우리 고장에 대한 자긍심을 내면화하고, 이웃 지역과 더불어 살아가는 성숙한 경제 감수성과 실천적인 민주시민 역량을 기르는 데 그 목적이 있다.		
공주시 AI디지털역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4사08-02] 지역에서 이루어지는 민주주의 사례를 통해 주민 자치와		

	주민 참여의 중요성을 파악하고, 지역사회의 문제 해결에 참여하는 태도를 기른다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사10-01] 여러 지역의 자연환경과 인문환경의 특징을 살펴보고, 환경의 이용과 개발에 따른 변화를 탐구한다.
디지털 도구	Canva, Padlet

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	우리 지역 특징 조사하기	Canva	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색, 적극성, 참여도
2차시			
3차시	우리 지역 경제 교류 활성화 방안 찾기	Canva, Padlet	AI도구 활용 능력, 정보 이해력, 자료 탐색, 창의력, 적극성, 참여도, 발표 태도
4차시			
5차시			
6차시	우리 지역 교류 박람회 열기	Canva	AI도구 활용 능력, 적극성, 참여도, 발표 태도
7차시			

3 교수 · 학습과정안

주제	우리 지역 특징 조사하기	**차시**	1-2차시
공주시	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있		

AI디지털 역량	다.
성취기준	[4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사10-01] 여러 지역의 자연환경과 인문환경의 특징을 살펴보고, 환경의 이용과 개발에 따른 변화를 탐구한다.
학습목표	• 충청남도 내 공주시의 지리적 위치, 면적, 대표 자랑거리를 조사하고, 이것이 지역 간 경제 교류에 미치는 긍정적 영향을 설명할 수 있다. • 디지털 도구(Canva)를 활용하여 공주의 지리적 특징과 경제적 강점이 드러나는 보고서(인포그래픽)를 제작하고 공유할 수 있다.
수업의도	본 차시는 3~7차시로 이어지는 지역 경제 교류 활성화 프로젝트의 기틀을 마련하는 도입 수업이다. 학생들은 충남의 중심에 자리한 공주의 입지적 조건과 넓은 면적, 공주알밤 및 백제 문화유산 등 풍부한 유·무형의 자원을 탐색하며, 이러한 특징이 단순한 지리 정보에 그치지 않고 이웃 지역과 활발하게 물자를 나누고 사람을 불러 모으는 '지역 경제의 원동력'임을 발견한다. 이어 Canva를 활용해 수집한 지리 데이터와 자랑거리를 한눈에 들어오는 인포그래픽으로 구조화함으로써 정보를 효과적으로 재구성하고 전달하는 디지털 리터러시를 함양한다. 이를 통해 우리 고장의 경제적 잠재력과 가치를 입체적으로 체감하고, 다음 차시에서 다룰 구체적인 경제 교류 방안 탐색으로 배움을 자연스럽게 확장하는 데 목적이 있다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 충청남도 지도 속 공주의 위치와 면적이 지닌 특징 발견하기 - 충청남도 전도에서 공주시의 위치와 넓은 면적, 접해 있는 이웃 시·군(세종, 대전, 천안, 아산, 예산, 청양, 부여, 논산, 계룡) 확인하기 - "충남의 한가운데에 위치하고 면적도 넓은 공주는 다른 고장들과 비교했을 때 위치적으로 어떤 유리한 점이 있을까요?" - "교통이 사방으로 통하는 이런 위치와 넓은 땅, 그리고 풍부한 자랑거리(특산물, 관광지)는 우리 지역 사람들의 '경제생활'에 어떤 영향을	▶ 충청남도 행정구역 지도, 공주시 전경 사진 * 단순한 지도 읽기에 그치지 않고, '입지'와 '면적'이 다른 지역과의 교류 및 경제 활동에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 스스로 떠올리도록 한다.

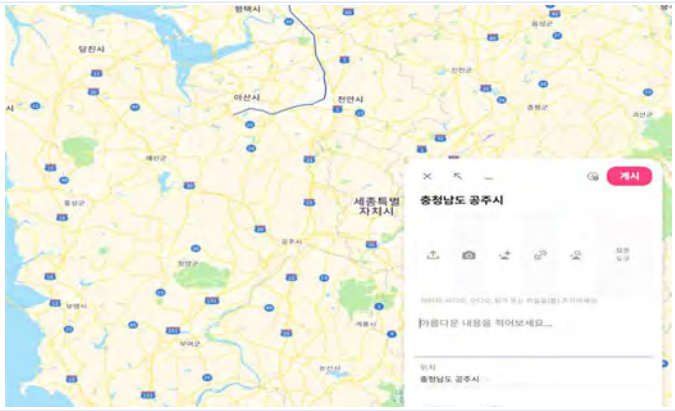
	미칠까요?"	
전개	• 배움 ① 공주시청 누리집을 활용한 우리 지역 특징 데이터 수집하기 - 공주시청 누리집 및 통계 자료를 활용하여 우리 지역의 핵심 지리·경제 정보 수집하기 - 충남 내 공주의 지리적 위치, 인접한 주변 시·군, 공주시 전체 면적 조사하기 - 넓은 면적에서 생산되는 대표 농특산물(공주알밤 등)과 역사·자연 관광 자원(공산성, 무령왕릉 등) 정리하기 - "우리 공주가 가진 넓은 땅과 자랑거리들은 이웃 지역과 경제적으로 어떻게 주고받으며 활발히 교류될 수 있을까요?" - "수집한 많은 정보 중 공주의 경제적 강점을 가장 잘 드러내 주는 핵심 데이터는 무엇인가요?" - 모둠별로 수집한 지리 정보와 자랑거리 데이터를 활동지에 구조화하여 기록하기	▶ 스마트 기기, 공주시청 누리집, 데이터 정리 활동지 * 자랑거리를 단순 나열하지 않고 다른 지역과 교류할 수 있는 경제적 가치 관점에서 분류하도록 지도한다.
	• 배움 ② 우리 지역 조사 보고서 만들기 - 수집한 위치, 면적, 자랑거리를 효과적으로 드러낼 레이아웃 선정하기 - 공주의 위치, 면적 크기, 대표 특산물과 명소를 지도 아이콘과 텍스트로 배치하기 - "어떤 지도 아이콘이나 그래프를 활용해야 공주의 위치적 이점과 넓은 면적이 한눈에 직관적으로 보일까요?" - "보고서를 읽는 사람들에게 공주의 다양한 특징을 가장 잘 보여주기 위해서는 어떻게 구조화해야 할까요? - 숫자와 그래픽의 시각적 위계를 고려하여 한눈에 들어오는 인포그래픽 보고서로 완성하기	▶ Canva, 스마트 패드 * 지리적 데이터(위치·면적)와 자원(자랑거리)이 조화롭게 연결되어 전달되도록 레이아웃 구성을 돕는다.
	• 배움 ③ 조사 보고서 발표 및 상호 피드백 나누기 - 완성한 공주 특징 조사 보고서를 전자칠판에 공유하고 발표하기 - 분석한 공주의 가장 큰 지리적·경제적 강점을	▶ 전자칠판, 상호 평가표 * 공주의 입지와 자원이 이웃 도시와의 경제 교류에 어떤 영향을

	중심으로 설명하기 - "친구들의 발표를 들으며 우리 공주가 이웃 지역과 경제 교류를 하기에 참 좋은 조건을 갖추고 있다고 느낀 점은 무엇이었나요?"	미칠 수 있는지 확인하도록 돕는다
정리	• 배움 정리 및 다음 차시 예고 - 공주의 위치, 면적, 자랑거리를 조사하며 새롭게 발견한 우리 고장의 잠재력 한 줄 소감으로 공유하기 - "우리가 조사한 이 유리한 위치와 풍부한 자랑거리들을 살려, 공주는 실제로 이웃 지역들과 어떤 경제 교류를 이어가고 있을까요?"	* 조사 활동이 다음 차시의 본격적인 경제 교류 프로젝트로 자연스럽게 연결되도록 안내한다.

평가 내용		• 공주시의 위치, 면적, 자랑거리를 공신력 있는 자료를 통해 주도적으로 탐색하고, 이를 지역 간 경제 교류의 기반과 연결하여 이해하였는가? • 디지털 도구(Canva)를 활용하여 공주의 지리적 특징과 경제적 강점을 시각화 보고서(인포그래픽)로 제작하고 공유하였는가?	핵심 역량	평가 방법
평가 기준	**잘함**	공주시의 위치, 면적, 자랑거리를 시청 누리집 등에서 정확히 조사하여 지역 경제 및 교류 가능성과 유기적으로 연결하고, Canva를 능숙하게 다루어 핵심 정보가 한눈에 드러나는 완성도 높은 인포그래픽 보고서를 제작하여 적극적으로 공유함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	공주시의 위치, 면적, 자랑거리 자료를 찾아 정리할 수 있으며, Canva 템플릿을 활용해 내용을 확인할 수 있는 수준의 보고서를 제작하고 발표에 성실히 참여함.		
	노력 요함	정보 탐색 과정에서 공주의 지리적·경제적 특징 파악에 어려움이 있고, Canva 도구 조작이나 정보를 시각적으로 구조화하는 데 교사의 지속적인 조력이 필요함.		

주제	우리 지역 경제 교류 활성화 방안 찾기	차시	3-5차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4사08-02] 지역에서 이루어지는 민주주의 사례를 통해 주민 자치와 주민 참여의 중요성을 파악하고, 지역사회의 문제 해결에 참여하는 태도를 기른다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사10-01] 여러 지역의 자연환경과 인문환경의 특징을 살펴보고, 환경의 이용과 개발에 따른 변화를 탐구한다.		
학습목표	• 우리 지역(공주)의 기존 경제 교류 사례를 탐색하고, 지역 간 상호 보완적인 경제 교류의 필요성을 설명할 수 있다. • 공주와 새롭게 경제 교류를 맺을 수 있는 지역을 찾아보고, Canva로 창의적인 '공주시장 경제 교류 정책 제안서'를 제작하여 발표할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 공주의 지리적 입지와 자원 특성을 바탕으로, 학생들이 '공주시장'의 관점에서 새로운 경제적 파트너 도시를 능동적으로 발굴하고 정책을 제안해보는 수업이다. 기존에 공주시가 진행해 온 경제 교류 사례를 분석하며 교류의 이점을 이해한 뒤, 패들렛(Padlet) 지도 서식에 내용을 기록하며, 우리 고장과 타 지역 간의 유기적인 경제적 연결망을 한눈에 파악한다. 이어 여러 지역의 지리적 환경과 특산물을 조사·비교하며 공주와 상호 보완적인 시너지를 낼 수 있는 최적의 지역 한 곳을 선정한 뒤, Canva를 활용해 교류 목적과 혜택이 돋보이는 제안 포스터를 디자인한다. 이를 통해 지역 문제에 주도적으로 참여하는 민주시민 역량과 디지털 공간 정보 활용 능력을 기르고, 6-7차시 '교류 박람회'로 자연스럽게 배움을 확장하는 데 목적이 있다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**

도입	• 다른 지역과의 활발한 교류가 왜 필요한지 생각 열기 - 공주에서 생산된 특산물이 다른 지역으로 전해지고, 다른 고장의 물건을 일상에서 소비하는 모습 떠올리기 - "우리 고장 공주가 다른 지역들과 활발하게 손을 잡고 물건과 자원을 나누는 까닭은 무엇일까요?" - "만약 여러분이 공주시장이 되어 새로운 고장과 손을 잡는다면, 어느 지역과 어떤 새로운 경제 교류를 맺어보고 싶나요?"	▶ 공주 특산물 유통 사진, 일상 속 타 지역 물품 예시 자료 * 지역 간 교류가 서로의 부족한 점을 채워주는 상생의 과정임을 체감하도록 돕는다.
전개	• 배움 ① 우리 지역 경제 교류 사례 조사하기 - 공주시청 누리집, 뉴스 기사 등을 검색하여 공주시가 현재 추진 중인 경제 교류 사례 탐색하기 - 공주시가 다른 도시들과 어떤 분야(농특산물, 관광, 문화 등)에서 손을 잡고 협력하고 있는지 확인하기 - 학급 공용 패들렛(Padlet) 지도 서식에 접속하여 교류 대상 지역 위치에 핀 꽂기 - 핀 세부 내용에 공주시와 해당 지역이 서로 어떤 자원과 혜택을 주고받았는지 기록하기 - 패들렛 지도 전체를 함께 살펴보며 공주시의 교류 연결망 한눈에 확인하기 - "공주시가 다른 지역과 이렇게 교류를 맺음으로써 우리 고장에 어떤 좋은 점이 생겼을까요?" - "패들렛 지도를 보았을 때, 아직 교류가 닿지 않았거나 새롭게 손잡으면 좋을 만한 지역은 어디일까요?"	▶ 스마트 기기, 패들렛(Padlet) 지도 * 찾은 사례가 겹치지 않고 패들렛 지도 위에 고르게 누적될 수 있도록 전체 현황을 함께 보며 안내한다.



패들렛(Padlet) 지도 공유 기능

• 배움 ② 새로운 교류 지역 조사 및 한 곳 선정하기
- 공주시장이 되어 공주와 새롭게 경제 교류를 맺을 후보 지역들 탐색하기
- 인터넷 검색 및 디지털 지도를 활용해 여러 지역의 지리적 특징과 대표 생산물 조사하기
- 여러 지역의 상호 보완적 장단점 비교하기
- 조사한 여러 후보지 중 공주와 서로 가장 큰 도움을 주고받을 수 있는 최적의 지역 한 곳을 최종 선정하기
- 선정한 지역과 공주가 '서로 어떤 물건이나 자원을 교환할 것인지' 구체적인 교류 내용 결정하기
- "조사한 여러 지역 중 우리 공주와 가장 잘 어울리고 서로에게 꼭 필요한 도움을 줄 수 있는 곳은 어디인가요?"
- "그 지역을 선택한 가장 결정적인 이유는 무엇이며, 서로 어떤 자원을 주고받으면 좋을까요?"

▶스마트 패드, 활동지
* 여러 지역을 충분히 비교·탐색한 뒤, 합리적인 이유와 근거를 들어 최종 한 지역을 도출하도록 지도한다.

• 배움 ③ 시장 경제 교류 정책 제안서 작성 및 발표하기
- Canva를 활용하여 선정한 지역과의 경제 교류 계획을 담은 시장 정책 제안서 작성하기
- 선정한 지역의 특징, 공주와 주고받을 핵심 교류 품목, 교류를 통해 얻게 될 기대 효과를 제안서에 정리하기
- 모둠별로 공주시장이 되어 완성한 경제 교류 정책 제안서를 전자칠판에 띄우고 발표하기
- 다른 모둠의 제안서를 살펴보며 아이디어의

▶ Canva, 스마트 패드, 전자칠판, 상호 평가표
* 제안서 제작에만 치우치지 않고, 정책 브리핑과 상호 피드백을 통해 아이디어를 나누는 소통의 장이 되도록 이끈다.

	참신성과 실현 가능성에 대해 상호 피드백 나누기 - "우리 모둠이 제안한 경제 교류 정책에서 가장 돋보이는 상생 방안은 무엇인가요?" - "친구들의 제안 중 실제로 두 지역 시장님이 만나 협약을 맺으면 좋을 만큼 설득력 있는 정책은 무엇인가요?"		
정리	• 배움 정리 및 다음 차시 예고 - 패들렛 지도 기록부터 새로운 지역 선정 및 시장 정책 제안서 제작·발표까지의 활동 소감 나누기 - "오늘 우리가 시장이 되어 제안한 멋진 교류 정책들을 모아 직접 박람회를 열어보면 어떨까요?"		

평가 내용		• 공주시의 경제 교류 사례를 조사하여 패들렛(Padlet) 지도에 시각적으로 기록하고 적극적으로 탐색하였는가? • 우리나라 여러 지역을 탐색하여 타당한 근거로 교류 지역을 선정하고, 디지털 도구(Canva)를 활용하여 설득력 있는 시장 경제 교류 정책 제안서를 제작·발표하였는가?	핵심 역량	평가 방법
평가 기준	**잘함**	공주시의 교류 사례를 조사하여 패들렛 지도에 충실히 기록하고, 여러 지역의 특성을 비교 분석하여 최적의 교류 지역을 선정한 뒤, Canva를 능숙하게 다루어 상생 방안이 돋보이는 완성도 높은 정책 제안서를 제작하여 자신감 있게 발표함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량 · 협력적 소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	공주시의 교류 사례를 찾아 패들렛 지도에 표시할 수 있으며, 조사한 내용을 바탕으로 교류할 지역을 정해 Canva 템플릿을 활용하여 필수 내용이 담긴 제안서를 작성하고 발표에 성실히 참여함.		

	노력 요함	공주의 교류 현황 파악이나 패들렛 지도 기록에 어려움이 있고, 새로운 교류 지역을 탐색하여 Canva로 정책 제안서를 제작·발표하는 과정에서 교사의 지속적인 조력이 필요함.		

주제	우리 지역 교류 박람회 열기	**차시**	6-7차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국06-01] 인터넷에서 학습에 필요한 다양한 자료를 탐색하고 목적에 맞게 자료를 선택한다. [4국01-06] 주제에 적절한 의견과 이유를 제시하고 서로의 생각을 교환하며 토의한다. [4국06-02] 매체를 활용하여 간단한 발표 자료를 만든다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4사08-02] 지역에서 이루어지는 민주주의 사례를 통해 주민 자치와 주민 참여의 중요성을 파악하고, 지역사회의 문제 해결에 참여하는 태도를 기른다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사10-01] 여러 지역의 자연환경과 인문환경의 특징을 살펴보고, 환경의 이용과 개발에 따른 변화를 탐구한다.		
학습목표	• 공주와 교류 지역의 자연환경 및 특산 자원을 비교하고, 주고받을 품목과 상생 교류 효과가 드러나는 '지역 경제 교류 박람회 포스터'를 Canva로 제작할 수 있다. • 교류 부스를 열어 포스터를 발표하고, 관람객으로서 다른 친구의 교류 포스터를 살펴보며 지역 간 경제 교류의 필요성과 가치를 평가할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 1~5차시 동안 탐구한 공주의 환경적 특징과 새로운 교류 지역 탐색 결과를 종합하여, 학급 내에서 '지역 경제 교류 박람회'를 열어보는 프로젝트 마무리 수업이다. 학생들은 앞서 선정한 교류 지역과 공주의 자연환경 및 풍부한 자원(특산물)을 분석하고, Canva를 활용해 교류 박람회 포스터를 완성한다. 이어 교실에 교류 부스를 설치하여 직접 지역 대표가 되어 상생의 혜택을 발표하고, 관람객이 되어 다른 모둠의 교류 제안을 살펴보며 피드백을 나눈다. 이를 통해 서로 다른 자연환경에서 생산된 자원을 주고받는 경제 교류의 원리를 삶과 연계하여 깊이 체감하고, 주체적인		

	소통 및 디지털 시각화 역량을 기르는 데 목적이 있다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 교류 박람회 활동 안내 및 동기 유발하기 - 실제 열리는 다양한 지역 특산물 박람회 및 엑스포 현장 모습 살펴보기 - 이전 3-5차시에서 선정한 새로운 교류 지역과 기획했던 경제 교류 정책 되돌아보기 - "우리가 열심히 기획한 공주와 이웃 고장의 멋진 경제 교류 정책을 교실 안에서 직접 선보이고 알리는 박람회를 연다면 어떤 모습일까요?"	▶ 실제 엑스포·박람회 현장 사진 또는 짧은 영상 * 학생들이 직접 박람회 기획자이자 부스 운영자가 되는 주도적 역할을 인식하도록 동기를 북돋운다.
전개	• 배움 ① 지역 경제 교류 박람회 포스터 제작하기 - Canva를 활용하여 '지역 경제 교류 박람회 포스터' 제작하기 - 우리 지역 자연환경과 풍부한 자원을 정리하여 지도와 함께 배치하기 - 상대 지역 자연환경과 그곳의 풍부한 자원을 정리하여 지도와 함께 배치하기 - 화살표와 직관적인 아이콘으로 시각화하기 - 두 지역 주민들이 얻게 되는 실질적인 이익을 요약 정리하기 - "우리 공주가 보내주는 자원과 상대 지역에서 받아오는 자원이 서로의 부족한 점을 얼마나 채워주고 있나요?" - "어느 한쪽만 일방적으로 이익을 얻는 것이 아니라, 두 지역이 함께 웃을 수 있는 모습이 계획서에 잘 드러나 있나요?"	▶ Canva, 스마트 패드, 지역별 환경·자원 정리 자료 * 복잡한 꾸미기보다는 자연환경, 주고받는 품목, 교류 효과 등이 논리적으로 연결되어 읽히도록 지도한다.
	• 배움 ② 지역 경제 교류 박람회 열기 및 부스 운영하기 - 제작한 교류 박람회 계획서 포스터를 스마트 패드에 게시하여 부스 꾸미기 - 부스 설명자와 관람객으로 역할 분담하기 - [부스 설명자] 부스를 찾아온 관람객들에게 두 지역의 자연환경 특징과 주고받는 자원, 교류를 통해 생기는 혜택을 자신감 있게 설명하기 - [관람객] 다른 친구의 부스를 방문하여 포스터	▶완성된 포스터, 스마트 패드 * 모든 학생이 발표와 경청에 소외되지 않고 고루 참여할 수 있도록 짝 활동 형태의 순환 운영을 안내한다.

	를 살펴보고 질문하며 다양한 지역 간의 교류 계획 탐색하기 - 정해진 시간 후 역할을 맞바꾸어 모든 학생이 설명과 관람을 모두 체험하기 - "우리 부스에 온 손님들에게 공주와 상대 지역이 왜 서로 손을 잡아야 하는지 설득력 있게 설명해 보세요." • 배움 ③ 박람회 상호 피드백 나누기 - 관람한 다른 친구의 교류 박람회 포스터를 바탕으로 상호 피드백 작성하기 - 두 지역의 자연환경과 자원 연결의 타당성, 주고받는 품목 시각화의 명확성, 설명 태도를 종합하여 우수 교류 부스 추천하기 - "다른 친구의 포스터 중 자연환경의 차이를 가장 잘 살려 서로에게 꼭 필요한 물건을 주고받도록 기획한 곳은 어디인가요?"	* 교류의 상생 효과와 시각적 전달력을 중심으로 긍정적인 배움 피드백을 나누도록 독려한다.
정리	• 배움 정리 및 프로젝트 마무리 - 우리 고장 공주의 자원을 소중히 여기고 다른 지역과 더불어 발전해 나가는 상생의 가치 나누기 - "이번 교류 박람회를 통해 서로 다른 고장들이 왜 서로 도우며 교류해야 하는지 느낀 점을 한 줄로 표현해 볼까요?"	* 프로젝트 학습이 고장에 대한 자긍심과 성숙한 경제·시민 의식으로 내면화되도록 돕는다.

평가 내용		• 공주와 교류 지역의 자연환경 및 풍부한 자원을 비교하고, 주고받는 품목과 교류 효과가 드러나도록 디지털 도구(Canva)로 포스터를 제작하였는가? • 교류 박람회 부스 운영 및 관람 활동에 적극적으로 참여하여 지역 간 상생 교류의 필요성을 자신감 있게 설명하고 타 모둠을 성실히 평가하였는가?	핵심 역량	평가 방법
평가 기준	**잘함**	두 지역의 자연환경과 대표 자원의 특징을 분석하여 완성도 높은 교류 박람회 포스터를 Canva로 제작하였으며, 부스 설명과 관람에 매우 능동적으로 참여하여 교류의 가치를 설득력 있게 전달함.	지식정보 처리 역량 · 창의적 사고 역량 ·	관찰평가 산출물평가

	보통	Canva로 교류 박람회 포스터를 제작할 수 있으며, 부스 운영과 관람 활동에 성실하게 참여함.	협력적 소통 역량	
	노력 요함	두 지역의 자연환경과 자원을 연결하여 교류 품목을 도출하거나 Canva로 포스터를 작성하는 데 어려움이 있고, 박람회 부스 설명 및 활동 참여에 교사의 지속적인 격려와 지원이 필요함.		

1

학생 활동지

우리 지역 특징 조사하기

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 충청남도 지도 속 공주의 위치와 면적이 지닌 특징을 발견해 봅시다.

1. 지도를 살펴보고 공주의 위치와 면적이 경제활동에 미치는 영향을 적어 보세요.

질문	나의 생각
충남의 한가운데에 위치하고 면적도 넓은 공주는 다른 고장들과 비교했을 때 위치적으로 어	

떤 유리한 점이 있을까요?	
교통이 사방으로 통하는 이런 위치와 넓은 땅, 그리고 풍부한 자랑거리(특산물, 관광지)는 우리 지역 사람들의 '경제생활'에 어떤 영향을 미칠까요?	

▶ 공주시청 누리집을 활용하여 우리 지역의 특징 데이터를 수집해 봅시다.

1. 우리 지역의 특징을 조사하여 정리해 보세요.

구분	조사내용
우리 지역의 위치와 면적, 인구	• 충남 내 위치: 충청남도의 ( ) • 접해 있는 이웃 시·군: • 공주시 전체 면적: 약 ( ) km^2
우리 지역의 기온과 강수량	

구분	조사내용
자연, 자랑거리	

2. 우리 공주의 자원을 고장 안에서만 소비할 때와 다른 이웃 지역과 활발히 교류할 때의 차이와 장점을 적어 봅시다.

구분	내용
우리 지역 안에서만 자원을 소비할 때	
이웃 지역과 활발히 교류할 때	

▶ Canva를 활용하여 공주의 특징과 경제적 강점을 알리는 '조사 보고서'를 기획해 봅시다.

1. 사람들에게 공주의 다양한 특징을 한눈에 보여줄 조사 보고서를 계획해 보세요.

보고서 요소	담을 내용
헤드라인	
위치와 면적, 인구	

2

학생 활동지

우리 지역 경제 교류 활성화 방안 찾기

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 우리 공주시의 기존 경제 교류 사례를 조사하고 패들렛(Padlet) 지도에 기록해 봅시다.

1. 공주시청 누리집, 뉴스 기사 등을 검색하여 공주시가 추진해 온 교류 사례를 조사하고 패들렛 지도에 핀을 꽂아 정리해 보세요.

구분	교류 조사 및 패들렛 기록 내용
교류 대상 지역(도시)	• 교류 지역명: ( ) [ ] 국내 [ ] 국외
교류 분야 및 주고받은 자원	• 교류 분야: [ ] 농특산물 직거래 [ ] 관광·문화 연계 [ ] 기타 ( ) • 공주가 보낸 자원: • 상대 지역에서 들여온 자원(혜택):
패들렛 지도 공유 완료	• [ ] 패들렛 지도 해당 위치에 핀 꽂기 [ ] 관련 사진 및 설명 등록 완료
기존 교류를 살펴보며 느낀 점	• 공주시가 다른 지역과 활발히 교류하면서 우리 고장에 생긴 좋은 점: • 패들렛 지도를 보았을 때 새롭게 손잡으면 좋을 만한 지역 아이디어:

▶ 내가 시장이라면? 새로운 교류 지역을 조사하고 최적의 한 곳을 선정해 봅시다.

1. 여러 지역의 환경과 자원을 비교해보고, 공주와 서로 부족한 점을 채워줄 최고의 교류 지역 1곳을 결정해 봅시다.

구분	교류 후보지 A	교류 후보지 B
후보 지역명		
그 지역의 자연환경 및 특산물		

공주와 교류했을 때 좋은 점		
최종 선정한 교류 지역	[ ] 지역 • 선정한 까닭:	

▶ Canva를 활용하여 '시장 경제 교류 정책 제안서'를 기획해 봅시다.

보고서 요소	담을 내용
헤드라인	
선정한 교류 지역 소개	• 교류 대상 지역의 위치 및 자연환경 특징: • 그 지역의 대표 자랑거리(자원):
주고받을 핵심 교류 계획	• 보내요 (공주 자원): • 받아요 (상대 자원): • 구체적인 교류 방식:
두 지역이 얻게 될 상생 효과	• 공주시민과 지역 경제가 얻는 혜택: • 상대 지역 주민들이 얻는 실질적인 혜택:

3

학생 활동지

우리 지역 교류 박람회 열기

학년 반: _____ 이름: _____

▶ 우리 고장과 다른 고장이 함께 여는 '경제 교류 박람회'의 의미를 생각해 봅시다.

1. 이전 시간에 세운 경제 교류 계획을 떠올리며 물음에 답해 보세요.

질문	나의 생각

우리 공주가 가진 자랑거리와 상대 지역의 풍부한 자원을 서로 나눌 때, 두 지역 주민들에게 어떤 기분 좋은 변화가 생길까요?	
우리가 시장이 되어 기획한 멋진 교류 계획을 친구들에게 가장 알기 쉽게 소개하려면 어떤 점을 잘 드러내야 할까요?	

▶ Canva를 활용하여 '지역 경제 교류 박람회 계획서 포스터'를 기획해 봅시다.

1. 우리 지역(공주)과 상대 교류 지역의 자연환경 및 주고받을 자원을 비교하여 정리해 보세요.

구분	우리 지역	다른 지역
자연환경 특징		
풍부한 자원		

구분	우리 지역	다른 지역
주고받는 자원	• [공주 → 상대 지역] 보내요:	• [상대 지역 → 공주] 받아요:
두 지역이 얻는 상생 교류 효과	• 공주: 우리 지역에서 구하기 어려운 ( )을/를 얻을 수 있다. • 상대 지역: 상대 지역에 없는 ( )을/를 즐길 수 있다.	

▶ 우리 모둠의 교류 부스를 준비하고 역할을 나누어 봅시다.

구분	준비 및 역할 계획
부스 이름 (간판)	
역할 분담 (순환 운영)	• 전반부: 부스 설명자 ( ) 관람객 ( ) • 후반부: 부스 설명자 ( ) 관람객 ( )
부스 설명 한 줄 멘트	"우리 부스에 오시면 공주의 ( )와/과 상대 지역의 ( )이/가 만나 함께 웃는 모습을 확인할 수 있습니다!"

▶ 박람회 부스를 관람하고 친구들의 교류 계획에 피드백을 남겨 봅시다.

1. 다른 모둠의 부스를 둘러보며 인상 깊었던 교류 계획을 기록하고 따뜻한 평가를 적어 봅시다.

방문 부스	교류 대상 지역 및 핵심 교류 자원	칭찬하고 싶은 점

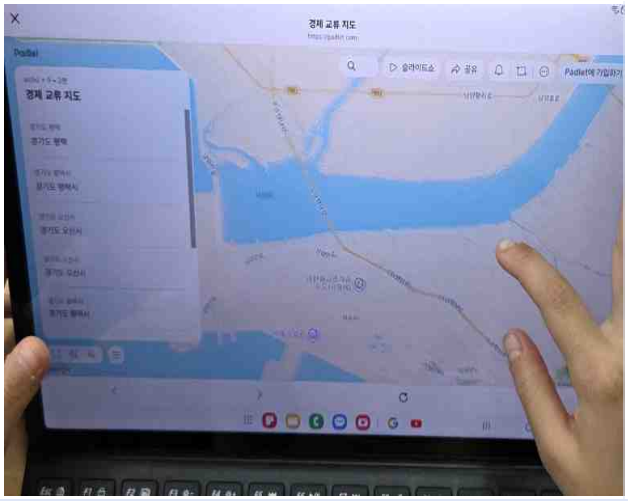
4 수업 후기 및 제언

5 학생 산출물





학생들이 스마트 패드를 활용해 공주시의 위치, 면적, 자랑거리 등을 조사하고, Canva로 인포그래픽 보고서를 제작하여 전자칠판에 발표·공유하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 공신력 있는 지역 데이터를 선별·정리하는 지식정보처리 역량과, 캐릭터와 지도를 활용해 가독성을 높이는 디지털 시각화 및 발표 역량이 중요하게 작용한다. 따라서 단순한 수치 나열에 그치지 않고, 공주의 지리적 입지와 풍부한 자원이 이웃 지역과의 경제 교류에서 어떤 장점이 되는지 연결하여 설명할 수 있도록 돕는 교사의 피드백이 필요하다.





학생들이 스마트 패드를 활용하여 우리 지역 공주가 다른 지역들과 맺어온 경제 교류 사례를 조사하고, 학급 공용 패들렛(Padlet) 지도에 핀을 꽂아 내용을 기록·공유하며 전자칠판 앞에서 발표하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 시청 누리집과 기사 등에서 교류 도시와 품목 정보를 선별하는 지식정보처리 역량과, 디지털 지도 상에 공간 정보를 매핑하고 시각화하여 지역 간 상호 연결성을 설명하는 공간 리터러시 역량이 중요하게 작용한다. 따라서 단순한 자매결연 도시나 장소 표시에 그치지 않고, 우리 지역과 해당 지역이 서로 부족한 점을 채우기 위해 어떤 물건과 자원을 주고받았는지 교류의 상생 목적을 짚어보고, 앞으로 새롭게 교류를 넓혀갈 지역을 주도적으로 상상해 볼 수 있도록 돕는 교사의 질문과 조력이 필요하다.





학생들이 공주시장의 관점이 되어 새로운 교류 대상 지역을 선정하고, Canva로 작성한 '시장 경제 교류 정책 제안서'를 전자칠판에 공유하며 브리핑하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 상대 지역의 환경적 특성과 자원을 분석해 상호 보완적인 교류 품목을 도출하는 창의적 사고 역량과, 지도 그래픽과 상생 슬로건을 활용해 정책의 타당성을 설득력 있게 전달하는 의사소통 및 발표 역량이 중요하게 작용한다. 따라서 단순한 지역 소개와 품목 나열에 머무르지 않고, 두 지역이 물건과 자원을 주고받았을 때 주민들의 일상과 지역 경제에 생기는 구체적인 상생 혜택을 논리적으로 연결하고, 경청하는 친구들과 활발한 질의응답 및 상호 피드백을 나누며 제안을 더욱 발전시키도록 돕는 교사의 지원이 필요하다.





학생들이 스마트 패드와 Canva를 활용하여 우리 고장 공주와 상대 지역의 자연환경 및 풍부한 자원을 비교하고, '보내요/받아요' 화살표와 아이콘으로 상생 교류 계획을 시각화하는 '지역 경제 교류 박람회 포스터' 제작 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 두 고장의 환경적 차이와 특산물을 유기적으로 연결하는 지식정보처리 역량과, 복잡한 텍스트 대신 화살표·색상 대비·이미지 배치를 활용해 정보의 가독성을 높이는 디지털 시각화 및 정보 디자인 역량이 중요하게 작용한다. 따라서 단순한 템플릿 꾸미기에 치우치지 않고, 공주가 보내는 자원과 상대 지역에서 받아오는 자원이 서로의 부족한 점을 어떻게 채워주고 두 지역 주민 모두에게 어떤 실질적인 혜택을 주는지 논리적인 교류 흐름이 한눈에 드러나도록 돕는 교사의 세심한 피드백이 필요하다.





학생들이 스마트 패드에 완성한 경제 교류 포스터를 게시하여 교실 안에서 박람회 부스를 직접 운영하고, '부스 설명자'와 '관람객'으로 역할을 나누어 순환 참여하는 활동이 이루어지고 있다. 이 과정에서 자신이 기획한 공주와 상대 고장 간의 상생 교류 정책을 설득력 있게 브리핑하는 의사소통 역량과, 다른 모둠의 부스를 적극적으로 탐색하며 질문하고 경청하는 상호작용 및 협업 역량이 중요하게 작용한다. 따라서 단순한 일방향적 설명에 머무르지 않고, 관람객과의 활발한 질의응답을 통해 두 지역이 손을 잡았을 때 생기는 상생 효과를 깊이 있게 논의하며, 동료 피드백을 주고받아 서로의 아이디어를 긍정적으로 발전시킬 수 있도록 돕는 교사의 촉진과 격려가 필요하다.





'공주시' 조사 보고서

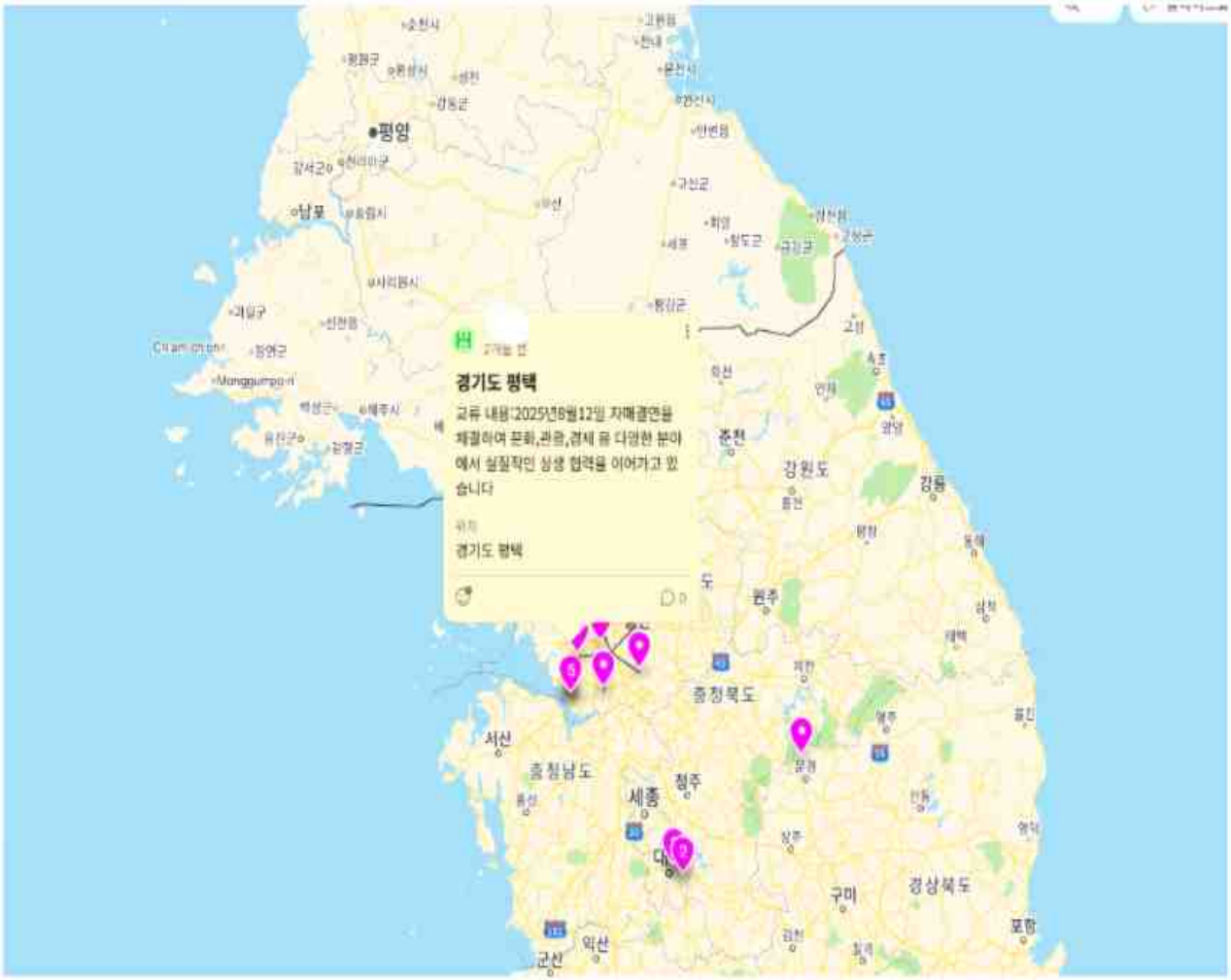
이름: OOO





위치	충청남도의 동쪽에 위치하고 있습니다.
지형	공주시에는 금강 하천이 있고, 계룡산이 있습니다.
기온	여름의 기온이 높은 편입니다.
강수량	여름에 비가 많이 내립니다.
면적	충청남도 모든 시군들 중에서 가장 넓습니다.
인구	약 99,500명입니다.
자랑거리	(계룡산,무령왕릉,진묘수,금강,알밤,인절미,미르섬,마곡사,벡제문화제,석장리유적지,고마곰과 공주,국립공주박물관,산성시장,일락산

공주시 GONGJU CITY



※ QR 코드는 삭제했습니다.



저는 대전과 교류를 할 것입니다.

공주와 대전이 교류하면 좋은 이유는,
대전의 대표 명물인
성심당과 공주의 특산물인 알밤을
활용해
매력적인 협업 제품을
만들 수 있기 때문입니다.





민 시장의 정책 표지

교류할 지역

전라남도 보성군은 전국적으로 녹차가 매우 유명한 지역입니다. 공주의 대표 특산물인 알밤과 보성의 녹차를 연계한 다양한 교류와 협력을 추진할 수 있으므로, 자매결연 도시로 적극 추천합니다.

교류를 맺으면 좋은 점

충청남도 공주시 + 전라남도 보성군

충청남도 공주시가 좋은 점

- 신선하고 맛있는 보성 녹차를 쉽게 맛볼 수 있다.
- 녹차를 활용한 다양한 디저트와 음식이 많아진다.
- 공주에서도 보성의 녹차 문화를 체험해 볼 수 있다.

교류를 맺으면 좋은 점

충청남도
공주시
+
전라남도
보성군

전라남도 보성군이 좋은 점

- 달콤하고 품질 좋은 공주알밤을 쉽게 맛볼 수 있다.
- 알밤을 활용한 다양한 밤 요리와 간식이 많아진다.
- 보성에서도 공주의 밤 문화를 즐길 수 있다.

유 시장의 정책

교류를 한다면?

교류내용

공주시와 제주특별자치도랑
경제교류를 맺을 것 입니다

교류를 맺으면 좋은점은

공주의 역사·문화 관광 자원과 제주의 대표 특산물(감귤, 수산물)을 연계하여 농특산물 직거래 장터를 운영하고, 문화유산과 청정 자연을 융합한 관광 콘텐츠를 개발함으로써 실질적인 지역 상생 효과를 거둘 수 있습니다.

[공주] 지역 경제 교류 박람회 계획서

황



우리 지역(충청남도 공주시)

자연환경 : 금강을 중심으로 넓은 평야가 발달함, 많은 산과 맑은 공기 가짐

풍부한 자원 : 알밤, 고맛나루 쌀, 딸기, 토마토

보내요

공주: 알밤, 딸기, 토마토, 고맛나루 쌀

받아요

강릉: 감자, 옥수수, 오징어, 명태



다른 지역(강원특별자치도 강릉시)

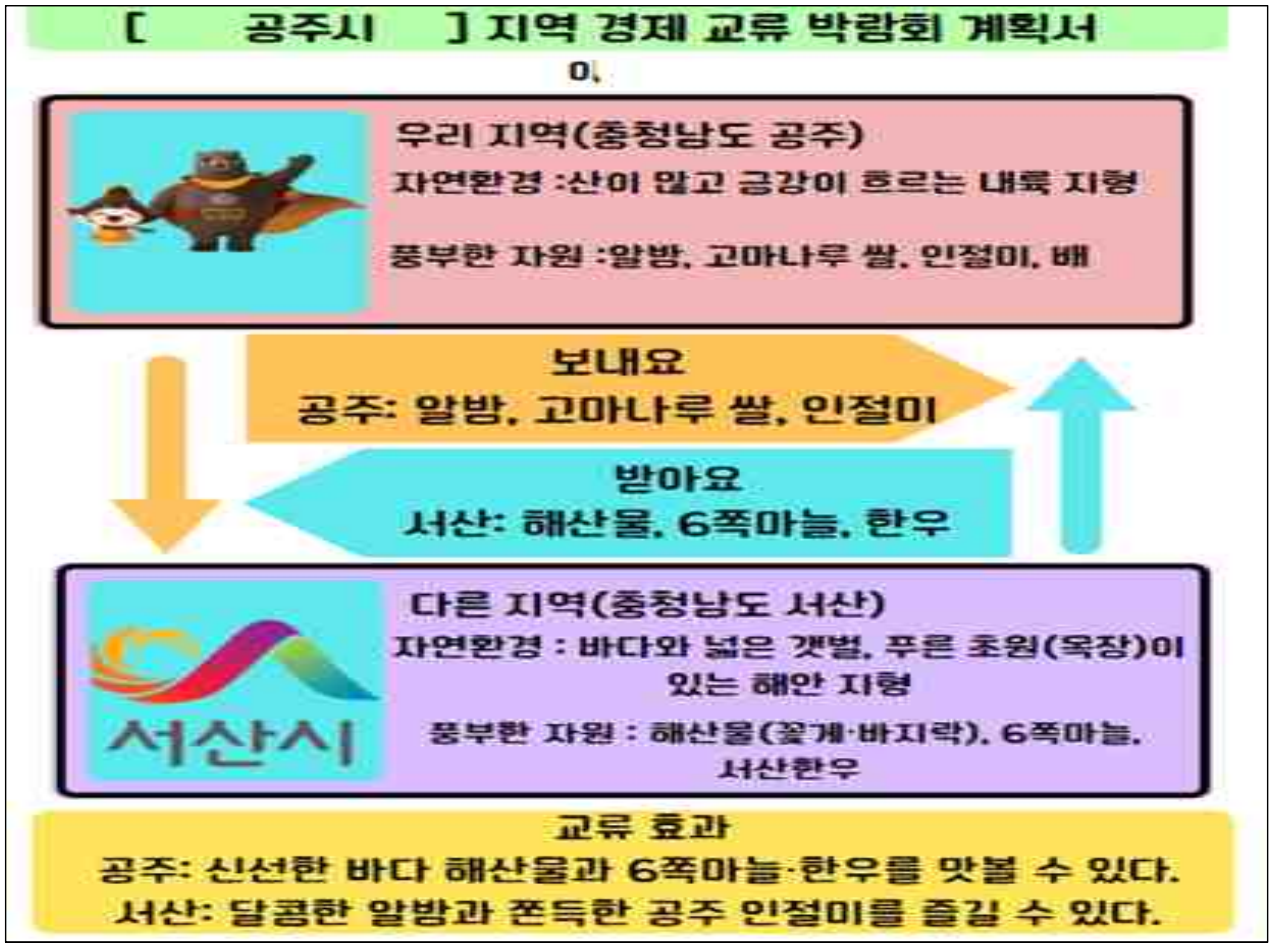
자연환경 : 높은 산과 깊은 골짜기 많음, 푸르고 넓은 바다, 계절 변화가 뚜렷함

풍부한 자원 : 감자, 옥수수, 오징어, 명태

교류 효과

공주: 공주에서 구하기 힘든 해산물을 먹을 수 있다.

강릉: 공주의 달콤한 알밤과 딸기 같은 과일을 맛볼 수 있다.



6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 개선 방안

· 1~2차시 우리 지역 특징 조사에서 학생들은 공주의 위치·면적·자랑거리를 조사해 Canva 보고서로 발표했다. 수치만 늘어놓지 않고, 위치와 자원이 이웃 지역과의 교류에서 어떤 장점이 되는지 이어 설명하게 한다.

· 6~7차시 교류 박람회 포스터 만들기에서 학생들은 '보내요/받아요' 화살표와 아이콘으로 교류 계획을 나타냈다. 꾸미기에 치우치지 않고, 서로 부족한 점을 채우는 흐름이 한눈에 보이게 한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 박람회 부스가 한쪽 설명에 그치지 않도록 관람객 질문과 동료 피드백을 주고받는 시간을 둔다.

3

AI로 지키고 잇고 만드는 공주의 시간

초등학교 4학년(일부 6학년 참여)

박물관에서 찍은 유물 사진으로 머신러닝 모델을 학습시키고, 바이브 코딩 게임·인물 챗봇 인터뷰·AI 홍보 영상으로 AI의 실수를 수업 재료로 삼는다.

수업 개요

AI로 지키고 잇고 만드는 공주의 시간

■ 대상

초등학교 4학년(일부 6학년 참여) · 소규모 학급

■ 운영

모듈 3개 · 모두 28차시

■ 모듈 구성

모듈 1. 〔유물 수호대〕 머신러닝·바이브 코딩 AI 유물 수호 시스템 (10차시)
모듈 2. 공주의 시간을 잇는 AI 시공간 인터뷰 — 무령왕릉에서 박찬호까지 (10차시)
모듈 3. AI 시공간 크리에이터 — 마법처럼 변하는 유적지와 살아 숨 쉬는 특산물 (8차시)

■ 주요 내용

학생들은 국립공주박물관에서 찍은 유물 사진으로 엔트리 이미지 분류 모델을 학습시키고, AI가 틀린 까닭을 찾아 사진을 보완해 다시 학습시킨다. 이어 생성형 AI와 바이브 코딩으로 '유물 수호 게임'을 만들어 친구 피드백으로 고치고 발표회에서 시연한다(모듈 1). 무령왕릉과 박찬호 기념관을 답사한 뒤에는 AI 챗봇과 가상 인터뷰를 하고, 챗봇의 답을 자료와 견주어 팩트체크한 내용으로 역사 라디오와 쇼터뷰, 기념관 쇼투어 영상을 만든다(모듈 2). 마지막으로 나노바나나와 구글 플로우로 공주 유적지의 사계절 영상과 특산물 셰프 캐릭터의 요리쇼 영상을 만들고, 캡컷으로 편집해 상영회에서 만든 과정을 발표한다(모듈 3).

■ 관련 교과

국어, 사회, 미술

■ 공주시 AI디지털역량

2·3·4·7·10·17번

■ 주요 도구

엔트리(이미지 분류), 스노클, Gemini·Claude(바이브 코딩), Mizou, Vrew·CapCut, 나노바나나, Google Flow, 패들렛

■ 주요 산출물

유물 인식 AI 모델과 유물 수호 게임, 무령왕·박찬호 AI 인터뷰 팟캐스트, 사계절 유적지·특산물 요리쇼 영상

■ 이 사례의 특징

· AI의 실수를 수업 재료로 삼는다(잘못 알아본 유물 다시 학습시키기, 챗봇 답 팩트체크).
· 박물관·무령왕릉·기념관 현장 체험에서 데이터와 질문을 모은다.
· 실패에서 나온 운영 팁을 적었다('내 생각+약속' 프롬프트, 버그 말하기, 크레딧 계획표).

〔유물 수호대〕 머신러닝·바이브 코딩 기반 AI 유물 수호 시스템

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 미술	차시	10차시
수업 주제	공주 문화유산 탐구와 머신러닝 기반 유물 인식 및 바이브 코딩 유물 수호 게임 제작		
수업 의도	본 모듈은 “AI가 공주의 유물을 스스로 구별하고 지킬 수 있을까?”라는 질문에서 출발하였다. 학생들이 국립공주박물관에서 직접 수집한 유물 사진을 활용하여 머신러닝으로 AI 이미지 인식 모델을 학습시키고, 인식 결과와 오류를 탐구하고, 스노클(Snorkl)로 지키고 싶은 유물을 그림과 목소리로 설명하도록 구성하였다. 나아가 생성형 AI와 대화하며 도굴꾼을 막거나 유물 보호 미션을 해결하는 ‘유물 수호 게임’을 바이브 코딩으로 제작하고 개선하는 과정을 통해, 지역 문화유산에 대한 보호 의식과 AI·디지털 문제해결 역량을 기르고자 하였다.		
공주시 AI디지털역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 4. 나는 AI가 만든 결과물이 항상 정답은 아닐 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		
디지털 도구	엔트리(Entry), 스노클(Snorkl), 생성형 AI(Gemini 등), 킹수학(kingsmath.com), 패들렛(Padlet), 웹캠/태블릿, 전자칠판(대형 터치 TV)		

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항

1차시	공주박물관 체험학습 연계 공주 유물 조사 및 AI 인식 원리("AI는 유물을 어떻게 구별할까?")	현장학습	문화유산 관심도, AI 분류 원리 이해
2차시	국립공주박물관 현장 탐방 및 대표 유물 사진 직접 촬영("AI가 잘 인식하려면 어떤 사진이 필요할까?")	태블릿/카메라, 폴더 관리	현장 탐방 태도, 데이터 직접 수집 및 가공
3차시	엔트리 AI 이미지 분류 모델 학습 및 데이터 구성 – 직접 촬영한 유물 사진으로 AI 학습시키기	엔트리(Entry)	머신러닝 학습 도구 활용, 데이터 구성 역량
4차시	엔트리 이미지 분류 결과 확인 및 오류 개선 – 유물을 보여 주고 AI가 맞게 알아보는지 확인한 뒤, 사진을 보완해 재학습하기	엔트리(Entry), 웹캠/태블릿	AI 판단 결과 확인, 오류 원인 탐구
5차시	스노클로 내가 지키고 싶은 유물 그리고 말하기("가장 기억에 남는 공주 유물은 무엇일까?")	스노클(Snorkl), 태블릿/노트북	그림·말 표현력, 문화유산 보호 의지
6차시	[바이브 코딩 1] 백제 유물 게임 기획 및 나만의 프롬프트 작성("AI의 추천 없이 내 생각을 프롬프트로 표현할 수 있을까?")	예시 게임(전자칠판), 학생 활동지(1·2단계)	게임 기획력, 프롬프트 구성력
7차시	[바이브 코딩 2] 스스로 작성한 프롬프트로 게임 제작 및 실행("내가 쓴 프롬프트로 게임이 만들어질까?")	생성형 AI(Gemini 등), 태블릿/노트북	바이브 코딩 프롬프팅 역량, 게임 구현
8차시	게임 상호 점검, 킹수학 우수 게임 탐색 및 친구 피드백("좋은 게임은 무엇이 다를까?")	킹수학(kingsmath.com), 학생 활동지(3단계, 활동지①)	비교·분석력, 피드백 역량
9차시	[바이브 코딩 3] 게임 디버깅 및 유물 정보 팩트체크("버그를 찾아 고치자!")	생성형 AI, 백과사전 검색	디지털 오류 해결, 팩트체크 역량
10차시	유물 수호대 게임 발표회 및 성찰("우리가 만든 게임으로 공주 유물을 알리자!")	전자칠판, 게임 링크	발표 태도, 의사소통 및 성찰 역량

3 교수 · 학습과정안

주제	국립공주박물관 현장 탐방 연계 공주 유물 탐구 및 AI 학습용 유물 사진 데이터 수집	차시	1-2차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.		
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다.		
학습목표	• 국립공주박물관의 대표 유물을 관찰하고 유물의 모양·무늬·색깔 등 특징을 설명할 수 있다. • AI가 사진(데이터)을 보고 유물을 구별하는 원리를 이해하고, AI 학습에 알맞은 유물 사진을 직접 수집할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 "AI는 공주의 유물을 어떻게 구별할까?"라는 질문으로 시작하는 유물 수호대 프로젝트의 동기유발 차시이다. 학생들은 국립공주박물관에서 무령왕릉 출토 유물 등 공주의 대표 유물을 직접 관찰하며 사람이 유물을 구별할 때 무엇을 보는지 생각하고, 이를 AI가 이미지 데이터에서 특징을 찾아 분류하는 원리와 연결한다. 이어 각도·거리·배경을 달리한 유물 사진을 직접 촬영하여, 3차시 이후 머신러닝 모델 학습에 활용할 '우리가 직접 모은 데이터'를 마련하도록 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• AI는 유물을 알아볼 수 있을까? - 공주 대표 유물 사진(무령왕 금제관식, 진묘수, 무령왕릉 지석 등)을 살펴보고 서로 다른 점 찾기 - "여러분은 무엇을 보고 두 유물이 다르다는 것을 알 수 있나요?" - 얼굴 인식, 사진 자동 분류 등 생활 속 이미지 인식 AI 사례 떠올리기		▶ 공주 대표 유물 사진 자료, 이미지 인식 AI 사례 * 유물 이름을 외우기보다 모양·무늬·색깔 등 눈에 보이는 특징에 주목하도록 한다.
전개	• 배움 ① AI의 이미지 인식 원리 알아보기 - 사람이 유물을 구별하는 방법과 AI가 많은 사진을 보며 특징을 찾는 방법 비교하기 - "AI는 사진을 많이 볼수록 왜 더 잘 맞힐까요?" - AI 학습에 좋은 사진 조건 정하기(여러 각도,		▶ 태블릿/카메라, 관찰 기록지, 국립공주박물관 전시실 * 박물관 촬영 규정(플

	다양한 거리, 흔들리지 않은 사진, 유물이 크게 보이는 사진) • 배움 ② 국립공주박물관 탐방 및 유물 사진 데이터 수집 - 모둠별로 담당 유물(4~5종)을 정하고 전시실에서 유물 관찰하기 - 유물별로 정면·측면·확대 등 각도와 거리를 달리하여 20장 이상 촬영하기 - 관찰 기록지에 유물 이름, 시대, 특징, 쓰임 기록하기 - "AI가 헷갈리지 않으려면 어떤 사진을 더 찍어야 할까요?"	래시 사용 금지 등)과 관람 예절을 사전에 지도한다. * 진열장 유리 반사를 줄이도록 비스듬한 각도에서 촬영하도록 안내한다. * 안전교육을 실시하고 비상연락망을 점검한다.
정리	• 사진 데이터 정리 및 탐구 결과 공유 - 유물별 폴더를 만들어 사진을 분류하고, 흐리거나 다른 유물이 섞인 사진 골라내기 - 가장 인상 깊은 유물과 그 특징 발표하기 - "다음 시간에 이 사진으로 AI를 가르쳐 봅시다."	▶ 사진 공유 폴더 * 폴더명과 파일명을 '유물이름_번호' 형식으로 통일하여 3차시 모델 학습에 바로 활용하도록 한다.

평가 내용		• 유물의 특징과 AI의 이미지 인식 원리를 연결하여 설명할 수 있는가? • AI 학습에 알맞은 조건을 생각하며 유물 사진 데이터를 수집·정리하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	유물의 특징과 AI 인식 원리를 연결하여 설명하고, 다양한 각도·거리의 사진을 주도적으로 수집·정리함	지식정보 처리 역량 · 공동체 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	유물의 특징을 파악하고 교사의 안내에 따라 사진 데이터를 수집함		
	노력 요함	유물의 특징 파악과 사진 수집·정리에 교사의 지속적인 도움이 필요함		

주제	엔트리 이미지 분류 학습으로 유물 인식 AI 만들기 및 오류 개선	**차시**	3-4차시
공주시	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다.		

AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다.	
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다.	
학습목표	• 직접 촬영한 유물 사진으로 엔트리 이미지 분류 모델을 학습시킬 수 있다. • 학습시킨 AI에게 유물을 보여 주고 AI의 판단이 맞는지 확인하며, 틀린 까닭을 찾아 사진을 보완해 재학습할 수 있다.	
수업의도	본 차시는 학생들이 박물관에서 직접 모은 사진으로 AI를 '가르치는' 경험을 하는 차시이다. 4학년 수준에 맞추어 블록 코딩으로 프로그램을 만드는 대신 엔트리의 이미지 분류 학습 기능만 활용하였다. 학생들은 유물별 클래스를 만들어 사진을 넣고 모델을 학습시킨 뒤, 웹캠·태블릿으로 유물을 보여 주며 AI가 그 유물이 '맞다/아니다'를 제대로 알려 주는지 확인한다. 이 과정에서 AI가 조명·각도·배경에 따라 유물을 잘못 알아보는 장면을 직접 발견하고, 사진을 보완하여 재학습하며 "AI도 실수할 수 있고, 그 실수는 데이터에서 비롯된다"는 점을 체험적으로 이해하도록 한다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• AI 선생님이 되어 볼까? - 1~2차시에 모은 유물 사진 폴더 확인하기 - "우리가 찍어 온 사진으로 AI를 가르치면 AI가 유물을 알아볼 수 있을까요?" - 머신러닝 학습 과정(데이터 모으기 → 학습하기 → 확인하기) 알아보기	▶ 1~2차시 유물 사진 데이터 * 유물별로 학습용 사진과 확인용 사진(3~5장)을 미리 나누어 두도록 한다.
전개	• 배움 ① 엔트리 이미지 분류 모델 학습하기 - 엔트리 [인공지능] → [인공지능 모델 학습하기] → [이미지 분류] 선택하기 - 유물별 클래스(무령왕 금제관식, 진묘수, 지석 등)를 만들고 사진 업로드하기 - [모델 학습하기] 버튼을 눌러 AI 학습시키기 • 배움 ② AI에게 유물 보여 주고 맞는지 확인하기 - 학습에 쓰지 않은 유물 사진을 웹캠·태블릿으로 보여 주기 - AI가 보여 준 유물이 '맞다/아니다'로 알려 주는 결과와 신뢰도(%) 확인하기	▶ 엔트리(이미지 분류 학습), 웹캠/태블릿, 오류 기록지, [교사용 안내 1] 엔트리 사용법 * 블록 코딩으로 프로그램을 만들지 않고, 엔트리 모델 학습 화면에서 결과를 바로 확인하는 수준으로 진행한다. * 엔트리의 웹캠 사용 권한과 학교 네트워크

	- “AI의 대답이 실제 유물과 같나요?” • 배움 ③ AI 오류 탐정 활동 - 잘못 알아본 사례를 찾아 오류 기록지에 기록하기 - “AI는 왜 진묘수를 다른 유물로 알아보았을까요?” - 조명·각도·배경·사진 수 차이 등 오류 원인을 추측하고, 사진을 추가하여 재학습 전후 결과 비교하기	환경을 수업 전에 미리 확인한다. * 클래스마다 사진 수가 크게 차이 나지 않도록 안내한다. * 오류를 실패가 아닌 AI를 더 똑똑하게 만드는 단서로 받아들이도록 격려한다.
정리	• AI 모델 개선 결과 발표 - 재학습 전후 인식 결과를 비교하여 발표하기 - “AI가 유물을 더 정확히 알아보려면 무엇이 가장 중요할까요?” - AI도 실수할 수 있다는 점과 사람의 확인이 필요한 까닭 이야기하기	▶ 오류 기록지, 모델 결과 화면 * 학습시킨 모델은 다시 확인할 수 있도록 저장해 두게 한다.

평가 내용		• 직접 촬영한 사진으로 이미지 분류 모델을 학습시켰는가? • AI의 판단이 맞는지 확인하고, 틀린 까닭을 데이터와 연결하여 찾았는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	유물 분류 모델을 스스로 학습시키고, AI 판단이 맞는지 확인하여 오류 원인을 데이터와 연결해 분석한 뒤 재학습으로 결과를 개선함	지식정보 처리 역량 . 창의적 사고 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	교사의 안내에 따라 모델을 학습시키고, AI 판단이 맞는지 확인하여 기록함		
	노력 요함	모델 학습과 오류 원인 분석에 교사의 지속적인 도움이 필요함		

주제	스노클(Snorkl)로 내가 지키고 싶은 공주 유물 말하기	**차시**	5차시
공주시	4. 나는 AI가 만든 결과물이 항상 정답은 아닐 수 있다는 것을 알고 있다.		

AI디지털 역량	
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다.
학습목표	• 박물관 탐방과 AI 모델 학습 활동에서 가장 기억에 남는 공주 유물을 그림으로 표현하고, 그 까닭을 목소리로 설명할 수 있다. • AI 피드백을 스스로 판단하며 살펴보고 설명을 보완하며, 유물을 지키려는 마음을 다질 수 있다.
수업의도	본 차시는 바이브 코딩으로 유물 수호 게임을 만들기에 앞서, 학생들의 유물 수호 의지를 북돋우기 위한 동기유발 차시이다. 학생들은 그림과 음성 녹음으로 생각을 표현하면 AI가 바로 피드백을 주는 도구 '스노클(Snorkl)'에서, 국립공주박물관 탐방과 AI 모델 학습 과정 중 가장 기억에 남는 유물을 그리고 그 유물의 이름·특징·기억에 남는 까닭을 직접 말로 설명한다. 이때 고른 유물은 다음 차시에 만들 게임에서 '내가 지킬 유물'이 된다. 글쓰기에 부담을 느끼는 학생도 그림과 말로 생각을 표현할 수 있으며, 녹음 시간에 맞추어 제시되는 AI 피드백을 읽고 설명을 보완하는 과정에서 AI의 판단도 그대로 받아들이지 않고 스스로 확인하는 태도를 기르도록 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 우리가 만난 공주 유물 떠올리기 - 박물관 탐방, AI 모델 학습 사진을 보며 활동 떠올리기 - "우리가 지켜야 할 공주 유물 중 가장 기억에 남는 유물은 무엇인가요?"	▶ 1~4차시 활동 사진 * 진묘수, 무령왕 금제관식 등 탐방한 유물 사진을 함께 보여 주어 떠올리기 쉽게 한다.
전개	• 배움 ① 스노클 접속 및 사용법 익히기 - 교사가 안내한 링크 또는 참여 코드로 스노클에 접속하기 - 그리기 도구(펜, 도형, 지우개)와 녹음 버튼 사용법 익히기 • 배움 ② 가장 기억에 남는 유물 그리고 말하기 - 가장 기억에 남는 유물을 화이트보드에 그리고 이름 쓰기 - 녹음 버튼을 누르고 유물의 이름, 생김새·재료 등 특징, 기억에 남는 까닭 설명하기 - 제출 후 AI 피드백을 읽고, 설명을 보완하여	▶ 스노클(Snorkl), 태블릿/노트북, 이어폰 마이크, [교사용 안내 2] 스노클 사용법 * 활동을 미리 만들어 링크·참여 코드를 준비하고, 학생 로그인(학교 Google·Microsoft 계정)을 사전에 점검한다. * 여러 학생이 동시에 녹음하므로 자리를 띄

	다시 제출하기 • 배움 ③ 친구의 유물 이야기 감상하기 - 교사 화면으로 친구들의 그림과 녹음을 함께 보고 듣기 - "AI 피드백 중 맞는 말과 확인이 필요한 말은 무엇인가요?" 	우거나 이어폰 마이크를 사용하게 한다. * AI 피드백이 항상 정확하지는 않으므로 박물관에서 조사한 내용과 비교해 보도록 한다.
정리	• 내가 지키고 싶은 유물 정하기 - "이 유물이 사라지거나 훼손된다면 어떤 일이 생길까요?" - 그린 유물을 다음 차시 게임에서 '내가 지킬 유물'로 정하기 - 다음 차시 예고: 내가 고른 유물을 지키는 게임 만들기	▶ 스노클 결과 화면, 패들렛(Padlet) * 패들렛 학급 담벼락(5차시부터 사용)에 이후 차시의 산출물(게임 파일·링크, 수정본 등)을 단계별로 모은다.

평가 내용		• 가장 기억에 남는 유물의 특징과 까닭을 그림과 말로 구체적으로 표현하였는가? • AI 피드백을 살펴보고 자신의 설명을 보완하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	유물의 생김새와 특징을 살려 그림을 그리고 기억에 남는 까닭을 구체적으로 말하며, AI 피드백을 판단하여 설명을 보완함	의사소통 역량 · 심미적 감성 역량	산출물평가 관찰평가 (스노클 4단계 평가 참고)
	보통	유물을 그리고 이름과 기억에 남는 까닭을 간단히 말함		
	노력 요함	그림 표현과 녹음 설명에 교사의 지속적인 도움이 필요함		

주제	백제 유물 바이브 코딩 게임 기획 및 스스로 작성한 프롬프트로 게임 제작	**차시**	6-7차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다.		
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고,		

	문화유산의 가치를 탐색한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.
학습목표	• 백제 유물을 소재로 게임의 종류, 주인공, 미션, 규칙을 스스로 기획할 수 있다. • AI의 추천 없이 스스로 작성한 프롬프트를 생성형 AI에 입력하여 게임을 만들고 실행할 수 있다.
수업의도	바이브 코딩은 코드를 직접 작성하는 대신 AI와 대화하며 만들고 싶은 프로그램을 말로 설명하여 만드는 방식이다. 본 차시에서는 학생들이 AI에 지나치게 의존하지 않도록 게임 아이디어나 프롬프트를 AI에게 추천받지 않고, 활동지를 따라 스스로 게임을 기획하고 프롬프트를 먼저 작성하게 하였다. 학생들은 '백제 유물 게임 연구소'에서 게임 종류, 주인공과 유물, 게임 이야기, 시작 화면을 구상하고, 유물의 역할과 게임의 재미를 정리하여 '내 생각 + 약속' 형식의 프롬프트를 스스로 완성한 뒤 생성형 AI에 입력하여 게임을 만든다. 이를 통해 자신의 생각을 구체적인 언어로 표현해야 원하는 결과물을 얻을 수 있음을 직접 경험하도록 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 나는 백제 유물 게임 개발자! - 바이브 코딩의 뜻 알아보기: "코딩을 몰라도 말로 설명하면 AI가 게임을 만들어 줘요." - 교사가 바이브 코딩으로 만든 예시 게임 체험하기 - 게임 종류 살펴보기(사라진 유물 찾기, 박물관 탈출, 유물 복원, 역사 퀴즈, 유물 지키기)	▶ 예시 게임, [교사용 안내 3] 바이브 코딩 게임 만들기 * 게임 아이디어와 프롬프트는 AI에게 묻지 않고 스스로 생각하는 것이 오늘의 약속임을 안내한다.
전개	• 배움 ① [1단계] 백제 유물 게임 연구소 - 게임 종류를 고르고 주인공과 지킬 백제 유물(5차시에 고른 유물) 정하기 - 게임에서 일어나는 일(이야기와 미션) 쓰기 - 게임 시작 화면(주인공·유물·버튼)을 그리고 게임 제목 정하기 • 배움 ② [2단계] 나만의 프롬프트 쓰기 - 내 게임에 나오는 유물과 그 역할, 게임의	▶ 학생 활동지(1단계 백제 유물 게임 연구소, 2단계 나만의 프롬프트 쓰기), 생성형 AI(Gemini, Claude 등), 태블릿/노트북, 패들렛(Padlet) * 생성형 AI의 이용 연령 기준과 학교 계정 정책을 사전에 확인하

	재미, 꼭 넣고 싶은 장면 정하기 - [내 생각]은 내 말로 자유롭게 쓰고, [약속](시작·결과 화면, 다시 하기 버튼, 정확한 유물 정보, HTML 실행)은 그대로 덧붙여 프롬프트 완성하기 - 예) “초등학생이 즐길 수 있는 백제 유물 게임을 만들어 줘. 진묘수는 무덤을 지키는 수호신이야. 내가 진묘수를 도와 무덤에 몰래 들어오는 도굴꾼을 막는 게임이었으면 좋겠어. 도굴꾼을 막을 때마다 진묘수에 대한 짧은 설명이 나오게 해 줘.” + [약속] 문장 • 배움 ③ 생성형 AI로 게임 만들기 - 완성한 프롬프트를 생성형 AI에 입력하여 게임 만들기 - 미리보기 화면에서 게임을 실행하고, 활동지에 적은 ‘가장 먼저 확인할 기능’ 점검하기 - 완성한 게임 파일(HTML)이나 링크를 패들렛 ‘바이브코딩 유물게임’ 칸에 올리기(예: 사라진 진묘수를 찾자, 무령왕의 금제 관식 찾기, 백제 유물 박물관 탈출) - 먼저 완성한 학생은 도우미가 되어 아직 끝내지 못한 친구에게 프롬프트 입력·실행·저장 방법 알려 주기	고, 필요 시 교사 계정으로 함께 진행한다. * 이름, 학교 등 개인정보를 입력하지 않도록 지도한다. * 게임 제작과 실행에 예상보다 시간이 많이 걸리므로 연속 블록 차시로 운영하고, 저장 방법을 미리 안내한다. * 게임 제작은 개별 활동으로 진행하고, 먼저 끝낸 학생은 친구를 돕되 대신 만들어 주지 않고 방법을 알려 주도록 한다. * 글쓰기가 어려운 학생에게는 빈칸형 문장(게임 제목, 주인공, 성공·실패 조건 등)을 도움 카드로 제공한다.
정리	• 내 게임 첫 실행 소감 나누기 - “내가 쓴 프롬프트대로 게임이 만들어졌나요?” - “생각과 다르게 만들어진 부분은 어디인가요? 왜 그랬을까요?”	▶ 패들렛(게임 모음) * 다음 차시에 패들렛에 올라온 친구의 게임을 실행하여 점검할 것을 예고한다.

평가 내용		• 백제 유물을 소재로 게임의 종류·주인공·미션·규칙을 스스로 기획하였는가? • 스스로 작성한 프롬프트로 게임을 만들고 실행하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	유물의 특징을 살려 게임을 구체적으로 기획하고, 유물의 역할과 게임의 재미가 드러나는 프롬프트를 스스로 작성하여 게임을 실행함	창의적 사고 역량 · 지식정보	관찰평가 산출물평가

	보통	활동지 안내에 따라 게임을 기획하고 프롬프트를 완성하여 게임을 만듦	처리 역량	
	노력 요함	게임 기획과 프롬프트 작성에 교사의 지속적인 도움이 필요함		

주제	게임 상호 점검, 킹수학 우수 게임 탐색 및 친구 피드백	**차시**	8차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다.		
성취기준	[4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		
학습목표	• 친구와 게임을 바꾸어 실행하며 게임의 기능과 유물 정보를 점검할 수 있다. • 우수 게임과 친구의 의견을 참고하여 고칠 점을 찾고, AI에게 보낼 수정 프롬프트를 작성할 수 있다.		
수업의도	학생이 스스로 작성한 프롬프트로 만든 게임은 규칙이 단순하거나 화면 구성이 부족한 경우가 많다. 본 차시에서는 먼저 친구와 서로의 게임을 짧게 설명하고 실행하며 기능을 점검한다. 이어 현직 초등교사가 바이브 코딩으로 제작하여 무료로 공개한 교육용 게임 사이트 '킹수학'의 게임을 체험하며 좋은 게임의 조건(분명한 규칙 안내, 점수·효과음 같은 즉각적인 반응, 보기 좋은 화면, 다시 하기 기능)을 찾아본다. 이를 기준으로 친구의 의견을 받아 고칠 점을 정하고 수정 프롬프트를 작성하여, 다음 차시의 디버깅과 업그레이드를 준비하도록 한다.		

단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 친구의 게임을 실행해 볼까? - 패들렛에 올라온 짝의 게임 링크를 열어 실행하고, 제작자가 게임 방법을 짧게 설명하기 - "친구 게임에서 잘 작동하는 것과 작동하지 않는 것은 무엇인가요?"	▶ 패들렛(게임 링크 모음) * 게임 설명은 1분 이내로 짧게 하도록 한다.
전개	• 배움 ① 좋은 게임은 무엇이 다를까? - 킹수학 게임 탐색	▶ 킹수학(kingsmath.com), 생

	- 킹수학 사이트에서 게임 2~3개 체험하기 - 좋은 게임의 조건 찾기(규칙 안내, 점수·효과음 등 즉각적인 반응, 보기 좋은 화면, 다시 하기 버튼) - "킹수학에 있는 게임들과 우리 게임은 무엇이 다른가요?" • 배움 ② [3단계] 게임 테스트와 친구 피드백 - 기능 점검표 확인하기(시작·다시 하기 버튼, 조작, 점수와 성공·실패 조건, 유물 이름과 설명의 정확성) - 친구 게임을 체험하고 '게임 제작자에게 한마디' 작성하기(빛나는 장면, 더 멋지게 만들 아이디어, 백제 유물을 더 잘 알리는 방법) • 배움 ③ 업그레이드 계획 세우기 - 친구의 의견과 킹수학에서 찾은 조건 중 한 가지를 골라 수정 프롬프트 쓰기 - 예) "퀴즈 정답을 맞히면 유물 사진과 짧은 설명을 보여 줘." - AI에게 수정을 요청하여 수정본을 패들렛 '업그레이드(친구들 의견 반영)' 칸에 올리기	성형 AI, 학생 활동지(3단계 게임 테스트와 업그레이드, 활동지③ 게임 제작자에게 한마디), [교사용 안내 3], 패들렛 * 킹수학은 회원가입 없이 웹 링크로 바로 접속할 수 있다. * 수정 요청은 한 번에 한 가지씩 하고, 결과를 확인한 뒤 다음 요청을 하도록 안내한다. * AI가 만든 유물 이름과 설명은 틀릴 수 있으므로 반드시 확인하도록 지도한다.
정리	• 고칠 점 나누기 - 친구에게 받은 의견 중 가장 먼저 고칠 점 발표하기 - 다음 차시 예고: 게임 디버깅과 발표회	▶ 학생 활동지(3단계, 활동지③) * 작성한 수정 프롬프트는 다음 차시 디버깅에 바로 활용하도록 활동지에 남겨 둔다.

평가 내용		• 친구 게임의 기능과 유물 정보를 점검하고, 근거를 들어 구체적인 피드백을 전하였는가? • 우수 게임과 친구 의견을 참고하여 구체적인 수정 프롬프트를 작성하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	좋은 게임의 조건을 근거로 친구 게임에 구체적인 피드백을 전하고, 고칠 점을 담은 수정 프롬프트를 구체적으로 작성함	의사소통 역량 . 창의적	관찰평가 동료평가 산출물평가
	보통	친구 게임을 점검하여 피드백을 작성하고,		

		수정 프롬프트를 작성함		
	노력 요함	게임 점검, 피드백, 수정 프롬프트 작성에 교사의 지속적인 도움이 필요함	사고 역량	

주제	유물 수호 게임 디버깅 및 최종 완성 게임 발표회	**차시**	9-10차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 4. 나는 AI가 만든 결과물이 항상 정답은 아닐 수 있다는 것을 알고 있다.		
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		
학습목표	• 친구들의 피드백을 반영하여 유물 수호 게임을 업그레이드하여 다시 만들고, 오류를 찾아 AI에게 구체적으로 수정을 요청하며 유물 정보를 팩트체크할 수 있다. • 최종 완성한 게임을 자신감 있게 시연·발표하고, 제작 과정에서 배운 점을 성찰할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 유물 수호대 프로젝트를 마무리하는 차시이다. 학생 수가 적어 게임 제작은 개별 활동으로 진행하였으며, 개인 게임의 완성도에 한계가 있었던 점을 보완하기 위해 친구들이 피드백을 준 아이디어를 반영하여 각자의 유물 수호 게임을 고쳐 나가도록 하였다. 디버깅은 프로그램의 오류(버그)를 찾아 고치는 과정으로, 학생들은 게임 화면을 분석하여 오류와 고칠 점을 찾고, 오류 상황을 구체적으로 설명하여 AI에게 수정을 요청한다. 또한 AI가 만든 유물 이름과 설명이 사실과 맞는지 백과사전과 국립공주박물관 자료로 확인하여 바로잡는다. 먼저 완성한 학생은 아직 끝내지 못한 친구를 돕는 도우미 역할을 맡아 서로 배우도록 하였다. 마지막으로 교실의 대형 터치TV에서 친구와 함께 할 수 있도록 다듬은 최종 완성 게임을 시연·발표하며 서로 돕는 태도와 문화유산 보호 의식을 기르고자 한다.		

단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 유물 수호 게임 만들기 - 디버깅의 뜻 알아보기: “버그는 프로그램의 오류, 디버깅은 버그를 찾아 고치는 일이에요.” - 나의 개인 게임과 친구 피드백을 보며 새 게임에 넣을 좋은 아이디어 고르기	▶ 패들렛(개인 게임·업그레이드 칸), 학생 활동지④ * 고치기 전 게임 파일·링크를 따로 저장해 두게 하여, 수정이 잘

		못되면 되돌릴 수 있게 한다.
전개	• 배움 ① 유물 수호 게임 재제작 - 게임 규칙과 미션을 정하고 프롬프트로 게임 만들기(예: 유물 수호 디펜스 게임 '백제 유물 수호전', 백제 유물 야구 게임) - 1차 게임을 패들렛 '유물수호게임 1차' 칸에 올리기 • 배움 ② 디버깅과 팩트체크 - 게임 화면을 분석하여 좋은 설계와 고칠 점 찾기(최종 임무 2) - 오류 상황을 구체적으로 설명하여 AI에게 수정 요청하기 - 예) "다시 하기 버튼을 누르면 점수가 0점으로 돌아가지 않아. 다시 하기를 누르면 점수와 기회가 처음으로 돌아가게 고쳐 줘." - 게임 속 유물 이름·설명을 백과사전, 국립공주박물관 자료와 비교하여 바로잡기 - 고친 버전(패치)을 패들렛 '유물게임 디버그' 칸에 올리기 - 먼저 완성한 학생은 도우미가 되어 아직 끝내지 못한 친구의 오류 찾기와 저장 돕기 • 배움 ③ 백제 유물 수호대 게임 발표회 - 대형 터치TV에서 두 명이 함께 할 수 있도록 화면과 버튼을 다듬어 최종 완성하기(예: '백제 유물 수호전 – 2인용 대형 터치TV 대응판') - 게임 제목, 지키는 유물, 게임 방법, 고친 점 소개하고 시연하기 - 친구의 게임을 체험하고 패들렛 댓글로 칭찬과 질문 남기기	▶ 생성형 AI, 학생 활동지⑤, 백과사전·국립공주박물관 누리집, 대형 터치TV(전자칠판), 패들렛(Padlet) * 오류는 "무엇을 했을 때 어떻게 되는지"를 구체적으로 설명해야 AI가 정확히 고친다는 점을 안내한다. * 수정 요청은 한 번에 한 가지씩 하고, 고친 뒤 다른 기능이 망가지지 않았는지 확인하게 한다. * 게임 제작은 개별 활동으로 하되, 먼저 끝낸 학생은 도우미가 되어 친구를 돕게 한다. 이때 대신 고쳐 주지 않고 방법을 알려 주도록 지도한다.
정리	• 프로젝트 성찰 - "처음 만든 게임과 지금 게임은 무엇이 달라졌나요?" - "AI가 잘한 일과 사람이 꼭 판단해야 할 일은 무엇이었나요?" - 문화유산을 지키기 위해 내가 할 수 있는 일 한 가지 말하기	▶ 패들렛(최종완성 칸) * 패들렛 게시물을 PDF로 내보내 1차 → 디버그 → 최종 완성 과정을 산출물로 보관한다.
평가 내용	• 친구의 피드백을 반영하여 스스로 게	**핵심 역량** / **평가 방법**

		임을 고치고, 오류를 찾아 구체적으로 수정을 요청하며 유물 정보를 확인하였는가? • 최종 완성한 게임과 제작 과정을 자신감 있게 발표하였는가?		
평가 기준	**잘함**	친구의 피드백을 반영해 게임을 스스로 다시 만들고, 오류 상황을 구체적으로 설명해 수정을 요청하고 유물 정보를 바로잡았으며, 최종 게임과 제작 과정을 자신감 있게 발표함	공동체 역량 · 의사소통 역량 · 지식정보 처리 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	오류를 한 가지 이상 고치고 게임을 발표함		
	노력 요함	오류 수정 요청, 발표에 교사의 지속적인 도움이 필요함		

1 **학생 활동지**

첫 번째 탐험: 박물관 유물로 AI 선생님 되기!

◆ 1~2차시. 국립공주박물관 유물 탐정단 출동!

◆ 활동 1. 유물 관찰 카드

유물 이름	
모양과 무늬	
새롭게 알게 된 점	

◆ 활동 2. AI가 좋아하는 사진 찍기 (찍은 뒤 ✓표)

☐ 여러 각도(정면·옆·위) ☐ 가까이·멀리 ☐ 유리 반사 없이 ☐ 유물마다 20장 이상

★ 박물관 약속: 플래시 끄기 · 뛰지 않기 · 유물과 진열장 만지지 않기

◆ 3~4차시. 엔트리 이미지 분류 학습으로 AI 선생님 되기

◆ 활동 3. 엔트리 AI 학습 3단계 알아보기

[인공지능] → [인공지능 모델 학습하기] → [이미지 분류]를 골라 시작해요.

단계	엔트리에서 하는 일	내가 한 일
① 데이터 입력하기	클래스 이름 짓기 → [업로드]·[촬영]으로 사진 넣기	
② 학습하기	[모델 학습하기] 버튼 누르기	
③ 결과 확인하기	새 사진 비추기 → 맞는지·신뢰도(%) 보기	

◆ 활동 4. AI에게 유물을 보여 주고 맞는지 확인하기

보여 준 유물	AI의 판단	신뢰도	맞음 / 틀림	틀린 까닭 (조명·각도·배경·사진 수)
		%	맞음 / 틀림	
		%	맞음 / 틀림	

◆ 활동 5. 재학습으로 AI 고치기 (추가한 사진 ____장)

틀린 유물에 사진을 더 넣고 다시 학습: □ 맞게 바뀜 □ 그대로 틀림

◆ 생각 톡톡

AI도 실수할 수 있어요. AI의 판단을 그대로 믿으면 어떤 문제가 생길까요?

_____

2

학생 활동지

두 번째 탐험: 나만의 백제 유물 게임 기획!

◆ 6~7차시. 나만의 게임 기획하고 프롬프트 쓰기

AI는 내가 쓴 만큼만 알아들어요. 내 게임만의 재미를 구체적으로 써 봅시다.

◆ 활동 1. 내 게임 아이디어 떠올리기

내 게임에 나오는 유물은? (5차시에 고른 유물)	
그 유물은 게임에서 어떤 역할을 하나요?	
내 게임은 무엇이 재미있나요?	
꼭 넣고 싶은 장면이나 규칙 한 가지	

예) 진묘수는 무덤을 지키는 수호신이라서, 진묘수를 도와 도굴꾼을 막는 게임이에요.

◆ 활동 2. AI에게 보내는 나만의 프롬프트

[내 생각] 활동 1을 보고 내 말로 자유롭게 써요
초등학생이 즐길 수 있는 백제 유물 게임을 만들어 줘. _____ _____ _____ _____

[약속] 아래 문장은 그대로 덧붙여요
시작 화면, 결과 화면, 다시 하기 버튼을 넣어 줘. 1분, 3분 시간 선택하게 해줘. **유물 이름과 설명은 정확하게, 글씨는 읽기 쉽게 만들어 줘.** **HTML로 실행되는 게임으로 만들어 줘.**

◆ 활동 3. 실행하고 확인하기

☐ 내 생각대로 만들어졌나요? ☐ 다시 하기 버튼 ☐ 유물 이름·설명이 정확함

생각과 다르게 만들어진 부분은 어디인가요?

_____

3

학생 활동지

세 번째 탐험: 좋은 게임의 비밀을 찾아라!, 버그 수사대!

◆ 8차시 [3단계]. 게임 테스트와 업그레이드

실행 → 문제 발견 → AI에게 수정 요청 → 다시 실행! 게임을 발전시켜 봅시다.

◆ 도전 1. 킹수학 게임에서 좋은 게임의 비밀 찾기

킹수학(https://kingsmath.com/)에서 게임 2~3개를 해 보고, 해당하는 칸에 ✓표 하세요.

좋은 게임의 조건	킹수학 게임	내 게임
처음에 규칙을 쉽게 알려 준다		
점수·효과음 등으로 바로 반응한다		
화면이 깔끔하고 글씨가 잘 보인다		
다시 하기 버튼이 있다		

◆ 9차시. 버그를 찾아 고쳐라! 내 게임 디버깅

버그는 프로그램의 오류, 디버깅은 버그를 찾아 고치는 일이에요. 친구 의견을 반영해 내 게임을 완성해 봅시다.

◆ 활동 1. 버그 신고서

"무엇을 했을 때 → 어떻게 되는지"를 구체적으로 적어요.

번호	무엇을 했을 때	어떻게 되나요? (버그)	고쳤나요?
1			☐
2			☐
3			☐

◆ 활동 2. 업그레이드 결과를 기록해요

수정 전	수정 후

업그레이드를 못 했다면 까닭에 ✓표: ☐ 시간 부족 ☐ AI가 다르게 고침 ☐ 무엇을 고칠지 몰라서 ☐ 기타

☐ 수정 성공! ☐ 아직 수정 중 (이유: _____)

4

학생 활동지

네 번째 탐험: 함께 분석해봐요

친구의 백제 유물 게임을 체험하고 평가하라!

◆ 활동 1. 4장의 화면에서 단서를 찾아라!



① 시작: 규칙 안내



② 진행: 두 선수·강화 버튼



③ 게임 문제

◆ 활동 1. 게임 수호대 평가표

게임을 떠올리며 해당하는 칸에 ○표 하세요.

살펴볼 내용	아주 좋아요	좋아요	더 다듬어요
게임 방법과 목표를 쉽게 알 수 있었나요?			
캐릭터·화면·효과가 게임과 잘 어울렸나요?			
유물 정보와 보호 미션이 알맞았나요?			
버튼·점수·미션이 제대로 작동했나요?			

◆ 활동 2. 칭찬 한 가지, 개선 아이디어 한 가지!

★ 가장 좋았던 점과 이유 (예: 도굴꾼을 피할 때 점수가 올라가서 긴장감이 있었어요.)

_____

★ 이렇게 바꾸면 더 좋아요 – AI에게 보낼 문장으로 써 주세요. (예: “퀴즈를 틀리면 힌트를 보여 줘.”)

_____

◆ 최종 임무. 문화유산 수호 메시지 보내기!

게임을 통해 새롭게 알게 된 유물 또는 문화유산을 지키는 방법을 한 문장으로 적어 보세요.

_____

5

학생 활동지

다섯 번째 탐험: 유물 수호대 게임 발표회

◆ 10차시. 우리가 만든 게임으로 공주 유물을 알리자!

____학년 ____반 이름 _____

◆ 활동 1. 발표 준비 카드

게임 제목	
지키는 유물	
게임 방법	
디버깅으로 고친 점	
내 게임의 자랑	

◆ 활동 2. 친구 게임 체험하고 한마디

게임이름	제작자	칭찬 한마디	궁금한 점

◆ 활동 3. 나의 게임 성찰

① 처음 만든 게임과 지금 게임은 무엇이 달라졌나요?

_____

[읽기자료]

AI는 어떻게 유물을 알아볼까요?

친구들은 진묘수와 금제관식을 어떻게 구별하나요? 진묘수는 네 다리로 서 있는 돌짐승이고, 금제관식은 반짝이는 금판에 불꽃 같은 무늬가 있지요. 우리는 모양, 무늬, 색깔 같은 '특징'을 보고 유물을 구별해요.

AI도 특징을 배워요

AI는 처음부터 유물을 알지 못해요. 사람이 '이 사진들은 진묘수야', '이 사진들은 금제관식이야' 하고 많은 사진을 보여 주면, AI는 사진 속에서 반복되는 특징을 스스로 찾아 기억해요. 이렇게 데이터를 보고 스스로 배우는 방법을 '머신러닝(기계 학습)'이라고 해요.

좋은 사진이 똑똑한 AI를 만들어요

한 방향에서 찍은 사진만 배운 AI는 옆에서 찍은 사진을 보면 헷갈려요. 여러 각도와 거리에서 찍은 선명한 사진을 골고루 많이 보여 줄수록 AI는 더 정확해져요. 유물마다 사진 수가 비슷해야 한쪽으로 치우치지 않아요.

엔트리로 AI 가르치기

엔트리의 '인공지능 모델 학습하기'에서 유물마다 사진을 넣고 [모델 학습하기]를 누르면, AI가 사진 속 특징을 배워요. 학습이 끝나면 새 사진을 보여 주고 AI가 그 유물을 맞게 알아보는지 확인할 수 있어요.

AI도 실수해요

조명이 어둡거나 배경이 복잡하면 AI가 유물을 잘못 알아볼 때가 있어요. AI가 틀렸을 때 '왜 틀렸을까?'를 생각하고 사진을 더 보태 다시 학습시키면 AI는 더 똑똑해져요. AI의 판단은 언제나 사람이 확인해야 해요.

공주의 대표 유물 카드

1971년, 공주 송산리에서 백제 무령왕과 왕비의 무덤인 무령왕릉이 발견되었어요. 무덤 주인을 정확히 알 수 있는 드문 백제 왕릉이라 많은 유물이 국립공주박물관에 전시되어 있어요. 무령왕릉을 포함한 백제역사유적지구는 유네스코 세계유산이에요.

진묘수(석수)

무덤 입구에서 무덤을 지키던 상상 속 돌짐승이에요. 통통한 몸에 네 다리로 서 있고, 머리에는 쇠로 만든 뿔이 달려 있어요. 국보로 지정되어 있어요.

무령왕 금제관식

왕의 관(모자)을 꾸미던 금 장식이에요. 얇은 금판을 오려 불꽃과 덩굴무늬를 표현했어요. 왕비의 금제관식도 함께 발견되었고, 모두 국보예요.

📜 무령왕릉 지석

무덤 주인이 누구인지 글자로 새긴 돌판이에요. 이 지석 덕분에 이 무덤이 무령왕의 무덤이라는 것을 알 수 있었어요.

⚠ 팩트체크 연습: 백제금동대향로

우리 게임에도 나온 백제금동대향로는 백제를 대표하는 유물이지만, 공주 무령왕릉이 아니라 부여 능산리 절터에서 발견되어 국립부여박물관에 있어요. AI가 "무령왕릉에서 나온 향로"라고 설명한다면 바로잡아야 해요!

말로 만드는 게임, 바이브 코딩

예전에는 게임을 만들려면 어려운 컴퓨터 언어를 한 줄 한 줄 배워야 했어요. 이제는 만들고 싶은 게임을 우리말로 설명하면 AI가 코드를 만들어 줘요. 이렇게 AI와 대화하며 프로그램을 만드는 방법을 '바이브 코딩'이라고 해요.

💬 AI는 내가 말한 만큼만 만들어요

"유물 게임 만들어 줘."라고만 말하면 AI는 마음대로 상상해서 만들어요. "누가, 어디에서, 무엇을 하고, 언제 성공하고 실패하는지"까지 자세히 말해야 내가 생각한 게임에 가까워져요.

🛠 한 번에 하나씩 고쳐요

게임을 해 보고 고칠 점이 생기면 "정답을 맞히면 효과음을 넣어 줘."처럼 한 가지씩 요청해요. 한꺼번에 여러 가지를 부탁하면 잘되던 기능이 망가질 수도 있어요.

🐞 버그와 디버깅

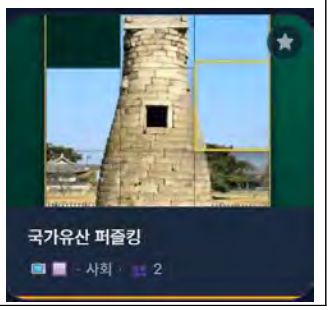
프로그램이 생각대로 움직이지 않는 오류를 '버그(벌레)'라고 불러요. 버그를 찾아 고치는 일은 '디버깅'이에요. "다시 하기를 누르면 점수가 0점이 안 돼."처럼 무엇을 했을 때 어떻게 되는지 정확히 말하면 AI가 더 잘 고쳐요.

🎮 선생님도 바이브 코딩으로 게임을 만들어요

'킹수학'은 현직 초등 선생님이 바이브 코딩으로 만든 수백 개의 교육용 게임을 무료로 모아 둔 사이트예요. 좋은 게임에는 쉬운 규칙 안내, 바로 나오는 점수와 효과음, 깔끔한 화면, 다시 하기 버튼이 있어요. 우리 게임과 비교해 보세요!

https://kingsmath.com/?lang=ko

국가유산퍼즐킹 체험



[교사용 안내 1] 엔트리(Entry) 이미지 분류 학습으로 유물 알아보기

■ 엔트리란?

블록을 끼워 맞춰 프로그램을 만드는 무료 교육용 코딩 사이트입니다. '인공지능' 메뉴를 사용하면 직접 넣은 사진으로 이미지 분류 모델을 학습시키고, AI가 유물을 맞게 알아보는지 바로 확인할 수 있습니다.

- 주소: playentry.org (작품 저장·공유에는 로그인 필요, 학급 기능으로 학생 계정 관리 가능)

■ 이미지 분류 모델 학습하기

① 엔트리에 로그인한 뒤 '만들기' → '작품 만들기'를 누릅니다.

② 블록 꾸러미에서 '인공지능' → '인공지능 모델 학습하기'를 누르고 '분류: 이미지' 모델을 고릅니다.

③ 클래스 이름을 유물 이름으로 바꾸고, 유물 사진을 올리거나 웹캠으로 촬영합니다.

④ '모델 학습하기'를 누른 뒤, 결과 확인 화면에 새 유물 사진을 보여 주어 AI의 판단과 신뢰도(%)를 확인합니다. 4학년은 블록 코딩 없이 여기까지만 진행해도 충분합니다.

[교사용 안내 2] 스노클(Snorkl) 처음 사용하기

■ 스노클이란?

스노클(Snorkl)은 학생이 화이트보드에 그림을 그리면서 자기 목소리로 생각을 설명하면, AI가 바로 피드백을 주는 웹 기반 학습 도구입니다. 별도 설치 없이 인터넷 브라우저에서 사용하며, 글쓰기에 부담을 느끼는 학생도 그림과 말로 생각을 표현할 수 있습니다. 질문과 피드백 모두 한국어로 사용할 수 있습니다.

- 주소: snorkl.app
- 준비물: 교사 계정(Google 또는 Microsoft), 학생용 태블릿·노트북, 이어폰 마이크

■ 1단계: 교사 가입하기

① 인터넷 브라우저(크롬 권장)에서 snorkl.app에 접속합니다.

② Google 또는 Microsoft 계정으로 교사 회원가입을 합니다.

■ 2단계: 활동 만들기

① 새 활동 만들기 메뉴를 누릅니다. 이미 만들어진 활동은 라이브러리(Library)에서 골라 쓸 수도 있습니다.

② 활동 제목과 학생에게 보여 줄 질문을 입력합니다. 필요하면 유물 사진 등 이미지를 함께 넣습니다.

예) 제목: 유물수호대 게임 / 질문: 유물 수호대 활동에서 가장 기억에 남는 유물은 무엇인가요? 그 유물을 그림으로 그리고, 이름·특징·기억에 남는 까닭을 목소리로 설명해 보세요.

③ AI가 예시 답안과 평가 기준을 만들어 주면, 교사가 읽어 보고 수업에 맞게 고칩니다.

[읽기자료]

■ 3단계: 학생에게 배부하기

① 배부(Assign) 버튼을 누르고 반을 선택합니다. 반이 없으면 이 화면에서 새로 만들 수 있습니다.

② 만들어진 공유 링크 또는 참여 코드를 전자칠판에 띄우거나 학급 게시판에 올려 학생들에게 알려 줍니다.

■ 4단계: 학생 활동하기

① 학생은 링크로 접속하거나 참여 코드를 입력한 뒤 Google 또는 Microsoft 계정으로 로그인합니다.

② 화이트보드에서 펜·도형·지우개 도구로 유물을 그리고 이름을 씁니다.

③ 녹음 버튼을 누르고 그림을 가리키며 설명합니다. 그림 그리는 과정과 목소리가 함께 동영상으로 기록됩니다.

④ 제출하면 AI 피드백이 나타납니다. 피드백을 읽고 설명을 보완하여 다시 제출할 수 있습니다.

■ 5단계: 결과 확인하기

① 교사 화면에서 학생별 그림과 녹음을 실시간으로 보고 들을 수 있습니다.

② AI 피드백은 녹음 시간(예: 0:12)에 맞추어 제시되고, 4단계 점수(예: 2/4 발전 중, 3/4 성취, 4/4 탁월)도 함께 표시됩니다.

③ 학생 응답은 동영상으로 내려받거나 PDF로 저장할 수 있어 산출물과 보고서 자료로 활용하기 좋습니다.

■ 실제 수업에서 나온 AI 피드백 예시

• "진묘수를 그리고 이름도 정확하게 적어줘서 좋았어요. 진묘수가 무덤에서 어떤 역할을 했는지도 알고 있나요?"

• "화이트보드 위에는 백제금동대향로라고 적혀 있는데, 설명은 진묘수로 했어요. 둘 중에 어떤 유물을 고른 건지 다시 한번 확인해볼까요?"

→ 칭찬, 더 생각해 볼 질문, 고칠 점을 함께 알려 주므로 학생이 설명을 보완하여 다시 제출하도록 지도합니다.

■ 수업 팁

• 학생 로그인이 가장 많이 막히는 부분입니다. 수업 전에 학교 계정 로그인을 꼭 점검하세요.

• 여러 학생이 동시에 녹음하면 소리가 섞이므로 자리를 띄우거나 이어폰 마이크를 사용하세요.

• 처음에는 교사가 학생 화면으로 그리기와 녹음을 직접 시범 보이면 학생들이 금방 따라 합니다.

• AI 피드백이 항상 정확하지는 않으므로, 피드백 내용을 친구·교사와 함께 확인하는 시간을 갖습니다.

• 본 수업에서는 게임 제작 전 동기유발로 사용하여, 학생이 그린 유물을 게임에서 '지킬 유물'로 이어 갔습니다.

• 메뉴 이름과 화면은 업데이트에 따라 바뀔 수 있으며, 무료 사용 범위는 사이트의

요금제 메뉴에서 확인하세요.

[교사용 안내 3] 바이브 코딩으로 게임 만들기와 킹수학 활용

■ 바이브 코딩이란?

코드를 직접 쓰지 않고, 만들고 싶은 프로그램을 우리말로 설명하면 생성형 AI가 코드를 만들어 주는 방식입니다. 학생은 '무엇을, 어떻게' 만들지 분명하게 설명하는 힘을 기르게 됩니다.

■ 생성형 AI로 게임 만들기(Gemini 예시)

① gemini.google.com에 접속하여 로그인합니다.
② 입력창 아래 도구에서 'Canvas(캔버스)'를 선택합니다. Claude 등 다른 생성형 AI도 같은 방법으로 사용할 수 있습니다.
③ 학생 활동지 2단계에서 완성한 프롬프트를 입력합니다. 마지막에 "HTML, CSS, JavaScript로 실행되는 게임으로 만들어 줘."를 꼭 넣습니다.
④ 오른쪽 미리보기 화면에서 게임을 바로 실행해 봅니다.
⑤ 고칠 점은 "정답을 맞히면 효과음을 넣어 줘."처럼 한 번에 한 가지씩 다시 요청합니다.
⑥ 공유 버튼으로 링크를 만들거나, 코드를 내려받아 '게임이름.html' 파일로 저장합니다. HTML 파일을 패들렛에 첨부하면 친구들이 바로 열어 실행할 수 있습니다.

■ '내 생각 + 약속' 프롬프트(학생 활동지 2단계)

[내 생각] 활동 1(나오는 유물, 유물의 역할, 재미있는 점, 꼭 넣고 싶은 장면)을 보고 학생이 자기 말로 자유롭게 씁니다.

[약속] 아래 문장은 모든 학생이 그대로 덧붙입니다. "시작 화면, 결과 화면, 다시 하기 버튼을 넣어 줘. 1분, 3분 시간 선택하게 해줘. 유물 이름과 설명은 정확하게, 글씨는 읽기 쉽게 만들어 줘. HTML로 실행되는 게임으로 만들어 줘."

- 글쓰기가 어려운 학생에게는 빈칸형 문장(게임 제목, 주인공, 성공·실패 조건 등)을 도움 카드로 줍니다.
- 실제 수업에서는 빈칸형 프롬프트만 사용했는데 게임이 비슷한 형태로 만들어지는 한계가 있어, 이 방식으로 개선하였습니다.

■ 킹수학(kingsmath.com) 소개

- 현직 초등교사가 바이브 코딩으로 직접 만들어 무료로 공개한 교육용 게임·웹앱 사이트입니다(400여 개).
- 회원가입과 설치 없이 웹 링크로 바로 실행되며, 광고가 없습니다.
- 전자칠판에서 여러 학생이 함께 하는 게임이 많고, 수학뿐 아니라 국어·사회·과학 등 여러 교과 게임이 있습니다.
- 수업 활용: 학생들이 만든 게임과 비교하며 '좋은 게임의 조건'(분명한 규칙 안내, 점수·효과음 같은 즉각적인 반응, 보기 좋은 화면, 다시 하기 버튼)을 찾는 기준

자료로 활용합니다.

4 수업 후기 및 제언

주제	박물관에서 모은 사진으로 AI 가르치기	차시	1-4차시 (활동 사진)



진묘수를 태블릿으로 촬영하기



여러 각도에서 유물 사진 모으기



전시실에서 유물 촬영하기



전시실 유물을 다양한 각도로 촬영하기



박물관 활동지에 관찰 내용 기록하기



촬영한 유물 사진 확인하기



AI 학습용으로 모은 유물 사진



잘 찍었는지 확인



금 장신구 전시 관찰하기



유물 사진 데이터 수집하기



엔트리 이미지 분류 모델 학습하기



AI에게 유물을 보여 주고 맞는지 확인하기

1. 실제 학생들의 반응 : 국립공주박물관에서 진묘수를 앞·옆·위 등 여러 각도에서 직접 촬영하며, 학생들은 ‘AI가 잘 알아보려면 어떤 사진이 필요할까?’를 스스로 고민했습니다. 직접 찍어 온 사진으로 엔트리 이미지 분류 모델을 학습시킨 뒤, 유물을 보여 주며 AI의 판단이 맞는지 확인하고 틀린 까닭을 함께 추리하였습니다.

2. 수업 중 발생한 어려움 : 진열장 유리 반사와 어두운 전시실 조명 때문에 흐린 사진이 많았고, 유물마다 사진 수가 달라 인식 결과가 한쪽으로 치우치기도 했습니다. 또한 학습시킨 모델을 게임과 연결하는 활동은 4학년에게 너무 어려워, 분류 학습 후 AI의 판단이 맞는지 확인하는 활동까지만 진행하였습니다.

3. 향후 수업을 위한 조언

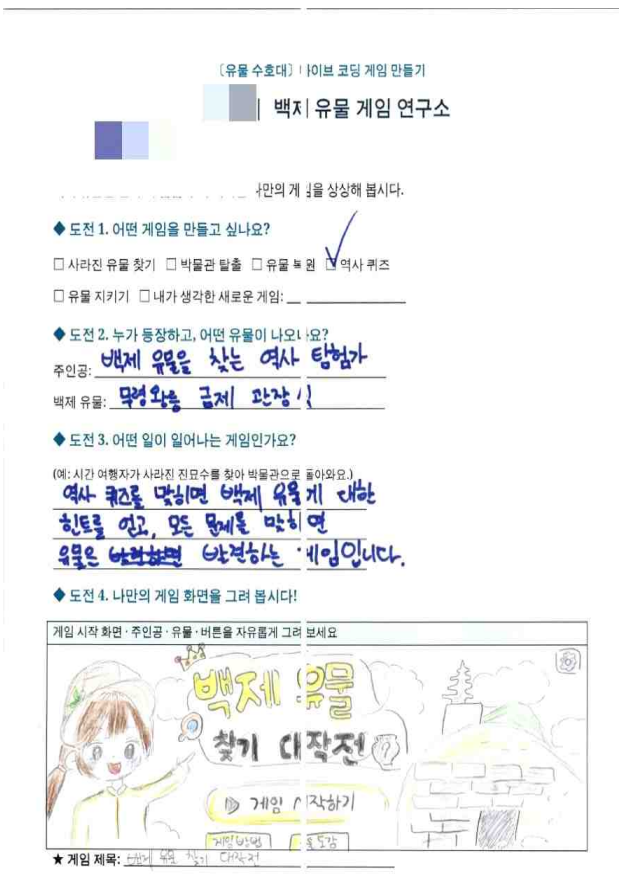
- 촬영 전에 ‘AI가 좋아하는 사진 체크리스트’(여러 각도, 선명함, 반사 없음, 유물당 20장)를 꼭 안내하세요. 데이터의 질이 곧 AI의 정확도라는 것을 아이들이 직접 체감합니다.
- AI의 오류는 실패가 아니라 최고의 수업 자료입니다. 잘못 인식한 장면을 일부러 찾게 하면 ‘AI도 실수한다’는 것을 자연스럽게 배웁니다.
- 4학년은 분류 학습과 결과 확인까지로 충분합니다. 모델을 게임과 연결하는 활동은 욕심내지 말고, AI의 판단이 맞는지 확인하고 틀린 까닭을 찾는 데 시간을 쓰는 것이 효과적입니다.

주제	스노클로 다진 수호 의지와 바이브 코딩 첫 도전	**차시**	5-8차시 (활동 사진)

※ QR 코드는 삭제했습니다.



스노클 ‘유물수호대 게임’ 참여 코드 | 그림과 설명의 차이를 짚어 준 AI 피드백



〔유물 수호대〕 바이브 코딩 게임 만들기

단계 | 백제 유물 게임 연구소

◆ 도전 1. 어떤 게임을 만들고 싶나요?

☐ 사라진 유물 찾기 ☐ 박물관 탈출 ☐ 유물 복원 ☑ 역사 퀴즈

☐ 유물 지키기 ☐ 내가 생각한 새로운 게임: _____

◆ 도전 2. 누가 등장하고, 어떤 유물이 나오나요?

주인공: 백제 유물을 찾는 역사 탐험가

백제 유물: 무령왕릉 금제 관장식

◆ 도전 3. 어떤 일이 일어나는 게임인가요?

(예: 시간 여행자가 사라진 진묘수를 찾아 박물관으로 돌아와요.)

역사 퀴즈를 맞힘면 백제 유물에 대한
힌트를 얻고, 모든 문제를 맞히면
유물은 안전하면 완전하는 게임입니다.

◆ 도전 4. 나만의 게임 화면을 그려 봅시다!

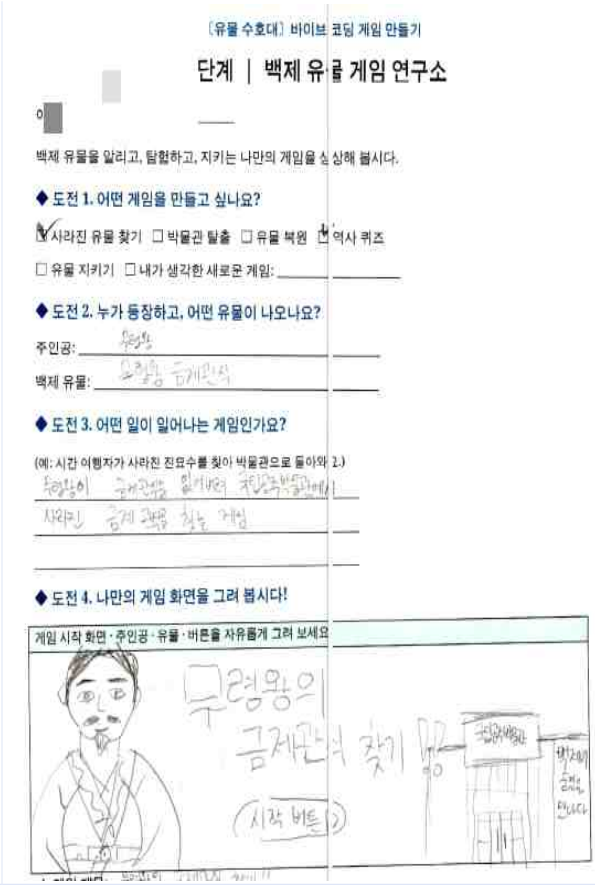
게임 시작 화면 · 주인공 · 유물 · 버튼을 자유롭게 그려 보세요

백제 유물 찾기 대작전

게임 시작하기

★ 게임 제목: 백제 유물 찾기 대작전

1단계 백제 유물 게임 연구소 활동지



〔유물 수호대〕 바이브 코딩 게임 만들기

단계 | 백제 유물 게임 연구소

백제 유물을 알리고, 탐험하고, 지키는 나만의 게임을 상상해 봅시다.

◆ 도전 1. 어떤 게임을 만들고 싶나요?

☑ 사라진 유물 찾기 ☐ 박물관 탈출 ☐ 유물 복원 ☐ 역사 퀴즈

☐ 유물 지키기 ☐ 내가 생각한 새로운 게임: _____

◆ 도전 2. 누가 등장하고, 어떤 유물이 나오나요?

주인공: 무령왕

백제 유물: 무령왕릉 금제관식

◆ 도전 3. 어떤 일이 일어나는 게임인가요?

(예: 시간 여행자가 사라진 진묘수를 찾아 박물관으로 돌아와요.)

무령왕이 금제관식을 찾아내면 지도조각을 얻게되고
사라진 금제 관식을 찾는 게임

◆ 도전 4. 나만의 게임 화면을 그려 봅시다!

게임 시작 화면 · 주인공 · 유물 · 버튼을 자유롭게 그려 보세요

무령왕의 금제관식 찾기

(시작 버튼)

1단계 백제 유물 게임 연구소 활동지

학생활동지 웹앱 아이디어

나만의 웹앱 아이디어 학습지

마음에 드는 것을 고르고, 빈칸에는 짧게 적어 보세요.

학년: 1 날짜: 9 월 21 일

1. 어떤 웹앱을 만들까요? 하나 또는 여러 개를 골라도 됩니다.

☑ 퀴즈 게임 예: 역사 인물 맞히기, 낱말 퀴즈

☑ 학습 게임 예: 구구단, 영어 단어 연습

☐ 정보 안내 예: 우리 학교 소개, 길을 도와

☐ 재미있는 도구 예: 타이머, 랜덤 뽑기

내가 만들 웹앱: 역사 인물 스피드퀴즈

2. 이름과 설명을 정해요 예시를 보고 골라 적습니다.

웹앱 이름 [redacted]드 퀴즈

한 줄 설명 내용: [redacted]D 이름을 빠르게 맞히는 게임

3. 화면에 무엇을 넣을까요? 필요한 것에 체크하세요.

☑ 문 제목 ☑ 설명 글 ☑ 시작 버튼 ☑ 문제 또는 내용 ☒ 그림·사진 ☑ 점수

☑ 제한 시간 ☑ 정답·오답 표시 ☑ 효과음 ☑ 다시 하기 버튼 ☒ 소리 켜기·끄기

4. 사용 방법을 정해요 마음에 드는 것을 골라 보세요.

문제를 푸는 방법 ☑ 답을 누르기 ☐ 글자 입력하기 ☐ 끌어다 놓기

게임 규칙 ☑ 5문제 ☐ 10문제 ☐ 직접 정하기: _____문제

정답을 맞히면 ☐ 점수 +1 ☐ 정답 소리 ☑ 다음 문제로 이동

5. 모양을 정해요 예시 그림은 자유롭게 선택합니다.

주요 색 ☑ 파랑 ☐ 초록 ☐ 노랑 ☐ 분홍 ☐ 기타: _____

느낌 ☐ 귀엽게 ☐ 멋지게 ☑ 신나게 ☐ 신비롭게

넣고 싶은 그림이나 캐릭터:

휴대폰에서도 보기 좋게 만들기 ☑ 예 ☐ 아니요

6. 내 웹앱을 한 문장으로 설명해요 아래 틀을 따라 완성하세요.

예시: "역사 인물 사진을 보고 이름을 맞히는 10문제 퀴즈 웹앱을 만들어 주세요. 정답 소리와 점수, 다시 하기 버튼도 넣어 주세요."

나의 문장: "_____"



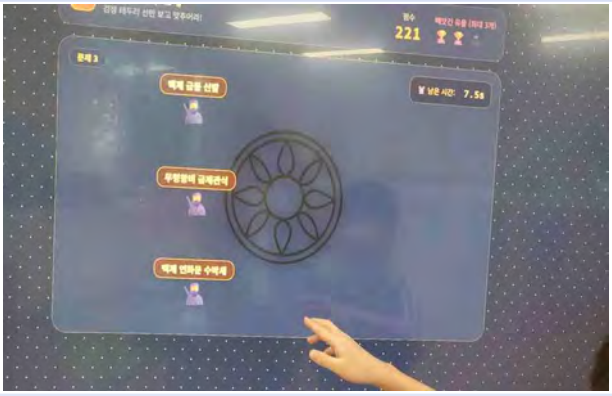
친구와 함께 게임 화면 살펴보기



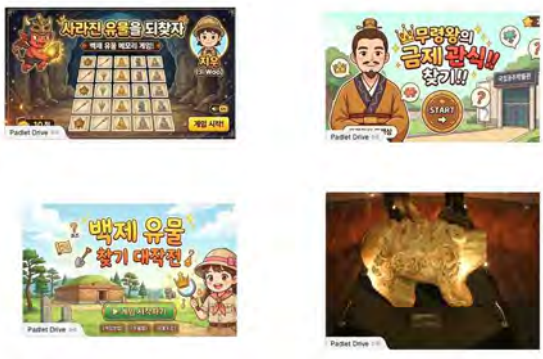
만든 게임을 직접 플레이하며 점검하기



친구가 만든 유물 퀴즈 게임 풀어 보기



게임 속 유물 선택 화면



학생들이 만든 바이브 코딩 게임



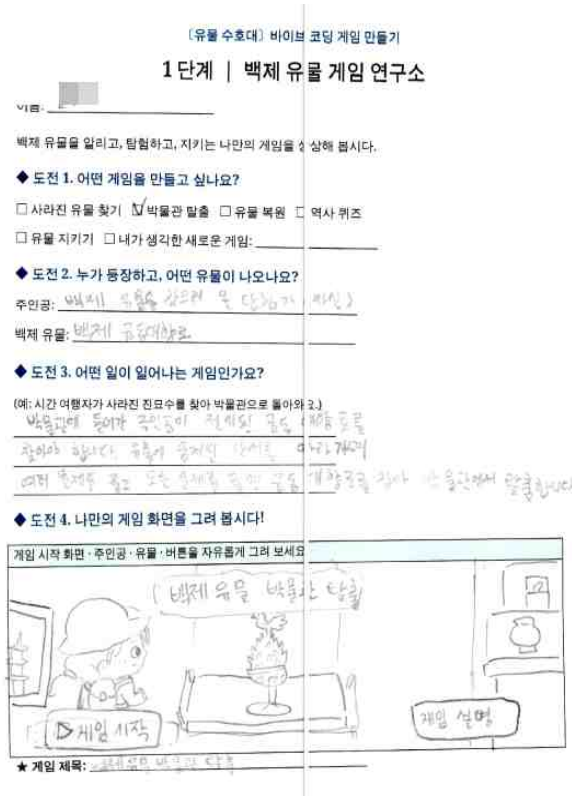
‘유물 수호 성공!’ 성공 조건 확인



친구 게임을 체험하며 좋은 점 찾기



대형 터치TV에서 2인 대결 체험



〔유물 수호대〕 바이브 코딩 게임 만들기

1단계 | 백제 유물 게임 연구소

이름: [redacted]

백제 유물을 알리고, 탐험하고, 지키는 나만의 게임을 상상해 봅시다.

◆ 도전 1. 어떤 게임을 만들고 싶나요?

☐ 사라진 유물 찾기 ☑ 박물관 탈출 ☐ 유물 복원 ☐ 역사 퀴즈

☐ 유물 지키기 ☐ 내가 생각한 새로운 게임: _____

◆ 도전 2. 누가 등장하고, 어떤 유물이 나오나요?

주인공: 백제의 유물을 찾으러 온 탐험가 (나)

백제 유물: 백제 금동대향로

◆ 도전 3. 어떤 일이 일어나는 게임인가요?

(예: 시간 여행자가 사라진 진묘수를 찾아 박물관으로 돌아와요.)

박물관에 들어간 주인공이 전시된 유물을 [illegible]

장애가 있다. 유물에 숨겨진 [illegible]

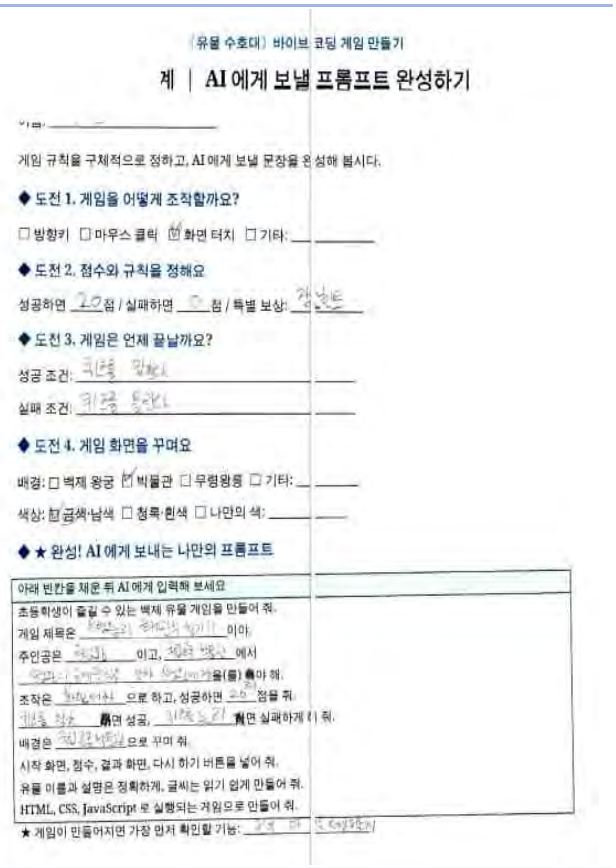
여러 문제를 풀고 모든 유물을 되찾으면 [illegible]

◆ 도전 4. 나만의 게임 화면을 그려 봅시다!

게임 시작 화면 · 주인공 · 유물 · 버튼을 자유롭게 그려 보세요

★ 게임 제목: [redacted]

1단계 백제 유물 게임 연구소 활동지



〔유물 수호대〕 바이브 코딩 게임 만들기

계 | AI에게 보낼 프롬프트 완성하기

이름: _____

게임 규칙을 구체적으로 정하고, AI에게 보낼 문장을 완성해 봅시다.

◆ 도전 1. 게임을 어떻게 조작할까요?

☐ 방향키 ☐ 마우스 클릭 ☑ 화면 터치 ☐ 기타: _____

◆ 도전 2. 점수와 규칙을 정해요

성공하면 10점 / 실패하면 0점 / 특별 보상: 캡슐 1개

◆ 도전 3. 게임은 언제 끝날까요?

성공 조건: 퀴즈를 맞히면

실패 조건: 퀴즈를 틀리면

◆ 도전 4. 게임 화면을 꾸며요

배경: ☐ 백제 왕궁 ☑ 박물관 ☐ 무령왕릉 ☐ 기타: _____

색상: ☑ 금색·남색 ☐ 청록·흰색 ☐ 나만의 색: _____

◆★ 완성! AI에게 보내는 나만의 프롬프트

아래 빈칸을 채운 뒤 AI에게 입력해 보세요

초등학생이 즐길 수 있는 백제 유물 게임을 만들어 줘.

게임 제목은 [redacted]이야.

주인공은 [redacted]이고, [redacted]에서

[redacted]을(를) [redacted]야 해.

조작은 [redacted]으로 하고, 성공하면 10점을 줘.

[redacted]면 성공, [redacted]면 실패하게 해 줘.

배경은 [redacted]으로 꾸며 줘.

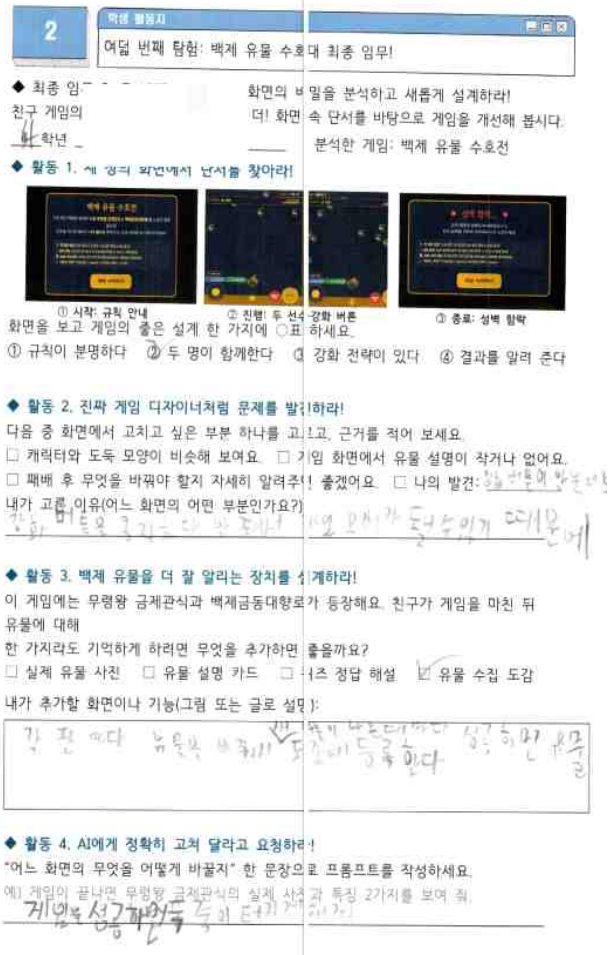
시작 화면, 점수, 결과 화면, 다시 하기 버튼을 넣어 줘.

유물 이름과 설명은 정확하게. 글씨는 읽기 쉽게 만들어 줘.

HTML, CSS, JavaScript 로 실행되는 게임으로 만들어 줘.

★ 게임이 만들어지면 가장 먼저 확인할 기능: [redacted]

2단계 프롬프트 완성하기



2

여덟 번째 탐험: 백제 유물 수호대 최종 임무!

◆ 최종 임[redacted]

친구 게임의

화면의 [redacted]을 분석하고 새롭게 설계하라!

더! 화면 속 단서를 바탕으로 게임을 개선해 봅시다.

[redacted]학년 [redacted]

분석한 게임: 백제 유물 수호전

◆ 활동 1. [redacted] 단서를 찾아라!

화면을 보고 게임의 좋은 설계 한 가지에 ○표 하세요.

① 규칙이 분명하다 ② 두 명이 함께한다 ③ 강화 전략이 있다 ④ 결과를 알려 준다

◆ 활동 2. 진짜 게임 디자이너처럼 문제를 발[redacted]하라!

다음 중 화면에서 고치고 싶은 부분 하나를 고르고, 근거를 적어 보세요.

☐ 캐릭터와 도둑 모양이 비슷해 보여요. ☐ 게임 화면에서 유물 설명이 작거나 없어요.

☐ 패배 후 무엇을 바꿔야 할지 자세히 알려주지 않겠어요. ☐ 나의 발견: [redacted]

내가 고른 이유(어느 화면의 어떤 부분인가요?)

[redacted]

◆ 활동 3. 백제 유물을 더 잘 알리는 장치를 [redacted]계하라!

이 게임에는 무령왕 금제관식과 백제금동대향로가 등장해요. 친구가 게임을 마친 뒤 유물에 대해

한 가지라도 기억하게 하려면 무엇을 추가하면 좋을까요?

☐ 실제 유물 사진 ☐ 유물 설명 카드 ☐ [redacted] 정답 해설 ☑ 유물 수집 도감

내가 추가할 화면이나 기능(그림 또는 글로 설명):

[redacted]

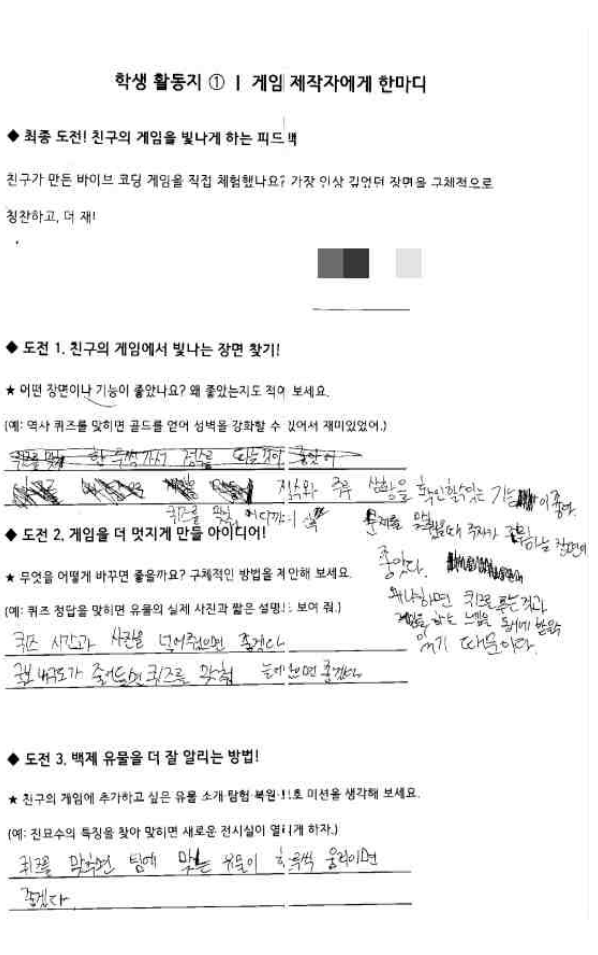
◆ 활동 4. AI에게 정확히 고쳐 달라고 요청하[redacted]

"어느 화면의 무엇을 어떻게 바꿀지" 한 문장으로 프롬프트를 작성하세요.

예) 게임의 끝나면 무령왕 금제관식의 실제 사진과 특징 2가지를 보여 줘.

게임 성공[redacted]

4단계 분석 활동지(학생 1)



학생 활동지 ① | 게임 제작자에게 한마디

◆ 최종 도전! 친구의 게임을 빛나게 하는 피드백

친구가 만든 바이브 코딩 게임을 직접 체험했나요? 가장 인상 깊었던 장면을 구체적으로 칭찬하고, 더 재[redacted]

[redacted]

◆ 도전 1. 친구의 게임에서 빛나는 장면 찾기!

★ 어떤 장면이나 기능이 좋았나요? 왜 좋았는지도 적어 보세요.

(예: 역사 퀴즈를 맞히면 골드를 얻어 성벽을 강화할 수 있어서 재미있었어.)

[redacted]

◆ 도전 2. 게임을 더 멋지게 만들 아이디어!

★ 무엇을 어떻게 바꾸면 좋을까요? 구체적인 방법을 제안해 보세요.

(예: 퀴즈 정답을 맞히면 유물의 실제 사진과 짧은 설명!: 보여 줘.)

[redacted]

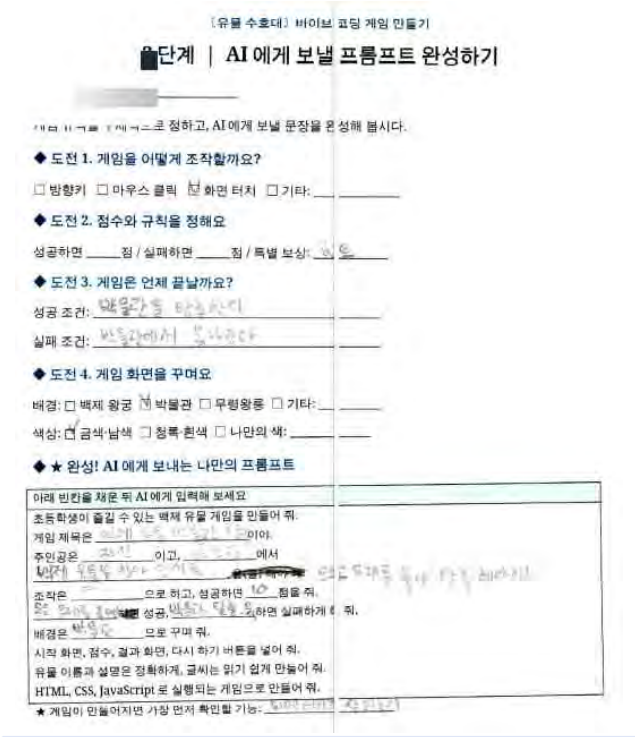
◆ 도전 3. 백제 유물을 더 잘 알리는 방법!

★ 친구의 게임에 추가하고 싶은 유물 소개 탐험 복원·1호 미션을 생각해 보세요.

(예: 진묘수의 특징을 찾아 맞히면 새로운 전시실이 열리게 하자.)

[redacted]

게임 제작자에게 한마디



〔유물 수호대〕 바이브 코딩 게임 만들기

2단계 | AI에게 보낼 프롬프트 완성하기

◆ 도전 1. 게임을 어떻게 조작할까요?

☐ 방향키 ☐ 마우스 클릭 ☑ 화면 터치 ☐ 기타: ___

◆ 도전 2. 점수와 규칙을 정해요

성공하면 ___점 / 실패하면 ___점 / 특별 보상: ___

◆ 도전 3. 게임은 언제 끝날까요?

성공 조건: ___

실패 조건: ___

◆ 도전 4. 게임 화면을 꾸며요

배경: ☐ 백제 왕궁 ☑ 박물관 ☐ 무령왕릉 ☐ 기타: ___

색상: ☐ 금색·남색 ☐ 청록·흰색 ☐ 나만의 색: ___

◆ ★ 완성! AI에게 보내는 나만의 프롬프트

아래 빈칸을 채운 뒤 AI에게 입력해 보세요

초등학생이 즐길 수 있는 백제 유물 게임을 만들어 줘.

게임 제목은 ___이야.

주인공은 ___이고, ___에서

조작은 ___으로 하고, 성공하면 10 점을 줘.

___ 성공, ___하면 실패하게 해 줘.

배경은 ___으로 꾸며 줘.

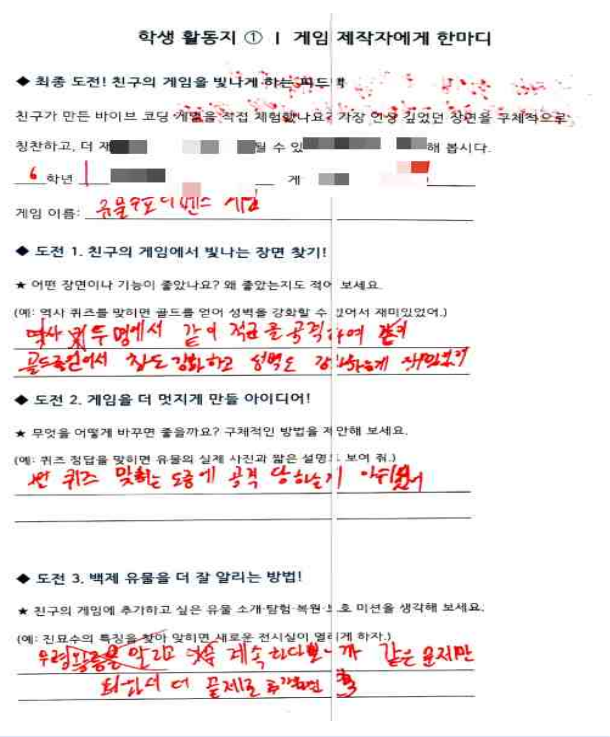
시작 화면, 점수, 결과 화면, 다시 하기 버튼을 넣어 줘.

유물 이름과 설명은 정확하게, 글씨는 읽기 쉽게 만들어 줘.

HTML, CSS, JavaScript 로 실행되는 게임으로 만들어 줘.

★ 게임이 만들어지면 가장 먼저 확인할 기능: ___

2단계 백제 유물 게임 연구소 활동지



학생 활동지 ① | 게임 제작자에게 한마디

◆ 최종 도전! 친구의 게임을 빛나게 하는 피드백

친구가 만든 바이브 코딩 게임을 직접 체험했나요? 가장 인상 깊었던 장면을 구체적으로 칭찬하고, 더 재[redacted]해 봅시다.

6 학년 [redacted] 게 [redacted]

게임 이름: 유물우도 디펜스 시즌

◆ 도전 1. 친구의 게임에서 빛나는 장면 찾기!

★ 어떤 장면이나 기능이 좋았나요? 왜 좋았는지도 적어 보세요.

(예: 역사 퀴즈를 맞히면 골드를 얻어 성벽을 강화할 수 있어서 재미있었어.)

명사 몇 두 명에서 같이 적군 물공격 하여 쏟려

골드획득에서 참도 강화하고 성벽도 강화하게 재밌었다

◆ 도전 2. 게임을 더 멋지게 만들 아이디어!

★ 무엇을 어떻게 바꾸면 좋을까요? 구체적인 방법을 제안해 보세요.

(예: 퀴즈 정답을 맞히면 유물의 실제 사진과 짧은 설명이 보여 줘.)

맨 퀴즈 맞히는 5명 공격 안하는기 아쉬웠서

◆ 도전 3. 백제 유물을 더 잘 알리는 방법!

★ 친구의 게임에 추가하고 싶은 유물 소개·탐험·복원 요소 미션을 생각해 보세요.

(예: 진묘수의 특징을 찾아 맞히면 새로운 전시실이 열리게 하자.)

우리말홍용 말고 계속 하다보니까 같은 문제만 나와서 더 문제를 주"최면 좋

게임 제작자에게 한마디

(작성자 제언)

1. 실제 학생들의 반응 : 스노클에서 가장 기억에 남는 유물을 그리고 목소리로 설명하는 활동에 즐겁게 참여했으며, 많은 학생이 진묘수를 골랐습니다. AI가 녹음 시간에 맞추어 “진묘수가 무덤에서 어떤 역할을 했는지 알고 있나요?”처럼 되물어 주자 설명을 보완하는 모습이 보였고, “그림에는 백제금동대향로라고 썼는데 설명은 진묘수로 했어요”라고 짚어 낸 장면은 AI 피드백의 가능성을 보여 주었습니다.
2. 수업 중 발생한 어려움 : AI에 지나치게 의존하지 않도록 학생이 먼저 스스로 프롬프트를 쓰게 했더니, 게임이 단순하고 비슷한 형태(찾기·퀴즈형)로 만들어져 완성도가 낮았습니다. 킹수학의 우수 게임을 보여 주고 친구 피드백을 받게 했지만, 학생들이 만든 개인 게임 가운데 친구 의견을 반영해 실제로 고친 것은 일부에 그쳤고, 활동지의 ‘친구 의견’과 ‘수정 요청’ 칸이 비어 있는 경우가 많았습니다. 바이브 코딩은 예상보다 시간이 훨씬 많이 들었고, 4학년만으로는 제작이 어려워 6학년이 함께 참여했습니다.

3. 향후 수업을 위한 조언

- 좋은 예시는 만들기 전에 보여 주세요. 킹수학 같은 우수 게임을 기획 단계에서 먼저 체험하게 해야 첫 결과물의 수준이 올라갑니다.
- 친구 의견을 ‘AI에게 보낼 문장’으로 바꾸는 단계를 따로 두세요. 의견만 받고 끝나면 업그레이드로 이어지지 않습니다.
- 바이브 코딩은 최소 2차시 이상 연속으로 운영하고, 4학년은 6학년과 함께 활동하며 먼저 끝낸 학생이 도와주는 방식을 권합니다.
- 빈칸형 프롬프트는 AI 의존을 줄이는 데는 도움이 되었지만 게임 형태가 비슷해지는 한계가 있었습니다. 꼭 필요한 조건만 ‘약속’으로 정하고 게임 내용은

학생이 자유롭게 쓰는 '내 생각 + 약속' 형식을 권합니다.

주제	서로 도우며 완성한 나만의 유물 수호 게임	차시	9-10차시 (활동 사진)



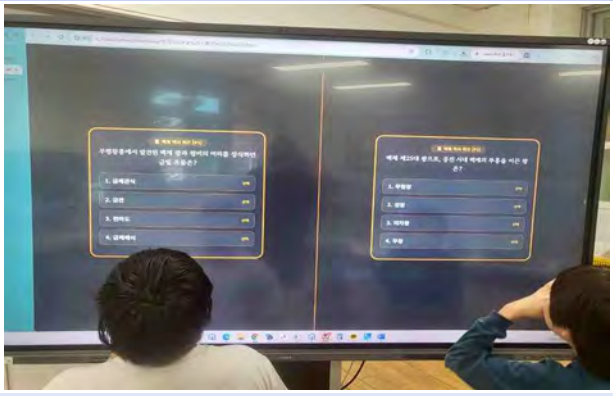
1차 게임 '유물 최강 수호자'



최종 완성 '백제 수호자: 왕국의 유산'(2인용)



대형 터치TV에서 2인용 게임 시연



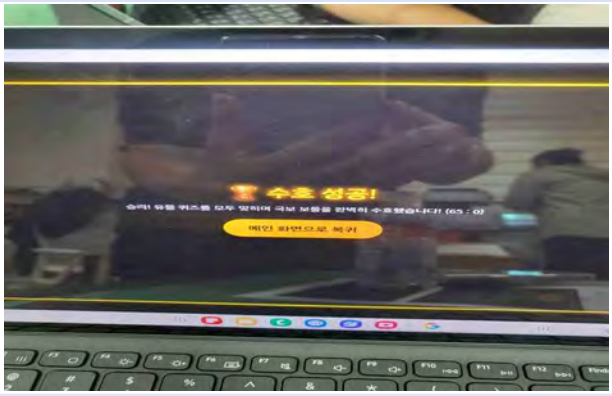
2인 퀴즈 대결 화면 시연



디버깅 후 함께 플레이하며 점검하기



유물 퍼즐 게임 시연



'수호 성공!' 최종 게임 화면



QR 코드로 완성 게임 공유하기

학생활동지	웹앱 평가표

1 학생 활동지

여덟 번째 탐험: 백제 유물 수호대 최종 임무!

◆ 친구의 유물 수호 게임, 내가 직접 체험하고 평가하기!

친구가 바이브 코딩으로 만든 게임을 해 보고 잘된 점과 더 좋아질 점을 찾아봅시다.
단순히 "재미있다"가 아니라 그 이유가 왜 [redacted] 적어 보세요.

6 학년 1 반 [redacted]

게임 이름: 백[redacted]

◆ 미션 1. 게임 속 백제 유물을 구출하라!

내가 체험한 게임의 주요 미션에 표시하고, 가장 기억에 남는 장면을 적어 보세요.

☐ 도굴꾼 막기 ☒ 유물 퀴즈 풀기 ☐ 유물 보호하기 ☒ 기타: _____

공룡[redacted] 도둑을 죽이는게

◆ 미션 2. 게임 수호대 평가표

게임을 다시 떠올리며 해당하는 칸에 ○표 하세요.

살펴볼 내용	아주 좋아요	좋아요	더 다듬어요
게임 방법과 목표를 쉽게 알 수 있었나요?	○		
게임 방법과 목표를 쉽게 알 수 있었나요?	○		
캐릭터·화면·효과가 게임과 잘 어울렸나요?			○
유물 정보와 보호 미션이 알맞았나요?		○	
버튼·점수·미션이 제대로 작동했나요?		○	

◆ 미션 3. 칭찬 한 가지, 개선 아이디어 한 가지!

★ 가장 좋았던 점과 이유 (예: 도굴꾼을 피할 때 점수가 올라가서 긴장감이 있었어요.)

도둑을 잡아 체력이 깎여 좋았다.

★ 이렇게 바꾸면 더 좋아요 (예: 퀴즈를 틀렸을 때 힌트가 나오게 해 주세요.)

퀴즈에 사진이 나왔으면 좋겠다.

◆ 최종 임무. 문화유산 수호 메시지 보내기!

게임을 통해 새롭게 알게 된 유물 또는 문화유산을 지키는 방법을 한 문장으로 적어 보세요.

벽을 더 단단하게 만들어 문화재를 지키면 좋겠다.

학생활동지	친구게임 분석지

2

학생 활동지

여덟 번째 탐험: 백제 유물 수호 ▮ 최종 임무!

◆ 최종 임무 2. 두▮ ▮ ▮ ▮의 비 ▮을 분석하고 새롭게 설계하라!

친구 게임의 장점을 ! 화면 속 단서를 바탕으로 게임을 개선해 봅시다.

4 학년 1 반 ▮ ___ 분석한 게임: 백제 유물 수호전

◆ 활동 1. 세 장의 화면에서 단서를 찾아라!



① 시작: 규칙 안내



② 진행: 두 선수 강화 버튼



③ 종료: 성벽 함락

화면을 보고 게임의 좋은 설계 한 가지에 ○표 하세요.

① 규칙이 분명하다 ② 두 명이 함께한다 ③ 강화 전략이 있다 ④ 결과를 알려 준다

◆ 활동 2. 진짜 게임 디자이너처럼 문제를 발견 하라!

다음 중 화면에서 고치고 싶은 부분 하나를 고르고, 근거를 적어 보세요.

☐ 캐릭터와 도둑 모양이 비슷해 보여요. ☐ 게임 화면에서 유물 설명이 작거나 없어요.

☐ 패배 후 무엇을 바꿔야 할지 자세히 알려주면 좋겠어요. ☐ 나의 발견: 필살기가

내가 고른 이유(어느 화면의 어떤 부분인가요?) 필살기가 안 나가요

안나가요

◆ 활동 3. 백제 유물을 더 잘 알리는 장치를 설계하라!

이 게임에는 무령왕 금제관식과 백제금동대향로가 등장해요. 친구가 게임을 마친 뒤 유물에 대해

한 가지라도 기억하게 하려면 무엇을 추가하면 좋을까요?

☑ 실제 유물 사진 ☐ 유물 설명 카드 ☐ 퀴즈 정답 해설 ☐ 유물 수집 도감

내가 추가할 화면이나 기능(그림 또는 글로 설명!):

진짜 유물 사진을 넣으면 더 좋을 것 같습니다.

진짜 유물 사진을 넣으면 더 좋을 것 같습니다

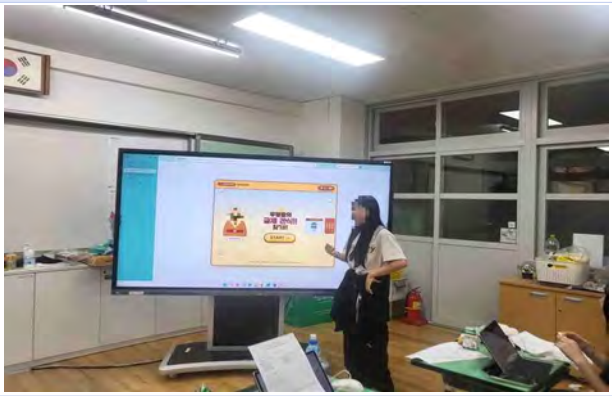
◆ 활동 4. AI에게 정확히 고쳐 달라고 요청하라!

"어느 화면의 무엇을 어떻게 바꿀지" 한 문장으로 프롬프트를 작성하세요.

예) 게임이 끝나면 무령왕 금제관식의 실제 사진과 특징 2가지를 보여 줘.

게임이 끝나면, 백이 도니지 사진을 넣어줘.

1-1

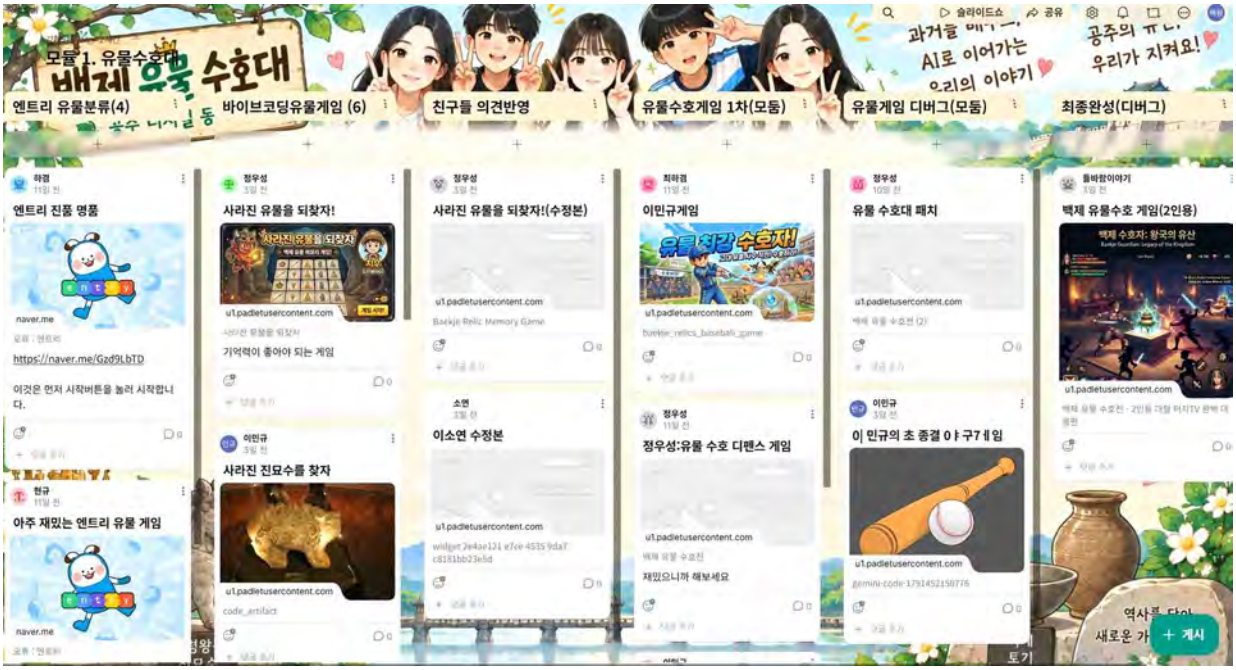
	수호 게임		제언)
			
내가 만든 게임 소개하기		게임 제작 과정 발표하기	
			
백제 유물 수호대 게임 발표회		백제 유물 수호대 단체 사진	

1. 실제 학생들의 반응 : 처음 만든 게임은 업그레이드가 잘 이루어지지 않았지만, 9-10차시에는 친구 피드백을 반영해 각자 게임을 다시 만들고 1차 제작 → 디버그(패치) → 최종 완성까지 이어 갔습니다. 게임은 학생 수가 적어 개별로 만들었고, 먼저 완성한 학생은 도우미가 되어 아직 끝내지 못한 친구의 오류 찾기와 저장을 도왔습니다. 특히 '백제 유물 수호전'은 교실의 대형 터치TV에서 두 명이 함께 할 수 있는 2인용 버전으로 발전했고, 발표회에서 학생들은 친구의 게임을 직접 플레이하며 제작 소감을 나누었습니다.

2. 수업 중 발생한 어려움 : 버그를 "안 돼요"라고만 표현하는 학생이 많아 AI가 정확히 고치지 못했고, 한 기능을 고치면 다른 기능이 망가지는 경우도 있었습니다.

3. 향후 수업을 위한 조언
- 학생 수가 적다면 개별 제작에 '도우미' 방식을 더해 보세요. 먼저 끝낸 학생이 대신 고쳐 주지 않고 방법만 알려 주게 하면, 돕는 학생은 설명하며 한 번 더 배우고 도움받는 학생은 혼자 막히는 시간을 줄일 수 있습니다.
- 버그는 "무엇을 했을 때 어떻게 되는지"로 말하게 지도하세요. 오류를 구체적으로 설명하는 힘이 바이브 코딩의 핵심 역량입니다.
- 고치기 전 버전을 꼭 저장하게 하고, 패들렛에 단계별 칸(1차 → 디버그 → 최종)을 만들어 두면 게임이 발전하는 과정이 그대로 기록되어 보고서 자료로도 훌륭합니다.

5 학생 산출물



① 모듈1 패들렛 전체: 엔트리 유물 분류 → 바이브 코딩 유물 게임 → 친구 의견 반영 → 1차 게임 → 디버그 → 최종 완성



② '사라진 유물을 되찾자!' (기억력 게임)



③ '무령왕의 금제 관식 찾기!!'



④ '백제 유물 찾기 대작전'



⑤ '사라진 진묘수를 찾자'



⑥ '백제 유물 박물관 탈출'



⑦ 유물 수호 게임 '유물 최강 수호자!'



⑧ 최종 완성 '백제 수호자: 왕국의 유산' (2인용)

※ QR 코드는 삭제했습니다.

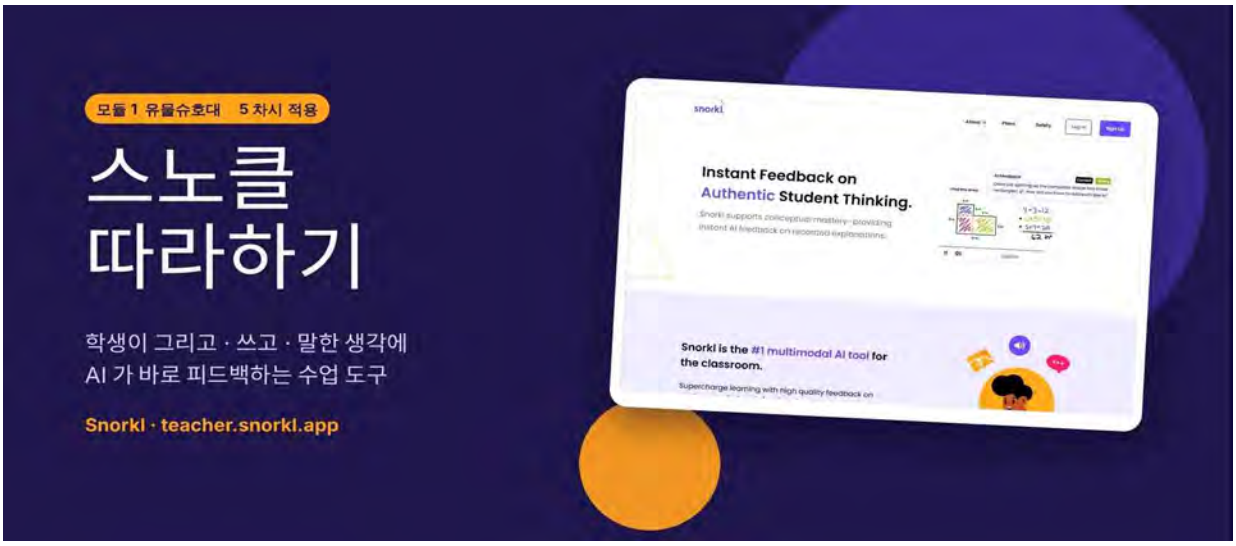
⑨ QR 코드로 패들렛에서 실제 게임 해 보기

■ 패들렛으로 본 게임 발전 과정

학급 패들렛

- 학생들이 만든 게임 가운데 일부를 실음:
바이브 코딩 개인 게임 → 친구 의견을 반영한 수정본
- 유물 수호 게임 1차 → 디버그(패치) → 최종 완성(2인용)
- 먼저 끝낸 친구가 도우미가 되어 오류 찾기와 저장을 함께 도움

6 교사용 안내 스노클(Snorkl)



스노클 따라하기 https://snorkl.app/



스노클이란? - 그리고 쓰고 말한 생각에 AI가 바로 피드백하는 도구

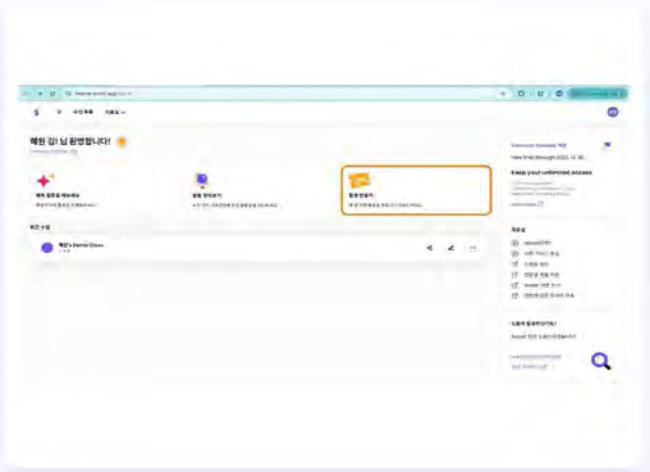


한눈에 보기 - 따라 할 여섯 단계 (화면 속 주황색 상자·번호 = 눌러야 할 곳)

STEP 1 · 활동 만들기

로그인하고 ‘
활동 만들기’

1. teacher.snorkl.app 에 접속해 로그인합니다 .
2. 홈 화면 가운데의 **‘활동 만들기’** 카드를 누릅니다 .



TIP
‘ 예제 활동을 해보세요’ 를 누르면 학생 입장에서 먼저 체험해 볼 수 있습니다 . 오른쪽 ‘자료실’ 에 시작 가이드 영상도 있습니다 .

스노클 따라하기 · 04

STEP 1 활동 만들기 ① 로그인하고 ‘활동 만들기’ 누르기

STEP 1 · 활동 만들기

학생 답변 유형 고르기

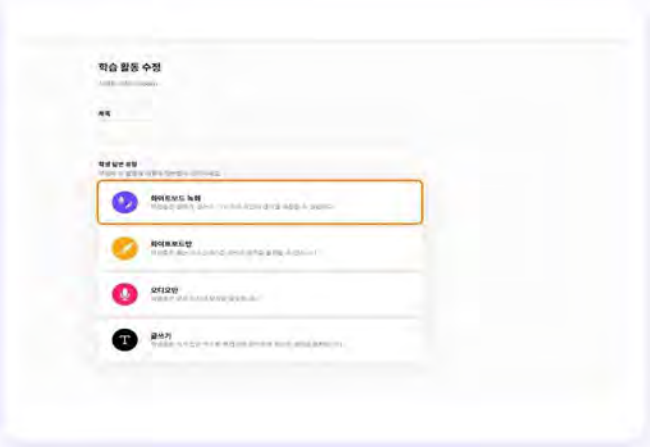
학생이 어떻게 답할지 네 가지 중 하나를 고릅니다 .

화이트보드 녹화 · 말하기 + 쓰기 + 그리기 추천

화이트보드만 · 쓰기 , 그리기

오디오만 · 말로만 설명

글쓰기 · 텍스트 편집기에 입력



TIP
글쓰기가 서툰 저학년도 ‘화이트보드 녹화’ 면 말로 충분히 생각을 표현합니다 .

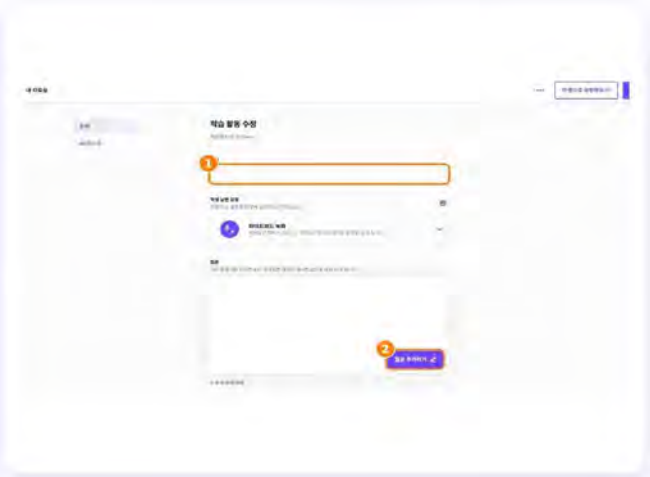
스노클 따라하기 · 05

② 학생 답변 유형 고르기 (화이트보드 녹화 추천)

STEP 1 · 활동 만들기

이름 짓고 질문 추가하기

1. **‘ 이름’** 칸에 활동 제목을 씁니다 . 예)
   내가 가장 좋아하는 백제 유물은 ?
2. **‘ 질문 추가하기’** 를 누르면 화이트보드 편집 화면이 열립니다 .



TIP
오른쪽 위 ‘학생으로 체험해보기 !’ 를 누르면 만드는 중에도 학생 화면을 미리 볼 수 있습니다 .

스노클 따라하기 · 06

③ 이름 짓고 ‘질문 추가하기’

STEP 1 · 활동 만들기

화이트보드에 질문 쓰기

1.도구 막대의 ‘T’(텍스트)를 누르고 질문을 입력합니다.

2. 다 썼으면 아래 ‘수정 완료’를 누릅니다.

좋은 질문 만들기

‘무엇’과 ‘왜’를 함께 묻습니다. 사진이나 그림을 넣으려면 이미지 도구를 씁니다.

“좋아하는 백제 유물을 쓰거나 그리고, 그 이유도 말해주세요”



STEP 1 활동 만들기 ④ 화이트보드에 질문 쓰고 ‘수정 완료’

STEP 2 · AI 피드백 설정

‘질문 기반 생성’ 누르기

1. 질문 아래로 화면을 내려 ‘AI 피드백 설정’을 찾습니다.

2. 보라색 ‘질문 기반 생성’(추천)을 누릅니다.

TIP

AI가 내가 쓴 질문을 읽고 평가 기준 초안을 만들어 줍니다. 처음부터 직접 쓰려면 ‘Set Up Manually’를 누릅니다.



STEP 2 AI 피드백 설정 ① ‘질문 기반 생성’ 누르기

STEP 2 · AI 피드백 설정

과목 · 학년 고르고 '생성'

1. **과목**을 고릅니다. (일반 , 언어 , 수학 , 과학 , 사회 등)
2. **학년**을 고릅니다. (초등 저학년 , 초등 고학년 등)
3. **'생성'** 을 누르고 잠시 기다립니다.





TIP

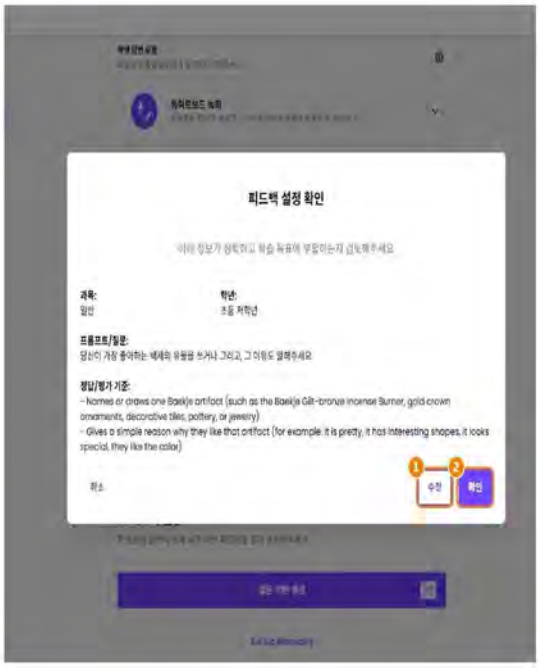
학년에 따라 피드백 말투와 기준의 깊이가 달라집니다. 4 학년은 '초등 고학년' 을 고릅니다.

STEP 2 AI 피드백 설정 ② 과목·학년 고르고 '생성'

STEP 2 · AI 피드백 설정

만들어진 기준 검토하기

1. 내용을 고치려면 **'수정'** 을 누릅니다.
2. 그대로 써도 되면 **'확인'** 을 누릅니다.



꼭 확인하세요

기준이 영어로 만들어질 때가 있습니다. '수정' 을 눌러 우리말로 바꾸고, 우리 반 수업 목표에 맞는지 살펴봅니다.

STEP 2 AI 피드백 설정 ③ 만들어진 기준 검토하기 (영어 기준은 우리말로)

STEP 2 · AI 피드백 설정

학년에 맞게 평가 기준 다듬기

초등 저학년 예시

쉬운 기준 두 줄 + 예시 답변 서너 개



초등 고학년 예시

관찰 → 근거 연결 5단계 + AI 코치 지침



스노클 따라하기 · 11 · 정답 / 평가 기준 칸에 예시 답변을 함께 적으면 피드백이 더 정확해집니다

STEP 2 AI 피드백 설정 ④ 학년에 맞게 평가 기준 다듬기

STEP 3 · 활동 설정

기능 켜고 끄기

편집 화면 오른쪽 위 보라색 버튼을 누르면 '활동 설정' 창이 열립니다.

- **소리 내어 읽기** · 질문을 읽어 줌
- **번역** · 질문을 학생 언어로
- **Snorkl 코치** · 질문과 힌트로 도움
- **시도 횟수 제한** · 다시 답할 횟수
- **게스트 로그인** · 계정 없이 참여
- **공동 작업** · 친구 답변 보기, 댓글

① 기능을 고르고 ② **'배정하기'**
나중에 열려면 '예약'



스노클 따라하기 · 12 · 각 항목 옆 ⓘ에 마우스를 올리면 설명이 나옵니다

STEP 3 활동 설정 ① 기능 켜고 끄기 후 '배정하기'

STEP 3 · 활동 설정

켜면 나타나는 세부 옵션

1. **학생당 최대 시도 횟수**를 정합니다. (예 : 3 회)
2. **친구 답변 보기** 범위를 고릅니다.
3. **동료 평가 댓글**은 '작성자 이름 숨기기'를 고릅니다.

TIP

횟수를 제한하면 학생이 피드백을 꼼꼼히 읽고 한 번 더 생각한 뒤 다시 답합니다.



STEP 3 활동 설정 ② 켜면 나타나는 세부 옵션 (시도 횟수, 이름 숨기기)

STEP 4 · 배정 · 공유

학급 고르고 '다음'

1. '학급에 배정' 창에서 **우리 반**을 누릅니다. 테두리가 생기고 '1 classes selected'로 바뀝니다.
2. 오른쪽 아래 **'다음'**을 누릅니다.

TIP

학급이 아직 없다면 왼쪽 아래 'Create Class'로 먼저 만듭니다. 여러 반을 한 번에 고를 수도 있습니다.



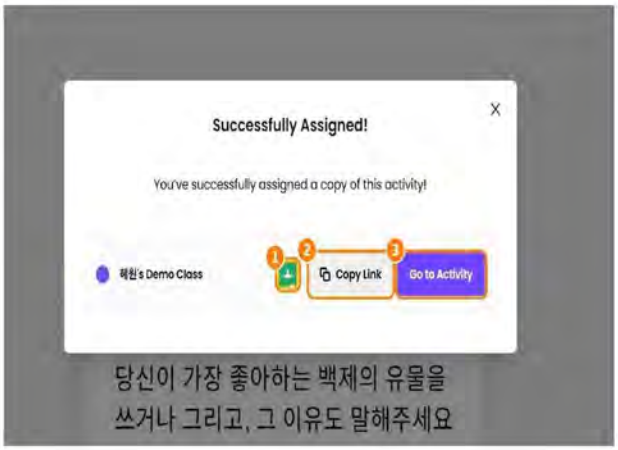


STEP 4 배정·공유 ① 학급 고르고 '다음'

STEP 4 · 배정 · 공유

배정 완료! 학생에게 보내기

1. **구글 클래스룸** 아이콘 · 클래스룸에 바로 게시
2. **'Copy Link'** · 링크를 복사해 메신저 등으로 전달
3. **'Go to Activity'** · 활동 페이지로 이동



TIP
교실에서 바로 시작한다면 3 번으로 활동 페이지에 들어가 참여 코드를 화면에 띄웁니다.

STEP 4 배정·공유 ② 배정 완료! 클래스룸·링크로 보내기

STEP 4 · 배정 · 공유

코드와 QR 로 입장시키기

1. 학생은 **join.snorkl.app** 에 접속해 **6 자리 코드**를 입력합니다.
2. 오른쪽 위 **QR 아이콘**을 누르면 QR 코드가 크게 나옵니다. 태블릿 카메라로 찍어 바로 입장합니다.





TIP
이 창은 활동 페이지 오른쪽 위 '공유' 를 누르면 언제든 다시 열 수 있습니다.

STEP 4 배정·공유 ③ 6자리 코드와 QR로 입장시키기

STEP 5 · 학생으로 체험

학생 화면 미리 체험하기

1. 활동 페이지 오른쪽 위 **'공유'** 로 코드를 확인합니다.
2. **'학생으로 체험해보기!'** 를 누릅니다.
3. 학생 모드 (위쪽 보라색 띠) 에서 **'답변 시작!'** 을 누릅니다.





TIP

수업 전에 한 번 직접 답해 보면 AI 피드백이 우리 반 수준에 맞는지 미리 점검할 수 있습니다.

STEP 5 학생으로 체험 ① 학생 화면 미리 체험하기

STEP 5 · 학생으로 체험

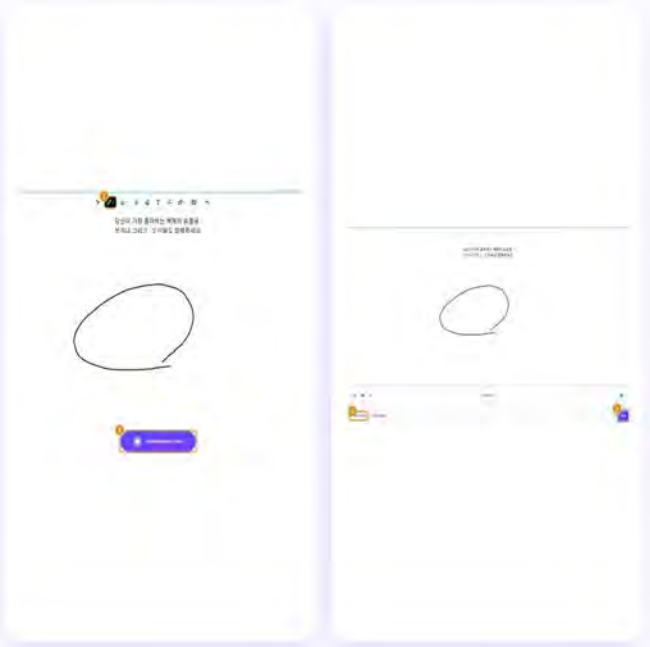
그리며 말하며 녹화하기

위 화면 · 그리기

① 펜 도구로 그리거나 씁니다.
② **'Record Screen + Voice'** 를 누르고 말로 설명합니다.

아래 화면 · 녹화 확인

① 마음에 안 들면 **'취소 후 다시 녹화'**
② 괜찮으면 **'확인'** 으로 제출



TIP

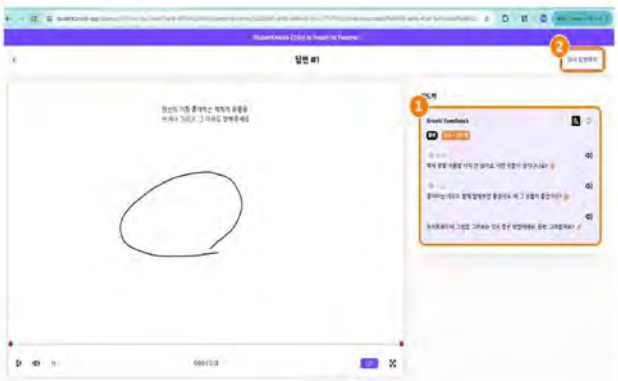
녹화 중에도 그리기는 계속됩니다. "여기가 이렇게 생겨서…" 처럼 가리키며 말하게 하세요.

STEP 5 학생으로 체험 ② 그리며 말하며 녹화하기

STEP 5 · 학생으로 체험

AI 피드백 바로 받기

1. 오른쪽 **피드백**을 읽거나 🔊로 듣습니다. 시간 표시를 누르면 그 장면으로 이동합니다.
2. 고쳐 보고 싶으면 **'다시 답변하기'**를 누릅니다.



이렇게 보여요

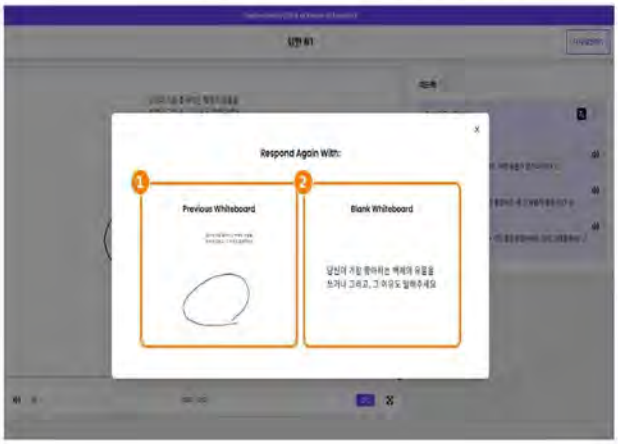
맞음 / 틀림과 성취 단계 (예 : 0/4 성장 중) 가 함께 표시되고, 피드백은 "어떤 유물이 생각나나요 ?" 처럼 질문으로 이끕니다.

STEP 5 학생으로 체험 ③ AI 피드백 바로 받기

STEP 5 · 학생으로 체험

다시 답할 때 : 이어서 ? 새로 ?

1. **Previous Whiteboard** · 이전 그림 위에 덧붙여 고칩니다.
2. **Blank Whiteboard** · 빈 화이트보드에서 새로 시작합니다.



TIP

피드백을 반영해 조금씩 고치게 하려면 'Previous Whiteboard'를 권합니다. 성장 과정이 답변 기록으로 남습니다.

STEP 5 학생으로 체험 ④ 다시 답할 때: 이어서? 새로?

STEP 5 · 학생으로 체험

교사 화면으로 돌아오기

1. 오른쪽 위 '**Return to Teacher**'(또는 위쪽 보라색 띠)를 누릅니다.
2. 학생 모드의 수업 목록에서는 활동별 **제출 여부와 점수**가 보입니다.



TIP

학생도 자기 '포트폴리오'에서 지난 답변과 점수를 다시 볼 수 있습니다.

스노클 따라하기 · 21

STEP 5 학생으로 체험 ⑤ 교사 화면으로 돌아오기

STEP 6 · 결과 확인

답변 탭 : 누가 어디까지 왔나

1. 최고 · 첫 · 최근 시도, 전체 중 **보기 기준**을 고릅니다.
2. 카드 오른쪽 아래 **성취 배지**를 확인합니다.
3. '발전 중' 학생부터 눌러 살펴봅니다.

성취 배지 단계

성장 중 → 발전 중 → 성취 → 탁월



스노클 따라하기 · 22 · 화면 속 학생 이름은 가림 처리했습니다

STEP 6 결과 확인 ① 답변 탭: 성취 배지로 학생별 진행 확인

STEP 6 · 결과 확인

학생 답변 하나씩 보기

1. 영상을 재생하며 **AI 피드백**을 확인합니다. ↻로 다시 만들고, 연필로 직접 고칩니다.
2. **'글 피드백'**, **'화이트보드 댓글'**로 교사 코멘트를 남깁니다.



TIP

위쪽 이름 옆 화살표 (‹ ›)로 다음 학생 답변으로 바로 넘어갑니다.

스노클 따라하기 · 23

STEP 6 결과 확인 ② 학생 답변 하나씩 보고 교사 코멘트 남기기

STEP 6 · 결과 확인

분석 탭 : 반 전체 이해도

1. 위쪽 **'분석'** 탭을 누릅니다.
2. **'높은 이해도'** 그룹과 대표 답변 (Top Exemplars)을 봅니다. 아래에는 비슷한 실수끼리 학생이 묶여 나옵니다.

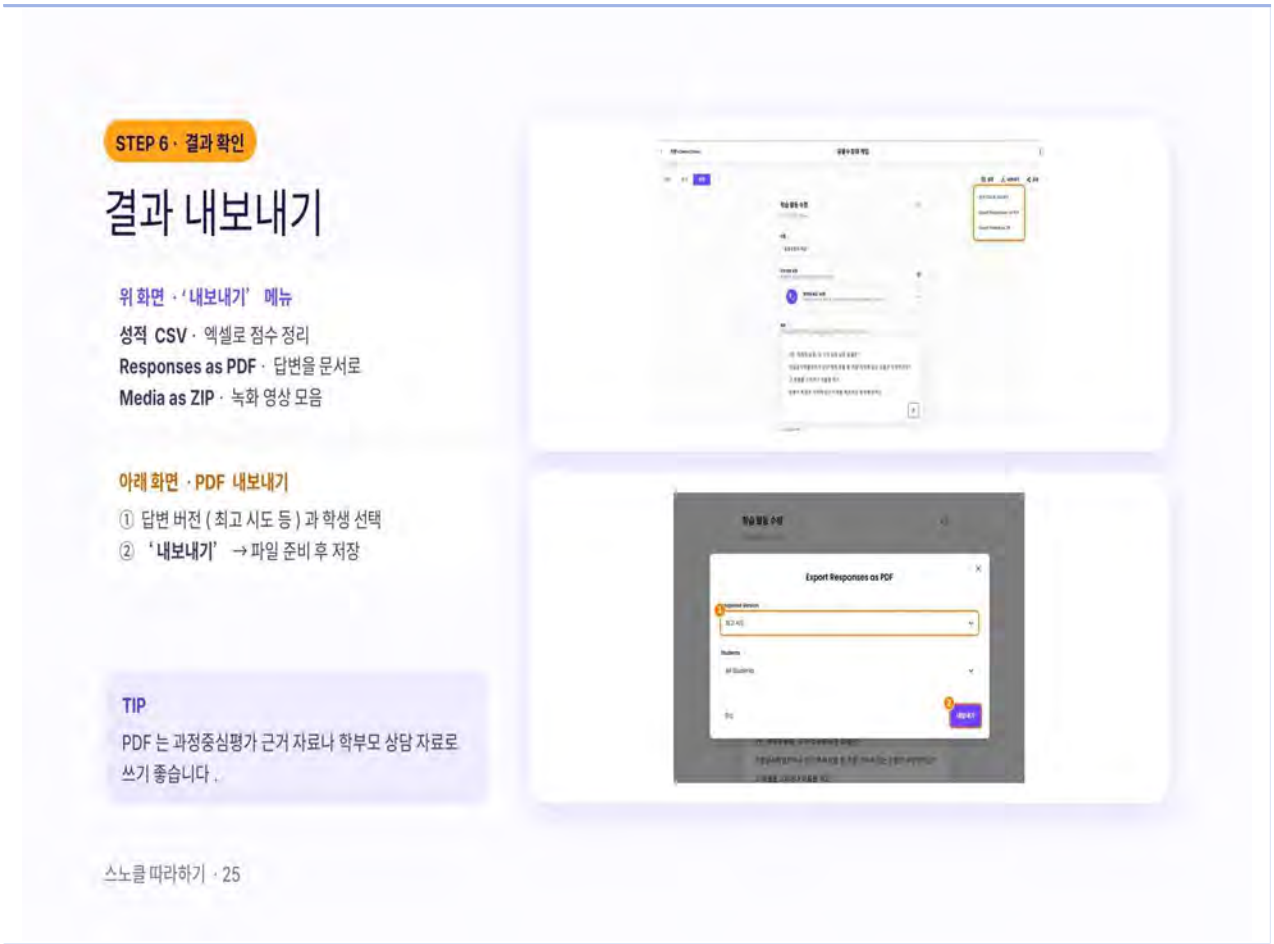


수업에 이렇게

대표 답변을 다음 차시 도입에서 함께 보고, 실수 유형별로 짧은 보충 활동을 준비합니다.

스노클 따라하기 · 24 · 화면 속 학생 이름은 가림 처리했습니다

STEP 6 결과 확인 ③ 분석 탭: 반 전체 이해도와 대표 답변



STEP 6 결과 확인 ④ 결과 내보내기 (성적 CSV, 답변 PDF, 영상 ZIP)



마무리 – 처음 쓰는 선생님을 위한 다섯 가지 팁

7 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ *운영상 어려움*

· 진열장 유리 반사와 어두운 조명으로 흐린 사진이 많았고, 유물마다 사진 수가 달라 인식이 한쪽으로 치우쳤다.

· 학생이 먼저 쓴 프롬프트로는 게임이 단순하고 비슷해졌고, 4학년만으로는 제작이 어려워 6학년이 점심시간·방과 후에 함께했다.

■ *개선 방안*

· 1~2차시 박물관 촬영에서 흐린 사진이 많고 유물마다 사진 수가 달랐으므로 활동지 점검표('유리 반사 없이·유물마다 20장 이상')를 미리 안내한다. 3~4차시 엔트리 학습은 4학년에게 게임 연결이 어려웠으므로 분류와 결과 확인까지만 한다.

· 6~7차시 첫 게임이 찾기·퀴즈형으로 비슷했으므로 8차시에 본 킹수학 우수 게임을 기획 전에 보여 준다. 9~10차시 오류 고치기에서 '안 돼요'라고만 해 AI가 제대로 못 고쳤으므로 버그는 '무엇을 했을 때 어떻게 되는지'로 말하게 한다.

■ *다른 학교 적용 시 유의점*

· 바이브 코딩은 2차시 이상 이어서 운영하고, 고치기 전 버전을 꼭 저장하게 한다.

[모듈 2] 공주의 시간을 잇는 AI 시공간 인터뷰
무령왕릉에서 박찬호까지

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회	**차시**	10차시
수업 주제	무령왕릉 현장 답사 및 야구 체험을 연계한 AI 시공간 챗봇 제작		
수업 의도	본 모듈은 "과거의 문화유산과 오늘날의 인물을 AI 챗봇으로 만난다면 공주의 가치를 더 깊이 이해할 수 있을까?"라는 핵심 탐구 질문을 바탕으로 기획되었다. 프로젝트 학습의 확고한 동기 유발을 위해, 지역에 대한 이해를 바탕으로 공주의 과거를 대표하는 실제 유적지(무령왕릉 등) 현장 답사와 현재를 대표하는 인물(박찬호)의 도전을 상징하는 체험(스크린 야구)과 박찬호 기념관 답사를 선행한다. 학생들은 직접 유적지를 보고 체험하며 습득한 생생한 지식을 바탕으로 스스로 AI 인터뷰 질문을 설계하고, 과거 역사 인물(무령왕)과 현대 스포츠 인물(박찬호)을 미조우(Mizou)의 AI 페르소나로 설정하여 실시간 대화를 나눈다. 이처럼 시공간을 초월한 상호작용을 통해 인물의 가치관을 깊이 이해하고 역사적 공감 능력을 향상한다. 더 나아가, 챗봇이 생성한 AI 답변의 사실 여부를 수집한 자료와 직접 비교·검증(팩트체크)하는 과정을 거치며, 팩트체크된 인터뷰 내용을 바탕으로 팟캐스트 영상을 주도적으로 기획·제작한다. 이를 통해 수동적인 정보 습득에서 벗어나 정보를 비판적으로 수용하는 디지털 리터러시 및 지식정보처리 역량을 기르고, 과거의 역사적 가치와 현대의 도전 정신을 자연스럽게 연결하여 공주의 진정한 의미를 알리는 창의적 의사소통 역량을 함양한다.		
공주시 AI디지털역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역 사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4국01-01] 중요한 내용과 주제를 파악하며 듣고 그 내용을 요약한다.		

	[4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다.
디지털 도구	미조우(Mizou), 인터넷 백과사전, 브루(Vrew), 캡컷(CapCut), 패들렛(Padlet)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1~2차시	무령왕릉 현장 체험학습 - 무령왕에게 묻고 싶은 질문 정하기, 무령왕릉 탐방 및 무령왕의 생애 알아보기	현장 체험, 학생 활동지	적극성, 탐구 자세
3차시	무령왕릉 연계 AI 인터뷰 - 미조우(Mizou) 무령왕 챗봇과 대화하고 기록하기	미조우(Mizou)	AI 도구 활용 능력, 역사 이해도
4차시	AI 인터뷰 팩트체크 - 무령왕 챗봇 답변의 사실 여부를 백과사전으로 검증하기	인터넷 백과사전	정보 이해 및 처리 역량
5~6차시	실감형 스포츠(스크린 야구) 현장 체험학습 및 박찬호 기념관 답사 - 야구 체험하며 공주의 야구 영웅 박찬호 알아보기, 기념관 전시 관람, 인터뷰 질문 정하기	현장 체험, 학생 활동지	적극성, 참여도
7차시	박찬호 AI 인터뷰 및 팩트체크 - 미조우 박찬호 챗봇과 대화하고 답변을 기사·백과사전으로 검증하기	미조우(Mizou), 인터넷 백과사전	질문 구성력, 정보 처리 역량
8차시	시공간 팟캐스트 대본 쓰기 - 팩트체크한 두 인터뷰로 오프닝·무령왕 코너·박찬호 코너·클로징 대본 완성하기	학생 활동지, AI 챗봇(요약 도움)	정보 요약, 글 구성력
9차시	브루로 대본을 AI 목소리·자막 영상으로 만들기 - 역할별 AI 목소리 만들기	브루(Vrew)	AI 도구 활용 능력, 창의성
10차시	팟캐스트 완성 및 상영회 - 패들렛에 올려 상영회 및 상호 평가	패들렛(Padlet)	심미적 감성, 의사소통 및 참여도

3 교수 · 학습과정안

주제	1,500년 전 무령왕, AI 챗봇(Mizou)으로 깨어나다!	차시	1-4차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다. [4국01-01] 중요한 내용과 주제를 파악하며 듣고 그 내용을 요약한다.		
학습목표	• 무령왕릉 현장 탐방을 통해 무령왕의 생애와 지역 역사를 설명할 수 있다. • 미조우(Mizou) AI 챗봇을 활용하여 역사 인물과 대화하고, 스스로 팩트체크를 수행할 수 있다.		
수업의도	공주의 과거를 대표하는 실제 유적지(무령왕릉) 답사를 선행하여 학습 동기를 유발한다. 학생들은 현장 체험을 바탕으로 '무령왕'을 미조우(Mizou) AI 페르소나로 설정하여 대화를 나누고, AI의 답변을 스스로 팩트체크하는 과정을 거치며 비판적 사고력과 지식정보 처리 역량을 함양한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 시공간 인터뷰 프로젝트 안내 및 목표 설정 - 무령왕릉 현장 체험학습 출발 전, 무령왕에 대해 알고 싶은 점 브레인스토밍하여 인터뷰 질문 정하기		▶ 학생 활동지([1차시] 무령왕에게 무엇이든 물어보세요) * 현장 체험 전에 질문을 미리 써 두기
전개	• 배움 ① 공주의 과거, 무령왕릉 답사 - 무령왕릉 현장 체험학습: 무령왕릉 탐방 및 무령왕의 생애, 업적 알아보기 • 배움 ② 미조우(Mizou) 무령왕 챗봇 인터뷰 및 팩트체크 - 무령왕릉 연계 AI 인터뷰: 미조우(Mizou)를 활용해 무령왕 페르소나 챗봇을 만들고, 현장 체험을 바탕으로 실시간 대화 나누기 - AI 인터뷰 팩트체크 및 기록: 무령왕 챗봇의 답변 중 역사적 사실과 다른 부분(할루시네이션)이 있는지 백과사전을 검색하여 팩트체크하고 기록하기		▶ 미조우(Mizou), 인터넷 검색(백과사전 등), 현장 체험 * 안전에 주의를 기울이도록 안전교육을 시행하고 학생들의 안전에 유의한다. * AI(미조우)가 생성한 정보는 완벽하지 않으므로, 반드시 팩트체크 과정을 거치도록 지도한다.
정리	• 결과물 공유 및 성찰		* AI(미조우) 작성 시

	- 현장 체험(무령왕릉) 및 AI 인터뷰 소감 나누기 - "무령왕릉을 직접 보고 AI 무령왕과 대화해보니 무엇이 가장 기억에 남나요?"	어려움이 있었는지도 파악한다.	
평가 내용	• AI 챗봇의 답변을 백과사전 등으로 팩트체크하고 올바른 역사 정보를 기록하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	주도적으로 정보를 검색하여 AI의 오류(할루시네이션)를 찾아내고, 올바른 역사적 사실로 정확하게 수정하여 기록함.	지식정보 처리 역량, 의사소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	교사의 안내에 따라 정보 검색 도구를 활용하여 팩트체크 활동에 참여함		
	노력 요함	정보 검색 및 팩트체크 과정에 어려움을 느껴 교사의 지속적인 도움이 필요함.		

주제	실감형 디지털 스포츠 체험과 박찬호 기념관 답사를 통한 지역 영웅(박찬호) 탐구	**차시**	5-6차시
공주시 AI디지털 역량	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다. (현대 스포츠 영웅을 2학기 AI 프로젝트로 연계하기 위한 사전 단계)		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역 사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4사01-01] 주변 여러 장소에서의 경험과 느낌을 다양한 방식으로 표현하고, 장소감을 나누며 서로 존중하는 태도를 지닌다.		
학습목표	● 실감형 스포츠 시뮬레이션(가상현실 야구) 체험을 통해 디지털 기술의 활용 사례를 이해하고 활동에 적극적으로 참여할 수 있다 ● 공주 출신의 스포츠 영웅(박찬호)의 도전을 몸소 체험하며, 2학기 AI 챗봇 인터뷰를 위한 배경지식을 기른다.		
수업의도	공주의 과거 탐구에 이어 현대 인물인 '박찬호 선수'에 대한 이해도를 높이기 위해, 디지털 기술이 융합된 실감형 스포츠 시뮬레이션(스크린 야구) 현장 체험학습과 공주의 박찬호 기념관 답사를 진행한다. 이를 통해 학생들은 기술이 일상과 스포츠에 미치는 영향을 몸소 체험하고, 지역 스포츠 영웅의 도전 궤적을 따라가며 2학기에 진행될 'AI 챗봇 인터뷰' 심화 프로젝트의 탄탄한 동기를 마련하고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 공주의 스포츠 영웅과 디지털 스포츠 소개 - "우리나라를 대표하는 야구 영웅, 박찬호 선수가 바로 우리 공주 출신이라는 것을 알고 있나요?"		▶ 실감형 스포츠(스크린 야구) 체험장 *2학기 프로젝트(박찬호

	-실내에서도 실제처럼 야구를 즐길 수 있는 '실감형 디지털 스포츠' 원리 알아보기	챗봇 인터뷰)를 예고한다.
전개	• 배움 ① 실감형 디지털 스포츠 현장 체험 - 실감형 스포츠 시뮬레이션 체험하며 센서와 스크린 기술이 결합된 가상현실 야구를 직접 체험하며 스포츠의 규칙과 재미 알아보기 • 배움 ② 박찬호 기념관 답사 - 유니폼·기록 전시와 박찬호 선수의 도전 이야기 영상 관람하기 - 벽화, 대형 야구공 조형물 등 기념 공간을 둘러보며 사진과 메모로 기록하기 - "기념관에서 새롭게 알게 된 박찬호 선수의 모습은 무엇인가요?"	* 안전장비를 착용하고 안전수칙을 철저히 지키게 한다. * 기념관 관람 예절과 이동 중 교통안전을 지도한다.
정리	• 체험 소감 나누기 - "디지털 기술이 접목된 야구를 직접 해보니 어떤 느낌이 들었나요?" - "오늘 체험을 바탕으로 2학기에는 박찬호 선수와 어떤 대화를 나누어보고 싶나요?" - 박찬호 선수에게 묻고 싶은 예리한 질문 3가지 쓰기(5~6차시 활동지)	* 야구 체험을 하며 위기를 극복한 박찬호 선수의 도전 정신과 노력의 과정을 함께 이야기 나눠본다.

평가 내용		안전 수칙을 지키며 실감형 디지털 스포츠 체험에 적극적으로 참여하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	안전 수칙을 지키며 체험에 적극적으로 참여하고 소감을 잘 발표함.	공동체 역량, 의사소통 역량	관찰 평가
	보통	교사 안내에 따라 안전하게 디지털 스포츠 체험에 참여함.		
	노력 요함	안전 수칙 준수가 미흡하거나 체험 활동 참여에 소극적임.		

주제	공주의 야구 영웅 박찬호 AI 인터뷰·팩트체크 및 시공간 팟캐스트 대본 쓰기	**차시**	7-8차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국01-01] 중요한 내용과 주제를 파악하며 듣고 그 내용을 요약한다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다.		
학습목표	• 미조우(Mizou) 박찬호 챗봇과 인터뷰하고, 답변의 사실 여부를 자료로		

	확인할 수 있다. • 팩트체크한 두 인터뷰 내용을 정리하여 시공간 팟캐스트 대본을 쓸 수 있다.
수업의도	1~4차시의 무령왕 인터뷰·팩트체크와 5~6차시 야구 체험·박찬호 기념관 답사에 이어, 공주 출신 야구 영웅 박찬호를 미조우(Mizou) AI 페르소나로 만나 인터뷰한다. 1학기 무령왕 인터뷰에서 챗봇의 답변이 단조롭고 학생 질문이 1차원적이었던 점을 보완하기 위해, 5~6차시에 미리 만든 '예리한 질문 3가지'로 대화를 시작하고 꼬리 질문을 이어 가도록 한다. AI 답변은 기사와 백과사전으로 확인하여 사실만 남기고, 이를 바탕으로 과거(무령왕)와 현재(박찬호)를 잇는 시공간 팟캐스트 대본을 모둠별로 쓴다. 이 과정에서 AI가 만든 정보를 비판적으로 받아들이고, 자료를 목적에 맞게 요약·구성하는 힘을 기르고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공주의 과거와 현재를 잇는 두 인물 - 무령왕 인터뷰와 야구 체험 사진을 보며 두 인물의 공통점 떠올리기 - "1,500년의 시간을 넘어 두 사람이 만난다면 어떤 이야기를 나눌까요?"	▶ 1~6차시 활동 사진, 5~6차시 활동지 * 두 인물의 공통점(도전 정신, 공주와의 인연 등)을 팟캐스트 주제로 연결한다.
전개	• 배움 ① 미조우 박찬호 챗봇 인터뷰 - 준비한 질문 3가지로 대화를 시작하고, 대답에서 궁금한 점을 꼬리 질문으로 이어 가기 - 가장 흥미로운 대화 2개를 활동지에 기록하기 • 배움 ② 박찬호 인터뷰 팩트체크 - 의심스러운 답변을 골라 기사·백과사전과 비교하고 O/X로 판정하기 - "AI 박찬호가 틀린 말을 했다면, 팟캐스트에 그대로 쓰면 어떤 문제가 생길까요?" • 배움 ③ 시공간 팟캐스트 대본 쓰기(모둠) - 오프닝 → 무령왕 코너 → 박찬호 코너 → 클로징 순서로 대본 구성하기 - 팩트체크에서 O로 판정된 내용만 대본에 넣기 - 진행자, 무령왕, 박찬호 역할 나누기	▶ 미조우(Mizou) 박찬호 챗봇, 인터넷 백과사전·기사, 학생 활동지 * 교사가 미조우 챗봇의 지시문에 실제 기록(출신, 데뷔, 기록 등)을 넣어 두면 할루시네이션이 줄어든다. * 대본 요약에 AI 챗봇을 쓸 때에도 학생이 먼저 쓰고 AI는 다듬기에만 활용하게 한다. * 이름, 학교 등 개인정보를 챗봇에 입력하지 않도록 지도한다.
정리	• 대본 읽어 보기 - 모둠별로 대본을 소리 내어 읽고 1분 안팎인지 확인하기 - 다음 차시 예고: AI 목소리와 자막 입히기	▶ 모둠 대본 * 대본은 다음 차시 브루에 붙여 넣을 수 있도록 디지털 파일로도

		저장한다.		
평가 내용		• AI 챗봇 답변을 자료와 비교하여 사실 여부를 판단하였는가? • 팩트체크한 내용을 바탕으로 짜임새 있는 팟캐스트 대본을 썼는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	꼬리 질문으로 깊이 있게 인터뷰하고, AI 답변을 자료와 비교하여 정확히 판정했으며, 사실에 근거한 짜임새 있는 대본을 씀	지식정보 처리 역량 · 의사소통 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	준비한 질문으로 인터뷰하고, 교사의 안내에 따라 팩트체크와 대본 쓰기에 참여함		
	노력 요함	인터뷰 질문, 팩트체크, 대본 쓰기에 교사의 지속적인 도움이 필요함		

주제	AI 목소리·자막으로 시공간 팟캐스트 영상 완성 및 상영회	**차시**	9-10차시
공주시 AI디지털 역량	10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4사06-02] 지역의 박물관, 기념관, 유적지 등을 체험하고 지역의 역사를 이해한다.		
학습목표	• 브루(Vrew)를 활용하여 대본에 AI 목소리와 자막을 입힐 수 있다. • 팟캐스트 영상을 완성하고, 상영회에서 서로의 작품을 평가할 수 있다.		
수업의도	완성한 대본을 영상 콘텐츠로 만드는 단계이다. 학생들은 브루(Vrew)에 대본을 넣고 진행자·무령왕·박찬호에 어울리는 AI 목소리를 골라 읽힌 뒤, 함께 만들어진 자막에서 틀린 글자를 직접 고친다. 이어 무령왕릉·야구 체험·박찬호 기념관 사진과 배경음악을 더해 영상을 완성하고, 패들렛 상영회에서 서로의 팟캐스트를 감상하며 평가한다. 이를 통해 AI 기술이 콘텐츠 제작 방식을 어떻게 바꾸는지 경험하고, 공주의 과거와 현재를 알리는 창의적 표현력과 의사소통 역량을 기르고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 우리 대본이 목소리를 얻는다면? - AI 목소리 예시를 들어 보고 사람 목소리와 비교하기 - "무령왕과 박찬호에게는 어떤 목소리가 어울릴까요?"		* AI 목소리를 만들 때 실제 인물의 목소리를 흉내 내지 않고, AI로 만든 목소리임을 영상에 밝히도록 지도한다.
전개	• 배움 ① 브루로 AI 목소리 입히기		▶ 브루(Vrew), 캡컷

	- 브루에서 새 프로젝트를 만들고 모둠 대본 붙여 넣기 - 진행자·무령왕·박찬호 역할마다 어울리는 AI 목소리를 고르고 빠르기 조절하기 • 배움 ② 브루로 자막과 사진 다듬기 - 대본과 함께 만들어진 자막에서 잘못된 글자 고치기 - 무령왕릉·야구 체험·박찬호 기념관 사진을 알맞은 장면에 넣기 • 배움 ③ 영상 완성하고 상영회 열기 - 오프닝 제목과 배경음악을 넣어 영상 완성하기 - 완성 영상을 패들렛에 올리고, 친구 작품에 칭찬과 질문 댓글 남기기	(CapCut), 패들렛(Padlet), 학생 활동지(9·10차시) * 각 도구의 이용 연령 기준을 확인하고, 필요 시 교사 계정으로 함께 진행한다. * 배경음악은 저작권 걱정이 없는 무료 음원을 사용하도록 한다.
정리	• 시공간 팟캐스트 상영회 성찰 - "AI 덕분에 쉬워진 점과 그래도 사람이 꼭 해야 했던 일은 무엇이었나요?" - 무령왕과 박찬호에게서 배운 점 한 가지 말하기	▶ 패들렛(상영회) * 영상 링크와 패들렛 게시물을 PDF로 내보내 학생 산출물로 보관한다.

평가 내용		• AI 목소리와 자막 도구를 활용하여 대본을 영상으로 완성하였는가? • 상영회에서 친구의 작품을 구체적으로 평가하고 자신의 작품을 소개하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	역할에 어울리는 AI 목소리와 정확한 자막으로 완성도 높은 영상을 만들고, 친구 작품을 근거를 들어 평가함	심미적 감성 역량 · 의사소통 역량	산출물평가 동료평가
	보통	교사의 안내에 따라 AI 목소리와 자막을 넣어 영상을 완성하고 상영회에 참여함		
	노력 요함	도구 사용과 영상 완성에 교사의 지속적인 도움이 필요함		

1 학생 활동지

시공간 인터뷰: 1,500년 전 무령왕을 만나다!

♦ [1~2차시] 무령왕릉 탐방 전 & 기록하기

🔎 무령왕릉에 가기 전, 무령왕에게 묻고 싶은 질문 3가지를 적어 봅시다.

1. _____?

2. _____?

3. _____?

♦ 무령왕릉 탐방 메모: 새롭게 알게 된 사실이나 가장 인상 깊었던 점을 글이나 그림으로!

♦ [3차시] 💬 미조우(Mizou) AI 무령왕과 인터뷰하기

🎾 준비한 질문으로 AI 무령왕과 대화하고, 가장 흥미로웠던 대화를 기록해요.

나의 질문: _____

AI 무령왕의 대답: _____

♦ [4차시] 🕵️‍♂️ 셜록 홈즈가 되어라! AI 팩트체크

AI 무령왕의 대답 중 거짓(할루시네이션)으로 의심되는 부분을 백과사전으로 확인해요.

팩트 체크	AI 무령왕의 대답 (의심되는 내용)	진짜 역사적 사실 (백과사전 검색 결과)
비교	(예시) 나는 신라의 왕으로서 삼국을 통일했단다.	
결과	(O / X)	
비교		
결과	(O / X)	

♦ **짝꿍과 이야기 나누기**

나는 앞으로 궁금한 역사적 사실을 찾을 때 (AI 챗봇에게 물어보기 / 백과사전으로 직접 확인하기)가 더 중요하다고 생각해요!

학생활동지	학생 팩트 체크 활동지

♦ [3차시] 🕵♂ 셜록 홈즈가 되어라! AI 팩트 체크

AI의 대답은 모두 진짜일까요? AI는 가끔 사실이 아닌 것을 진짜처럼 꾸며서 말하는 '할루시네이션(환각)' 오류를 일으키기도 합니다.

2차시에서 AI 무령왕이 한 대답 중 의심스러운 부분을 골라, 백과사전이나 인터넷 검색을 통해 **진짜 역사적 사실(팩트)**과 비교해 봅시다.

팩트 체크	AI 무령왕의 대답 (의심되는 내용)	진짜 역사적 사실 (백과사전 검색 결과)
비교	(예시) 나는 신라의 왕으로서 백제를 침략했다. 나의 [illegible] 정이었다.	백제 무령왕은
결과	(O / X)	O
비교	나의 [illegible] 정이었다.	동성왕
결과	(O / X)	O
비교	난 62시에 [illegible]	62시
결과	(O / X)	O

♦ **짝궁과 이야기 나누기**

나는 앞으로 궁금한 역사적 사실을 찾을 때 (AI 챗봇에게 물어보기 / 백과사전으로 직접 확인하기)가 더 중요하다고 생각해요!

왜냐하면, AI가 [illegible] 인터넷보다 [illegible] 하는게 [illegible] 이기

왜냐하면, AI가 [illegible] 이해 [illegible] 것 같기 [illegible] 이기 때문이야

2 학생 활동지

시공간 인터뷰: 공주의 야구 영웅 박찬호를 만나다!

♦ [5~6차시] ⚾ 스크린 야구 체험 & 박찬호 기념관 답사

기념관 전시와 읽기자료를 보고 빈칸을 채워 보세요.

- 태어난 곳: _____
- 한국인 최초로 진출한 리그: _____
- 메이저리그에서 거둔 승리: _____승
- 본받고 싶은 점: _____

♦ 박찬호 선수에게 묻고 싶은 예리한 질문 3가지

예) "처음 미국에 갔을 때 말이 통하지 않아 힘들 때 어떻게 이겨 내셨나요?"

1. _____?
2. _____?
3. _____?

♦ [7차시] 💬 미조우(Mizou) AI 박찬호 인터뷰 & 팩트체크

🔎 준비한 질문으로 대화를 시작하고, 대답에서 더 궁금한 점은 꼬리 질문으로 이어가요.

	내용
나의 질문 ①	
AI 박찬호의 대답	
꼬리 질문	
AI 박찬호의 대답	

♦ 🕵 셜록 홈즈 팩트체크

AI 박찬호의 대답(의심되는 내용)	진짜 사실(찾은 자료)	O / X

♦ 생각 톡톡

무령왕 챗봇과 박찬호 챗봇 중 어느 쪽이 더 정확했나요? 그 까닭은 무엇일까요?

3

학생 활동지

시공간 인터뷰: 시공간 팟캐스트 대본, 영상 제작

♦ **[8차시] ✍ 과거와 현재를 잇는 팟캐스트 대본**

🔎 팩트체크에서 'O'를 받은 내용만 사용하여 1분 안팎의 팟캐스트 대본을 써 봅시다.

모둠 이름 _____ 팟캐스트 제목 _____

♦ **역할 나누기**

진행자: _____ 게스트 _____

♦ **대본 쓰기**

순서	말하는 사람	대사
오프닝	진행자	
	게스트	
클로징	진행자	

♦ **두 영웅의 공통점**

무령왕과 박찬호 선수에게서 찾은 공통점을 한 문장으로 써 보세요.

_____

♦ **[9차시] 🎙 브루로 AI 목소리 & 자막 입히기**

♦ **브루 자막 점검표**

확인할 내용	✓
대본을 넣어 AI 목소리와 자막을 만들었나요?	
잘못 인식된 글자(특히 '무령왕', '박찬호')를 고쳤나요?	
자막이 말하는 속도와 잘 맞나요?	
무령왕릉·야구 체험 사진을 알맞은 곳에 넣었나요?	

♦ **어려웠던 점과 해결 방법**

_____

4

학생 활동지

시공간 인터뷰: 시공간 팟캐스트 상영회

♦ [10차시] 🎬 영상 완성하고 상영회 열기

🔎 영상을 완성하여 패들렛에 올리고, 친구들의 팟캐스트를 감상하며 서로 칭찬해요.

♦ 완성 체크리스트

확인할 내용	✓
오프닝 제목 화면이 있나요?	
배경음악 소리가 목소리보다 작나요?	
AI 목소리임을 밝혔나요?	
패들렛에 영상(링크)을 올렸나요?	

♦ 친구 팟캐스트 감상평

모둠(제목)	좋았던 점	궁금한 점

♦ 시공간 인터뷰를 마치며

① AI 덕분에 쉬워진 점과 그래도 사람이 꼭 해야 했던 일은 무엇인가요?

_____

② 무령왕과 박찬호 선수에게서 배운 점 한 가지

_____

[읽기자료]

♦ 쉿! 시간을 뛰어넘는 비밀 대화, '시공간 인터뷰'

친구들, 박물관 유리벽 너머에 있는 옛날 물건들을 보며 이런 상상해 본 적 있나요? '이 멋진 왕관의 진짜 주인은 누구였을까?', '직접 만나서 물어볼 수는 없을까?' 하고요. 또 텔레비전에서 멋진 활약을 펼친 스포츠 영웅에게 '중요한 경기 때 얼마나 떨렸나요?'라고 직접 질문해 보고 싶었던 적도 있을 거예요.

과거에는 책을 읽거나 박물관 해설사 선생님의 설명을 들어야만 그 정답을 알 수 있었지만, 이제 우리는 놀라운 마법을 부릴 수 있어요. 바로 인공지능(AI) 기술을 활용해 AI가 자료를 바탕으로 흉내 낸 가상 인물과 나누는 '시공간 인터뷰'랍니다!

👑 1,500년 전 왕과 대화해요

"무령왕님, 백제를 강한 나라로 만드셨는데 가장 힘들었던 점은 무엇인가요?" 우리의 질문에 AI 무령왕이 마치 살아있는 것처럼 생생하게 대답해 줄 거예요.

⚾ 우리 동네 영웅을 만나요

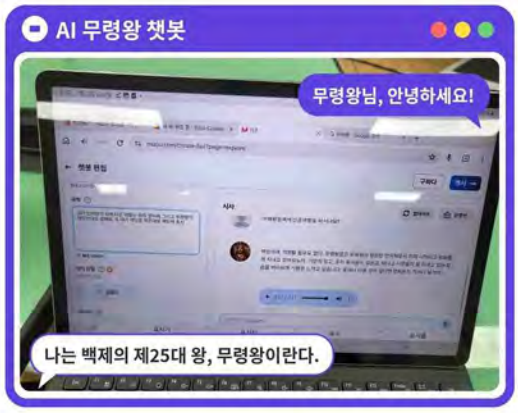
"박찬호 선수님, 위기의 순간에 포기하고 싶었을 때 어떻게 이겨내셨나요?" 평범한 책에서는 찾기 힘든 가상의 마음속 이야기(AI가 지어낸 말일 수 있어요)를 나눌 수 있죠.

우리가 사용할 '미조우(Mizou)'라는 AI 도구에 위인들의 성격과 특징을 쏙쏙 넣어주면, 훌륭한 'AI 페르소나(인공지능 가상 인물)'가 깨어난답니다.

자, 이제 단순히 설명을 듣기만 하는 것을 넘어서, 우리가 직접 기자와 탐험가가 될 시간이에요! 시공간을 훌쩍 넘어 과거의 왕, 현대의 스포츠 영웅과 아주 특별한 비밀 대화를 시작해 볼까요? 마이크 준비 완료!



▲ 무령왕릉 현장 답사



▲ 미조우(Mizou)로 만든 AI 무령왕 챗봇

♦ AI 챗봇의 말, 다 믿어도 될까요? – 할루시네이션과 팩트체크

AI 챗봇은 질문에 막힘없이 척척 대답해요. 그런데 가끔은 사실이 아닌 내용을 진짜처럼 자신 있게 말하기도 해요. 이것을 '할루시네이션(환각)'이라고 불러요. AI는 많은 글을 읽고 '그럴듯한 다음 말'을 만들어 내는 방식이라, 모르는 것도 아는 것처럼 지어낼 수 있거든요.

🕵 팩트체크 3단계

① 의심하기: 숫자, 날짜, 이름이 나오면 한 번 더 의심해요.
② 찾아보기: 백과사전, 박물관 누리집, 신문 기사처럼 믿을 수 있는 자료에서 찾아요.
③ 판정하기: 같으면 O, 다르면 X! X라면 진짜 사실로 고쳐 적어요.

📌 예를 들어 볼까요?

AI 무령왕이 "나는 신라의 왕이었단다."라고 말했다면?
→ 무령왕은 백제의 제25대 왕이에요. 이런 실수를 그대로 팟캐스트에 넣으면, 듣는 사람 모두가 잘못된 역사를 배우게 돼요.
AI는 똑똑한 도우미지만, 마지막에 '진짜인지' 판단하는 사람은 바로 우리예요.
오늘부터 우리는 AI의 말을 확인하는 팩트체크 수사대입니다!

♦ 공주가 낳은 야구 영웅, 박찬호

박찬호 선수는 1973년 충청남도 공주에서 태어났어요. 공주에서 초등학교, 중학교, 고등학교를 다니며 야구 선수의 꿈을 키웠지요.

⚾ 한국인 최초의 메이저리거

1994년, 박찬호 선수는 미국 프로야구 메이저리그의 LA 다저스에 입단하며 한국인 최초의 메이저리그 선수가 되었어요. 말도 통하지 않는 낯선 나라에서 시작했지만, 끊임없이 노력해 뛰어난 투수로 성장했어요.

🏆 아시아 투수 최다승

메이저리그에서 모두 124승을 거두었는데, 이는 아시아 출신 투수 가운데 가장 많은 승리예요. 미국 생활을 마친 뒤에는 일본 프로야구를 거쳐 고향 충청도 팀인 한화 이글스에서 선수 생활을 마무리했어요.

🔥 포기하지 않는 도전 정신

부상과 부진으로 힘든 시기도 있었지만 박찬호 선수는 포기하지 않았어요. 1,500년 전 백제를 다시 강한 나라로 일으킨 무령왕처럼, 박찬호 선수도 어려움 속에서 다시 일어선 공주의 영웅이랍니다.

♦ 팟캐스트는 어떻게 만들까요?

팟캐스트는 라디오처럼 이야기를 녹음해 인터넷으로 나누는 방송이에요. 요즘에는 화면과 자막을 더한 영상 팟캐스트도 많아요. 우리는 AI 도구의 도움을 받아 '시공간 팟캐스트'를 만들어 볼 거예요.

✍ 1단계 대본 쓰기

오프닝(인사) → 무령왕 코너 → 박찬호 코너 → 클로징(마무리 인사) 순서로 써요. 팩트체크에서 사실로 확인된 내용만 넣어요.

🎙 2단계 목소리 입히기 - 브루

브루에 대본을 붙여 넣고 AI 목소리를 고르면 AI가 대본을 읽어 줘요. 역할마다 다른 목소리를 고르고 빠르기도 바꿀 수 있어요.

💬 3단계 자막 달기 - 브루

브루는 목소리에 맞춰 자막도 함께 만들어 줘요. '무령왕'이 '무녕왕'처럼 잘못 적히지 않았는지 꼭 확인해요.

🎬 4단계 완성하기 - 캡컷

사진, 배경음악, 제목을 넣어 영상을 완성해요. 배경음악은 목소리보다 작게! 마지막에 'AI 목소리로 만들었어요'라고 밝히는 것도 잊지 마세요.



▲ 박찬호 기념관 벽화 앞에서



▲ 우리가 만든 팟캐스트 상영회

4 수업 후기 및 제언

주제	1,500년 전 무령왕, AI 챗봇(Mizou)으로 깨어나다!	차시	1-4차시



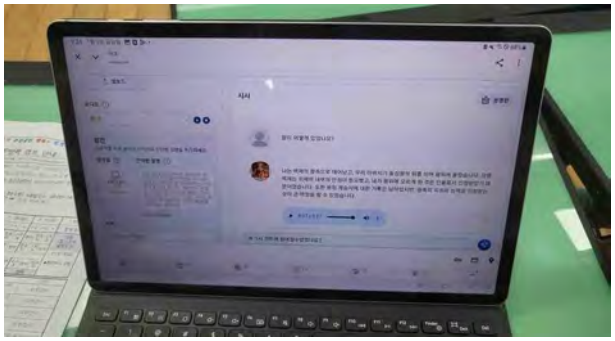
무령왕릉



인물 알아보기



미조우 챗봇 시연



미조우 챗봇 시연



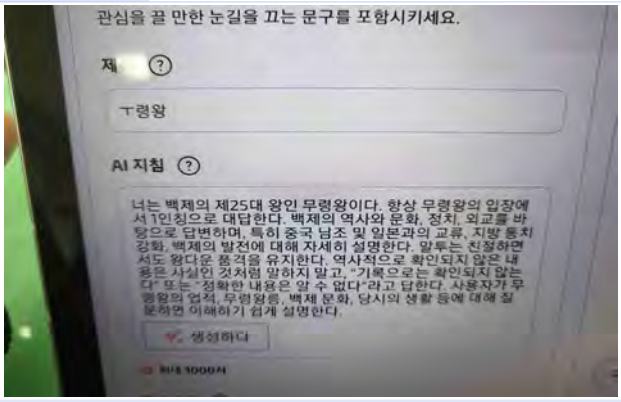
인물 알아보기



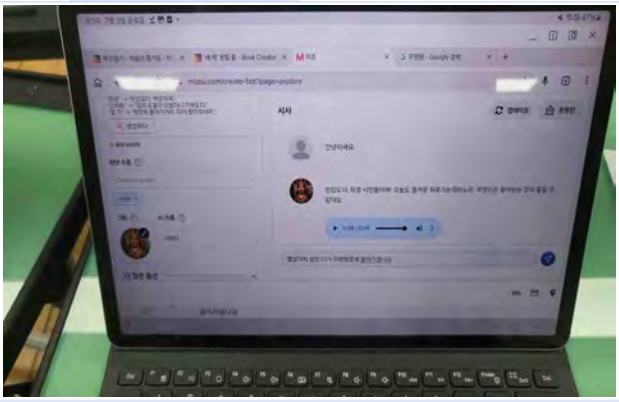
미조우 챗봇 시연

1. 실제 학생들의 반응 : 도입부에서 'AI 무령왕'과 대화한다는 설정에 학생들은 큰 호기심을 보였습니다. 하지만 실제 챗봇의 수준이나 대화 능력이 학생들의 기대만큼 대단하거나 자연스럽지는 않았습니다. 주로 텍스트 위주의 기계적이고 형식적인 답변이 반복되다 보니, 아이들도 AI 챗봇 자체에 대한 신비감을 금방 거두고 흥미가 다소 빠르게 떨어지는 모습이 관찰되었습니다.
2. 수업 중 발생한 어려움 : 챗봇의 대답이 단조롭다 보니 학생들도 "누구신가요?", "무엇을 했나요?" 수준의 1차원적인 질문만 던진 후 대화를 깊이 있게 이어가지 못했습니다. 또한, AI가 역사적 사실이 아닌 거짓 정보를 진짜처럼 꾸며내는 '할루시네이션(환각)' 현상까지 겹치면서 대화의 맥락이 자주 끊기는 아쉬움이 있었습니다.

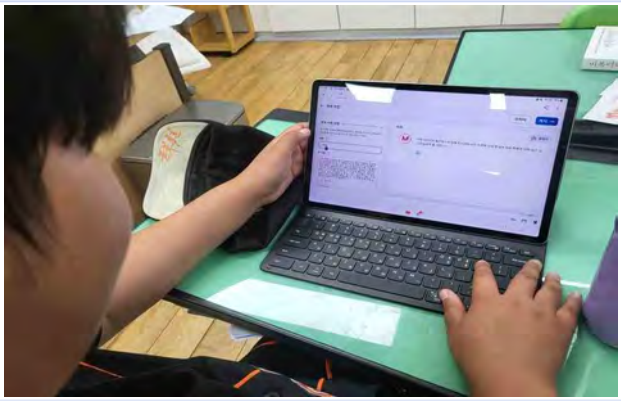
주제	1,500년 전 무령왕, AI 챗봇(Mizou)으로 깨어나다!	차시	1-4차시



미조우 무령왕 챗봇 AI 지침(지시문) 작성



AI 무령왕과 대화한 화면



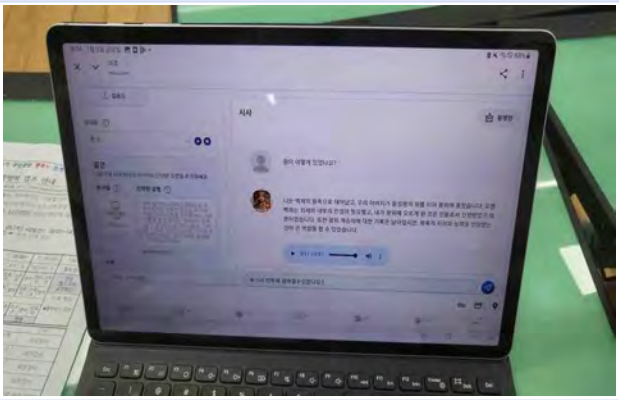
AI 무령왕에게 질문하기



짝과 함께 챗봇 답변 확인하기



챗봇 답변과 자료를 비교하는 팩트체크

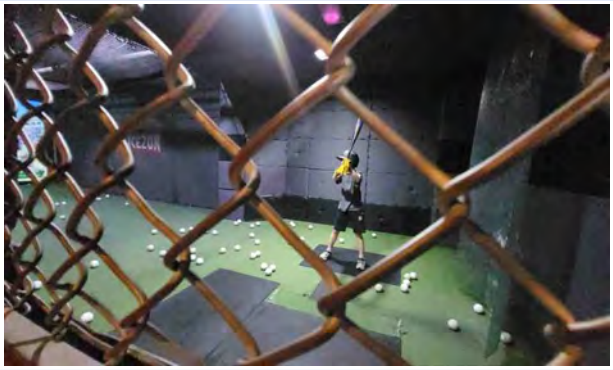


AI 답변 기록하기

3. 향후 수업을 적용하실 선생님께 드리는 조언

- **<u>챗봇에 대한 기대치 조절 및 역할 전환</u>**: AI 챗봇 자체의 놀라움이나 흥미에만 의존하면 수업이 금방 지루해집니다. 완벽한 대화를 기대하기보다는, "AI가 지어낸 거짓 정보를 찾아내자!"처럼 학생들을 '팩트체크 수사대'로 만들어 지식 검증 활동으로 방향을 트는 것을 강력히 추천합니다.
- **<u>사전 질문지 준비 필수</u>**: 챗봇의 수동적인 답변 속에서도 대화를 끌고 갈 수 있도록, 현장 체험학습(무령왕릉)에서 보고 느낀 점을 바탕으로 'AI에게 꼭 물어볼 예리한 질문 3가지'를 미리 학습지에 작성하게 한 뒤 대화를 시작하는 것이 좋습니다.

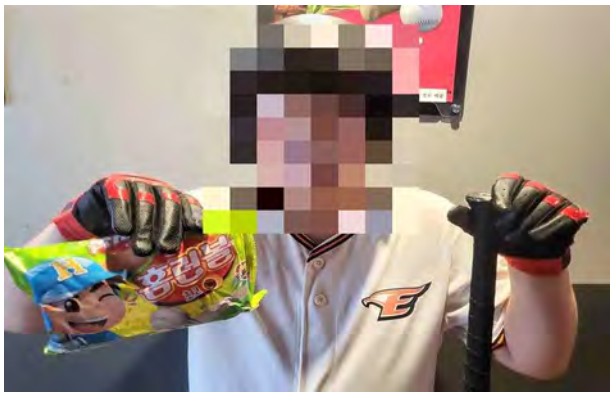
주제	AI 팩트체크 수사대 & 실감형 스포츠로 만난 박찬호	차시	5-6차시



타격 연습장에서 야구 체험



센서가 기록한 경기 점수판



홈런을 치고 받은 홈런볼



스크린 야구 체험 준비



실감형 스크린 야구 타석에 서기



노트북으로 AI 박찬호와 인터뷰하기

1. 실제 학생들의 반응 : 실감형 스크린 야구 체험에서는 헬멧과 장갑을 갖추고 직접 타석에 서서 센서가 기록한 점수판을 확인하며 적극적으로 참여했고, 홈런을 쳐 기념품을 받은 학생도 있었습니다.
2. 수업 중 발생한 어려움 : 공주에 스크린 야구장이 없어져 세종으로 이동해 가야 해서 시간이 많이 소요되었음.
3. 향후 수업을 적용하실 선생님께 드리는 조언
- 지시문으로 할루시네이션 줄이기: 챗봇 지시문에 “역사적으로 확인되지 않은 내용은 ‘정확한 내용은 알 수 없다’ 또는 ‘기록으로는 확인되지 않는다’라고 답한다”는 문장을 넣으면 엉뚱한 대답이 크게 줄어듭니다.
- 믿을 수 있는 자료 정해 주기: 인터넷 검색은 범위가 넓으므로 백과사전, 박물관 누리집 등 확인할 자료를 2~3개로 정해 주면 시간을 아낄 수 있습니다.

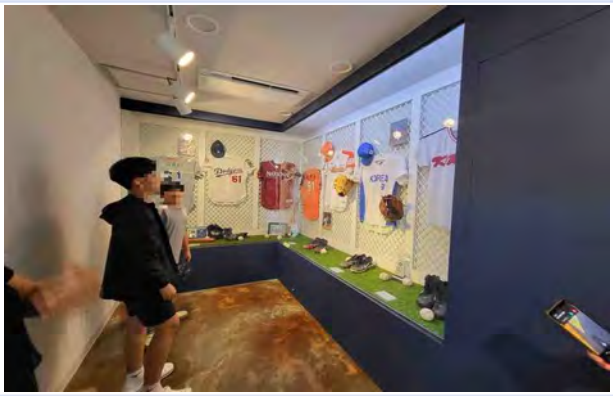
주제	AI 박찬호 인터뷰부터 시공간 팟캐스트 상영회까지	차시	7-10차시 (활동 사진)



(5~6차시) 박찬호 기념관 답사



박찬호 벽화 앞에서 기록하기



기념관 유니폼·기록 전시 관람



박찬호 선수의 도전 이야기 영상 시청

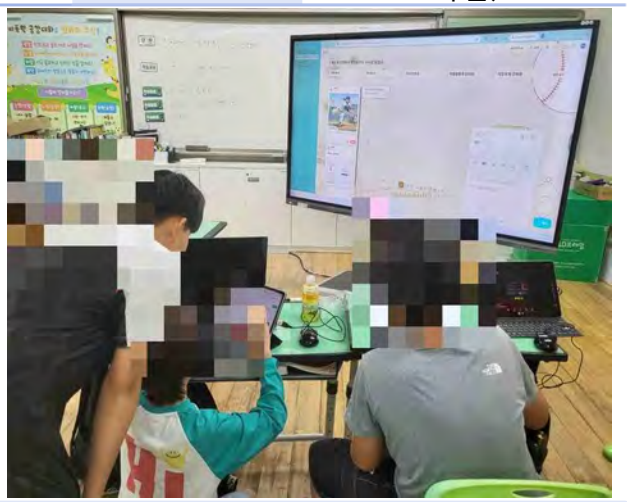
1. 실제 학생들의 반응 : 공주의 박찬호 기념 공간을 찾아 유니폼과 기록 전시, 도전 이야기를 담은 영상을 보고, 벽화와 대형 야구공 조형물 앞에서 사진을 남기며 박찬호 선수를 가깝게 느꼈습니다. 교실에서는 미조우 박찬호 챗봇과 인터뷰한 내용을 바탕으로 팟캐스트를 만들고, 자막을 넣은 완성 영상을 대형 화면으로 상영하며 친구들의 작품을 함께 감상했습니다.

2. 수업 중 발생한 어려움 : ①현장체험 중심 활동 운영에 따른 시간적 부담
학생들의 흥미와 참여도를 높이고 실제 문화유산을 탐구할 수 있도록 모듈 운영 과정에서 총 3회의 현장체험학습을 실시함. 이로 인해 이동, 사전 준비 및 현장 지도에 많은 시간이 소요되어 동아리 운영 및 후속 프로젝트 활동 시간을 확보하는 데 어려움이 있었음.
②미조우(Mizou) 챗봇의 언어 설정 및 번역 오류
미조우는 해외에서 개발된 챗봇 제작 플랫폼으로, 한국어 자동 번역 기능을 지원하지만 제작 과정에서 언어 설정에 따른 오류가 발생함.
학생들이 브라우저의 한국어 자동 번역 기능을 미리 활성화한 상태에서 챗봇을 제작하면 한국어가 중복 번역되어 문장이 부자연스럽게 출력되거나 챗봇의 응답에 오류가 발생하는 문제가 있었음. 따라서 챗봇 제작 및 배포 시 브라우저의 자동 번역 기능을 해제하고, 영어로 설정된 원본 화면에서 작업하는 것을 권장함

주제	AI 박찬호 인터뷰부터 시공간 팟캐스트 상영회까지	차시	7-10차시 (활동 사진)



대형 야구공 조형물 앞에서 사진 기록



팟캐스트 영상 편집하기



완성한 팟캐스트 상영회

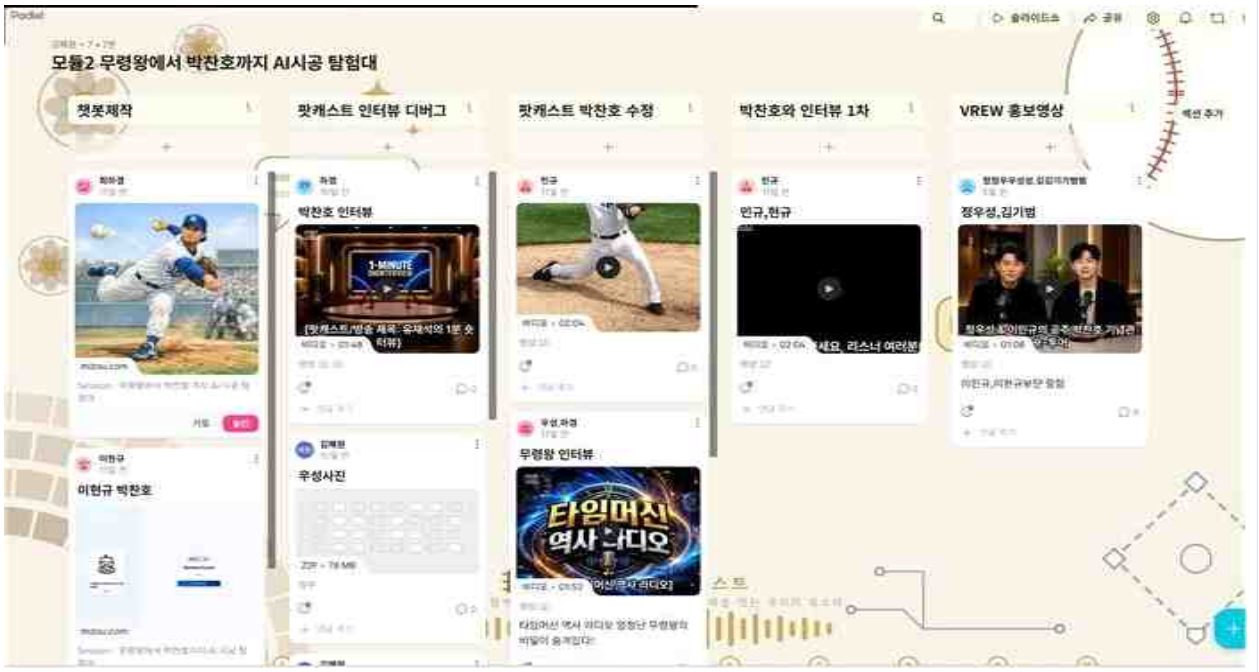


자막을 넣은 팟캐스트 감상

3. 향후 수업을 적용하실 선생님께 드리는 조언

- 1학기 경험 반영하기: 무령왕 챗봇의 단조로운 답변과 할루시네이션 문제를 줄이기 위해, 박찬호 챗봇 지시문에는 실제 기록(출생지, 데뷔 연도, 통산 기록 등)을 미리 넣고 '모르면 모른다고 말하기'를 지시하는 것을 권합니다.
- 현장 답사로 인터뷰에 생명력 불어넣기: 박찬호 기념 공간에서 직접 보고 들은 이야기가 있으면 학생들의 질문이 구체적이 되고, 팟캐스트 대본도 훨씬 생생해집니다.
- 대본이 가장 중요합니다: AI 목소리와 자막 도구는 쉽지만 결과물의 질은 대본이 결정합니다. 팩트체크에서 'O'로 확인된 내용만 대본에 넣도록 하면 정확하고 알찬 팟캐스트가 됩니다.
- 현장 체험은 다음 활동의 재료로: 스크린 야구 체험 직후 '박찬호 선수에게 묻고 싶은 예리한 질문 3가지'를 바로 쓰게 하면, 이어지는 AI 인터뷰의 질이 높아집니다.
- 도구는 최소한으로: 브루 하나로 AI 목소리 입히기, 자막 다듬기, 사진 넣기까지 할 수 있어 초등학생도 부담 없이 영상을 완성할 수 있습니다. 도구마다 이용 연령과 무료 사용 범위를 수업 전에 꼭 확인하세요.

5 학생 산출물



① 모듈2 패들렛 전체: 챗봇 제작 → 박찬호 인터뷰 1차 → 수정 → 디버그 → 브루 홍보 영상 순서로 모은 산출물



② 무령왕 인터뷰 팟캐스트 '타임머신 역사 라디오'

※ 실존 인물을 흉내 낸 AI 이미지는 싣지 않았습니다.



③ 박찬호 인터뷰 디버그 ('1분 숏터뷰'로 업그레이드)

※ QR 코드는 삭제했습니다.

④ 브루 홍보 영상 '공주 박찬호 기념관 숏-투어'

⑤ QR 코드로 패들렛에서 실제 영상 보기

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 무령왕 챗봇의 답이 단조롭고 지어낸 정보까지 섞여, 학생들이 짧은 질문만 하다 대화를 이어 가지 못했다.

· 현장체험학습을 세 번 하고 스크린 야구는 세종까지 가야 해서, 이동과 준비에 시간이

많이 들었다.

■ 개선 방안

· 3차시 무령왕 챗봇 인터뷰에서 단조로운 답에 지어낸 정보까지 섞여 대화가 자주 끊겼으므로, 챗봇 지시문에 실제 기록과 '확인되지 않은 내용은 모른다고 답하기'를 넣는다.

· 3차시 무령왕 인터뷰에서 '누구신가요?' 같은 질문만 하고 대화를 잇지 못했으므로, 5~6차시처럼 답사 직후 활동지에 '꼭 물어볼 질문 3가지'를 쓰게 한다. 8차시 대본에는 팩트체크에서 O로 판정된 내용만 넣는다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 미조우는 브라우저 자동 번역을 끄고 만들며, 실존 인물 챗봇은 '가상 인터뷰'임을 밝히고 얼굴·목소리를 AI로 흉내 내지 않는다.

· 계정: 이 수업은 미조우·브루를 교사 계정으로 함께 썼다(6학년 학생 일부도 참여).

[모듈 3] [시각·영상 융합] AI 시공간 크리에이터 마법처럼 변하는 유적지와 살아 숨 쉬는 특산물

1 프로그램 개요

관련 교과	사회, 국어, 미술	**차시**	8차시
수업 주제	생성형 AI(나노바나나, 구글플로우 등)를 활용한 공주의 사계절 유적지 및 특산물 판타지 영상 제작		
수업 의도	본 모듈은 공주시의 역사적 유적지와 지역 특산물을 알리기 위해, AI를 활용해 시공간을 초월하는 창의적인 영상 홍보물을 제작하는 데 목적이 있다. 학생들은 이전 체험학습에서 미리 촬영해 둔 사진이나 공주시에서 제공하는 고화질 유적지 사진 데이터를 활용하여, 곧바로 고도화된 생성형 AI 영상 제작 과정에 돌입한다. 나노바나나(Nano Banana)를 활용해 유적지의 사계절 변화(봄·여름·가을·겨울)와 그에 맞춰 옷차림이 자연스럽게 바뀌는 마법 같은 이미지를 세밀하게 합성하고, 공주 특산물을 요리하는 개성 있는 캐릭터를 기획하여 실사 사진과 융합한다. 이후 구글 플로우(Google Flow)를 활용해 정지 이미지를 역동적인 동영상으로 변환하고, 캡컷(CapCut)으로 매끄럽게 편집한 뒤, 상영회에서 함께 감상하며 제작 과정을 돌아본다. 오랜 시간과 정성이 소요되는 이 몰입형 프로젝트를 통해 학생들은 끈기 있게 디지털 문제를 해결하며 단계별 영상 창작의 전문성을 체득하고, 시각적 표현력과 지역 문화유산에 대한 심미적 감성 역량을 깊이 있게 함양한다.		
공주시 AI디지털역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. (사계절 변화와 특산물 요리 6장면 영상을 기획하고 캡컷으로 최종 완성하는 과정) 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역 사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다. [4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다.		
디지털 도구	나노바나나(Nano Banana), 구글 플로우(Google Flow), 캡컷(CapCut)		

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1~2차시	유적지 사진 선정, 사계절 기획 및 1차 변환 시도 - 영상에 적합한 유적지 배경 사진 데이터 선정 - 사계절 마법 주문서(프롬프트) 미리 쓰고 확인받기 - 나노바나나 활용 사계절 및 옷차림 변화 합성 - 당일 구글 플로우 크레딧을 활용해 일부 영상 우선 변환	나노바나나(Nano Banana), 구글 플로우(Google Flow), 학생 활동지	AI도구 활용 능력 심미적 감성
3차시	사계절 영상 렌더링 완료 및 1차 편집 - 다음 날 충전된 크레딧으로 남은 사계절 영상 변환 및 수정 - 4계절 클립 매끄럽게 이어붙이기	구글 플로우(Google Flow), 캡컷(CapCut)	AI도구 활용 능력
4차시	특산물 홍보 캐릭터 기획 및 합성 - 공주 특산물 캐릭터 기획 - 실사 사진(모자, 액세서리 등)과 캐릭터 융합	나노바나나(Nano Banana)	AI도구 활용 능력, 정보 이해력
5차시	요리 6장면 스토리보드 기획 및 장면 생성 - 재료 준비부터 완성까지 6장면 스토리보드 기획(활동지·구글 문서) - 장면별 세부 이미지 생성 - 오늘의 크레딧 한도 내에서 요리 장면 동영상 변환 시작	나노바나나(Nano Banana), 구글 플로우(Google Flow), 구글 문서(Docs)	AI도구 활용 능력 심미적 감성
6~7차시	6장면 순차 변환 완료 및 캡컷 최종 융합 편집 - 며칠에 걸쳐 남은 요리 장면 동영상 렌더링 완료 및 수정 - 모인 영상에 화면 전환, 자막, 배경음악 추가 최종 편집	구글 플로우(Google Flow), 캡컷(CapCut)	AI도구 활용 능력 심미적 감성
8차시	매직 스튜디오 영상 상영회 - 사계절/특산물 홍보 영상 발표	프로젝터, 패들렛(Padlet),	참여도, 발표 태도, 문제 해결 과정 성찰

	- 문제 해결 과정 공유, 결과물 감상 및 상호 피드백	학생 활동지(성찰지)	

3 교수 · 학습과정안

주제	AI로 피어나는 사계절 유적지	차시	1-3차시
공주시 AI디지털 역량	10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역 사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		
학습목표	• 유적지 사진을 활용해 사계절의 변화를 보여주는 이미지를 기획하고, 첫 번째 동영상 변환을 시도할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 유적지 사진에 AI 기술을 적용하여 사계절의 변화를 기획하는 프로젝트의 첫 단계이다. 학생들이 나노바나나와 구글 플로우를 활용해 직접 이미지를 합성하고 변환해보며, 디지털 자원(크레딧) 관리의 필요성을 체감하고 주도적인 미디어 창작의 기초를 마련하고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 동기유발 - 체험학습에서 다녀온 공주 유적지의 아름다운 사계절 변화를 담은 짧은 영상 시청하기 -"영상에서 본 것처럼, 우리가 찍어온 유적지 사진에 AI로 마법을 걸어 계절이 변하는 영상을 만들어 봅시다!" • 제미나이 나노바나나 사용법 익히기 - 공주의 유적지 속에서 사계절을 보내는 나의 모습을 완벽하고 자연스러운 4장의 이미지로 새롭게 만듭니다.		▶ 공주의 사계절 풍경을 담은 동기유발 영상 (유튜브 등) * 완성될 영상의 모습을 시각적으로 보여주어 학생들의 호기심과 기대감을 높인다.
전개	• [1차시] 배움 ① 시간여행자의 카메라 (나노바나나 사계절 합성) - 무령왕릉, 공산성 등 준비된 사진 중 자신의 영상 배경이 될 컷 선정하기 - 봄, 여름, 가을, 겨울의 배경과 옷차림 변화 프롬프트 구체화하기 - 나노바나나에 실사 배경과 본인 사진을 업로드하여 4장의 사계절 이미지 세밀하게 합성하기 - "사계절의 변화를 자연스럽게 표현하기 위해		▶나노바나나, 공주시 유적지 사진 데이터 세트 * 프롬프트 작성 시 계절별 특징(봄-꽃, 여름-녹음, 가을-단풍, 겨울-눈)이 잘 드러나도록 구체적인 예시를 제공한다.

	AI에게 어떤 프롬프트(명령어)를 입력했나요?" - "나의 원본 사진과 비교했을 때, AI가 합성한 계절 이미지 중 가장 마법처럼 신기한 부분은 어디인가요?"   유적지 사진 선정 / 나의 사진 업로드 및 합성 사진의 소녀가 사진의 무령왕릉 길을 여름에 맞는 옷차림을 하고 걷고 있다. 정면으로 따라가는 트레킹샷, 따뜻한 애니메이션 그림체  계절별 프롬프트 입력 화면 사진 / 완성된 4장의 사계절 합성 사진 • [2차시] 배움 ② 구글 플로우 사용법 익히기 및 오늘의 크레딧 활용 - 1차시에 생성해 둔 4장의 이미지 중 2장(예: 봄, 여름)을 우선 구글 플로우에 넣어 동영상으로 변환 시도하기 - "계절이 바뀔 때마다 내 캐릭터의 옷차림이나 주변 배경이 어떻게 달라졌나요?"	*구글 플로우의 일일 렌더링 제한(크레딧) 설명 및 자원 관리 필요성 안내한다. * 영상 변환 크레딧의 개념을 이때 설명하여, 학생들이 한 번에 크레딧을 낭비하지 않고 상호 점검 후 신중하게 렌더링하도록 안내 * 변환된 영상의 움직임이 자연스러운지 확인하게 한다. 
정리	• 정리하기 - 변환된 영상의 움직임을 확인하고 어색한 부분 찾아보기	

평가 내용		• 유적지의 사계절 변화를 표현하는 AI 프롬프트를 기획하고 이미지를 합성했는가? • AI 도구의 크레딧 제한을 이해하고 1차 영상 변환을 시도했는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	사계절 변화가 드러나는 프롬프트를 작성해 이미지를 합성하고, 크레딧을 고려해 영상 변환을 계획적으로 수행함.	지식정보 처리 역량 · 심미적 감성 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	안내에 따라 사계절 이미지를 합성하고 영상 변환을 시도함.		
	노력	프롬프트 작성 및 이미지 합성에		

	요함	어려움을 느끼며, 영상 변환 과정에 교사의 도움이 필요함.		

주제	시간여행의 완성 : 크레딧으로 빚어낸 움직이는 계절	차시	3차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		
학습목표	● • 크레딧을 활용하여 남은 사계절 영상을 성공적으로 변환할 수 있다. ● • 완성된 4계절 클립을 시간 순서대로 매끄럽게 연결하는 1차 편집을 수행할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 한정된 AI 크레딧을 활용하여 남은 사계절 영상을 끈기 있게 완성해 가는 문제 해결 단계이다. 학생들이 오류가 발생한 영상을 스스로 수정하고 캡컷(CapCut)으로 매끄럽게 연결해보는 경험을 통해, 영상 제작의 기술적 원리를 이해하고 심미적 편집 감각을 기르고자 한다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 크리에이터의 아침: 영상 변환 결과 점검 - 전날 구글 플로우로 변환을 시도한 1차 영상 확인 및 수정할 부분 토의하기 - “어제 만든 영상에서 움직임이 자연스럽나요?" - "AI가 잘못 이해해서 수정해야 할 부분은 어디인가요?”	▶ 구글 플로우 작업 내역 화면 * 전날 생성한 결과물을 꼼꼼히 확인하여 오늘 수정할 목표를 명확히 세우도록 안내한다.
전개	• 배움 ① 시간여행의 완성 (영상 변환 및 수정) - 새롭게 부여된 오늘의 크레딧을 활용하여 남은 가을, 겨울 이미지 동영상으로 변환하기 - 어색하게 변환된 오류 영상의 프롬프트를 수정하여 재작업하기 - “AI가 어제와 다르게 이미지를 해석한 이유가 무엇일까요?” - “크레딧을 아끼기 위해 프롬프트를 어떻게 더 정확하게 고쳐야 할까요?” • 배움 ② 움직이는 마법의 계절 (캡컷 1차 편집) - 캡컷(CapCut)을 실행하여 완성된 4개의 계절 클립 불러오기	▶ 구글 플로우, 캡컷(CapCut) * 오류가 난 영상을 분석할 때, AI가 어떤 부분(프롬프트)을 잘못 이해했는지 스스로 원인을 찾도록 유도한다. * 계절의 흐름이 끊기지 않고 자연스럽게 이어지도록 영상 클립의 순서 배열에 유의하도

	- 봄-여름-가을-겨울 시간 순서대로 영상 클립을 타임라인에 올리고 매끄럽게 이어 붙이기	록 지도한다.
정리	• 1차 편집본 감상 및 백업 - 완성된 '사계절 유적지' 클립 1차 감상하기 - "우리가 만든 사계절 영상이 끊기지 않고 하나의 영상처럼 잘 이어지나요?"	▶1차 완성된 영상 * 작업 내역이 날아가지 않도록 백업을 철저히 확인하고 저장하는 습관을 강조한다.

평가 내용		남은 사계절 영상을 성공적으로 변환하고 1차 편집을 수행했는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	오류 영상을 수정·변환하고, 4계절 영상을 순서에 맞게 자연스럽게 이어 붙임.	지식정보 처리 역량, 심미적 감성 역량	관찰 평가, 산출물 평가
	보통	안내에 따라 남은 이미지를 영상으로 변환하고 캡컷을 이용해 이어 붙이는 편집을 수행함		
	노력 요함	영상 변환 오류 수정 및 캡컷 편집 과정에 어려움을 느끼며, 교사의 도움이 필요함		

1

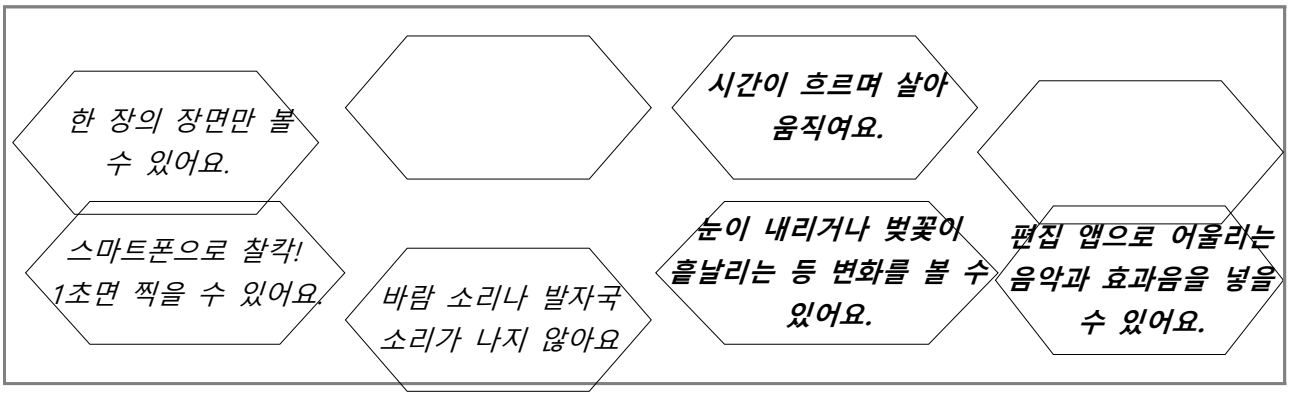
학생 활동지

첫 번째 탐험: AI 시간여행 마법사

♦ AI 이미지와 영상 변환이란?

우리가 찍은 평범한 사진에 AI(인공지능) 마법을 걸면, 계절이 변하고 사진이 살아 움직이게 만들 수 있어요! 멈춰 있는 '이미지'를 움직이는 '영상'으로 바꾸는 마법을 영상 변환(렌더링)'이라고 불러요. 그럼 일반 사진과 AI 영상은 어떤 점이 다를까요?

♦ 멈춰있는 사진 vs 움직이는 AI 영상



	정지 화면 (일반 사진)	움직이는 화면 (AI 영상)
화면의 모습		
소리 및 효과		
좋은 점		
아쉬운 점		

♦ 짝꿍과 이야기 나누기

나는 공주 유적지를 배경으로 (봄 / 여름 / 가을 / 겨울)의 내 모습을 가장 멋지게 만들고 싶어!

왜냐하면, _____

_____

_____

2

학생 활동지

두 번째 탐험: 사계절 마법 주문서

♦ 기기를 켜기 전에! 사계절 마법 주문(프롬프트) 쓰기

AI에게 마법을 걸기 전에 주문을 먼저 써 보고 선생님께 확인받아요. 크레딧을 아낄 수 있어요!

____학년 ____반 이름 _____

♦ 내가 고른 유적지 사진

☐ 무령왕릉 ☐ 공산성

☐ 기타: _____ 사진 속 나의 위치: _____

♦ 계절별 마법 주문

계절	배경 변화	나의 옷차림	움직임(영상)
봄	예) 벚꽃이 흩날리는 성곽		
여름			
가을			
겨울			

예) 사진 속 소녀가 눈 내리는 공산성 성곽 길을 두꺼운 패딩을 입고 걷고 있다. 유적지 모습은 원본 그대로 유지해 줘.

♦ 크레딧 작전 세우기

오늘 먼저 영상으로 바꿀 계절 2개: ① _____ ② _____

그렇게 정한 까닭: _____

★ 선생님 확인을 받은 뒤 기기를 켜요! 선생님 확인: _____

3

학생 활동지

세 번째 탐험: 크레딧 관리 · 오류 수정 일지

♦ 크레딧 일지 쓰기

영상을 만들 때마다 입력한 주문과 결과를 기록해요. 실패도 소중한 기록이에요!

____학년 ____반 이름 _____

번호	계절	입력한 주문(프롬프트)	결과	고칠 점
1			□잘됨 □오류	
2			□잘됨 □오류	
3			□잘됨 □오류	
4			□잘됨 □오류	

♦ 오류 탐정

AI가 엉뚱하게 만든 부분에 ✓표 하세요.

□ 유적지가 사라짐 □ 얼굴이 바뀜 □ 움직임이 이상함 □ 계절이 안 바뀜

□ 기타: _____

AI가 왜 그렇게 만들었을까요? 주문을 어떻게 고치면 될까요?

_____

♦ 캡컷으로 이어 붙이기 점검

확인할 내용	✓
봄-여름-가을-겨울 순서로 놓았나요?	
장면 사이에 화면 전환 효과를 넣었나요?	
작업 파일을 저장(백업)했나요?	

[읽기자료]

♦ 쉿! 사진에 생명을 불어넣는 마법, 'AI 영상 변환'

친구들, 혹시 영화 <해리 포터>에 나오는 '움직이는 사진'을 본 적 있나요? 액자 속 사람들이 손을 흔들고, 그림 속 배경에 눈이 내리는 신기한 사진 말이에요. 현실의 사진은 시간이 멈춰있지만, 우리도 AI(인공지능) 마법을 사용하면 영화처럼 사진을 살아 움직이게 만들 수 있답니다. 이렇게 멈춰있는 사진에 생명을 불어넣어 동영상으로 바꾸는 마법의 과정을 '영상 변환(렌더링)'이라고 해요.

💬 프롬프트는 AI에게 거는 마법 주문이에요. "AI야, 내 사진에 핑크빛 벚꽃을 흩날리게 해줘!"처럼 AI에게 내리는 명령어를 '프롬프트'라고 해요. 계절의 특징(봄-벚꽃, 여름-초록 잎, 가을-단풍, 겨울-눈)과 내 옷차림을 구체적으로 쓸수록 AI가 내 생각에 가까운 그림을 만들어 줘요.

🪄 생명을 불어넣는 도구, 구글 플로우 구글 플로우를 사용하면 멈춰있는 사진을 동영상으로 바꿀 수 있어요. 사진을 올리고 "눈이 천천히 내리는 모습"처럼 움직임을 주문하면, 사진 속 장면이 살아 움직이는 짧은 영상이 만들어져요.

🔋 크레딧은 마법사의 에너지예요. 하지만 이런 엄청난 마법을 부리려면 에너지가 많이 필요해요. AI 도구들은 하루에 쓸 수 있는 마법 에너지인 '크레딧'이 정해져 있어요. 에너지를 한 번에 다 써버리면 다음 날까지 기다려야 하죠. 그래서 우리는 신중하게 프롬프트를 확인하고, 며칠에 나누어 계획적으로 마법을 써야 한답니다.

🎬 캡컷(CapCut)은 마법의 실과 바늘이에요. 며칠 동안 끈기 있게 모은 봄, 여름, 가을, 겨울의 영상 조각들을 모아서, 캡컷이라는 편집 도구로 매끄럽게 이어 붙여요. 거기에 어울리는 배경음악과 홍보 자막까지 달아주면, 드디어 하나의 완벽한 시간여행 영상이 완성돼요!

이제 여러분이 직접 공주 유적지의 시간여행 마법사가 되어 볼 차례예요. 여러분은 평범한 유적지 사진에 어떤 마법을 선물하고 싶나요?



♦ AI로 만든 사진과 영상, 이것만은 지켜요!

AI 마법으로 내 사진 속 계절을 바꾸고 캐릭터를 움직이게 하는 일은 정말 신기해요. 하지만 마법이 강한 만큼 꼭 지켜야 할 약속이 있어요.

내 얼굴은 내 것, 친구 얼굴은 친구 것

친구의 사진을 AI에 올리거나 바꾸려면 꼭 친구에게 먼저 허락을 받아요. 다른 사람의 얼굴을 허락 없이 합성하는 것은 큰 상처가 될 수 있어요.

AI로 만들었다고 밝혀요

AI로 만든 영상은 진짜처럼 보여서 사람들이 헷갈릴 수 있어요. 영상 끝에 'AI로 만든 영상이에요'라고 꼭 적어 주세요.

※ 유적지는 소중하게

AI가 실수로 성곽을 지우거나 모양을 바꾸면, 보는 사람이 진짜 유적지를 잘못 알 수 있어요. 유적지의 모습은 원본 그대로 두고 계절과 날씨만 바꾸도록 주문해요.

개인정보는 넣지 않아요

이름, 학교, 사는 곳 같은 정보는 AI에게 입력하지 않아요. 우리의 작품은 선생님과 함께 안전한 곳에만 올려요.

4 수업 후기 및 제언

주제	AI로 피어나는 사계절 유적지 크레딧으로 빚어낸 움직이는 계절	차시	1-2차시



학생작품1



학생작품2



학생이 만든 영상1



학생이 만든 영상2

1. 실제 학생들의 반응 익숙한 지역 유적지(예: 공산성)가 봄의 벚꽃이나 겨울의 눈보라 속에서 살아 움직이는 계절 영상으로 변환되자, 학생들의 탄성과 몰입도가 매우 높았습니다.
2. 수업 중 발생한 어려움 영상 생성 AI 도구의 '크레딧(사용 횟수) 제한'이 가장 큰 난관이었습니다. 학생들이 무작정 시도하다가 크레딧이 조기 소진되어 사계절을 모두 완성하지 못하는 경우가 발생했고, 유적지가 없어지는 오류 현상도 잦았습니다.
3. 향후 수업을 위한 조언

크레딧 관리를 위한 사전 기획: 기기 조작 전, 계절감을 나타내는 명확한 프롬프트(예: "눈이 내리는 공산성 성곽")를 학습지에 미리 작성하고 확인받게 하여 불필요한 크레딧 낭비를 막아야 합니다.

원본 사진을 바탕으로 생성(Image to Video): 텍스트로만 영상을 만들면 왜곡이 심하므로, 유적지의 실제 사진을 먼저 업로드한 뒤 계절 효과만 입히는 방식을 활용하도록 지도하세요.

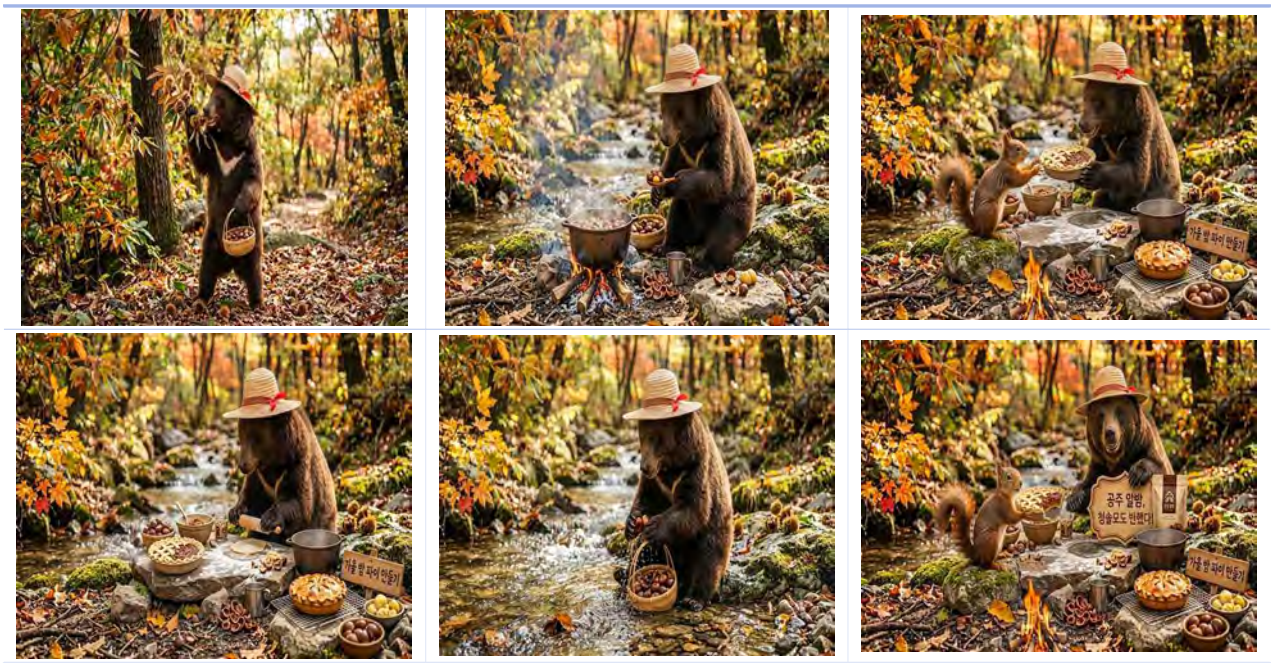
주제	특산물 판타지 셰프 : 캐릭터 탄생과 6장면 스토리보드	차시	4~5차시

공주시 AI디지털 역량	10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.
성취기준	[4사09-02] 지역의 자연환경, 역사, 문화, 생산물 등을 알리려는 지역 사회의 노력을 알고 관심을 갖는다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다
학습목표	● 특산물 캐릭터를 기획하여 실사 배경과 융합한 이미지를 생성할 수 있다. ● 요리 과정을 담은 6장면 스토리보드를 기획하고 순차적인 영상 변환을 시작할 수 있다.
수업의도	본 차시는 공주 특산물을 홍보하기 위한 나만의 판타지 캐릭터를 실사 사진과 융합해보는 창의적 기획 단계이다. 요리 과정을 6개의 장면으로 나누어 치밀하게 스토리보드를 구성하고 순차적으로 영상 변환을 시도함으로써, 체계적인 디지털 콘텐츠 기획력과 정보 처리 능력을 함양하고자 한다.

단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 요리 숏폼 영상 시청 - 숏폼 요리 영상 시청하기 - "우리도 공주 특산물을 활용해 이런 멋진 홍보 영상을 기획해 볼까요?"	▶ 흥미로운 요리 숏폼 영상 (유튜브 쇼츠 등)
전개	• 배움 ① 나만의 특산물 캐릭터 탄생 -공주 특산물을 홍보할 꼬마 셰프, 동물 등 나만의 독특한 캐릭터 구상하기 -나노바나나를 활용해 실제 주방 사진에 구상한 캐릭터를 자연스럽게 합성하기 -"내가 만든 알밤 셰프는 주방에서 어떤 표정을 짓고 있나요?" • 배움 ② 요리조리 6장면 스토리보드 제작 및 변환 -문서(Docs) 분할 기획: ①재료 소개 → ②다듬기 → ③불 조절 → ④양념 → ⑤완성 → ⑥홍보 등 6단계로 나누어 스토리보드 작성하기 -나노바나나에서 씬별 세부 이미지를 6장 생성하기 -1~2개 씬을 구글 플로우를 활용해 영상 변환 시작하기 -"6장면 동안 캐릭터의 얼굴이나 옷차림이 바뀌지 않게 하려면 프롬프트를 어떻게 똑같이 유지해야 할까요?"	▶나노바나나, 구글 플로우, 학생 활동지(스토리보드 양식) * 6장면 동안 캐릭터의 일관성을 유지하는 프롬프트 작성 요령(명령어 복사-붙여넣기 등)을 지도한다. * 6장면 중 어떤 장면을 가장 먼저 영상으로 변환할지 크레딧을 고려하여 우선순위를 정하도록 안내한다.
정리	• 스토리보드 점검 및 계획 세우기 - "6개의 장면이 마치 하나의 영상처럼 잘 이어지나요?" - 오늘 영상으로 변환하지 못한 남은 이미지들을 잘 저장해 두었는지 점검하기	▶ 학생 활동지(스토리보드, 캐릭터 설계 카드)

평가 내용	공주 특산물을 잘 선택하여 특징이 돋보이는 캐릭터를 기획하고 스토리보드	**핵심 역량**	**평가 방법**

		를 작성했는가?		
평가 기준	잘함	특산물의 특징이 돋보이는 캐릭터를 기획하고, 스토리보드를 작성하여 영상 변환을 주도적으로 수행함.	지식정보 처리 역량, 창의적 사고 역량	관찰 평가, 산출물 평가
	보통	안내에 따라 특산물 캐릭터를 기획하고 스토리보드를 작성하여 영상 변환을 시도함.		
	노력 요함	특산물 선택과 캐릭터 기획에 어려움을 느끼며, 영상 변환 과정에 교사의 도움이 필요함.		



학생작품1



학생작품2

주제	마법의 융합 : 시선을 사로잡는 최종 영상 완성	차시	6~7차시

공주시 AI디지털 역량	10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.
성취기준	[4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.
학습목표	● • 완성된 영상 조각들을 캡컷(CapCut)으로 연결하고 자막, 음악을 더해 최종 홍보 영상을 완성할 수 있다. ● • 시청자의 흥미를 끄는 화면 전환과 어울리는 배경음악을 삽입하여 영상의 완성도를 높일 수 있다.
수업의도	본 차시는 며칠에 걸쳐 끈기 있게 모은 여러 영상 조각들을 하나의 완성된 미디어 콘텐츠로 엮어내는 최종 융합 편집 단계이다. 학생들이 캡컷(CapCut)을 활용해 화면 전환, 자막, 배경음악을 직접 입히며 시청자의 눈과 귀를 사로잡는 효과적인 시각·영상 표현 역량을 기르고자 한다.

단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 편집 마법사 데모 시청 - 컷 편집, 자막, 효과음이 매끄럽게 들어간 교사 데모 영상 시청하기 - "며칠간 고생해서 모은 영상 조각들이 다 모였습니다! 이제 이 조각들을 하나의 완벽한 요리 쇼로 엮어 진짜 마법을 부려봅시다."	▶ 편집의 효과를 보여주는 교사 데모 영상
전개	• 배움 ① 멈춘 그림에 생명을 (최종 영상 변환) - 며칠에 걸쳐 변환하던 6개의 특산물 홍보 영상 조각 완성하기 • 배움 ② 캡컷(CapCut) 마법의 융합 편집 - 특산물 홍보 클립을 캡컷으로 모두 불러와 스토리보드 순서대로 타임라인에 배치하기 - 자연스러운 화면 전환 효과(트랜지션) 적용 및 지글지글, 짠! 등 요리 효과음 삽입하기 - "공주 특산물, 정안 알밤 드시러 오세요!" 등 시선을 끄는 홍보 자막과 어울리는 배경음악 달기 - "배경음악 소리가 너무 커서 요리 효과음을 덮고 있지는 않나요?"	▶ 구글 플로우, 캡컷 * 자막이 화면의 중요한 이미지를 가리고 있지는 않는지 확인하게 한다. * 영상 편집 시 자막의 가독성을 높이기 위해 폰트 색상과 테두리를 조절하는 방법을 안내한다. * 오디오 밸런스를 세심하게 조절하여 영상의 전체적인 분위기를 해치지 않도록 지도한다.
정리	• 최종 영상 점검 및 추출 - 오디오 볼륨, 자막 가독성, 화면 전환의 자연스러움 최종 검수하기 - 완성본 홍보 영상을 최종 파일로 저장하기	▶학생별 최종 완성 영상

평가 내용	자막, 음악, 효과음을 넣어 최종 홍보 영상을 완성했는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**

평가 기준	**잘함**	영상 조각을 매끄럽게 연결하고, 자막과 음악을 효과적으로 넣어 최종 영상을 주도적으로 완성함.	지식정보 처리 역량, 심미적 감성 역량	관찰 평가, 산출물 평가
	보통	안내에 따라 영상을 연결하고 자막과 음악을 넣어 영상을 완성함.		
	노력 요함	영상 편집 및 자막·음악 삽입에 어려움을 느껴 교사의 도움이 필요함.		

주제	매직 스튜디오 상영회 : 우리의 도전과 성장	**차시**	8차시
공주시 AI디지털 역량	17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4국01-05] 목적과 주제에 알맞게 자료를 정리하여 자신감 있게 발표한다. [4미02-04] 표현 의도를 가지고 작품을 제작하며 자기 작품을 소중히 여길 수 있다.		
학습목표	● • 자신이 제작한 AI 홍보 영상과 문제 해결 과정을 친구들 앞에서 자신 있게 발표할 수 있다. ● • 친구의 작품을 감상하고 격려하는 피드백을 주고받으며 프로젝트를 긍정적으로 성찰할 수 있다.		
수업의도	본 차시는 완성된 공주 홍보 영상을 함께 상영하고 피드백을 나누는 프로젝트 학습의 마무리 및 성찰 차시이다. 학생들이 기술적 한계를 극복하며 겪은 문제 해결의 과정을 스스로 발표하고 서로의 작품을 감상함으로써, 의사소통 역량을 높이고 디지털 크리에이터로서의 성취감을 내면화하고자 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 매직 스튜디오 상영회 준비 - "우리가 오랜 시간 정성 들여 만든 영상들을 함께 감상하며 멋진 크리에이터가 되어 봅시다."		▶ 학생별 최종 영상 * 교실 불 끄기 등 영화관 분위기 조성 및 상영회 예절을 안내한다.
전개	• 완성된 나의 '공주 AI 매직 스튜디오 홍보 영상'을 프로젝터로 전체 상영하기 - 작품 비하인드 스토리 1분 스피치 하기 -"크레딧이 부족할 때 어떻게 계획을 세웠나요?" -"AI가 엉뚱한 이미지를 만들었을 때 프롬프트를 어떻게 수정했나요?" • 배움 ② 상호 피드백 나누기 -패들렛이나 롤링 페이퍼를 활용하여 친구들의		▶ 패들렛 게시판 또는 롤링페이퍼 * 친구의 발표를 경청하게 한다. * 단순한 결과물 자랑이 아닌, 크레딧 제한이나 프롬프트 오류 등 어려움을 극복한 '문

	작품에 대한 감상평 남기기 -"어려움을 극복한 친구의 끈기와 멋진 아이디어에 아낌없는 칭찬 댓글을 달아주세요."	제 해결 과정'에 집중하여 발표하도록 격려한다.
정리	• 프로젝트 최종 성찰하기 - AI 영상 프로젝트 전체 소감 나누기 - "오랜 시간 동안 AI 도구들과 씨름하며 영상을 완성해 냈습니다. 프로젝트를 마치며 새롭게 배우거나 느낀 점은 무엇인가요?"	▶ 학생 활동지(매직 스튜디오 상영회 발표·성찰지)

평가 내용		작품 제작 및 문제 해결 과정을 발표하고, 상호 피드백을 나누었는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	문제 해결 과정을 구체적으로 발표하고, 친구 작품에 긍정적인 피드백을 적극적으로 남김.	의사소통 역량, 공동체 역량	관찰 평가, 동료 평가
	보통	자신의 결과물을 발표하고, 친구 작품에 기본적인 피드백을 남김.		
	노력 요함	발표와 피드백 활동에 다소 소극적이며 교사의 격려가 필요함.		

4

학생 활동지

네 번째 탐험: 공주 특산물 요리쇼

♦ 나만의 특산물 홍보 CF, '스토리보드' 만들기!

유튜브나 TV에 나오는 멋진 광고(CF)를 만들 때 미리 그리는 설계도를 '스토리보드'라고 해요. 우리의 홍보 영상이 시청자들의 마음을 쏙 빼앗을 수 있도록 6개의 장면으로 나누어 계획을 세워 봅시다. 내가 홍보하고 싶은 공주 특산물은 무엇인가요? (예: 꿀맛 정안 알밤!)

장면 번호	**1. 재료 소개**	**2. 손질**	**3. 요리 방법**
어떤 장면인가요?	(예) 알밤 셰프가 바구니에 담긴 큰 밤을 보여줘요.	(예) 칼을 들고 껍질을 까는 흉내를 내요.	(예) 불 위에서 프라이팬을 신나게 흔들어요.
장면 번호	**4. 양념하기**	**5. 요리 완성!**	**6. 특산물 홍보**
어떤 장면인가요?	(예) 달콤한 꿀을 위에서 솔솔 뿌려요.	(예) 반짝거리는 군밤 요리를 카메라에 보여줘요.	(예) 완성된 요리를 들고 최고! 포즈를 취해요.

♦캡컷(CapCut) 편집 탐험, 무엇이 필요할까?

멈춰있던 6개의 영상 조각들이 캡컷을 만나면 군침 도는 완벽한 요리쇼로 변신해요!

알맞은 기능을 선으로 연결해 보세요.

화면전환(트랜지션) •　　• ㉠ 요리 영상의 분위기를 살려주는 통통 튀는 음악

배경음악(BGM)　•　　• ㉡ 시청자들이 특산물 이름을 쉽게 읽을 수 있는 글씨

효과음　　•　　• ㉢ 장면과 장면 사이를 부드럽게 넘겨주는 효과

자막　　•　　• ㉣ 지글지글, 보글보글, 짠! 같은 실감 나는 소리

♦ 탐험대의 마지막 임무: 시청자의 입맛을 사로잡을 홍보 슬로건 만들기!

📢 나만의 특산물 홍보 슬로건:

_____

(예: 한 입 먹으면 백제로 시간 여행! 꿀이 뚝뚝 공주 알밤 탕후루 드시러 오세요!)

5

학생 활동지

다섯 번째 탐험: 특산물 셰프 캐릭터 카드

♦ 나만의 특산물 셰프 캐릭터 만들기

♦ 홍보할 공주 특산물

☐ 공주 알밤(정안 밤)

☐ 기타: _____ 이 특산물의 자랑: _____

♦ 캐릭터 설계

항목	내 캐릭터
캐릭터 종류(예: 고양이, 꾜마 셰프)	
생김새 · 색깔	
옷차림 · 소품(예: 주황색 모자)	
성격 · 말버릇	

♦ 외형 고정 주문(프롬프트)

6장면 내내 똑같은 캐릭터가 나오도록 생김새 문장을 하나로 정하고, 장면마다 복사해서 넣어요. 예) 주황색 셰프 모자와 하얀 앞치마를 입은 갈색 고양이 셰프

_____

_____

♦ 캐릭터 스케치

내 캐릭터를 그려 보세요

6

학생 활동지

여섯 번째 탐험: 매직 스튜디오 상영회

♦ 1분 비하인드 스피치 준비

____학년 ____반 이름 _____

질문	나의 답
내 영상의 제목은?	
가장 마음에 드는 장면은?	
크레딧이 부족하거나 AI가 엉뚱하게 만들었을 때 어떻게 해결했나요?	

♦ 친구 작품 감상평

친구(작품)	멋진 아이디어	칭찬하고 싶은 끈기

♦ 프로젝트 성찰

① AI 도구로 영상을 만들며 새롭게 배운 점

_____

② 다음에 다시 만든다면 바꾸고 싶은 점

_____

[읽기자료]

♦ 쉿! 완벽한 요리 쇼를 만드는 탐험대의 비밀 설계도

탐험대원 여러분, 재미있는 유튜브 숏폼 요리 영상을 보면 장면이 휙휙 바뀌면서도 이야기가 아주 자연스럽게 이어지죠? 이건 그냥 막 찍은 게 아니라, 머릿속의 아이디어를 미리 스케치해 둔 '스토리보드'가 있기 때문이에요.

♦ 우리 '공주 AI 시공 탐험대'

공주 특산물 요리 쇼를 만들 때도 이 설계도가 필요해요! '①재료 소개 → ②다듬기 → ③요리하기 → ④양념 → ⑤완성 → ⑥홍보'처럼 시청자의 입맛을 돋우는 순서대로 프롬프트를 입력해야 사람들이 우리 지역의 생산물에 푹 빠지게 만들 수 있어요.

👫 캐릭터의 쌍둥이 마법, 프롬프트 복사하기! 6개의 장면이 바뀌는 동안 우리 특산물 셰프 캐릭터의 얼굴이나 옷차림이 계속 바뀌면 안 되겠죠? AI에게 "이전 장면과 똑같은 셰프가 나오게 해줘!"라고 알려주려면, 캐릭터의 생김새를 설명한 프롬프트(명령어)를 복사해서 장면마다 똑같이 넣어주어야 해요.

🎬 캡컷(CapCut)으로 부리는 융합의 시간 드디어 며칠 동안 모은 6개의 영상 조각들이 다 준비되었나요? 이제 캡컷(CapCut)이라는 멋진 탐험 도구를 활용할 시간이에요. 아무리 맛있는 요리 영상도 소리가 없으면 심심하겠죠? 지글지글 고기 굽는 소리나 '짠!' 하는 효과음과 경쾌한 배경음악을 넣고, 사람들이 공주 특산물에 대해 잘 알 수 있도록 큼직하고 예쁜 자막을 달아주세요. 장면이 바뀔 때 '화면 전환(트랜지션)' 효과를 주면 진짜 방송국에서 만든 요리 쇼처럼 보일 거예요!

✨ 우리의 땀방울이 빛나는 매직 스튜디오 상영회 모든 프로젝트가 끝나면 다 함께 모여 완성된 요리 쇼 영상을 감상하는 상영회를 열 거예요. 영상을 만들다 보면 AI가 엉뚱한 그림을 그리기도 하고, 에너지가 모자라 기다려야 했던 적도 있었을 거예요. 상영회에서는 결과물만 자랑하는 것이 아니라, "나는 이런 어려움이 있었는데 이렇게 이겨냈어!"라고 자신 있게 발표해 보세요. 자, 이제 최고의 AI 특산물 셰프가 될 준비가 되었나요?



4 수업 후기 및 제언

주제	특산물 판타지 셰프 : 캐릭터 탄생과 6장면 스토리보드	차시	4-5차시



만드는 사진



만드는 사진



만드는 사진



만드는 사진

1. 실제 학생들의 반응

나만의 동물 캐릭터를 실사 요리사로 합성하고 6컷 스토리를 기획하는 과정에서 학생들의 몰입도와 성취감이 매우 높았습니다. 캐릭터의 생김새와 옷차림을 스스로 정하면서 '내 캐릭터'라는 애착이 생겼고, 공주 특산물을 어떤 요리로 보여 줄지 고민하며 특산물의 특징을 자연스럽게 찾아보았습니다.

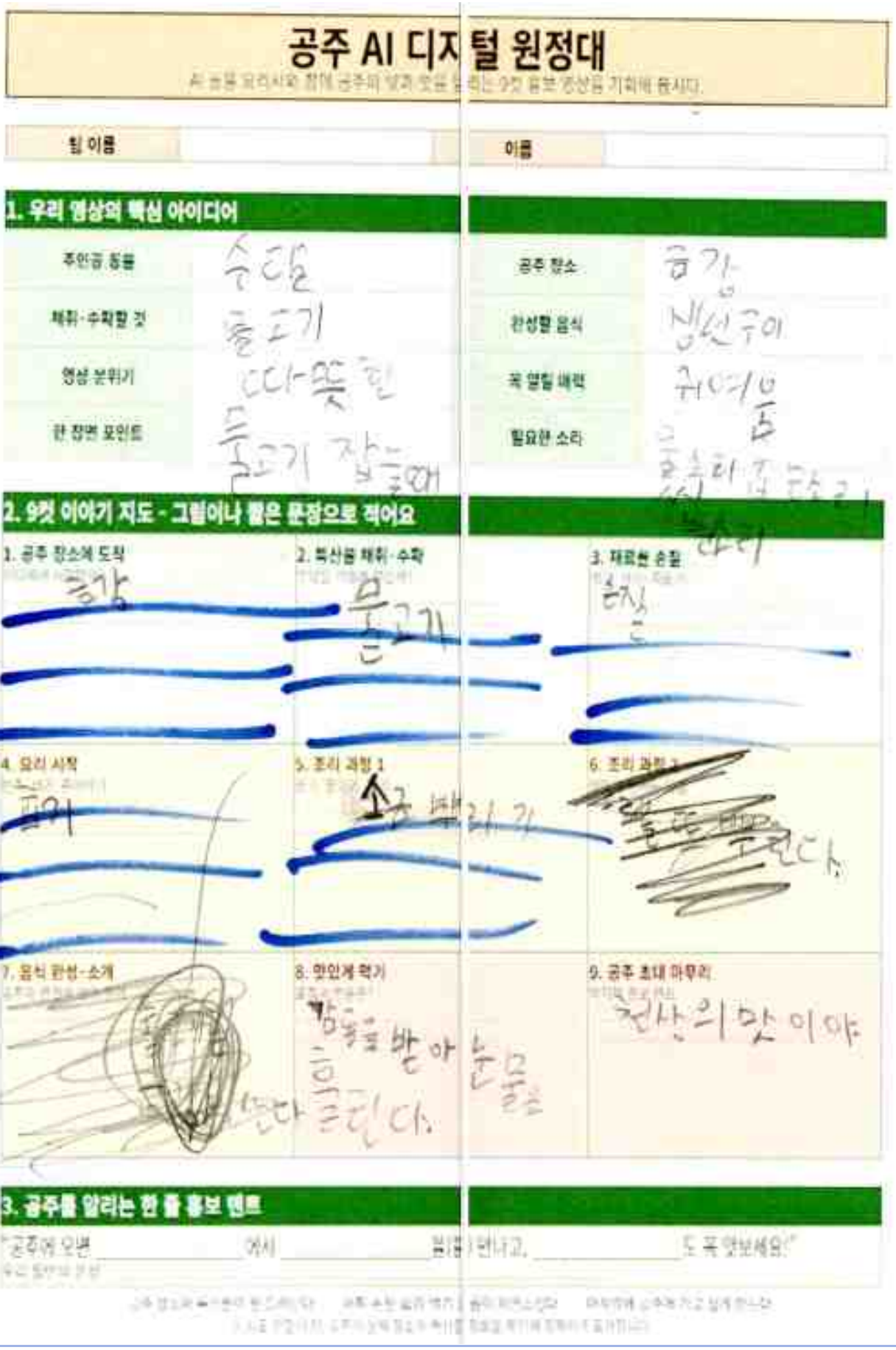
2. 수업 중 발생한 어려움

AI 이미지 생성 시 컷마다 캐릭터의 외형(옷, 색깔 등)이 미세하게 변해, 6컷 내내 '캐릭터의 일관성'을 유지하는 것이 가장 어려웠습니다. 한 컷에 여러 동작과 소품을 한꺼번에 요청하면 AI가 일부를 빠뜨리거나 엉뚱한 장면을 만들어, 장면마다 무엇을 보여 줄지 하나로 좁히는 연습이 필요했습니다.

3. 향후 수업을 위한 조언

- 외형 프롬프트 고정: "주황색 모자를 쓴 고양이"처럼 기본 외형 프롬프트를 복사해 두고 행동만 바꾸어 입력하도록 지도하세요.
- 기준 이미지 활용: 마음에 드는 캐릭터 이미지 1장을 먼저 완성한 뒤, 다음 컷부터는 그 이미지를 함께 올리고 "이 캐릭터가 ~하는 모습"으로 요청하면 외형이 훨씬 덜 바뀝니다.
- 사전 콘티 작성 필수: 기기 사용 전 학습지에 6컷 스토리와 스케치(기승전결)를 미리 짜 두어야 AI 작업이 길을 잃지 않습니다. 한 컷에는 한 가지 동작만 적도록 안내해 주세요.

주제	스토리보드 작성	차시	4-5차시



주제	마법의 융합 : 시선을 사로잡는 최종 영상 완성	차시	6-7차시



학생 영상1



학생 영상 2



학생 영상3



6컷 스토리 사진

구글 플로우 영상 생성 및 캡컷(CapCut) 편집

1. 실제 학생들의 반응

앞서 만든 6컷의 정지된 실사 이미지를 구글 플로우(영상 생성 AI)를 통해 1컷씩 살아 움직이는 영상으로 변환했을 때, 교실에서는 탄성이 터져 나왔습니다. 자신이 만든 캐릭터가 실제로 요리를 하는 듯한 역동적인 짧은 영상들을 모아, 캡컷(CapCut)으로 배경음악을 깔고 자연스럽게 붙여 하나의 요리쇼 영상으로 완성하며 학생들은 스스로를 진짜 방송 PD나 크리에이터처럼 자랑스러워했습니다. 원하는 장면이 나올 때까지 프롬프트를 고쳐 다시 만들어 보는 모습도 자주 볼 수 있었습니다.

2. 수업 중 발생한 어려움

정지 이미지를 영상으로 생성할 때, AI가 배경이나 사물의 형태를 왜곡하거나 동물 캐릭터의 움직임, 손의 형태가 다소 기괴하게 변형되는 오류 현상이 잦았습니다. 프롬프트의 의도와 달리 등장인물이 갑자기 외국어로 말하거나, 요청하지 않은 자막과 사물이 생성되는 경우도 있었습니다. 원하는 영상을 얻기 위해 여러 차례 재생성해야 했으나 크레딧 사용량에 제한이 있어 6장면을 여러 날에 걸쳐 나누어 만들어야 했습니다. 또한, 생성된 6개의 짧은 영상 클립을 하나로 이어 붙일 때 컷과 컷 사이의 흐름이 뚝뚝 끊겨서 부자연스러워 보이는 편집상의 어려움도 있었습니다.

3. 향후 이 수업을 적용하실 선생님들께 드리는 조언

- 영상 생성은 짧고 단순하게: 영상 생성 AI에 너무 복잡한 움직임을 요구하면 화면이 뭉개지기 쉽습니다. "국자를 살짝 젓는 모습", "눈을 깜빡이는 모습" 등 아주 짧고 미세한 움직임 위주로 생성하도록 지도하시는 것이 결과물 품질을 높이는 비결입니다.

- 원하지 않는 요소는 미리 막기: 프롬프트 끝에 "대사 없음, 자막 없음, 글자 없음"을 붙여 두면 외국어 음성이나 엉뚱한 자막이 생기는 경우를 줄일 수 있습니다. 소리는 편집 단계에서 배경음악과 효과음으로 넣는 것이 안정적입니다.

주제	매직 스튜디오 상영회 : 우리의 도전과 성장	차시	8차시

※ 학생 이름이 보이는 화면이라 삭제했습니다.

패들렛

1. 실제 학생들의 반응

사계절 유적지 영상과 특산물 요리쇼 영상을 교실 큰 화면으로 함께 상영하였습니다. 소인수 학급이라 금방 끝나 아쉬워했습니다. 비하인드 스피치에서는 프롬프트를 몇 번이나 고쳤는지, 크레딧이 바닥났을 때 어떻게 버텼는지 이야기를 나누었습니다. 자신이 입력한 주문에 따라 영상이 달라지는 과정과 직접 겪은 어려움을 토로했습니다. 하지만 학생들은 영상을 끝까지 완성했다는 성취감과 만족감을 나타냈습니다.

2. 수업 중 발생한 어려움

감상평을 "재미있다", "멋지다"처럼 짧은 칭찬에 그치는 경우가 많아, 어떤 장면이 왜 좋았는지 구체적으로 쓰는 방법을 따로 안내했습니다. 또 여러 날에 걸쳐 만든 영상이라 상영 직전까지 최종 파일을 정리하지 못하고 시간이 부족했습니다.

3. 향후 수업을 적용하실 선생님께 드리는 조언

- 결과보다 과정을 발표하게 하기: "크레딧이 바닥났을 때 어떻게 했나요?", "AI가 엉뚱한 그림을 그렸을 때 주문을 어떻게 고쳤나요?"처럼 문제 해결 과정을 1분 스피치로 발표하게 하면, 결과물 완성도와 관계없이 모든 학생이 성취감을 느낄 수 있습니다.

- 상영 준비는 패들렛 한곳에: 완성 영상을 패들렛에 미리 모아 두면 상영 중 파일을 찾느라 흐름이 끊기지 않고, 감상평 댓글도 바로 남길 수 있습니다. 상영 전날까지 업로드를 마감하고 한 번씩 재생해 보게 하면 당일 진행이 매끄럽습니다. 차시를 하루에 몰지 말고 며칠에 나누어 배치하면 모든 학생이 끝까지 완성할 수 있습니다. 교사 계정으로 생성하고, 학생 얼굴 사진을 쓸 때는 사전에 보호자 동의를 받으며, 완성 영상은 링크를 아는 사람만 볼 수 있도록 공개 범위를 정해 두시기를 권합니다. 크레딧이 날마다 충전되는 점을 고려해 영상 생성합니다.

- 캡컷(CapCut)의 시각·청각적 편집 적극 활용: 생성된 영상 자체의 어색함이나 끊기는 흐름은 편집으로 충분히 가릴 수 있습니다. 캡컷을 활용해 컷과 컷 사이에 자연스러운 화면 전환 효과(트랜지션)를 넣고, 요리쇼 분위기에 맞는 발랄한 배경음악(BGM)을 넣습니다.

- 감상평은 틀을 주기: "가장 좋았던 장면 + 그 이유 + 하나 더 바라는 점"처럼 쓰는 형식을 주면 짧은 칭찬을 넘어 친구에게 도움이 되는 구체적인 피드백이 나옵니다.

5 학생 산출물



① 공산성 홍보 영상



② 무령왕릉 홍보 영상



③ 나노바나나 합성: 봄의 무령왕릉



④ 나노바나나 합성: 여름의 무령왕릉



⑤ 나노바나나 합성: 가을의 무령왕릉



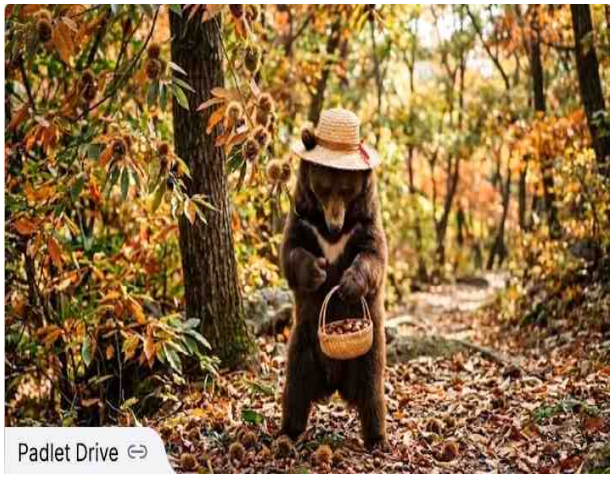
⑥ 나노바나나 합성: 겨울의 무령왕릉

■ 사계절 마법 주문으로 만든 유적지 홍보

- 내 사진 한 장 + 계절 주문(프롬프트)으로 봄·여름·가을·겨울 이미지 4장 완성
- 구글 Flow로 움직이는 영상을 만들고 캡컷으로 이어 붙여 각자 홍보 영상 완성



⑦ 공주 특산물 홍보 영상



⑧ 공주 특산물 홍보 영상



⑨ 6장면 스토리보드 → 움직이는 영상(구글 Flow)



⑩ 6장면 스토리보드 → 움직이는 영상(구글 Flow)



⑪ 6개 장면을 각각 영상으로 만들어 이어 붙이기

※ QR 코드는 삭제했습니다.

⑫ QR 코드로 패들렛에서 완성 영상 보기

■ 패들렛으로 본 영상 제작 과정

- 특산물 캐릭터 설정 → 6장면 스토리보드 이미지 → 장면별 움직이는 영상
- 장면별 영상을 캡컷으로 이어 붙이고 자막을 넣어 요리쇼 홍보 영상 완성
- 완성 영상을 패들렛에 올려 상영회에서 함께 감상하고 감상평 나누기

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 영상 생성 AI의 크레딧 제한으로 사계절을 다 못 만든 학생이 있었고, 6장면은 여러 날에 나누어 만들어야 했다.

· 컷마다 캐릭터 생김새가 조금씩 바뀌었고, 영상으로 바꿀 때 배경·손 모양이 일그러지거나 요청하지 않은 말·자막이 생겼다.

■ 개선 방안

· 1~3차시 사계절 영상 만들기에서 무작정 시도하다 크레딧이 일찍 바닥났으므로, 기기를 켜기 전에 활동지 '사계절 마법 주문서'와 5차시 6컷 콘티를 먼저 쓰고 확인받는다.

· 5차시 장면 이미지마다 캐릭터 옷·색깔이 바뀌었으므로 활동지 캐릭터 카드의 외형 고정 주문과 기준 이미지 1장을 쓴다. 6~7차시 영상에 요청하지 않은 말·자막이 생겼으므로 프롬프트 끝에 '대사 없음, 자막 없음, 글자 없음'을 붙인다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 계정: 이 수업은 나노바나나·플로우를 교육용 학생 계정으로 쓰고(플로우는 몇 차례 교사 계정으로도 생성) 얼굴 사진은 보호자 사전 동의를 받았다. 완성 영상은 링크를 아는 사람만 보게 한다.

· 학생 얼굴 대신 캐릭터나 뒷모습 사진을 쓰기를 권한다.

4

공주를 잇고 지키고 만드는 AI 프로젝트

초등학교 5·6학년

관광 홍보 영상, 수질 데이터 분석, 바이브코딩 역사 게임, 스마트시티 설계까지 고학년이 생성형 AI와 코딩으로 지역 문제를 다룬다.

수업 개요

공주를 잇고 지키고 만드는 AI 프로젝트

■ 대상

초등학교 5·6학년 · 학생 2명 학급

■ 운영

모듈 4개 · 모두 20차시

■ 모듈 구성

모듈 1. 공주에 ON!다 — 관광 홍보 숏츠 (5차시)
모듈 2. 공주님 水호대 — 하천 수질 데이터와 환경 캠페인 (4차시)
모듈 3. BaekjEXIT — 바이브코딩 백제 역사 방탈출 게임 (5차시)
모듈 4. 2040 프린세스 메이커 — 미래 공주 스마트시티 설계 (6차시)

■ 주요 내용

5·6학년 학생들이 공주를 잇고, 지키고, 만드는 네 가지 프로젝트를 한다. 먼저 공주의 관광 자원을 조사하고 현장체험학습에서 직접 찍은 사진과 영상으로 관광 홍보 숏츠를 만들어, 서로 피드백을 주고받으며 고친다(모듈 1). 이어 학교 앞 하천수의 pH를 무선 MBL 센서로 재어 공공수질 빅데이터와 비교하고, 분석 결과를 근거로 환경보전 캠페인 콘텐츠를 만든다(모듈 2). 공주의 문화유산과 설화를 소재로 생성형 AI와 바이브코딩으로 백제 역사 게임을 만들어 서로 해 보며 고치고(모듈 3), 마지막으로 2040년의 미래 공주를 생성형 AI 없이 스스로 상상해 설계한 뒤 Gemini 바이브코딩과 엔트리로 장소마다 체험 콘텐츠를 만들어 하나의 스마트시티로 엮는다(모듈 4).

■ 관련 교과

국어, 사회, 실과, 미술, 수학, 과학

■ 공주시 AI디지털역량

1·2·3·4·5·7·8·9·10·11·12·17번

■ 주요 도구

CapCut, ChatGPT(교사 시연), 무선 MBL pH 센서, Canva, Gemini·ChatGPT·Claude(바이브 코딩), 엔트리

■ 주요 산출물

백제문화 홍보 영상, 하천 수질 측정 기록과 환경 캠페인, 백제 역사 웹 게임, 미래 공주 스마트시티 설계

■ 이 사례의 특징

· 아이디어는 생성형 AI 없이 학생이 먼저 내고, AI는 구현 단계에서만 쓴다.
· 웹에 배포 → 친구가 해 보기 → 피드백 → 고치기를 되풀이하는 바이브 코딩이다.
· 학생 2명 학급이라는 운영 조건을 밝히고 다인수 학급에서의 대안을 적었다.

공주에 ON!다

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 실과, 미술	**차시**	5차시
수업 주제	Canva, 생성형 AI를 활용하여 공주의 관광 홍보 콘텐츠 제작하기		
수업 의도	공주시는 역사·문화유산, 축제, 먹거리 등 다양한 관광 자원을 보유하고 있다. 이에 학생들이 공주의 관광 자원을 탐색하고, 생성형 AI와 Canva를 활용하여 카드뉴스와 숏츠 영상 등 관광 홍보 콘텐츠를 제작한다. 이를 통해 지역에 대한 이해와 애향심을 기르고, 디지털 활용 역량과 창의적 의사소통 역량을 함양한다.		
공주시 AI디지털역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[6국01-05] 자료를 선별하여 핵심 정보를 중심으로 내용을 구성하고 매체를 활용하여 발표한다. [6국06-01] 정보 검색 도구를 활용하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾는다. [6국06-04] 자신의 매체 이용 양상에 대해 성찰한다. [6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다. [6사04-02] 역사 기록이나 유적과 유물에 나타난 고대 사람들의 생각과 생활을 추론한다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품		

	제작에 활용할 수 있다. [6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.
디지털 도구	1. CapCut: 동영상 제작에 사용 2. Google 검색, Naver 검색: 공주시 관광 홍보의 필요성 검색, 공주시의 관광지 혹은 역사 유적지에 대한 검색 3. Youtube Shorts 참고자료: 영상 제작시 포맷(자막, 구성, 길이 등) 참고

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	공주시 관광 홍보의 필요성 알아보기	Youtube, 인터넷 검색	자료 이해, 정보 탐색 능력
2차시	관광 홍보 주제 선정 및 기획하기	인터넷 검색, ChatGPT	기획 능력, AI 활용 능력
3차시	현장체험학습을 통한 영상 자료 수집하기	스마트폰	자료 수집 능력, 협업 태도
4차시	공주 관광 홍보 쇼츠 제작	CapCut	디지털 콘텐츠 제작 능력, AI·디지털 활용 능력, 창의적 표현
5차시	관광 홍보 콘텐츠 공유 및 개선하기	Youtube	발표 및 의사소통 능력, 자기 성찰

3 교수 · 학습과정안

주제	공주시 관광 홍보의 필요성 알아보기	차시	1차시
공주시	5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결		

AI디지털 역량	해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.
성취기준	[6국06-01] 정보 검색 도구를 활용하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾는다.
학습목표	-관광 홍보 콘텐츠의 특징을 탐색할 수 있다. -다양한 관광 홍보 콘텐츠를 비교하며 효과적인 홍보 방법을 찾을 수 있다.
수업의도	본 차시는 공주시 관광 홍보 프로젝트의 첫 번째 차시로, 학생들이 지역 관광에 관심을 갖고 프로젝트의 필요성을 이해하도록 하는 데 목적이 있다. 다양한 관광 홍보 영상과 숏폼 콘텐츠를 비교·분석하며 사람들이 관광지를 선택하는 이유와 효과적인 홍보 요소를 탐색한다. 이후 학생들이 직접 공주시를 홍보하는 콘텐츠를 제작하기 위한 기초를 마련하고자 한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 학교 홍보 숏츠 시청하기 - 학생들이 이전에 제작한 학교 홍보 숏츠를 감상한다. - "이 영상은 무엇을 소개하기 위해 만든 영상인가요?" - "우리 학교의 어떤 모습이 영상에 담겨 있었나요?" • 프로젝트 소개하기 - 학교를 숏츠로 소개했던 경험을 공주시 관광 홍보와 연결한다. - 공주시를 홍보하는 숏츠 동영상 제작 프로젝트를 소개한다.	▶학교 홍보 숏츠
전개	• 활동 1. 읽기자료를 통해 관광 홍보 숏츠 이해하기 - 읽기자료「단 30초가 공주를 바꾼다! 숏츠의 힘」을 읽는다. - 숏츠의 특징과 관광 홍보의 필요성을 확인한다. - "숏츠는 일반적인 긴 영상과 어떤 점이 다른가요?" - "관광지를 가고 싶게 만들려면 어떤 숏츠를 만들어야 할까요?" • 활동 2. 학교 홍보 숏츠 분석하기 - 읽기자료에서 찾은 기준으로 학교 홍보 숏츠를 분석한다.	▶읽기자료(별첨) ▶공주지역 관광 홍보 숏츠 ▶타지역 관광 홍보 숏츠 *영상을 단순히 감상하는 데 그치지 않고 도입, 화면 구성, 자막, 음악, 핵심 메시지 등 관광 홍보 요소를 중심으로 분석하도록 지도한다.

	- “학교의 특징이 가장 잘 드러난 장면은 무엇인가요?” - “읽기자료를 보고 난 후 영상에서 더 강조했으면 하는 내용이 있나요?” • 활동 3. 다양한 관광 홍보 숏츠 분석하기 - 공주 및 타 지역 관광 홍보 숏츠를 시청 후 영상을 분석한다. - 우리 모둠이 만들 숏츠에 활용할 아이디어를 정리한다.	*읽기자료에서 배운 내용을 바탕으로 사례 영상을 비교하며 좋은 관광 홍보 숏츠의 특징을 스스로 발견하도록 질문 중심으로 수업을 운영한다.
정리	• 정리하기 - 좋은 숏츠의 조건을 정리하고 공주 관광 홍보 프로젝트와 연결한다. - “학교 홍보 숏츠를 보며 공주 관광 홍보에 적용할 점을 생각해 봅시다.”	

평가 내용		• 읽기 자료와 사례 영상을 바탕으로 관광 홍보 숏츠의 특징을 설명할 수 있는가? • 사례 영상을 비교하며 관광 홍보에 필요한 요소를 탐색할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	읽기자료와 사례 영상을 보고 관광 홍보 숏츠의 특징과 필요 요소를 구체적으로 설명함.	지식정보 처리 역량 · 의사소통 역량	관찰평가
	보통	읽기자료와 사례 영상을 보고 관광 홍보 숏츠의 특징과 필요 요소를 이해함.		
	노력 요함	읽기자료와 사례 영상을 보고 관광 홍보 숏츠의 특징과 필요 요소를 이해하는 데 도움이 필요함.		

주제	관광 홍보 주제 선정 및 기획하기	**차시**	2차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적		

	이 있다.
성취기준	[6국06-01] 정보 검색 도구를 활용하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾는다. [6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.
학습목표	● 공주시 관광자원의 특징을 조사하여 홍보할 관광지를 선정할 수 있다. ● 생성형 AI와 활동지를 활용하여 관광 홍보 숏츠를 기획할 수 있다.
수업의도	학생들이 공주시의 다양한 관광 자원을 조사하고 홍보할 관광지를 함께 선정하는 과정에서 지역의 역사·문화적 가치를 이해하도록 하였다. 또한 활동지와 생성형 AI를 활용하여 홍보 문구와 숏츠 구성 아이디어를 탐색하고, 이를 비판적으로 검토·수정하며 관광 홍보 콘텐츠를 기획할 수 있도록 설계하였다. 아울러 스토리보드 작성을 통해 현장체험학습에서 필요한 촬영 내용과 자료를 미리 계획함으로써 다음 차시의 콘텐츠 제작 활동과 자연스럽게 연계되도록 하였다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 지난 시간 학습한 좋은 관광 홍보 숏츠의 특징을 떠올려 본다. - "좋은 관광 홍보 숏츠의 특징은 무엇이 있었나요?" - "우리가 직접 공주시 관광 홍보 숏츠를 만들려면 무엇을 해야 할까요?"	
전개	• 활동 1. 홍보할 관광지 선정하기 - 활동지를 활용하여 공주시의 다양한 관광지를 조사한다. - 관광지의 특징과 매력을 비교하며 함께 홍보할 관광지를 선정한다. - "어떤 관광지가 공주를 가장 잘 나타낼 수 있을까요?" • 활동 2. 생성형 AI로 홍보 아이디어 탐색하기 - 생성형 AI를 활용하여 홍보 문구, 숏츠 제목, 영상 아이디어를 탐색한다. - AI가 제안한 내용을 활동지에 기록하고 적절성을 검토하며 수정·보완한다. - "AI가 제안한 아이디어를 어떻게 수정하면 좋을까요?" • 활동 3. 스토리보드 작성하기 - 활동지를 활용하여 숏츠의 장면 구성, 촬영 순서 등을 계획한다. - 현장체험학습에서 촬영할 장면을 정리한다.	▶활동지 ▶태블릿PC, 검색 도구, 책 등 *학생들이 AI의 결과를 그대로 활용하기보다 관광지의 특성에 맞게 수정·보완하도록 지도한다. *활동지를 활용하여 홍보 대상, 핵심 메시지, 촬영 계획을 구체적으로 작성하도록 안내한다. *다음 차시 현장체험학습과 연계될 수 있도록 촬영 장소와 필요한 자료를 미리 계획하도록 지도한다.

정리	• 정리하기 - 완성된 기획안을 발표하고 의견을 나눈다. - 다음 차시 현장체험학습에서 촬영할 내용을 확인한다.			
평가 내용		-공주시 관광지의 특징을 고려하여 홍보할 관광지를 선정할 수 있는가? -생성형 AI와 활동지를 활용하여 관광 홍보 쇼츠를 기획할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	관광지의 특징과 매력을 분석하여 선정 이유를 구체적으로 설명할 수 있으며, 생성형 AI를 활용한 아이디어를 수정·보완하여 체계적인 관광 홍보 기획안을 작성할 수 있다.	창의적 사고 역량 · 지식정보처리 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	관광지의 특징을 고려하여 홍보 대상을 선정할 수 있으며, 생성형 AI를 활용하여 관광 홍보 기획안을 작성할 수 있다.		
	노력 요함	관광지의 특징을 파악하거나 홍보 대상을 선정하는 데 어려움이 있으며, 생성형 AI와 활동지를 활용한 관광 홍보 기획안 작성에 도움이 필요하다.		

주제	현장체험학습을 통한 영상 자료 수집하기	**차시**	3차시
공주시 AI디지털 역량	5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다.		
성취기준	[6사04-02] 역사 기록이나 유적과 유물에 나타난 고대 사람들의 생각과 생활을 추론한다.		
학습목표	● 현장체험학습을 통해 공주의 관광 자원을 탐색하고 관광 홍보 쇼츠 제작에		

	필요한 사진과 영상을 수집할 수 있다.
수업의도	현장체험학습을 통해 학생들이 공주의 역사·문화유산을 직접 탐방하며 관광 홍보 콘텐츠 제작에 필요한 자료를 수집하도록 하였다. 학생들은 사전에 작성한 스토리보드를 바탕으로 관광객의 관점에서 촬영 장면을 탐색하고, 사진과 영상을 직접 촬영하며 현장에서만 얻을 수 있는 생생한 자료를 확보하였다. 또한 촬영 과정에서 자료의 활용 가능성을 스스로 판단하여 학생 주도적인 탐구 활동이 이루어지도록 하였다. 아울러 안전교육과 촬영 계획을 바탕으로 현장체험학습을 운영하여 안전한 환경 속에서 탐구와 디지털 콘텐츠 제작이 자연스럽게 연계되도록 설계하였다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 지난 시간 작성한 스토리보드를 확인한다. • 현장체험학습 일정과 안전수칙을 확인한다. - "오늘 우리가 촬영해야 할 장면은 무엇인가요?"	
전개	• 활동 1. 관광지 탐방하기 - 공산성과 무령왕릉 등 공주 유적지를 탐방하며 관광지의 특징과 매력을 살펴본다. - 관광객의 입장에서 홍보할 만한 요소를 탐색한다. - "이곳에서 가장 인상적인 장소는 어디인가요?" - "어떤 이야기를 함께 담으면 좋을까요?" • 활동 2. 관광 홍보 자료 촬영하기 - 스토리보드를 바탕으로 사진과 영상을 촬영한다. - "숏츠 첫 장면으로 사용하면 좋을 장면은 무엇인가요?" - "이 장면이 관광객의 관심을 끌 수 있을까요?"	▶휴대폰 ▶스토리보드 *현장체험학습에서는 학생 안전을 최우선으로 하여 활동 범위와 이동 동선을 충분히 안내하고 안전수칙을 지속적으로 확인하며 지도한다. *학생들이 스토리보드를 바탕으로 목적에 맞는 사진과 영상을 촬영하도록 지도한다.
정리	• 정리하기 - 촬영한 자료를 함께 확인한다.	

평가 내용		-관광 홍보 목적에 적합한 사진과 영상을 수집할 수 있는가? -현장체험학습에서 안전수칙을 준수하며 계획에 따라 자료를 수집할 수 있는가?	핵심 역량	평가 방법
평가 기준	잘함	관광지의 특징이 잘 드러나는 자료를 목적에 맞게 촬영하고, 안전수칙을 준수하며 계획에 따라 체계적으로 자료를 수집한다.	창의적 사고 역량 · 지식정보처	관찰평가 산출물평가
	보통	관광 홍보에 활용할 자료를 촬영하고		

		안전수칙을 준수하며 활동에 참여한다.	리 역량 . 공동체 역량	
	노력 요함	자료 수집이나 촬영에 어려움이 있으며 안전수칙 준수와 자료 확보에 지속적인 도움이 필요하다.		

주제	공주 관광 홍보 숏츠 제작	차시	4차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.		
학습목표	● 현장체험학습에서 수집한 자료를 활용하여 생성형 AI와 캡컷으로 관광 홍보 숏츠를 제작할 수 있다.		
수업의도	학생들이 현장체험학습에서 직접 수집한 사진과 영상을 활용하여 생성형 AI와 캡컷(CapCut)을 이용한 관광 홍보 숏츠를 제작하도록 하였다. 영상 편집 과정에서는 생성형 AI를 활용하여 홍보 문구와 대본을 보완하고, 캡컷의 다양한 편집 기능을 활용하여 관광객의 관심을 끌 수 있는 콘텐츠를 완성하도록 하였다. 또한 초상권·저작권과 AI 윤리를 함께 지도하여 디지털 시민의식을 바탕으로 책임감 있게 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있도록 설계하였다.		
단계	수업 활동		자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 현장체험학습에서 촬영한 사진과 영상을 함께 확인한다. • 오늘 제작할 관광 홍보 숏츠의 구성 요소를 알아본다. - “어떤 사진과 영상을 활용하면 좋을까요?”		▶촬영한 사진·영상 자료
전개	• 활동 1. 촬영 자료 정리하기 - 촬영한 사진과 영상을 공유한다. - 사용할 자료를 선별하고 정리한다. - “가장 활용도가 높은 장면은 무엇인가요?” - “관광지를 가장 잘 설명할 수 있는 장면은 무엇인가요?” • 활동 2. 캡컷으로 숏츠 제작하기 - 캡컷을 활용하여 사진과 영상을 편집한다. - 생성형 AI를 활용하여 홍보 문구 등을 작성한다. - 자막, 배경음악, 효과를 적용하여 관광 홍보 숏		▶휴대폰, 태블릿PC 등 ▶캡컷(CapCut) 계정 ▶촬영한 사진·영상 자료 *생성형 AI가 생성한 결과를 그대로 사용하지 않고 사실 여부와 표현을 수정·보완하도록 지도한다. *영상 제작 과정에서 초상권, 저작권, AI 윤리를 지속적으로 확인하

	츠를 완성한다. - "자막과 음악이 영상의 분위기와 잘 어울리나요?" - "공주시를 잘 홍보할 수 있도록 영상을 구성하였나요?"		며 책임감 있는 디지털 콘텐츠 제작이 이루어지도록 지도한다.	
정리	• 정리하기 - 완성한 숏츠의 보완할 점을 이야기하고 다음 차시 활동을 안내한다.			
평가 내용		-생성형 AI와 캡컷을 활용하여 관광 홍보 숏츠를 제작할 수 있는가? -디지털 윤리를 고려하여 관광 홍보 콘텐츠를 제작할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	생성형 AI와 캡컷을 활용하여 관광지의 특징이 잘 드러나는 숏츠를 제작하고, 초상권·저작권·AI 윤리를 고려하여 완성도 높은 콘텐츠를 제작한다.	창의적 사고 역량 · 지식정보처리 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	생성형 AI와 캡컷을 활용하여 관광 홍보 숏츠를 제작하고 디지털 윤리를 고려하여 활동에 참여한다.		
	노력 요함	생성형 AI 또는 캡컷 활용에 어려움이 있으며, 영상 제작과 디지털 윤리 실천에 지속적인 도움이 필요하다.		

주제	관광 홍보 콘텐츠 공유 및 개선하기	**차시**	5차시
공주시 AI디지털 역량	10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다.		
성취기준	[6국01-05] 자료를 선별하여 핵심 정보를 중심으로 내용을 구성하고 매체를 활용하여 발표한다. [6국06-04] 자신의 매체 이용 양상에 대해 성찰한다.		
학습목표	● 제작한 관광 홍보 콘텐츠를 공유하고 피드백을 반영하여 개선할 수 있다.		

<table>
<tr><td>수업의도</td><td colspan="3">학생들이 제작한 관광 홍보 콘텐츠를 함께 감상하고, 관광객의 관점에서 장점과 개선점을 찾아보도록 한다. 친구의 피드백을 바탕으로 영상의 내용과 구성을 수정하면서 디지털 콘텐츠를 반복적으로 검토하고 개선하는 경험을 하도록 설계하였다.</td></tr>
<tr><td>단계</td><td colspan="2">수업 활동</td><td>자료(▶) 및 유의점(*)</td></tr>
<tr><td>도입</td><td colspan="2">• 지난 시간에 제작한 관광 홍보 영상을 확인한다
- “우리 영상에서 가장 잘 표현된 공주의 매력은 무엇인가요?”</td><td>▶제작한 관광 홍보 영상</td></tr>
<tr><td>전개</td><td colspan="2">• 활동 1. 관광 홍보 콘텐츠 공유하기
- 서로의 관광 홍보 영상을 감상한다.
- 관광객의 입장에서 인상적인 점과 궁금한 점을 이야기한다.
- “이 영상을 보고 가장 기억에 남는 장면은 무엇인가요?”
• 활동 2. 피드백을 반영하여 개선하기
- 영상의 내용, 장면 구성, 자막 등을 살펴보고 개선점을 찾는다.
- 친구의 의견을 참고하여 영상을 수정·보완한다.
- “관광지의 매력을 더 잘 전달하려면 무엇을 바꾸면 좋을까요?”</td><td>▶휴대폰, 태블릿, 캡컷
▶제작한 관광 홍보 영상
*잘한 점을 먼저 찾은 후 구체적인 개선 의견을 제시하도록 지도한다.
*피드백을 그대로 반영하기보다 필요한 의견을 학생이 판단하여 선택하도록 한다.</td></tr>
<tr><td>정리</td><td colspan="2">• 정리하기
- 피드백을 받고 우리 영상에서 달라진 점은 무엇인가요?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">평가 내용</td><td>-관광객의 관점에서 관광 홍보 콘텐츠의 장점과 개선점을 찾을 수 있는가?
-피드백을 활용하여 자신의 관광 홍보 콘텐츠를 수정·보완할 수 있는가?</td><td>핵심 역량</td><td>평가 방법</td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 기준</td><td>잘함</td><td>관광 홍보 콘텐츠의 장점과 개선점을 구체적으로 파악하고, 피드백을 적절히 반영하여 콘텐츠를 효과적으로 개선한다.</td><td rowspan="3">창의적 사고 역량
·
지식정보처리 역량
·
의사소통 역량</td><td rowspan="3">관찰평가
산출물평가</td></tr>
<tr><td>보통</td><td>관광 홍보 콘텐츠의 개선점을 찾아 피드백을 반영하여 일부 수정한다.</td></tr>
<tr><td>노력 요함</td><td>콘텐츠의 개선점을 찾거나 피드백을 반영하여 수정하는 데 도움이 필요하다.</td></tr>
</table>

[활동지]

공주에 ON!다

공주시 관광을 홍보해 볼까요?

5학년 반
이름:

1. 어떻게 조사할까요? 조사할 방법을 동그라미하세요.


직접 보기 (관찰)


사람에게 물어보기 (인터뷰)


책에서 찾아보기


인터넷에서 찾아보기

2. 홍보하고 싶은 공주의 관광지를 조사해 봅시다.

관광지	추천 이유	대표 볼거리
?		
?		
?		
?		



공주에 ON!다

공주시 관광을 홍보해 볼까요?

5학년 반
이름:

1. 숏츠 스토리보드 작성하기(그림, 대사, 자막, 효과음)



[읽기자료]

단 30초가 공주를 바꾼다! 숏츠의 힘

친구들은 여행을 가기 전에 무엇을 먼저 찾아보나요?
예전에는 여행 책을 읽거나 인터넷에서 긴 글을 검색하는 경우가 많았습니다. 하지만 지금은 조금 달라졌습니다. 스마트폰으로 짧은 영상을 보다 보면 "여기 정말 예쁘다!", "한번 가 보고 싶다!"라는 생각이 들기도 합니다. 이렇게 짧은 시간 안에 사람들의 관심을 끄는 영상을 숏츠(Shorts) 또는 숏폼 콘텐츠라고 합니다.
숏츠는 보통 30초에서 1분 정도의 짧은 영상입니다. 짧지만 핵심 장면을 빠르게 보여 주기 때문에 많은 사람들이 부담 없이 볼 수 있습니다. 특히 여행을 계획하는 사람들은 숏츠를 통해 관광지의 분위기를 먼저 경험하기도 합니다. 그래서 많은 도시와 관광지에서는 숏츠를 활용해 자신들의 매력을 알리고 있습니다.

공주는 왜 홍보가 필요할까요?

공주에는 자랑할 만한 관광지가 정말 많습니다.
백제의 역사를 만날 수 있는 공산성, 무령왕릉과 왕릉원, 다양한 문화재가 전시된 국립공주박물관, 아름다운 산책길이 있는 제민천, 여름이면 수국이 가득 피는 유구색동수국정원, 그리고 매년 열리는 백제문화제까지 다양한 볼거리와 즐길 거리가 있습니다.
그런데 좋은 관광지가 많다고 해서 저절로 사람들이 찾아오는 것은 아닙니다.
우리나라에는 경주의 첨성대, 전주의 한옥마을, 부산의 해운대처럼 유명한 관광지가 많이 있습니다. 수많은 관광지 가운데 사람들이 공주를 선택하려면 공주만의 특별한 매력을 알리는 홍보가 필요합니다.
관광 홍보는 단순히 "이곳이 유명합니다."라고 말하는 것이 아닙니다.
"왜 이곳에 가야 하는지", "무엇을 경험할 수 있는지", "다른 곳과 무엇이 다른지"를 사람들에게 알려 주는 것입니다.
여러분은 이번 프로젝트에서 공주시 관광 홍보 크리에이터가 되어 공주의 매력을 전국에 소개하게 됩니다.

좋은 숏츠에는 이야기가 있습니다.

좋은 숏츠는 단순히 예쁜 풍경만 보여 주지 않습니다.
예를 들어 공산성을 소개한다고 생각해 봅시다.

"여기가 공산성입니다."
라고 말하는 것보다,
"천오백 년 전 백제의 왕이 걸었던 성곽길을 지금 여러분도 함께 걸어 볼까요?"

처럼 이야기를 들려주면 훨씬 기억에 오래 남습니다.
사람들은 정보를 외우기보다 이야기를 기억합니다. 그래서 관광 홍보 영상에도 하나의 작은 이야기가 들어가야 합니다.

AI는 관광 홍보를 어떻게 도와줄까요?

요즘은 생성형 AI를 이용하면 누구나 쉽게 아이디어를 얻을 수 있습니다.
예를 들어,

"공산성을 소개하는 재미있는 첫 문장을 만들어 줘."
"30초 분량의 공주 관광 숏츠 대본을 만들어 줘."
"초등학생이 좋아할 썸네일 제목을 추천해 줘."

와 같이 질문하면 AI는 여러 가지 아이디어를 제안해 줍니다.
하지만 AI가 알려 주는 내용이 항상 맞는 것은 아닙니다.
가끔은 역사적 사실이 틀리거나 실제 관광지와 다른 설명을 할 수도 있습니다. 따라서 AI가 만든 내용은 반드시 공식 자료나 현장 조사를 통해 다시 확인해야 합니다.
AI는 대신 생각해 주는 기계가 아니라, 우리의 아이디어를 발전시키는 도구라는 점을 기억해야 합니다.

AI를 사용할 때 꼭 지켜야 할 약속

AI를 잘 사용하는 것만큼 중요한 것이 올바르게 사용하는 것입니다.

✔️ **사실을 확인합니다.**

AI가 알려 준 내용이라도 그대로 믿지 않고, 공주시 관광안내서나 박물관 자료를 통해 다시 확인합니다.

✔️ **다른 사람의 작품을 존중합니다.**

인터넷에서 찾은 사진이나 음악을 허락 없이 사용하지 않습니다. 필요한 경우 출처를 밝히고 사용할 수 있는 자료를 선택합니다.

✔️ **개인정보를 소중히 합니다.**

친구의 얼굴이나 이름, 목소리를 허락 없이 영상에 사용하거나 인터넷에 올리지 않습니다.

✔️ **AI가 만든 것과 내가 만든 것을 구분합니다.**

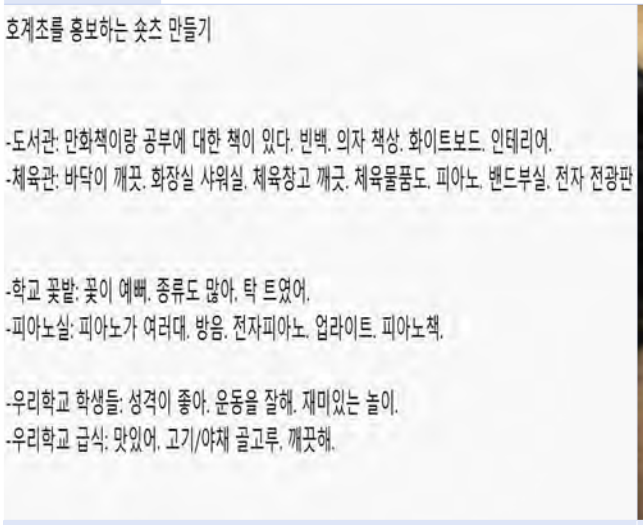
AI가 만든 이미지나 글을 내가 직접 만든 것처럼 속이지 않습니다. 필요한 경우 AI의 도움을 받았다는 사실을 밝힙니다.

✔️ **마지막 결정은 사람이 합니다.**

AI는 여러 가지 아이디어를 제안하지만, 어떤 내용을 사용할지는 우리 모둠이 함께 결정합니다.

4 수업 후기 및 제언

주제	공주시 관광 홍보의 필요성 알아보기	차시	1차시



학교 홍보 숏츠 기획 자료 분석



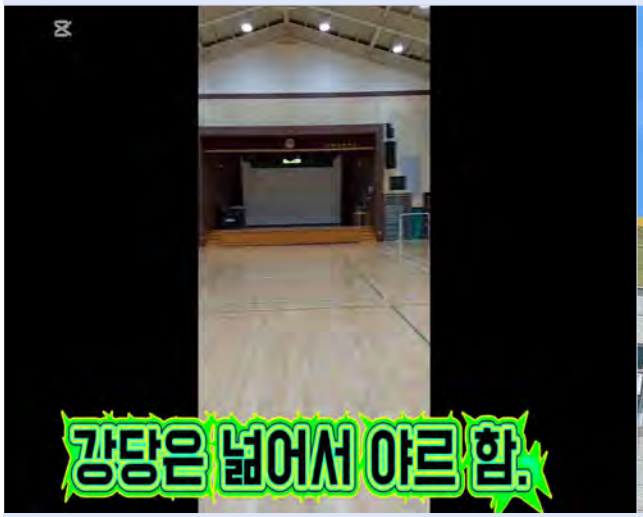
학교 홍보 숏츠 제작과정1



학교 홍보 숏츠 제작과정2



학교 홍보 숏츠 제작과정3

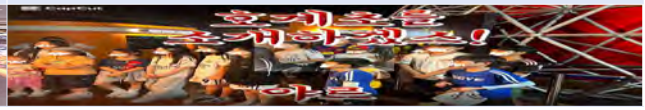


학교 홍보 숏츠 장면 1



학교 홍보 숏츠 장면 2





	
학교 홍보 숏츠 장면 3	학교 홍보 숏츠 장면 4

제언

본 차시는 학생들이 이전 프로젝트에서 활용했던 학교 홍보 숏츠 제작 사전 자료를 함께 살펴보며 홍보 콘텐츠를 기획하는 과정을 되돌아보는 것으로 시작하였다. 학생들은 좋은 홍보 콘텐츠는 단순히 영상을 촬영하는 것이 아니라 대상을 이해하고, 전달할 핵심 메시지를 선정하며, 자료를 조사·분석하는 과정에서부터 시작된다는 점을 자연스럽게 이해하였다.

이를 바탕으로 읽기자료를 활용하여 관광 홍보의 의미와 공주시의 다양한 관광 자원을 탐색하고, 학교 홍보와 지역 관광 홍보의 공통점과 차이점을 비교하였다. 특히 홍보 대상이 학교에서 지역으로 확장되면서 관광객의 관점에서 지역의 매력을 재해석하고 전달 전략을 고민하는 과정이 이루어졌다.

또한 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작에 앞서 AI의 역할과 한계를 이해하고, 저작권 보호, 개인정보 보호, 사실 확인 등 AI 윤리에 대해 함께 학습하였다. 이러한 사전 활동은 이후 관광지 조사와 숏츠 기획·제작 활동의 방향을 설정하는 기초가 되었으며, 학생들이 단순한 영상 제작자가 아니라 지역의 가치를 발견하고 전달하는 관광 콘텐츠 기획자의 관점에서 프로젝트에 참여하도록 돕는 역할을 하였다.

※ QR 코드는 삭제했습니다.	
학교 홍보 동영상 1	학교 홍보 동영상 2

주제	관광 홍보 주제 선정 및 기획하기	**차시**	2차시

제언

학생들은 공주시의 다양한 관광 자원을 조사한 후 관광객의 관점에서 홍보 가치가 높은 장소를 선정하고, 해당 관광지만의 역사·문화적 특징과 매력을 구체적으로 분석하였다. 단순히 유명한 장소를 선택하는 데 그치지 않고 '관광객에게 무엇을 보여 주고 싶은가', '이 장소를 방문해야 하는 이유는 무엇인가'를 중심으로 핵심 홍보 요소를 정리하도록 하였다.

이후 생성형 AI를 활용하여 관광지의 특징을 효과적으로 전달할 수 있는 홍보 문구와 숏츠 아이디어를 탐색하였다. 이 과정에서 AI가 제안한 내용을 그대로 사용하는 것이 아니라 실제 관광지의 특징과 일치하는지 확인하고, 학생들의 생각을 더하여 표

현을 수정·보완하도록 하였다. 특히 같은 관광지라도 어떤 특징을 강조하고 어떤 순서로 보여 주느냐에 따라 영상의 느낌과 전달 효과가 달라질 수 있음을 함께 살펴보며 콘텐츠 기획의 중요성을 이해하도록 하였다.

홍보 주제가 정해진 후에는 실제 촬영을 위한 스토리보드를 작성하였다. 30초 내외의 짧은 영상이라는 숏츠의 특성을 고려하여 도입-전개-마무리의 흐름을 구성하고, 첫 장면에서 시청자의 관심을 끌 수 있는 장면과 관광지의 핵심 매력을 보여 줄 장면, 마지막에 제시할 홍보 문구 등을 구체적으로 계획하였다.

또한 각 장면마다 필요한 사진·영상, 촬영 위치와 구도, 자막 및 설명 내용을 미리 기록하도록 하여 이후 현장체험학습에서 무엇을 촬영해야 하는지가 명확하게 드러나도록 하였다. 이러한 사전 기획 과정을 통해 생성형 AI는 아이디어를 확장하는 보조 도구로 활용하되 최종적인 선택과 구성은 학생이 직접 판단하도록 하였으며, 이후 현장 촬영과 영상 제작이 자연스럽게 연결될 수 있는 기반을 마련하였다.

주제	현장체험학습을 통한 영상 자료 수집하기	**차시**	3차시



공산성 전경



공산성 전경2



무령왕릉 석수



무령왕릉 입구



무령왕릉 전시관



무령왕릉 전시관2

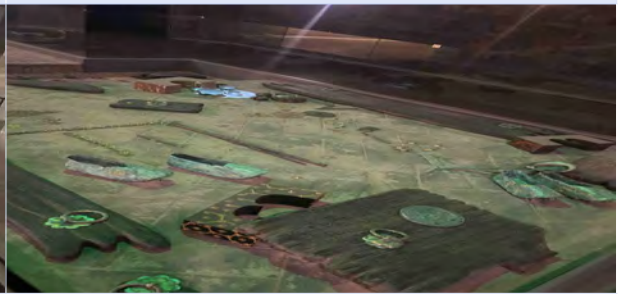


무령왕릉 퀴즈



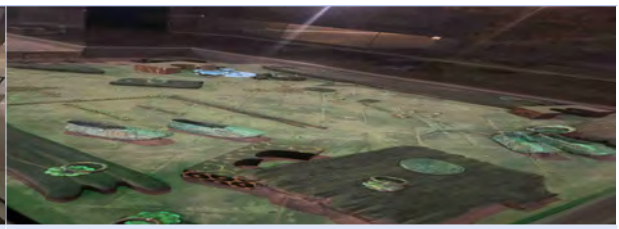
무령왕릉 축조체험







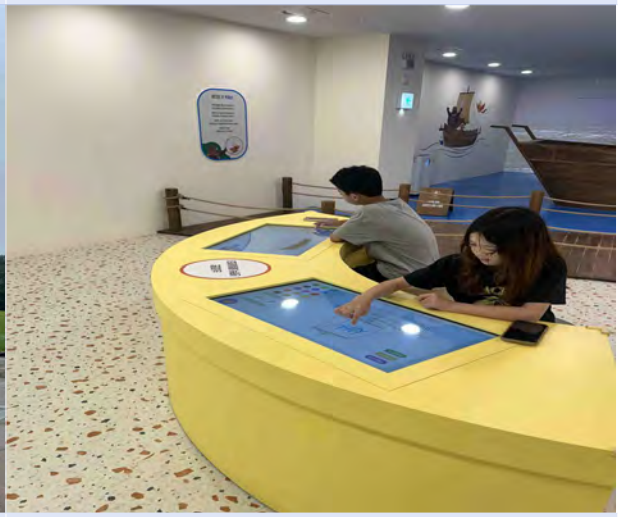
무령왕릉 유물



무령왕릉 유물2



왕릉원 5호분



무령왕릉 어린이 체험관



무령왕릉 어린이 체험관2



무령왕릉 어린이 체험관3



무령왕릉 어린이 체험관4



무령왕릉 어린이 체험관5



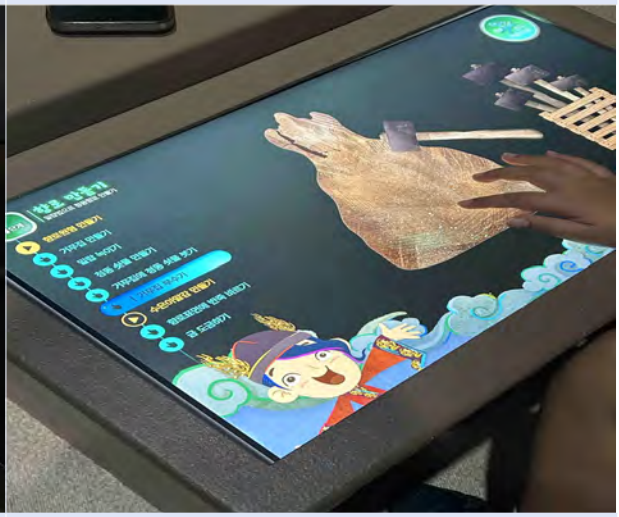
낙화암 전경



백마강 유람선 탑승모습



국립부여박물관-백제금동대향로



국립부여박물관체험관-향로제작과정체험

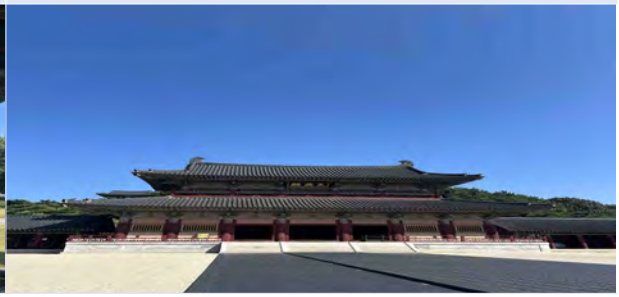


부여백제문화단지-능사재현품



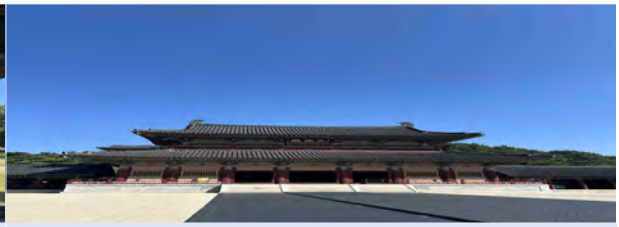
사비궁-왕의복식







부여백제문화단지-고분공원



부여백제문화단지-사비궁



사비궁-왕의 의자



부여백제문화단지-한복체험

제언

현장체험학습은 향토사 교육프로그램 사업과 연계하여 운영하였으며, 학생들이 직접 지역의 역사·문화유산을 체험하고 관광 홍보 콘텐츠 제작에 필요한 자료를 수집하는 프로젝트 활동으로 계획하였다. 학생들은 사전에 수립한 촬영 계획을 바탕으로 관광객의 관점에서 공주의 매력을 탐색하며 사진과 영상을 직접 촬영하였고, 현장에서만 경험할 수 있는 생생한 자료를 확보하였다. 특히 본 학급은 소인수 학급으로, 학생들이 개인 휴대전화를 활용하여 필요한 장면을 자유롭게 촬영하고 즉시 확인·수정하는 등 학생 주도형 현장 자료 수집이 가능하였다.

당초 프로젝트를 계획할 때에는 공산성과 무령왕릉뿐만 아니라 백제문화제, 제민천, 특색 있는 카페와 골목길, 관광 명소 등 공주의 다양한 장소를 여러 차례 탐방하며 잘 알려진 문화유산과 일상 속 관광 자원을 함께 소개하고자 하였다. 그러나 연초 계획 당시와 달리 프로젝트 운영 시기에는 공주를 찾는 관광객이 크게 늘어나면서 주요 관광지와 행사장의 혼잡도가 높아졌다. 이에 학생 안전과 원활한 교육활동을 우선적으로 고려하였으며, 장시간 대기와 이동으로 실제 탐구·촬영 시간이 줄어드는 문제 등을 감안하여 추가적인 공주 현장체험학습은 진행하지 않았다.

대신 탐구 범위를 같은 백제 왕도인 부여로 확장하여 공주와 부여의 백제 역사·문화유산을 직접 탐방하고, 백제문화권의 특징과 가치를 알리는 탐구 및 산출물 제작 활동으로 프로젝트의 방향을 확장하였다. 이는 당초 계획을 단순히 축소한 것이 아니라 현장 여건에 맞게 프로젝트를 조정하면서 지역사 학습의 범위를 백제문화권으로 넓히는 계기가 되었다.

다만 이러한 운영 방식은 소인수 학급이기에 비교적 수월하게 진행할 수 있었던 사례이다. 다인수 학급에서는 학생 안전 관리와 이동 동선, 촬영 시간 등을 고려하여 모둠별로 촬영 장소와 역할을 분담하거나, 현장 촬영과 공공기관에서 제공하는 공개 자료의 활용을 병행하는 등 학급 여건에 맞게 자료 수집 방법을 탄력적으로 운영할 필요가 있다.

무엇보다 현장체험학습에서는 학생 안전을 최우선으로 고려해야 한다. 사전 안전 교육을 실시하고 이동 동선과 촬영 구역을 충분히 안내하였으며, 학생들이 정해진 활동 범위 안에서 안전수칙을 준수하며 탐구와 촬영 활동에 참여하도록 지도하였다. 이번 활동에서는 당초 계획한 활동을 모두 수행하는 것보다 현장의 상황과 학생 안전을 고려하여 프로젝트의 범위와 방법을 유연하게 조정하는 것이 중요함을 확인할 수 있었다. 이러한 유연한 운영을 통해 현장체험학습이 단순한 관광지 방문에 그치지 않고 지역의 역사와 문화를 직접 탐구하고 디지털 콘텐츠 제작으로 연결하는 프로젝트 학습으로 이루어질 수 있었다.

주제	공주 관광 홍보 숏츠 제작	**차시**	4~5차시

※ QR 코드는 삭제했습니다.

백제문화홍보동영상1	백제문화홍보동영상2

제언

학생들은 현장체험학습에서 직접 촬영한 사진과 영상을 활용하여 캡컷(CapCut)으로 공주 관광 홍보 영상을 제작하였다. 당초에는 30초~1분 내외의 숏폼 콘텐츠 제작을 목표로 하였으며, 짧은 영상인 만큼 학생들도 비교적 쉽게 제작할 수 있을 것으로 예상하였다. 그러나 실제 수업을 운영해 보니 숏폼은 영상의 길이가 짧기 때문에 오히려 높은 수준의 기획과 구성 능력이 요구되는 콘텐츠 형식이었다. 제한된 시간 안에 관광지의 핵심적인 매력을 선별하여 제시해야 하고, 장면과 자막을 빠르게 전환하면서 시청자의 흥미와 시선을 지속적으로 끌어야 하기 때문이다.

특히 학생들은 자신이 촬영한 여러 자료 가운데 무엇을 선택하고 어떤 내용을 강조해야 하는지를 어려워하였다. 관광지에서 촬영한 장면을 시간 순서대로 이어 붙이는 것은 가능하였으나, 핵심 장면을 선별하고 이를 짧고 밀도 있게 재구성하여 하나의 메시지를 전달하는 데에는 어려움이 있었다. 이에 실제 결과물은 처음 의도했던 숏폼형 관광 홍보 콘텐츠보다는 현장체험의 과정을 시간 순서대로 보여 주는 관광 홍보 영상 또는 기행 영상에 가까운 형태로 제작되기도 하였다. 이는 짧은 영상이 반드시 제작하기 쉬운 것은 아니며, 오히려 정보를 선택하고 압축하여 표현하는 능력이 중요하다는 점을 확인할 수 있었던 부분이다.

앞선 차시에서 관광 홍보 장소와 핵심 매력을 충분히 탐색하고, 촬영 장면과 순서를 구상하는 스토리보드 작성에도 상당한 시간을 할애하였으나 실제 촬영 자료를 영상으로 구성하는 과정에서는 계획한 내용을 그대로 구현하지 못하거나 영상의 완성도가 기대에 미치지 못하는 경우도 있었다. 이에 교사는 제작 과정에서 “이 영상에서 가장 보여 주고 싶은 공주의 매력은 무엇인가?”, “이 장면이 꼭 필요한가?”, “처음 보는 관광객이 이 영상을 보고 가 보고 싶다는 생각이 들까?”, “이 장소에서 무엇을 느꼈는가?” 등의 질문을 통해 학생들이 핵심 내용을 다시 선택하고 장면의 순서와 자막을 수정하도록 지속적인 피드백을 제공하였다. 이러한 과정을 통해 스토리보드 작성 자체뿐만 아니라 제작 과정에서 결과물을 반복적으로 검토하고 수정하는 과정이 중요함을 확인하였다.

본교 학생들은 평소 영상 제작 도구인 캡컷을 자주 활용해 왔기 때문에 프로그램의 기본적인 사용 방법을 별도로 지도하지 않고 콘텐츠의 구성과 표현에 보다 많은 시간을 활용할 수 있었다. 그러나 영상 제작 경험이 부족한 학생을 대상으로 수업을 운영할 경우에는 영상 불러오기, 자르기와 이어 붙이기, 자막 삽입, 배경음악 적용, 화면 전환 등 기본적인 편집 기능을 익힐 수 있도록 교사의 비계와 사전 연습 활동이 반드시 필요할 것으로 판단된다. 특히 영상 편집 기능과 관광 콘텐츠의 기획을 동시에 학습하게 하면 학생의 인지적 부담이 커질 수 있으므로, 프로젝트 시작 전에 간단한 영상을 직접 편집해 보는 기초 활동을 운영하는 것이 효과적이다. 본 모듈을 시작하기 전, 우리 학교를 소개하는 영상을 만들게 했던 것이 사전 활동이었다.

캡컷은 초보자도 비교적 직관적으로 사용할 수 있는 영상 제작 도구로, 촬영한 사진과 영상을 불러와 자르고 배치하는 기본 편집 기능을 쉽게 활용할 수 있다는 장점이 있다. 또한 자막, 화면 전환, 배경음악, 효과 등 숏폼 콘텐츠 제작에 필요한 다양한 기능을 하나의 환경에서 활용할 수 있어 학생 프로젝트에 적합하였다. 특히 촬영한 자료를 타임라인에 직접 배치하면서 장면의 길이와 순서를 즉시 조정할 수 있어 학생들이 자신의 영상 구성을 반복적으로 확인하고 수정하기 용이하였다. 다양한 템플릿과 자동화 기능을 활용하면 영상 제작 경험이 많지 않은 학생도 결과물을 비교적 빠

르게 완성할 수 있다. 다만 제공되는 음원·이미지·템플릿 등을 사용할 때에는 이용 조건과 저작권을 확인하도록 지도할 필요가 있다.

실제 수업에서 또 하나의 난제는 학생이 개인 휴대전화로 촬영한 영상을 학교 태블릿으로 옮기는 과정이었다. 일반적으로는 구글 드라이브를 활용하면 파일을 쉽게 공유할 수 있지만, 구글 드라이브는 파일을 업로드하려면 반드시 구글 계정으로 로그인해야 한다. 그러나 초등학생들은 자신의 구글 계정을 모르거나 비밀번호를 기억하지 못하는 경우가 많고, 보호자의 관리 앱이나 키즈락(Kids Lock)이 설정되어 있어 로그인이나 앱 설치 자체가 어려운 경우도 적지 않았다. 또한 학교 태블릿에는 개인 메신저를 설치하기 어려워 카카오톡 등을 활용한 파일 전송도 현실적으로 제한이 있었다.

이에 본 수업에서는 충남교육청 '마주온 드라이브'를 활용하였다. 교사가 업로드용 링크를 생성하여 QR코드로 제공하면 학생들은 별도의 로그인 없이 자신의 휴대전화에서 사진과 영상을 업로드할 수 있었으며, 이후 학교 태블릿에서 필요한 파일을 내려받아 캡컷으로 편집을 진행하였다. 계정 생성이나 로그인 과정이 필요하지 않아 수업 시간을 크게 줄일 수 있었고, 초등학생 대상 프로젝트 수업에서 매우 효과적인 자료 공유 방법이었다.
만약 학생들의 휴대전화에 캡컷이 사전에 설치되어 있다면 촬영부터 편집까지 하나의 기기에서 이루어져 훨씬 효율적으로 수업을 운영할 수 있다. 다만 초등학생은 키즈락 등의 이유로 앱 설치가 어려운 경우가 많으므로, 수업 전에 보호자를 통해 캡컷 설치 여부를 미리 안내하고 기기 환경을 점검하는 것이 필요하다.

마지막으로 영상 제작 과정에서는 디지털 윤리 교육을 함께 다루었다. 현장 촬영 과정에서 다른 사람의 얼굴이 영상에 포함될 수 있으므로 초상권을 고려하도록 지도하고, 인터넷의 사진·음악·영상 등을 활용할 경우에는 저작권과 이용 조건을 확인하도록 하였다. 또한 생성형 AI를 활용하여 이미지나 문구, 대본 등을 제작할 경우 AI가 생성한 결과를 그대로 사용하는 것이 아니라 사실 여부와 적절성을 학생이 다시 판단하도록 지도하였다. 관광 홍보 영상이라는 실제적인 산출물을 제작하는 과정에서 기획력과 디지털 제작 역량뿐만 아니라 타인의 권리와 콘텐츠의 책임 있는 활용까지 함께 경험하도록 하는 것이 본 프로젝트에서 중요한 학습 요소였다.

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 찍은 자료에서 핵심 장면을 골라 짧게 줄이기 어려워, 시간 순서대로 이어 붙인 기행 영상에 가까워지기도 했다.

· 휴대전화 영상을 학교 태블릿으로 옮길 때 구글 계정 로그인, 키즈락, 메신저 설치 제한으로 어려움이 있었다.

■ 개선 방안

· 4~5차시 캡컷 숏츠 제작에서 찍은 장면을 시간 순서대로 이어 붙여 기행 영상에 가까워지기도 했으므로, '이 장면이 꼭 필요한가?' 같은 질문으로 핵심 장면을 다시 고르고 장면 순서와 자막을 고치게 한다.

· 4차시 촬영 자료 정리하기에서 휴대전화 영상을 학교 태블릿으로 옮길 때 구글 로그인과 키즈락 때문에 어려웠으므로, 교사가 만든 업로드 링크(충남교육청 마주온 드라이브)를 QR코드로 주어 로그인 없이 모은다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 다인수 학급은 모둠별로 촬영 장소와 역할을 나누고, 편집 경험이 적으면 간단한 영상 편집부터 연습한다.

· 계정: 이 수업은 CapCut을 학생 개인 계정, ChatGPT를 학교·교사 계정으로 썼다. 학생 얼굴이 나온 영상은 학급 안에서만 공유한다.

공주님 水호대

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 수학, 과학, 미술	차시	4차시
수업 주제	생성형 AI와 디지털 도구를 활용하여 공주시 하천 환경 분석 및 환경보호 콘텐츠 제작하기		
수업 의도	공주시는 금강과 다양한 하천을 중심으로 생활환경과 자연생태가 공존하는 지역이다. 이에 학생들이 우리 지역의 물 환경을 실제 데이터로 탐구하고, 그 결과를 환경보호 실천으로 연결하도록 프로젝트를 구성한다. 공공수질 빅데이터와 무선 MBL 센서로 직접 수집한 데이터를 비교·분석하여 지역 환경을 과학적으로 이해한다. 생성형 AI와 디지털 도구를 활용하여 분석 결과를 시각화하고 환경보호 메시지를 효과적으로 표현한다. 이를 통해 지역 환경을 데이터로 읽고, 디지털 기술을 활용하여 지역의 문제를 탐구하고 해결하는 AI·디지털 역량과 환경 실천 역량을 기르고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다. [6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다. [6과09-01] 여러 가지 용액에 지시약을 넣었을 때의 변화를 관찰하여 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다. [6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다.		

	[6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.
디지털 도구	1. 국가수질측정망 빅데이터: 공공 빅데이터로 여러 장소의 수질 데이터 수집 2. ChatGPT: 수질 데이터 분석 3. 무선pH센서: 여러 가지 용액의 pH농도 측정 4. Canva: 그래프 제작 및 환경보전 캠페인 콘텐츠 제작 ※ 하천수 시료는 교사가 미리 채취하고 학생은 물가에 가지 않습니다. ChatGPT로 낸 평균·등급은 교사가 공식 자료(물환경정보시스템)와 대조해 검산합니다.

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	공공 빅데이터로 우리나라 물의 건강 살펴보기	국가수질측정망 빅데이터, ChatGPT	공공데이터 이해 및 정보 분석 능력
2차시	무선 pH센서를 활용하여 우리 지역 하천수의 pH 측정하기	무선 pH 센서, 학생 측정 데이터, ChatGPT	과학적 탐구 능력, 측정 및 기록의 정확성
3차시	공공 빅데이터와 학생 측정 데이터를 비교하여 우리 지역 물의 건강 진단하기	국가수질측정망 빅데이터, 학생 측정 데이터, ChatGPT, Canva	데이터 비교·해석 능력, AI 활용 능력
4차시	데이터를 바탕으로 환경보전 캠페인 콘텐츠를 제작하고 발표·공유하기	Canva	디지털 콘텐츠 제작 능력, 환경 실천 의지

3 교수 · 학습과정안

주제	공공 빅데이터로 우리나라 물의 건강 살펴보기	차시	1차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[6과09-01] 여러 가지 용액에 지시약을 넣었을 때의 변화를 관찰하여 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다. [6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다.		

	[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.
학습목표	● 물의 pH가 의미하는 바를 알고, 수질과 환경의 관계를 이해한다. ● 공공수질 빅데이터를 탐색하여 전국 수질의 전반적인 경향을 파악하고, 탐구 문제를 설정한다.
수업의도	학생들이 '우리 학교 주변의 물은 깨끗하고 건강할까?'라는 생활 속 궁금증에서 출발하여 데이터를 통해 물의 상태를 알아보는 방법을 이해하도록 한다. 먼저 하천 수질과 관련된 뉴스와 위성 지도를 살펴보며 물의 건강에 영향을 줄 수 있는 주변의 산, 논, 도로, 건물 등의 환경적 특징을 찾아보도록 한다. 이를 통해 눈으로 보기에 깨끗한 물이라도 실제 상태는 다를 수 있으며, 물의 건강을 알아보기 위해서는 객관적인 자료가 필요함을 인식하도록 한다. 물의 상태를 알아볼 수 있는 여러 자료 중 pH의 의미를 학생 수준에서 쉽게 이해하고, 환경부 물환경정보시스템의 공공수질 데이터를 활용하여 여러 지역 하천의 상태를 직접 살펴보도록 한다. 서울 중랑천, 공주 금강다리, 익산 산북천 등 서로 다른 환경에 위치한 하천의 데이터를 찾아 표로 정리하고, 수치가 서로 어떻게 다른지 비교하도록 한다. 이 과정에서 공공기관이 수집하여 공개한 실제 데이터를 활용하면 우리 주변의 환경을 보다 객관적으로 살펴볼 수 있음을 경험하도록 한다. 또한 학생들이 많은 수치와 자료를 스스로 해석하는 데 어려움을 느낄 수 있으므로 ChatGPT를 데이터 분석을 돕는 보조 도구로 활용하도록 한다. AI가 분석한 내용을 그대로 받아들이기보다 실제 데이터와 비교하며 맞는 내용인지 확인하고, 하천마다 나타나는 특징과 차이를 학생의 말로 다시 설명하도록 한다. 마지막으로 여러 지역의 데이터를 살펴본 경험을 바탕으로 '그렇다면 우리 학교 주변 하천의 물은 어떤 상태일까?'라는 새로운 궁금증으로 탐구를 확장하도록 한다. 학교 주변의 자연·인문환경을 근거로 하천의 상태를 예상하고 가설을 세우며, 다음 차시에서 직접 하천수를 채취하고 측정하여 자신의 예상이 맞는지 확인할 수 있도록 탐구의 흐름을 연결한다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 동기 유발 - 하천 수질과 관련한 뉴스 시청하기 - 위성 지도로 우리 학교 근처 인문/자연환경	▶ 수질오염뉴스 (https://www.youtube.com/watch?v=N

	특징 탐색하기 - 우리 학교 근처의 물은 건강할까요? • 활동 안내 - 활동1: pH와 수질의 관계 알아보기 - 활동2: 공공수질 빅데이터로 물의 건강 살펴보기 - 활동3: 데이터 분석 및 정리하기	7wPfi7is7I) ▶구글어스
전개	• 활동 1: pH와 수질의 관계 알아보기 - pH는 물이 산성인지 염기성인지 나타내는 값이며(7보다 작으면 산성, 크면 염기성), 한쪽으로 크게 치우치면 수질오염을 의심해 볼 수 있지만 pH만으로 오염을 단정할 수는 없다는 점을 인식하기 - 물은 중성(pH 7)입니다. pH는 물의 상태를 살피는 여러 지표 가운데 하나입니다. • 활동 2: 공공수질 빅데이터로 물의 건강 살펴보기 - 물환경정보시스템에서 전국 일부 하천(서울중랑천, 공주금강다리, 익산산북천) 의 pH 데이터를 확인하기 - 물환경정보시스템에서 전국 일부 하천의 수질 데이터를 탐색하기 • 활동 3: 데이터 분석 및 정리하기 - 조사한 pH 데이터와 수질 데이터를 표로 정리하기 - ChatGPT를 활용하여 하천별 pH와 수질의 관계 경향성을 분석하기	▶물환경정보시스템(https://water.nier.go.kr/web) * 학생의 인지 수준을 고려하여 수질 데이터 지표를 제한한다. ▶ChatGPT *학생 연령을 고려하여 ChatGPT는 교사의 시범으로 활용한다.
정리	• 정리: 탐구 문제 설정 - 학교 주변 하천수는 전국 평균보다 건강할까? 가설 설정하기 - 논과 산이 많으니까 pH가 중성으로 건강할 것이다 등	

주제	우리 지역 하천수의 pH 측정하기	차시	2차시
공주시 AI디지털 역량	5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다.		
성취기준	[6과09-01] 여러 가지 용액에 지시약을 넣었을 때의 변화를 관찰하여 용액을 산성 용액과 염기성 용액으로 분류할 수 있다. [6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다. [6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.		
학습목표	● MBL 센서를 사용하여 우리 학교 주변 하천수의 pH를 측정한다. ● 측정 데이터를 표로 정리하고, 비교한다.		
수업의도	학생들이 무선 MBL 센서를 활용하여 우리 지역 하천의 데이터를 직접 수집하고, 실제 공공수질 데이터와 비교·분석하도록 한다. 하천수를 직접 채취하고 pH를 측정하는 과정을 통해 디지털 센서가 자연환경의 상태를 수치로 확인하는 데 활용될 수 있음을 경험하도록 한다. 또한 물환경정보시스템에서 유구천의 수질 데이터를 탐색하고, ChatGPT를 활용하여 여러 수질 데이터를 쉽게 비교하고 해석하도록 한다. 이를 통해 직접 측정한 데이터와 공공데이터를 함께 활용하여 우리 지역 물 환경의 특징을 근거를 들어 판단하는 데이터 탐구 역량을 기르도록 한다.		

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 전차시 상기 - 전국 주요 하천 pH 및 수질 데이터를 확인하기 • 활동 안내 - 활동 1: 우리 지역 하천 pH 데이터 수집하기 - 활동 2: 우리 지역 수질 데이터 분석하기	
전개	• 활동 1: 우리 지역 하천 pH 데이터 수집하기 - 우리 지역 하천수 시료 채취하기 - 무선 pH센서를 활용하여 하천수 pH 농도 측정하기 • 활동 2: 우리 지역 수질 데이터 분석하기 - 물환경정보시스템에서 우리 지역 하천(유구천)	▶하천수 시료 ▶무선pH센서 ▶태블릿PC ▶물환경정보시스템(https://water.nier.go.kr/web)

	의 수질 데이터를 탐색하기 - ChatGPT를 활용하여 우리 지역 하천의 수질을 분석하기	* 하천수 시료를 채취할 때 안전 및 위생에 유의한다. ▶ChatGPT *학생 연령을 고려하여 ChatGPT는 교사의 시범으로 활용한다.
정리	• 데이터 해석하기 - 우리 지역 물의 pH는 (　　)이고, 7.0보다 (높다/낮다). 그래서 나는 (　　)한 물이라고 생각한다.	

주제	공공 빅데이터와 비교하여 우리 지역 물의 건강 진단하기	**차시**	3차시
공주시 AI디지털 역량	3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다. [6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다. [6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.		
학습목표	● 우리 지역의 pH 측정값을 공공수질 빅데이터와 비교·통합하여 차이를 분석하고, 그 원인을 과학적·환경적으로 해석한다. ● 데이터 분석 결과를 바탕으로 우리 지역의 환경문제를 인식하며, 이를 환경보호 실천으로 확장할 수 있는 근거를 마련한다.		
수업의도	학생들이 직접 수집한 우리 지역의 데이터와 공공수질 빅데이터를 비교·통합하여 지역 물 환경의 특징을 근거 있게 해석하도록 한다. 캔바를 활용하여 데이터를 표와 그래프로 시각화하고, 전국 및 공주 지역의 데이터와 비교하면서 수치의 차이와 경향을 쉽게 파악하도록 한다. 또한 데이터에 나타난 차이를 주변의 자연환경과 인문환경의 특징과 연결하여 그 원인을 추론하도록 한다. 이를 통해 데이터가 지역 환경문제를 이해하는 중요한 근거가 될 수 있음을 인식하고, 분석 결과를 환경보호의 필요성과 실천으로 확장하도록 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**

도입	• 동기 유발 - 우리 지역의 pH값과 전국 평균 pH값을 비교하기 - 왜 이런 차이가 생겼을지 원인을 분석해 봅시다. • 활동 안내 - 활동 1: 우리 지역 데이터와 공공데이터를 시각화하기 - 활동 2: 데이터 결과 해석하기 - 활동 3: 환경 인식 확장하기	▶우리 지역의 하천 pH값 ▶전국 하천의 평균 pH값
전개	• 활동 1: 우리 지역 데이터와 공공데이터를 시각화하기 - 환경부 빅데이터(전국 하천의 평균 pH 및 수질)과 우리 지역 데이터(유구천의 pH 및 수질)를 비교표로 정리하기 - canva 차트를 활용하여 비교 그래프로 시각화하기 • 활동 2: 데이터 결과 해석하기 - 그래프를 발표하며 우리 지역 물의 상태 설명하기 - 우리 지역 하천의 수질은 전국 평균과 비교하여 ( )하다. 또한 같은 지역인 공주 금강다리의 수질과 비교하여 ( )하다. 우리 지역의 자연/인문 환경으로 미루어보았을 때 이 원인은 ( )일 것이다. • 활동3: 환경 인식 확장하기 - 데이터로 확인한 결과를 환경 문제와 연결하기 - 이 결과가 우리 지역 환경에 주는 메시지는 무엇일까요? (논에 뿌리는 비료가 많아서 수질 오염이 심해요,/ 산이 근처에 있어서 수질 오염이 적어요, 등) - 결론 도출: 우리 학교 주변의 물 건강을 지키기 위하여 환경 오염을 줄여야 한다.	▶1차시 전국하천 수질 데이터 ▶2차시 지역하천 수질 데이터 ▶캔바, 태블릿PC
정리	• 데이터의 필요성 인식하기 - 로컬 데이터와 공공 빅데이터를 함께 분석하면 우리 지역 환경의 상태를 더 정확히 알 수 있어요.	

주제	깨끗한 물을 지키는 우리 - 데이터로 만드는 환경보전 캠페인	차시	4차시
공주시 AI디지털 역량	5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 12. 나는 댓글을 쓸 때 예의를 지켜야 한다는 것을 알고 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다. [6과09-04] 산성화로 인한 환경의 피해 사례를 소개하는 자료를 만들고 공유할 수 있다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다.		
학습목표	● 환경보호의 필요성을 공감하고, 지속가능한 생활 속 실천 방안을 제시한다.		
수업의도	학생들이 앞선 탐구에서 확인한 우리 지역의 수질 데이터를 실제 환경보호 실천으로 연결하도록 한다. 데이터 분석 결과를 바탕으로 깨끗한 물을 지켜야 하는 이유와 생활 속에서 실천할 수 있는 환경보호 방법을 생각하고, 이를 캔바를 활용한 환경보전 캠페인 콘텐츠로 표현하도록 한다. 또한 자신이 만든 콘텐츠를 학교 게시판과 온라인 누리집에 공유하며 디지털 도구를 활용해 지역 환경문제에 대한 생각과 실천 메시지를 다른 사람에게 효과적으로 전달하도록 한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 동기 유발 - 수질오염 및 환경 보전에 대한 문제의식 환기하기 - 우리 지역 물의 건강 결과 그래프를 보여준다. - 이 내용을 친구들과 지역사회에 알린다면 어떻게 하면 좋을까요? • 활동 안내 - 활동 1: 환경 보호 캠페인 콘텐츠 제작하기 - 활동 2: 환경 보호 캠페인하기		
전개	• 활동 1: 환경 보호 캠페인 콘텐츠 제작하기 - Canva 포스터를 활용하여 '우리 지역 물의 건강 리포트' 제작하기 - 수질 오염을 막기 위한 실천 메시지를 포함한다. - 자연보전의 중요성을 홍보한다. • 활동 2: 환경 보호 캠페인하기		▶캔바, 태블릿PC

	- 만든 포스터를 학교 게시판 및 온라인 누리집에 전시하여 캠페인하기	
정리	• 프로젝트 활동 정리하기 - 깨끗한 물을 지키기 위한 실천 의지를 다지기 - 데이터로 환경을 탐구해보니 어땠나요? - 우리 지역의 환경을 지키기 위하여 어떻게 하면 좋을까요?	

[활동지-pH 알아보기]

	정수물	비눗물	식초물	수돗물	유구천 하천수
겉보기					
pH 농도					
용액의 성질					

[활동지-수질 데이터 기록 활동지]

수질 데이터 기록 활동지
(물환경정보시스템)

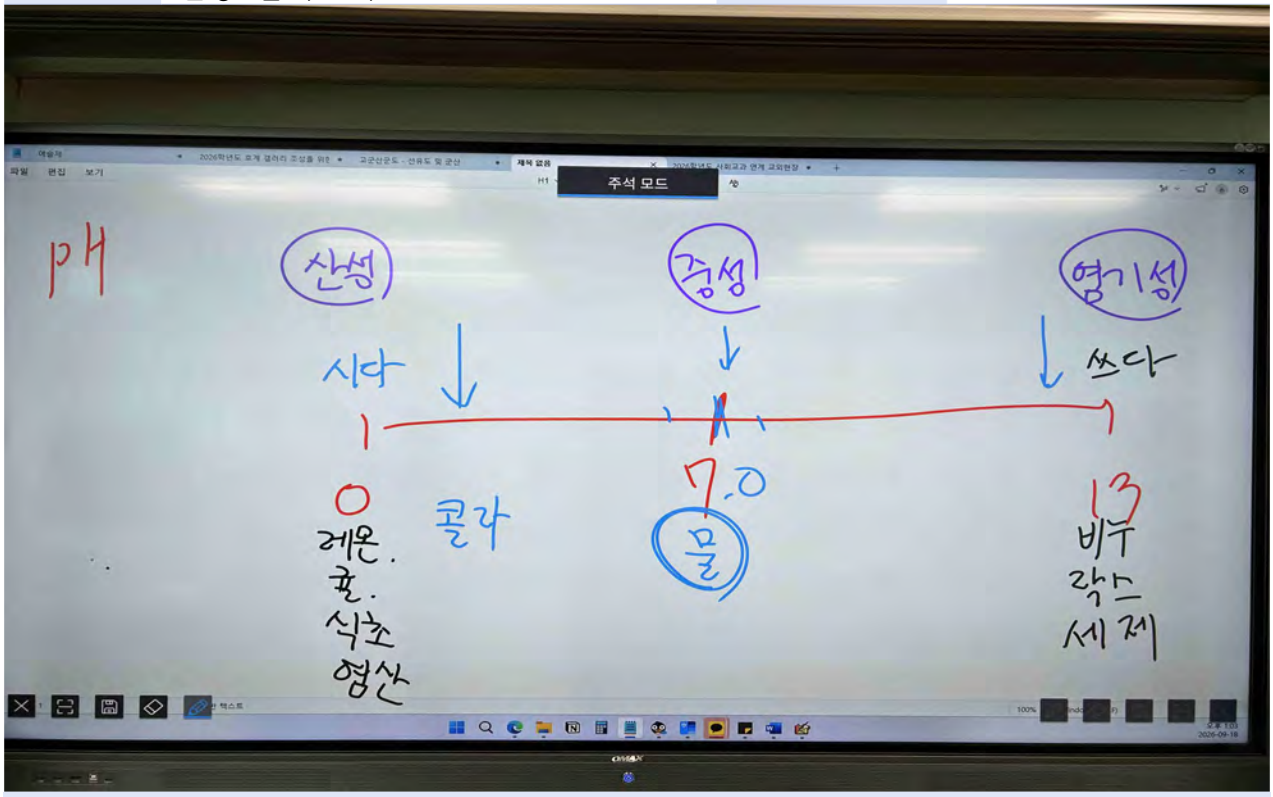
( )모둠
모둠원( )

♥는 높으면 좋은 것
△는 낮으면 좋은 것

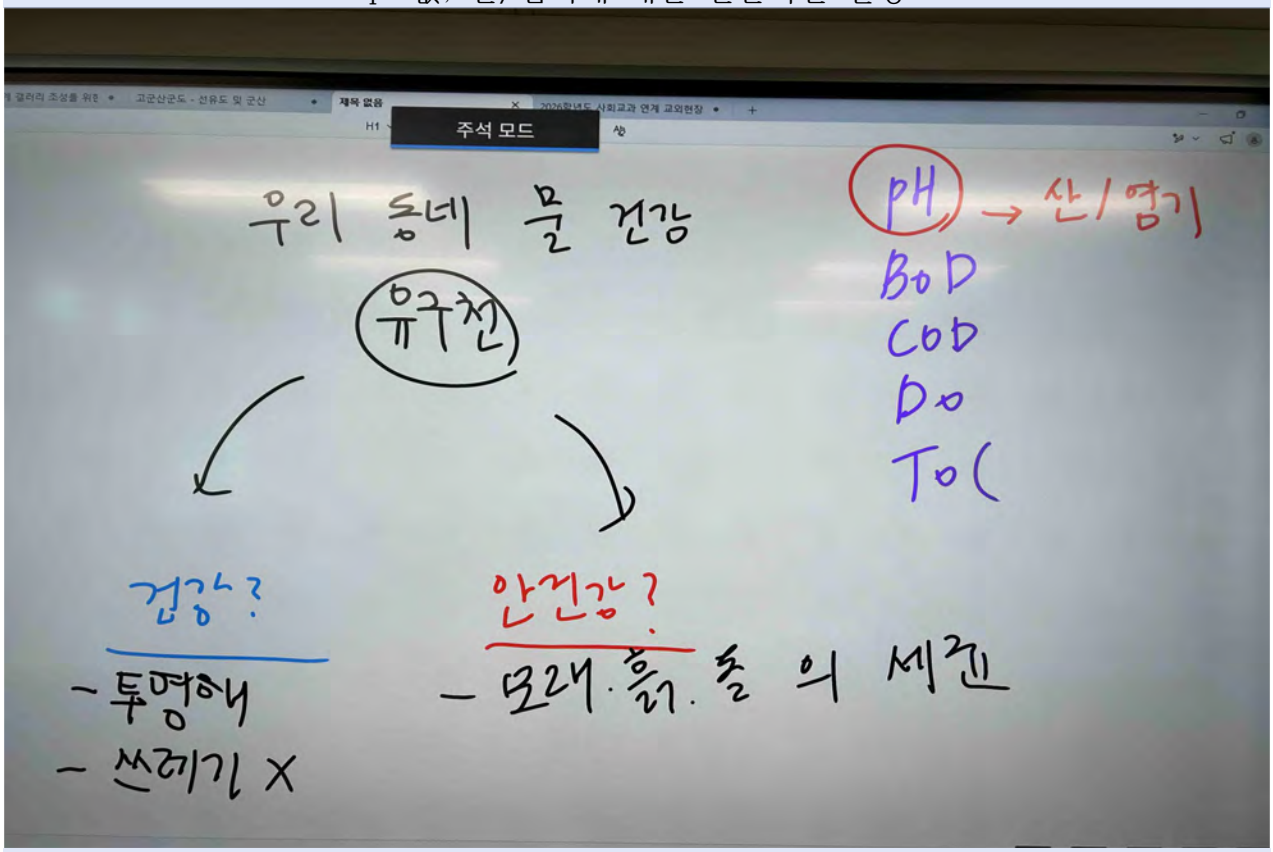
	서울중랑천	공주금강다리	익산산복천	평균	우리지역 (유구천)
pH 농도					
△BOD (생물화학적 산소요구량)					
△COD (화학적 산소요구량)					
△TOC (총유기탄소)					
△TP (총인)					
△TN (총질소)					
♥DO (용존산소)					
종합평가					

4 수업 후기 및 제언

주제	공공 빅데이터로 우리나라 물의 건강 살펴보기	차시	1차시



pH값, 산/염기에 대한 전반적인 설명

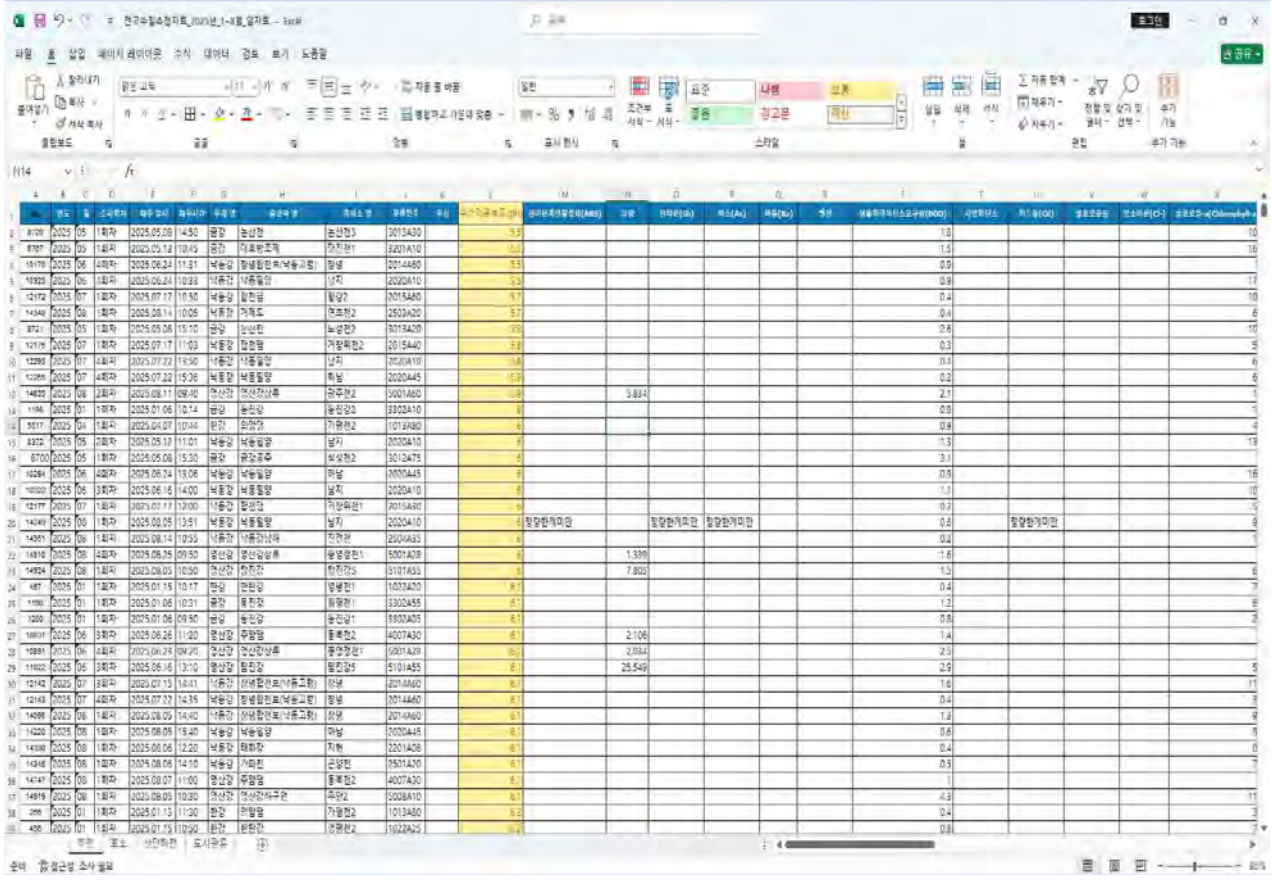


물 건강 지표(겉보기 지표-학생들은 물의 불투명도, 모래나 흙 같은 불순물이 많이 섞여 있으면 세균이 많아서 건강하지 않을 것이라고 예상하는 측면이 있었다.

하지만 실제 물의 건강 지표는 pH농도, BOD, COD 등이 있으며, 실제 지표에 대한 설명은 초등학생 수준을 상회하므로 간략하게 설명함.



물환경정보시스템에 접속하면 전국 하천의 수질, 수량 및 수생태에 대한 종합정보를 받아볼 수 있다.



물환경정보시스템-전국수질측정자료

학생 수준을 고려하여 사전에 전국수질데이터를 받아와서 분석하였다. 학교가 소재한 우리 지역 유구천은 1등급 청정하천급의 깨끗한 물이어서 평균적인 수질의 하천인 서울 중랑천에서 채취한 자료, 같은 지역인 공주 금강다리에서 채취한 자료, 또 아주 심각한 수질오염을 보이고 있는 익산산북천에서 채취한 자료를 선정하였다.

이는 눈에 띄는 데이터 차이(확연히)를 통해 학생들이 더 잘 이해하고 탐구 활동에 몰입할 수 있도록 하기 위함이었다.

우리 지역 하천이 청정수라면 이 청정자연을 보호하기 위한 방안을, 심각 수질이라면 더 깨끗하게 하기 위한 반성과 노력을, 평균 수질이라면 더 깨끗하게 하기 위한 반성과 노력을 이끌어 낼 수 있을 것이다.

전국 주요 4대강 수질 비교 요약 (2025년 상반기 기준 경향)

강 이름	평균 BOD (mg/L)	평균 DO (mg/L)	특징 요약	종합 평가
낙동강	약 3.0~4.5	약 7.5	산업단지, 하수 유입 영향 많음. 오염 부하량 높음.	가장 오염 심함 (1위)
금강	약 2.5~3.5	약 8.0	중류 일부 공단 영향 있으나 상류는 양호.	중간 수준 (2위)
한강	약 1.5~2.0	약 8.5	상류 수질 매우 양호, 생활하수 정화시설 우수.	깨끗함 (3위)
영산강	약 3.0~4.0	약 7.2	유역 규모 작고, 농업·도시 오염원 영향 있음.	중~하위 수준

결론 정리

- **가장 오염된 강:** 낙동강 — 생활하수, 산업폐수, 농업배수 영향으로 BOD·COD·TN·TP 수치가 상대적으로 높음.
- **중간 수준 강:** 금강 — 일부 구간(대전·세종 통과부)은 오염 있지만 상류·하류는 회복세.
- **가장 깨끗한 강:** 한강 — 정화시설 잘 갖춰져 있고, 상류(춘천, 홍천 등)는 수질 매우 양호.

물환경정보시스템 수질측정망에서 제공하는 정보는 BOD, COD, TOC, T-P, T-N, DO 등으로 초등 수준을 훨씬 상회하는 수치들을 제공한다. 따라서 교사 본인도 ChatGPT를 통해 해당 데이터를 분석하게 하였고, 아주 간단한 수준으로 오염수준, 중간 수준, 깨끗 수준 으로 나타내게 하였다.



전국 평균 오염도 계산 (BOD·COD·TN·TP 기준)

"오염도"는 여러 지표를 함께 보아야 하므로
대표적인 4개 항목의 평균값을 기준으로 종합 점수를 낼 수 있습니다.

지표	전국 평균값 (2025년 상반기 기준 경향)	평가 기준
BOD (mg/L)	약 2.8	3 이하 → 양호, 5 이상 → 오염
COD (mg/L)	약 5.8	6 이상 → 오염 가능
T-N (mg/L)	약 3.5	4 이상 → 비료·생활하수 영향
T-P (mg/L)	약 0.08	0.1 이상 → 조류 번식 위험

종합하면, 전국 평균 수질은 '보통~약간 오염' 수준입니다.
(즉, 도시 하천 일부가 전체 평균을 높이고 있음.)

요약표

구분	평균 pH	BOD	COD	T-N	T-P	종합평가
전국 평균	7.3	2.8	5.8	3.5	0.08	보통
청정지역 (산림·계곡)	6.0	1.0	3.0	1.5	0.03	깨끗함
도시지역 하천	7.8	4.0	7.0	5.0	0.12	오염 경향
농업·하류지역	8.5	5.0	8.5	6.5	0.20	심한 오염

전국 평균 오염도 계산 (BOD·COD·TN·TP 기준)

"오염도"는 여러 지표를 함께 보아야 하므로
대표적인 **4개 항목의 평균값**을 기준으로 종합 점수를 낼 수 있습니다.

지표	전국 평균값 (2025년 상반기 기준 경향)	평가 기준
BOD (mg/L)	약 2.8	3 이하 → 양호, 5 이상 → 오염
COD (mg/L)	약 5.8	6 이상 → 오염 가능
T-N (mg/L)	약 3.5	4 이상 → 비료·생활하수 영향
T-P (mg/L)	약 0.08	0.1 이상 → 조류 번식 위험

> 종합하면, 전국 평균 수질은 **'보통~약간 오염'** 수준입니다.
> (즉, 도시 하천 일부가 전체 평균을 높이고 있음.)

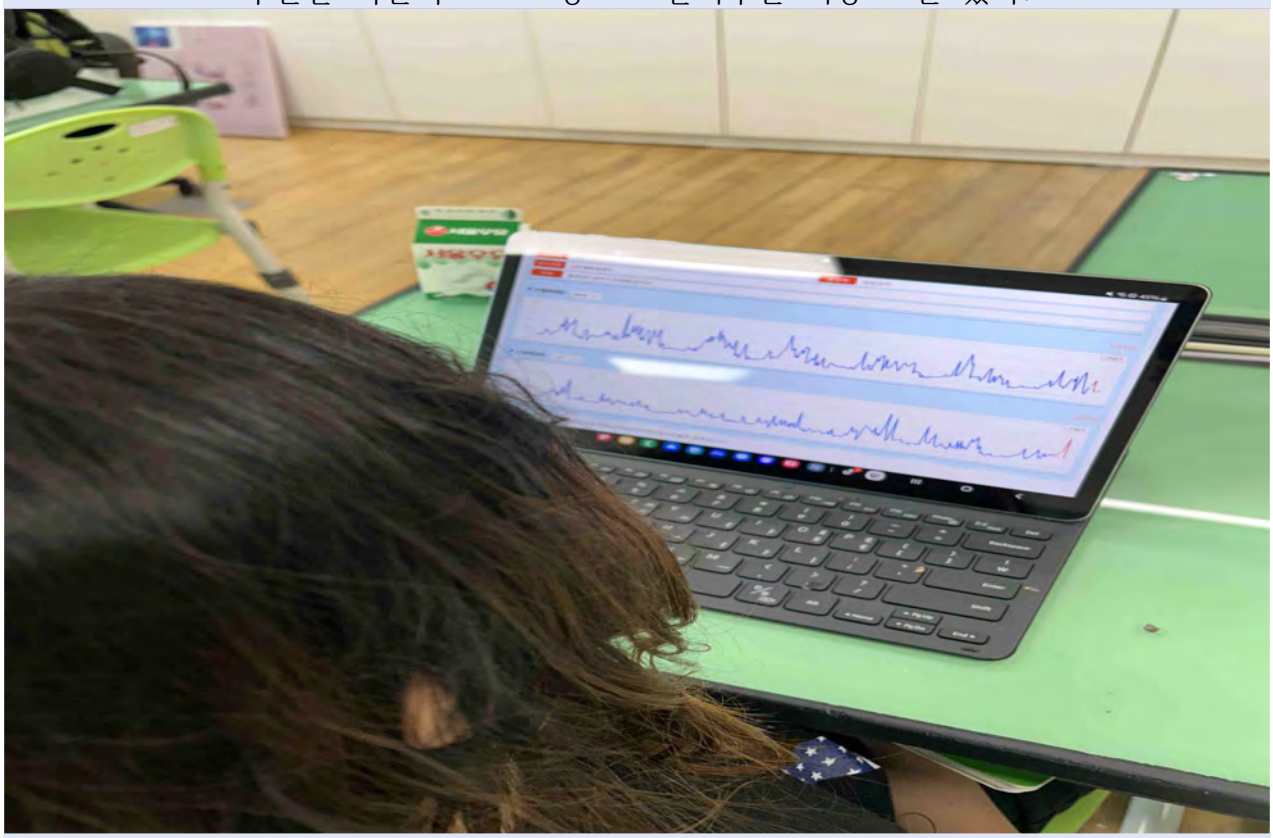
요약표

구분	평균 pH	BOD	COD	T-N	T-P	종합평가
전국 평균	7.3	2.8	5.8	3.5	0.08	보통
청정지역 (산림·계곡)	6.0	1.0	3.0	1.5	0.03	깨끗함
도시지역 하천	7.8	4.0	7.0	5.0	0.12	오염 경향
농업·하류지역	8.5	5.0	8.5	6.5	0.20	심한 오염

또한 전국 평균 수질을 크게 5가지 지표, pH, BOD, COD, T-N, T-P만 간추려서 대표적인 해당 항목의 평균값을 기준으로 종합 평균 점수를 내도록 하였다. 전국의 평균, 청정지역 평균, 도시지역 평균, 농업/하류지역 평균을 내달라고 하였다. 수업의 주안점이 되는 가장 중요한 수치는 ph농도에 따른 오염도인데, 실험의 전제가 ph농도가 산이나 염기쪽으로 강하게 치우친다면 '그 물은 오염된 물이다' 였다. 특이점은 청정지역 하천은 낙엽, 부식토 등으로 인하여 pH가 7 이하인 약산성을 띤다는 것이었다. 하지만 오염 하천은 확실하게 염기성을 띠는 경우가 많았다. 하여 오염도가 심한 하천을 설정할 때 염기성을 강하게 띠는 것이 눈에 띄는 익산산북천을 선정하였다. 학생들이 차이를 쉽게 볼 수 있도록 교사가 수치 차이가 뚜렷한 하천을 골라 제시하였다. 다만 pH만으로 오염 여부를 단정할 수 없다는 점도 함께 안내해야 한다.



물환경정보시스템 활용 모습이다. 물환경정보시스템에는 수질이 좋음 보통 나쁨의 수준을 직관적으로 표정으로 알려주는 기능 또한 있다.



물환경정보시스템 활용 모습이다.



학교 앞 유구천

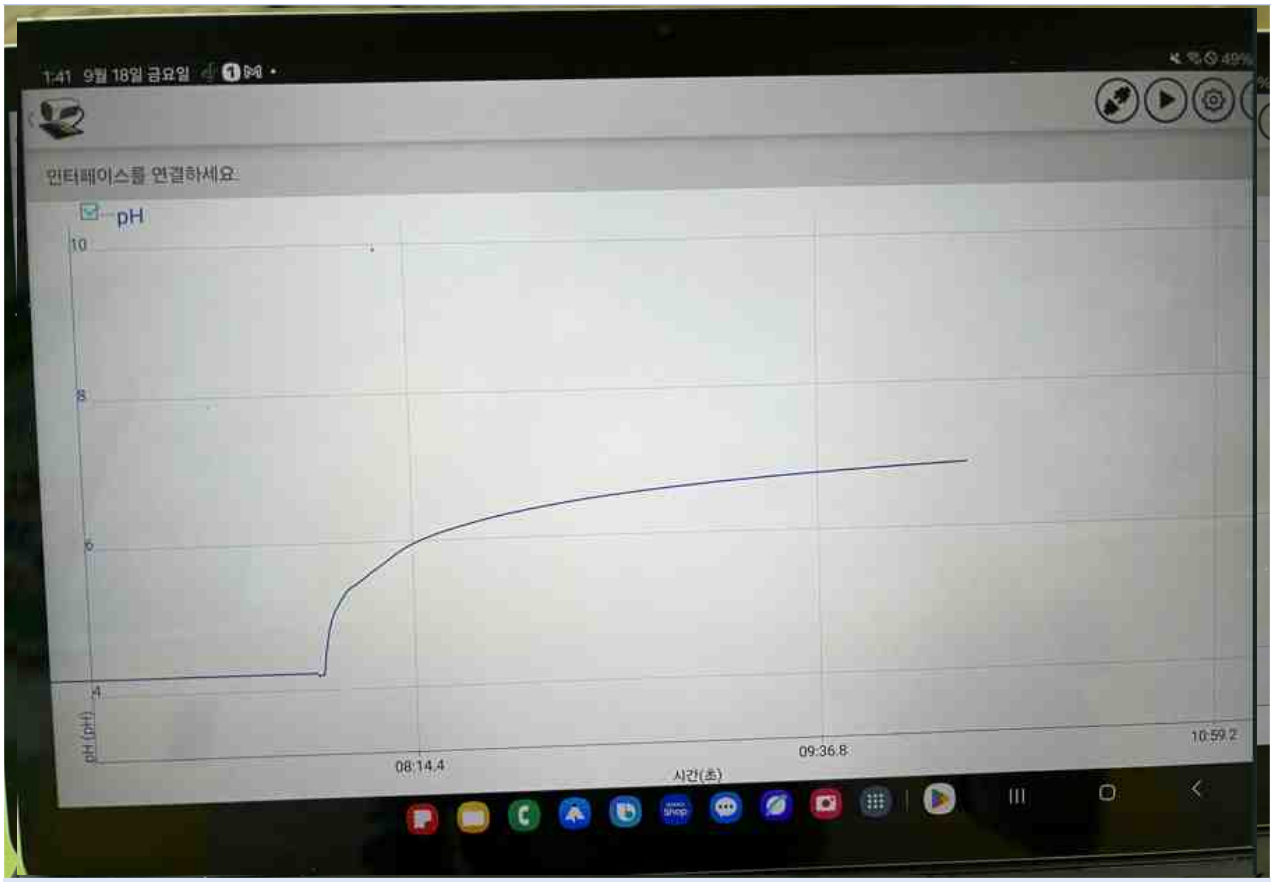




유구천 하천수 시료를 채취할 때 학생용 방수장갑을 준비하였지만 안전 및 위생을 고려해 교사가 사전에 하천수 시료를 채취하였다.

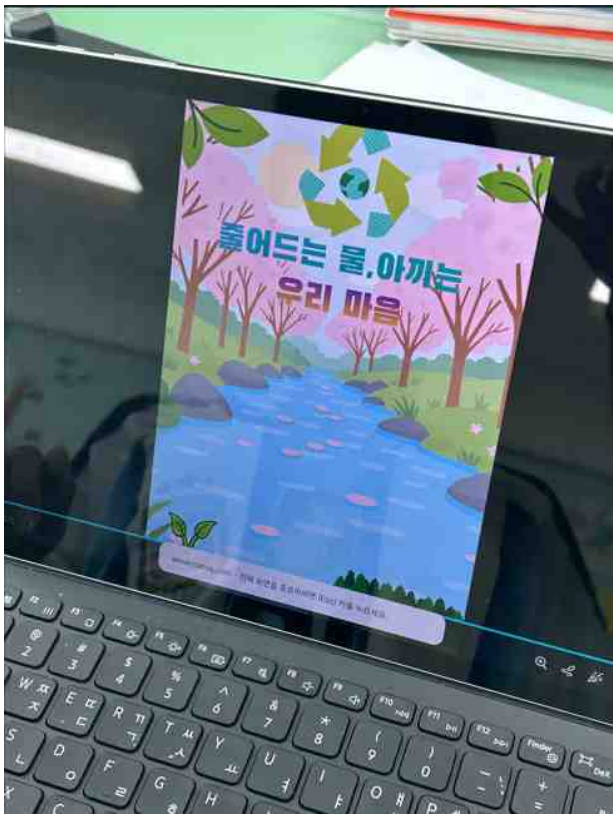


무선 MBL 센서 중 pH센서를 활용하여 채취한 하천수의 pH값을 측정하는 모습이다.



무선MBL센서를 활용하여 변화하는 pH값 그래프를 태블릿 화면으로 확인할 수 있다.





앞선 탐구에서 확인한 우리 지역의 수질 데이터를 실제 환경보호 실천으로 연결하는 환경보전 캠페인 콘텐츠. 캔바로 제작하였다.

제언

이번 수업은 교사가 채취한 우리 지역 하천수의 pH를 학생들이 무선 MBL 센서로 직접 측정하고, 공공수질 빅데이터와 비교·분석함으로써 우리 지역의 환경 상태를 과학적으로 진단해보는 활동이었다.

처음에는 학생들이 수치의 해석에 어려움을 느꼈지만, 데이터를 시각화하고 원인을 추론하는 과정을 거치며 과학적 탐구력뿐 아니라 환경문제를 바라보는 시각이 성장함을 느낄 수 있었다.

특히 3차시의 공공 빅데이터와 로컬 데이터의 통합 분석은 이번 프로젝트의 핵심이었다. 단순한 측정 결과에 머물지 않고, 우리 지역의 수질 데이터가 전국 평균과 다른 이유를 과학적·환경적(자연 및 인문환경)으로 해석하면서 데이터로 환경을 읽는 경험을 했다. 이를 기반으로 4차시의 환경보호 캠페인 활동에서는 스스로 분석한 데이터를 근거로 실천 방안을 제시하며 데이터 기반 탐구가 행동으로 이어지는 경험을 완성할 수 있었다.

학생들은 데이터 속에서 자연과 인간의 관계를 읽어내며, 과학이 단지 실험실 속 지식이 아니라 우리 삶과 연결된 과목이라는 사실을 체감했다.

수업 후반부에는 Canva를 이용해 그래프와 보고서를 만들며 자신들의 생각을 시각적으로 표현했다. 이를 통해 단순히 결과를 말로 설명하는 데서 그치지 않고, 데이터를 근거로 자신의 의견을 표현하는 힘을 기를 수 있었다.

또한 이번 수업은 과학과 단원 전체의 흐름과도 자연스럽게 이어졌다.

1단원 '생물과 환경'에서는 생태계와 환경오염, 생태계 보전의 필요성을 배우고, 2단원 '날씨와 우리 생활'에서는 기상과 생활의 관계를 이해하며, 4단원 '산과 염기'에서는 세제와 수질 오염, 흙의 산성화 문제를 다룬다. 이처럼 단원 전반에 걸쳐 '환경'이라는 공통 주제가 등장하지만, 교과서 속 사례로만 다루기에는 아이들에게 와닿지 않았다. 그래서 이번 프로젝트를 통해 단순히 글로 배우는 연계가 아니라, 직접 체험하고 탐구하며 느끼는 실질적 환경교육을 실현하고자 했다.

결국 이 수업의 가장 큰 의미는, 아이들이 데이터 속에서 '환경의 이야기'를 읽어내고, 그 결과를 행동으로 옮길 줄 아는 배움을 경험했다는 것이다. 앞으로도 이러한 실생활 중심의 지속가능한 과학 수업을 꾸준히 발전시켜 나가고자 한다. 또한 공공데이터를 교육적으로 쉽게 활용할 수 있는 체계가 마련된다면 학생들이 지역의 환경문제를 스스로 발견하고 해결해 나가는 진정한 미래형 과학교육이 구현될 것으로 기대한다.

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 공공수질 자료의 BOD·COD 같은 지표는 초등 수준을 넘어, 교사가 ChatGPT로 미리 간추려 쉬운 등급으로 바꿔 주었다.

· 학생들은 처음에 측정 수치를 해석하는 데 어려움을 느꼈다.

■ 개선 방안

· 1차시 공공수질 빅데이터 탐색에서 BOD·COD 같은 지표가 초등 수준을 넘었으므로, 교사가 전국 자료를 미리 분석해 평균 수질 하천, 같은 공주의 하천, 오염이 심한

하천처럼 차이가 뚜렷한 곳을 골라 비교하게 한다.

· 학생들이 처음에 수치 해석을 어려워했으므로, 3차시에 우리 지역과 전국 하천 수치를 Canva 차트로 비교 그래프를 그리고 차이의 원인을 추론하게 해 데이터를 근거로 자기 의견을 말하도록 이끈다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· pH만으로 오염 여부를 단정할 수 없음을 함께 안내한다(청정 하천도 낙엽 등으로 약산성을 띨 수 있다).

· 하천수 시료는 교사가 미리 채취하고 학생은 물가에 가지 않는다. ChatGPT로 낸 평균·등급은 교사가 물환경정보시스템 자료와 대조해 검산한다.

BaekjEXIT

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 사회, 실과, 미술	**차시**	5차시
수업 주제	생성형 AI와 바이브코딩을 활용하여 백제 역사 방탈출 게임(BaekjEXIT) 제작하기		
수업 의도	공주시는 백제의 역사와 문화를 간직한 대표적인 역사도시이다. 이에 학생들이 공주의 문화유산과 백제의 역사적 가치를 탐구하고, 생성형 AI와 바이브코딩을 활용하여 역사 방탈출 게임을 제작하는 프로젝트를 운영한다. 역사 자료를 조사하고 게임의 스토리와 퍼즐을 직접 설계·구현하는 활동을 통해 역사적 사고력과 창의적 문제 해결 역량을 기르고, AI·디지털 활용 역량과 협업 및 의사소통 역량을 함께 함양한다.		
공주시 AI디지털역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[6국06-01] 정보 검색 도구를 활용하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾는다. [6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다. [6사04-02] 역사 기록이나 유적과 유물에 나타난 고대 사람들의 생각		

	과 생활을 추론한다. [6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상 생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다. [6미02-04] 주제 표현에 의지를 갖고 표현 과정을 돌아보며 작품을 발전시킬 수 있다.
디지털 도구	1. Canva: 캔바의 기본 제공 도메인으로 만든 게임을 웹사이트 게시 공유함 2. ChatGPT, Gemini 등: 바이브코딩 도구로 활용

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	공주 문화유산 조사 및 게임 주제 선정하기	국립공주박물관 홈페이지, Canva	문화유산 이해, 정보 탐색 능력
2차시	문화유산 현장체험 및 게임 자료 수집하기	휴대폰	관찰력, 자료 수집 능력
3차시	게임 스토리·퀴즈 설계 및 AI 콘텐츠 제작하기	ChatGPT, 생성형 AI 이미지	창의적 사고, AI 활용 능력
4차시	바이브코딩으로 방탈출 게임 구현하기	Gemini 바이브코딩, Canva 바이브코딩	코딩 및 문제 해결 능력
5차시	게임 발표·체험 및 수정·공유하기	Gemini 바이브코딩, Canva 바이브코딩	의사소통 능력, 디지털 콘텐츠 제작 능력

3 교수 · 학습과정안

주제	생성형 AI와 바이브코딩으로 백제 역사 방탈출 게임 만들기	차시	1~5차시
공주시 AI디지털 역량	1. 나는 AI가 무엇인지 친구에게 간단히 설명할 수 있다. 2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본		

	적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 11. 나는 다른 사람의 의견을 듣고 디지털 공간에서 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.
성취기준	[6국06-01] 정보 검색 도구를 활용하여 자신의 목적에 맞는 매체 자료를 찾는다. [6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다. [6사04-02] 역사 기록이나 유적과 유물에 나타난 고대 사람들의 생각과 생활을 추론한다. [6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다. [6미02-04] 주제 표현에 의지를 갖고 표현 과정을 돌아보며 작품을 발전시킬 수 있다.
학습목표	• 공주의 문화유산을 조사하고 백제문화와 관련된 게임을 제작할 수 있다.
수업의도	공주의 문화유산을 탐색하고, 게임 제작에 필요한 자료를 수집하여 문화유산의 특징을 반영한 게임 스토리 설계하여 게임을 구현할 수 있다.

단계	수업 활동	자료(▶) 및 유의점(*)
도입	• 공주의 대표 문화유산과 디지털 방탈출 게임 살펴보기 -우리 지역의 문화유산을 활용하여 백제문화와 관련된 게임을 만들어 봅시다.	
전개	• 활동 1: 공주 문화유산 탐색 및 자료 수집하기 - 국립공주박물관 홈페이지, ChatGPT, 현장체험학습 등을 활용하여 문화유산을 조사한다. - 조사한 자료를 바탕으로 게임에 활용할 문화유산과 주제를 선정한다. • 활동 2: 게임 스토리와 미션 설계하기 - 문화유산의 역사적 특징을 반영하여 방탈출 게임 이야기를 구성한다. - 게임에 필요한 퀴즈나 미션 등을 설계한다. - 생성형AI를 활용하여 게임에 필요한 이미지와 콘텐츠를 제작한다. • 활동 3: 바이브코딩으로 게임 제작하기 - Gemini, ChatGPT, Claude 등 바이브코딩을	▶ChatGPT 등 AI ▶태블릿PC, 노트북 *현장체험 시 안전수칙을 준수한다. *AI가 제공한 역사 정보의 정확성을 확인한다. *AI가 생성한 결과물을 학생이 직접 검토하고 수정하도록 한다.

	활용하여 게임을 제작 및 구현한다. - 게임을 실행하며 오류 확인 및 수정한다. • 활동 4: 게임 체험 및 개선하기 - 제작한 방탈출 게임 발표 및 상호 체험한다. - 게임의 장점과 개선점에 대해 의견을 나누고 피드백을 반영하여 게임을 수정하고 공유한다.	
정리	• 정리하기 - 완성한 게임을 통해 우리 지역 문화유산의 가치를 알리는 방법을 생각한다.	

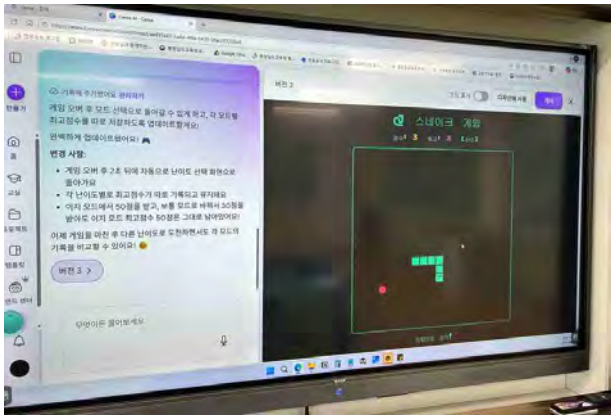
4 수업 후기 및 제언

주제	생성형 AI와 바이브코딩을 활용하여 백제 역사 방탈출 게임(BaekjEXIT) 제작하기





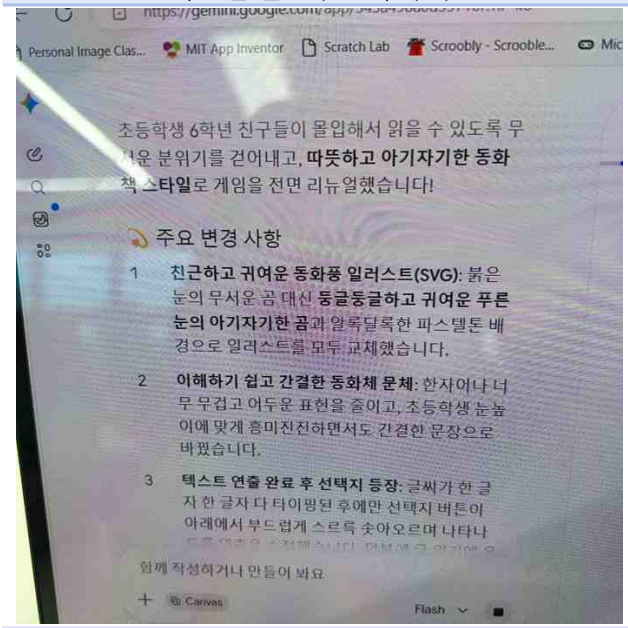
본격적인 백제 게임 전 바이브코딩을 경험해보는 과정을 거쳤다. canva와 ChatGPT, Gemini 등 다양한 ai 도구를 활용하여 가장 간단한 수준의 게임을 먼저 제작해보는 활동을 했다.



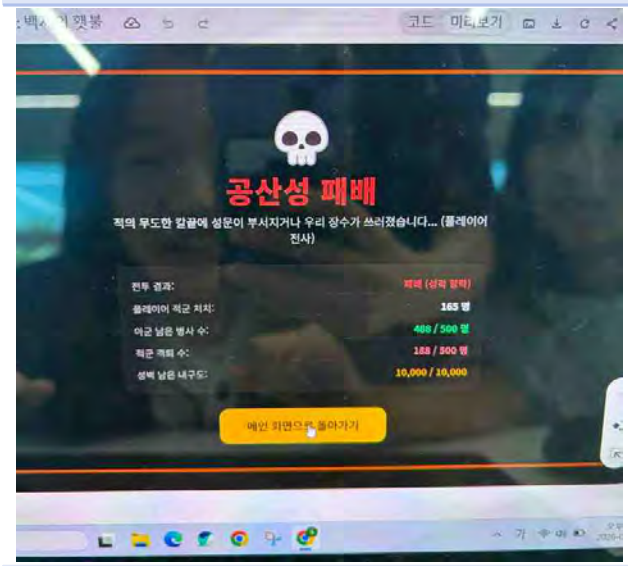
	
‘게임 만들어줘’라는 단순한 프롬프트를 입력하였을 때 ai가 제작해준 스네이크 게임이다.	잘 알려진 강 건너기 퍼즐 규칙을 참고해 AI에 간단한 프롬프트로 설명하고, 새 게임으로 만든 모습이다(기존 게임을 그대로 베끼지 않도록 지도).
	
바이브코딩으로 제작된 게임을 체험해보는 모습이다.	최종 결과물로 완성된 ‘공산성 전투: 백제의 횃불’ 게임의 플레이 화면이다.
	※ 학생 이름과 QR 코드가 보이는 화면이라 삭제했습니다.
다른 학생들이 바이브코딩으로 제작한 게임을 돌려가며 플레이해보는 모습. ※ 학생 이름이 보이는 화면이라	자신이 제작한 게임을 간단한 설명과 함께 QR코드를 생성하여 캔바 공유 화면에 업로드하도록 하였다.

삭제했습니다.

다른 학생들이 제작한 게임을 플레이한 후 남긴 피드백이다.

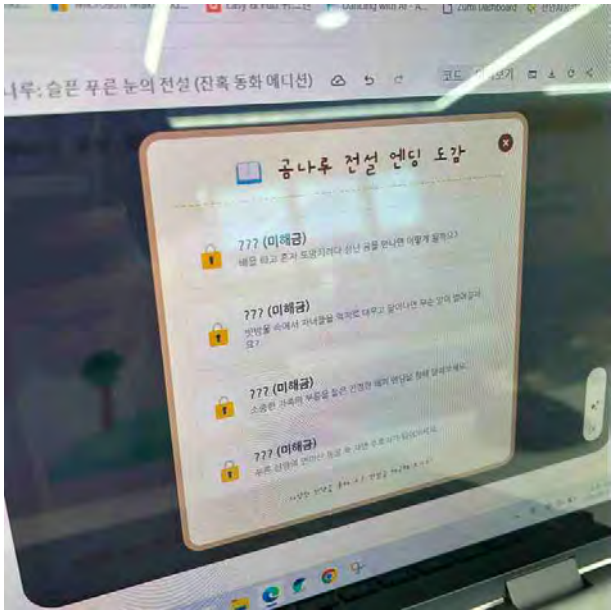


게임을 제작하며 반복 플레이해보고, 아쉬운 점이나 개선점 등을 리뉴얼/업데이트하는 과정이다.



‘공산성 전투: 백제의 횃불’ 게임 플레이 시 패배하면 출력되는 화면이다.

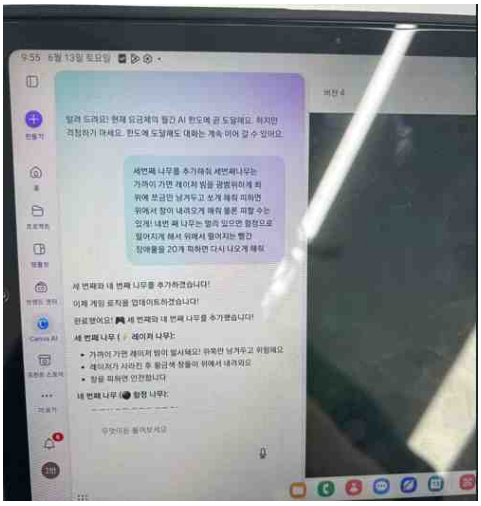
다른 학생들이 제작한 게임을 플레이한 후 남긴 피드백이다.



‘곰나루: 슬픈 푸른 눈의 전설’ 게임의 엔딩 도감. 선택지 분기에 따라서 다양한 엔딩을 모을 수 있어 반복 플레이가 가능하다.



완성된 ‘곰나루: 슬픈 푸른 눈의 전설’ 게임. 공주시의 곰나루 전설을 차용하여 만든 선택지형 게임이다.



바이브코딩으로 게임을 제작하기 위하여 다양한 명령어를 입력하는 모습.

공주시 공산성에서 과녁에 고구려 또는 신라와 싸울 수 있는 게임을 만들어줘. 좀 일러스트 같은 병사들이 나와서 플레이어가 직접 공산성 위에서 다른 나라와 싸우는 거야. 플레이어는 백제팀이고, 이기면 포인트 얻고 뭐 그런 게임을 만들어줘. 한 판에 약 5분 정도 걸리게 리얼하고 긴 게임을 만들어줘. 시작 화면에서 난이도를 선택할 수 있고 죽으면 다시 메인 화면으로 돌아가는 형식으로. 시작 화면에서 남자 또는 여자 캐릭터를 선택할 수 있고., 고구려랑 싸울건지 신라랑 싸울 건지도 고를 수 있는 게임을 만들어줘.

게임 시간을 3분으로 해주고, 병사가 훨씬 많으면 좋겠어. 우리팀 병사는 약 500명 정도로 구현해 주고, 상대팀 병사도 500명으로 해줘. 우리 팀 병사 NPC는 1/3은 칼로 싸우고 1/3은 활을 쏘고, 나머지 1/3은 돌을 던지는 형태로 구현해줘. 성벽에 적군이 사다리를 놓고 올라오고 우리팀 병사와 상대팀 병사의 실력은 비슷하게 해줘. 상대팀은 1/2은 활을 쏘고, 나머지 1/2은 칼로 싸우는 형태로. 모든 병사들의 체력은 100이고 칼/화살에 한 번 맞을 때마다 체력이 -10이 돼. 플레이어는 방향키를 사용해서 움직일 수 있게 해주고 플레이어는 활, 칼, 돌 모두 사용해서 전투할 수 있게 해줘. 배경음악도 잔잔하게 깔아주고, 주인공이 칼로 적군을 쓰러뜨리면 칼로 베는 효과음이 나오고, 활로 맞서 쓰러뜨리면 피융 효과음이 나오고 돌을 던져서 쓰러뜨리면 쿵 효과음이 나오게 해줘. 우리팀 성벽 체력은 10000이고, 전투 수준은 우리팀 상대팀 모두 비슷하고, 1분마다 상대팀에서 보스 병사가 나오게 해줘. 보스 병사는 일반 병사보다 훨씬 크고, 체력이 처음엔 300이고, 두 번째는 500이고, 마지막은 1000으로 해줘. 보스 병사의 옷은 처음엔 빨간색, 두 번째는 파란색, 세 번째는 보라색으로 해줘. 병사가 쓰러질 때마다 병사가 뒤로 넘어지고 두 눈이 x x 모양이 되며 쓰러지고 1초 뒤에 투명도가 높아지며 서서히 사라지는 형태로 해줘. 플레이어가 죽으면 적군 승리로 끝이나고, 메인 화면으로 돌아와. 다른 병사들은 공격력이 10이고 플레이어는 공격력이 30으로 해줘. 플레이어가 10명씩 쓰러뜨릴 때마다 우리팀 공격력이 10씩 올라가. 이런 게임으로 업그레이드 해줘. 다른 부분은 수정하지 말고.

A, D키로는 좌우로 공격하고, 컴퓨터 방향키로 움직일 수 있게 해줘. 그리고 우리팀 병사 수를 500명으로 늘리고 공격력을 3초에 10으로 해줘. 플레이어 공격력은 30으로. 그리고 아군, 적군 모두 체력 100으로 해줘.

아름다운 백제의 역사를 간직한 공주시 공산성을 배경으로 한 대규모 성벽 방어 시뮬레이션 액션 게임 "공산성 전투: 백제의 횃불 (The Battle of Gongsanseong)"을 제작했습니다.

‘공산성 전투: 백제의 횃불’ 게임을 패치하기 위하여 학생이 작성한 프롬프트.

제언

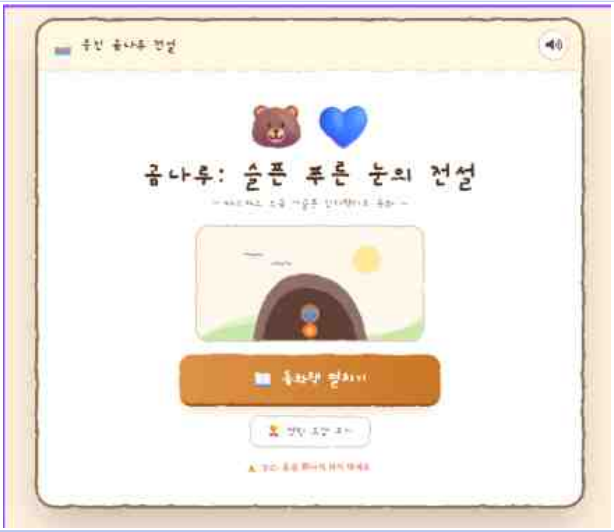
본 프로젝트는 학생들이 간단한 캐주얼 게임을 제작하며 바이브코딩의 기본적인 원리를 익힌 후, 이를 백제 역사와 공주 지역의 설화를 활용한 게임 제작으로 확장하는 방식으로 운영하였다. 처음부터 복잡한 역사 게임을 만들기보다는 학생들이 평소 즐겨 하는 게임을 직접 구현해 보도록 하여 바이브코딩에 대한 흥미와 자신감을 높이고자 하였다. 이후 공산성을 배경으로 전투를 진행하는 ‘공산성 백제의 횃불’과 나무꾼이 되어 곰과의 호감도를 쌓고 선택에 따라 서로 다른 결말을 맞이하는 ‘곰나루의 전설’을 제작하였다. 역사적 장소와 지역 설화를 학생들의 상상력으로 재해석하여 게임으로 표현했다는 점에서 의미가 있었다.

실제로 수업을 운영하면서 느낀 점은 바이브코딩에서는 최초 제작보다 이후의 수정과 보완, 즉 ‘패치(Patch)’ 과정이 훨씬 중요하다는 것이다. 생성형 AI를 활용하면 게임의 기본적인 형태는 생각보다 쉽게 만들 수 있지만, 막상 실행해 보면 캐릭터가 제대로 움직이지 않거나 게임 진행이 막히는 등 예상하지 못한 오류가 자주 발생한다. 이때 교사가 대신 해결하기보다는 학생들이 어떤 부분이 잘못되었는지 직접 확인하고, AI에 수정 사항을 구체적으로 설명하도록 지도할 필요가 있다. 원하는 결과가 나올 때까지 프롬프트를 수정하고 게임을 다시 실행하는 과정 자체가 중요한 학습이기 때문이다. 따라서 바이브코딩 수업에서는 새로운 기능을 계속 추가하는 것보다 기존 기능을 안정적으로 구현하고 개선하는 데 충분한 시간을 배정하는 것이 좋겠다.

또한 게임은 만드는 것으로 끝나는 것이 아니라 다른 사람에게 배포하고 공유할 때 비로소 생명력을 얻는다. 제작자는 자신의 게임에 익숙하기 때문에 이용자가 느끼는 불편함이나 난이도 문제를 쉽게 발견하지 못한다. 따라서 완성한 게임을 웹페이지로 배포하고 QR코드나 링크를 통해 다른 학생들이 직접 체험하도록 하는 과정이 반드시 필요하다. 이때 단순히 게임을 소개하고 소감을 듣는 데 그치지 않고, 실제 이용자의 피드백을 바탕으로 게임을 수정하는 활동까지 이어져야 한다. 특히 조작이 어렵거나 설명이 부족한 부분, 게임의 재미를 떨어뜨리는 요소 등을 찾아 개선하도록 하면 학생들도 이용자의 관점에서 자신의 작품을 바라볼 수 있다.

아울러 백제 역사와 설화를 게임으로 제작할 때에는 역사적 사실과 창작한 내용을 구분하도록 지도할 필요가 있다. 게임의 재미를 위해 새로운 설정이나 이야기를 추가할 수 있지만, 실제 문화유산이나 설화에 대한 잘못된 인식으로 이어지지 않도록 기본적인 역사 자료를 충분히 확인해야 한다. 결국 이 프로젝트에서 중요한 것은 얼마나 화려한 게임을 만들었는지가 아니라, 학생들이 자신의 아이디어를 구현하고, 오류를 해결하며, 다른 사람의 의견을 반영해 결과물을 발전시키는 경험을 했는가에 있다. 게임을 제작하고 배포한 이후에도 지속적으로 패치할 수 있도록 운영한다면, 일회성 체험에 그치지 않고 학생들이 스스로 발전시켜 나가는 디지털 프로젝트가 될 수 있을 것이다.

5 학생 산출물



<table>
<tr><td> 
</td><td></td></tr>
<tr><td> 
</td><td></td></tr>
<tr><td> 
</td><td></td></tr>
</table>

※ QR 코드는 삭제했습니다.

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· AI로 게임의 기본 형태는 쉽게 만들었지만, 실행하면 캐릭터가 움직이지 않거나 진행이 막히는 오류가 자주 생겼다.

· 만든 학생은 자기 게임에 익숙해, 이용자가 느끼는 불편함이나 난이도 문제를 쉽게 찾지 못했다.

■ 개선 방안

· 4차시 바이브코딩 게임 구현에서 캐릭터가 움직이지 않거나 진행이 막히는 오류가 잦았으므로, 교사가 대신 고치지 않고 학생이 잘못된 곳을 직접 찾아 AI에 고칠 점을 구체적으로 설명하게 한다.

· 만든 학생은 자기 게임의 불편함과 난이도 문제를 잘 찾지 못하므로, 새 기능보다 있는 기능을 다듬을 시간을 넉넉히 두고 5차시 게임 체험에서 친구들이 QR코드로 해 본 뒤 남긴 피드백으로 고치는 데까지 잇는다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 재미를 위해 덧붙인 설정과 역사적 사실을 구분하게 하고, 게임은 학교가 관리하는 공간에 비공개로 올린다.

· 계정: 이 수업은 Gemini·ChatGPT·Claude를 학교 교육용 계정과 교사 계정으로 함께 썼다.

2040 프린세스 메이커

1 프로그램 개요

관련 교과	국어, 과학, 실과, 미술	차시	6차시
수업 주제	Canva, Entry, 생성형AI를 활용하여 미래 공주 스마트시티 기획설계하기		
수업 의도	미래 사회는 인공지능과 디지털 기술을 기반으로 교통, 환경, 안전 등 다양한 도시 문제를 해결하는 스마트시티 형태로 변화하고 있다. 이에 학생들이 공주시의 생활 문제를 탐색하고 미래 도시에 필요한 기술과 서비스를 직접 설계하는 스마트시티 프로젝트를 운영한다. 학생이 직접 구상한 미래 도시 설계안을 생성형 AI와 다양한 디지털 도구로 체험형 프로토타입으로 구현하고, 결과를 발표·공유하며 개선하는 활동을 통해 창의적 문제 해결 역량, 지식정보처리 역량, 의사소통 역량을 기른다. 나아가 AI와 스마트시티 기술이 바꿀 미래 공주의 모습을 직접 설계해 봄으로써 미래 사회에 능동적으로 대응하는 태도를 함양한다.		
공주시 AI디지털역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 4. 나는 AI가 만든 결과물이 항상 정답은 아닐 수 있다는 것을 알고 있다. 5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료를 제작하고 공유한다. [6과16-01] 미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 조사하고, 문제를 해결하는 데 과학이 기여할 수 있는 방법을 토의할 수 있다.		

	[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다. [6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다. [6미02-05] 미술과 타 교과의 내용과 방법을 융합하는 활동을 자유롭게 시도할 수 있다.
디지털 도구	1. Gemini: 바이브코딩을 이용하여 다양한 도시 공간 체험물 제작 2. Canva: 캔바 프레젠테이션을 이용하여 인터랙티브 스마트시티 맵 구성 3. Entry: 블록코딩을 이용하여 다양한 도시 공간 체험물 제작 4. ChatGPT: 이미지 자료 제작

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	미래 스마트시티 조사 및 도시 공간 기획하기	ChatGPT, Canva	미래 사회 이해, 창의적 사고, AI 활용 능력, 공간 구성 능력
2차시	바이브코딩 및 Entry 코딩을 활용하여 스마트시티 설계하기	Canva, 바이브코딩, Entry	디지털 콘텐츠 설계 능력, 코딩 및 문제 해결 능력
3차시	스마트시티 발표 및 체험·수정 공유하기	Canva	의사소통 능력, 디지털 콘텐츠 제작 능력

3 교수 · 학습과정안

주제	미래 스마트시티 조사 및 도시 공간 기획하기	차시	1차시
공주시 AI디지털 역량	5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 8. 나는 디지털 도구(예: 워드, 파워포인트 등)를 사용하여 내용을 정리해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[6과16-01] 미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 조사하고, 문제를 해결하는 데 과학이 기여할 수 있는 방법을 토의할 수 있다.		

	[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.	
학습목표	• 2040년 미래 공주시를 상상하며 AI·디지털 기술이 적용된 스마트도시 아이디어를 제안할 수 있다.	
수업의도	학생들이 현재 공주의 모습을 바탕으로 2040년 미래 공주시를 상상하며 AI·디지털 기술이 적용된 스마트도시를 기획하도록 하였다. 생성형 AI를 활용하기보다 학생들의 자유로운 브레인스토밍을 중심으로 다양한 아이디어를 발산하고, 캔바 공유 프레젠테이션을 활용하여 의견을 실시간으로 공유·정리함으로써 창의적인 미래도시 기획이 이루어지도록 설계하였다. 또한 학생들이 제안한 아이디어를 바탕으로 다음 차시에서 Gemini 바이브코딩과 엔트리를 활용하여 실제 구현 가능한 프로젝트로 발전시킬 수 있도록 수업을 구성하였다.	
단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 현재 공주에 있는 다양한 건물과 공간을 떠올려 본다. - 미래의 공주는 어떻게 달라질지 이야기하며 학습 목표를 확인한다. - “2040년에도 계속 남아 있을 공주의 장소는 어디일까요?” - “미래에는 무엇이 달라지면 더 살기 좋은 도시가 될까요?”	
전개	• 활동 1: 미래 공주 상상하기 - 현재 공주의 공간을 떠올리며 미래 모습을 자유롭게 상상한다. - “미래에는 어떤 문제가 해결되면 좋을까요?” - “AI나 로봇이 어떤 일을 대신해 줄 수 있을까요?” • 활동 2: 스마트 공간 아이디어 제안하기 - 캔바 공유 프레젠테이션에 스마트 공간을 제안한다. - 공간별 미래 기능을 자유롭게 작성한다. - “이 공간에는 어떤 AI 기술이 필요할까요? - “사람들이 더 편리하게 이용하려면 어떤 기능이 있으면 좋을까요?” - “친환경을 생각한다면 무엇이 추가되면 좋을까요?” • 활동 3: 구현 방법 구체화하기 - 제안한 스마트도시 아이디어를 살펴보며 Gemini 바이브코딩 또는 Entry로 구현 가능	▶캔바 공유 프레젠테이션 ▶태블릿PC, 노트북 *생성형 AI를 활용하기보다 학생들이 자유롭게 아이디어를 발산할 수 있는 분위기를 조성한다. *아이디어의 실현 가능성보다는 창의적인 발상을 충분히 존중하며 다양한 의견을 수용한다. *학생들의 아이디어를 바탕으로 다음 차시에서 실제 구현 가능한 기능을 선정할 수 있도록 안내한다.

	한 기능을 함께 검토한다. - 구현할 기능을 선정하고 프로그램의 동작 방식과 필요한 요소를 간단히 설계한다. - “이 아이디어는 실제로 어떤 방식으로 구현할 수 있을까요?” - “구현하려면 어떤 기능이나 순서가 필요할까요?”	
정리	• 정리하기 - 완성한 스마트도시 기획안을 발표한다. - 다음 차시에서 구현할 기능을 선정한다.	

평가 내용		• 미래 공주의 문제 해결을 위한 스마트도시 아이디어를 제안할 수 있는가? • AI·디지털 기술을 활용한 미래 공간과 기능을 창의적으로 기획할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	미래 사회의 문제를 고려하여 AI·디지털 기술이 적용된 스마트 공간과 기능을 창의적으로 제안하고, 그 필요성을 구체적으로 설명할 수 있다.	창의적 사고 역량 · 문제해결 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	AI·디지털 기술이 적용된 스마트 공간과 기능을 제안하고 자신의 생각을 설명할 수 있다.		
	노력 요함	미래 공간과 기능을 제안하는 데 어려움이 있으며 아이디어를 구체화하는 데 도움이 필요하다.		

주제	바이브코딩 및 Entry 코딩을 활용하여 스마트시티 설계하기	**차시**	2차시
공주시 AI디지털 역량	2. 나는 AI가 어떻게 동작하는지 사례를 통해 설명할 수 있다. 3. 나는 AI가 실수할 수 있다는 것을 알고 있다. 4. 나는 AI가 만든 결과물이 항상 정답은 아닐 수 있다는 것을 알고 있다. 5. 나는 실생활 문제를 디지털 도구(예: Suno, Canva 등)를 이용하여 해결해본 적이 있다. 7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[6국06-03] 적합한 양식과 수용자의 반응을 고려하여 복합양식 매체 자료		

	를 제작하고 공유한다. [6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다. [6미02-05] 미술과 타 교과의 내용과 방법을 융합하는 활동을 자유롭게 시도할 수 있다.
학습목표	● 생성형 AI와 Gemini 바이브코딩, 엔트리를 활용하여 미래 스마트도시의 기능을 구현할 수 있다.
수업의도	학생들이 1차시에서 설계한 미래 스마트도시를 생성형 AI와 디지털 도구를 활용하여 실제 콘텐츠로 구현하도록 하였다. 생성형 AI로 제작한 스마트도시 이미지와 건물을 캔바에 배치하고, Gemini 바이브코딩과 엔트리를 활용하여 장소별 기능을 구현함으로써 학생들의 아이디어가 하나의 인터랙티브 스마트시티로 완성되도록 설계하였다. 또한 AI를 결과를 대신 만들어주는 도구가 아니라 학생의 아이디어를 실현하는 협력 도구로 활용하도록 지도하였다.

단계	**수업 활동**	**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 1차시에서 작성한 스마트도시 기획안을 살펴본다. - 구현할 공간과 기능을 확인한다.	▶ 스마트시티 기획안
전개	• 활동 1: 스마트도시 구성하기 - 생성형 AI로 제작한 도시와 건물 이미지를 캔바 화면에 배치한다. - 도시 구조와 내부 공간을 구성한다. - “이 건물은 도시의 어떤 위치에 배치하는 것이 좋을까요?” • 활동 2: 스마트 기능 구현하기 - Gemini 바이브코딩 또는 엔트리를 활용하여 장소별 기능을 제작한다. - 구현 과정에서 프롬프트 및 코드를 수정하며 기능을 개선한다. - “이 기능이 의도한 대로 동작하나요?” - “오류가 발생했다면 무엇을 수정해야 할까요?” - “더 편리한 장소를 만들려면 어떤 기능을 추가하면 좋을까요?” • 활동 3: 인터랙티브 스마트시티 완성하기 - 캔바의 링크 기능을 활용하여 도시와 게임을 연결한다. - 서로의 작품을 체험하며 수정·보완한다.	▶ 캔바(Canva) ▶ChatGPT 생성 이미지 ▶Gemini 바이브코딩 ▶엔트리(Entry) ▶태블릿PC 또는 노트북 * 학생들이 구현 과정에서 반복적으로 수정·개선할 수 있도록 충분한 시간을 제공한다. *생성형 AI는 학생의 아이디어를 실현하는 보조 도구로 활용하도록 지도한다. *생성형 AI를 활용한 스마트도시와 건물 이미지는 학생의 아이디어를 바탕으로 교사가 생성하여 제공한다.

	- “사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 개선할 점은 무엇인가요?”			
정리	• 정리하기 - 제작 과정을 공유한다. - “AI와 디지털 도구가 여러분의 아이디어를 구현하는 데 어떤 도움이 되었나요?”			
평가 내용		• 생성형 AI와 디지털 도구를 활용하여 스마트도시 기능을 구현할 수 있는가? • 캔바와 Gemini 바이브코딩, 엔트리를 활용하여 인터랙티브 콘텐츠를 제작할 수 있는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	다양한 디지털 도구를 활용하여 스마트도시 기능을 완성도 높게 구현하고, 오류를 스스로 수정·개선할 수 있다.	지식정보처리 역량 · 창의적 사고 역량 · 문제해결 역량	관찰평가 산출물평가
	보통	디지털 도구를 활용하여 스마트도시 기능을 구현하고 기본적인 콘텐츠를 제작할 수 있다.		
	노력 요함	디지털 도구 활용에 도움이 필요하며, 스마트도시 기능 구현에 어려움을 보인다.		

4 수업 후기 및 제언

주제	미래 스마트시티 조사 및 도시 공간 기획하기	차시	1차시

어떤 장소가 있으면 좋을까?	아이디어 만들기	그 장소에 어떤 스마트(AI/디지털) 기능이 있으면 좋을까?
1.하늘을 날아다니는 자동차 주차장 →		1.태양빛 받으면 충전되는게 눈으로 보이는 게이지 2.자동차 입차되면 빨간불, 출차시 초록불(방향키로 자동차가 움직이게) 3.주차턱 만들어놓고 자동차가 가까이 가면 소리나면서 정지 4.자동 정산 로봇(특정키 누르거나 출구 가까이 가면 정산되었습니다. 소리 나고 게이트가 열리게)

스마트시티 기획(주차장)

어떤 장소가 있으면 좋을까?	아이디어 만들기	그 장소에 어떤 스마트(AI/디지털) 기능이 있으면 좋을까?
3.역사에 대해 알려주는 박물관 로봇/홀로그램 (스마트 박물관) →		-스마트 박물관 안에 들어가면 로보트가 움직이면서 설명해줌 -홀로그램같은거 엔트리 화면에 띄워놓고 로보트가 왔다 갔다 하게 만들고 (키보드로) -홀로그램 앞에 로봇이 가까이 가면 설명 바로 띄우게 TTS -역사박물관 VR 체험 기기 -공산성 지키는 전투 게임

스마트시티 기획(분리수거장)

어떤 장소가 있으면 좋을까?	아이디어 만들기	그 장소에 어떤 스마트(AI/디지털) 기능이 있으면 좋을까?
2.(아파트 단지) 자동 분리배출 쓰레기통 →		-분리수거장에 로봇 배치, 가까이 가면 로봇이 쓰레기를 자동으로 분류. 처리 -분리수거장에 쓰레기 들어가면 항수 칙 뿌려지는 그런 이펙트 (와~향기난다~) -분리수거장 한 쪽 에서는 친환경적으로 처리가 됨(와~ 잘 탄다~) -플라스틱 등을 재활용하는 과정까지 한번에 30초만에 되어서 리사이클링 된 제품을 바로 사람이 가져갈 수 있음

스마트시티 기획(박물관)

어떤 장소가 있으면 좋을까?	아이디어 만들기	그 장소에 어떤 스마트(AI/디지털) 기능이 있으면 좋을까?
1.스마트팜 연구실 →		-자동으로 물주기 -자동으로 수확하기 -연구원을 클릭하면 뭐라뭐라 말하기 -연구원 클릭시 미니게임 (물주기, 수확하기 미니게임 넣으면 좋을듯) -디자인적으로 밑에는 물고기 키우는 거. 똥이 비료됨(아쿠아 포닉스)

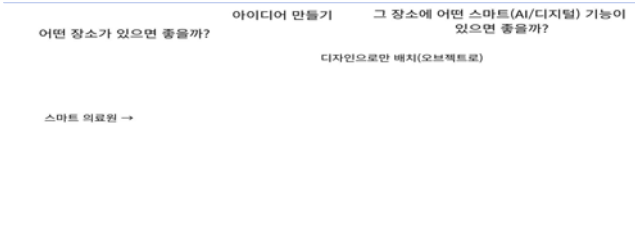
스마트시티 기획(이중도로)

어떤 장소가 있으면 좋을까?	아이디어 만들기	그 장소에 어떤 스마트(AI/디지털) 기능이 있으면 좋을까?
3. 이중도로(상하로 겹쳐져 있는 도로) →		-코드로는 안넣고 오브젝트로 캔바에 넣어서 씁시다 (디자인 용으로)

스마트시티 기획(스마트팜)

어떤 장소가 있으면 좋을까?	아이디어 만들기	그 장소에 어떤 스마트(AI/디지털) 기능이 있으면 좋을까?
스마트 의료원 →		디자인으로만 배치(오브젝트로)

스마트시티 기획(공원)



스마트시티 기획(병원)

제언

본 활동은 학생들이 2040년 미래 공주시를 상상하며 AI, 디지털 기술, 로봇 기술이 고도로 발달한 스마트도시를 설계하는 것을 목표로 운영하였다. 학생들은 먼저 현재 공주에 있는 건물과 공간을 떠올려 보며 미래에도 계속 존재할 장소에는 무엇이 있을지 생각해 보았다. 이후 각 장소가 미래에는 어떤 모습으로 발전하면 좋을지 자유롭게 의견을 제시하도록 하였으며, 학생들의 아이디어를 바탕으로 미래 공주의 모습을 구체적으로 설계해 나갔다.

이번 활동에서는 생성형 AI를 활용하지 않고 학생들의 순수한 아이디어만으로 브레인스토밍을 진행하였다. 교사는 캔바(Canva)의 공유 프레젠테이션 기능만 활용하여 학생들이 새로운 장소를 제안할 때마다 즉석에서 새로운 페이지를 만들어 주었고, 학생들은 자신이 선택한 페이지에서 해당 장소에 적용되었으면 하는 AI·디지털 기술과 미래 기능을 자유롭게 작성하였다. 학생들이 작성한 내용은 대부분 그대로 반영하였으며, 교사는 표현을 다듬거나 중복되는 내용을 정리하는 정도의 최소한의 수정만 거쳐 최종 기획안을 완성하였다.

학생들은 스마트 주차장, 스마트 아파트 분리수거장, 스마트 박물관, 이중도로, 스마트팜, 스마트 공원, 스마트 병원 등 다양한 공간을 제안하였다. 또한 자동 주차 시스템, AI 분리수거 로봇, 박물관 안내 로봇, 공원 순찰 로봇, 스마트 진료 시스템 등 생활 속 문제를 해결하는 다양한 기능을 함께 제안하였다. 특히 단순히 첨단기술을 적용하는 것에 그치지 않고 환경과 지속가능한 발전을 고려한 아이디어가 많이 나타났다는 점이 인상적이었다. 예를 들어 AI가 쓰레기를 자동으로 분류하여 즉시 재활용 제품으로 만드는 스마트 분리수거 시스템, 아쿠아포닉스를 활용하여 물고기 양식과 작물 재배를 동시에 운영하는 친환경 스마트팜 등 녹색성장과 순환경제를 고려한 아이디어를 학생들 스스로 제안하는 모습을 볼 수 있었다.

학생들의 다양한 아이디어를 충분히 수렴한 후에는 Gemini 바이브코딩과 엔트리(Entry)로 실제 구현 가능한 기능을 함께 검토하며 프로젝트를 구체화하였다. 처음부터 구현 가능성을 고려하여 아이디어를 제한하기보다는 학생들이 자유롭게 상상한 후, 이를 현실적인 프로젝트로 발전시키는 과정을 거치도록 한 것이 창의성과 실현 가능성을 모두 높이는 데 도움이 되었다.

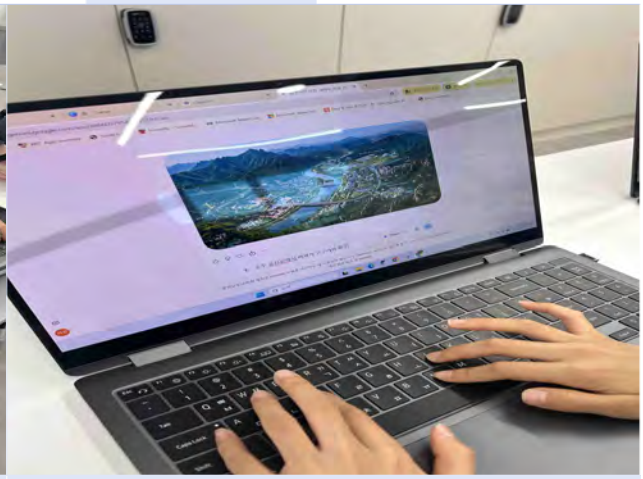
무엇보다 이번 활동을 통해 AI·디지털 프로젝트라고 해서 모든 활동에서 생성형 AI를

사용할 필요는 없다는 점을 다시 한번 느낄 수 있었다. 오히려 학생들에게 빈 페이지를 제공하고 스스로 미래를 상상하도록 하자 예상보다 훨씬 다양하고 창의적인 아이디어가 쏟아졌다. 학생들은 서로의 의견을 보완하며 생각을 발전시켰고, 교사 역시 학생들의 사고력이 기대 이상으로 뛰어나다는 것을 확인할 수 있었다. 생성형 AI가 제안하는 결과를 선택하는 활동도 의미가 있지만, 때로는 백지에서부터 학생 스스로 아이디어를 만들어 가는 전통적인 브레인스토밍 활동이 더 깊은 사고와 창의성을 이끌어 낼 수 있음을 확인한 시간이었다. 이후 AI와 디지털 도구는 이러한 학생들의 아이디어를 실제 결과물로 구현하는 단계에서 활용하는 것이 교육적으로 더욱 효과적이라는 점을 확인할 수 있었다.

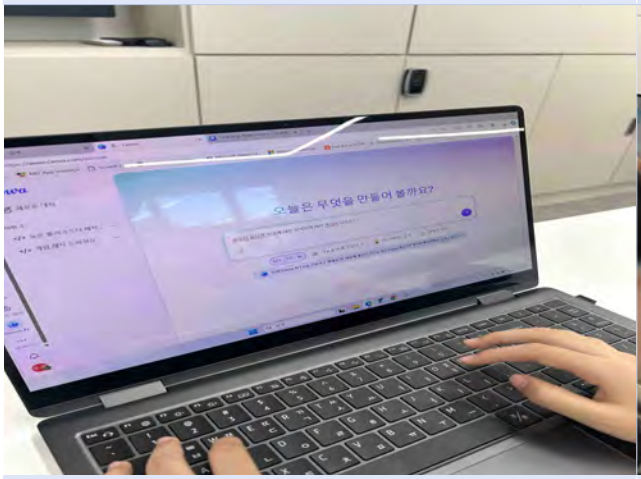
주제	바이브코딩 및 Entry 코딩을 활용하여 스마트시티 설계하기	차시	2차시



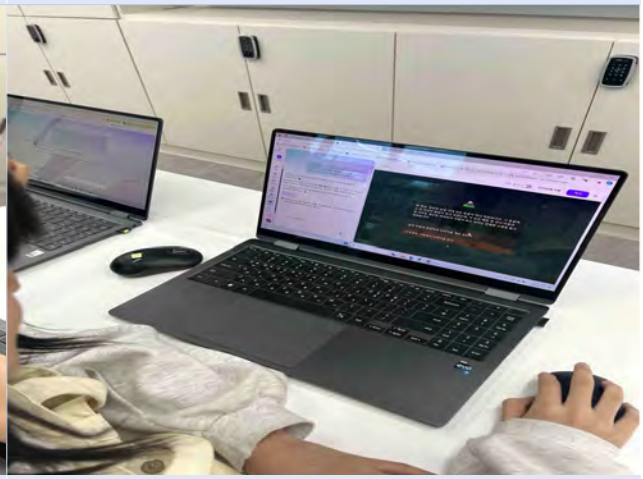
스마트시티 설계 모습1



스마트시티 설계 모습2

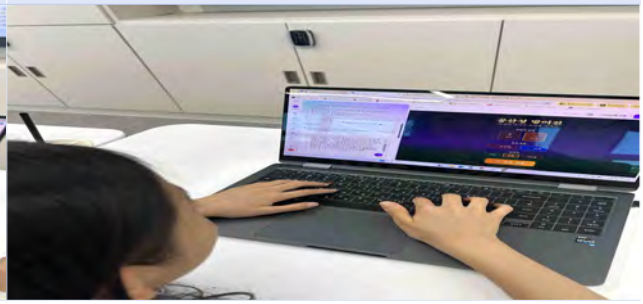


스마트시티 설계 모습3



스마트시티 설계 모습4







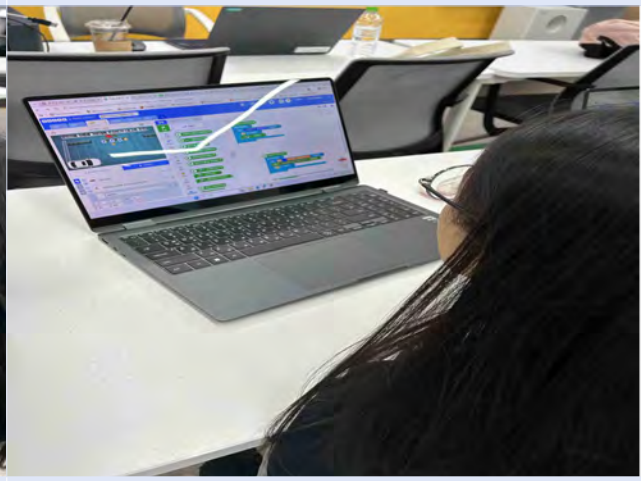
스마트시티 설계 모습5



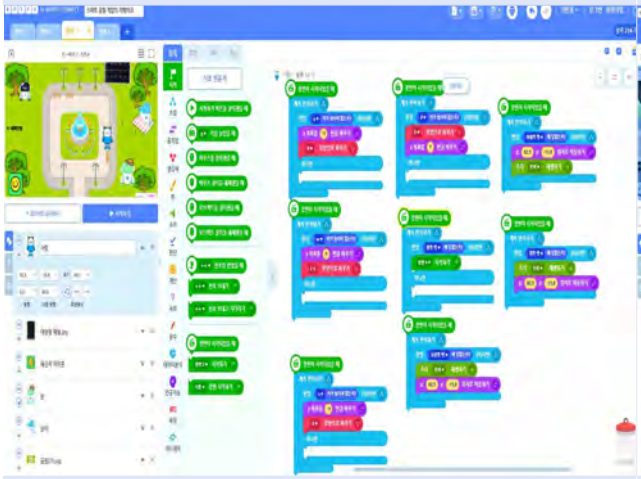
스마트시티 설계 모습6



스마트시티 설계 모습7



스마트시티 설계 모습8



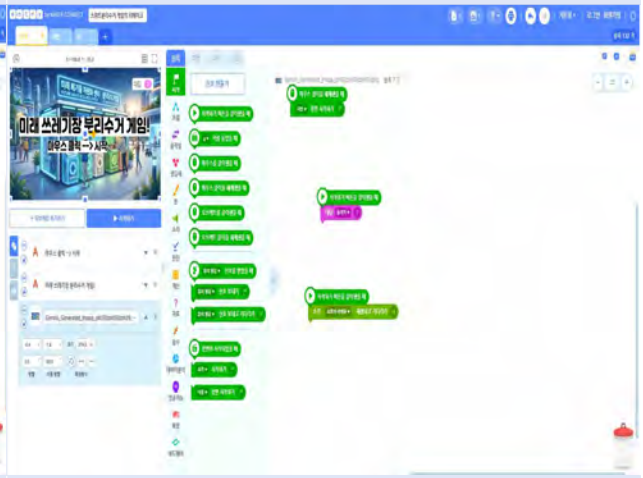
엔트리 코드 1



엔트리 코드 2



엔트리 코드 3



엔트리 코드 4

제언

본 차시는 1차시에 학생들이 설계한 미래 스마트도시를 실제 디지털 콘텐츠로 구현하는 단계이다. 계획서상으로는 3차시로 구성하였으나 실제 수업에서는 게임 제작과 수정, 테스트 과정까지 포함되면서 약 10차시 이상 운영되었다. 특히 바이브코딩과 엔트리를 활용한 콘텐츠 제작은 학생들의 수준에 따라 상당한 시간이 필요하므로, 동일한 프로젝트를 운영할 경우 충분한 차시를 확보하는 것을 권장한다.
우선 학생들이 구상한 미래 도시를 시각적으로 구현하기 위해 ChatGPT 이미지 생성 기능을 활용하였다. 생성형 AI 서비스의 이용 연령 제한 및 학교 현장에서의 안전한 AI 활용 원칙을 고려하여 학생들이 직접 이미지 생성 기능을 사용하는 대신 교사가 학생들의 아이디어를 바탕으로 필요한 이미지를 생성하여 제공하였다. 미래도시의 전체 조감도는 건물 없이 도로와 하천, 공원 등 공간 구획만 표현하도록 생성하였고, 이후 스마트 박물관, 스마트팜, 스마트 병원, 스마트 주차타워, 스마트 공원, 스마트 아파트 등 각 장소의 건물 이미지를 개별적으로 생성하였다. 미래 도시는 실제 사진을 활용하기 어려운 만큼, 전체 이미지의 90% 이상을 생성형 AI로 제작하였다. 이를 통해 학생들이 상상한 미래 도시를 높은 완성도의 시각 자료로 구현할 수 있었으며, 프로젝트에 대한 몰입도도 크게 향상되었다.
이미지를 생성할 때에는 처음부터 원하는 분위기와 형태를 잘 보여 주는 참고 이미지(레퍼런스)를 함께 제시하는 것이 매우 중요하다. 생성된 결과 중 원하는 스타일이 나오면 이후에는 해당 이미지를 계속 레퍼런스로 활용하여 "이와 같은 디자인으로 다른 건물도 만들어 달라."고 요청하면 도시 전체의 디자인 통일성을 유지할 수 있다. 미래도시와 같이 여러 건물을 제작하는 프로젝트에서는 이러한 방법이 결과물의 완성도를 높이는 데 큰 도움이 되었다.
완성된 도시 조감도와 건물 이미지는 캔바(Canva)에 배치하였다. 캔바는 내부 링크와 외부 링크 기능을 제공하기 때문에 프로젝트 기반 학습과 매우 잘 어울렸다. 학생들이 도시 조감도에서 특정 건물을 클릭하면 해당 장소의 내부를 표현한 페이지로 이동하도록 구성하였고, 내부 페이지에는 장소 설명과 함께 다양한 상호작용 요소를 배치하였다. 이후 각 요소를 다시 클릭하면 바이브코딩과 엔트리로 제작한 게임이나 프로그램이 실행되도록 연결하여 하나의 인터랙티브 스마트시티를 완성하였다.
학생들이 제작한 콘텐츠도 매우 다양하였다. 스마트 박물관에는 공산성 지키기 게임과 고마나루 전설 선택형 스토리 게임을 제작하였고, 스마트팜에는 딸기 수확 게임, 광란의 수족관 게임(아쿠아포닉스 활용), 알밤 타이쿤을 구현하였다. 스마트 병원에는 약 배송 드론 시스템을 구현하였으며, 스마트 주차타워에는 엔트리를 활용한 자동 주차 게임과 태양광 충전 시스템을 제작하였다. 스마트 공원에서는 AI 말동무 로봇과 대화하는 시스템과 고장 난 공원 관리 로봇을 수리하는 콘텐츠를 구현하였고, 스마트 아파트에서는 AI 쓰레기 자동 분리수거 시스템을 소재로 한 분리수거 게임을 제작하였다. 학생들은 자신이 제안했던 아이디어를 실제 디지털 콘텐츠로 구현하면서 높은 성취감과 몰입감을 보였다.
바이브코딩 도구는 처음에는 캔바 AI 코딩 기능을 활용하였다. 인터페이스는

직관적이었지만 개인 구글 계정으로 가입한 학생 계정에서는 AI 토큰 제한으로 생성 횟수가 매우 적어 프로젝트를 지속하기 어려웠다. 학교 계정을 사용하는 경우에는 캔바 클래스(Class)를 생성한 뒤 학생들의 AI 기능을 활성화해야 한다. 다만 장기간 프로젝트를 운영하기에는 다소 제약이 있어 이후에는 Gemini 바이브코딩을 중심으로 수업을 진행하였다.

Gemini를 활용한 바이브코딩은 교사가 사전에 간단한 게임 제작 방법을 충분히 연습한 후 수업을 운영하였기 때문에 학생들도 비교적 빠르게 적응하였다. 특히 학생들이 1차시에서 제안한 아이디어 가운데 구현 가능한 대부분의 기능을 실제 게임으로 제작할 수 있었다는 점에서 만족도가 매우 높았다. 완성된 게임은 Gemini가 생성한 HTML 코드를 캔바의 AI 2.0 코딩 기능에 붙여 넣어 수정한 뒤, 캔바에서 제공하는 개인 웹페이지 기능을 활용하여 각각의 게임을 별도의 웹페이지로 배포하였다. 생성된 웹페이지는 원하는 주소로 설정할 수 있었으며, 이를 다시 캔바 프로젝트 내부와 연결하여 하나의 스마트시티 안에서 모든 게임을 자유롭게 체험할 수 있도록 구성하였다.

이번 프로젝트를 운영하며 가장 크게 느낀 점은 도구보다 학생들의 디지털 역량이 더욱 중요하다는 것이었다. 교사는 프로젝트의 큰 방향을 제시하고 기술적인 어려움이 있을 때만 최소한의 도움을 제공하였지만, 학생들은 스스로 프롬프트를 수정하고 오류를 해결하며 원하는 기능을 구현해 나갔다. AI는 학생을 대신해 결과물을 만들어 주는 도구가 아니라, 학생의 아이디어를 현실로 구현하도록 돕는 협력 도구로 활용될 때 가장 큰 교육적 효과를 얻을 수 있음을 확인할 수 있었다. 또한 이와 같은 프로젝트형 수업은 짧은 차시 안에 완성하기보다 충분한 시간을 확보하여 학생들이 반복적으로 수정하고 개선하는 과정을 경험할 수 있도록 운영하는 것이 바람직하다고 판단된다.

5 학생 산출물



※ QR 코드는 삭제했습니다.

2040미래도시 공주(인터랙티브 맵) 접속 QR코드



딸기 수확하기	광란의 수족관	알밤타이쿤

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 2차시 구현 단계는 계획서상 3차시였지만, 게임 제작과 수정, 테스트까지 하느라 약 10차시 이상 걸렸다.

· 처음 쓴 Canva AI 코딩은 개인 구글 계정으로 가입한 학생 계정에서 AI 생성 횟수가 매우 적어 이어 쓰기 어려웠다.

■ 개선 방안

· 2차시 바이브코딩·엔트리로 스마트시티를 만드는 활동은 게임 제작·수정·테스트까지 더해져 계획보다 훨씬 오래 걸렸으므로, 차시를 넉넉히 잡아 되풀이해 고치고 다듬을 시간을 준다.

· 2차시 기능 구현에서 처음 쓴 캔바 AI 코딩은 학생 개인 계정의 생성 횟수가 너무 적어 이어 가기 어려웠으므로, 교사가 간단한 게임 만들기를 미리 충분히 연습한 뒤 Gemini를 중심으로 운영한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 아이디어는 생성형 AI 없이 학생이 먼저 내게 하고, AI와 디지털 도구는 구현 단계에서 쓴다.

· 계정: 이 수업은 Canva AI를 학교·교사·학생 개인 계정으로 함께 썼고, 이미지 생성은 교사가 맡았다.

5

백제의 상징을 손안에 담다 — AI·3D 문화유산 디지털 굿즈

초등학교 5·6학년

무령왕릉 진묘수를 탐구하고, AI 시안 팩트체크와 Tinkercad 3D 모델링, 출력·시험·개선을 거쳐 클리커 키링 굿즈를 만든 한 모듈.

수업 개요

백제의 상징을 손안에 담다 — AI·3D 문화유산 디지털 굿즈

■ 대상

초등학교 5·6학년

■ 운영

모듈 1개 · 모두 8차시

■ 모듈 구성

모듈 1. 진묘수 클리커 키링 제작 (8차시)

■ 주요 내용

학생들은 무령왕릉과 진묘수의 의미·형태·상징을 공공 자료와 관찰로 탐구해 굿즈에 살릴 특징을 정하고, 사용자·크기·안전·내구성·문화유산 존중 같은 제품 조건을 세운다. 이어 생성형 AI로 디자인 시안 세 가지를 만들어 실제 진묘수 자료와 대조하며 왜곡된 부분을 고치고, Tinkercad에서 진묘수 외형과 클리커 구조, 키링 고리를 결합해 3D 모델을 만든다. 시제품을 출력해 결합 상태·클릭감·내구성·안전성을 시험하고 그 결과로 모델을 고쳐 최종 출력한 뒤, 상품 소개 카드와 포장 시안을 만들어 발표회에서 서로 평가한다.

■ 관련 교과

사회, 미술, 실과, 국어

■ 공주시 AI디지털역량

7·9·10·17번

■ 주요 도구

국립공주박물관 공공 자료, ChatGPT, Gemini(나노바나나), Meshy, Tinkercad, 3D 프린터, Canva, 패들렛

■ 주요 산출물

진묘수 관찰 기록과 스케치, AI 디자인 시안과 팩트체크 기록, 3D 모델과 클리커 키링 시제품, 상품 소개 카드와 포장 시안

■ 이 사례의 특징

· AI 시안을 실제 진묘수 자료와 대조해 날개·뿔·다리처럼 AI가 바꾼 부분을 찾아 고친다.
· 출력 → 기능·안전 시험 → 수정 → 다시 출력하는 메이커 과정을 거친다.
· 원형을 그대로 옮기기보다 특징을 살려 단순화하는 '데포르메'로 출력할 수 있는 굿즈를 만든다.

[모듈 1] 백제의 상징을 손안에 담다
AI · 3D 문화유산 디지털 굿즈
진묘수 클리커 키링 제작

1 프로그램 개요

관련 교과	사회, 미술, 실과, 국어	**차시**	8차시
수업 주제	공주 문화유산인 진묘수를 탐구하고 AI·3D 모델링을 활용하여 클리커 키링 굿즈 제작하기		
수업 의도	본 모듈은 '문화유산의 가치를 지키면서 오늘의 생활 속에서 사용할 수 있는 굿즈로 다시 만들려면 어떻게 해야 할까?'라는 핵심 질문에서 출발한다. 학생들은 무령왕릉과 진묘수의 역사적 의미, 형태와 상징을 신뢰할 수 있는 자료와 관찰 기록으로 탐구하고, 반드시 살려야 할 시각적 특징을 정한다. 생성형 AI는 여러 디자인 아이디어를 빠르게 시각화하고 비교하는 보조 도구로 활용하되, AI 결과를 실제 문화유산 자료와 대조하여 왜곡된 요소를 찾아 수정한다. 이후 Tinkercad에서 진묘수 외형, 클리커 구조, 키링 고리를 결합하여 3D 모델을 제작하고 PLA로 출력한다. 출력물의 결합 상태, 클릭감, 내구성, 안전성을 직접 시험한 뒤 치수와 형태를 개선한다. 마지막으로 백제문화제 연계 전시·나눔·판매를 가정한 상품 소개 카드와 포장 시안을 제작하고, 문화유산을 존중한 디자인인지 상호 평가한다. 이를 통해 지역 문화유산에 대한 자긍심, 디지털 창작 역량, 기술적 문제 해결력과 공동체 참여 태도를 기르고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
교과 관련	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보		

성취 기준	고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다. [6미03-03] 공동체의 미술 문화 활동에 관심을 가지고 참여하며 경험을 공유할 수 있다. [6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.
디지털 도구	ChatGPT, Gemini 나노바나나, Meshy, Tinkercad, 3D 프린터, Canva

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	문화유산에서 굿즈의 씨앗 찾기 - 무령왕릉과 진묘수의 의미·기능·형태 탐구 - 반드시 살릴 특징을 관찰 기록과 스케치로 정리	국립공주박물관 공공 자료, Padlet	역사적 이해, 탐구 태도
2차시	사용자와 제품 조건 정하기 - 클리커 키링의 사용자·사용 장면 설정 - 크기, 안전, 내구성, 문화유산 존중 등 성공 기준 만들기	ChatGPT 또는 Gemini, Canva 화이트보드	문제 정의, 협업
3차시	AI로 디자인 시안 만들고 팩트체크하기 - 프롬프트로 3가지 시안 생성·비교 - 진묘수 자료와 대조하여 왜곡 요소 표시·수정	이미지 생성 AI, Padlet	AI 활용, 비판적 검증
4차시	진묘수 3D 모델링 - 기본 도형·정렬·그룹·구멍 기능 익히기 - 진묘수 외형과 키링 고리를 결합한 1차 모델 제작	Tinkercad, Meshy	공간 표현, 모델링 기능
5차시	클리커 구조 결합과 시제품 출력 - 교사가 제공한 기본 클리커 구조에 외형 결합 - 두께·공차·키링 구멍을 점검하고 슬라이싱·출력	Tinkercad, 3D 프린터	설계 정확성, 안전
6차시	시제품 기능 시험 - 결합 상태, 클릭감, 내구성, 모서리 안전성 점검 - 시험 결과를 수치와 문장으로 기록	3D 출력물, 디지털 기록지	관찰·측정, 문제 발견
7차시	피드백을 반영한 개선 모델 제작 - 치수·두께·지지대·표면 표현 수정 - 수정 이유를 전후 비교표로 정리하고 최종 출력	Tinkercad, 3D 프린터	개선 과정, 끈기
8차시	문화유산 굿즈 발표회	Canva, Padlet	의사소통, 공동체 참여

	- 상품 소개 카드·포장 시안 제작 - 문화유산 가치·기능·완성도 중심 상호 평가 - 백제문화제 연계 활용 가능성 논의		

3 교수 · 학습과정안

주제	문화유산 관찰에서 3D 굿즈 설계까지	**차시**	1~4차시
공주시 AI디지털 역량	7. 나는 AI가 포함된 앱이나 웹사이트를 사용해본 적이 있다. 10. 나는 짧은 영상이나 그림을 사용해 나의 생각을 표현해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[4사06-01] 지역의 문화유산을 통해 문화유산의 의미와 유형을 알아보고, 문화유산의 가치를 탐색한다. [6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다. [6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.		
학습목표	• 진묘수의 역사적 의미와 형태적 특징을 근거를 들어 설명할 수 있다. • AI 시안을 비판적으로 검토하고 문화유산의 특징을 반영한 3D 굿즈를 설계할 수 있다.		
수업의도	현장·사진 자료에 기반한 관찰을 출발점으로 삼고, AI 생성 결과를 그대로 수용하지 않도록 한다. 학생이 진묘수의 핵심 특징과 굿즈의 기능 조건을 직접 정한 뒤 3D 모델로 구체화하면서 문화유산 이해와 디지털 제작 역량을 함께 기른다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• '문화유산을 복제하는 것'과 '문화유산을 존중하며 새롭게 디자인하는 것'의 차이 생각하기 - 진묘수 사진을 보고 용도와 상징을 추측한 뒤 탐구 질문 만들기		

<table>
<tr><td>전개</td><td colspan="2">• 배움 ① 진묘수 탐구와 핵심 특징 추출
- 공공 자료를 활용해 의미·형태·상징 조사
- 귀, 뿔, 몸통, 표정 등 디자인에 살릴 특징 정하기
• 배움 ② 굿즈 문제 정의
- 사용자, 사용 장면, 크기, 안전, 내구성, 문화유산 존중 기준 정하기
• 배움 ③ AI 시안 생성과 팩트체크
- 3가지 시안을 비교하고 실제 진묘수와 다른 부분 수정, 의도적으로 다르게 할 부분이 있을 경우 그 목적에 맞게 변화.
• 배움 ④ Tinkercad 1차 모델링
- 기본 도형과 구멍 기능을 활용해 외형·키링 고리 제작</td><td colspan="2">▶ 진묘수 사진 · 박물관 자료, ChatGPT, Gemini 나노바나나, Meshy, Tinkercad
* AI 결과에는 문화유산의 형태를 왜곡한 내용이 있을 수 있으므로 근거 자료와 반드시 대조한다.
* 학생 계정과 생성 이미지 공개 범위를 확인하고 개인정보를 입력하지 않도록 지도한다.</td></tr>
<tr><td>정리</td><td colspan="2">• 1차 모델 갤러리 워크
- ‘문화유산 특징·기능·제작 가능성’ 기준으로 동료 피드백 1가지씩 남기기
- 다음 차시에 수정할 항목 정하기</td><td colspan="2">* 칭찬만 하는 피드백보다 근거가 있는 개선 제안을 하도록 문장 틀을 제공한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가 내용</td><td>진묘수의 역사적·형태적 특징을 근거 자료로 확인하고, 이를 반영한 3D 굿즈 설계안을 제작하였는가?</td><td>핵심 역량</td><td>평가 방법</td></tr>
<tr><td rowspan="3">평가 기준</td><td>잘함</td><td>근거 자료와 AI 시안을 비판적으로 비교하고, 진묘수의 핵심 특징과 제품 조건을 모두 반영한 3D 모델을 주도적으로 제작함.</td><td rowspan="3">지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량</td><td rowspan="3">관찰평가, 설계안·산출물평가</td></tr>
<tr><td>보통</td><td>안내에 따라 진묘수의 특징과 제품 조건을 일부 반영하여 3D 모델을 제작함.</td></tr>
<tr><td>노력 요함</td><td>문화유산 특징을 찾거나 3D 모델로 구현하는 데 지속적인 도움이 필요함.</td></tr>
</table>

주제	출력·검증·개선으로 완성하는 진묘수 클리커 키링	차시	5~8차시
공주시 AI디지털 역량	9. 나는 발표 자료(예: 슬라이드, 카드뉴스 등)를 만들어 발표해 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 사회에 미치는 영향에 대해 이야기해 본 적이 있다.		
성취기준	[6미02-02] 디지털 매체 등 다양한 표현 재료와 용구를 탐색하여 작품 제작에 활용할 수 있다. [6미03-03] 공동체의 미술 문화 활동에 관심을 가지고 참여하며 경험을 공유할 수 있다. [6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.		
학습목표	• 3D 출력물을 기능·안전 기준에 따라 시험하고 문제점을 찾아 개선할 수 있다. • 완성한 굿즈에 담긴 문화유산의 가치와 설계 과정을 효과적으로 설명할 수 있다.		
수업의도	'단순히 한번 출력하면 끝'이 아니라 시험과 개선을 거쳐 제품을 완성하는 메이커 과정을 경험하게 한다. 실제 판매는 가정하되 학교와 행사 운영 방침을 확인해야 함을 안내하고, 문화유산을 상업적으로 소비하는 데 그치지 않도록 해설과 존중의 태도를 함께 평가한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 3D 출력 실패 사례와 시제품 비교 - 결합이 안 되거나 쉽게 부러지는 원인을 예상하고 시험 기준 정하기		
전개	• 배움 ① 클리커 구조 결합과 시제품 출력 - 공차·두께·키링 고리·모서리 점검 후 슬라이싱 • 배움 ② 기능 시험과 기록 - 결합 상태, 클릭감, 내구성, 안전성을 같은 조건에서 시험 • 배움 ③ 개선 모델 제작 - 시험 자료와 동료 피드백을 근거로 모델 수정·재출력 • 배움 ④ 문화유산 굿즈 발표회 - 상품 소개 카드와 포장 시안을 제작하고 설계 의도 발표		▶ Tinkercad, 3D 프린터, Canva, 시제품 시험표 * 3D 프린터의 노즐·베드는 교사가 조작하며 화상 위험을 사전 안내한다. * 작은 부품은 영유아 삼킴 위험이 있으므로 대상 연령과 경고 문구를 검토한다.
정리	• 최종 결과 공유와 성찰		* 완성품의 외형보다 시

		- 1차·최종 모델을 비교하며 수정 근거 발표 - ‘문화유산을 존중한 굿즈인가?’를 중심으로 상호 평가	험·수정 과정과 역사적 설명의 정확성을 함께 평가한다. * 실제 전시·판매·수익금 처리는 학교 및 백제문화제 운영 규정을 확인한 뒤 별도 승인 절차를 따른다.	
평가 내용		시제품 시험 결과와 피드백을 근거로 모델을 개선하고, 문화유산의 가치를 담은 최종 굿즈와 소개 자료를 완성하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	기능 · 안전 시험 결과를 구체적으로 기록하고 이를 근거로 모델을 개선하여 완성도 높은 굿즈와 소개 자료를 제작함.	문제해결 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량	과정관찰, 산출물평가, 동료평가
	보통	안내에 따라 시제품을 시험하고 일부 문제를 수정하여 굿즈와 소개 자료를 완성함.		
	노력 요함	시험 결과 기록이나 모델 수정에 어려움을 느껴 교사의 지속적인 도움이 필요함.		

4 수업 후기 및 제언

주제	진묘수 클리커 키링 제작 프로젝트	차시	1~8차시



문화유산·제품 조건 탐구
문화유산의 전체 모습을 파악하고 여기에서 데포르메할 부분을 정함.



3D 모델링 실습



학생 산출물

키링의 모습을 만들기 위해 본 문화재의 작은 꼬리를 길게 뽑아 고리의 형태로 만들었으며, 머리의 술이 너무 잘 떨어져 소형화하여 머리에 부착해버림. 또한 전반적인 문양을 간소화하여 특징만 남겨 데포르메함.

1. 실제 학생들의 반응

학생들은 지역의 문화유산인 무령왕릉은 초등학교 저학년 때부터 자주 방문하여 익숙하게 알고 있었지만 진묘수가 무덤을 지키는 상징물이라는 점과 세부 형태에는 익숙하지 않아, 사진을 확대해 귀 · 몸의 문양 · 등의 곡선이나 표정을 찾는 활동에 높은 호기심을 보였다. 자연스럽게 실제 진묘수에서 초기 발굴 때는 다리가 부러져 있었다는 점 등을 스스로 연구하고 학습하는 모습을 보이기도 했다. 특히 자신이 만든 진묘수 디자인이 실제로 눌러 보고 소지할 수 있는 클리커 키링으로 출력된다는 점에서 일반적인 조사 활동보다 강한 제작 동기를 나타냈다.

생성형 AI가 진묘수에 날개를 달거나 뿔과 다리의 형태를 임의로 바꾸는 장면을 확인한 뒤에는 'AI 그림이 더 멋져 보여도 진짜 모습과 다를 수 있다'는 점을 자연스럽게 인식하였다. 학생들은 실제 사진과 AI 시안을 번갈아 보며 남길 특징과 고칠 부분을 표시했고, 귀여운 캐릭터화와 문화유산의 원형 보존 사이에서 모둠별로 활발하게 의견을 나누었다.

Tinkercad 활동에서는 처음에는 화면 회전, 도형 정렬, 크기 수치 입력을 어려워한 학생이 있었으나, 결과물이 입체로 변하는 과정을 확인하면서 반복 수정에 적극적으로

참여하였다. 기능을 빨리 익힌 학생이 모둠 친구에게 정렬과 그룹 기능을 알려 주는 자연스러운 또래 도움도 나타났다.

2. 수업 중 발생한 어려움

학생들이 AI가 만든 화려하고 귀여운 시안에 집중하면서 진묘수의 역사적 특징이 약해지는 경우가 있었다. 또한 곡선이 많은 진묘수의 형태를 초등학생 수준의 기본 도형으로 단순화하는 과정, 뿔·귀처럼 얇은 부분을 출력 가능한 두께로 바꾸는 과정에서 어려움이 나타났다. 따라서 실제 진묘수의 모습을 그대로 차용하기보다는 데포르메 과정을 통해 모양을 단순화하여 실제 출력이 가능하도록 수정할 수 있게 유도하였다. Tinkercad 숙련도 차이로 모둠별 작업 속도 편차도 컸으며, 출력 단계에서는 한정된 3D 프린터 수와 긴 출력 시간이 예상되는 운영상의 부담이 확인되었다.

3. 향후 수업 운영을 위한 제언

교사가 진묘수의 신뢰할 수 있는 정면·측면 사진과 핵심 특징을 미리 선별해 제공하고, 클리커 결합부와 키링 고리의 기본 틀은 공통 템플릿으로 제공하는 것이 좋다. 또한 데포르메라는 개념을 학생들에게 익히게 하여, 문화유산을 이용하여 굿즈를 제작할 때 무조건 현실의 문화재와 완벽하게 같게 하는 것에만 초점을 맞추는 것이 아닌 캐릭터화의 중요성에 대해서도 수업해야 한다.

첫 출력은 학생별 완성품이 아니라 모둠별 시제품 1개로 제한하여 결합 · 클릭 시 질감 · 내구 · 안전 시험을 실시한 뒤 최종본을 순차 출력하면 대기 시간을 줄이면서도 설계 – 시험 – 개선의 학습 흐름을 살릴 수 있다. 이후 5~8차시에는 시험 결과를 근거로 모델을 수정하였고, 문화유산 해설이 포함된 소개 카드와 함께 발표하도록 운영하였다.

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· AI가 만든 화려하고 귀여운 시안에 집중하면서 진묘수의 역사적 특징이 약해지는 경우가 있었다.

· 곡선이 많은 진묘수를 기본 도형으로 단순화하고 뿔·귀처럼 얇은 부분을 출력할 수 있는 두께로 바꾸기 어려웠고, Tinkercad 숙련도에 따라 모둠별 속도 차이가 컸으며, 3D 프린터 수와 긴 출력 시간도 부담이었다.

■ 개선 방안

· 3차시 AI 시안에서 화려함에 끌려 진묘수 특징이 약해지고 4차시 모델링에서 곡선을 기본 도형으로 줄이기 어려웠으므로, 교사가 정면·측면 사진과 핵심 특징을 골라 주고 결합부·키링 고리는 공통 템플릿으로 준다. 특징을 살려 단순화하는 '데포르메'도 먼저

익히게 한다.

· 5차시 시제품 출력은 3D 프린터 수가 적고 출력 시간이 길어 부담이 되므로, 첫 출력은 모둠별 시제품 1개로 정해 6차시에 결합·클릭감·내구·안전을 시험하고 7차시에 최종본을 차례로 출력해 기다리는 시간을 줄인다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 3D 프린터의 노즐·베드는 교사가 다루고, 작은 부품은 삼킴 위험이 있어 대상 연령과 경고 문구를 확인한다. 실제 전시·판매·수익금 처리는 학교와 행사 운영 규정에 따른다.

· 계정: ChatGPT·Meshy는 교사 계정으로 쓰고, Tinkercad는 교사가 만든 수업에 별명으로 들어가게 한다.

6

모두를 위한 한 번의 터치 — AI 배리어프리 키오스크

중학교

공주 지역 어르신의 키오스크 이용 어려움을 조사해 문제를 정의하고, 생성형 AI와 HTML·CSS·JavaScript로 배리어프리 연습용 키오스크 웹앱을 만드는 중학교 정보 프로젝트.

수업 개요

모두를 위한 한 번의 터치 — AI 배리어프리 키오스크

■ 대상

중학교

■ 운영

모듈 1개 · 모두 8차시

■ 모듈 구성

모듈 1. 공주 지역 어르신과 함께하는 디지털 포용 프로젝트 (8차시)

■ 주요 내용

학생들은 공주 지역 어르신이 자주 쓰는 키오스크의 사례와 화면을 살펴 글자·버튼·용어·단계·시간·오류 복구의 문제를 찾고, 동의를 받은 인터뷰·관찰 내용을 개인정보 없이 기록한다. 익명 메모를 생성형 AI로 분류한 뒤 원자료와 대조해 고치고, 핵심 사용자와 해결할 문제를 한 문장으로 정의한다. 이어 큰 글씨·높은 대비·쉬운 말·단순한 흐름을 담은 화면을 설계하고, HTML·CSS·JavaScript와 생성형 AI로 '메뉴 선택 → 수량 → 확인 → 연습 완료' 흐름의 연습용 키오스크 웹앱을 만든다. 접근성 기능 추가와 디버깅, 사용성 시험, 지역 기관에서의 디지털 안내 봉사(6~8차시)는 보고서를 쓸 때 진행 예정이었다.

■ 관련 교과

정보, 기술·가정, 사회, 국어

■ 공주시 AI디지털역량

5·7·17번

■ 주요 도구

접근성 점검표, 익명 설문지·Google Sheets, ChatGPT·Gemini, Figma·Canva, VS Code, HTML·CSS·JavaScript, 패들렛

■ 주요 산출물

키오스크 접근성 점검 기록, 익명 인터뷰 분류와 문제 정의 문장, 배리어프리 화면 시안, 연습용 키오스크 웹앱(제작 중)

■ 이 사례의 특징

· '어르신이 서툴다'가 아니라 '화면이 어렵게 만들어졌다'로 문제를 다시 보게 한다.
· 당사자 동의, 익명 기록, AI 요약의 원자료 대조처럼 조사 윤리를 수업 단계마다 넣었다.
· 실제 결제·개인정보 입력이 없는 연습용 웹앱으로 만들고, 과업 성공률과 오류 복구를 기준으로 평가한다.

[모듈 1] 모두를 위한 한 번의 터치
AI 배리어프리 키오스크 – 공주 지역 어르신과 함께하는 디지털 포용 프로젝트

1 프로그램 개요

관련 교과	정보, 기술·가정, 사회, 국어	**차시**	8차시
수업 주제	공주 지역 어르신의 키오스크 사용 어려움을 조사하고 배리어프리 연습용 키오스크를 제작하여 디지털 안내 봉사 실천하기		
수업 의도	본 모듈은 '키오스크 앞에서 누구도 포기하지 않게 하려면 어떤 기술과 배려가 필요할까?'라는 질문에서 출발한다. 학생들은 인구감소 지역인 공주의 노년층이 일상에서 겪는 디지털 접근성 문제를 사례·관찰·인터뷰로 조사하고, 개인정보를 수집하지 않는 방식으로 어려움을 분류한다. 생성형 AI는 익명화된 인터뷰 메모의 범주화, 어려운 문장의 쉬운 말 변환, 화면 흐름 점검, 코드 초안과 오류 분석에 활용한다. 학생들은 큰 글씨, 높은 명도 대비, 단순한 선택 단계, 충분한 제한 시간, 뒤로 가기와 도움 버튼, 음성 안내를 갖춘 '연습용 키오스크' 웹앱을 HTML·CSS·JavaScript로 협력 개발한다. 완성된 시제품은 어르신 또는 대표 사용자를 대상으로 과업 성공 여부, 오류 횟수, 도움 요청 장면을 관찰해 수정하며, 마지막에는 지역 복지기관·경로당 등과 연계한 디지털 안내 봉사로 확장한다. 결과물의 화려함보다 당사자의 목소리를 반영한 문제 정의, 접근성 검증, 협력적 개선과 디지털 시민성을 중점적으로 기르고자 한다.		
공주시 AI디지털역량	5. 나는 생성형 AI(예: ChatGPT, Stable Diffusion 등)를 사용해 글쓰기, 요약, 이미지 생성 등을 해본 적이 있다. 7. 나는 AI 기반 콘텐츠 제작 도구(예: Suno, Typecast, Canva 등)를 활용해 영상, 음악, 카드뉴스 등을 만들어 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 직업 세계와 나의 진로에 어떤 영향을 줄 수 있을지 생각해 본 적이 있다.		
교과 관련 성취 기준	[9정02-02] 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 구분하여 관리한다. [9정03-01] 문제의 상태를 정의하고 수행 가능한 형태로 구조화한다. [9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다. [9정03-08] 실생활의 문제를 탐색하여 발견하고, 프로그래밍을 통해		

	해결한다. [9정03-09] 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 협력하여 소프트웨어를 개발한다. [9정05-03] 사례를 중심으로 디지털 공간에서 함께 살아가기 위해 개인 정보 및 권리와 저작권을 보호하는 실천 방법을 탐구한다.
디지털 도구	Google Forms·Sheets 또는 익명 설문지, ChatGPT, Claude, Gemini, Figma·Canva, HTML·CSS·JavaScript, VS Code, Web Speech API(선택)

2 수업 흐름

차시	학습 내용	활용 디지털 도구	평가 중점 사항
1차시	디지털 소외 문제 발견 - 공주 지역 노년층의 키오스크 이용 사례 탐색 - 기존 키오스크 화면의 접근성 문제 점검	사례 영상, 접근성 점검표, Padlet	공감, 문제 발견
2차시	어르신 목소리 수집 - 동의 후 인터뷰·관찰 실시 - 어려운 단계, 감정, 도움 요청 장면을 개인정보 없이 기록	익명 설문지, 녹음 미사용 원칙	의사소통, 연구 윤리
3차시	AI로 자료 분류하고 문제 정의 - 익명화한 메모를 글자·버튼·용어·단계·시간·오류로 분류 - 핵심 사용자와 해결할 문제를 한 문장으로 정의	ChatGPT 또는 Gemini, Sheets	데이터 처리, 비판적 검토
4차시	배리어프리 화면 설계 - 큰 글씨·높은 대비·쉬운 말·단순한 흐름 적용 - 뒤로 가기·처음으로·도움·음성 안내를 포함한 프로토타입 제작	Figma 또는 Canva	사용자 중심 설계
5차시	연습용 키오스크 웹앱 구현 - 메뉴 선택→수량→확인→연습 완료 흐름 구현 - 생성형 AI의 코드 초안을 이해하고 모듬 코드에 적용	VS Code, HTML·CSS·JavaScript, AI	프로그래밍, 협업
6차시	[향후 진행 예정] 접근성 기능 추가와 디버깅 - 글자 확대, 대비 전환, 음성 안내, 시간 연장, 오류 복구 구현 - 함수 단위로 시험하고 오류를	VS Code, 브라우저 개발자 도구	디버깅, 문제 해결

	기록·수정		
7차시	[향후 진행 예정] 사용성 시험과 개선 - 어르신 또는 대표 사용자에게 같은 과업 제시 - 성공 여부·오류 횟수·도움 요청 장면을 익명 기록하고 수정	사용성 시험표, 화면 녹화 미사용	검증, 데이터 기반 개선
8차시	[향후 진행 예정] 디지털 안내 봉사와 성찰 - 지역 복지기관·경로당 등에서 키오스크 연습 안내 - 배운 점과 남은 한계를 공유하고 유지·개선 계획 세우기	완성 웹앱, 안내 카드, Padlet	공동체 실천, 성찰

3 교수 · 학습과정안

주제	어르신의 목소리로 배리어프리 문제 정의하기	차시	1~4차시
공주시 AI디지털 역량	5. 나는 생성형 AI(예: ChatGPT, Stable Diffusion 등)를 사용해 글쓰기, 요약, 이미지 생성 등을 해본 적이 있다. 7. 나는 AI 기반 콘텐츠 제작 도구(예: Suno, Typecast, Canva 등)를 활용해 영상, 음악, 카드뉴스 등을 만들어 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 직업 세계와 나의 진로에 어떤 영향을 줄 수 있을지 생각해 본 적이 있다.		
성취기준	[9정02-02] 문제 해결에 적합한 데이터를 수집하고, 목적에 맞게 구분하여 관리한다. [9정03-01] 문제의 상태를 정의하고 수행 가능한 형태로 구조화한다. [9정05-03] 사례를 중심으로 디지털 공간에서 함께 살아가기 위해 개인 정보 및 권리와 저작권을 보호하는 실천 방법을 탐구한다.		
학습목표	• 어르신의 키오스크 이용 어려움을 개인정보 없이 조사하고 유형별로 분류할 수 있다. • 조사 결과를 바탕으로 사용자와 해결할 문제를 구체적으로 정의하고 접근성 화면을 설계할 수 있다.		
수업의도	학생의 추측이 아니라 당사자의 실제 경험을 근거로 문제를 정의하게 한다. AI 요약 결과는 원자료와 대조하여 누락·왜곡 여부를 확인하고, 인터뷰 대상자의 이름·연락처·얼굴·음성 등 개인정보는 수집하거나 AI 서비스에 입력하지 않는다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• '빠른 키오스크'가 모두에게 편리한지 질문하기 - 기존 주문 화면에서 글자 크기, 버튼 위치, 용어, 단계 수, 제한 시간, 오류 복구 방식 점검		
전개	• 배움 ① 디지털 소외 문제 탐색 - 공주 지역 어르신이 자주 접하는 주문·발권·민원 키오스크 사례 조사 • 배움 ② 동의에 기반한 인터뷰·관찰 - 어려운 단계, 감정, 도움 요청 장면을 익명 메		▶ 사례 화면, 익명 인터뷰지, ChatGPT/Gemini, Google Sheets, Figma/Canva

	모로 기록 • 배움 ③ AI 보조 분류와 문제 정의 - 익명 자료를 범주화하고 원자료와 대조하여 AI의 누락·과장을 수정 - '어떤 사용자가, 어떤 상황에서, 무엇 때문에 어려우며, 무엇이 필요하다' 문장 완성 • 배움 ④ 저충실도 화면 설계 - 큰 글씨, 높은 대비, 쉬운 말, 단순한 흐름, 도움 기능을 반영한 화면 제작	* 대상자의 사전 동의를 받고 이름·연락처·사진·음성은 수집하지 않는다. * 개인의 '서툶'이 아니라 서비스 구조의 장벽을 찾도록 언어를 안내한다. * AI에 입력할 때는 모든 메모를 익명화하고 요약 결과를 원문과 대조한다.
정리	• 문제 정의·화면 시안 공유 - 다른 모둠이 '당사자 근거·접근성·실현 가능성' 기준으로 질문과 피드백 제공 - 다음 차시에 구현할 최소 기능 정하기	* 기능을 많이 넣기보다 핵심 과업 1개를 끝까지 성공할 수 있는 흐름을 우선한다.

평가 내용		당사자의 경험을 윤리적으로 조사·분류하고, 조사 근거를 반영한 구체적인 문제 정의와 배리어프리 화면 시안을 완성하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	익명 조사 자료를 체계적으로 분류하고 AI 결과를 검토하여 구체적인 문제 정의와 접근성 근거가 분명한 화면 시안을 완성함.	지식정보처리 역량, 공동체 역량, 윤리적 실천 역량	관찰평가, 조사 기록·프로토타입 평가
	보통	안내에 따라 조사 자료를 분류하고 주요 접근성 요소를 반영한 문제 정의와 화면 시안을 작성함.		
	노력 요함	자료 분류나 문제 정의, 접근성 요소의 적용에 지속적인 도움이 필요함.		

주제	AI와 코딩으로 만들고 검증하는 배리어프리 키오스크	차시	5~8차시
공주시 AI디지털 역량	5. 나는 생성형 AI(예: ChatGPT, Stable Diffusion 등)를 사용해 글쓰기, 요약, 이미지 생성 등을 해본 적이 있다. 7. 나는 AI 기반 콘텐츠 제작 도구(예: Suno, Typecast, Canva 등)를 활용해 영상, 음악, 카드뉴스 등을 만들어 본 적이 있다. 17. 나는 AI 기술이 직업 세계와 나의 진로에 어떤 영향을 줄 수 있을지 생각해 본 적이 있다.		
성취기준	[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다. [9정03-08] 실생활의 문제를 탐색하여 발견하고, 프로그래밍을 통해 해결한다. [9정03-09] 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 협력하여 소프트웨어를 개발한다.		
학습목표	● • HTML·CSS·JavaScript와 생성형 AI를 활용하여 배리어프리 연습용 키오스크를 협력 개발할 수 있다. ● • 사용성 시험 자료를 근거로 오류와 접근성 문제를 수정하고 지역사회 디지털 안내 봉사로 실천할 수 있다.		
수업의도	생성형 AI가 만든 코드를 복사하는 데 그치지 않고, 입력·처리·출력과 함수의 역할을 설명한 뒤 적용하도록 한다. 실제 결제나 개인정보 입력이 없는 연습용 환경으로 구현하고, 사용성 시험을 통해 당사자의 성공 경험을 확인한 뒤 개선한다.		
단계	**수업 활동**		**자료(▶) 및 유의점(*)**
도입	• 화면 시안을 '최소 기능 제품'으로 줄이기 - 반드시 구현할 과업 흐름과 접근성 기능의 우선순위 정하기		
전개	• 배움 ① 웹앱 기본 흐름 구현 - 메뉴 선택→수량→확인→연습 완료를 함수로 나누어 구현 • 배움 ② 접근성 기능과 오류 복구 - 글자 확대, 고대비, 음성 안내, 시간 연장, 뒤로가기·도움 버튼 추가 • 배움 ③ 함수 단위 디버깅 - AI에 오류 메시지와 기대 동작을 설명하고 제안 코드를 이해한 뒤 선택 적용 • 배움 ④ 사용성 시험과 개선		▶ VS Code, HTML·CSS·JavaScript, 브라우저, 생성형 AI, 사용성 시험표 * 실제 카드 번호·전화번호·계정 등 개인정보를 입력하지 않는 연습용으로 제한한다. * AI 코드의 동작을 학

	- 성공 여부·오류 횟수·도움 요청 장면을 기록하고 우선순위에 따라 수정 • 배움 ⑤ 디지털 안내 봉사 - 어르신이 직접 눌러 보도록 기다리고, 요청할 때만 단계별 안내	생이 설명할 수 있을 때만 프로젝트에 반영한다. * 현장 시험은 기관과 보호자·대상자의 동의를 받고 사진·음성 기록 없이 진행한다. * 봉사에서는 대신 눌러 주기보다 사용자가 스스로 성공하도록 기다리고 말로 안내한다.
정리	• 완성본 시연과 프로젝트 성찰 - 최초 시안과 최종 화면, 사용성 자료, 수정 근거를 함께 발표 - 남은 장벽과 지속적인 유지·개선 방법 제안	* 화려한 기능보다 과업 성공률과 도움 요청 감소, 쉬운 오류 복구를 중심으로 평가한다.

평가 내용		사용자 조사와 사용성 시험을 근거로 배리어프리 키오스크를 협력 개발·디버깅하고, 디지털 안내 봉사에서 책임 있게 활용하였는가?	**핵심 역량**	**평가 방법**
평가 기준	**잘함**	핵심 과업과 접근성 기능을 안정적으로 구현하고, 사용성 자료와 오류 분석을 근거로 프로그램을 개선하여 봉사 활동에 책임 있게 활용함.	컴퓨팅 사고력, 협력적 문제해결 역량, 공동체 역량	과정관찰, 프로그램·시험기록 평가, 자기·동료 평가
	보통	안내에 따라 핵심 과업과 일부 접근성 기능을 구현하고 시험 결과를 반영하여 프로그램을 수정함.		
	노력 요함	프로그램 구현·디버깅 또는 사용성 시험 결과 반영에 지속적인 도움이 필요함.		

학생 활동지

배리어프리 키오스크 점검지

점검 영역	확인할 내용	우리 모둠 기록
글자·대비	글자가 충분히 크고 배경과 명확히 구분되는가?	
버튼	버튼이 크고 간격이 충분하며 눌렀을 때 반응이 보이는가?	
쉬운 말	전문 용어 대신 일상적인 말과 그림을 사용했는가?	
화면 흐름	한 화면의 선택 수가 적고 현재 단계가 분명한가?	
시간·도움	시간 연장과 도움 요청 기능을 쉽게 찾을 수 있는가?	
오류 복구	실수해도 뒤로 가기·처음으로로 안전하게 돌아갈 수 있는가?	

◆ 활동자료: 배리어프리 키오스크 7가지 약속

1. 큰 글씨와 높은 대비: 기본 글자는 멀리서도 읽기 쉽게 하고, 글자와 배경을 뚜렷하게 구분합니다.
2. 큰 버튼과 충분한 간격: 손가락이 다른 버튼을 잘못 누르지 않도록 누르는 영역을 넓힙니다.
3. 쉬운 말과 익숙한 그림: '결제 수단 선택'보다 '어떻게 계산할까요?'처럼 일상적인 말을 씁니다.
4. 짧고 보이는 흐름: 한 화면에서 꼭 필요한 선택만 보여 주고 '1/4 단계'처럼 현재 위치를 알립니다.
5. 충분한 시간과 반복 안내: 자동 종료 전에 시간을 더 쓸 수 있게 하고, 음성 안내는 다시 들을 수 있게 합니다.
6. 안전한 오류 복구: 뒤로 가기, 처음으로, 도움 버튼을 항상 같은 위치에 두고 실수를 비난하지 않는 문구를 씁니다.
7. 개인정보를 요구하지 않는 연습: 실제 카드·전화번호·계정을 사용하지 않고 가상 정보로만 연습합니다.

사용성 시험은 같은 과업을 제시한 뒤 성공 여부, 오류 횟수, 도움을 요청한 장면을 익명으로 기록합니다. 빠른 사람과 비교하지 말고, 사용자가 어디에서 멈추는지를 설계 개선의 근거로 삼습니다.

4 수업 후기 및 제언

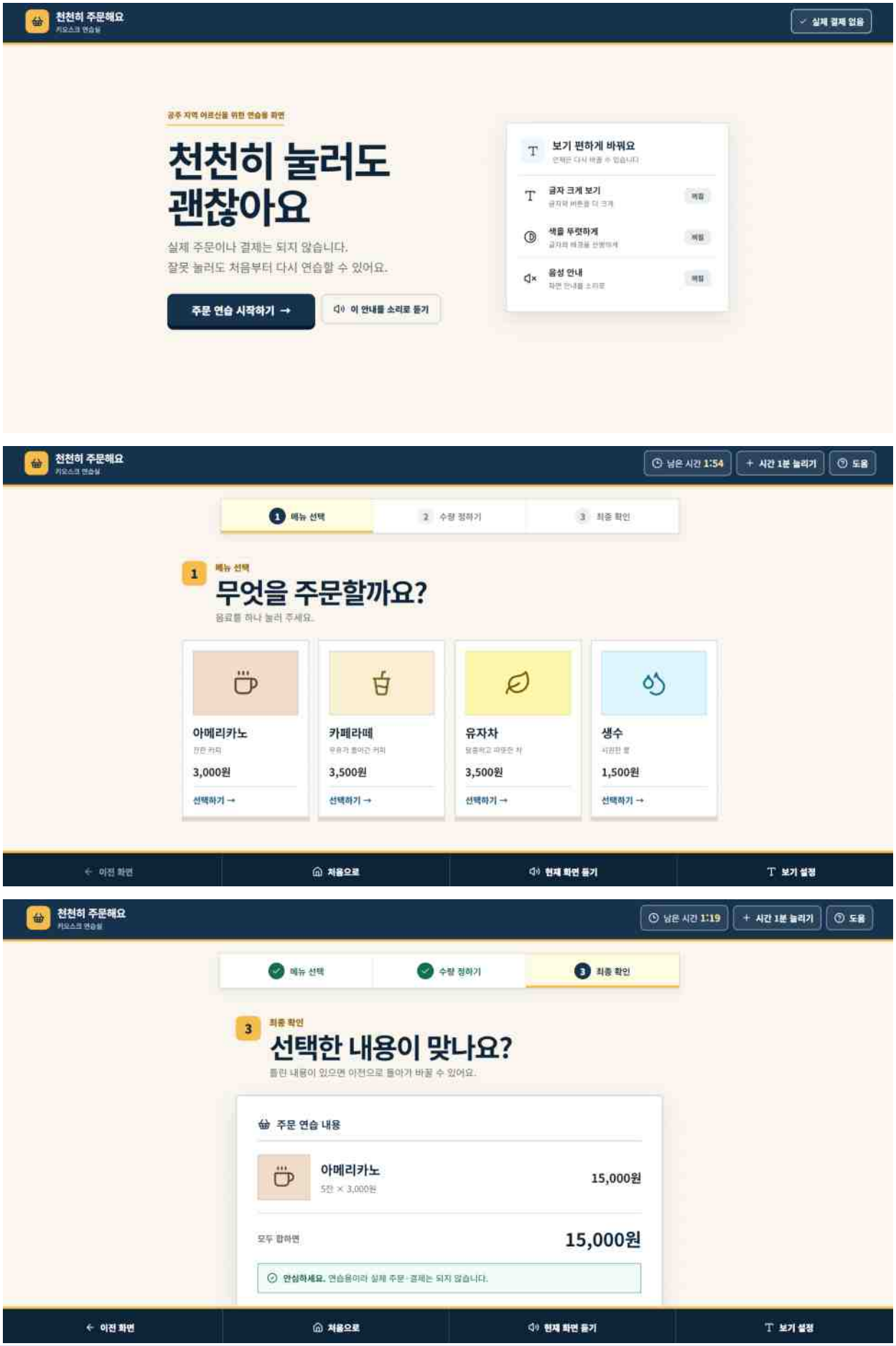
주제	공주 지역 어르신을 위한 배리어프리 키오스크 프로젝트	차시	1~8차시



기존 키오스크 학습 어플리케이션,
이를 토대로 분석, 발전시키는 방향으로 페이지 개발을 고려하였음



지역 특성화가 이루어져 있지 않고,최신화가 이루어져 있지 않아 현재 상황과 많이 차이가 있었음.
또한 카페, 마트 등 다양한 상황이 제시되지 않은 아쉬움도 존재함.



현재까지 제작 중인 학생 산출물

아직은 버그가 많이 존재하여 디버깅 중임



학생들과 모여 키오스크 안을 회의하는 모습



학생들과 키오스크 프로토타입을 테스팅하는 모습(학교 내 자체 AI 행사)

1. 실제 학생들의 반응

수업 초기 학생들은 키오스크 이용의 어려움을 주로 '어르신들이 기계 사용에 익숙하지 않기 때문'이라고 생각하였다. 그러나 실제 화면을 단계별로 살펴보고 가족이나 주변 어르신의 경험을 떠올려 보면서, 작은 글씨와 촘촘한 버튼, 낯선 외래어, 짧은 제한 시간, 실수 후 돌아가기 어려운 구조 등 서비스 자체에도 장벽이 있다는 점을 발견하였다. '사용자가 못하는 것이 아니라 화면이 어렵게 만들어진 것일 수 있다'는 방향으로 문제 인식이 바뀌는 모습이 나타났다.

학생들은 할머니·할아버지와 외출했을 때 대신 주문하거나 표를 발권했던 경험을 적극적으로 공유하였다. 인터뷰·관찰 기록을 글자, 버튼, 용어, 단계, 시간, 오류 복구로 분류하는 과정에서는 모둠마다 중요하다고 보는 문제가 달라 토론이 활발했다.

생성형 AI가 정리한 범주를 그대로 따르기보다 원래 메모에 없는 내용을 AI가 과장하지 않았는지 다시 확인하면서 AI 요약을 검토하는 태도도 보였다.

화면 시안 제작에서는 학생들이 처음에는 메뉴와 기능을 많이 넣으려 했으나, 선택지를 줄이고 쉬운 말로 바꾸는 일이 오히려 더 어려운 설계라는 점을 체감하였다. 큰 글씨, 고대비 색상, '처음으로'와 '도움' 버튼을 어디에 둘지 모둠별로 의견을 조정하며 사용자 중심 설계에 높은 몰입을 보였다.

2. 수업 중 발생한 어려움

어르신 대상 인터뷰에서는 학생들이 '키오스크가 어렵지요?'처럼 답을 유도하는 질문을 하거나 한 사례를 전체 노년층의 특성으로 일반화하려는 경향이 있었다. 인터뷰 대상자의 개인정보를 제외하고 핵심 경험만 기록하는 방법도 지속적인 안내가 필요했다.

생성형 AI가 짧은 메모를 지나치게 일반화하거나 실제 인터뷰에 없던 원인을 덧붙이는 경우가 있어 원자료 대조에 시간이 소요되었다. 화면 설계에서는 미적인 꾸미기에 집중하여 단계 수와 오류 복구 기능을 뒤늦게 검토하는 모둠도 있었다.

3. 향후 수업 운영을 위한 제언

사전에 비유도형 질문이 포함된 공통 인터뷰지를 제공하고 이름·연락처·사진·음성은 수집하지 않는다는 원칙을 분명히 해야 한다. 해결할 과업은 카페 주문이나 표 발권 등 한 가지로 좁히고, 큰 글씨·높은 대비·쉬운 말·시간 연장·뒤로 가기·도움 버튼을 최소 접근성 기준으로 제시하는 것이 효과적이다. 이후 차시에는 모둠별로 화면·코드·시험·기록 역할을 나누어 연습용 웹앱을 구현하였으나, 아직까지 버그가 많아 디버깅에 집중하여 웹앱을 완성할 예정이다. 완성 이후에는 어르신 또는 대표 사용자의 과업 성공 여부와 도움 요청 장면을 바탕으로 수정한 뒤 지역기관과 연계한 디지털 안내 봉사로 확장할 예정이다.

6 수업 적용 및 개선을 위한 제언

■ 운영상 어려움

· 인터뷰에서 '키오스크가 어렵지요?'처럼 답을 유도하는 질문을 하거나, 한 사례를 노년층 전체의 특성으로 일반화하려는 경향이 있었다. 개인정보를 빼고 핵심 경험만 기록하는 방법도 계속 안내해야 했다.

· 생성형 AI가 짧은 메모를 지나치게 일반화하거나 인터뷰에 없던 원인을 덧붙여 원자료 대조에 시간이 들었고, 꾸미기에 집중하다 단계 수와 오류 복구 기능을 뒤늦게 검토한 모둠도 있었다.

■ 개선 방안

· 2차시 인터뷰에서 '키오스크가 어렵지요?' 같은 유도 질문이 나왔으므로 그런 질문을 뺀 공통 인터뷰지를 미리 주고, 개인의 '서툶'이 아닌 서비스 구조의 장벽을 찾게 한다. 3차시 AI 분류는 메모에 없던 원인을 덧붙이기도 하니 익명 메모로 넣고 원문과 대조한다.

· 4차시 화면 설계에서 기능을 많이 넣거나 꾸미기에 매달려 단계 수·오류 복구를 늦게 살핀 모둠이 있었으므로, 카페 주문 같은 핵심 과업 하나를 끝까지 성공하는 흐름부터 만들고 성공률·도움 요청·오류 복구로 평가한다.

■ 다른 학교 적용 시 유의점

· 어르신 인터뷰와 현장 시험은 기관과 대상자의 동의를 받고 이름·연락처·사진·음성은 모으지 않으며, 연습용 키오스크에는 실제 카드·전화번호를 넣지 않는다.

· 계정: ChatGPT·Claude는 교사 계정으로 쓴다.